榆家梁煤矿员工培训题库

（2019 年第二版）

榆家梁煤矿培训科　　编

《榆家梁煤矿员工培训题库》

编审委员会

主　任　李永勤

副主任　杨建彬　丁文博

成　员　祁　阳　冯晓斌　李维嘉　何　强
乔振峰　刘　渤　惠作利　谷　彬
陈　竹　李秋生　王新国　贾文义
张海峰　高安平　郝随军　王生彪
雷安伍　刘　军　张喜军

主　编　杨建彬

副主编　丁文博　李秋生

参　编　李　军　姜　波　高　磊　何明伟
乔　龙　刘小雄　樊宝强　李源东
赵云飞　赵伟峰　王　虎　张钰清
连刘平　朱芳峰　魏　巍　尹小虎
李会林　李　帅　雷　强

目　录

第一章　安全综合题库.....1
第一节　安规总则基础.....1
第二节　法律法规.....5
第三节　安全风险分级管控.....30
第四节　事故隐患排查治理.....37
第五节　安全培训.....46
第六节　应急救援.....52
第七节　职业病防治.....77
第二章　地质测量题库.....93
第一节　煤田地质.....93
第二节　矿井地质.....99
第三节　水文地质.....119
第四节　矿井储量.....123
第五节　测量基础.....129
第六节　井下平面控制测量.....131
第七节　井下高程测量.....136
第八节　矿井联系测量.....140
第九节　巷道及回采工作面测量.....144
第十节　贯通测量.....147
第十一节　地测资料与信息系统.....150
第三章　矿井建设题库.....154
第一节　井田开拓.....154
第二节　准备方式.....159
第三节　采煤方法.....163
第四节　采掘接续与三量管理.....169
第四章　采煤题库.....173
第一节　冲击地压防治.....173
第二节　回采工艺.....177

第三节　顶板管理.....186
第五章　掘进题库.....198
第一节　井巷基本概念.....198
第二节　矿压观测.....200
第三节　巷道掘进.....202
第四节　巷道支护.....213
第六章　一通三防题库.....228
第一节　矿井通风.....228
第二节　瓦斯及防治.....252
第三节　粉尘防治.....276
第四节　防灭火.....286
第五节　煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出.....297
第六节　安全监测监控.....302
第七章　防治水题库.....317
第一节　地面防治水.....317
第二节　井下防治水.....321
第八章　机电题库.....330
第一节　综采设备.....330
第二节　连采设备.....352
第三节　电气.....366
第四节　主运输系统安全保护.....374
第五节　主运输系统安全设施管理.....379
第六节　辅助运输系统安全设施管理.....381
第九章　井下爆破题库.....384
第十章　重大安全隐患题库.....406

第一章　安全综合题库

第一节　安规总则基础

一、填空题

1、为保障煤矿安全生产和职工人身安全，防止煤矿事故，根据_____、_____和_____制定煤矿安全规程。

2、煤矿企业必须建立、健全各级_____、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制。

3、煤矿企业必须建立_____和_____。

4、煤矿企业应建立、健全_____、_____、_____、安全隐患排查制度、安全检查制度、安全办公会议制度。

5、煤矿发生事故后，_____和技术负责人必须立即采取措施组织抢救，矿长负责抢救指挥，并按有关规定及时上报。

6、煤矿企业所说的“三大规程”指　煤矿_____、_____、_____。

7、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的_____，必须与主体工程_____、_____、_____。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

8、生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的_____、_____以及_____。

9、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出_____、_____、_____；有权拒绝和_____。

10、《煤矿安全规程》规定煤矿试验涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料使用前_____，_____。

11、《煤矿安全规程》规定煤矿发生事故后，____负责抢救指挥并按有关规定及时上报，_____和_____必须立即采取措施组织抢救。

12、职工有权_____违章作业，_____ 违章指挥；当工作地点出现险情时，有权立即停止作业，撤到安全地点；当险情没有得到处理不能保证人身安全时，有权_____。

13、入井人员必须_____、随身携带_____，严禁携带_____，严禁穿_____，入井前严禁_____。

二、单选题

1、生产经营单位发生重大生产安全事故时，（　　）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

A.单位主要负责人　　B.安全管理人员　　C.管理人员　　D.员工

2、《煤矿安全规程》第四条规定，煤矿企业必须加强安全生产管理，建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与（　　）责任制。

A.职业病危害防治　　B.隐患防治　　C.灾害防治　　D.事故防治

3、《煤矿安全规程》第十三条规定，入井人员必须随身携带自救器、（　　）和矿灯，穿带有反光标识的工作服，严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服。

A.便携仪　　B.发光器　　C.标识卡

4、《煤矿安全规程》第十六条规定，井工煤矿必须制定停工停产期间的安全技术措施，保证矿井供电、通风、排水和（　　）正常运行，落实24h值班制度。复工复产前必须进行全面安全检查。

A.安全监控系统　　B.压风自救系统　　C.安全避险系统　　D.供水施救系统

5、《煤矿安全规程》第十七条规定，煤矿必须建立矿井安全避险系统，对井下人员进行安全避险和应急救援培训，每年至少组织（　　）应急演练。

A.3次　　B.2次　　C.1次

6、煤矿必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由（　　）负责组织实施。

A.矿长　　B.总工程师　　C.安监处长　　D.分管矿长

7、煤矿必须建立矿井安全避险系统，对井下人员进行安全避险和应急救援培训，每年至少组织（　　）次应急演练。

A.2　　B.1　　C.3　　D.4

三、多选题

1、《煤矿安全规程》第六条规定，煤矿建设项目的安全设施和职业病危害防护设施，必须与主体工程（　　）。

A.同时设计　　B.同时施工　　C.同时验收　　D.同时投入使用

2、《煤矿安全规程》第八条规定，从业人员必须遵守（　　），严禁违章指挥、违章作业。

A.煤矿安全生产规章制度　　B.作业规程　　C.操作规程　　D.上级命令

3、《煤矿安全规程》第十条规定，严禁使用国家明令禁止使用或淘汰的危及生产安全和可能产生职业病危害的（　　）。

A.技术　　B.工艺　　C.材料　　D.设备

四、判断题

1、煤矿企业未取得安全生产许可证的，不能申领煤炭生产许可证（　　）

2、煤矿企业具备了法定安全生产条件，并依法取得安全生产许可证，方可从事相关的生产活动（　　）

3、煤矿投入生产前，应当依法申请领取煤炭生产许可证。（　　）

4、煤矿企业应当建立由专职或者兼职人员组成的救护和医疗急救组织，配备必要的装备、器材和药物。（　　）

5、规模较小的煤矿企业，可以不设立常设的应急救援组织，也不需要指定兼职的应急救援人员。（　　）

6、企业应当在进行生产后申请领取安全生产许可证。（　　）

7、设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，是企业取得安全生产许可证必须具备的安全生产条件之一。（　　）

8、《煤矿安全规程》第五条规定，煤矿企业必须设置专门机构负责煤矿安全生产与职业病危害防治管理工作，配备满足工作需要的人员及装备。（　　）

9、《煤矿安全规程》第九条规定，主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。（　　）

10、《煤矿安全规程》第十三条规定，煤矿必须建立入井检身制度和出入井人员清点制度；必须掌握井下人员数量、位置等实时信息。（　　）

11、《煤矿安全规程》第十七条规定，煤矿企业必须建立应急救援组织，健全规章制度，编制应急救援预案，储备应急救援物资、装备并定期检查补充。（　　）

五、解答题

1、井工煤矿必须按规定填绘反映实际情况的下列图纸？

答：（1）矿井地质图和水文地质图；

（2）井上、下对照图；

（3）巷道布置图；

（4）采掘工程平面图；

（5）通风系统图；

（6）井下运输系统图；

（7）安全监控布置图和断电控制图、人员位置监测系统图；

（8）压风、排水、防尘、防火注浆、抽采瓦斯等管路系统图；

（9）井下通信系统图；

（10）井上、下配电系统图和井下电气设备布置图；

（11）井下避灾路线图。

2、《煤矿安全规程》赋予职工哪三项权力？

答：（1）有权制止违章作业，拒绝违章指挥；

（2）当工作地点出现险情时，有权立即停止作业，撤到安全地点；

（3）当险情没有得到处理不能保证人身安全时，有权拒绝作业。

参考答案

一、填空题

1、《煤炭法》,《矿山安全法》和《煤矿安全监察条例》 ； 2、安全生产责任制； 3、入井检身制度，出入井人员清点制度； 4、安全隐患排查制度，安全检查制度，安全办公会议制度； 5、煤矿企业主要负责人； 6、安全规程，作业规程，操作规程。 7、安全设施，同时设计，同时施工，同时投入生产和使用； 8、危险因素，防范措施，事故应急措施； 9、批评，检举，控告，违章指挥，强令冒险作业； 10、必须经过安全性能检验，取得产品工业性试验安全标志； 11、矿长，主要负责人，技术负责人； 12、制止，拒绝，拒绝作业； 13、戴安全帽，自救器和矿灯，烟草和点火物品，化纤衣服，喝酒。

二、单选题

1、A，2、A，3、C，4、A，5、C，6、A，7、B。

二、多选题

1、ABD，2、ABC，3、ABCD。

三、判断题

1、√，2、√，3、√，4、√，5、×，6、×，7、√，8、√，9、×，10、√，11、√。

第二节　法律法规

一、填空题

1、为保障煤矿安全生产和职工人身安全，防止煤矿事故，根据_____，制定煤矿安全规程。

2、煤矿企业必须建立、健全各级安全生产责任制、_____、岗位人员安全生产责任制。

3、煤矿企业必须建立入井检身制度和_____。

4、煤矿企业应建立、健全安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术措施审批制度、安全隐患排查制度、_____。

5、煤矿发生事故后，煤矿企业_____和_____必须立即采取措施组织抢救，_____负责抢救指挥，并按有关规定及时上报。

6、煤矿企业所说的“三大规程”指_____、作业规程、操作规程。

7、煤矿超登记生产能力组织生产的，责令停产整顿，处_____以下罚款，对矿长处3万元以上15万元以下的罚款。对3个月内发现_____超登记生产能力组织生产的，吊销煤炭生产许可证和矿长资格证，提请地方人民政府实施关闭。

8、煤矿生产能力发生重大变化而未及时组织核定并申请变更登记的，责令限期完成核定工作，对矿长处_____的罚款。

9、违反煤矿安全生产法律法规责任追究的种类包括_____、刑事责任、民事责任。

10、煤矿安全中常见的刑事犯罪包括_____、重大劳动安全事故罪、_____。

11、“四不放过”原则是指_____，群众未受到教育不放过;整改措施未落实不放过、无防范措施不放过。

12、煤矿企业搞好安全生产，必须坚持的三并重的原则是_____。

13、“三违”的内容是违章指挥、_____、_____。

14、“三不生产”原则是_____、事故隐患不排除不生产、_____。

15、《中华人民共和国安全生产法》自_____起施行。

16、煤矿在有可能发生突水危险的地区从事采掘作业，未采取探放水措施的，责令改正，可以并处_____以下的罚款。

17、生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，_____内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

18、煤矿建设工程竣工后或者_____，应当经煤矿安全监察机构对其安全设施和条件进行验收；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产。

19、被吊销采矿许可证、煤炭生产许可证的煤矿，由_____依法相应吊销营业执照。

20、特别重大死亡事故的调查处理由_____负责组织。

21、安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前_____向原安全生产许可证颁

发管理机关办理延期手续。

22、煤炭资源属于_____，地表或者地下的煤炭资源的国家所有权，不因其依附的土地所有权或者使用权的不同而改变。

23、煤炭生产应当依法在批准的开采范围内进行，不得超越批准的开采范围_____开采。

24、违反煤炭法规定，开采煤炭资源未达到国务院煤炭管理部门规定的煤炭资源回收率的，由煤炭管理部门责令限期改正；逾期仍达不到规定的回采率的，吊销其_____。

25、违反煤炭法规定，擅自开采保安煤柱或者采用危及相邻煤矿生产安全的危险方法进行采矿作业的，由劳动行政主管部门会同煤炭管理部门责令_____，由煤炭管理部门没收违法所得，并处违法所得_____的罚款，吊销其_____，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任，造成损失的，依法承担赔偿责任。

26、《煤炭生产法》自_____起施行。

27、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程_____、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

28、生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的_____；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的_____以及事故应急措施。

29、生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者_____的单位或者个人。

30、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出_____；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

31、因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有_____外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向_____提出赔偿要求。

32、单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止_____，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

33、事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清_____，查明_____，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任人提出_____，事故调查和处理的具体办法由国务院制定。

34、新安全生产法自_____起施行。

35、生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，_____不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，_____不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

36、生产经营单位的_____对本单位的安全生产工作全面负责。

37、危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有_____从事安全生产管理工作。

38、负有安全生产监督管理职责的部门包括_____和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门。

39、生产经营单位对重大危险源应当_____，进行定期检测、评估、监控并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

40、各级人民政府及其有关部门应当采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的_____意识。

41、安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持_____的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

42、生产经营单位的安全生产责任制应当明确_____和考核标准等内容。

43、生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的_____或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

44、生产经营单位发生造成 4 人死亡，8 人重伤，500 万直接经济损失的事故，对生产经营单位的主要负责人处_____罚款，对生产经营单位处_____罚款。

45、单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得_____，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

46、工会依法对安全生产工作进行_____，生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取_____的意见。

47、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止_____生产经营场所或者员工宿舍的出口。

48、生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的_____以及事故应急措施。

49、危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按_____提取安全生产费用。

50、生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得_____，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。

51、生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的_____，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。

52、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订_____，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定_____进行安全检查与协调。

53、生产经营单位应当建立健全生产安全事故_____，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当_____，并向从业人员通报。

54、生产经营单位采用_____或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

55、生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的_____，并监督、

教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

56、生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的_____标准；

57、生产经营单位发生生产安全事故时，_____应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

58、生产经营单位作出_____，应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。

59、工会有权对建设项目的_____同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。

60、生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担_____责任。

61、生产经营单位应当制定_____，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并_____。

62、危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立_____；配备_____、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

63、生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明_____的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。

64、事故抢救过程中应当采取必要措施，避免或者减少_____的危害。

65、国家实行_____追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。

66、矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置_____或者配备专职安全生产管理人员；

67、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于_____向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间_____。

68、生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转，_____应当作好记录，并由有关人员签字。

69、矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的，责令_____，限期改正。

70、生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行_____的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

71、生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员（以下统称安全生产监督检查人员）依法履行监督检查职责，应当_____，不得拒绝、阻挠。

二、单选题

1、煤矿必须为从业人员提供符合（　　）的劳动防护用品。

A.国际质量标准　　B.国家标准或者行业标准　　C.企业质量标准

2、国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定是（　　）年制定的。

A.2003　　B.2004　　C.2005

3、被吊销采矿许可证、煤炭生产许可证的煤矿，由（　　）依法相应吊销营业执照

A.煤矿安全监察机构　　B.工商行政管理部门　　C.司法部门

4、特种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作，取得《特种作业人员操作证》者，每（　　）年进行一次复审，未按期复审或复审不合格的其操作证自行失效。

A.1　　B.2　　C.3

5、煤矿提供虚假情况的，给予警告，可以并处五万元以上十万元以下的罚款，情节严重的，责令（　　）。

A.停职检查　　B.劳动改造　　C.停产整顿

6、煤矿建设工程竣工后或者（　　），应当经煤矿安全监察机构对其安全设施和条件进行验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产。

A.投产后　　B.投产前　　C.投产中

7、不属于三不生产”原则的是（　　）。

A.不安全不生产

B.事故隐患不排除不生产

C.规程措施不落实不生产

D.群众未受到教育不生产

8、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定年产（　　）万吨以上的煤矿没有双回路供电系统的必需停产整顿。

A.3　　B.6　　C.9　　D.12

9、为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展，以上描述了（　　）的立法目的。

A.安全生产法　　B.矿山安全法　　C.道路交通安全法

10、《安全生产法》对安全生产危险性较大的行业进行了规定，“矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当（　　）”。

A.配备兼职安全生产管理人员

B.设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

C.视其从业人员的规模来确定是否设置安全生产管理机构

D.配备专职或兼职安全生产管理人员

11、对于300人以下的生产经营单位，下列叙述中正确的是（　　）。

A.从事矿山开采的单位，必须设置安全生产管理机构

B.从事建筑施工和危险物品的生产单位，必须配备专职安全生产管理人员

C.从事危险物品储存的单位，必须设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

12、矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的（　　）施工，并对安全设施的工程质量负责。

A.安全设施设计　　B.施工设计　　C.设计图　　D.范围

13、生产经营单位，从业人员超过（　　）人的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.100　B.200　C.300　D.400

14、根据我国目前的划分标准，重大伤亡事故是指（　　）。

A.一次死亡 1 至 2 人的事故　　B.一次死亡 3 至 9 人的事故

C.一次死亡 10 人以上 50 人以下的事故　　D.一次死亡 50 人以上的事故

15、《安全生产法》专门针对安全生产管理服务的提供做了规定，“生产经营单位依照规定委托工程技术人员提供安全生产管理服务的，保证安全生产的责任由（　　）负责。

A.委托的工程技术人员　　B.生产经营单位

C.生产经营单位负责人　　D.委托的工程技术人员所在单位

16、对生产经营单位安全管理人员的能力要求，《安全生产法》第二十条规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（　　）。

A.安全生产管理资格　　B.安全生产管理学历

C.安全生产管理经验　　D.安全生产知识和管理能力

17、《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当（　　）向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告，接到报告的人员应当及时予以处理。

A.在 8 小时内　　B.在 4 小时内　　C.在 1 小时内　　D.立即

18、（　　）以上人民政府对安全生产监督管理中存在的重大问题应当及时予以协调、解决。

A.省级　　B.市级　　C.县级　　D.乡级

19、生产经营单位发生重大生产安全事故时，（　　）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

A.单位主要负责人　　B.安全管理人员　　C.管理人员　　D.员工

20、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告（　　）。

A.本单位负责人　　B.当地政府安全部门

C.所在行业安全负责人　　D.当地消防部门

21、从事特种作业的人员，未取得特种作业操作资格证书而上岗作业，依《安全生产法》规定，应由行政执法机关责令限期改正，逾期未改正的，应（　　）。

A.责令停产停业整顿　　B.处 2 万元以下的罚款

C.责令停产停业整顿，并可以并处 2 万元以下的罚款

22、生产经营单位的决策机构及其主要负责人未依照《安全生产法》规定保证安全生产所必需的资金投入，导致发生安全事故，尚未构成刑事处罚的，应对（　　）。

A.生产经营单位停产停业整顿

B.生产经营单位的主要负责人给予撤职处分

B.生产经营单位处以 2 万元以上 20 万元以下的罚款

D.生产经营单位的负责人处以 2 万元以上 5 万元以下的罚款

23、《矿山安全法》的执行日期为（　　）

A.1992 年 5 月 1 日　　B.1993 年 5 月 1 日

B.1992 年 11 月 7 日　　D.1993 年 11 月 7 日

24、矿山建设工程安全设施竣工后，要由（　　）组织竣工验收

A.矿山管理部门　　B.矿山施工主管单位

C.安全生产监督管理部门　　D.建设单位

25、矿山企业必须从（　　）中按照国家规定提取安全技术措施专项费用

A.矿产品销售额　　B.国家下拨的专项费用　　C.当地财政专款　　D.企业利润

26、矿山设计规定保留的矿柱、岩柱在（　　）内，应当予以保护，不得开采或者毁坏

A.工程验收前　　B.施工期间　　C.规定的期限　　D.合理期限

27、强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故的，情节特别恶劣，处（　　）。

A.3年以下有期徒刑　　B.拘役

C.3年以上7年以下有期徒刑　　D.7年以上有期徒刑

28、《煤矿安全监察条例》第十八条规定，煤矿发生伤亡事故的，由（　　）负责组织调查处理。

A.公安机关　　B.发生事故的企业

C.当地政府主管部门　　D.煤矿安全监察机构

29、《煤矿安全监察条例》规定，煤矿安全监察机构发现煤矿进行独眼井开采的，应当责令（　　）。

A.整顿　　B.整改　　C.关闭　　D.根据其他安全设施情况决定是否关闭

30、《煤矿安全监察条例》规定，煤矿发生事故，不按规定及时、如实报告事故，由煤矿安全监察机构给予警告，可以并处3万元以上（　　）万元以下的罚款，情节严重的，由煤矿安全监察机构责令停产整顿。

A.5　　B.10　　C.15　　D.20

31、煤矿安全监察机构对煤矿建设工程安全设施和条件进行验收，应当自收到申请验收文件之日起（　　）日内验收完毕，签署合格或者不合格的意见，并予以书面答复。

A.5　　B.10　　C.20　　D.30

32、对3个月内2次或者2次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证，该煤矿的法定代表人和矿长（　　）年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿长。

A.2　　B.3　　C.4　　D.5

33、根据《安全生产许可证条例》第九条规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期（　　）。

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

34、违反安全生产许可证条例规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处（　　）的罚款。

A.1万元以上5万元以下　　B.1万元以上10万元以下

C.5万元以上10万元以下　　D.10万元以上50万元以下

35、按照我国目前的机构设置，负责特种设备安全监督管理的部门是（　　）。

A.安全生产监督管理部门　　B.技术质量监督检验部门

C.劳动行政主管部门　　D.卫生行政主管部门

36、特大安全事故发生后，按照国家有关规定组织调查组对事故进行调查。事故调查工作应当自事故发生之日起（　　）日内完成，并由调查组提出调查报告，遇有特殊情况的，经调查组提出并报国家安全生产监督管理机构批准后，可以适当延长时间。

A.15　B.20　C.30　D.60

37、煤矿的主要负责人在接到事故报告后，应当立即（　　）组织抢救。

A.召开会议　B.赶到事故现场　C.责成有关人员

38、我国境内的煤矿企业（　　）参加工伤社会保险。

A 必须　B.可以　C.自愿

39、劳动者被诊断患有职业病，但用人单位没有依法参加工伤社会保险的，其医疗和生活保障一般由（　　）承担。

A.劳动者个人承担　B.最后的用人单位

C.劳动者家庭承担　D.工伤保险机构承担

40、《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，矿山建设项目和用于生产储存危险物品的建设项目，应当分别按照国家有关规定进行（　　）

A.安全警示和安全管理　B.安全管理和监督　C.安全条件论证和安全评价

41、煤矿对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定（　　）告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

A.预防方法　B.管理制度　C.应急预案

42、煤矿主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间（　　）的，给予降职、撤职的处分，对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.请假外出　B.擅离职守或者逃匿　C.态度消极

43、煤矿隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的，给予警告，可以并处五万元以上十万元以下的罚款，情节严重的，责令（　　）。

A.停产整顿　B.停业　C.关闭

44、煤矿安全监察机构审查煤矿建设工程安全设施设计，应当自收到申请审查的设计资料之日起（　　）内审查完毕，签署同意或者不同意的意见，并书面答复。

A.45 日　B.15 日　C.30 日

45、煤矿安全监察机构对煤矿建设工程安全设施和条件进行验收，应当自收到申请验收文件之日起（　　）内验收完毕，签署合格或者不合格意见，并书面答复。

A.10 日　B.30 日　C.60 日

46、煤矿使用不符合国家安全标准或者行业安全标准的设备、器材、仪器、仪表、防护用品，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员（　　）。

A.给予罚款　B.依法追究责任　C.给予警告

47、煤矿的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，检查及处理情况应当（　　）。

A.经领导认可　B.请示汇报　C.记录在案

48、煤矿发生事故后，不按照规定及时、如实报告事故的，给予警告，可以并处三万元以上十

五万元以下的罚款，情节严重的，责令（　　）。

A.关闭　　B.限期改正　　C.停产整顿

49、煤矿发生事故后，伪造、故意破坏现场，给予警告，可以并处三万元以上十五万元以下的罚款，情节严重的，责令（　　）。

A.停产整顿　　B.关闭　　C.限期改正

50、安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起（　　）审查完毕。

A.15 日内　　B.30 日内　　C.45 日内

51、矿山企业井下采掘作业，发现有出水征兆的，未采取探水前进的，责令改正，可以并处（　　）罚款。

A.二万元以下　　B.二万元以上　　C.一万元以上

52、安全生产许可证条例规定的取得安全生产许可证应当具备的条件，是保证企业安全生产所应当达到的（　　）条件，也可以说是保证企业职工生命安全所必须达到的条件。

A.最高　　B.最严格的　　C.最基本的

53、矿山企业井下采掘作业，接近承压含水层或者含水的断层、流沙层、砾石层、溶洞、陷落柱，未采取探水前进的，（　　）可以并处二万元以下罚款。

A.责令改正　　B.责令关闭　　C.责令停业

54、行政机关实施监督检查，（　　）被许可人正常的生产经营活动。

A.可以停止　　B.可以中断　　C.不得妨碍

55、生产经营单位及其有关人员主动消除或者减轻安全生产违法行为危害后果的，应当依法（　　）行政处罚

A.加重　　B.从轻或者减轻　　C.免除

56、根据《中华人民共和国刑法》第一百三十五条规定，构成（　　）的，处 3 年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处 3 年以上 7 年以下有期徒刑。

A.重大劳动安全事故罪　　B.玩忽职守罪　　C.受贿罪

57、煤矿企业的主要负责人和负责（　　）等管理的副职，应当取得煤矿安全监察机构颁发的安全资格证书。

A.生产、技术　　B.生产、技术、安全　　C.生产、技术、安全、机电

58、《安全生产法》中所指的“中华人民共和国领域”是指（　　）。

A.国家行使主权的空间　　B 国家领土范围

C.不包括水域及其下层　　D 不包括上空

59、第一次明确规定了从业人员安全生产的法定义务和责任的是（　　）。

A.《劳动法》　　B.《安全生产法》

C.《工会法》　　D.《宪法》

60、（　　）项职责不属于生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作应负的职责。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.保证本单位安全生产投入的有效实施

C.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救源预案

D.组成重大生产安全事故调查组

61、矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的（　　）施工，并对安全设施的工程质量负责。

A.安全设施设计　B.施工设计　C.设计图　D.范围

62、生产经营单位必须依法参加（　　），从业人员缴纳保险费。

A.工伤社会保险　B.养老保险　C.医疗保险　D.失业保险

63、生产经营单位与从业人员订立的（　　），应当载明有关保障从业人员劳动安全，防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。

A.工资合同　B.养老保险　C.劳动合同　D.失业保险

64、《安全生产法》第二十条规定，危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由（　　）对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

A.国务院　B.国家安全生产监督管理总局

C.有关主管部门　D.县级以上行政主管部门

65、承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备（　　）规定的条件，并对其出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。

A.国家　B.省级人民政府

C.安全生产监督管理部门　D.技术质量监督管理部门

66、承担安全评价、认证、检测、检验工作的中介组织机构，出具虚假证明，给他人造成损害的，应由（　　）承担赔偿责任。

A.生产经营单位　B.中介组织机构

C.生产经营单位和中介组织连带　D.由中介组织机构部分

67、生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备（　　）的单位或者个人。

A.生产能力　B.相应规模

C.安全生产条件或相应资质　D.安全生产管理能力

68、安全生产法规定，从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（　　）。

A.重大危险源、防范措施及事故应急措施　B.危险原因

C.重大隐患　D.危险因素、防范措施及事故应急措施

69、（　　）以上人民政府对安全生产监督管理中存在的重大问题应当及时给予协调、解决。

A.省级　B.市级　C.县级　D.乡级

70、生产安全事故的（　　）是保证生产安全事故应急救援工作顺利实施的组织保障。

A.应急救援体系　B.应急救援信息系统

C.应急救援组织　D.应急救援制度

71、某化工厂发生重大火灾、爆炸事故，死亡 18 人，并摧毁上亿元的设备，接到事故报告后，厂领导不应当及时（　　）。

A.将临近易燃物移走，防止事故扩大，并保护现场

B.对轻伤者实施急救，将死伤者送进医院

C.及时、如实向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况

D.组织事故调查，并处理责任人

72、安全生产事故调查和处理的具体办法由（　　）制定。

A.国务院　B.地方政府　C.安全生产监督管理部门　D.应急救援组织

73、生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任，拒不承担或者其责任人逃匿的，由（　　）依法强制执行。

A.安全生产监督管理部门　B.人民法院　C.公安机关　D.地方政府

74、《安全生产法》规定生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测（　　）监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

A.保养　B.运转　C.评估　D.维护

75、根据《安全生产法》的规定，生产经营单位将生产经营项目、场所、设备出租给不具备安全生产条件的单位，导致发生生产安全事故，给他人造成损害的，赔偿责任由（　　）。

A.承租单位承担　B.双方承担连带责任

C.出租单位承担　D.双方承担共同责任

76、矿山建设工程安全设施竣工后，要由（　　）组织竣工验收。

A.矿山管理部门　B.矿山施工主管单位

C.安全生产监督管理部门　D.建设单位

77、根据矿山安全法规定，矿山建设工程的设计文件，必须符合矿山安全规程和行业技术规范，并按国家规定经过（　　）批准。

A.工商行政部门　B.劳动行政部门

C.管理矿山企业的主管部门　D.管理矿山企业的安全部门

78、某矿山的劳动安全设施不符合国家规定，经有关部门提出后，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故，其直接责任人员应当（　　）。

A.给予撤职处分　B.给予降级处分

C.处三年以下有期徒刑或者拘役　D.行政拘留

79、已经投入生产的矿山企业，不具备安全生产条件而强行开采的，由安全生产监督管理部门（　　）。

A.责令限期改进　B.责令停产整顿

C.吊销采矿许可证　D.吊销营业执照

80、煤矿企业应当对有重大安全生产隐患和行为的煤矿定期组织排查，并将排查情况每（　　）向县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门、煤矿安全监察机构写出书面报告。

A.15天　B.月　C.季度　D.年

81、国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行（　　）制度，企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

A.安全生产准入　B.安全生产许可　C.安全生产责任　D.安全生产管理

82、工伤职工停工留薪期一般不超过（　　）个月。

A.6　B.18　C.12　D.24

83、职工被借调期间受到工伤伤害的，由（　　）承担工伤保险责任，但原用人单位与借调单位可以约定补偿办法。

A.原用人单位　　B.借调单位　　C.社保机构　　D.原用人单位与借调单位

84、下列（　　）是综合规范安全生产法律制度的法律，属安全生产方面的基础法

A.《工会法》　　B.《安全生产法》　　C.《消防法》　　D.《矿山安全法》

85、《安全生产法》规定，除矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位外的其他生产经营单位，当从业人员超过（　　）人，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A.200　　B.300　　C.500　　D.100

86、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定年产6万吨以上的煤矿没有双回路供电系统的，应当（　　）。

A.立即停止生产　　B.边生产边改正　　C.予以关闭

87、煤矿安全生产许可证颁发管理机关应当自收到煤矿企业申请之日起，（　　）个工作日审查完毕。

A.15　　B.30　　C.45　　D.60

88、煤矿安全生产许可证有效期满需延期的，煤矿企业应当于期满前（　　）个月内向煤矿安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.1　　B.2　　C.3

89、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，企业发生重伤、死亡事故后，企业负责人接到报告后应立即向有关部门报告，最迟不得超过（　　）h。

A.8　　B.16　　C.1

90、根据我国现行有关法律法规的规定，煤矿企业必须依法参加（　　）。

A.医疗保险　　B.工伤社会保险　　C.财产保险

91、《安全生产法》规定，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（　　）制度。

A.淘汰　　B.检查　　C.年检

92、矿山建设工程完全设施竣工后，不符合矿上安全规程和（　　）的，不得验收，不得投入生产。

A.行业技术规范　　B.国家标准　　C.地方标准

93、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，（　　）停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

A.无权　　B.有权　　C.不得

94、煤矿隐瞒存在的事故隐患以及其它问题的，给予警告，可以并处五万元以上十万元以下的罚款，情节严重的，责令（　　）。

A.停产整顿　　B.矿长停职检查　　C.关闭矿井

95、煤矿发生伤亡事故的，由（　　）负责组织调查处理。

A.煤矿安全监察机构　　B.煤炭主管部门　　C.纪律检查部门

96、煤矿必须为从业人员提供符合（　　）的劳动防护用品。

A.国家质量标准　　B.国家标准或者行业标准　　C.企业质量标准

97、《煤矿安全监察条例》规定：煤矿发生事故后，伪造、故意破坏现场的，给予警告。可以并处3万元以上15万元以下的罚款，情节严重的，责令（　　）。

A.停产整顿　　B.关闭　　C.限期整改

98、《安全生产许可证条例》规定：违反本条例规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，并处（　　）的罚款，造成重大事故或者其它严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.1 万元以上 5 万元以下

B.10 万元以上 50 万元以下

C.100 万元以上 500 万元以下

99、根据《刑法》规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其它严重后果的，构成（　　）的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

A.重大责任事故罪　　B.玩忽职守罪　　C.受贿罪

100、煤矿企业虽然没有办理延期手续，但实际上已经停止了生产，则（　　）受到处罚。

A.应当　　B.不应当　　C.也必须

101、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》要求：矿井必须依照有关规定每（　　）进行瓦斯等级鉴定。

A.季　　B.月　　C.年

102、煤矿安全监察机构发现煤矿有（　　），应当责令限期整改。

A.无证或者证照不全非法生产

B.超通风能力生产的

C.未依法建立安全生产责任制的

103、有关地方人民政府接到关闭矿井的报告后，应在（　　）日内作出关闭或者不予关闭的决定，并由其负责人签字存档。

A.7　B.10　C.15

104、各类煤矿企业必须安排负责人和生产经营管理人员下井带班，确保每个班次至少有（　　）名负责人或生产经营管理人员在现场带班作业，与工人同上同下。

A.3　　B.2　　C.1

105、县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察机构发现煤矿企业在生产过程中，1 周内由其负责人或者生产经营管理人员没有按照国家规定带班下井，过着下井登记档案虚假的，责令改正，并对该煤矿企业处（　　）的罚款。

A.1 万元以上 5 万元以下

B.3 万元以上 5 万元以下

C.10 万元以上 50 万元以下

106、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定：对（　　）个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进行生产的煤矿，县级以上人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并由发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证。

A.3　　B.2　　C.1

107、在对违反《安全生产许可证条例》的行政处罚中，“违法所得”是指企业在未取得安全生产许可证的情况下，擅自进行生产所取得的（　　）。

A.利润　　B.全部收入　　C.纯收入

108、《煤矿安全监察条例》规定：擅自开采保护煤柱，或者采用危及相邻矿生产安全的决水、爆破、贯通巷道等危险方法进行采矿作业，煤矿安全监察人员应责令（　　）。

A.关闭　　B.限期整改　　C.立即停止作业

109、煤矿安全监察人员发现煤矿矿长或者其它主管人员违章指挥工人或者强令工作违章、冒险作业，或者发现工人违章作业的，应当（　　）。

A.给予警告　　B.给予罚款　　C.立即纠正或者责令立即停止作业

110、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:造成 1 至 2 人死亡，或者 3 至 9 人重伤，或者 300 万以上 1000 万元以下直接经济损失的，对负有责任人员处（　　）。

A.10 万元以上 20 万元以下

B.20 万元以上 30 万元以下

C.30 万元以上 50 万元以下

111、《安全生产法》规定：未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的处（　　）。

A.5 万元以下罚款　　B.3 万元以下罚款　　C.1 万元以下罚款

112、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定：煤矿扩建期间，在改扩建的区域生产的，处（　　）罚款。

A.50 万元以上 100 万元以下

B.100 万元以上 200 万元以下

C.150 万元以上 250 万元以下

113、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定：县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门应当对煤矿井下作业人员的安全生产和教育情况进行检查。对首次发现特种作业人员无证上岗的，处（　　）罚款。

A.50 万元以上 100 万元以下

B.30 万元以上 50 万元以下

C.10 万元以上 30 万元以下

114、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定：采掘工作面等主要用风地点分量不足的（　　）。

A.停产整顿不少于 10 日，立即整改，并处 150 万元以上 200 万元以下的罚款，对企业负责人处 12 万元以上 15 万元以下的罚款。

B.停产整顿不少于一个月，立即整改，并处 150 万元以上 200 万元以下的罚款，对企业负责人处 12 万元以上 15 万元以下的罚款。

C.停产整顿不少于 10 日，立即整改，并处 150 万元以上 200 万元以下的罚款，对企业负责人处 8 万元以上 10 万元以下的罚款。

115、《安全生产违法行为行政处罚办法》规定：未配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转的（　　）。

A.责令 15 日内整改，并可以处 3 万元 5 万元以下的罚款。

B.责令 7 日内整改，并可以处 1 万元 3 万元以下的罚款。

C.责令 2 日内改正，并可以处 1 万元 3 万元以下的罚款。

116、《安全生产法》规定：使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的处（　　）罚款。

A.3 万元以上 4 万元以下

B.4 万元以上 5 万元以下

C.5 万元以上 6 万元以下

三、判断题

1、煤矿企业未取得安全生产许可证的，不能申领煤炭生产许可证。（　　）

2、安全生产许可证的有效期为 3 年。（　　）

3、企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，不用申请，自动延期。（　　）

4、企业需要办理安全生产许可证延期手续的，应当主动提出申请。（　　）

5、申请安全生产许可证延期，只能向原安全生产许可证颁发管理机关提出，其他任何机关或者个人都无权受理。（　　）

6、煤矿的法定代表人是安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作负有全面责任。（　　）

7、安全生产许可证自动延期的期限为 2 年。（　　）

8、煤矿企业具备了法定安全生产条件，并依法取得安全生产许可证，方可从事相关的生产活动。（　　）

9、煤矿企业招用童工的，必须制定特殊措施保证其安全。（　　）

10、煤炭资源的所有权，随其所依附的土地的所有权的转移而转移。（　　）

11、煤矿投入生产前，应当依法申请领取煤炭生产许可证。（　　）

12、安全生产监督管理部门负责对煤炭生产许可证的监督管理。（　　）

13、在同一开采范围内可以办理多个煤炭生产许可证。（　　）

14、煤炭资源回收率由国务院煤炭管理部门根据不同的资源和开采条件确定。（　　）

15、《中华人民共和国煤炭法》规定：开采煤炭资源未达到国务院煤炭管理部门规定的煤炭资源回收率的，由煤炭管理部门责令限期改正，逾期仍达不到规定的回采率的，吊销其煤炭生产许可证。（　　）

16、国有煤矿开采煤炭资源必须符合煤矿开采规程，遵守合理的开采顺序，达到规定的煤炭资源回采率，对于乡镇煤矿可以适当降低要求。（　　）

17、采矿作业开采保安煤柱时，不得危及相邻煤矿的生产安全。（　　）

18、煤矿未依法提取或者使用煤矿安全技术措施专项费用的，责令限期改正，逾期不改正的，处 5 万元以下的罚款；情节严重的，责令停产整顿。（　　）

19、煤矿企业的从业人员在三百人以下可以委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。（　　）

20、煤矿企业的从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。（　　）

21、生产经营单位委托工程技术人员提供安全生产管理服务的，保证安全生产的责任不再是本单位。（　　）

22、煤矿安全设备不符合国家标准或者行业标准的，使用时必须十分谨慎。（　　）

23、煤矿企业违反有关安全的法律、法规的行为，工会无权过问，只能由煤矿安全监察机构责令纠正。(　　)

24、煤矿企业应当建立由专职或者兼职人员组成的救护和医疗急救组织，配备必要的装备、器材和药物。(　　)

25、煤矿企业主管人员违章指挥、强令工人冒险作业，因而发生重大伤亡事故的，依照刑法的规定追究其刑事责任。(　　)

26、煤矿企业主管人员对煤矿事故隐患不采取措施，因而发生重大伤亡事故的，应追究其刑事责任。(　　)

27、根据《煤炭法》的规定，煤炭生产许可证可以无偿转让。(　　)

28、煤矿企业在煤炭生产许可证有效期内变更企业名称、矿长、采矿权人、矿区范围的，应当及时向安全生产监督管理机关申请办理变更登记手续。(　　)

29、煤矿企业在批准的矿区范围内进行煤炭生产，不得越界、但可以越层开采。(　　)

30、煤矿发生生产安全事故，造成人员伤亡和他人财产损失的，由矿长本人承担赔偿责任。(　　)

31、开采矿产资源，必须按照国家有关规定缴纳资源税和资源补偿费。(　　)

32、非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在铁路、重要公路两侧一定距离以内开采矿产资源。(　　)

33、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定：煤矿企业未依法取得采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、营业执照和矿长未依法取得矿长资格证、矿长安全资格证的，煤矿不得从事生产，擅自从事生产的，属于非法煤矿。(　　)

34、煤矿安全监察工作属于行业管理的范畴。(　　)

35、我国在煤矿安全管理工作中，坚持“谁投资、谁受益、谁负责安全”的原则。(　　)

36、依法办矿、依法管矿、依法治理安全是我国煤矿安全治理的基本思路。(　　)

37、国家对煤炭开发实行统一规划、合理布局、综合利用的方针。(　　)

38、“安全生产责任制度”，是关于企业主要负责人安全生产职责的制度。(　　)

39、在煤矿企业安全生产责任制中，矿长应把全部安全生产工作的职责分解给安全管理人员，自己主抓生产和经营。(　　)

40、煤矿安排副职协助主要负责人分管安全生产工作，可以减轻或免除主要负责人的安全生产责任。(　　)

41、国家对乡镇煤矿采取扶持、改造、整顿、联合、提高的方针，实行正规合理开发和有序发展。(　　)

42、煤矿的从业人员，包括管理人员、技术人员和各岗位的工人，不包括生产经营单位临时聘用的人员。(　　)

43、对企业实行生产许可制度，降低了市场准入门槛。(　　)

44、对危险性较大、容易发生生产安全事故的煤矿企业实行严格的安全生产许可制度，是防止和减少生产安全事故的重要制度措施。(　　)

45、安全生产许可制度是在现行有关安全生产的法律、法规已有规定的基础上新设立的一项制度。(　　)

46、安全生产许可制度是为了取代现行法律、法规规定的相关事项、许可事项。(　　)

47、目前，安全生产许可证的发放范围应当包括所有企业单位。(　　)

48、国家煤矿安全监察机构负责中央管理的煤矿企业安全生产许可证的颁发和管理。(　　)

49、县级以上地方人民政府负责安全生产监督管理的部门，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。(　　)

50、煤矿企业必须选择具备国家规定资质条件的中介机构承担安全评价、认证和检测、检验工作。(　　)

51、煤矿企业安全生产资金按实际产量在生产成本中列支，每吨不得低于 5 元。(　　)

52、将保证安全生产资金投入的义务赋予给企业主要负责人、决策机构或者个人投资者，难以保证安全生产资金投入的落实。(　　)

53、煤矿企业必须建立安全生产管理机构，有条件的可以设立通风、防瓦斯、防煤尘、防火管理机构。(　　)

54、安全评价是指对生产经营单位的有关安全生产条件是否符合有关法律、法规、规程以及国家标准、行业标准的要求，能否保证安全生产所提出的评估性意见。(　　)

55、煤矿必须按照法律要求的程序，由具有法定资质的单位进行安全评价。(　　)

56、应急预案是指关于重大危险源发生紧急情况或者事故时的应对措施、救援办法等事先安排和计划。(　　)

57、重大危险源与事故隐患是一回事。(　　)

58、应急救援组织，是企业外部专门从事事故应急救援工作的组织。(　　)

59、煤矿没必要建立自己的应急救援组织。(　　)

60、规模较小的煤矿企业，可以不设立常设的应急救援组织，也不需要指定兼职的应急救援人员。(　　)

61、安全生产许可证颁发管理机关在具体审查时，除依据安全生产许可证条例规定外，还要考虑企业的具体情况。(　　)

62、经审查符合本条例规定的安全生产条件的，可以不颁发安全生产许可证，但必须书面通知企业并说明理由。(　　)

63、企业应当在进行生产后申请领取安全生产许可证。(　　)

64、在得知煤矿发生伤亡事故后，当地人民政府和有关部门应当立即责令该企业自行组织抢险救灾。(　　)

65、煤矿企业具备了《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件，表示企业具备从事安全生产的当然资格。(　　)

66、企业申请领取安全生产许可证的文件、资料不包括企业工伤保险费缴纳证明。(　)

67、为了确保煤矿这种高度危险的企业的安全生产，有必要对每个矿井的安全生产条件分别予以审核、把关。(　　)

68、煤矿企业安全生产许可证以集团公司为单位发放。(　　)

69、煤矿企业发生重大死亡事故是指一次死亡 10 人以上的事故。(　　)

70、煤矿的法定代表人要保证必须的安全生产资金的投入。(　　)

71、煤矿安全监察应当以处罚为主，及时发现和有效纠正影响煤矿安全的违法行为。(　　)

72、煤矿安全监察应当以预防为主，及时发现和消除事故隐患、有效纠正影响煤矿安全的违法

行为，实行安全监察与促进安全管理相结合、教育与惩处相结合。（　　）

73、国家煤矿安全监察机构应当对煤矿安全监察情况保密。（　　）

74、煤矿安全监察人员有权随时进入煤矿作业场所进行检查，调阅有关资料，参加煤矿安全生产会议，向有关单位或者人员了解情况。（　　）

75、制定安全生产法规的目的是为了保障生产经营单位的经济利益。（　　）

76、煤矿主要负责人不能履行《中华人民共和国安全生产法》和相关法规规定的安全生产管理职责的，应当安排其他人代替履行。（　　）

77、煤矿与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼、也可以协商解决。（　　）

78、煤矿强令劳动者违章冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果的，对责任人员要严肃批评。（　　）

79、煤矿企业参加工伤社会保险，采取自愿原则。（　　）

80、“有水快流”、“大、中、小”一起上是当前我国煤炭资源开发的基本指导方针。（　　）

81、《中华人民共和国煤炭法》规定：国家对煤矿井下作业的职工采取特殊保护措施。（　　）

82、煤炭生产许可证施行一井一证制度。（　　）

83、煤矿企业必须为煤矿井下职工办理意外伤害保险、支付保险费。（　　）

84、煤炭管理部门和有关部门的监督检查人员进行监督检查时，应当出示介绍信。（　　）

85、《中华人民共和国煤炭法》规定：未取得煤炭生产许可证、擅自从事煤炭生产的，由煤炭管理部门责令停止生产、没收违法所得，可以并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款，拒不停止生产的，由县级以上地方人民政府强制停产。（　　）

86、生产经营单位负责人接到事故报告后，应当按照规定立即如实上报县级以上人民政府安全生产监督管理部门和公安部门、行政监察部门及工会组织。（　　）

87、煤矿企业在经济状况允许的情况下，必须为煤矿井下作业职工办理意外伤害保险，支付保险费。（　　）

88、煤矿企业变更矿区范围，必须报请原审批机关批准，并报请原颁发采矿许可证的机关重新核发采矿许可证。（　　）

89、煤矿的决策机构、主要负责人不依照规定保证安全生产所必须的资金投入，致使煤矿不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令停产停业整顿。（　　）

90、煤矿企业经济困难时可以暂缓提取安全费用。（　　）

91、煤矿建设工程安全设施的设计无须经过批准。（　　）

92、事故调查处理报告应报同级人民政府批复。（　　）

93、对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在职工工作一段时间后说明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。（　　）

94、用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。（　　）

95、生产经营单位的决策机构、主要负责人、个体经营的投资人未履行法定职责，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门依法给予行政处罚。（　　）

96、用人单位对从事接触职业病危害作业的劳动者，应当给予适当岗位津贴。（　　）

97、职业病病人除依法享有工伤社会保险后，无权再向用人单位提出赔偿要求。（　　）

98、禁止转让、出租、涂改、伪造煤炭生产许可证。(　　)

99、《生产经营单位安全培训规定》规定：煤矿安全监察机构发现煤矿特种作业人员无证上岗作业的，责令限期改正，处10万元以上50万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。(　　)

100、煤矿矿长必须依法取得矿长资格证和矿长安全工作资格证书。(　　)

101.矿山建设项目的竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收部门及其验收人员对验收结果负责。(　　)

102、煤矿使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。(　　)

103、煤矿对作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施实施保密制度。(　　)

104、对未依法取得批准或者验收合格的单位擅自从事有关活动的，负责行政审批的部门发现或者接到举报后应当立即予以取缔，并依法予以处理。(　　)

105、对已经依法取得批准的单位，负责行政审批的部门发现其不再具备安全生产条件的，也无权撤销原批准。(　　)

106、非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施附近一定距离以内开采矿产资源。(　　)

107、国家不允许个人采挖零星分散资源和只能用作普通建筑材料的砂、石、粘土以及为生活自用采挖少量矿产。(　　)

108、煤矿安全监察机构发现煤矿作业场所有使用明火明电照明的，应当责令立即停止作业，限期改正，有关煤矿或其作业场所经复查合格的，方可恢复作业。(　　)

109、煤矿安全监察机构发现煤矿矿长不具备环保专业知识的，应当责令限期改正。(　　)

110、煤矿矿长或者其他主管人员有违章指挥工人或者强令工人违章、冒险作业的，给予警告；造成严重后果，构成犯罪的，给予罚款。(　　)

111、煤矿矿长或者其他主管人员对工人屡次违章作业熟视无睹，不加制止，给予警告；造成严重后果的，构成犯罪的，依法追究刑事责任。(　　)

112、《安全生产许可证条例》2004年1月13日经国务院第34次常务会议审议通过，温家宝总理签署第397号国务院令公布，自公布之日起施行。(　　)

113、《安全生产许可证条例》的主要立法依据是《中华人民共和国安全生产法》。(　　)

114、《中华人民共和国矿山安全法》是《安全生产许可证条例》的主要立法依据。(　　)

115、设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，是企业取得安全生产许可证必须具备的安全生产条件之一。(　　)

116、主要负责人和安全生产管理人员经考核合格，是企业取得安全生产许可证必须具备的安全生产条件之一。(　　)

117、企业取得安全生产许可证的必备条件之一，是必须依法进行安全评价。(　　)

118、企业取得安全生产许可证的必备条件之一，是有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案。(　　)

119、煤矿企业应当以矿（井）为单位，在申请领取煤炭生产许可证前，依照《安全生产许可条例》的规定取得安全生产许可证。(　　)

120、企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期 3 年。（　　）

121、企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规、未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，不须经原安全生产许可证颁发管理机关同意，安全生产许可证有效期自动延期 3 年。（　　）

122、违反《安全生产许可条例》规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款，造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。（　　）

123、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定：煤矿安全监察机构是预防煤矿生产安全事故的责任主体。（　　）

124、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定：对 3 个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府责令该煤矿停止生产。（　　）

125、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定：发现煤矿企业未依照国家有关规定对井下作业人员进行安全生产教育和培训或者特种作业人员无证上岗的，应当责令限期改正，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款，逾期未改正的，责令停产整顿。（　　）

126、生产经营单位安全生产管理人员是指生产经营单位分管安全生产的负责人、安全生产管理机构负责人及其管理人员，以及未设安全生产管理机构的生产经营单位专、兼职安全生产管理人员等。（　　）

127、生产经营单位其他从业人员是指除主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员以外，该单位从事生产经营活动的所有人员，包括其他负责人、其他管理人员、技术人员和各岗位的工人以及临时聘用人员。（　　）

128、生产经营单位主要负责人是指生产经营单位分管安全生产的负责人、安全生产管理机构负责人及其管理人员，以及未设安全生产管理机构的生产经营单位专、兼职安全生产管理人员等。（　　）

四、解答题

1、《煤炭法》规定开办煤矿企业，应当具备的条件有哪些？

答：（1）有煤矿建设项目可行性研究报告或者开采方案；

（2）有计划开采的矿区范围、开采范围和资源综合利用方案；

（3）有开采所需的地质、测量、水文资料和其他资料；

（4）有符合煤矿安全生产和环境保护要求的矿山设计；

（5）有合理的煤矿矿井生产规模和与其相适应的资金、设备和技术人员；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、《煤炭法》规定取得煤炭生产许可证，应当具备的条件包括哪些？

答：（1）有依法取得的采矿许可证；

（2）矿井生产系统符合煤矿安全规程；

（3）矿长经依法培训合格，取得矿长资格证书；

（4）特种作业人员经依法培训合格，取得操作资格证书；

（5）井上、井下、矿内、矿外调度通讯畅通；

（6）有实测的井上、井下工程对照图、采掘工程平面图、通风系统图；

（7）有竣工验收合格的保障煤矿生产安全的设施和环境保护设施；

（8）法律、行政法规规定的其他条件。

3、根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有哪些职责？

答：（1）建立健全本单位安全生产责任制；

（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预；

（6）及时、如实报告生产安全事故。

4、生产经营单位有哪些行为，责令限期改正，逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处五万元以下的罚款，造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任？

答：（1）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的；

（2）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的；

（3）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的；

（4）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的；

（5）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准；

（6）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；

（7）未对从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的；

（8）特种设备以及危险物品的容器、运输工具未经取得专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，而投入使用的；

（9）使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的。

5、从业人员的安全生产权利包括哪些？

答：（1）享受工伤保险和伤亡求偿权；

（2）危险因素和应急措施的知情权；

（3）安全管理的批评检控权；

（4）拒绝违章指挥和强令冒险作业权；

（5）紧急情况下停止作业和紧急撤离权；

（6）建议权；

（7）获得符合国家标准或者行业标准劳动防护用品的权利；

（8）获得安全生产教育和培训的权利。

6、国务院第446号令规定的十五类重大隐患是什么？

答：（1）超能力、超强度或者超定员组织生产；

（2）瓦斯超限作业；

（3）煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施；

（4）高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行的；

（5）通风系统不完善、不可靠；

（6）有严重水患，未采取有效措施；

（7）超层越界开采；

（8）有冲击地压危险，未采取有效措施；

（9）自然发火严重，未采取有效措施；

（10）使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺；

（11）年产 6 万吨以上的煤矿没有双回路供电系统；

（12）新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模；

（13）煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得安全生产许可证和煤炭生产许可证，从事生产的，或者承包方再次转包的，以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包；

（14）煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证和营业执照；

（15）其他重大安全生产隐患。

7、煤矿有哪些情形应予关闭？

答：（1）无证或者证照不全非法开采的；

（2）以往关闭之后又擅自恢复生产的；

（3）经整顿仍然达不到安全生产标准，不能取得安全生产许可证的；

（4）责令停产整顿后擅自进行生产的，无视政府安全监管的，拒不进行整顿或者停而不整、明停暗采的；

（5）3 个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大的安全生产隐患，仍然进行生产的；

（6）停产整顿验收不合格的；

（7）煤矿 1 个月内 3 次或者 3 次以上未依照国家有关规定对井下作业人员进行安全生产教育和培训或者特种作业人员无证上岗的。

8、生产经营单位主要负责人的有哪六项责任？

答：（1）建立健全安全生产责任制；

（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程；

（3）保证安全生产投入的有效实施；

（4）督促检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（5）组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；

（6）及时、如实报告生产安全事故。

9、在哪些情况下追究生产经营单位主要负责人的法律责任？

答：（1）生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资

金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任，尚不够刑事处罚的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分。对个人经营的投资人处 2 万元以上 20 万元以下的罚款。

（2）生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，逾期未改正的，责令生产经营单位停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任，尚不够刑事处罚的，给予撤职处分或者 2 万元以上 20 万元以下的罚款。生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

（3）生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，对逃匿的处 15 日以下拘留，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，依照前款规定处罚。

10、《安全生产许可条例》规定，企业取得安全许可证，应当具备下列安全条件？

答：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；

（2）安全投入符合安全生产要求；

（3）设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；

（4）主要负责人和安全生产管理人员经考核合格；

（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；

（6）从业人员经安全生产教育和培训合格；

（7）依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；

（8）厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；

（9）有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；

（10）依法进行安全评价；

（11）有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案；

（12）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；

（13）法律、法规规定的其他条件。

参考答案

一、填空题

1、《煤炭法》,《矿山安全法》和《煤矿安全监察条例》； 2、职能机构安全生产责任制；3、出入井人员清点制度； 4、安全检查制度，安全办公会议制度； 5、主要负责人，技术负责人，矿长； 6、煤矿安全规程； 7、50 万元以上 200 万元，2 次以上； 8、3 万元以上 15 万元以下； 9、行政责任； 10、重大责任事故罪，玩忽职守罪，非法采矿罪；11、事故原因没查清不放过； 12、管理，装备，和培训； 13、违章作业，违反劳动纪律；14、不安全不生产，规程措施不落实不生产； 15、2002 年 11 月 1 日； 16、二万元； 17、五年； 18、投产前； 19、工商行政管理部门； 20、国务院； 21、3 个月； 22、国家所有； 23、越界，越层； 24、煤炭生产许可证； 25、停止作业，一倍以上五倍以下，煤炭生产许可证； 26、1996 年 12 月 1 日； 27、同时设计； 28、安全生产规章制度和安全操作规程，危险因素，防范措施； 29、相应资质； 30、批评，检举，控告； 31、工伤社会保险，本单位； 32、事故扩大； 33、事故原因，事故性质和责任，处理意见；34、2014 年 12 月 1 日； 35、五年内，终身； 36、主要负责人； 37、注册安全工程师；38、安全生产监督管理部门； 39、登记建档； 40、安全生产； 41、安全第一，预防为主，综合治理； 42、各岗位的责任人员，责任范围； 43、决策机构，主要负责人； 44、上一年年收入百分之四十的，五十万元以上一百万元以下的； 45、隐瞒不报，谎报或者迟报； 46、监督，工会； 47、锁闭，封堵； 48、危险因素，防范措施； 49、0.5%； 50、安全使用证或安全标志； 51、安全管理制度； 52、安全生产管理协议，专职安全生产管理人员； 53、隐患排查治理制度，如实记录； 54、新工艺，新技术，新材料； 55、劳动防护用品； 56、国家标准或者行业标准； 57、单位的主要负责人； 58、涉及安全生产的经营决策； 59、安全设施与主体工程； 60、连带赔偿； 61、本单位生产安全事故应急救援预案，定期组织演练； 62、经济及原组织，必要的应急救援器材； 63、有关保障从业人员劳动安全，防止职业危害； 64、对环境造成； 65、生产安全事故责任； 66、安全生产管理机构； 67、1 小时内，不得超过 2 小时； 68、维护，保养，检测； 69、停止建设或者停产停业整顿； 70、岗位安全草最规程和安全操作技能； 71、予以配合。

二、单选题

1、B，2、C，3、B，4、B，5、C，6、B，7、D，8、B，9、A，10、B，11、C，12、A，13、C，14、B，15、B，16、D，17、D，18、C，19、A，20、A，21、C，22、B，23、B，24、C，25、A，26、C，27、C，28、D，29、C，30、C，31、D，32、D，33、C，34、C，35、B，36、D，37、B、38、A，39、B，40、C，41、C，42、B，43、A，44、C，45、B，46、B，47、C，48、C，49、A，50、C，51、A，52、C，53、A，54、C，55、B，56、A，57、C，58、A，59、B，60、D，61、A，62、A，63、C，64、A，65、A，66、C，67、C，68、D，69、C，70、A，71、D，72、A，73、B，74、C，75、B，76、C，77、C，78、C，79、A，80、C，81、B，82、C，83、A，84、B，85、B，86、A，87、C，88、C，89、C，90、B，91、A，92、A，93、B，94、A，95、A，96、B，97、A，98、B，99、A，100、B，101、C，102、C，103、A，104、C，105、B，106、A，107、B，108、C，109、C，110、A，111、B，112、A，113、A，114、A，115、C，116、B。

三、判断题

1、√，2、√，3、×，4、√，5、√，6、√，7、×，8、√，9、×，10、×，11、√，12、×，13、×，14、√，15、√，16、×，17、×，18、√，19、×，20、×，21、×，22、×，23、×，24、√，25、√，26、√，27、×，28、×，29、×，30、×，31、√，32、√，33、√，34、×，35、√，36、√，37、√，38、×，39、×，40、×，41、√，42、×，43、×，44、√，45、√，46、×，47、×，48、√，49、√，50、√，51、×，52、√，53、×，54、√，55、√，56、√，57、×，58、×，59、×，60、×，61、×，62、×，63、×，64、×，65、×，66、×，67、√，68、×，69、×，70、√，71、×，72、√，73、×，74、√，75、×，76、×，77、√，78、×，79、×，80、×，81、√，82、√，83、√，84、×，85、√，86、√，87、×，88、√，89、√，90、×，91、×，92、√，93、×，94、√，95、√，96、√，97、×，98、√，99、√，100、√，101、×，102、√，103、×，104、√，105、×，106、√，107、×，108、√，109、×，110、×，111、√，112、√，113、√，114、×，115、√，116、√，117、√，118、√，119、√，120、√，121、×，122、√，123、×，124、×，125、×，126、√，127、√，128、×。

第三节　安全风险分级管控

一、填空题

1、危险源是指可能造成_____或_____、_____、工作环境破坏的根源或状态。

2、本质安全基本原理是指_____、_____、_____、_____。

3、工作岗位“六思而行”确认是指做本项工作有什么_____不知道不去做，是否具备做此项工作的_____，不具备不去做，做本项工作环境是否_____，不安全不去做；做本项工作是否有_____，不合适不去做；做本项工作是否佩带合适的_____ ，没有不去做；做本项工作是否知道工作标准及_____，不知道不去做。

4、煤矿本质安全管理体系中危险源风险预警等级分为_____、_____、_____、_____。

5、员工不安全行为控制措施有_____、_____、_____、_____、_____。

6、事故是指造成死亡、_____、_____、_____或其它损失的意外情况。

7、本质安全文化包括_____、_____、_____、_____四个方面。

8、井下自救应遵守的五字原则是：_____、_____、_____、_____、_____。

9、实现煤矿本质安全风险管理的基本原则是 _____、_____、_____，危险源辨识无漏洞、风险预控无死角。

10、事故机理分析法的优点是：_____，缺点是：_____。

11、每年底矿长组织开展年度风险辨识，重点对容易导致_____事故的危险因素进行安全风险辨识评估。

12、安全风险分级管控工作责任体系，由_____全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作。

13、安全风险辨识要及时编制_____，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。

14、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展 1 次专项辨识，由 _____组织有关业务科室进行。

15、新水平设计前组织开展安全风险专项辨识评估，其结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、_____确定等。

16、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展 1 次专项辨识，由 _____组织有关业务科室进行。

17、启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前，开展 1 次专项辨识，由_____组织有关业务科室、生产组织单位_____进行。

18、启封火区开展安全风险专项辨识，其结果作为编制_____依据。

19、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展 1 次针对性的专项辨识，由_____ 组织分管负责人和业务科室进行。

20、重大安全风险管控措施由_____组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障。

21、矿长_____组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合_____和_____安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

22、分管负责人_____组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施

23、矿井井口或存在重大安全风险区域的显著位置，要公告存在的重大安全风险、管控责任人和_____。

24、入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与_____ 的重大安全风险管控措施。

25、_____至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习_____次安全风险辨识评估技术。

26、入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和_____安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。

二、单选题

1、本质安全一级考核得分不得低于（　　）。

A.80　B.85　C.90　D.95

2、下列选项中，不属于按风险分级的是（　　）

A.特别重大风险　B.较大风险　C.中等风险　D.一般风险

3、不列选项中，不属于人员不安全行为产生的原因是（　　）

A.知识与技能缺陷　B.思想与情绪因素

C.违章与失误操作　D.利益与管理原因

4、下列选项中，不属于煤矿危险源辨识的方法是（　　）

A.工作任务分析法　B.事故致因机理法

C.事故树分析法　D.经验分析法

5、（　　）是认识危险源的存在并确定其可能产生的风险后果的过程。

A.事故　B.危险源辨识　C.风险评估　D.危险源

6、下列选项中，不属于本质安全管理体系风险管理的特点是（　　）。

A.以风险预控为核心　B.全方位管理

C.以 PDCA 循环为模式　D.全过程管理

7、下列选项中，不属于本质安全管理体系构成的五大部分之一的是（　　）。

A.制度管理　B.辅助管理

C.风险预控管理　D.生产系统安全要素管理

8、不属于本质安全管理体系与传统安全管理的对比的优点是（　　）。

A.风险预控式的管理　B.经验式管理

C.注重风险、过程管理　D.全员参与的自主安全管理

9、下列选项中，不属于本质安全管理方针内容的是（　　）。

A.以人为本　B.风险预控　C.持续改进　D.追求卓越

10、操作不安全性是属于下列哪类危险源（　　）。

A.人　B.机　C.环　D.管

11、下列选项中，属于有痕的不安全行为的是（　　）。

A.在空顶下作业　　B.连采机司机超循环作业　　C.睡岗

12、下列选项中，不属于煤矿本质安全风险管理的基本原则的选项为（　　）。

A.领导重视　　B.责任明确　　C.全员参与　　D.班组建设

13、不属于工作任务分析法进行危险源辨识的优点是（　　）。

A.全面辨识煤矿系统的危险源　　B.简便　　C.详尽　　D.易掌握

14、识别危险源的存在并确定其可能产生的风险后果的过程属于（　　）。

A.隐患排查　　B.危险源辨识　　C.风险评估　　D.事故调查

三、判断题

1、持续改进是为改进本质安全管理总体绩效，根据本质安全管理方针，组织强化本质安全管理体系的过程。（　　）

2、本质安全管理体系与综合管理体系均风险预控为核心。（　　）

3、风险矩阵法中，风险值=危害发生的可能性×危害发生可能造成的损失。（　　）

4、决策失误是管理方面的不安全因素。（　　）

5、煤矿本质安全文化内涵是煤矿本质安全文化是以风险预控为核心，体现“安全第一，预防为主，综合治理”的精神。（　　）

6、风险评估是评估风险大小并确定风险是否可容许的全过程。（　　）

7、采用风险矩阵评价法评估风险等级，是通过危害性事件发生的后果，与造成的损失，两者相乘来衡量的。（　　）

8、采用风险矩阵评价法评估风险等级，是通过危害性事件发生可能性的大小，与后果的严重程度，两者相乘来衡量的。（　　）

9、安全风险预控管理体系中，特别重大风险等级的风险值范围是30至36。（　　）

10、人的不安全行为只包括员工的不安全行为，不包括管理者的不尽职行为。（　　）

11、《煤矿安全风险预控管理体系 规范》要求，每年末进行一次基于风险管理和事故分析统计的培训需求调查，并形成培训需求调查报告。（　　）

12、煤矿安全风险预控管理体系提到的持续改进，是为改进煤矿安全总体绩效，根据安全风险预控管理方针，完善安全风险预控管理的过程，持续改进的措施分为纠正措施和预防措施。（　　）

13、年度验收综合得分在90分以上，且安全生产达到1000天以上的矿井，为安全风险预控特级矿井。（　　）

14、管理对象要根据风险类型来确定。（　　）

15、风险管理标准是管理对象管到什么程度就可以消除或控制危险源风险的最低要求。（　　）

16、风险管理措施是指达到风险管理标准的具体方法和手段。（　　）

17、危险源的管控方法确定后不需要进行调整。（　　）

18、风险预控是在危险源辨识和风险评估的基础上，预先采取措施消除或控制风险的过程。（　　）

19、风险预控的作用就是使生产活动中的安全风险得到控制并始终处于可承受范围，确保人员、设备和环境免受伤害或破坏。（　　）

20、风险预控流程，覆盖了从危险源辨识开始到风险受控为止的全过程。（　　）

21、班前风险评估就是在班前会提问相关岗位人员对危险源管控措施的掌握情况。(　　)

22、神东安全风险预控管理体系在矿处级单位推广，公司层面只是监督管理，不需要建立体系相关文件。(　　)

23、煤矿危险源风险预警警度分为巨警、重警、中警、低警、轻警，预警信号对应为红色、黄色、蓝色、橙色、绿色。(　　)

24、风险预控是指在危险源辨识和风险评估的基础上，预先采取措施消除或控制风险的过程。(　　)

25、每年至少组织参与安全风险辨识评估工作人员学习 1 次安全风险辨识评估技术。(　　)

四、解答题

1、风险管理的目的是什么？

答：实现煤矿生产的本质安全化，即消灭非本质型危险源，控制本质型危险源，将风险降到最低，最终达到杜绝责任事故，减少非责任事故的目的。

2、矿井本质安全等级可分为哪几级？考核分数分别是多少？

矿井本质安全等级	得分	备　　注
一级	≥90	不存在不满足的一票否决指标
二级	≥80	
三级	≥70	
四级	≥60	
非本质安全矿井	＜60	存在不满足的一票否决指标

3、煤矿风险预控管理体系的风险分为几级？分别是什么？

答：五级、分别为特别重大风险、重大风险、中等风险、一般风险、低风险

4、本风险预控管理体系的“PDCA”运行模式的含义是什么？

答：“PDCA”是四个英文单词的缩写，含义：P 是计划、D 是执行、C 是检查、A 是改进。

5、风险评估具体包括哪些内容？

答：（1）风险发生的可能性，既概率大小；

（2）造成损失的严重程度；

（3）确定风险等级。

6、风险预控管理的核心和管理模式是什么？

答：以风险预控为核心，以 PDCA 管理为模式，体现了全员参与、持续改进的特点，要求在生产过程中做到人员无失误，设备无故障，系统无缺陷，管理环境和管理的本质安全。

7、煤矿事故类型分为哪几种？

答：（1）瓦斯事故：瓦斯、煤尘爆炸或燃烧，煤（岩）与瓦斯突出，瓦斯窒息（中毒）等。

（2）顶板事故：指冒顶、片帮、顶板掉矸、顶板支护垮倒、冲击地压、露天煤矿边坡滑移垮塌等。底板事故视为顶板事故。

（3）机电事故：指机电设备（设施）导致的事故。包括运输设备在安装、检修、调试过程中发生的事故。

（4）放炮事故：指放炮崩人、触响瞎炮造成的事故。

（5）水灾事故：指地表水、老空水、地质构造水、工业用水造成的事故及溃水、溃沙导致的事故。

（6）火灾事故：是指煤与矸石自然发火和外因火灾造成的事故（煤层自燃未见明火逸出有害气体中毒算为瓦斯事故）。

（7）运输事故：指运输设备（设施）在运行过程发生的事故。

（8）其它事故：以上七类以外的事故。

8、目前比较适用于煤矿危险源风险评估的方法是什么？该方法如何确定风险值？

答：风险矩阵法。风险值=危险事件发生的可能性×危险事件可能造成的损失。

9、什么是事故致因机理分析法？

答：根据煤矿生产系统中可能发生的或已发生的事故结果，寻找与事故有关的原因、条件和规律。通过这样一个过程分析可辨识出生产系统中导致事故的有关因素。

10、人员不安全行为产生的原因有那些？

答：（1）知识与技能缺陷；

（2）思想和情绪因素；

（3）利益与管理原因；

（4）生产与环境影响。

11、生产经营单位应当对重大危险源采取哪些安全措施？

答：（1）定期对重大危险源的有关装置、设施、设备和场所开展风险辨识和安全评估，并记录在案。

（2）在重大危险源现场建立监控系统，设置明显的安全警示标志，载明重大危险源危险物质种类、数量、危险危害特性，标明紧急情况下的应急处置办法。

（3）将重大危险源可能发生事故的危害后果、应急措施等信息，向受影响的单位、区域以及人员进行公告。

（4）制定重大危险源专项应急预案和现场处置方案，每年至少进行一次应急演练，每半年至少进行一次现场处置演练。

12、新修订的《煤矿安全生产标准化》有哪些重大亮点？

答：《煤矿安全生产标准化》的这次修订，重大亮点就是研究提出了在煤矿构建安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防性机制的具体方法。

13、年度安全风险辨识评估是指什么？

答：每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。

14、安全风险辨识评估包括？

答：安全风险辨识评估包括年度辨识评估和专项辨识评估 2 部分。

15、井工煤矿安全生产标准化体系包括哪些部分？

答：包括安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施 11 个部分。

16、什么情况下，应进行专项安全风险辨识评估？

答：（1）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前；

（2）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；

（3）启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前；

（4）本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后。

参考答案

一、填空题

1、伤亡，疾病，财产损失；　2、最小化原理，替代原理，稀释原理，简化原理；　3、风险，安全，合适的工具防护用品，安全技术措施；　4、巨警，重警，中警，低警，轻警；5、强化安全教育培训，强化安全培训，科学地选用人员，做到人机最佳匹配，改善作业环境，做好思想和情绪调解工作；　6、疾病，伤害，设备损坏；　7、制度文化，观念文化，行为文化，物态文化；　8、灭，护，撤，躲，报；　9、领导重视，全员参与，职责分明；10、针对性强，不能全面的分析煤矿所有危险源；　11、群死群伤；　12、矿长；　13、年度评估报告；　14、总工程师；　15、劳动组织；　16、分管负责人；　17、分管负责人，区队；　18、安全技术措施；　19、矿长；　20、矿长；　21、每月，年度，专项；22、每旬；　23、主要管控措施；　24、本岗位相关；　25、每年，1；　26、专项。

二、单选题

1、B，2、B，3、B，4、D.5、B，6、B，7、A，8、B，9、B，10、A，11、B，12、D，13、A，14、B。

三、判断题

1、√，2、√，3、×，4、×，5、√，6、√，7、×，8、√，9、√，10、×，11、√，12、√，13、×，14、√，15、√，16、√，17、×，18、√，19、√，20、√，21、×，22、×，23、×，24、√，25、√。

第四节　事故隐患排查治理

一、填空题

1、事故隐患排查应建立事故隐患排查工作机制，制定排查计划，明确排查内容和排查_____。

2、事故隐患排查范围覆盖生产各_____和各岗位。

3、当发现重大事故隐患应立即向_____煤矿安全监管监察部门书面报告。

4、事故隐患实施_____治理，不同等级的事故隐患由相应层级的单位（部门）负责。

5、事故隐患治理必须做到责任、措施、_____、时限和预案“五落实”，重大事故隐患治理方案由矿长负责组织制定并实施。

6、事故隐患治理实施分级督办，对未按规定完成治理的事故隐患，及时提高督办层级，加大督办力度；事故隐患治理完成，经_____合格后予以销号，解除督办；

7、事故隐患治理有安全技术_____，并落实到位。

8、对未按规定完成治理的事故隐患，由_____单位和人员实施督办；

9、重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、_____、停产停工范围应及时在井口或其他显著位置公示。

10、矿井应当建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会_____。

11、矿井应采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、_____跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理。

12、矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对一般事故隐患、_____事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施，并编制月度事故隐患统计分析报告。

13、矿井组织开展事故隐患排查前要制定_____，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。

14、矿各分管负责人每__组织相关人员对分管领域进行 1 次全面的事故隐患排查。

15、矿长_____至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查。

16、生产期间，每天安排管理、技术和_____人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查。

17、事故隐患治理过程中存在较大危险性时，治理过程中现场应设置专人指挥，并设_____；安检员现场监督。

18、每_____至少组织安全管理技术人员进行 1 次事故隐患排查治理方面的专项培训。

二、判断题

1、未制定井下劳动定员制度属于重大事故隐患。（　　）

2、矿长每月至少组织开展一次覆盖生产年各系统和各岗位的事故隐患排查。（　　）

3、重大事故隐患由总工程师组织制定专项治理方案，并组织实施。（　　）

4、事故隐患不能立即治理完成的，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施。

（　　）

5、每年至少组织安全管理技术人员进行 1 次事故隐患排查治理方面的专项培训。（　　）

6、矿长（每半年）组织召开事故隐患治理会议，对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报。（　　）

7、事故隐患排查应定期组织召开专题会议，对事故隐患排查和治理情况进行汇总分析。（　　）

8、矿井应定期组织安全管理技术人员进行事故隐患排查治理相关知识培训。（　　）

9、岗位作业人员作业过程中可以随时排查事故隐患。（　　）

10、能够立即治理完成的事故隐患，交代给下班采取措施，及时治理消除，并做好记录。（　　）

11、挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位应及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报。（　　）

12、负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门。（　　）

13、未按规定足额提取和使用安全生产费用属于重大事故隐患。（　　）

14、未制定井下劳动定员制度的，不属于重大事故隐患。（　　）

15、事故隐患只要整改好就行，可以不必执行“五落实”制度。（　　）

16、对于治理过程中危险性较大的事故，安检员必须现场督查。（　　）

17、重大事故隐患专项治理方案由分管安全的负责人制定即可。（　　）

18、生产经营单位主要负责人是本单位安全生产工作的第一责任人。（　　）

19、对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员，应当给予保护和奖励。（　　）

20、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》适用于各类煤矿重大安全生产隐患的认定。（　　）

21、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：矿井全年产量超过矿井核定生产能力的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

22、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：矿井月产量超过当月产量计划 10%的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

23、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：一个采区内同一煤层布置 3 个（含 3 个）以上采煤工作面或 5 个（含 5 个）以上掘进工作面同时作业的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

24、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定；未按规定制定主要采掘设备、提升运输设备检修计划或者未按计划检修的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

25、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤矿企业未制定井下劳动定员或者实际人井人数超过规定人数的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

26、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：瓦斯检查员配备数量不足的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

27、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

28、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤与瓦斯突出矿井未建立防治突出机构并配备相应专业人员的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

29、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤与瓦斯突出矿井装备矿井安全监

控系统和抽放瓦斯系统，设置采区专用回风巷的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

30、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤与瓦斯突出矿井未采取防治突出措施的；属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

31、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤与瓦斯突出矿井未进行防治突出措施效果检验的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

32、根据《重大安全隐患认定办法（试行)》之规定：煤与瓦斯突出矿井采取安全防护措施的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

33、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤与瓦斯突出矿井未按规定配备防治突出装备和仪器的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

34、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定；传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时，瓦斯超限后不能断电并发出声光报警的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

35、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：矿井总风量不足的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

36、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：主井、回风井同时出煤的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

37、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：没有备用主要通风机或者两台主要通风机能力不匹配的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

38、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定；违反规定串联通风的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

39、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》协之规定：没有按正规设计形成通风系统的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

40、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：采掘工作面等主要用风地点风量不足的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

41、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

42、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不能满足通风安全需要的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

43、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷风电闭锁装置或者甲烷断电仪和风电闭锁装置的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

44、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：有严重水患未查明矿井水文地质条件和采空区、相邻矿井及废弃老窑积水等情况而组织生产的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

45、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：矿井水文地质条件复杂没有配备防治水机构或人员，未按规定设置防治水设施和配备有关技术装备、仪器的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

46、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：在有突水威胁区域进行采掘作业按规定进行探放水的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

47、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：擅自开采各种防隔水煤柱的，属于

煤矿重大安全生产隐患。(　　)

48、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定；有明显透水征兆未撤出井下作业人员的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

49、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：国土资源部门认定为超层越界的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

50、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：超出采矿许可证规定开采煤层层位进行开采的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

51、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：超出采矿许可证载明的坐标控制范围开采的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

52、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：擅自开采保安煤柱的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

53、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：有冲击地压危险的矿井配备专业人员并编制专门设计的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

54、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：有冲击地压危险的矿井未配备专业人员并编制专门设计的；不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

55、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：有冲击地压危险的矿井进行冲击地压预测预报、采取有效防治措施的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

56、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：开采容易自燃和自燃的煤层时；编制防止自然发火设计或者按设计组织生产的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

57、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法采取措施后仍不能有效防治煤层自然发火的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

58、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未选定自然发火观测站或者观测点位置并建立监测系统、未建立自然发火预测预报制度，未按规定采取预防性灌浆或者全部充填、注惰性气体等措施的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

59、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

60、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：开采容易自燃煤层未设置采区专用回风巷的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

61、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：被列人国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或工艺，超过规定期限仍在使用的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

62、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：矿井提升人员的绞车、钢丝绳。提升容器、斜井人车等未取得煤矿矿用产品安全标志，未按规定进行定期检验的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

63、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：使用非阻燃皮带、非阻燃电缆，采区内电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

64、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管。未使用专用发爆器的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

65、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：采用不能保证 2 个畅通安全出口采

煤工艺开采（三角煤、残留煤柱按规定开采者除外）的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

66、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：高瓦斯矿井。煤与瓦斯突出矿井。开采容易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井采用前进式采煤方法的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

67、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：年产 6 万吨以上的煤矿单回路供电的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

68、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：年产 6 万吨以上的煤矿有两个回路但取一个区域变电所同一母线端的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

69、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：建设项目安全设施设计未经审查批准擅自组织施工的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

70、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：建设项目安全设施设计未经审查批准擅自组织施工的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

71、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：对批准的安全设施设计做出重大变更后未经再次审批并组织施工的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

72、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：改扩建矿井在改扩建区域生产的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

73、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：改扩建矿井在非改扩建区域超出安全设计规定范围和规模生产的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

74、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：建设项目安全设施未经竣工验收并批准而擅自组织生产的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

75、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：生产经营单位将煤矿（矿井）承包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

76、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤矿（矿井）实行承包（托管）但未签订安全生产管理协议或者载有双方安全责任与权力内容的承包合同进行生产的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

77、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：承包方（承托方）未重新取得煤炭生产许可证和安全生产许可证进行生产的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

78、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：承包方（承托方）再次转包的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

79、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业对外承包的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

80、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤矿改制期间，未明确安全生产责任人进行生产的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

81、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤矿改制期间，未明确安全生产管理机构及其管理人员进行生产的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

82、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤矿完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证。煤炭生产许可证。营业执照以及矿长资格证。矿长安全资格证

进行生产的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

83.根据《煤矿重大安全隐患认定办法(试行冲之规定：井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

三、解答题

1、事故隐患排查工作是指什么？

答：(1) 建立事故隐患排查工作机制，制定排查计划，明确排查内容和排查频次；

(2) 排查范围覆盖生产各系统和各岗位；

(3) 发现重大事故隐患立即向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，建立事故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案。

2、事故隐患分级治理是指？

答：(1) 事故隐患实施分级治理，不同等级的事故隐患由相应层级的单位（部门）负责；

(2) 事故隐患治理必须做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，重大事故隐患治理方案由矿长负责组织制定并实施。

3、事故隐患治理过程中的安全措施是指？

答：事故隐患治理过程中必须采取安全技术措施。对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中有专人现场指挥和监督，并设置警示标识。

4、煤矿安全生产质量标准化事故隐患排查治理部分存在哪些重大事故隐患？

答：(1) 未按规定足额提取和使用安全生产费用的；

(2) 未制定或者未严格执行井下劳动定员制度的；

(3) 未分别配备矿长和分管安全的副矿长的；

(4) 将煤矿承包或者托管给没有合法有效煤矿生产证照的单位或者个人的；

(5) 煤矿实行承包（托管）但未签订安全生产管理协议，或者未约定双方安全生产管理职责合同而进行生产的；承包方（承托方）未按规定变更安全生产许可证进行生产的；承包方（承托方）再次将煤矿承包（托管）给其他单位或者个人的；

(6) 煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程承包（托管）给其他企业或者个人的；

(7) 改制煤矿在改制期间，未明确安全生产责任人而进行生产的，或者未健全安全生产管理机构和配备安全管理人员进行生产的；

(8) 完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、营业执照而进行生产的。

5、矿井通风系统存在哪些重大事故隐患？

答：(1) 矿井总风量不足的；

(2) 没有备用主要通风机或者两台主要通风机工作能力不匹配的；

(3) 违反规定串联通风的；

(4) 没有按设计形成通风系统的，或者生产水平和采区未实现分区通风的；

(5) 高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，未设置采区专用回风巷的，或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的；

(6) 采掘工作面等主要用风地点风量不足的；

（7）采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的。

6、矿井局部通风存在的重大事故隐患？

答：煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷电、风电闭锁装置或者不能正常使用的。

7、矿井瓦斯管理存在哪些重大事故隐患？

答：（1）瓦斯检查存在漏检、假检的；（2）井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。

8、矿井瓦斯抽查存在哪些重大事故隐患？

答：（1）按照《煤矿安全规程》规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统的；

（2）突出矿井未装备地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的；

（3）采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的。

9、矿井安全监控存在哪些重大事故隐患？

答：（1）突出矿井未装备矿井安全监控系统或者系统不能正常运行的；

（2）高瓦斯矿井未按规定安设、调校甲烷传感器，人为造成甲烷传感器失效的，瓦斯超限后不能断电或者断电范围不符合规定的；

（3）高瓦斯矿井安全监控系统出现故障没有及时采取措施予以恢复的，或者对系统记录的瓦斯超限数据进行修改、删除、屏蔽的。

10、矿井防灭火存在哪些重大事故隐患？

答：（1）开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产的；

（2）高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的；

（3）有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的。

11、煤矿地质灾害防治与测量技术管理存在哪些重大事故隐患？

答：（1）未配备地质测量工作专业技术人员的；

（2）水文地质类型复杂、极复杂矿井没有设立专门防治水机构和配备专门探放水作业队伍、配齐专用探放水设备的。

12、煤矿防治水存在哪些重大事故隐患？

答：（1）未查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况而组织生产的；

（2）在突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水的；

（3）未按规定留设或者擅自开采各种防隔水煤柱的；

（4）有透水征兆未撤出井下作业人员的；

（5）受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间未实施停产撤人的。

13、煤矿防治冲击地压存在哪些重大事故隐患？

答：（1）首次发生过冲击地压动力现象，半年内没有完成冲击地压危险性鉴定的；

（2）有冲击地压危险的矿井未配备专业人员并编制专门设计的；

（3）未进行冲击地压预测预报，或采取的防治措施没有消除冲击地压危险仍组织生产的。

14、矿井采煤存在哪些重大事故隐患？

答：（1）矿井全年原煤产量超过矿井核定生产能力 110%的，或者矿井月产量超过矿井核定生产能力 10%的；

（2）矿井开拓、准备、回采煤量可采期小于有关标准规定的最短时间组织生产、造成接续紧张

的，或者采用“剃头下山”开采的；

（3）超出采矿许可证规定开采煤层层位或者标高而进行开采的；

（4）超出采矿许可证载明的坐标控制范围而开采的；

（5）擅自开采保安煤柱的；

（6）采煤工作面不能保证 2 个畅通的安全出口的；

（7）高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井，采煤工作面采用前进式采煤方法的；

（8）图纸作假、隐瞒采煤工作面的。

15、掘进作业中有哪些重大事故隐患？

答：（1）图纸作假，隐瞒掘进工作面的；（2）未配备负责掘进工作的专业技术人员的。

16、矿井机电部分存在哪些重大事故隐患？

答：（1）使用被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或者工艺的；

（2）井下电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志，或者防爆等级与矿井瓦斯等级不符的；

（3）单回路供电的（对于边远地区煤矿另有规定的除外）；

（4）矿井供电有两个回路但取自一个区域变电所同一母线端的；

（5）没有配备分管机电的副矿长以及负责机电工作的专业技术人员的。

17、运输作业存在哪些重大事故隐患？

答：（1）煤与瓦斯突出矿井使用架线式电机车的；

（2）未配备负责运输工作专业技术人员的。

18、重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当怎么做？

答：重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出人员，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备。

参考答案

一、填空题

1、频次；　2、系统；　3、当地；　4、分级；　5 资金；　6、验收；　7、措施；　8、上一层级；　9、责任人；　10、监督；　11、过程；　12、重大；　13、工作方案；　14、旬；　15、每月；　16、安检；　17、警示标识；　18、年。

二、判断题

1、√，2、√，3、×，4、√，5、√，6、×，7、√，8、√，9、√，10、×，11、√，12、√，13、√，14、×，15、×，16、√，17、×，18、√，19、√，20、√，21、√，22、√，23、√，24、√，25、×，26、×，27、×，28、√，29、√，30、√，31、×，32、×，33、×，34、√，35、×，36、×，37、√，38、√，39、×，40、×，41、×，42、√，43、√，44、√，45、√，46、×，47、√，48、√，49、×，50、√，51、√，52、√，53、×，54、×，55、√，56、√，57、×，58、√，59、×，60、×，61、√，62、√，63、√，64、√，65、×，66、×，67、×，68、×，69、×，70、√，71、×，72、×，73、√，74、×，75、×，76、√，77、×，78、√，79、×，80、×，81、√，82、×，83、√。

第五节　安全培训

一、填空题

1、国家安全生产监督管理总局令（第 92 号）《煤矿安全培训规定》已经于_____ 日国家安全生产监督管理总局第 16 次局长办公会议审议通过，现予公布，自_____起施行。

2、为了加强和规范煤矿安全培训工作，提高从业人员安全素质，防止和减少伤亡事故，根据_____等有关法律法规，制定 92 号令。

3、国家安全生产监督管理总局令（第 92 号）《煤矿安全培训规定》所称煤矿企业从业人员，是指_____、_____、_____和_____。

4、煤矿企业应当建立完善_____，制定_____，明确负责安全培训工作的机构，配备专职或者兼职安全培训管理人员，按照国家规定的比例提取教育培训经费。其中，用于安全培训的资金不得低于教育培训经费总额的_____。

5、煤矿企业应当建立健全从业人员安全培训档案，实行_____。

6、对煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员的煤矿企业安全培训档案应当保存_____以上，对特种作业人员的煤矿企业安全培训档案应当保存_____以上，其他从业人员的煤矿企业安全培训档案应当保存_____以上。

7、国家安全生产监督管理总局令（第 92 号）《煤矿安全培训规定》所称煤矿企业主要负责人，是指煤矿企业的_____、_____，矿务局局长，_____等人员。

8、煤矿矿长、副矿长、总工程师、副总工程师应当具备煤矿相关专业_____，具有_____以上煤矿相关工作经历。

9、煤矿安全生产管理机构负责人应当具备煤矿相关专业_____，具有____以上煤矿安全生产相关工作经历。

10、煤矿企业应当每年组织主要负责人和安全生产管理人员进行_____等方面的安全培训。

11、煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员应当自任职之日起_____内通过考核部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并持续保持相应水平和能力。

12、煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员应当自任职之日起_____内，按照本规定第十六条的规定向考核部门提出考核申请，并提交其任职文件、学历、工作经历等相关材料。

13、煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员考试不合格的，可以补考_____；经补考仍不合格的，_____内不得再次申请考核。考核部门应当告知其所在煤矿企业或其任免机关调整其工作岗位。

14、考核部门对煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力_____。

15、煤矿特种作业人员应当具备_____及以上文化程度（自 2018 年 6 月 1 日起新上岗的煤矿特种作业人员应当具备_____及以上文化程度）。

16、煤矿特种作业人员在参加资格考试前应当按照规定的培训大纲进行安全生产知识和实际操

作能力（理论与实操）的专门培训。其中，初次培训的时间不得少于_____。

17、特种作业操作证有效期_____，全国范围内有效

18、特种作业操作证有效期届满需要延期换证的，持证人应当在有效期届满六十日前参加不少于_____学时的专门培训，持培训合格证明由本人或其所在企业向当地考核发证部门或者原考核发证部门提出考试申请。

19、离开特种作业岗位_____以上、但特种作业操作证仍在有效期内的特种作业人员，需要重新从事原特种作业的，应当重新进行_____，经考试合格后方可上岗作业。

20、煤矿其他从业人员应当具备_____文化程度。

21、煤矿企业其他从业人员的初次安全培训时间不得少于_____学时，每年再培训的时间不得少于_____学时。

22、工人师傅一般应当具备_____以上技能等级、_____以上相应工作经历和没有发生过_____等条件。

二、单选题

1、《煤矿安全培训规定》（安监总局令第 92 号）规定，煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员应当自任职之日起（　　）内通过考核部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并持续保持相应水平和能力。

A.一个月　B.三个月　C.六个月　D.一年

2、《煤矿安全培训规定》（安监总局令第 92 号）规定，煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员的考试应当在规定的考点采用计算机方式进行。考试满分为一百分，（　　）以上为合格。

A.七十分　B.八十分　C.九十分　D.一百分

3、《煤矿安全培训规定》（安监总局令第 92 号）规定，煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员考试不合格的，可以补考一次；经补考仍不合格的，（　　）内不得再次申请考核。

A.六个月　B.一年　C.三年　D.六年

4、《煤矿安全培训规定》（安监总局令第 92 号）规定，考核部门对煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力每（　　）考核一次。

A.一年　B.两年　C.三年　D.六年

5、《煤矿安全培训规定》（安监总局令第 92 号）规定，煤矿特种作业人员在参加资格考试前应当按照规定的培训大纲进行安全生产知识和实际操作能力的专门培训。其中，初次培训的时间不得少于（　　）学时。

A.72　B.80　C.90　D.120

6、《煤矿安全培训规定》（安监总局令第 92 号）规定，特种作业操作证有效期届满需要延期换证的，持证人应当在有效期届满六十日前参加不少于（　　）学时的专门培训。

A.24　B.48　C.72　D.90

7、《煤矿安全培训规定》（安监总局令第 92 号）规定，离开特种作业岗位（　　）以上、但特种作业操作证仍在有效期内的特种作业人员，需要重新从事原特种作业的，应当重新进行实际操作能力考试，经考试合格后方可上岗作业。

A.六个月　B.一年　C.两年　D.三年

8、《煤矿安全培训规定》（安监总局令第 92 号）规定，煤矿企业新上岗的井下作业人员安全培

训合格后，应当在有经验的工人师傅带领下，实习满（　　），并取得工人师傅签名的实习合格证明后，方可独立工作。

A.三个月　　B.四个月　　C.六个月　　D.一年

9、《煤矿安全培训规定》（安监总局令第 92 号）规定，企业井下作业人员调整工作岗位或者离开本岗位（　　）以上重新上岗前，以及煤矿企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，应当对其进行相应的安全培训，经培训合格后，方可上岗作业。

A.六个月　　B.一年　　C.两年　　D.三年

10、煤矿企业或者具备安全培训条件的机构对其他从业人员安全培训合格后，应当颁发（　　）；未经培训并取得培训合格证明的，不得上岗作业。

A.操作证　　B.特种作业证　　C.入井资格证　　D.培训合格证

三、判断题

1、《煤矿安全培训规定》（安监总局令第 92 号）规定，煤矿企业从业人员在劳动合同期满变更工作单位或者单方解除劳动合同的，原工作单位不得以任何理由扣押其考核合格证明或者特种作业操作证。（　　）

2、《煤矿安全培训规定》（安监总局令第 92 号）规定，煤矿企业应当每两年组织主要负责人和安全生产管理人员进行新法律法规、新标准、新规程、新技术、新工艺、新设备和新材料等方面的安全培训。（　　）

3、《煤矿安全培训规定》（安监总局令第 92 号）规定，煤矿特种作业人员及其工种由国家安全生产监督管理总局会同国家煤矿安全监察局确定，并适时调整；其他任何单位或者个人不得擅自变更其范围。（　　）

4、《煤矿安全培训规定》（安监总局令第 92 号）规定，自 2018 年 6 月 1 日起新上岗的煤矿特种作业人员应当具备高中及以上文化程度，具有煤矿相关工作经历，或者职业高中、技工学校及中专以上相关专业学历。（　　）

5、《煤矿安全培训规定》（安监总局令第 92 号）规定，煤矿特种作业操作资格考试应当在规定的考点进行，安全生产知识考试应当使用统一的考试题库，使用计算机考试，实际操作能力考试采用国家统一考试标准进行考试。考试满分均为一百分，六十分以上为合格。（　　）

6、《煤矿安全培训规定》（安监总局令第 92 号）规定，煤矿企业应当对其他从业人员进行安全培训，保证其具备必要的安全生产知识、技能和事故应急处理能力，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。（　　）

7、《煤矿安全培训规定》（安监总局令第 92 号）规定，煤矿企业或者具备安全培训条件的机构对其他从业人员安全培训合格后，应当颁发安全培训合格证明；未经培训并取得培训合格证明的，不得上岗作业。（　　）

8、从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。（　　）

9、主要负责人和安全生产管理人员经考核合格，是企业取得安全生产许可证必须具备的安全生产条件之一。（　　）

10、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书，是企业取得安全生产许可证必须具备的安全生产条件之一。（　　）

11、从业人员经安全生产教育和培训合格，是企业取得安全生产许可证必须具备的安全生产条件之一。(　　)

12、煤矿企业必须按规定组织实施对全体从业人员的安全教育和培训，及时选送主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员到具备相应资质的煤矿安全培训机构参加培训。(　　)

13、煤矿企业主要负责人、安全生产管理人员必须参加具备相应资质的煤矿安全培训机构组织的安全培训，经煤矿安全监察机构对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证。(　　)

14、煤矿企业应当对井下作业人员进行安全生产教育和培训，保证井下作业人员具有必要的安全生产法律法规和安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全规程，掌握本岗位的安全操作规程；未经安全生产教育和培训合格的井下作业人员不得上岗作业。(　　)

15、《煤矿安全培训规定》(安监总局令第 92 号)规定，井下作业人员安全教育和培训应当使从业人员掌握的知识和技能包括：矿井概况、工作环境及井下危险因素，所从事工种可能造成的职业健康伤害和伤亡事故，该工种的安全职责、操作技能及强制性标准。(　　)

16、《煤矿安全培训规定》(安监总局令第 92 号)规定，井下作业人员安全教育和培训应当使从业人员掌握的知识和技能不包括：安全生产规章制度和劳动纪律。(　　)

17、《煤矿安全培训规定》(安监总局令第 92 号)规定，井下作业人员安全教育和培训应当使从业人员掌握的知识和技能不包括：自救器等安全逃生装备和设施的使用与维护。(　　)

18、煤矿企业必须建立健全从业人员安全生产教育和培训制度，制定并落实安全生产教育和培训计划，建立培训档案，详细、准确记录培训考核情况。(　　)

19、安全培训机构从事煤矿安全教育和培训活动，必须取得相应的资质证书，教师应当接受专门的培训，经考核合格后方可上岗执教。煤矿安全培训机构要严格按照统一大纲组织教学活动，并每半年向社会公布一次培训计划。(　　)

四、解答题

1、煤矿企业从业人员安全培训档案的内容包括？

答：(1) 学员登记表，包括学员的文化程度、职务、职称、工作经历、技能等级晋升等情况；

(2) 身份证复印件、学历证书复印件；

(3) 历次接受安全培训、考核的情况；

(4) 安全生产违规违章行为记录，以及被追究责任，受到处分、处理的情况；

(5) 其他有关情况。

2、煤矿企业安全培训档案的内容包括？

答：(1) 培训计划；

(2) 培训时间、地点；

(3) 培训课时及授课教师；

(4) 课程讲义；

(5) 学员名册、考勤、考核情况；

(6) 综合考评报告等；

(7) 其他有关情况。

3、煤矿企业主要负责人考试应当包括下列内容？

答：(1) 国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；

(2) 安全生产管理、安全生产技术和职业健康基本知识；(增加部分)

（3）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和事故调查处理的有关规定；

（4）国内外先进的安全生产管理经验；

（5）典型事故和应急救援案例分析；

（6）其他需要考试的内容。

4、煤矿企业安全生产管理人员考试应当包括下列内容？

答：（1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；

（2）安全生产管理、安全生产技术、职业健康等知识；

（3）伤亡事故报告、统计及职业危害的调查处理方法；

（4）应急管理的内容及其要求；

（5）国内外先进的安全生产管理经验；

（6）典型事故和应急救援案例分析；

（7）其他需要考试的内容。

5、煤矿安全培训主管部门和煤矿安全监察机构应当对煤矿企业安全培训的下列情况进行监督检查，发现违法行为的，依法给予行政处罚？

答：（1）建立安全培训管理制度，制定年度培训计划，明确负责安全培训管理工作的机构，配备专职或者兼职安全培训管理人员的情况；

（2）按照本规定投入和使用安全培训资金的情况；

（3）实行自主培训的煤矿企业的安全培训条件；

（4）煤矿企业及其从业人员安全培训档案的情况；

（5）主要负责人、安全生产管理人员考核的情况；

（6）特种作业人员持证上岗的情况；

（7）应用新工艺、新技术、新材料、新设备以及离岗、转岗时对从业人员安全培训的情况；

（8）其他从业人员安全培训的情况。

6、煤矿企业有下列行为之一的，由煤矿安全培训主管部门或者煤矿安全监察机构责令其限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款？

答：（1）主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；

（2）未按照规定对从业人员进行安全生产培训的；

（3）未如实记录安全生产培训情况的；

（4）特种作业人员未经专门的安全培训并取得相应资格，上岗作业的。

7、煤矿安全培训主管部门或者煤矿安全监察机构发现煤矿企业有下列行为之一的，责令其限期改正，可以处一万元以上三万元以下的罚款：

答：（1）未建立安全培训管理制度或者未制定年度安全培训计划的；

（2）未明确负责安全培训工作的机构，或者未配备专兼职安全培训管理人员的；

（3）用于安全培训的资金不符合本规定的；

（4）未按照统一的培训大纲组织培训的；

（5）不具备安全培训条件进行自主培训，或者委托不具备安全培训条件机构进行培训的。

参考答案

一、填空题

1、2017 年 12 月 11 日，2018 年 3 月 1 日； 2、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》； 3、煤矿企业主要负责人，安全生产管理人员，特种作业人员和其他从业人员； 4、安全培训管理制度，制定年度安全培训计划，百分之四十； 5、一人一档； 6、六年，三年； 7、董事长，总经理，煤矿矿长； 8、大专及以上学历，三年； 9、中专及以上学历，两年； 10、新法律法规，新标准，新规程，新技术，新工艺，新设备和新材料； 11、六个月； 12、三十日； 13、一次，一年； 14、每三年考核一次； 15、初中，高中； 16、九十学时； 17、六年； 18、二十四； 19、六个月，实际操作能力考试； 20、初中及以上； 21、七十二，二十； 22、中级工，三年，违章指挥，违章作业，违反劳动纪律。

二、单选题

1、C，2、B，3、B，4、C，5、C，6、A，7、A，8、B，9、B，10、C。

三、判断题

1、×，2、×，3、√，4、√，5、×，6、√，7、√，8、√，9、√，10、√，11、√，12、√，13、√，14、√，15、√，16、×，17、×18、√，19、√。

第六节　应急救援

一、填空题

1、煤矿发生事故后，_____和_____必须立即采取措施组织抢救，负责抢救指挥，并按有关规定及时上报。

2、单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止_____，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

3、_____对矿山救护队抢救工作具体负责。

4、矿山救护队值班员必须 24h 值班，值班员接听事故电话时，应在问清和记录事故地点、时间、类别、_____、_____后，立即发出警报，并向指挥员报告。

5、进入灾区的救护小队队员不得少于_____，进入前必须检查氧气呼吸器，氧气压力不得低于_____MPa，并按照规定佩带和使用。

6、矿井完好的矿灯总数，至少应比经常用灯的总人数多 10%，矿灯房应用_____材料建筑。

7、矿山救护队至服务矿井的距离以行车时间不超过_____为限。

8、《煤矿安全规程》规定，煤矿发生事故后，_____负责抢救指挥并按有关规定及时上报，主要负责人和技术负责人必须立即采取措施组织抢救。

9、矿山救护队必须经_____进行资质认证，取得合格证后方可从事矿山救护工作。

10、矿山救护队员在灾区工作 1 个呼吸班后，应至少休息_____，才能重新佩戴氧气呼吸器工作。

11、煤矿企业应当落实应急管理主体责任，建立健全事故预警、应急值守、信息报告、_____、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等规章制度。

12、煤矿企业必须编制_____灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时_____。灾害预防和处理计划由_____负责组织实施。

13、煤矿必须建立矿井安全避险系统，对井下人员进行安全避险和应急救援培训，每年至少组织_____次应急演练。

14、煤矿企业必须建立应急演练制度。应急演练计划、方案、记录和总结评估报告等资料保存期限不少于_____年。

15、矿山救护队必须配备救援车辆及_____、_____、_____、_____、_____等救援装备，建有演习训练等设施。

16、新招收的矿山救护队员必须通过 3 个月的_____培训和 3 个月的_____实习并经综合考评合格后，才能成为正式队员。

17、新招收的矿山救护队员，应当具有_____文化程度，年龄在_____周岁以下，从事井下工作_____年以上。

18、其他矿井应当建设采区避难硐室，或者在距离采掘工作面_____m 范围内建设临时避难硐

室或者其他临时避险设施。

19、突出矿井必须建设采区避难硐室，采区避难硐室必须接入_____管路和_____管路，满足避险人员的避险需要，额定防护时间不低于_____h。

20、紧急避险设施应当设置在_____上，并有醒目标识。矿井避灾路线图中应当明确标注紧急避险设施的_____、_____、_____，井巷中应当有紧急避险设施方位指示。

21、采区避灾路线上应当设置压风管路，主管路直径不小于_____mm，采掘工作面管路直径不小于_____mm，压风管路上设置的供气阀门间隔不大于_____m。水文地质条件复杂和极复杂的矿井，应当在各水平、采区和上山巷道最高处敷设压风管路，并设置供气阀门。

22、入井人员必须随身携带额定防护时间不低于_____min 的隔绝式自救器。

23、矿井应当设置井下_____系统，保证井下人员能够清晰听见应急指令。

24、井下所有工作地点必须设置_____避灾路线。且应当设置在_____的显著位置，在矿灯照明下清晰可见，并标注所在位置。

25、巷道交叉口必须设置避灾路线标识。设置标识的间隔距离：采区巷道不大于____m，矿井主要巷道不大于_____m。

26、煤矿发生险情或者事故时，井下人员应当按_____和_____撤离险区，在撤离受阻的情况下紧急避险待救。

27、发生事故的煤矿必须全力做好事故应急救援及相关工作，并报请当地政府和主管部门在_____、_____、_____、_____、_____等方面提供保障。

28、矿山救护队在接到事故报告电话、值班人员发出警报后，必须在_____分钟内出动救援。

29、煤矿发生险情或者事故后，现场人员应当进行_____、_____，并报矿调度室；煤矿应当立即按照_____启动应急响应，组织涉险人员撤离险区，通知应急指挥人员、矿山救护队和医疗救护人员等到现场救援，并上报事故信息。

30、煤矿企业必须建立_____制度。应急演练计划、方案、记录和总结评估报告等资料保存期限不少于___年。

31、煤矿企业必须编制年度_____计划，并根据具体情况_____。

32、灾害预防和处理计划由_____负责组织实施。

33、煤矿企业应有创伤急救系统为其服务。创伤急救系统应配备_____、_____、急救装备和药品等。

34、_____必须设置路标，标明所在地点，指明通往_____的方向。井下工作人员必须熟悉通往安全出口的路线。

35、安全生产应急管理应明确分管负责人和_____。

36、应急管理应编制生产安全事故应急预案及年度灾害预防和处理计划，按照规划和计划组织应急预案_____，组织实施灾害预防和处理计划。

37、应急管理保障需配置必需的急救器材和药品，与就近的医疗机构签订_____。

38、应急管理保障需建立覆盖本煤矿所有专项应急预案相关专业的_____。

39、井下安全避险设施每年由_____组织开展安全避险系统有效性评估。

40、井下应设置_____使井下人员能够清晰听到应急指令。

41、井下带班人员、班组长、_____、调度人员拥有遇险处置权和紧急避险权。

42、井工煤矿不具备设立矿山救护队条件的应组建兼职救护队，并与就近的救护队签订_____。

43、应急预案应按规定组织评审，形成书面_____。

44、矿井应急预案应与煤矿_____的生产安全事故应急预案相衔接。

45、按照应急预案和灾害预防与处理计划的相关内容，针对重点工作场所、重点岗位的风险特点制定_____。

46、应急预案应按照_____管理的原则，按规定时限、程序完成上报，并进行告知性备案。

47、所有综合应急预案和专项应急预案演练按规定在___年内完成。

48、遇有_____、_____、_____等危险的灾区，在需救人的情况下，经请示救援指挥部同意后，指挥员才有权决定小队进人，但必须采取有效措施，保证小队安全。

49、人工呼吸包括_____、_____、_____等方式。

50、井下避难所必须满足_____、_____、_____、足够数量的自救器等要求。

51、拨打急救电话时，应说清_____、患者的伤情、_____。

52、外伤急救的技术有止血、_____、_____、搬运。

53、判断骨折的依据主要有疼痛、_____、畸形、_____。

54、按包扎材料，包扎方法可分为毛巾包扎法、_____包扎法、_____包扎法。

55、做口对口人工呼吸前应将伤员放在_____的地方、解松伤员的衣扣、裤带，裸露前胸、打开伤员的呼吸道。

56、动脉出血的特点为出血时象小喷泉一样向外喷射、出血量大、血液颜色_____。

57、出血的种类有动脉出血、静脉出血、_____出血。

58、一般对伤口的初步处理是按_____、_____、_____的步骤进行。

59、在现场救护出血伤员，需迅速采用暂时止血方法，以免失血过多、导致伤员失血性休克，甚至死亡。常用的止血方法有_____止血法、_____止血法、屈肢法、_____止血法。

60、煤矿重大灾害事故都有_____、灾难性、破坏性、_____等共同的特性。

61、煤矿各种重大灾害事故的预防措施，包括_____、_____和必要的物质准备等。

62、胸外心脏按压的位置要正确，用力要稳健、_____、_____。

63、煤矿重大事故应急救援体系的建设应坚持_____、统筹规划、_____、平战结合、_____的基本原则。

64、应急救援的基本任务是及时营救遇难人员、_____、清除事故现场危害后果、查清事故原因、_____。

65、矿井火灾时期风流控制包括_____控制和_____控制。

66、瓦斯、煤尘爆炸事故的抢险救灾决策前，必须要分析判断是否会诱发火灾和连续爆炸、_____的破坏程度以及可能的影响范围。

67、重大危险源控制系统由重大危险源的_____、_____、_____和_____

___组成。

二、单选题

1、生产经营单位发生重大生产安全事故时，（　　）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

A.单位主要负责人　B.安全管理人员　C.管理人员　D.员工

2、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告（　　）。

A.本单位负责人　B.当地政府安全部门

C.所在行业安全负责人　D.当地消防部门

3、煤矿的主要负责人在接到事故报告后，应当立即（　　）组织抢救

A.召开会议　B.赶到事故现场　C.责成有关人员

4、井下发生火灾后在现场人员应立即通知（　　），并组织人员灭火

A.救护队　B.矿调度　C.矿领导

5、一个完善的应急预案，从应急方针、策划、准备、响应、恢复到预案的管理与评审改进，形成了一个（　　）并持续改进的体系结构。

A.相对独立　B.紧密联系　C.有机联系　D.各自独立

6、应急演练的基本任务是检验、评价和（　　）应急能力

A.保持　B.论证　C.协调　D.保护

7、（　　）是指由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程度讨论紧急情况时应采取的行动的演练活动。

A.应急演练　B.桌面演练　C.功能演练　D.全面演练

8、功能演练一般在（　　）举行，并可同时开展现场演练

A.会议室　B.应急指挥中心　C.室内　D.室外

9、（　　）是指针对应急预案中全部或大部分应急响应功能，检验、评价和保持应急组织应急运行能力的演练活动。

A.桌面演练　B.动能演练　C.现场演练　D.全面演练

10、应急管理是一个动态的过程，包括（　　）四个阶段

A.准备、预防、响应和恢复　B.准备、响应、恢复和预防

C.准备、响应、预防和恢复　D.预防、准备、响应和恢复

11、应急行动指导书属于（　　）

A.综合预案　B.现场预案　C.专项预案　D.以上都不是

12、编制应急预案应当成立编制工作小组，由本单位有关负责人任组长，吸收与应急预案有关的职能部门和单位的人员，以及（　　）参加。

A.区队长　B.班组长　C.有现场处置经验的人员　D.调度员

13、生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急（　　）。

A.处置办法　B.处置卡　C.处置说明　D.处置要点

14、专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、（　　）等内容。

A.事故原因和过程　B.处置程序和措施

C.事故风险和后果　　D.处置方式和时间

15、生产经营单位（　　）负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责。

A.主要负责人　　B.分管安全生产领导

C.安全管理部门负责人　　D.全体人员

16、应急预案的管理实行（　　）的原则。

A.属地为主、分级负责、分类指导、综合协调、动态管理

B.综合协调、分类管理、分级负责、属地为主

C.属地为主、分级负责、分类管理、综合协调、定期管理

D.综合协调、分级负责、动态管理、属地为主

17、矿井人员定位安全管理系统定位标识卡收到地面“紧急呼叫”信息，（　　），同时，蜂鸣器会鸣响提示，振动器会振动提示。

A.红灯闪烁提示　　B.黄灯闪烁提示

C.红灯和黄灯交替闪烁提示　　D.红灯和黄灯同时闪烁提示

18、矿井人员定位安全管理系统定位标识卡正常工作时每隔（　　）秒红灯会闪烁一次发出信号。

A.10　　B.20　　C.30　　D.40

19、煤矿必须建立矿井安全避险系统，对井下人员进行安全避险和应急救援培训，每年至少组织（　　）应急演练。

A.3次　　B.2次　　C.1次

20、安全避险系统应当随采掘工作面的变化及时调整和完善，每年由矿（　　）组织开展有效性评估。

A.主要负责人　　B.生产矿长　　C.总工程师　　D.安全矿长

21、煤矿企业必须建立应急演练制度。应急演练计划、方案、记录和总结评估报告等资料保存期限不少于（　　）。

A.1年　　B.2年　　C.3年

22、井工煤矿应当向矿山救护队提供采掘工程平面图、矿井通风系统图、井上下对照图、井下避灾路线图、灾害预防和处理计划，以及应急救援预案，提供的上述图纸和资料应当真实、准确，且至少每（　　）为救护队更新一次。

A.年　　B.月　　C.季度　　D.半年

23、煤矿（　　）应当具备兼职救护队员的知识和能力，能够在发生险情后第一时间组织作业人员自救互救和安全避险。

A.科队长　　B.班组长　　C.作业人员

24、矿山救护队在接到事故报告电话、值班人员发出警报后，必须在（　　）内出动救援。

A.1min　　B.3min　　C.5min

25、在巷道交叉口必须设置避灾路线标识。在巷道内设置标识的间隔距离，采区巷道不大于____，矿井主要巷道不大于_____。（　　）

A.100m，200m　　B.150m，200m　　C.200m，300m

26、入井人员必须随身携带额定防护时间不低于（　　）的隔绝式自救器。

A.30min　B.45min　C.60min

27、煤矿必须对紧急避险设施进行维护和管理，（　　）巡检 1 次；建立技术档案及使用维护记录。

A.每天　B.每周　C.每旬　D.每月

28、矿山救护大队指挥员年龄不应超过 55 岁，救护中队指挥员不应超过____，救护队员不应超过____，其中 40 岁以下队员应当保持在 2/3 以上。（　　）

A.45 岁，40 岁　B.45 岁，45 岁　C.50 岁,45 岁

29、新招收的矿山救护队员，应当具有高中及以上文化程度，年龄在____以下，从事井下工作以上。（　　）

A.25 周岁，1 年　B.30 周岁，1 年　C.25 周岁，2 年

30、煤矿发生灾害事故后，必须立即成立救援指挥部，（　　）任总指挥。

A.主要负责人　B.分管安全生产领导

C.安全管理部门负责人　D.全体人员

31、下列哪项不是现场急救原则？（　　）

A.先排险后施救　B.先救命后治伤　C.先疏导后救伤

32、煤矿必须建立矿井安全避险系统，对井下人员进行安全避险和应急救援培训，每年至少组织（　　）次应急演练。

A.2　B.1　C.3　D.4

33、《矿井灾害预防与处理计划》是煤矿企业为了防止事故发生和一旦发生后预先制定的（　　）方案，是进行事故救援活动指南。

A.人员撤离　B.抢险救灾　C.事故处理

34、煤矿必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由（　　）负责组织实施。

A.矿长　B.总工程师　C.安监处长　D.救护队长

35、矿井（　　）必须至少组织 1 次矿井救灾演习。

A.月　B.每季度　C.每年

36、《矿井灾害预防与处理计划》必须由（　　）负责组织通风、采掘、机电、地质等单位有关人员编制，并有矿山救护队参加。

A.救护队长　B.矿长　C.矿总工程师或技术负责人

37、矿井灾害预防与处理计划》必须在每年开始前（　　）报矿务局（矿）总工程师或技术负责人批准。

A.15 天　B.20 天　C.1 个月

38、在每季开始前（　　）天矿总工程师根据自然条件和采掘工程变动情况，组织有关部门对《矿井灾害预防与处理计划》进行修改和补充。

A.15　B.20　C.30

39、矿山救护队员是煤矿井下（　　）。

A.按照部队编制的兵种　B.按武警编制的矿警　C.一线特种作业人员

40、矿山救护小队应由不少于（　　）组成。

A.9 人　　B.8 人　　C.10

41、矿山救护中队应由不少于（　　）救护小队组成。

A.3 个　　B.4 个　　C.2 个

42、救护中队每天应有（　　）小队分别值班、待机。

A.3 个　　B.2 个　　C.1 个

43、进入灾区的救护小队队员不得少于（　　）。

A.6 人　　B.5 人　　C.3 人

44、救护队员进入灾区前，必须先检查氧气呼吸器，氧气压力不得低于（　　）。

A.15MpA.　　B.12MpA.　　C.18MPa

45、矿山救护队员在灾区工作 1 个呼吸器班后，应至少休息（　　），才能重新佩戴氧气呼吸器。

A.4h　　B.8h　　C.6h

46、当工作地点出现险情时，职工有权立即停止作业，撤到安全地点；当险情没有得到处理不能保证人身安全时，有权（　　）。

A.拒绝作业　　B.违章指挥　　C.操作

47、矿山救护队到达服务煤矿的时间应当不超过（　　）min。

A.25　　B.35　　C.30　　D.40

48、井下所有工作地点必须设置灾害事故避灾路线。巷道内避灾路线设置标识的间隔距离：采区巷道不大于____m，矿井主要巷道不大于____m。（　　）

A.200，300　　B.200、350　　C.300，300　　D.300、200

49、采区避灾路线上应当设置压风管路，主管路直径不小于____mm，采掘工作面管路直径不小于____mm。（　　）

A.100，60　　B.100、40　　C.50，100　　D.100、50

50、煤矿井下处理爆炸事故的关键是，如何迅速恢复灾区通风和（　　）。

A.防止爆炸引起火灾　　B.灾区人员安全撤出　　C.控制瓦斯浓度

51、在编制处理火灾事故的应急预案时，首先确定（　　）的方法和步骤，明确采用的灭火方法。

A.控制火势　　B.调控风流　　C.救援方案

52、矿山救护队应该在接到命令以后（　　）min 内出动。

A.1　　B.2　　C.3

53、一个低瓦斯矿的岩巷掘进工作面发生了瓦斯爆炸，则短时间内（　　）发生二次爆炸或火灾。

A.可能　　B.不可能　　C.不一定

54、火势较大的明火火灾的处理关键是（　　）。

A.正确调动风流　　B.高强度灭火　　C.封闭巷道

55、U 形开采的回风巷发生火灾，并且由富氧燃烧向富燃料燃烧转化，应该（　　）。

A.加大供风最　　B.减小供风量　　C.维持不变

56、进风侧空气的瓦斯含量不能超过（　　）%是处理火灾时要考虑的重要因素。

A.1　　B.2　　C.0.75

57、当掘进头发生火灾后局部通风机停止了运转，救护队员侦察灾区内瓦斯浓度在（　　）%以下时，可以启动局部通风机继续供风。

A.1　　B.2　　C.3

58、处理煤尘爆炸的首要问题是（　　）。

A.防止二次爆炸　　B.防止火灾事故　　C.防止引起瓦斯爆炸

59、处理低浓度瓦斯爆炸的要点是（　　）。

A.尽快恢复灾区通风　　B.首先扑灭可能引起的火灾　　C.尽快组织局部返风

60、发生煤与瓦斯突出事故后，指挥人员应派人到进、回风井口及其（　　）m范围内检查瓦斯，设置警戒，熄灭警戒内的一切火源，严禁机动车辆进入警戒区。

A.40　　B.50　　C.60

61、重大灾害事故的共性之一是具有（　　）。

A.可预见性　　B.临时性　　C.继发性

62、处理掘进巷道火灾时，（　　）的控制是关键。

A.局部通风机　　B.主要通风机　　C.火势

63、发生煤与瓦斯突出事故后，撤出灾区和（　　）的人员是抢险救灾的首要任务。

A.进风流　　B.回风流　　C.受威胁区

64、在现场勘察时，煤尘爆炸区别于瓦斯爆炸的主要因素是现场（　　）。

A.温度高　　B.CO浓度大　　C.有皮渣和黏块　　D.破坏性大

65、在有两个回风井的矿井中，两个回风井是一大一小两种主要通风机，则该矿井反风时大小风机的启动顺序是（　　）。

A.先大后小　　B.先小后大　　C.同时启动　　D.不分先后

66、掘进工作面迎头由于放炮发生火灾后，应（　　）。

A.立即关闭局部通风机

B.立即切断附近设备电源进行洒水灭火

C.撤出所有人员

67、发生煤与瓦斯突出事故后，应该（　　）。

A.停风　　B.反风　　C.保持或立即恢复正常通风

68、全矿井停电恢复供电后，应首先启动（　　）。

A.主要水泵　　B.副井提升　　C.主要通风机

69、发生在上行风流中的火灾，产生的火风压会使火源所在巷道风量（　　）。

A.增加　　B.减小　　C.不变

70、处理高瓦斯下山掘进煤巷迎头火灾时，在通风条件下，瓦斯浓度不超过（　　）%时可直接灭火。

A.2　　B.2.5　　C.3

71、独头掘进水平巷道发生火灾时，最难处理的是（　　）。

A.迎头火灾　　B.中部火灾　　C.入口火灾

72、据统计，煤矿井下发生瓦斯爆炸的点火源主要来自（　　）。

A.采煤机截割煤岩产生的热能　　B.电器设备失爆

C.采空区矸石坠落撞出产生的能量　　D.爆破作业

73、在启封火区工作完毕后的（　　）h 中，每班必须由矿山救护队检查通风、测定水温、空气温度和空气成分。

A.24　　B.48　　C.72

74、对重大危险源现场事故应急救援处理预案的编制应由（　　）负责。

A.市应急救援机构　　B.人大　　C.企业

75、安全监测所使用的仪器仪表必须定期进行调试、校正以控制其故障率，每月至少（　　）次。

A.1　　B.2　　C.3

76、重大事故应急救援体系应实行分级响应机制，其中三级响应级别是指（　　）。

A.需要多个政府部门协作解决的

B.需要国家的力量解决的

C.只涉及一个政府部门权限所能解决的

D.必须利用一个城市所有部门的力量解决的

77、应急响应是在事故发生后立即采取的应急与救援行动，其中包括（　　）。

A.应急队伍的建设　　B.信息收集与应急决策

C.事故损失评估　　D.应急预案的演练

78、应急救援中心主要负责（　　）。

A.尽可能、尽快的控制并消除事故，营救受害人员

B.对潜在重大危险的评估

C.协调事故应急救援期间各个机构的运作

D.事故和救援信息的统一发布

79、在煤矿井下生产过程中，如发生人员骨折，其他人员应采用（　　）的急救原则。

A.等待救护人员到来　　B.立即送往医院　　C.先固定后搬运

80、对煤矿井下发生重伤事故时，在场人员对受伤者应立即（　　）。

A.就地抢救　　B.送出地面　　C.打急救电话

81、对前臂开放性损伤，大量出血时，上止血带的部位应在（　　）。

A.前臂中上 1/3 处　　B.上臂中上 1/3 处　　C.上臂下 1/3 处

82、对小腿动脉出血，止血带的部位应在（　　）。

A.大腿的中下 1/3 处　　B.大腿的中 1/3 处　　C.大腿上 1/3 处

83、有一物体扎入人员的身体中，此时救助者应如何处理（　　）。

A.拔出扎入的物体

B.拔出扎入的物体实施加压包扎

C.固定扎入的物体后送往医院

84、对脊椎骨折的病人，搬运时应采用（　　）搬运。

A.硬板担架　　B.4 人肩负法　　C.两个人一人抬头，一人抱脚的方法

85、有人触电导致呼吸停止、心脏停跳，此时在场人员应（　　）。

A.迅速将伤员送往医院

B.迅速做心肺复苏

C.立即打急救电话，等待急救人员赶到

86、腹部外伤，肠外溢时，现场处理原则为（　　）。

A.将肠管送回腹腔；再用敷料盖住伤口

B.直接用三角巾做全腹部包扎

C.盖上碗后再用三角巾包扎

87、正常人瞳孔直径为（　　）mm。

A.1～2　　B.2～3　　C.3～4

88、进行心脏复苏时，病人的正确体位应为（　　）。

A.仰卧位　　B.俯卧位　　C.侧卧位

89、休克早期血压的变化是（　　）。

A.收缩压下降，脉压差小

B.收缩压升高，脉压差小

C.收缩压正常，脉压差小

90、过滤式自救器只适用于空气中一氧化碳浓度不大于（　　）%，氧气浓度不低于18%的条件下。

A.2　　B.1.5　　C.2.5

91、（　　）是救活触电者的首要因素。

A.请医生急救　　B.送往医院　　C.使触电者尽快脱离电源

92、踝关节扭伤，为防止皮下出血和组织肿胀，在早期应选用（　　）。

A.局部按摩　　B.红外线照射　　C.湿冷敷

93、创伤急救必须遵守“三先三后”的原则，对窒息或心跳呼吸刚停止不久的病人应该（　　）。

A.先复苏后搬运　　B.先送医院后处置　　C.先搬运后复苏

94、对（　　）损伤的伤员，不能用一人抬头、一人抱腿或人背的方法搬运。

A.面部　　B.脊柱　　C.头部

95、正常人的两瞳孔是等大、等圆的，遇光线能迅速（　　）。

A.扩张变大　　B.收缩变小　　C.保持不变

96、下列（　　）创伤属于闭合伤。

A.刀刺伤　　B.震荡伤　　C.烧伤

97、正常人每分钟呼吸频率为（　　）次。

A.16～20　　B.10～15　　C.20～25

98、现场急救应优先转运（　　）。

A.已死亡的病人

B.伤情严重但救治及时可以存活的伤员

C.经救护后伤情已基本稳定的伤员

99、创伤急救，必须遵守“三先三后”的原则，对出血病人应该（　　）。

A.先止血后搬运　　B.先送医院后处置　　C.先搬运后止血

100、创伤急救，必须遵守“三先三后”的原则，对骨折病人应该（　　）。

A.先搬运后止血　　B.先固定后搬运　　C.先送医院后处置

101、采用胸外心脏按压术抢救伤员时，按压速率每分钟约（　　）次。

A.50～60　　B.80～100　　C.60～80

102、开放性气胸急救处理首先要（　　）。

A.清创缝合术　　B.胸腔闭式引流　　C.用厚敷料封闭伤口

103、出血颜色鲜红，出血时常呈间歇状向外喷射，这是属于（　　）出血。

A.静脉　　B.动脉　　C.毛细血管

104、对（　　）损伤的伤员，要严禁让其站起、坐立和行走。

A.脊柱　　B.腹部　　C.头部

105、将伤员转运时，应让伤员的头部在（　　），救护人员要时刻注意伤员的面色、呼吸、脉搏，必要时要及时抢救。

A.前面　　B.后面　　C.前面、后面无所谓

106、胸外伤后，出现胸壁软化，是因为（　　）。

A.单根肋骨单处骨折　　B.相邻多根肋骨多处骨折　　C.单根肋骨多处骨析

107、骨折、关节脱位共有的特殊体征是（　　）。

A.弹性固定　　B.异常活动　　C.畸形

108、下列（　　）不是骨折的专有体征。

A.功能障碍　　B.创伤处畸形　　C.假关节活动

109、伤员头顶部伤口、宜用（　　）包扎方法。

A.四头带　　B.丁字带　　C.回反形绷带

110、下列（　　）体征可判断为开放性气胸。

A.紫绀　　B.气管向健侧移位　　C.伤口有气体出入的“嘶嘶”声

111、判断创伤性血胸的主要依据是（　　）。

A.胸穿抽出不凝固血液　　B.脉速、血压下降　　C.气促、呼吸困难

112、损伤性血气胸呼吸困难的主要原因是（　　）。

A.气体交换量减少　　B.回心血量减少　　C.心脏排血阻力增加

113、骨折现场急救正确的是（　　）。

A.骨折都应初步复位后再临时固定

B.对骨端外露者应先复位后固定，以免继续感染

C.一般应将骨折肢体在原位固定

114、脾破裂引起（　　）。

A.过敏性休克　　B.失血性休克　　C.感染性休克

115、冻僵病人复温最好的方法是（　　）。

A.大量饮热茶、热酒　　B.肌肉注射兴奋剂　　C.置于38℃～42℃温水浸泡

116、溺水者急救时首先应（　　）。

A.口对口人工呼吸　　B.胸外心脏按摩　　C.畅通呼吸道

117、煤矿企业应当在（　　）年内完成所有综合应急预案和专项应急预案演练。

A.1　　B.2　　C.3

118、压风管路上设置的供气阀门间隔不大于（　　）m。

A.100　　B.200　　C.300

119、（　　）适用于各种原因造成的心跳骤停者。

A.心前区叩击术　　B.胸外心脏按压术　　C.仰卧压胸法

120、井下避灾的原则是（　　）

A.大喊大叫、立即逃离现场

B.原地不动、等待救援

C.积极抢救、安全撤离、妥善避难

121、在煤矿井下生产过程中，如发生人员骨折，其它人员应采用（　　）的急救原则。

A.等待救护人员到来　　B.立即送往医院　　C.先固定后搬运

122、大部分的触电死亡事故是（　　）造成的。

A.电烧伤　　B.摆脱电流　　C.电击

123、矿工自救时，佩带自救器后，若感到吸入的空气干热灼烫，则应（　　）。

A.取掉口具　　B.坚持使用，脱离灾区

C.取掉一段时间再戴　　D.取掉口具，马上就地修理

124、在井下有人员因CO中毒昏迷，或已停止呼吸但心脏仍有跳动时其它人员应该（　　）。

A.搓磨他的皮肤，温暖后立即进行人工呼吸

B.立即将起抬走，运往医院

C.等待救援人员到来

125、佩戴自救器时，人员应该（　　）。

A.匀速快步行走

B.以最快的速度跑离灾区

C.跑一段距离休息片刻后继续跑步撤离

126、对（　　）损伤的伤员，要严禁让其站起、坐立和行走。

A.脊柱　　B.腹部　　C.头部

127、回采工作面发生冒顶且来不急撤退时应（　　）。

A.强行撤退　　B.靠煤帮或木垛站立　　C.原地不动，等待救援

128、将伤员转运时，应让伤员的头部在（　　），救护人员要时刻注意伤员的面色、呼吸、脉搏，必要时要及时抢救。

A.前面　　B.后面　　C.前面、后面无所谓

129、工作面发生冒顶，遇险人员被大块冒落矸石压住后应（　　）。

A.强行挣扎，尽全力脱险

B.敲打身边的任何物体

C.定时呼喊，发出求救信号

130、骨折现场急救正确的是（　　）。

A.应初步复位后再进行临时固定

B.对骨端外漏者应先复位后固定，以免继续感染

C.一般应将骨折肢体在原位固定

131、工作面发生火灾，烟雾蔓延巷道且能见度极低时（　　）。

A.在巷道中间直立快速奔跑，尽快撤离灾区

B.在巷道中间躬身弯腰，低头快速前进

C.紧贴巷壁，摸着管道等爬行撤退

132、矿井发生重大事故后必须立即成立抢险指挥部。（　　）负责抢救指挥，矿山救护队队长为抢险指挥部成员。

A.矿长　　B.安全副矿长　　C.局长

133、煤矿事故应急救援处理预案中的内部预案由（　　）进行编制，并负责对煤矿事故潜在危险进行评估。

A.总工程师　　B.通风部门　　C.煤矿企业

134、重大灾害事故造成多人伤亡或使煤矿井下人员的生命受到严重（　　），若指挥决策失误或救灾措施不得力，往往酿成重大恶性事故。

A.打击　　B.威胁　　C.狂吓

135、煤矿井下发生重大灾害事故，往往使矿井生产系统遭到（　　）。

A.停产　　B.停工　　C.破坏

136、煤矿事故应急救援处理预案中的内部预案由煤矿企业进行编制，并负责对煤矿事故潜在危险进行（　　）。

A.评定　　B.评估　　C.评价

137、矿井发生重大事故后必须立即成立抢险指挥部。矿长负责抢救指挥，（　　）为抢险指挥部成员。

A.矿山救护队总工　　B.矿山救护队队员　　C.矿山救护队队长

138、煤矿井下发生灾害时，矿方应和救护队积极配合，建立地面救灾指挥部和（　　）。

A.煤矿井下救护基地　　B.职业病防治中心　　C.急救中心

139、为做好煤矿救护工作，建立一支健全的军事化组织是十分必要的，这支军事化组织的名称是（　　）。

A.矿山救护队　　B.保卫队　　C.矿山救援队

140、在处理煤矿井下水灾和其它各种灾害时，所依据的基础性文件是（　　）。

A.安全规程　　B.矿井灾害预防和处理计划

C.安全工作日志　　D.矿井设计规范

141、煤矿发生事故后，应当立即报告（　　）及上级归口部门和所在地地方人民政府。

A.煤矿安全监察部门　　B.劳动部门　　C.卫生部门

142、煤矿发生伤亡事故，应当依照国家规定的事故调查程序和处理办法，由（　　）负责组织调查处理。

A.劳动部门　　B.煤矿安全监察部门　　C.卫生部门　　D.矿长

143、煤矿发生伤亡事故后，（　　）负责人或有关主管人员必须立即采取措施组织抢救，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大。

A.煤矿企业　　B.上级主管部门　　C.当地人民政府

144、煤矿发生重大事故由（　　）组织抢险，煤矿安全监察机关负责协调、指导。

A.上级主管部门　　B.当地人民政府　　C.煤矿企业

145、煤矿事故抢险结束后（　　）小时内由矿山救护队写出事故抢险救护报告。

A.36　　B.48　　C.60

146、瓦斯突出后的灾区有专人站岗，严禁未佩带（　　）的人员进入灾区。

A.过滤式自救器　　B.氧气呼吸器　　C.隔离式自救器

147、处理突出事故的首要任务是救出灾区内（　　）。

A.清理巷道的煤矸　　B.维护巷道支护　　C.遇险或被困人员

148、对煤矿井下发生重伤事故时，在场人员对受伤者应立即（　　）。

A.就地抢救　　B.送出地面　　C.打急救电话

149、避难硐室应根据最多人数，配备足够数量的（　　）。

A.隔离式自救器　　B.过滤式呼吸器　　C.防噪声用品

150、避难硐室在使用时，必须采用（　　）通风。

A.负压　　B.常压　　C.正压

151、当煤矿井下空气中氧气浓度低于18%，或还有其它有毒气体和有机蒸气存在时，必须使用（　　）。

A.过滤式自救器　　B.隔离式自救器

152、避难硐室内必须设置有供给空气的设施，每人供风量不得小于（　　）m^3/min。

A.0.1　　B.0.2　　C.0.3　　D.0.4

153、避难硐室必须设置向外开启，严密、坚固的隔离门，室内净高不得小于（　　），其长度和宽度应根据同时避难的最多人数确定。

A.3m　　B.1m　　C.2m

154、煤矿井下常用的避难硐室有（　　）种。

A.1　　B.2　　C.3

155、个人携带的自救器，应尽量防止碰撞，更不要当坐垫。在生产中，自救器悬挂的位置不要超过（　　）远，以便随时佩用。

A.10m　　B.20m　　C.5m

156、避难硐室必须设置向外开启，严密、坚固的隔离门，室内净高不得小于2 m，其长度和宽度应根据同时避难的最多人数确定，但每人占用的面积不得少于（　　）。

A.0.5m^2　　B.1.5m^2　　C.2.5m^2

157、井下发生火灾时，如果处于火源进风侧，必须（　　）撤退。

A.逆着风流　　B.顺着风流

158、井下发生火灾时，必须及时佩戴好自救器，若自救器失效，应（　　）。

A.赶快往安全出口跑　　B.赶快到上一个水平处　　C.用湿毛巾捂住口鼻撤退

159、伤情轻重主要是根据伤员受伤部位、破损程度、精神状态进行判断的。一般首先要检查的三大体征是（　　）。

A.体温、呼吸、瞳孔　　B.心跳、呼吸、瞳孔　　C.体温、脉搏、瞳孔

160、一般对外伤伤口的初步处理是按以下（　　）几个步骤进行的。

A.止血、包扎、清洗消毒

B.止血、清洗消毒、包扎

C.清洗消毒、止血、包扎

161、出血颜色鲜红，出血时常呈间歇状向外喷射，这是属于（　　）出血，这种出血的危险性极大。

A.静脉　　B.动脉　　C.毛细血管

162、出血颜色暗红，血液经伤口缓缓流出，这是属于（　　）出血，这种出血的危险性较小。

A.动脉　　B.毛细血管　　C.静脉

三、判断题

1、应急预案是指关于重大危险源发生紧急情况或者事故时的应对措施、救援办法等事先安排和计划。（　　）

2、应急救援组织，是企业外部专门从事事故应急救援工作的组织。（　　）

3、煤矿没必要建立自己的应急救援组织。（　　）

4、规模较小的煤矿企业，可以不设立常设的应急救援组织，也不需要指定兼职的应急救援人员。（　　）

5、在得知煤矿发生伤亡事故后，当地人民政府和有关部门应当立即责令该企业自行组织抢险救灾。（　　）

6、煤矿灾害预防和处理计划由总工程师负责组织实施。（　　）

7、煤矿企业对灾害预防和处理计划每三年必须至少组织一次矿井救灾演习。（　　）

8、任何人发现井下火灾时，应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势，并迅速报告矿调度室。（　　）

9、矿调度室在接到井下火灾报告后，应立即按灾害预防和处理计划通知有关人员组织抢救灾区人员和实施灭火工作。（　　）

10、对于呼吸、心跳骤停的病人应立即送往医院。（　　）

11、对有毒气体中毒、窒息人员，应迅速将伤员送往新鲜风流中，必要时要做心脏复苏。（　　）

12、煤矿企业必须建立应急救援组织，健全规章制度，编制应急救援预案，储备应急救援物资、装备并定期检查补充。（　　）

13、煤矿作业人员必须熟悉应急救援预案和避灾路线，具有自救互救和安全避险知识。井下作业人员必须熟练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法。（　　）

14、煤矿发生险情或者事故后，现场人员应当进行自救、互救，并报矿调度室；煤矿应当立即按照应急救援预案启动应急响应，组织涉险人员撤离险区，通知应急指挥人员、矿山救护队和医疗救护人员等到现场救援，并上报事故信息。（　　）

15、煤矿发生险情或者事故时，井下人员应当按应急救援预案和应急指令撤离险区，在撤离受阻的情况下紧急避险待救。（　　）

16、矿山救护队在救援过程中遇到突发情况、危及救援人员生命安全时，带队指挥员无权作出撤出危险区域的决定，并及时报告井下基地及救援指挥部。（　　）

17、处理灾变事故时，应当撤出灾区所有人员，准确统计井下人数，严格控制入井人数；提供救援需要的图纸和技术资料；组织人力、调配装备和物资参加抢险救援，做好后勤保障工作。（　　）

18、矿山救护队训练时，每次佩戴氧气呼吸器的时间不得小于 3 小时。(　　)

19、除主要负责人外任何人不得调动矿山救护队、救援装备和救护车辆从事与应急救援无关的工作，不得挪用紧急避险设施内的设备和物品。(　　)

20、矿山救护队是处理矿井火、瓦斯、煤尘、水、顶板等灾害的专业队伍；矿山救护队员是煤矿井下一线特种作业人员。(　　)

21、进入灾区的救护小队队员不得少于 4 人，进入前必须检查氧气呼吸器，氧气压力不得低于 18MPa，并按规定佩戴和使用。(　　)

22、煤矿作业人员可以熟悉应急救援预案和避灾路线，具有自救互救和安全避险知识。(　　)

23、井下作业人员必须熟练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法。(　　)

24、班组长应当具备兼职救护队员的知识和能力，能够在发生险情后第一时间组织作业人员自救互救和安全避险。(　　)

25、应急管理机构要求必须有固定的应急救援指挥场所。(　　)

26、应急管理应建立健全事故监测与预警制度。(　　)

27、应急管理应建立健全应急演练制度。(　　)

28、应急救援物资、装备、设施应建立台账，按规定储存、维护、保养、更新、定期检查。(　　)

29、矿井应按规定配置足量的自救器，入井人员随身携带；矿井避灾路线上按需求设置自救器补给站。(　　)

30、采煤机司机拥有遇险处置权和紧急避险权。(　　)

31、井工煤矿应急指挥中心备有最新的采掘工程平面图、矿井通风系统图、井上下对照图、井下避灾路线图、灾害预防与处理计划、应急预案。(　　)

32、评审通过的应急预案由分管业务负责人签署公布，及时发放。(　　)

33、煤矿发生事故在 24h 内启动应急预案，实施应急响应、组织应急救援。(　　)

34、应急预案及演练、灾害预防和处理计划的实施由调度室组织。(　　)

35、应急资料归档保存，连续完整，保存期限不少于 2 年。(　　)

36、应急管理档案内容完整真实（应包括组织机构、工作制度、应急预案、上报备案、应急演练、应急救援、协议文书等）管理规范。(　　)

37、煤矿事故应急救援处理预案工作的基本原则是：在安全第一，预防为主的前提下，坚持统一指挥、分级负责、区域为主、煤矿企业自救和社会救援相结合的原则。(　　)

38、煤矿企业必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。煤矿企业每年必须至少组织一次矿井救灾演习。(　　)

39、煤矿企业对事故现场不必进行保护。(　　)

40、对一般伤员均应先进行止血、固定、包扎等初步救护后，再进行转运。(　　)

41、做人工呼吸前，应首先畅通病人的呼吸道。(　　)

42、四肢骨折的病人，在固定时，一定要将（指）趾末端露出。(　　)

43、怀疑有胸腰椎骨折的病人，搬运时，可以用一人抬头，一人抬腿的方法。(　　)

44、对被埋压的人员，挖出后应首先清理呼吸道。(　　)

45、煤矿井下出现重伤事故时，在场人员对受伤者应立即送出地面。(　　)

46、处理突出事故的首要任务是救出灾区内遇险或被困人员，运出遇难者。(　　)

47、处理突出事故的首要任务是清理巷道的煤矸和排出瓦斯。(　　)

48、煤矿井下避难硐室是供矿工在遇到事故无法撤退而躲避待救的设施。(　　)

49、煤矿井下永久性避难硐室是供矿工在劳动时休息的设施。(　　)

50、应急预案与响应计划与用人单位的规模和活动的性质无关。(　　)

51、应急救援预案是指政府和企业为减少事故后果而预先制定的抢险救灾方案，是进行事故救援活动的行动指南。(　　)

52、应急救援预案只传达贯彻到班组长以上的管理人员。(　　)

53、应急预案中应考虑在各主要工作岗位安排有实践经验和掌握急救知识和救护技术的人担任急救员。(　　)

54、井下储存 4 吨工业炸药的库房是重大危险源。(　　)

55、某矿坑木场发生火灾，应执行当地政府的救援预案。(　　)

56、有含水陷落柱的矿井应该制定水害防治预案。(　　)

57、有冲击地压的矿井应该制定具有针对性的专项预案。(　　)

58、井下职工遇有火灾或爆炸事故无法撤退时，应选择距事故点较近的地段构筑临时避难硐室。(　　)

59、规模较小的煤矿企业，可以不设立常设的应急救援组织，但必须和大矿签订一份救援合同。(　　)

60、进入灾区的救护队员佩戴了氧气压力 8MPa 的正压氧呼吸器准备进入灾区。(　　)

61、矿井发生重大事故后，必须立即成立抢险指挥部并设立地面基地。矿山救护队队长为抢险指挥部成员。(　　)

62、采区可以不设消防材料库。(　　)

63、当井下发生爆炸事故后，风机房水柱计增大，只能说明反向风门自动关闭。(　　)

64、某矿三采区 1122 工作面发生瓦斯爆炸后，立即从中央变电所切断该采区的电源。(　　)

65、煤矿企业的应急救援预案就是《矿井灾害预防和处理计划》。(　　)

66、《矿井灾害预防和处理计划》中必须有井上下对照图。(　　)

67、重大危险源和重大隐患是相同的。(　　)

68、富燃料燃烧是下风侧氧气的浓度近似为零。(　　)

69、低浓度瓦斯爆炸，应尽快恢复灾区通风。(　　)

70、《矿井灾害预防和处理计划》是在认真辨识并评估本矿危险源的基础上，总结本矿或矿区防灾抗灾经验的前提下编写的。(　　)

71、《矿井灾害预防和处理计划》应该组织区队长进行学习考试，因为员工在事故发生时听从现场领导的指挥，可以不学习。(　　)

72、《矿井灾害预防和处理计划》中应该含有通风系统图、反风试验报告以及反风时保证反风设施完好的检查报告。(　　)

73、地面矸石山的爆炸与其排放的几何体积有关。(　　)

74、采区进风巷发生火灾时，可采取积极方法直接灭火，风流短路，把烟气引入专用回风巷。(　　)

75、当有人坠入采区煤仓时，必须用放煤的办法把遇险人从放煤口放出来。(　　)

76、当采面发生煤壁片邦埋住人员时，不要停止工作面运输机，直到把遇险人员拉到安全地点为止。(　　)

77、发生火灾或爆炸事故后，遇险人员在撤退有困难时应在现场指挥的带领下，可以迅速转入独头巷道，关闭局部通风机，或者切断风筒堵住入口。(　　)

78、受困的遇险人员，应定时的敲打铁管或钢轨，发出求救信号。(　　)

79、发生高浓度瓦斯爆炸时，应该加大通风量，把瓦斯浓度降低到爆炸限以下。(　　)

80、在已经掘进 700m 岩巷的 300m 处发生了火灾，烧断了风筒，经过 2h 后，火被救护队员熄灭，可以断定在迎头避灾的 9 名工人已经窒息。(　　)

81、当进风井筒或井底车场发生火灾时，可停主要通风机并打开井口防爆门（盖)。(　　)

82、井底车场发生严重火灾，必须尽快组织反风。(　　)

83、在使用减小风量的方法控制火势时，瓦斯浓度上升接近 2%，就应立即停止使用此方法，恢复正常通风，甚至增加灾区风量。(　　)

84、灭火时，如果瓦斯达到 2%并且仍继续增加，救护队指挥员必须立即将人员撤到安全地点。(　　)

85、扑灭上、下山巷道火灾时，必须采取防上火风压造成风流逆转的措施。(　　)

86、火灾发生后，应该采取一切的方法积极灭火。(　　)

87、突出事故发生后，切断灾区和受影响区的电源，但必须在近距离断电，防止产生电火花引起爆炸。(　　)

88、平卧不动的人一般耗氧量为 0.24L/min。(　　)

89、处理冒顶事故时，首先应该加强后路支架的安全可靠性。(　　)

90、在矿井突水时的抢险救灾中，应加强通风，防止瓦斯和其他有害气体积聚和防止发生熏人事故。(　　)

91、熟悉掌握应急救援预案，是避免抢险救灾决策失误的重要方法。(　　)

92、8 个月发火期的自燃煤层是重大危险源。(　　)

93、重大事故的应急救援行动涉及许多部门，因此应该先明确在应急救援中承担相应任务的组织机构及其职责。(　　)

94、事故应急救援系统中的后勤保障组织主要负责应急救援所需的各种设备、设施、物资以及生活、医药等的后勤保障。(　　)

95、矿山救护队必须具备分析化验矿井灾区空气成分的能力。(　　)

96、心肺复苏术是对心跳、呼吸骤停所采用的最初紧急措施。(　　)

97、当病人牙关紧闭不能张口或口腔有严重损伤者可改用口对鼻人工呼吸。(　　)

98、心肺复苏的内容包括开放气道、口对口人工呼吸和人工循环。(　　)

99、心肺复苏的胸外心脏按压和人工呼吸比例为 30:2。(　　)

100、口对口人工呼吸每次吹气量不要过大；最大不能大于 2000mL。(　　)

101、胸外心脏按压的深度为 4～5cm，频率为 80～100 次/min。(　　)

102、心肺复苏有效时，可见肺孔由大变小，并有对光反射。(　　)

103、对烧伤人员的急救应迅速扑灭伤员身上的火，尽快脱离火源。(　　)

104、昏迷伤员的舌后坠堵塞声门，应用手从下颌骨后方托向前侧，将舌牵出使声门通畅。(　　)

105、井下发生火灾或瓦斯爆炸时应立即佩戴自救器。(　　)

106、骨折固定的范围应包括骨折远近端的两个关节。(　　)

107、面部出血用拇指压迫面动脉即可止血。(　　)

108、头后部出血可用两只手的拇指压迫耳后与枕骨粗隆之间的枕动脉搏动处。(　　)

109、颈部出血可用大拇指压迫同侧气管外侧与胸锁乳突肌前缘中点强烈搏动的颈总动脉。(　　)

110、上肢出血，可用四指压迫腋窝部搏动强烈的腋动脉。(　　)

111、腋窝和肩部出血，可用拇指压迫同侧锁骨上窝中部的锁骨下动脉。(　　)

112、前臂出血，可用手指压迫上臂肱二头肌内侧的肱动脉。(　　)

113、手部出血可用两手拇指同时压迫腕的尺动脉和挠动脉。(　　)

114、手指或脚趾出血可用拇指、食指分别压迫手指或脚趾两侧的动脉。(　　)

115、下肢出血可用拇指压住大腿根部跳动的股动脉。(　　)

116、小腿出血可用一手固定膝关节正面，另一手拇指摸到腘窝处跳动的腘动脉，用力压迫即可止血。(　　)

117、压迫包扎法常用于一般的伤口出血。(　　)

118、止血带止血适用于任何四肢出血。(　　)

119、填塞法的缺点是止血不够彻底且增加感染机会。(　　)

120、现场可用铁丝代替止血带进行止血。(　　)

121、止血带能有效地控制四肢出血，而且损伤最小。(　　)

122、扎止血带时间越长越好。(　　)

123、缚扎止血带松紧度要适宜，以出血停止、远端摸不到动脉搏动为准。(　　)

124、在松止血带时，应快速松开。(　　)

125、螺旋包扎法适用于头部、腕部、胸部及腹部等处的包扎。(　　)

126、螺旋反折包扎法主要用于粗细不等的四肢受伤包扎。(　　)

127、“8”字形包扎法多用于关节处的包扎及锁骨骨折的包扎。(　　)

128、三角巾包扎法适用于身体各部位。(　　)

129、腹部外伤有内脏脱出时，要及时还纳。(　　)

130、异物插入眼球时应立即将异物从眼球拔出。(　　)

131、人员受伤后必须在原地检伤，实施包扎、止血、固定等救治后再搬运。(　　)

132、呼吸心跳骤停者，应先行心肺复苏术，然后再搬运。(　　)

133、当伤员出现眼红肿、流泪、畏光、咳嗽、胸闷现象时，说明是 NO_2 中毒所致。(　　)

134、煤矿发生事故在第一时间启动应急预案，实施应急响应、组织应急救援。(　　)

135、每一位入井人员应当配置额定防护时间不低于 45min 的隔绝式自救器。(　　)

四、解答题

1、应急救援的基本任务包括什么？

答：(1) 立即组织营救受害人员，组织撤离或采取其他措施保护危害区域内的其他人员；

(2) 迅速控制危险源，并对事故造成的危害进行检查、监测、测定事故的危害区域、性质及程度；

（3）做好现场清洁，消除危害后果；

（4）查清事故原因，评估危害程度。

2、应急救援应编制的内容包括什么？

答：（1）应急救援预案的制定机构；

（2）应急救援预案的指挥机构和办事机构；

（3）相关部门在应急救援中的职责和分工；

（4）危险目标的确定及危险性评估；

（5）应急救援组织体系及应急救援组织的训练和演习；

（6）应急救援物资和设备；

（7）紧急处理措施、人员疏散措施、工程抢险措施、现场医疗急救措施；

（8）社会支援和援助；

（9）应急救援的经费保障；

（10）应急救援的其他内容。

3、灾害预防与处理计划的内容包括什么？

答：（1）附图及有关处理各种事故必备的技术资料；

（2）文字说明；

（3）安全迅速撤退人员的措施；

（4）处理灾害事故的要点。

4、处理矿井火灾时的行动原则包括什么？

答：（1）采区通风措施限制火风压。

（2）在处理火灾事故的过程中，要十分注意顶板的变化，以防止因燃烧支架损坏造成顶板跨落伤人，或者顶板跨落后造成风流方向、风量变化而引起灾区一系列不利于安全抢救的连锁反应。

（3）在矿井火灾的初起阶段，应根据现场的实际情况，积极组织人力、物力控制火势，用水、砂子、黄土、干粉、泡沫等直接灭火。

（4）在采用挖除火源的灭火措施时，应将火灾源附近的巷道加强支护，以免燃烧的煤和矸石下落，截断指战员的退路

（5）扑灭瓦斯燃烧火灾时，可采用岩粉、砂子、泡沫、干粉和惰气灭火，并注意防止采用震动性的灭火手段。灭火时，多台灭火机要沿瓦斯的整体燃烧线一起喷射。

（6）火灾范围较大，火势发展很快，人员难以接近火源时，应采用高倍数泡沫灭火机和惰气发生装置等大型灭火设备直接灭火。

（7）在人力物力不足或用直接灭火法无效时，为防止火势发展，应采取隔绝法灭火和综合灭火措施。

5、处理煤与瓦斯突出事故时的行动原则包括什么？

答：（1）救护队接到通知后，应以最快的速度赶到事故地点，以最短路线进入灾区抢救遇险人员。

（2）救护队进入灾区时应保持原有通风状况，不得停风或反风。

（3）进入灾区前，应先切断灾区电源

（4）处理煤与瓦斯突出事故时，矿山救护队必须携带 0-100%的瓦斯检定器，严格监视瓦斯浓

度的变化。

（5）救护队进入灾区，应特别观察有无火源，发现火源立即组织灭火。

（6）灾区中发现突出煤矸堵塞巷道，使被堵塞区内人员安全受到威胁时，应采用一切可能办法扒通，或用插板法设一条小断面通道，救出区内人员，在扒通前，应利用管路或钻孔压风，向堵塞区内供风。

（7）清理时，在堆积处打密集柱和防护板。

（8）在灾区或接近突出区工作时，由于瓦斯浓度变化异常，应严加监视。

（9）煤层有自然发火危险的，发生突出后腰及时清理。

6、处理冒顶事故时的行动原则包括哪些？

答：（1）首先侦查探明冒顶区的范围，被埋压、堵截的遇险人数、位置等情况。

（2）恢复冒落区的正常通风。

（3）在抢救中，必须注意救护人员的安全，要加强支护，防止二次冒落。

（4）处理冒顶事故时，必须有专人观察顶板的变化，检查瓦斯和其他有害气体的情况。

（5）清理冒落物时，使用工具要小心，以防伤害遇险人员。

（6）在处理冒顶事故时，应根据冒顶的区域、位置、范围、煤岩冒落状况以及地压情况等采取不同的处理方法。

7、在灾区避难时应遵守哪些行动准则？

答：因通道堵塞、有毒有害气体含量高，能见度低等原因，无法安全撤离灾区时，遇险人员应镇定妥善地进行灾区避难，并遵守以下行动准则：

（1）选择适宜的避难地点；

（2）保持良好的精神状态；

（3）加强安全防护；

（4）改善避难地点的生存条件；

（5）积极同救护人员取得联系。

8、阐述矿工在灾区自救、互救时坚持的准则？

答：（1）因事故造成自己所在地点有毒有害气体浓度增高，可能危及人员生命安全时，必须及时正确地佩戴自救器，并严格制止不佩戴自救器的人员进入灾区工作或通过窒息区。灾区人员撤退时，要根据灾害及现场的实际情况，采取不同的对应措施。

（2）在受灾地点或撤退途中，发现受伤人员，只要他们一息尚存，就要组织有经验的同志积极进行抢救，并运送到安全地点。

（3）对于从灾区内营救出来的伤员，要妥善安置到安全地点，并根据伤情，就在取材，及时进行人工呼吸、止血、包扎、骨折临时固定等急救处理。

（4）在现场急救和运送伤员过程中，方法要得当，动作要准确、轻巧，避免伤员扩大伤情和承受不必要的痛苦。

（5）在灾区内避灾待救时，所有遇险人员应主动把食物、饮用水交给避灾领导人统一分配，矿灯要有计划地使用。每人应积极完成自己承担的任务，精心照料伤员和其他同志，共同渡过难关，安全脱险。

9、阐述抢救长期被困在井下的遇险人员时应注意的问题：

答：抢救长期被困在井下的遇险人员，如不采取相应的措施，幸存的遇险人员也会死亡。他们长时间生活在有限的空间里，呼吸着污浊的空气，同时因饮食的困难，造成消化机能衰退，血压下降，脉搏减慢，身体消瘦虚弱，神志不清。另外，他们长期在黑暗中识别物体（实际看不见，人的意识作用使他们去识别物体），瞳孔放大。因此，在抢救时，必须注意以下问题：

（1）在井下发现遇险人员时，禁止用头灯光束直接照射遇险人员的眼睛，以避免在强光刺射下瞳孔急剧收缩，造成眼睛失明。应使头灯光束避开遇险人员的眼睛，或用红布、纸张、衣片等罩住头灯，使光线减弱，或用布把遇险人员的眼睛蒙住，使瞳孔逐渐收缩，等恢复正常时，才可以见到强光。

（2）发现遇险人员，不可立即抬运出井，注意保护体温，抬到安全地点，并在救护队的保护下，派医生对遇险人员的身体进行检查，并给予必要的治疗（如包扎、输液、注射等）。等遇险人员的情绪稳定后，在医生的指导下，送到医院特设的病房，给予特别护理，使其逐步适应新的环境。在治疗初期，不要让遇险人员的亲友探视，以免因过度兴奋等原因，影响遇险人员的健康或造成死亡。

（3）在遇险人员长期不进食的情况下，不能吃硬食和过量食物，以免发生意外 ，造成不良后果。硬的食物和过量食物，都会造成肠胃穿孔，甚至死亡。所以，只能吃一些稀软的食物，并要求是高营养、高蛋白质的食物。要采取少量多餐的方法，逐步恢复肠胃消化功能，提高身体素质，然后才能恢复正常饮食。

（4）救护队员到达遇险人员躲避地点时，在检查后确认躲避处无火源和其它危害时，可打开氧气瓶放氧。使空气中氧含量增加。对于无氧气呼吸器的人员，应禁止到躲避地点去。这既是为了保证抢救人员的安全，也是为了防止他们耗氧而威胁遇险人员的安全。

（5）在搬运遇险人员时，要轻抬轻放，保持平衡，避免震动，并应注意受伤人员的伤情变化。

10、井下避灾的基本原则是什么？

答：（1）积极抢救：力争将事故消灭在初期阶段或控制在最小范围，最大限度地减少损失。

（2）安全撤离：当无法避免事故时，井下矿工应高潮安全撤离。

（3）妥善避难：当无法撤离时，遇险人员应在灾区内努力改善生存条件，等待救援。

11、创伤急救的原则有哪些？

答：创伤急救必须遵守“三先三后”的原则：

（1）对窒息（呼吸道完全堵塞）或心跳呼吸刚停止不久的伤员，必须先复苏（即通畅呼吸道、人工呼吸、胸外心脏按压）后搬运；

（2）对出血的伤员，应先止血后搬运；

（3）对骨折的伤员，应先固定后搬运。

12、对应急管理工作有哪些要求？

答：（1）落实煤矿应急管理主体责任，主要负责人是应急管理和事故应急救援的第一责任人；明确安全生产应急管理的分管负责人和主管部门；

（2）建立健全安全生产应急管理和应急救援制度，明确岗位职责；

（3）应急管理和应急救援资源有保障；

（4）组建应急救援队伍或有应急救援队伍为其服务；

（5）编制生产安全事故应急预案及年度灾害预防和处理计划，按照规划和计划组织应急预案演练，组织实施灾害预防和处理计划。

13、煤矿各项应急管理制度的编制应遵循什么原则？

答：应遵循符合性、适宜性、科学性、程序性、完整性、可操作性的原则。

14、对煤矿应急保障有哪些规定？

答：（1）配备应急救援物资、装备或设施，建立台账，按规定储存、维护、保养、更新、定期检查等；

（2）有可靠的信息通讯和传递系统，保持最新的内部和外部应急响应通讯录；

（3）配置必需的急救器材和药品；与就近的医疗机构签订急救协议；

（4）建立覆盖本煤矿所有专项应急预案相关专业的技术专家库。

15、井工煤矿的应急指挥中心应当具备哪些技术资料？

答：井工煤矿应急指挥中心应备有最新的采掘工程平面图、矿井通风系统图、井上下对照图、井下避灾路线图、灾害预防与处理计划、应急预案。

16、应急预案的编制应当符合哪些规定？

答：（1）按照《生产安全事故应急预案管理办法》编制应急预案，并按规定及时修订；

（2）按规定组织应急预案的评审，形成书面评审结果。评审通过的应急预案由煤矿主要负责人签署公布，及时发放；

（3）应急预案与煤矿所在地政府的生产安全事故应急预案相衔接。

17、煤矿各项应急管理制度的编制应遵循什么原则？

答：应遵循符合性、适宜性、科学性、程序性、完整性、可操作性的原则。

18、对煤矿应急保障有哪些规定？

答：（1）配备应急救援物资、装备或设施，建立台账，按规定储存、维护、保养、更新、定期检查等；

（2）有可靠的信息通讯和传递系统，保持最新的内部和外部应急响应通讯录；

（3）配置必需的急救器材和药品；与就近的医疗机构签订急救协议；

（4）建立覆盖本煤矿所有专项应急预案相关专业的技术专家库。

19、应急管理档案的内容包括？

答：应包括组织机构、工作制度、应急预案、上报备案、应急演练、应急救援、协议文书等。

参考答案

一、填空题

1、主要负责人，技术负责人； 2、事故扩大； 3、矿山救护队队长； 4、遇险遇难人员数量，通知人姓名及单位； 5、6 人，18； 6、不燃性； 7、30min； 8、矿长； 9、国家煤矿安全监察局； 10、8h； 11、现场处置； 12、年度，修改，矿长； 13、1；14、2； 15、通信，灭火，侦察，气体分析，个体防护； 16、基础，编队； 17、高中及以上，30，1； 18、1000； 19、矿井压风，供水，96； 20、避灾路线，位置、规格、种类； 21、100，50，200； 22、30； 23、应急广播； 24、灾害事故，不易受到碰撞；25、200，300； 26、应急救援预案，应急指令； 27、通信，交通运输，医疗，电力，现场秩序维护； 28、1； 29、自救，互救，应急救援预案； 30、应急演练，2； 31、灾害预防和处理，及时修改； 32、矿长； 33、救护车辆、急救器材； 34、井巷交岔点，安全出口； 35、主管部门； 36、演练； 37、急救协议； 38、技术专家库； 39、总工程师； 40、应急广播系统； 41、瓦斯检查工； 42、救护协议； 43、评审结果； 44、所在地政府； 45、应急处置卡； 46、分级属地； 47、3； 48、高温、水淹、塌冒；49、口对口人工呼吸，口对鼻人工呼吸，仰卧压胸法； 50、支护保持良好，电话直通矿调度室，供风设施； 51、受伤的人数，地点； 52、包扎，固定； 53、肿胀，功能障碍；54、三角巾，绷带； 55、空气流通； 56、鲜红； 57、毛细血管； 58、清洗，止血，包扎； 59、敷料压迫伤口，指压，止血带； 60、突发性，继发性； 61、组织措施，技术措施； 62、均匀，规律； 63、顶层设计，资源共享，分级负责； 64、及时控制危险源，评估危害程度； 65、风量，风向； 66、通风系统； 67、辨识，评价，管理，事故应急救援预案。

二、单选题

1、A，2、A，3、B，4、B，5、C，6、A，7、B，8、B，9、D，10、D，11、B，12、C，13、B，14、B，15、A，16、A，17、D，18、C，19、C，20、C，21、B，22、C，23、B，24、A，25、C，26、A，27、A，28、C，29、B，30、A，31、C，32、B，33、B，34、A，35、C，36、C，37、C，38、A，39、C，40、A，41、A，42、B，43、A，44、C，45、B，46、A，47、C，48、A，49、D，50、A，51、A，52、A，53、B，54、A，55、A，56、A，57、B，58、A，59、A，60、B，61、C，62、A，63、C，64、C，65、B，66、B，67、C，68、C，69、A，70、A，71、A，72、B，73、D，74、C，75、C，76、D，77、B，78、C，79、C，80、A，81、B，82、A，83、C，84、A，85、B，86、C，87、C，88、A，89、B，90、B，91、C，92、C，93、A，94、B，95、B，96、B，97、A，98、B，99、A，100、B，101、B，102、C，103、B，104、A，105、B，106、B，107、C，108、A，109、C，110、C，111、A，112、A，113、C，114、B，115、C，116、C，117、C，118、B，119、B，120、C，121、C，122、C，123、B，124、A，125、A，126、A，127、B，128、B，129、C，130、C，131、C，132、A，133、C，134、B，135、C，136、B，137、C，138、A，139、A，140、B，141、A，142、B，143、A，144、B，145、A，146、B，147、C，148、A，149、A，150、C，151、B，152、C，153、C，154、B，155、C，156、A，157、A，158、C，159、B，160、C，161、B，162、C。

三、判断题

1、√，2、×，3、×，4、×，5、×，6、×，7、×，8、√，9、√，10、×，11、×，

12、√，13、√，14、√，15、√，16、×，17、√，18、√，19、×，20、√，21、×，
22、×，23、√，24、√，25、√，26、√，27、√，28、√，29、√，30、×，31、√，
32、×，33、×，34、×，35、√，36、√，37、√，38、√，39、×，40、√，41、√，
42、√，43、×，44、√，45、×，46、√，47、×，48、×，49、×，50、×，51、√，
52、×，53、√，54、×，55、×，56、√，57、√，58、√，59、√，60、×，61、√，
62、√，63、×，64、×，65、×，66、√，67、×，68、√，69、√，70、√，71、×，
72、√，73、√，74、√，75、×，76、×，77、√，78、√，79、×，80、×，81、√，
82、√，83、√，84、√，85、√，86、√，87、×，88、√，89、√，90、√，91、√，
92、×，93、√，94、√，95、√，96、√，97、√，98、×，99、√，100、×，101、√，
102、√，103、√，104、√，105、√，106、√，107、√，108、√，109、√，110、√，
111、√，112、√，113、√，114、√，115、√，116、√，117、√，118、×，119、√，
120、×，121、√，122、×，123、√，124、×，125、√，126、√，127、√，128、√，
129、×，130、×，131、√，132、√，133、×，134、√，135、×。

第七节　职业病防治

一、填空题

1、煤矿企业必须加强安全生产管理，建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与_____责任制。

2、对作业场所和工作岗位存在的危险有害因素及防范措施、事故应急措施、职业病危害及其后果、职业病危害防护措施等，煤矿企业应当履行_____义务，从业人员有权了解并提出建议。

3、煤矿企业应当_____进行一次作业场所职业病危害因素检测，每___年进行一次职业病危害现状评价。检测、评价结果存入煤矿企业职业卫生档案，定期向从业人员公布。

4、煤矿企业应当为接触职业病危害因素的从业人员提供符合要求的_____，并指导和督促其正确使用。

5、煤矿必须对生产性粉尘进行监测，粉尘中游离 SiO_2 含量每___个月测定 1 次，在变更工作面时也必须测定 1 次。

6、作业场所空气中，如果游离 SiO_2 含量小于 10%，那么总粉尘最高允许浓度为_____，呼吸性粉尘最高允许浓度为_____。

7、采煤机必须安装内、外喷雾装置。割煤时必须喷雾降尘，内喷雾工作压力不得小于_____，外喷雾工作压力不得小于_____，喷雾流量应当与机型相匹配。

8、井工煤矿采煤工作面回风巷应当安设_____。

9、喷射混凝土时，应当采用潮喷或者湿喷工艺，并配备除尘装置对上料口、余气口除尘。距离喷浆作业点下风流_____内，应当设置风流净化水幕。

10、对检查出有职业禁忌症和职业相关健康损害的从业人员，必须调离接害岗位，妥善安置；对已确诊的职业病人，应当及时给予_____、_____和_____，并要做好职业病_____工作。

11、监测有害气体时应当选择有_____的作业地点，其中包括_____浓度最高、作业人员接触时间最长的地点，应当在正常生产状态下采样。

12、二氧化氮、一氧化碳、氨、二氧化硫至少每___个月监测 1 次，硫化氢至少每月监测_____次。

13、作业人员每天连续接触噪声时间达到或者超过___h 的，噪声声级限值为 85dB(A)。每天接触噪声时间不足____h 的，可以根据实际接触噪声的时间，按照接触噪声时间减半、噪声声级限值增加 3dB(A)的原则确定其声级限值。

14、有热害的井工煤矿应当采取_____等非机械制冷降温措施。无法达到_____温度要求时，应当采用机械制冷降温措施。

15、井工煤矿掘进机作业时，应当采用_____喷雾及_____等综合措施。掘进机无水或者喷雾装置不能正常使用时，必须_____。

16、井工煤矿掘进井巷和硐室时，必须采取_____、_____、水炮泥、_____、_____和_____等综合防尘措施。

17、粉尘监测应当采用_____、_____方法。

18、按照具体功能的不同，可以将煤矿防尘技术措施分为_____措施、_____措施、和_____

_____措施、_____措施。

19、煤矿企业必须建立健全_____档案，定期报告职业病危害因素。

20、职业卫生管理要求矿井定期开展职业病危害因素检测、职业病危害现状_____工作。

21、职业卫生工作要求为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作_____和条件。

22、职业病危害因素监测实施由_____人员负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。

23、职业病危害因素监测地点、监测_____、监测方法符合规定要求。

24、_____组织依法对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的职业卫生合法权益。

25、职业卫生责任落实应明确煤矿_____为煤矿职业危害防治工作的第一责任人。

26、职业病危害防治年度计划应包括_____、指标、进度安排、保障措施、考核评价方法等内容。

27、职业病危害防治实施方案应当包括时间、进度、实施步骤、技术要求、考核内容以及_____等内容。

28、与劳动者订立或者变更劳动合同时，应将作业过程中可能产生的职业病危害及其后果、防护措施和_____等如实告知劳动者，并在劳动合同中载明。

29、职业危害因素检测、评价结果向煤矿_____机构报告。

30、职业卫生管理个体防护劳动防护用品必需严格执行_____制度。

31、职业卫生管理公告警示要求在醒目位置设置公告栏，公布工作场所职业病危害因素的_____结果。

32、矿井应按规定配备___台（含）以上粉尘采样器或直读式粉尘浓度测定仪等粉尘浓度测定设备。

33、采煤工作面回风巷、掘进工作面回风流设置有粉尘浓度传感器，并接入_____系统。

34、井工煤矿总粉尘浓度每月测定_____次。

35、井工煤矿粉尘分散度每_____个月测定 1 次或采用实时在线监测。

36、井工煤矿呼吸性粉尘浓度每_____测定 1 次。

37、粉尘中游离二氧化硅含量每_____个月测定 1 次,在变更工作面时也须测定 1 次。

38、职业危害粉尘检测主要采用定点监测、_____监测方法对粉尘进行监测。

39、粉尘短时间定点监测结果不超过时间加权平均容许浓度的_____倍。

40、矿井应按规定配备有_____台（含）以上噪声测定仪器。

41、矿井作业场所噪声至少每_____个月监测 1 次。

42、劳动者接触噪声 8h 或 40h 等效声级不超过_____dB。

43、采掘工作面空气温度超过_____时，缩短超温地点工作人员的工作时间，并给予高温保健待遇。

44、机电设备硐室超过_____时，缩短超温地点工作人员的工作时间，并给予高温保健待遇。

45、对作业环境中氧化氮、一氧化碳、二氧化硫浓度每_____个月至少监测 1 次。

46、对作业环境中对硫化氢浓度每_____至少监测 1 次。

47、新录用人员和转岗人员应进行上岗前职业健康检查，检查机构具备职业健康_____资质，形成职业健康检查评价报告。

48、工会应设立劳动保护监督检查委员会对职业病防治工作进行_____，维护劳动者的合法权益。

49、煤矿企业必须按照国家有关规定，对从业人员进行职业健康检查包括_____、_____、_____和应急职业健康检查，建立职业健康档案，并将检查结果书面告知从业人员。

50、职业健康监护档案的内容包括_____、_____和_____。

51、煤矿尘肺因吸入矿尘成分的不同可分为_____、_____、_____。

52、《煤矿安全规程》第七条规定，对作业场所和工作岗位存在的危险有害因素及_____、_____、职业病危害及其后果、_____等，煤矿企业应当履行告知义务，从业人员有权了解并提出建议。

53、《煤矿安全规程》规定，粉尘监测的项目包括_____、_____、粉尘中游离二氧化硅、_____。

54、沉积尘受扰动后会发生二次扬尘增加悬浮粉尘的浓度，发生二次扬尘与沉积尘_____、沉积尘_____、风速和_____因素有关。

55、控制煤矿生产性噪声的技术措施包括吸声技术、_____、_____、隔振与阻尼。

二、单选题

1、煤矿必须为从业人员提供符合（　　）的劳动防护用品

A.国际质量标准　　B.国家标准或者行业标准　　C.企业质量标准

2、劳动者被诊断患有职业病，但用人单位没有依法参加工伤社会保险的，其医疗和生活保障一般由（　　）承担

A.劳动者个人　　B.最后的用人单位　　C.劳动者家庭　　D.工伤保险机构

3、用人单位对不适应从事原工作的职业病人，应当（　　）

A.解除与其订立的劳动合同　　B.调离原岗位，并妥善安置

C.终止与其订立的劳动合同　　D.调换一段时间

4、接触噪声的员工应当每（　　）年进行一次跟踪听力测定。

A.三　　B.二　　C.一　　D.半

5、国家禁止在固体粉尘作业中配戴（　　）型号的口罩。

A.KN90　　B.KN95　　C.KN100

6、《煤矿安全规程》第四条规定，煤矿企业必须加强安全生产管理，建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与（　　）责任制。

A.职业病危害防治　　B.隐患防治　　C.灾害防治　　D.事故防治

7、《煤矿安全规程》第六百三十八条规定，煤矿企业应当____进行一次作业场所职业病危害因素检测，____进行一次职业病危害现状评价。检测、评价结果存入煤矿企业职业卫生档案，定期向从业人员公布。（　　）

A.每年，每2年　　B.每年，每3年　　C.每年，每年

8、《煤矿安全规程》第六百四十七条规定，采煤机必须安装内、外喷雾装置。割煤时必须喷雾降尘，内喷雾工作压力不得小于____，外喷雾工作压力不得小于____，喷雾流量应当与机型相匹配。

（　　）

A.3MPa，1.5MPa　　B.1.5MPa，3MPa　　C.2MPa，4MPa

9、《煤矿安全规程》第六百五十三条规定，距离喷浆作业点下风流（　　）内，应当设置风流净化水幕。

A.50m　　B.100m　　C.150m

10、作业人员每天连续接触噪声时间达到或者超过 8h 的，噪声声级限值为（　　）dB(A)。

A.65　　B.80　　C.85　　D.95。

11、《煤矿安全规程》第六百五十八条规定，煤矿（　　）至少监测 1 次噪声。

A.每季度　　B.每半年　　C.每年

12、职业病防治工作坚持（　　）的方针，实行分类管理、综合治理。

A.预防为主、防治结合　　B.标本兼治、防治结合　　C.安全第一、预防为主

13、工作场所的职业病危害因素强度或者浓度应当符合（　　）。

A.国家职业卫生标准　　B.世界卫生组织标准　　C.国际劳工组织标准

14、发现工作场所职业病危害因素不符合国家卫生标准和卫生要求时，用人单位应当立即采取相应治理措施，仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的（　　）。

A.必须停止存在职业病危害因素的作业

B.可以边治理边生产

C.采取个体防护措施即可

15、当采掘工作面的空气温度超过____℃、机电设备硐室超过____℃时，必须停止作业。（　　）

A.26、30　　B.26、34　　C.30、34　　D.34、35

16、煤矿作业场所空气中总粉尘浓度、呼吸性粉尘浓度的时间加权平均容许浓度的上限（游离 SiO_2 含量＜10%）分别为（　　）mg/m^3。

A.10、3.5　　B.4、2.5　　C.2.5、1.0　　D.1、0.7

17、接触粉尘以煤尘为主的在岗人员每（　　）年进行一次职业健康检查。

A.1　　B.2　　C.3

18、煤矿必须对生产性粉尘进行监测，其中总粉尘浓度，井工煤矿每月测定（　　）。

A.1 次　　B.2 次　　C.3 次　　D.经常

19、接触职业病危害从业人员的职业健康检查周期，其中接触粉尘以矽尘为主的在岗人员（　　）。

A.每年 1 次　　B.每 2 年 1 次　　C.每 3 年 1 次　　D.视企业经济状况

20、职业安全健康体系（　　）要素的主要内容，就是对与所识别的风险有关并需要采取控制措施的运行与活动建立和保持计划安排（即程序及其规定）。

A.运行控制　　B.管理方案　　C.初始评审　　D.绩效测分

21、关于生产经营单位职业安全健康管理体系“管理评审”要素的描述，不正确的是（　　）。

A.评审的目的是确保体系的持续适宜性、充分性和有效性

B.由职能管理部门组织专门人员进行评审

C.管理评审是由企业的最高管理者实施的

D.企业自身变化的信息应纳入管理评审范围

22、关于职业安全健康管理体系审核的描述、正确的是（　　）。

A.审核针对受审核方职业安全健康管理体系的充分性和实用性进行

B.按审核方与受审核方的关系，可将体系审核分为内部审核、外部审核及第三方审核三种

C.审核主要依据职业安全健康管理体系标准及其他审核准则进行

D.内部审核主要依据有关法律法规进行

23、评价单位在完成预评价工作后，由（　　）将预评价报告报送安全生产监督管理机构。

A.评价单位　B.建设单位　C.项目审批单位　D.设计单位

24、获得职业安全健康管理体系认证单位，其证书有效期为（　　）年。

A.4　B.2　C.3　D.5

25、职业安全健康管理体系是指为建立职业安全健康（　　）和目标以及实现这些目标所制定的一系列相互联系或相互作用的要素。

A.文化　B.规划　C.方针　D.制度

26、职业安全健康管理体系文件的结构，多数情况下采用管理手册、（　　）以及作业指导书的方式。

A.预案　B.记录　C.程序文件　D.计划

27、生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（　　）、防范措施以及事故应急措施。

A.危险因素　B.环境缺陷　C.设备缺陷

28、劳动防护用品选用的原则不包括（　　）。

A.根据国家标准、行业标准

B.防护川品的防护性能适用于生产岗位有害因素的存在形式、性质、浓度等

C.戴要舒适方便，不影响工作

D.根据管理人员的要求

29、下列物质对尘肺病的发生起主要作用的是（　　）。

A.游离二氧化硅　B.长石　C.硅酸盐　D.泥岩

30、呼吸性粉尘的粒径一般为（　　）μm及其以下。

A.2　B.3　C.4　D.5

31、非呼吸性粉尘的粒径一般在（　　）μm以上。

A.2　B.3　C.4　D.5

32、煤尘中所含游离二氧化硅量（　　）。

A.小于10%　B.大于10%　C.等于15%　D.大于15%

33、煤尘（矽尘）中游离二氧化硅含量一般大于（　　）%。

A.10　B.15　C.20　D.25

34、粉尘卫生标准均是以（　　）为规定对象的。

A.煤尘　B.岩尘　C.浮尘　D.积尘

35、下列哪种职业病的危害性最大，发病期最短（　　）。

A.矽肺病　B.煤肺病　C.煤矽肺病　D.水泥尘肺

36、《煤矿安全规程》规定，粉尘中游离二氧化硅含量在10%以上时，空气中总粉尘浓度应低于

（　　）mg/m³。

A.1　B.2　C.5　D.10

37、《煤矿安全规程》规定，粉尘中游离二氧化硅含量在10%以下时，空气中总粉尘浓度应低于（　　）mg/m³。

A.1　B.2　C.5　D.10

38、职业病防治工作坚持（　　）的方针，实行分类管理、综合治理。

A.预防为主、防治结合　B.标本兼治、防治结合　C.安全第一、预防为主

39、用人单位应当实施由（　　）的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。

A.兼职工人　B.单位职工　C.专人负责

40、建设项目的职业病防护设施应当与主体工程（　　）。

A.同时施工，同时投入生产

B.同时设计，同时施工

C.同时设计，同时施工，同时投入生产和使用

41、用人单位违反职业病防治法的规定，造成重大职业病危害事故或者其他严重后果，构成犯罪的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法（　　）。

A.追究民事责任　B.给予经济处罚　C.追究刑事责任

42、职业病防治法的立法宗旨是为了预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，（　　）。

A.保护劳动者健康及其相关权益

B.保护劳动者健康，促进经济发展

C.保护劳动者健康及相关权益，促进经济发展

43、国家实行职业卫生监督制度。（　　）负责煤矿作业场所职业卫生监察工作。

A.国务院卫生行政部门　B.国家煤矿安全监察局　C.中华全国总工会

44、距离喷浆作业点下风流（　　）m内,应当设置风流净化水幕。

A.80　B.100　C.150

45、工作场所的职业病防护设施的设置应（　　）。

A.按企业规定统一设置　B.与职业病危害防护相适应　C.根据生产规模设置

46、职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价由依法设立的取得省级以上人民政府卫生行政部门资质认证的（　　）进行。

A.医疗卫生机构　B.职业卫生技术服务机构　C.中介机构

47、（　　）应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作。

A.卫生行政部门　B.用人单位　C.工会组织

48、产生职业病危害的用人单位，应当在（　　）设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

A.醒目位置　B.矿长办公室　C.矿区内

49、职业卫生监督执法人员依法执行职务时，被检查单位应当（　　），不得拒绝和阻碍。

A.停止作业并接受检查　B.接受检查并予以支持配合　C.认真对待

50、各企业、事业单位对已确诊为尘肺的职工，（　　）。

A.必须调离粉尘作业岗位

B.尊重病人意愿，是否继续从事粉尘作业

C.由单位决定，是否从事粉尘作业

51、用于预防和治理职业病危害、工作场所职业病危害因素检测、健康监护和职业卫生培训等费用（　　）。

A.由国家和企业共同负担

B.企业和受益员工共同负担

C.在和产成本中据实列支

52、严禁从事煤矿生产工作的人员有（　　）患者。

A.鼻炎　　B.肺结核病　　C.癫痫病和精神分裂症

53、个体防尘要求作业人员佩戴（　　）和防尘安全帽。

A.防尘眼镜　　B.防尘口罩　　C.防尘耳塞

54、按照煤矿安全规程的相关规定，Ⅰ期尘肺病患者每年复查（　　）次。

A.1　　B.2　　C.3

55、消除尘肺病，预防是根本，（　　）是关键。

A.个体防护　　B.综合防尘　　C.治疗救护

56、职业卫生法律、法规和标准的制定部门是（　　）。

A.卫生部门　　B.安全监察部门　　C.工会部门

57、工作业场所悬浮粉尘的分散度越高，对作业人员的人体危害（　　）。

A.越小　　B.越大　　C.无关

58、对个人使用的职业病防护用品，以下说法正确的是（　　）。

A.给工人配发了职业病防护用品，对职业病危害因素的控制可以放松

B.职业病防护用品市场上品种繁多，可以随便购买

C.所购买的职业病防护用品应符合国家或行业标准

59、国际先进组织和世界卫生组织联合发起的全球消除尘肺病的规划，远期目标是到（　　）年全球消除尘肺病。

A.2010　　B.2030　　C.2025

60、继消灭天花、脊髓灰质炎之后，全球倡导消灭的第三个疾病是（　　）。

A.肺癌　　B.糖尿病　　C.尘肺病

61、消除尘肺病的关键是（　　）。

A.经常轮换工种　　B.搞好治疗　　C.搞好防尘

62、按照《煤矿安全规程》的规定，工班个体呼吸性粉尘监测，采、掘（剥）工作面每（　　）个月测定1次。

A.1　　B.3　　C.6

63、按照《煤矿安全规程》的规定工班个体呼吸性粉尘监测，每次每个采样工种先后采集的有效样品不得少于（　　）个。

A.3　　B.4　　C.5

64、按照《煤矿安全规程》的规定，粉尘中游离二氧化硅含量，每（　　）个月测定一次，在变更工作面时也必须测定 1 次。

A.3　　B.6　　C.12

65、按照《煤矿安全规程》的规定，粉尘中游离二氧化硅含量各接尘作业场所每次测定的有效样品数不得少于（　　）个。

A.1　　B.3　　C.4

66、职业病防治法规定用人单位应定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价由（　　）机构进行。

A.企业内设职防机构

B.大学内科研机构

C.依法设立的取得省级以上人民政府卫生行政部门资质认证的职业卫生技术服务机构

67、发现工作场所职业病危害因素不符合国家卫生标准和卫生要求时，用人单位应当立即采取相应治理措施；仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的，（　　）。

A.必须停止存在职业病危害因素的作业

B.可以边治理边生产

C.采取个体防护措施即可

68、煤矿企业未实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，或者监测系统不能正常监测的，由煤矿安全监察机构责令限期改正，给予警告，可以并处（　　）的罚款。

A.5 万元　　B.10 万元　　C.2 万元以上 5 万元以下

69、煤矿企业工作场所职业病危害因素的强度或者浓度超过国家职业卫生标准的，由煤矿安全监察机构给予警告；责令限期改正，逾期不改正的，处（　　）以下的罚款。

A.2 万元以上 5 万元　　B.5 万元以上 10 万元　　C.5 万元以上 20 万元

70、在生产过程中，煤矿井下作业场所空气中一氧化碳的来源有煤自燃、（　　）。

A.人员呼吸　　B.煤、岩层涌出　　C.放炮

71、以下有害气体中属于刺激性气体的是（　　）。

A.一氧化碳　　B.二氧化碳　　C.二氧化硫

72、对于煤矿工人，下列疾病中属于法定职业病的是（　　）。

A.肺癌　　B.噪声聋　　C.慢性气管炎

73、当采掘工作面空气温度超过（　　）℃、必须缩短超温地点工作人员的工作时间,并给予高温保健待遇。

A.26　　B.28　　C.30

74、当机电设备硐室超过（　　）℃时,必须缩短超温地点工作人员的工作时间,并给予高温保健待遇。

A.26　　B.28　　C.30

75、对于硫化氢的浓度每月至少监测（　　）次。

A.1　　B.2　　C.3

三、判断题

1、对产生严重职业病危害的作业岗位,应当在职工工作一段时间后说明产生职业病危害的种类、

后果、预防以及应急救治措施等内容。(　　)

2、用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。(　　)

3、用人单位对从事接触职业病危害作业的劳动者，应当给予适当岗位津贴。(　　)

4、职业病病人除依法享有工伤社会保险后，无权再向用人单位提出赔偿要求。(　　)

5、矿井粉尘中游离二氧化硅含量小于10%时，总粉尘浓度不得超过6%。(　　)

6、职业病是指企业、事业单位和社会组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。(　　)

7、煤矿企业必须加强职业危害的防治与管理，做好作业场所的职业卫生和劳动保护工作。(　　)

8、作业场所的粉尘浓度，井下每月测定1次。(　　)

9、粉尘分散度，每年测定1次。(　　)

10、定点呼吸性粉尘监测每月测定1次。(　　)

11、《煤矿安全规程》第六百五十八条规定，井工煤矿噪声监测点应当布置在主要通风机、空气压缩机、局部通风机、采煤机、掘进机、风动凿岩机、破碎机、主水泵等设备使用地点。(　　)

12、《煤矿安全规程》第六百七十一条规定，从业人员离开煤矿企业时，无权索取本人职业健康监护档案复印件，煤矿企业必须如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。(　　)

13、煤矿必须对生产性粉尘进行监控，其中呼吸性粉尘浓度每月测定1次。(　　)

14、每半年至少监测1次噪声。井工煤矿噪声监测点应当布置在主要通风机、空气压缩机、局部通风机、采煤机、掘进机、风动凿岩机、破碎机、主水泵等设备使用地点。(　　)

15、煤矿企业必须按照国家有关规定，对从业人员上岗前、在岗期间和离岗时进行职业健康检查，建立职业健康档案，并将检查结果书面告知从业人员。(　　)

16、煤矿企业应当为从业人员建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。从业人员离开煤矿企业时，有权索取本人职业健康监护档案原件。(　　)

17、心、血管器质性疾病，风湿病（反复活动），严重的皮肤病，不得从事井下工作。(　　)

18、采煤机必须安装内、外喷雾装置。割煤时必须喷雾降尘，内喷雾工作压力不得小于2MPa，外喷雾工作压力不得小于1.5MPa，喷雾流量应当与机型相匹配。无水或者喷雾装置不能正常使用时必须停机。(　　)

19、氧化氮、一氧化碳、氨、二氧化硫至少每3个月监测1次，硫化氢至少每月监测1次。(　　)

20、用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供符合职业病防治要求的个人使用的职业病防护用品。(　　)

21、用人单位应当按照规定，在必要时对工作场所进行职业病危害因素检测评价。(　　)

22、用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。(　　)

23、对从事接触职业病危害作业的劳动者，用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者。(　　)

24、建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。建设项目竣工验收时，其职业病防护设施经卫生行政部门验收合格后，方可投入正式生产和使用。(　　)

25、劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位可适当收取复印费用。(　　)

26、疑似职业病病人在诊断，医学观察期间的费用、由用人单位承担。(　　)

27、用人单位对从事接触职业病危害作业的劳动者，未经上岗前职业健康检查，可以先安排其上岗，然后在适当的时候进行职业健康检查。(　　)

28、用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人。应当调离原岗位，并妥善安置。(　　)

29、职业病防治法中所称用人单位是指企业、事业单位和政府机关。(　　)

30、职业健康检查费用由劳动者个人承担。(　　)

31、职业卫生监督执法人员依法执行职务时应当出示其监督执法证件。(　　)

32、职业病防治法规定劳动者依法享有职业卫生保护的权力。(　　)

33、煤尘爆炸事故的受害者中的大多数是由于二氧化碳中毒造成的。(　　)

34、抽放容易自燃和自燃煤层的采空区瓦斯时，必须经常检查一氧化碳浓度和气体温度等有关参数的变化，发现有自然发火征兆时，应立即采取措施。(　　)

35、本班未进行工作的采掘工作面，瓦斯和二氧化碳可不检查。(　　)

36、生产矿井采掘工作面空气温度不得超过 26℃，机电设备陋室的空气温度不得超 30℃；当空气温度超过时，必须缩短超温地点工作人员的工作时间，并给予高温保健待遇。(　　)

37、采掘工作面的空气温度超 30℃，机电设备硐室的空气温度超过 34℃时，必须停止作业。(　　)

38、除水采矿井和水采区外，矿井必须建立完善的防尘供水系统。没有防尘供水管路的采掘工作面不得生产。(　　)

39、炮采工作面应采取湿式打眼，使用水炮泥；爆破前、后应冲洗煤壁，爆破时应喷雾降尘，出煤时洒水。(　　)

40、井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、输送机转载点和卸载点，以及地面筛分厂、破碎车间、带式输送机走廊、转载点等地点，都必须安设喷雾装置或除尘器，作业时进行喷雾降尘或用除尘器除尘。(　　)

41、矿井每年应制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施。(　　)

42、呼吸性粉尘是指能被吸入人体呼吸系统的悬浮粉尘。(　　)

43、煤矿应当建立劳动防护用品专项经费管理制度及劳动防护用品采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度。(　　)

44、煤矿企业已经按规定配发给从业人员劳动防护用品，从业人员在劳动过程中是否佩带使用由自己决定。(　　)

45、煤矿企业作业场所的总粉尘浓度，井下每月测定 1 次，地面及露天煤矿每月测定二次。(　　)

46、确诊为尘肺病的职工，只要本人愿意，可以继续从事接触粉尘的工作。(　　)

47、煤矿企业对协查出的职业病患者，必须按国家规定及时给以治疗、疗养和调离有害作业岗位，并做好健康监护及职业病报告工作。(　　)

48、煤矿企业只要努力搞好职业病危害因素的控制，可以不监测或少监测职业病危害因素的浓度或强度。(　　)

49、为做好煤矿粉尘监测工作，煤矿企业应设立测尘组织机构，建立测尘管理制度和测尘数据报告制度，并配备专职测尘人员。(　　)

50、用人单位设有依法公布的职业病目录所列职业病的危害项目的，应当及时依法申报，接受

监督。(　　)

51、煤矿企业必须加强职业病危害的防治与管理，做好作业场所的职业卫生和劳动保护工作。采取有效措施控制尘、毒危害，保证作业场所符合国家职业卫生标准。(　　)

52、作业场所悬浮粉尘中的游离二氧化硅含量越高，对作业人员的人体危害越大。(　　)

53、煤矿必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。(　　)

54、用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求；不符合要求的，只能作为应急临时使用。(　　)

55、煤矿企业对产生职业病危害的情况应当保密。(　　)

56、对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在职工工作一段时间后说明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。(　　)

57、煤矿发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，应当立即采取相应治理措施。(　　)

58、煤矿企业对采用的技术应当知悉其产生的职业病危害，对有职业病危害的技术、工艺，隐瞒其危害而采用的，对所造成的职业病危害后果承担责任。(　　)

59、煤矿不履行如实告知的义务时，劳动者有权拒绝从事存在职业病危害的作业，煤矿不得因此解除或者终止与劳动者所订立的劳动合同。(　　)

60、煤矿不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。(　　)

61、用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。(　　)

62、劳动者离开用人单位时，无权索取本人职业健康监护档案复印件。(　　)

63、用人单位应当如实、有偿提供劳动者本人职业健康监护档案复印件，并在所提供的复印件上签章。(　　)

64、生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人未履行法定职责，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门依法给予行政处罚。(　　)

65、劳动者享有了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施，要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，改善工作条件。(　　)

66、行政机关工作人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守尚未构成犯罪的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。(　　)

67、用人单位对从事接触职业病危害的作业的劳动者，应当给予适当岗位津贴。(　　)

68、职业病病人除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律，尚有获得赔偿的权利的，有权向用人单位提出赔偿要求。(　　)

69、职业病病人除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律，没有获得赔偿的权利的，也可以向用人单位提出赔偿要求。(　　)

70、职业病病人除依法享有工伤社会保险后，无权再向用人单位提出赔偿要求。(　　)

71、职业病病人获得工伤社会保险和获得赔偿的权利只能享受其中一项。(　　)

72、劳动者享有获得劳动安全卫生保护的权利。(　　)

73、对接触有害物质的作业人员，必须进行定期健康检查，建立健康挡案。(　　)

74、对接触有害物质的作业人员，必须进行不定期健康检查，建立健康挡案。(　　)

75、职业安全健康最终的目标是在企业内建立职业安全健康文化。(　　)

76、粉尘分散度每年测定一次或采用实时在线监测。(　　)

77、呼吸性粉尘的浓度每年测定 1 次。(　　)

78、当采掘工作面的空气温度超过 30℃、机电设备硐室超过 34℃时应当缩短超温地点的工作时间。(　　)

79、采掘工作面回风流和机电设备硐室应当设置温度传感器。(　　)

80、对作业环境中的一氧化碳浓度每半年至少监测 1 次。(　　)

81、煤矿采煤工作面回风巷应当安设风流净化水幕。(　　)

82、接触粉尘以矽尘为主的在岗人员每 2 年进行一次职业健康检查。(　　)

83、经诊断的观察对象和尘肺患者每年进行一次职业健康检查。(　　)

84、从业人员离开煤矿企业时,无权索取本人职业健康监护档案复印件。(　　)

85、粉尘中游离 SiO2 含量，每年测定 1 次。(　　)

86、作业场所的粉尘浓度，井下每月测定 1 次。(　　)

87、定点呼吸性粉尘监测每月测定 1 次。(　　)

88、粉尘分散度，每年测定 1 次。(　　)

89、各接尘作业场所每次测定游离 SiO_2 的有效样品数不得少于 3 个。(　　)

90、职业健康监护应做好接触职业病危害因素人员职业健康检查和岗位调整工作。(　　)

91、医院组织依法对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的职业卫生合法权益。(　　)

92、职业卫生管理应有负责职业病危害防治管理的机构，配备专职职业卫生管理人员。(　　)

93、职业卫生责任落实应明确煤矿分管负责人为煤矿职业危害防治工作的第一责任人。(　　)

94、职业卫生责任落实应明确职业病危害防治领导机构、负责职业病危害防治管理的机构和人员的职责。(　　)

95、职业病危害防治需矿井建立专项经费以满足工作需要。(　　)

96、职业卫生档案应分年度建立。(　　)

97、劳务工矿井可不缴纳工伤保险。(　　)

98、矿井应每 6 个月进行一次作业场所职业病危害因素检测。(　　)

99、矿井每年进行一次职业病危害现状评价。(　　)

100、职业危害检测需配备职业病危害因素监测人员，监测人员经培训合格后上岗作业。(　　)

101、粉尘定点长时间监测、个体工班监测结果不超过时间加权平均容许浓度的 2 倍。(　　)

102、矿井采掘工作面空气温度超过 26℃.，应停止作业，采取措施。(　　)

103、有热害的井工煤矿应当采取通风等非机械制冷降温措施，无法达到环境温度要求时,采用机械制冷降温措施。(　　)

104、劳动者离开工作岗位，不必职业健康检查。(　　)

105、职业健康检查结果可电话告知劳动者。(　　)

106、职业病病人应进行治疗，并定期检查、康复。(　　)

107、接触职业病危害因素的从业人员上岗前接受职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训。(　　)

四、解答题

1、煤矿企业应建立的职业病危害防治的相关制度包括哪些？

答：主要包括：职业病危害防治责任制度、职业病危害警示与告知制度、职业病危害项目申报制度、职业病防护设施管理制度、职业病个体防护用品管理制度、职业病危害日常监测及检测、评价管理制度、建设项目职业卫生“三同时”制度、劳动者职业健康监护及其档案管理制度、职业病诊断、鉴定及报告制度、职业病危害防治经费保障及使用管理制度、职业卫生档案管理制度、职业病危害事故应急管理制度及法律、法规、规章规定的其他职业病危害防治制度。

2、煤矿职业卫生工作计划都包括哪些？

答：职业病危害防治规划、年度计划和实施方案。年度计划应包括目标、指标、进度安排、保障措施、考核评价方法等内容。实施方案应包括时间、进度、实施步骤、技术要求、考核内容、验收方法等内容。

3、职业病危害防治专项经费的主要用途是什么？

答：主要用于职业病危害因素的预防和治理、职业病危害防护设施配置和维护、个人防护用品的配备与维护、职业病危害因素日常监测、监测与评价、职业健康监护、职业病诊断鉴定及治疗康复、职业卫生宣传教育和培训、职业危害警示标示配备、工商保险的支出以及其他职业病的直接相关支出。

4、《职业病防治法》中对职业危害公告警示有何规定？

答：在醒目位置设置公告栏，公布工作场所职业病危害因素检测结果。对产生严重职业病危害的作业岗位，应在其醒目位置设置警示标识和警示说明，载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救援措施等内容。

5、《职业病防治法》中对职业危险因素告知如何规定？

答：与劳动者订立或者变更劳动合同时，应将作业过程中可能产生的职业病危害及其后果、防护措施和相关待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中载明。

6、粉尘监测周期应当符合哪些规定？

答：总粉尘浓度井工煤矿每月测定 2 次、露天煤矿每月测定 1 次或采用实时在线监测；粉尘分散度每 6 个月测定 1 次或采用实时在线监测；呼吸性粉尘浓度每月测定 1 次；粉尘中游离二氧化硅含量每 6 个月测定 1 次,在变更工作面时也须测定 1 次；开采深度大于 200m 的露天煤矿,在气压较低的季节应当适当增加测定次数。

7、井工煤矿噪声监测点应当如何布置？

答：应当布置在主要通风机、空气压缩机、局部通风机、采煤机、掘进机、风动凿岩机、破碎机、主水泵等设备使用地点。

8、《职业病防治法》对井下作业场所的温度是如何规定的？

答：组织新录用人员和转岗人员进行上岗前职业健康检查，检查机构具备职业健康检查资质，形成职业健康检查评价报告；不安排未经上岗前职业健康检查和有职业禁忌证的劳动者从事接触职业病危害的作业。

9、《职业病防治法》对职工在岗期间的职业健康检查是如何规定的？

答：按规定周期组织在岗人员进行职业健康检查，检查机构具备职业健康检查资质，形成职业

健康检查评价报告；发现与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，调离原工作岗位并妥善安置。

10、《职业病防治法》对职业健康监护档案是如何规定的？

答：建立劳动者个人职业健康监护档案，并按照有关规定的期限妥善保存；档案包括劳动者个人基本情况、劳动者职业史和职业病危害接触史、历次职业健康检查结果及处理情况、职业病诊疗等资料；劳动者离开时应如实、无偿为劳动者提供职业健康监护档案复印件并签章。

11、简述那几种病症不得从事接尘工作。

答：（1）活动性肺结核病及肺外结核病；

（2）严重的上呼吸道或支气管疾病；

（3）显著影响肺功能的肺脏或胸膜病变；

（4）心、血管器质性疾病；

（5）经医疗鉴定，不适合从事粉尘作业的其他疾病。

12、简述《职业病防治法》对作业场所噪声的规定。

答：作业场所的噪声，不应超过 85dB（A）。大于 85dB（A）时，需要配备个人防护用品；大于或等于 90dB（A）时，还应采取降低作业场所噪声的措施。

13、职业卫生档案内容主要包括哪些内容？

答：包括作业场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料；职业病防护设施基本信息及其配置、使用、维护、检修与更换等记录；作业场所职业病危害因素检测、评价报告与记录；职业病个体防护用品配备、发放、维护与更换等记录；煤矿主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料；职业病危害事故报告与应急处置记录；劳动者职业健康检查结果汇总资料；存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录；职业病危害项目申报情况记录；其他有关职业卫生管理的资料或者文件。

14、职业病诊断、鉴定需提供哪些资料？

答：提供职业病诊断、伤残等级鉴定所需要的职业史和职业病危害接触史、作业场所职业病危害因素检测结果等资料。

15、简述用人单位应当采取的职业病防治管理措施。

答：（1）制订职业病防治计划实施方案；

（2）建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；

（3）建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度；

（4）建立、健全职业病危害事故应急救援预案。

16、简述《职业病防治法》中对劳动者依法享有的职业卫生保护权利的规定。

答：（1）接受职业卫生教育、培训；

（2）获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务；

（3）知情权；

（4）依法拒绝作业权。

17、职业病人依法享受国家规定的职业病待遇有哪些？

答：（1）安排职业病病人进行治疗、康复并定期检查；

（2）对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置；

（3）对接触职业病危害的作业的劳动者，应当给予岗位津贴。

18、案例题

一煤矿招聘 10 新工人，从事煤矿采掘工作。在签定合同中，只告诉员工每月工资 3000 元，每周工作 6 天，每天 8 小时，没有将工作过程中存在的职业病危害等情况告知员工，也没有对他们进行上岗前健康检查就安排从事煤矿工作。半年后，有工人身体出现不适，经诊断，这 10 名工人中 6 名为矽肺病，其余 4 名工人排除不是矽肺病。因此，该煤矿决定：6 名患矽肺病的工人在诊断期间费用由单位承担，其余 4 名工人不是矽肺病，所有费用由他们本人承担。请指出上述案例中该煤矿的违法之处。

答：（1）煤矿在签定劳动合同时，应将工作过程中的职业病危害情况告知员工，煤矿没有告知员工，违反《职业病防治法》相关规定。

（2）煤矿应安排工人进行岗前健康检查，符合要求才能安排其从事煤矿工作。因为《职业病防治法》规定，用人单位不得安排未经岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业危害的作业。

（3）关于不是矽肺病的 4 名工人诊断费用由他们本人承担的决定是违法的。《职业防治法》规定，疑似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用，由用人单位承担，该煤矿的决定显然是错误的。

19、《职业病防治法》对于矿井职业卫生的管理有何规定？

答：（1）建立健全职业病危害防治管理机构，配备专业技术人员；

（2）建立相关管理制度，完善职业病防治责任制；

（3）定期开展职业病危害因素检测、职业病危害现状评价工作。

20、《职业病防治法》对于矿井职业健康监护有何规定？

答：（1）做好接触职业病危害因素人员职业健康检查和岗位调整工作；

（2）建立职业健康监护档案并妥善保存。

21、《职业病防治法》对于煤矿职业病诊断鉴定有何规定？

答：（1）及时安排疑似职业病病人进行诊断；

（2）保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇；

（3）如实提供职业病诊断、伤残等级鉴定所需资料。

22、煤矿职业卫生工作计划都包括哪些？

答：有职业病危害防治规划、年度计划和实施方案；年度计划应包括目标、指标、进度安排、保障措施、考核评价方法等内容。实施方案应包括时间、进度、实施步骤、技术要求、考核内容、验收方法等内容

23、如何防治热害？

答：有热害的井工煤矿应当采取通风等非机械制冷降温措施。无法达到环境温度要求时,应当采用机械制冷降温措施。

24、对职工上岗前的职业健康检查是如何规定的？

答：组织新录用人员和转岗人员进行上岗前职业健康检查，检查机构具备职业健康检查资质，形成职业健康检查评价报告；不安排未经上岗前职业健康检查和有职业禁忌证的劳动者从事接触职业病危害的作业。

参考答案

一、填空题

1、职业病危害防治； 2、告知； 3、每年，3； 4、个体防护用品； 5、6； 6、10mg/m^3，3.5 mg/m^3； 7、2MPa，4MPa； 8、风流净化水幕； 9、100m； 10、治疗，康复，定期检查，报告； 11、代表性，空气中有害物质； 12、3，1； 13、8，8； 14、通风，环境； 15、内外，通风除尘，停机； 16、湿式钻眼，冲洗井壁巷帮，爆破喷雾，装岩（煤）洒水，净化风流； 17、定点监测，个体监测； 18、减尘，降尘，通风除尘，个体防护； 19、职业卫生； 20、评价； 21、环境； 22、专门； 23、周期； 24、工会； 25、主要负责人； 26、目标； 27、验收方法； 28、相关待遇； 29、安全监察； 30、过期销毁；31、检测； 32、2； 33、安全监控； 34、2； 35、6； 36、月； 37、6； 38、个体； 39、2； 40、2； 41、6； 42、85； 43、26℃； 44、30℃； 45、3； 46、月； 47、检查； 48、监督； 49、上岗前，在岗期间，离岗时； 50、劳动者的职业史，职业危害接触史，职业健康检查结果； 51、矽肺，煤矽肺，煤肺； 52、防范措施，事故应急措施，职业病危害防护措施； 53、总粉尘浓度，呼吸性粉尘浓度，煤尘分散度； 54、干燥程度，粒径和密度，振动； 55、隔声技术，消声技术。

二、单选题

1、B，2、B，3、B，4、C，5、A，6、A，7、B，8、C，9、B，10、C，11、B，12、A，13、A，14、A，15、C，16、B，17、B，18、B，19、A，20、A，21、B，22、C，23、B，24、C，25、C，26、C，27、A，28、D，29、A，30、D，31、D，32、A，33、A，34、C，35、A，36、B，37、D，38、A，39、C，40、C，41、C，42、C，43、B，44、B，45、B，46、B，47、B，48、A，49、B，50、A，51、C，52、C，53、B，54、A，55、B，56、A，57、B，58、C，59、B，60、C，61、C，62、B，63、B，64、B，65、B，66、C，67、A，68、C，69、C，70、C，71、C，72、B，73、A，74、C，75、A。

三、判断题

1、×，2、√，3、√，4、×，5、×，6、×，7、√，8、×，9、×，10、√，11、√，12、×，13、√，14、√，15、×，16、×，17、√，18、×，19、√，20、√，21、×，22、√，23、√，24、√，25、×，26、√，27、×，28、√，29、×，30、×，31、√，32、√，33、×，34、√，35、×，36、√，37、√，38、√，39、√，40、√，41、√，42、×，43、√，44、×，45、×，46、×，47、√，48、×，49、√，50、√，51、√，52、√，53、√，54、×，55、×，56、×，57、×，58、√，59、√，60、√，61、√，62、×，63、√，64、√，65、√，66、√，67、√，68、√，69、×，70、×，71、×，72、√，73、√，74、×，75、×，76、×，77、×，78、×，79、√，80、×，81、√，82、×，83、√，84、×，85、×，86、×，87、√，88、×，89、√，90、√，91、×，92、√，93、×，94、√，95、√，96、√，97、×，98、×，99、×，100、√，101、×，102、×，103、√，104、×，105、×，106、√，107、√。

第二章　地质测量题库

第一节　煤田地质

一、填空题

1、生物化学合成作用--形成于若干新的有机物质，其中最主要的就是构成泥炭特征性组分的_____。

2、植物物质应受的氧化分解、脱水、脱氢及增碳化过程称为_____。

3、从成煤原始物质的堆积，经生物化学作用直到泥炭的形成，称为_____。

4、称为无烟煤化作用的第三次跃变以后，就是有人称为无烟煤化作用和半石墨化作用的阶段，代表了煤化作用的最终阶段，其产物_____是和_____的形成。

5、宏观煤岩成分是用肉眼可以区分的煤的基本组成单位，包括_____。

6、煤的构造是指煤岩成分空间排列和分布所表现出来的特征。煤的原生构造分为_____和_____。

7、煤层减薄或增厚的主要方式是_____。

8、_____是指在同一地质发展过程中形成的含煤岩系分布的广大地区，虽经后期构造和侵蚀作用的分割，但基本上仍连成一片或可以追踪，常常形成大型煤炭生产基地.

9、在古植物、古气候、古地理和古构造等有利的条件下，泥炭聚集而最终形成煤矿床的作用叫_____。

10、指同一煤炭剖面中煤层发育较好，相对富集的块段，在空间上呈带状分布的特点，称_____。

11、煤层气含量是指标准状态下（即在 0℃和 760mm 汞柱下）_____。

12、宏观煤岩类型分为_____、_____、_____、_____四种类型。

13、煤中的有机质主要由_____五种元素组成。

14、按煤的综合利用分为_____、_____、_____、_____、_____。

15、瓦斯分为_____、_____、_____、_____四个带。

16、煤质分析中常用基准有_____、_____、_____、_____、_____。

二、单选题

1、下面不属于烟煤的是。(　　)

A.亮褐煤　B.气煤　C.肥煤　D.焦煤

2、煤化作用最重要的影响因素是。(　　)

A.压力　B.时间　C.温度　D.湿度

3、煤的原生结构是指由成煤原始物质及成煤环境所形成的结构。其中丝炭所特有的原生结构是。(　　)

A.条带状结构　B.纤维状结构　C.粒状结构　D.叶片状结构

4、下列哪个是控制煤系形成的直接因素？(　　)

A.古生物特征　　B.古地理环境特征　C.古气候特征　　D.古地磁

5、什么是植物繁衍、植物残体泥炭化和保存的前提条件。（　　）

A.古植物　B.古气候　　C.湿度　　D.沉积地理环境

6、我们俗称的瓦斯气不包括。（　　）

A.赋存在煤层和岩层里并能够涌入到矿井的天然气

B.矿井生产过程中生成的炮烟和机器运行排出的废气

C.井下各种化学及生物化学反应生成的气体

D.大气中的二氧化碳

7、煤层气中的成分含量最高的是：（　　）。

A.甲烷　　B.二氧化碳　　C.氮气　　D.二氧化硫

8、煤中的有机质主要由哪几种元素组成。（　　）

A.C、H、O、N、S　　B.C、H、O、P、S

C.C、H、O、P、Cl　　D.C、H、O、P、S

9、煤中的有机质以以C、H、O元素为主，其总和占有机质的（　　）以上。

A.90%　　B.85%　　C.95%　D.80%

10、煤的工业分析包括（　　）。

A.水分、灰分、硫分、发热量　　B.水分、发热量、硫分、固定碳

C.水分、灰分、挥发分、固定碳

11、（　　）反映煤中有机质的性质，是最重要的煤质指标。

A.灰分　　B.挥发分　　C.固定碳　　D.硫分

12、煤的发热量在（　　）大卡/公斤范围内属于中热值煤。

A.6000～7000　　B.4500～6000　　C.3000～4500　D.2000～3000

13、（　　）关于煤质指标的写法是正确的。

A.水分M、灰分A、挥发分V、发热量Q、胶质层厚度Y

B.水分A、灰分V、挥发分Y、发热量Q、胶质层厚度M

C.水分V、灰分Y、挥发分M、发热量Q、胶质层厚度A

D.水分Y、灰分M、挥发分A、发热量Q、胶质层厚度V

14、煤种的形成顺序为（　　）。

A.烟煤、无烟煤、褐煤　　B.褐煤、烟煤、无烟煤

C.烟煤、褐煤、无烟煤

15、M是煤质参数，它表示（　　）

A.灰分　　B.水分　　C.硫分　　D.固定碳

16、V是煤质参数，它表示（　　）

A.灰分　　B.水分　　C.硫分　　D.挥发分

17、S是煤质参数，它表示（　　）

A.灰分　　B.水分　　C.硫分　　D.固定碳

18、下列哪一项属于中等全水分煤。（　　）

A.≤6.0（Mt，%）　　B.>6.0-8.0（Mt，%）　　C.>8.0-12.0（Mt，%）

19、下列哪一项属于低灰煤。（　　）

A.≤5.00（Ad，%）　B.>5.0-10.0（Ad，%）　C.>10.0-20.0（Ad，%）

20、下列哪一项属于低硫分煤。（　　）

A.≤0.05（St，d，%）　B.>1.0-1.5（St，d，%）　C.>0.5-1.0（St，d，%）

21、下列哪一项属于热稳定性中等的煤。（　　）

A.>50-60（TS+6，%）　B.>40-50（TS+6，%）　C.>60-70（TS+6，%）

22、下列哪一项属于较低软化温度灰。（　　）

A.>1250-1350（ST，℃）　B.>1100-1250（ST，℃）　C.>1350-1500（ST，℃）

三、判断题

1、地球纬度—植物生长大致上是从高纬度向低纬度增高。温暖、潮湿的气候带更适宜植物的繁殖与生长；热带、干旱气候环境利于植物遗体的保存。（　　）

2、一般来说，地壳上升，往往引起侵蚀作用增强，地壳下降，不利于泥炭沼泽的形成（　　）

3、煤的变质与后期的构造形变无关。（　　）

4、丝炭结构均一，性脆，易碎成棱角状小块。（　　）

5、丝炭是植物的木质纤维组织在缺水的多氧环境中缓慢氧化或由于森林火灾所形成。（　　）

6、煤的颜色一定随着煤化程度的提高而加深。（　　）

7、煤中的水分能使颜色加深，而煤中的矿物质往往使煤的颜色变浅。（　　）

8、聚煤盆地的发育随潮湿气候带的迁移而迁移。（　　）

9、一般煤化程度增高，产生的煤层气愈少。（　　）

10、煤层夹矸的物质来源，主要取决于泥炭沼泽所处的沉积环境。（　　）

11、煤的有机显微组分可划分为两大组：镜质组、壳质组。（　　）

12、在腐泥化过程中，形成的气态 产物主要有 CH_4 、O_2 、N_2 、H_2S 和 CO。（　　）

13、发热量是煤的工艺指标。（　　）

14、煤的比重大小决定于煤化程度、矿物杂质的成分和含量。（　　）

15、硫分反映煤中有机质的性质，是最重要的煤质指标。（　　）

16、挥发分反映煤中有机质的性质，是最重要的煤质指标。（　　）

17、煤尘爆炸性指数是煤中挥发分与可燃体的比值。（　　）

18、温度升至发火温度，引起煤层自然，属于煤炭自然发火过程的发火期阶段。（　　）

四、解答题

1、成煤作用阶段划分

答：成煤作用大致可分为两个阶段：

（1）第一阶段：主要发生于地表的泥炭沼泽、湖泊以及浅海滨岸地带，植物死亡后的遗体在各种微生物的参与下，不断地分解、化合、聚积，在这一阶段中起主要作用的是表生的生物地球化学作用，结果使低等植物转变为腐泥，高等植物则形成泥炭，由于地壳沉降等原因被沉积物覆盖掩埋于地下深处，成煤作用进入第二阶段，即煤化作用阶段。

（2）第二阶段：起主导作用的是使煤在温度、压力条件下进一步转化的物理化学作用，即煤的成岩作用和变质作用。泥炭转变为年轻褐煤所经受的作用，称作成岩作用，从年轻褐煤再转变为老

褐煤、烟煤无烟煤所经受的作用，称为变质作用。

2、煤的变质作用划分

答：煤的变质划分为深成变质作用、岩浆变质作用（区域热变质作用和接触变质作用）、动力变质作用。

3、聚煤盆地的特征是？

答：聚煤盆地的形成条件古气候、古植物、古地理和古构造等地质因素综合作用的结果。

（1）植物遗体的大量堆积是聚煤作用发生的物质基础地史期植物的演化表现为突变和渐变两种形式:突变期，在较短的地史时期中有大量新旧属种的更替，是植物进化的飞跃阶段；

渐变期，植物属种比较单一，但扩展迅速，茂密成林，往往是强盛的聚煤期。地史期的聚煤作用呈波浪式向前推进。

（2）古气候是植物繁衍、植物残体泥炭化和保存的前提条件

①湿度：地史期的聚煤作用主要发生于温暖潮湿气候带，而湿度是主导的因素。

②气候分带和海陆分布：纬度和大气环流形成全球性的气候分带，使聚煤带沿着一定的纬度展布，如横跨欧州、北美的石炭纪聚煤带。海陆分布、地貌等可形成区域性气候区，叠加在全球性气候带的背景上，形成不同规模的聚煤区。

③聚煤盆地的发育随潮湿气候带的迁移而迁移：聚煤盆地形成在潮湿气候带覆盖的地区，随着潮湿气候带的迁移，聚煤带和聚煤盆地也相应地发生迁移。

（3）适宜的沉积古地理环境为沼泽发育、植物繁殖和泥炭聚积提供了天然场所。

①聚煤作用主要发生的古地理单元:泥炭沼泽往往分布于剥蚀区至沉积区的过渡地带。

②影响因素：既受到剥蚀区位置、范围、性质、抬升速率和物源供应的影响，又受到沉积区位置、范围、沉降速率、稳定水体及其水动力条件的影响。因此，聚煤古地理环境是一个非常敏感的动态环境。

（4）古构造是作用于聚煤盆地诸因素中的主导因素。

①从构造观点出发，可以把聚煤盆地看作一种特殊的构造形迹，即是说聚煤盆地在大地构造格架中占据一定部位，具有一定的几何形态和构造样式，与周围的其它各种构造形迹有着成生联系，可以归入某种构造体系。聚煤盆地是特定的区域构造应力场的产物，具有一定的地球动力背景。

②地壳的沉降范围、幅度、时期和速度，决定了聚煤盆地的范围、岩系厚度、沉积补偿及沉积相的组成和分布。

总之，古气候、古植物条件提供了聚煤作用的物质基础，常作为聚煤盆地形成的区域背景来考虑；而古地理和古构造则是具体聚煤盆地形成、演化的主要控制因素。

4、煤的显微组成？

答：（1）有机显微组分：凝胶化、丝炭化、稳定组分、腐泥化组四大类；

（2）无极显微组分：粘土、硫化物、碳酸盐、氧化物、硫酸盐等。

5、简述煤的物理性质

答：如颜色、光泽、反射率、折射率、吸收率；硬度、脆度、可磨性、断口，比重、表面积、孔隙度、压缩性；介电常数、导电性、磁性，比热，导热性等方面说明。煤的物理性质是煤的化学组成和分子结构的外部表现，受到煤化程度、煤岩组成和煤风化程度的影响。

6、煤的分类，按煤的煤化程度和工艺性能分为哪几类？按煤的综合利用分为哪几类？

答：（1）按煤的煤化程度和工艺性能分为无烟煤、贫煤、贫瘦煤、瘦煤、焦煤、1/3 焦煤、肥煤、气肥煤、气煤、1/2 中粘煤、弱粘煤、不粘煤、长焰煤、褐煤。

（2）按煤的综合利用分为炼焦用煤、气化用煤、低温干馏用煤、加氢液化用煤、燃烧用煤。

7、煤质分析中常用基准有哪几种？

答：（1）空气干燥基；（2）干燥基；（3）收到基；

（4）干燥无灰基；（5）干燥无矿物质基。

8、评价煤质的主要指标有哪些？

答：主要指标有煤的水分、灰分、挥发分、发热量、焦渣、胶质层厚度、硫分和磷分、含矸率、煤的可选性等。

参考答案

一、填空题

1、腐植酸；　2、丝炭化作用；　3、泥炭化作用阶段；　4、无烟煤和烟煤的；　5、镜煤，亮煤，暗煤和丝炭；　6、层状构造和块状构造；　7、煤层分岔；　8、煤田；　9、聚煤作用；　10、富煤带；　11、每吨或每立方米的煤内所含的煤层气量；　12、光亮煤，半亮煤，半暗煤，暗淡煤；　13、C，H，O，N，S；　14、炼焦用煤，气化用煤，低温干馏用煤，加氢液化用煤，燃烧用煤；　15、氮气—二氧化碳带，氮气带，氮气—甲烷带，甲烷带四个带；　16、空气干燥基，干燥基，收到基，干燥无灰基，干燥无矿物质基。

二、单选题

1、A，2、C，3、B，4、B，5、B，6、D，7、A，8、A，9、C，10、C，11、B，12、B，13、A，14、B，15、B，16、D，17、C，18、C，　19、B，20、C，21、A，22、B。

三、判断题

1、×，2、√，3、√，4、×，5、√，6、×，7、√，8、√，9、×，10、√，11、×，12、×，13、√，14、√，15、×)16、√，17、√，18、√。

第二节　矿井地质

一、填空题

1、地质年代可分为_____、_____、_____、_____、_____。

2、矿井地质构造分为_____、_____和_____。

3、褶曲是褶皱构造的基本单位，它分为_____和_____两种形态。

4、断层要素是用以描述断层空间形态特征的几何要素，主要包括_____、_____、_____、_____、_____等。

5、矿井地质“三书”是_____、_____和_____。

6、矿井地质“三书”按其内容可分_____和_____两部分。

7、煤层按稳定性分类，可分为：_____、_____、_____和_____。

8、煤层按倾角分类，可分为：_____、_____、_____和_____。

9、评价煤层稳定的指标为_____和_____。

10、煤层顶板可分为 _____、_____和_____三种类型。

11、根据断层两盘相对移动的方式，断层分为：_____、_____、_____和_____。

12、处理综采工作面断层经常采用的方法有：_____、_____和_____。

13、煤矿地质勘探的技术手段主要有：_____；_____；_____、_____、_____等。

14、岩石的力学性质指标有：_____、_____、_____和_____。

15、自然界的岩石种类很多，按其成因可分为____、____、____三大类。

16、煤层采空后上覆岩层岩移形成的三带分别为：_____、_____和_____。

17、瓦斯在煤内赋存状态分为_____和_____。

18、煤层瓦斯含量是指_____。

19、_____指矿井在单位时间内涌出的瓦斯数量。

20、_____指矿井在正常生产条件下，平均每产 1 吨煤的瓦斯涌出量。

21、煤层的赋存特征一般用_____、_____、_____和_____表示。

22、矿井地质勘探分为：_____、_____、_____和_____四种。

23、矿井地质勘探的手段主要包括_____、_____和_____。

24、煤层底板等高线图上的断层，用断层面与煤层面交线的水平投影来表示，其中____断煤交线用点和线（—·—）、_____断煤交线用叉和线（—×—）表示。

25、根据岩层强度与垮落性，煤层顶板可分为：_____、_____、_____、_____、_____五类。

26、经井巷、硐室或钻孔揭露的煤层，一般应观测其_____、_____、_____、_____、_____和_____。

27、井田地形地质图是综合反映井田的_____、_____和_____的图件。

28、_____反映井下的采掘工程与地表的地形地物关系的图件。

29、矿井地质条件分类以_____和_____为主要依据。

30、煤层老顶来压按强度可分为_____、_____、_____、_____四个级别。

31、煤炭地质勘查工作划分为_____、_____、_____、_____四个阶段。

32、达到矿井生产能力最先开采的采区称为_____。

33、根据煤层中有无稳定的夹石层，煤层可分为_____和_____。

34、煤层底板岩石可分为_____和_____。

35、根据冲蚀的早晚，分为_____和_____。

36、_____是指泥炭堆积过程中，在顶板未沉积之前所进行的冲蚀作用。

37、_____是在煤系沉积过程中所进行的冲蚀作用。

38、煤层对比中最常用的方法是_____。

39、岩层向上拱起，两侧岩层相背倾斜，称为_____。

40、岩层向下弯曲的槽形褶曲，两侧岩层多为相向倾斜，称为_____。

41、断层的断距是指_____。

42、矿井使用的地质剖面图按其表示范围的大小可分为_____、_____和_____。

43、_____是反映煤层产状变化和地质构造形态的图件。

44、地质构造按其规模和对生产影响的程度可分为_____、_____、_____三种类型。

45、在井下探测陷落柱的主要方法有_____、_____和_____。

46、生产矿井中的岩浆侵入体主要有两种产状：_____和_____。

47、矿井地质条件分类是以_____和_____为主要依据，以其它开采地质条件为辅助依据。

48、_____指易于辨认，分布广泛且层位稳定的岩层或煤层。

49、煤层厚度变化按其成因可以分为_____和_____两大类。

50、煤的工业分析内容包括测定煤中的_____、_____、_____、_____。

51、_____是判断地质构造的基础。

52、影响节理发育程度的因素是_____、_____、_____。

53、断层面空间状态可以用_____、_____、_____表示。

54、陷落柱的柱体主要是由_____的岩石碎块组成。

55、_____是指岩石在受力作用下的变形特征及其强度的大小。

56、与地质年代中的代、纪、世相应的年代地层单位分别为_____、_____、_____。

57、地温梯度是深度每增加_____时地温升高的度数，地温分带分为_____、_____、_____和_____。

58、岩层的接触关系有三种，分别为：_____、_____和_____。

59、煤中常见的裂隙有_____和_____两种。

60、_____主要是反映井田范围内各煤层及标志层层位的对比情况，主要煤层的分布情况和稳定程度。

61、____是断裂面两侧岩石没有发生明显位移的断裂。

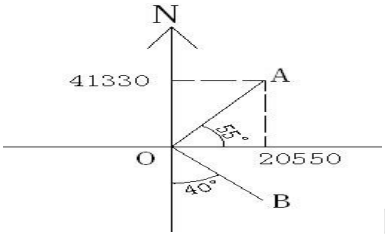
62、根据节理的成因不同，可将节理分为_____和_____，根据节理的力学成因可将节理分为_____和_____。

63、在评定煤层厚度稳定性时，薄煤层以_____为主要指标，_____为辅助指标。

64、在评定煤层厚度稳定性时，中厚及厚煤层以_____为主要指标，_____为辅助指标。

65、_____和_____是识别褶曲的两大标志。

66、神东矿区的含煤地层属于_____，包含_____个煤组。

67、 

图中 OA 的方位角是____，OB 的方位角是____，A 点坐标为：X=_____，Y=_____。

二、单选题

1、煤层顶板可分为伪顶、直接顶和基本顶三种类型。在采煤过程中，(　　)是顶板管理的重要部位。

A.伪顶　　B.直接顶　　C.基本顶

2、上盘相对下降，下盘相对上升的断层为(　　)。

A.正断层　　B.逆断层　　C.平推断层

3、倾角在 5° 以下的煤层为(　　)煤层。

A.缓倾斜　　B.近水平　　C.倾斜

4、煤层按倾角可分为三类，其中缓倾斜煤层的倾角为（　　）。

A.5-25°　　B.25°-45°　　C.45°-90°

5、瓦斯在煤层中的赋存状态为(　　)。

A.游离状态　　B.吸着状态

C.游离状态和吸着状态　　D.自由运动状态

6、矿井瓦斯等级，是根据矿井(　　)划分的。

A.相对瓦斯涌出量

B.相对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式

C.绝对瓦斯涌出量

D.相对瓦斯涌出量、绝对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式

7、比例尺为 1∶5 000 的图纸上，1cm 等于水平距离(　　)。

A.500m　　B.100m　　C.50m

8、煤炭自然发火的条件有三条，分别为：①有自燃倾向性的煤被开采后呈破碎状态，堆积厚度一般要大于 0.4m；②有较好的蓄热条件；③有适量的通风供氧；只要满足(　　)， 煤炭即可自燃。

A.三条中的一项条件存在　　B.三条中的两项条件存在

C.三项条件必须同时存在

9、厚度为 1.3-3.5 米的煤层称（　　）。

A.薄煤层　　B.中厚煤层　　C.厚煤层

10、划分地层的单位从大到小为（　　）。

A.系、统、界　　B.界、系、统　　C.统、界、系

11、划分地质时代的单位从大到小为（　　）。

A.代、纪、世　　B.纪、世、代　　C.世、纪、代

12、自然界中地质构造的基本表现形式有（　　）种。

A.1　　B.2　　C.3

13、褶曲按形态分（　　）种。

A.1　　B.2　　C.3

14、上盘相对上升，下盘相对下降是（　　）断层。

A.正　　B.逆　　C.平推

15、工作面最好与主要裂隙方向（　　）。

A.平行　　B.斜交

16、在剖面图上表现为层面凸起的弯曲是（　　）。

A.向斜　　B.背斜

17、断层走向和煤（岩）层走向平行的为（　　）断层。

A.斜交　　B.倾向　　C.走向

18、等高线间距大致相等，表明（　　）。

A.走向稳定　　B.倾角均匀　　C.单斜构造

19、关于等高线的描述，以下（　　）正确。

A.与走向线垂直　　B.与走向线类似　　C.与走向线斜交

20、褶曲在煤层底板等高线图上表现为等高线（　　）。

A.水平　　B.中断　　C.弯曲

21、断层在煤层底板等高线图上表现为等高线（　　）。

A.连续　　B.中断　　C.弯曲

22、煤层受力后产生断裂,并且断裂面两侧煤体发生了明显位移,此构造称为（B）。

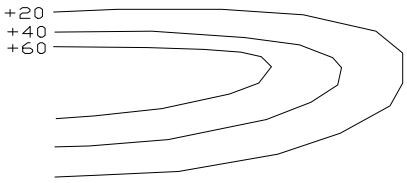
A.褶曲　　B.断层　　C.裂隙

23、井上下对照图以（　　）为底图。

A.地形图　　B.等高线图　　C.平面图

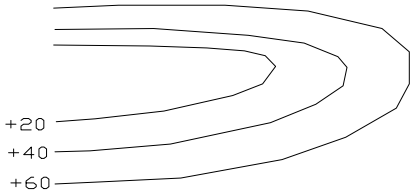
24、主要巷道平面图是反映（　　）位置系统及其在空间的相互关系。

A.巷道　　B.地面　　C.工作面



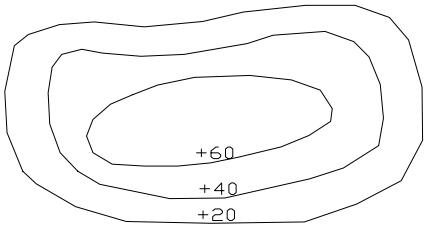
25、上述地形图是（　　）。

A.山脊　　B.山谷



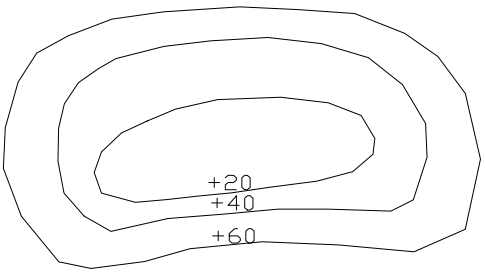
26、上述地形图是（　　）。

A.山脊　　B.山谷



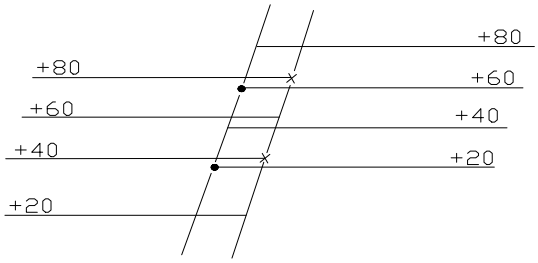
27、上述地形图是（　　）。

A.山岗　　B.凹坑



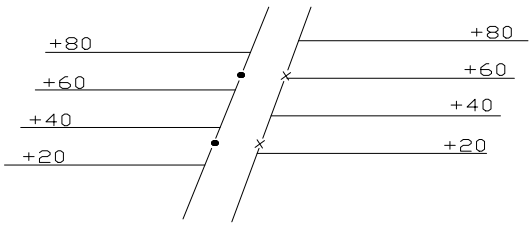
28、上述地形图是（　　）。

A.山岗　　B.凹坑



29、上图为（　　）。

A.正断层　　B.逆断层　　C.平移断层



30、上图为（　　）。

A.正断层　　B.逆断层　　C.平移断层

31、在任意两等高线间作垂线，垂足分别为A、B，则AB为（　　）。

A.高差　　B.平距　　C.斜长

32、褶曲弯曲度最大的点联成（　　）。

A.轴面　　B.轴迹　　C.枢纽点　　D.枢纽线

33、核部地层新、翼部地层老的褶曲是（　　）。

A.背斜　　B.向斜　　C.地垒　　D.叠瓦状构造

34、核部地层老、翼部地层新的褶曲是（　　）。

A.背斜　　B.向斜　　C.地堑　　D.阶梯状构造

35、为矿井初步设计提供地质资料的煤田地质勘探阶段是：（　　）。

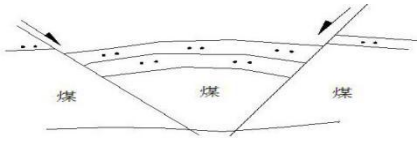
A.找煤　　B.普查　　C.详查　　D.精查

36、寻找煤炭资源并对工作区有无进一步工作价值作出评价的煤田地质勘探阶段是：（　　）。

A.找煤　　B.普查　　C.详查　　D.精查

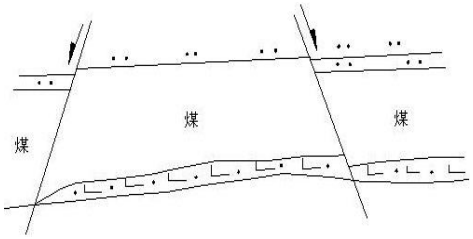
37、为矿区建设开发总体设计提供地质资料的煤田地质勘探阶段是：（　　）。

A.找煤　　B.普查　　C.详查　　D.精查



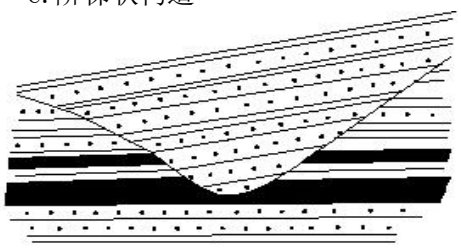
38、图中所示为某矿一巷道掘进揭露的构造，该构造为（　　）。

A.地堑　　B.地垒　　C.阶梯状构造



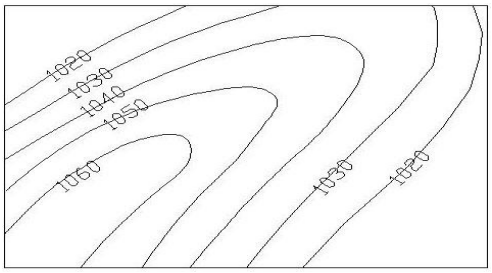
39、图中所示为某矿一巷道掘进揭露的构造，该构造为（　　）。

A.地堑　　B.地垒　　C.阶梯状构造



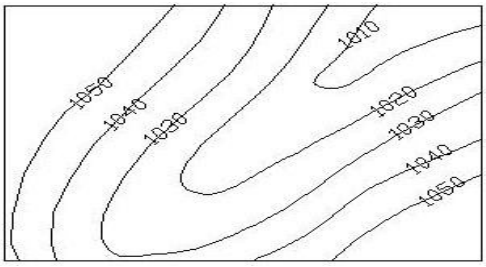
40、图中所示煤厚变化是（　　）造成的。

A.同生冲刷　　B.后生冲刷　　C.断层



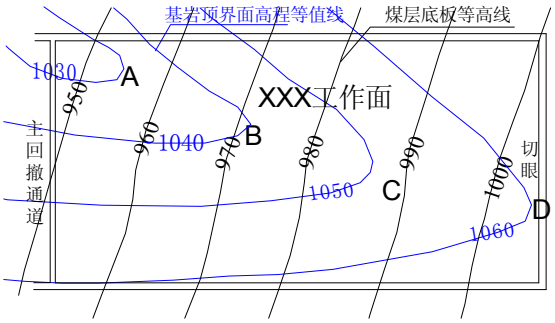
41、上图为（　　）构造的煤层底板等高线图。

A.单斜　　B.背斜　　C.向斜



42、上图为（　　）构造的煤层底板等高线图。

A.单斜　　B.背斜　　C.向斜



43、上图为某矿的一个综采工作面，工作面内煤厚 5.0m，图中已画出该面内的煤层底板等高线及基岩顶界面高程等值线，图中上覆基岩厚度最薄的部位位于（　　）点。

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

三、判断题

1、断层上下盘中，上盘相对下降，下盘相对上升，则此断层为逆断层。（　　）

2、煤层厚度划分为三类，厚煤层厚度在 3.5m 以上。（　　）

3、直接顶直接位于煤层之上，极易垮落，在落煤时随同垮落。（　　）

4、断层上下盘相对运动时，上盘下降、下盘上升，形成正断层。（　　）

5、采掘工程平面图是矿图中最基本、最主要的综合性图纸。（　　）

6、随着工作面不断推进。基本顶(又称老顶)周而复始地发生断裂的现象，称为基本顶初次来压。（　　）

7、巷道变形、破坏的原因主要是受到顶压、侧压和底压的作用，其中主要受顶压的作用。只有在底板松软和顶压、侧压大的情况下，才会底鼓。（　　）

8、掘进工作面有透水征兆时，要立即停止掘进。（　　）

9、煤与瓦斯突出的危险性随煤(岩)层倾角的增大而增大。（　　）

10、煤层稳定性的评定，薄煤层以煤厚变异系数为主，可采性指数为辅。（　　）

11、资源储量估算时煤层单层厚度小于 10cm 的夹矸可与煤分层合并计算采用厚度，但并入夹矸以后全层的灰分（或发热量）、硫分应符合估算指标的规定。（　　）

12、比例尺为 1∶5 000 的图纸上，1cm 等于水平距离 500m。（　　）

13、中型断层是指落差为 10～30 米的断层。（　　）

14、老顶都位于直接顶之上，在采空区能维持很大临空面，不随直接顶垮落。（　　）

15、易冒落的松软顶板周期性压力明显，而且比较大。（　　）

16、极难冒落的坚硬顶板平时来压小，突然来压大，具冲击性。（　　）

17、凡经井巷、硐室或钻孔揭露的煤层，不论是否可采都必须进行详细的观测与描述。（　　）

18、煤的发热量指单位体积的煤完全燃烧后所产生的热量。（　　）

19、断层面多数是近似平面，少数是不规则的曲面。（　　）

20、岩溶是形成陷落柱的先决条件，但并不是所有的岩溶体都会塌落成陷落柱。（　　）

21、地形等高线一定是连续闭合的。（　　）

22、标志层是地层中厚度不大、岩性稳定、特征明显、容易识别的岩层或矿层。（　　）

23、核心部位岩层较老，两侧岩层较新的褶曲是背斜。（　　）

24、核心部位岩层较新，两侧岩层较老的褶曲是背斜。（　　）

25、岩层断裂发生相对位移总是沿着一定的破裂平面进行的，该面即为断层面。（　　）

26、当煤层顶板节理发育时，为防止冒顶事故发生，工作面布置最好平行于主要节理组方向。（　　）

27、岩浆侵入体的大小、厚度直接影响煤层变质程度，侵入体越大，煤层变质程度越高。（　　）

28、陷落柱的中心轴线大多是直立的，垂直于塌陷岩层的层面。（　　）

29、瓦斯绝大部分以自由的气体状态游离于煤体和围岩的较大孔隙、裂隙和空洞中。（　　）

30、矿井地质报告一般每 8～10 年修改一次，并报省（区）煤炭厅批准。（　　）

31、后生冲蚀是指泥炭堆积过程中，在顶板未沉积之前所进行的冲蚀作用。（　　）

32、褶曲弯曲度最大的点联成轴迹。（　　）

33、为矿井初步设计提供地质资料的煤田地质勘探阶段是精查。（　　）

34、为矿区建设开发总体设计提供地质资料的煤田地质勘探阶段是普查。（　　）

35、地温梯度是深度每增加 50 米时地温升高的度数。（　　）

36、地形地质图是反映井下的采掘工程与地表的地形地物关系的图件。（　　）

37、地下水按埋藏条件可分为上层滞水、潜水、承压水三类。（　　）

38、地下水按埋藏条件可分为孔隙水、裂隙水、岩溶水三类。（　　）

39、同生冲蚀是在煤系沉积过程中所进行的冲蚀作用。（　　）

40、后生冲蚀是在煤系沉积过程中所进行的冲蚀作用。（　　）

41、同生冲蚀是指泥炭堆积过程中，在顶板未沉积之前所进行的冲蚀作用。（　　）

42、绝对瓦斯涌出量指矿井在单位时间内涌出的瓦斯数量。（　　）

43、相对瓦斯涌出量指矿井在单位时间内涌出的瓦斯数量。（　　）

44、相对瓦斯涌出量指矿井在正常生产条件下，平均每产 1 吨煤的瓦斯涌出量。（　　）

45、绝对瓦斯涌出量指矿井在正常生产条件下，平均每产 1 吨煤的瓦斯涌出量。（　　）

46、在任意两等高线间作垂线，垂足分别为 A、B，则 AB 为高差。（　　）

四、解答题

1、新建矿井开工前必须进行哪些地质工作？

答：（1）熟悉提交设计井田的最终地质报告，掌握井田地质特征及其与区域地质的关系；

（2）调查、核实勘探地质资料的可靠程度；

（3）了解矿井设计，分析与之有关的其它技术资料，参与编制施工组织设计；

（4）编制主要井巷工程预想地质资料；

（5）复查井筒检查孔资料。

2、基建矿井必须具备哪些地质图纸资料？

答：（1）图纸：①井田地形地质图；②通过首采区的勘探线剖面图；③主要井巷地质素描图；④设计开拓煤层底板等高线及储量计算图；⑤矿井实际充水性图；⑥建井期施工钻孔钻孔柱状图。

（2）卡片、台账：①构造素描卡片或照片；②煤厚实测(探)卡片；③矿井日排水量，井巷探放水、涌水量和井上下长期水文动态观测台账；④煤质、水质、瓦斯及有益矿产化验成果台账；⑤地温、水温、煤层自然发火观测记录台账；⑥预注浆、探放瓦斯、煤(岩)层突出观测记录台账。

（3）各种原始观测记录。

3、在工作面回采过程中，应做好哪些地质工作？

答：（1）及时搜集工作面的采高和煤厚资料，对分层开采的厚煤层，必须坚持探煤厚，并绘制剩余煤厚等值线图；

（2）实测各种地质构造的位置、形态和性质，综采工作面发现的断层，必须跟踪观测，研究其延展趋势，及时提出预报；

（3）搜集采出量和损失量等资料，分析损失量的构成比例及原因；

（4）编写回采工作面采后总结，于开采结束后 30 天内提出，分层开采时，在最下一个分层开采结束后 30 天内提出，报矿总工程师审定后，妥善保存。

4、在工作面掘进期间应做好哪些地质工作？

答：（1）分析和预测影响回采工作面连续推进的断层和褶皱的形态；综采工作面必须用物探，钻探、巷探查明工作面中间有无隐伏断层或陷落柱等。

（2）根据实测资料预测工作面内煤层厚度、结构的变化情况；厚煤层或特厚煤层，应绘制全工作面的煤厚等值线预测图。

（3）观测、搜集煤层伪顶和直接顶的岩性、厚度变化测定顶板主要裂隙的发育方向，为顶板管理提供有关的地质资料。

（4）观测并素描掘进中揭露的岩浆岩体，测定煤的变质带宽度，确定煤的变质程度与工业利用价值，研究并预测侵入体的位置，形态、影响范围及其对整个工作面的破坏程度。

（5）对于巷道实见的煤层冲刷变薄带，要查明其类型、确定其影响范围。

（6）当开采煤层下部邻近煤层为临界可采薄煤层时，必须利用工作面巷道，按规定间距用钻探查明其可采性。

（7）核实该工作面的储量。

5、矿井下巷道遇断层时的征兆？

答：（1）断层附近煤岩层塑性变形现象，包括：煤岩层的产状发生变化、煤层厚度发生变化、出现牵引褶曲等。

（2）断层附近的脆性断裂现象，包括：顶底板中裂隙增多（一般在 10-20m 范围）；常伴生一系列小断层；如岩层裂隙构通含水层，则出现淋水增加、甚至发生涌水。

（3）遇断层前后，瓦斯涌出量往往明显变化。

6、在什么情况下可采用巷探？

答：（1）井上下均不具备钻探条件或虽可以钻探但经济上不合理的地区；

（2）不稳定、极不稳定煤层，或因岩浆侵入对煤层破坏严重，用钻探手段无法探明煤层的可采性时；

（3）煤层受断层破碎带或受陷落柱、古河床冲刷等影响严重，不能用钻探手段查清时；

（4）为查清处于临界可采厚度的煤层或寻找老区残煤等特殊需要时。

7、采煤工作面冒顶预兆有哪些？

答：（1）发生响声、岩层下沉断裂、漏顶、掉渣、顶板裂缝增加、出现脱层；

（2）煤质变软，片帮煤增多；

（3）柱体安全阀溢流，出现下缩钻底、漏顶；

（4）瓦斯涌出增加，淋水量增大。

8、试分析煤与瓦斯突出的地质因素？

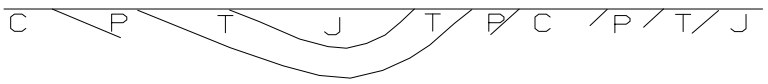
答：（1）煤层埋深；（2）地质构造和地应力；（3）煤厚变化；

（4）煤物理力学性质；（5）煤变质程度；（6）地下水活动。

9、简要分析煤层厚度变化的原因？

答:原生变化：地壳不均衡沉降、古沼泽地形、河流同生冲刷、海水同生冲蚀;后生变化：河流冲蚀、喀斯特陷落、构造变动、岩浆侵入。

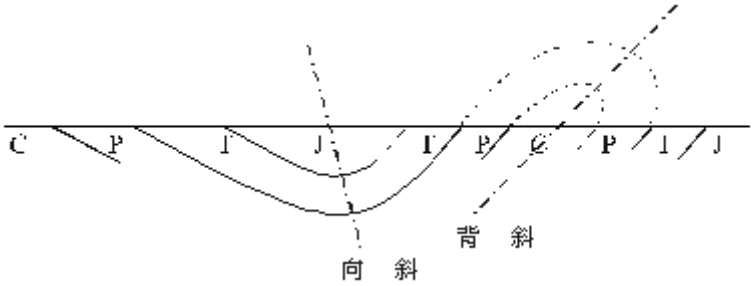
10、识别图 1、2 中哪是背斜，哪是向斜（在图上标出），并完成图中构造形态，画出轴面的位置（图 1、2 为未完成的地质剖面图，图中字母为地层代号，剥蚀掉的地层请用虚线连接）。

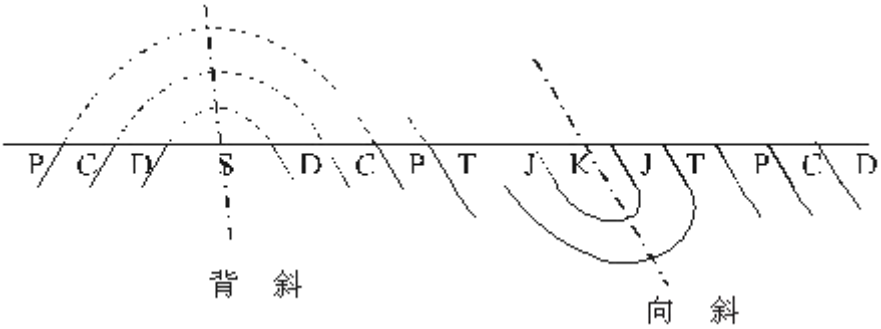


（图1）

（图2）

答案：





11、矿井必备的综合性地质图件有哪几种？

答：矿井必备的综合性地质图件有：矿井煤系地层综合柱状图、矿井煤岩层对比图、矿井地形地质图、矿井可采煤层底板等高线图、矿井地质剖面图。

12、矿井地质必须具备哪些基础资料？

答：矿井地质必须具备的基础资料有：矿井地质记录薄、井巷素描图及典型地质现象的素描卡片、钻孔柱状图、钻孔成果卡片和台帐、钻探工程实际材料图、储量动态台帐。

13、井下揭露陷落柱前的预兆有哪些？

答：煤岩层产状发生变化、裂隙和小断层增多、出现煤的氧化、岩块挤入煤层、水的涌出量增多。

14、井筒检查钻孔的施工目的是什么？

答：主要为了查明井筒通过的煤层及岩（土）层的物理力学性质，断层破碎带、基岩风化裂隙带，第四系未固结松散土层、流沙层、各主要含水层的厚度、埋藏深度和特征等的水文及工程地质条件，为井筒设计和施工提供可靠的地质资料。

15、采掘工程平面图的主要作用是什么？

答：（1）为煤矿各级业务部门组织生产、管理生产的工具；

（2）为矿井设计制定开拓方案，进行采区、采面布置的技术图纸；

（3）为矿井生产安排月度、年度采掘计划，制定与实施矿井远景规划的依据；

（4）为组织矿井生产勘探、外围勘探、老区找煤等的基础资料；

（5）为充分开发煤炭资源、进行储量管理、三量动态统计、回采率检测的必备图件。

16、井田地形地质图的主要内容有哪些？

答：（1）地形等高线、地面建筑物、河流、公路、铁路、车站、三角点、高压线、经纬线、指北针等；

（2）全部钻孔、探井、探槽、平硐、坑巷、小窑等；

（3）地层分界线、岩浆岩分布范围、地层产状、断层线、褶曲轴等；

（4）煤层、标志层及其它有益矿产露头线（或覆盖层下的分布界线）；

（5）井田边界线、勘探线及其编号；

（6）井田内已有生产矿井（包括老窑）的界线及其采掘范围；

（7）滑坡范围及最高洪水位线等。

17、当煤层变薄、分岔、尖灭和遭受冲刷时，必须注意观测哪些内容？

答：（1）出现古河床冲刷时，必须观测冲刷标志，系统收集供判明冲刷类型，推断冲刷变薄带方向和范围的基础资料；

（2）出现煤层变薄和分岔和尖灭时，应着重观测煤层结构、煤质、煤和围岩的接触关系、围岩岩性特征等，为分析煤厚度变化原因，顶测变簿带、可采边界、分合区界线积累资料。

18、煤矿生产过程中，常见的地质问题有哪些？

答：常见的地质问题有煤厚变化、地质构造、岩浆侵入、瓦斯、地下水、地热、岩溶陷落柱、薄基岩、冲刷体等。

19、构造挤压引起的煤厚变化有何特点？

答：（1）煤层顶底板岩层不完整，裂隙发育，有时煤层与顶底板岩层相互穿插；

（2）煤层增厚或变薄处因受搓揉层理紊乱，或成为鳞片状煤层，有时可见有光滑的揉动镜面；

（3）中小型褶皱构造发育时，在平面上煤层增厚、变薄呈带状分布，条带延展方向与褶曲轴的方向大体一致，其厚薄条带相间出现，有时可利用这种特点来预计煤厚变化。

20、如何对古河流冲蚀煤层进行预测？

答：（1）观察冲蚀现象；（2）测定冲蚀带；

（3）推断古河流的流向；（4）编制煤层冲蚀平面图。

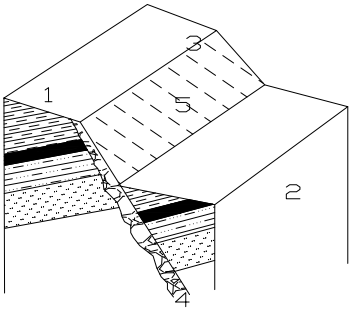
21、煤矿常用的分析判断断层的方法有哪些？

答：（1）煤岩层对比法；（2）伴生构造推断法；

（3）构造规律类推法；（4）生产补充勘探法。

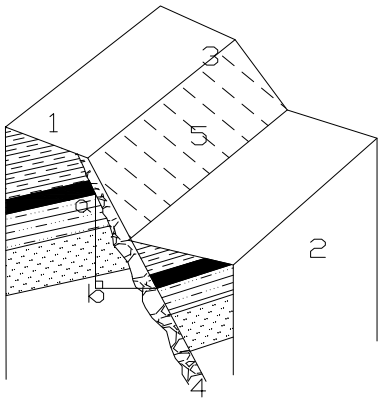
22、煤层对比的方法主要有哪些？

答：主要有标志层对比法、煤层特征对比法、岩矿特征对比法、煤岩层组合特征对比法、古生物对比法、地球化学特征对比法及地球物理测井对比法等。



23、请辨别图中所画断层是哪类断层？图中 1、2、3、4、5 各表示什么？并在图中用 ab 连线标出该断层的落差。

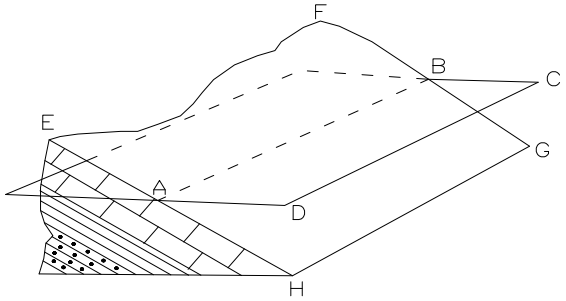
答：图中为正断层，1 为下盘，2 为上盘，3 为断层线，4 为断层带，5 为断层面。



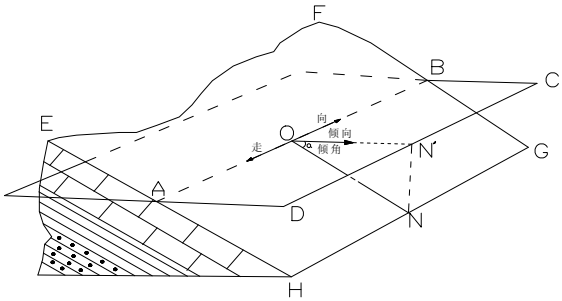
24、井下遇到岩浆侵入体时主要观测哪些内容？

答：主要观测岩石性质、岩体产状、与煤岩的接触关系、侵入深度与地质构造关系以及对煤层破坏情况等。

25、下图为一岩层示意图，请说明岩层的产状要素是什么？并在图中连线标明。

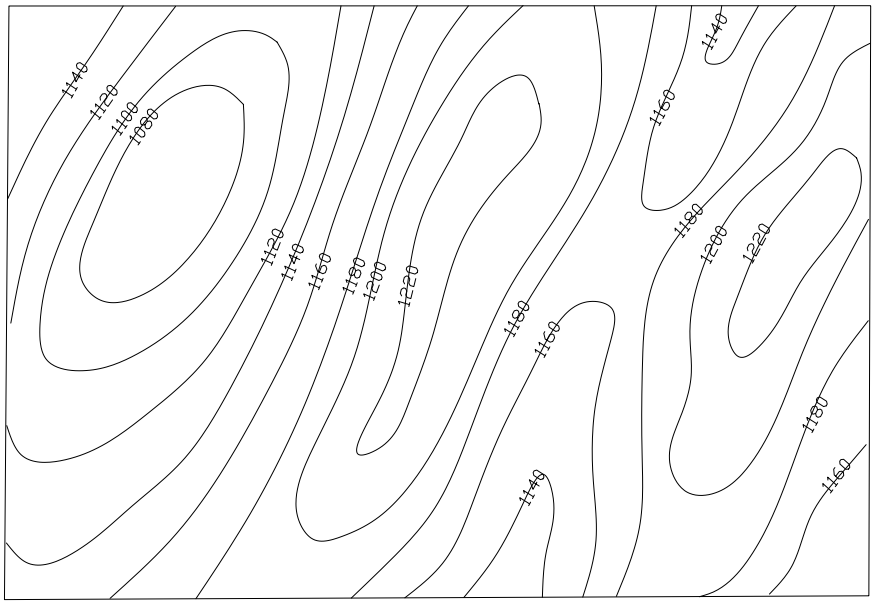


答：岩层的产状要素是岩层的走向、倾向、倾角。

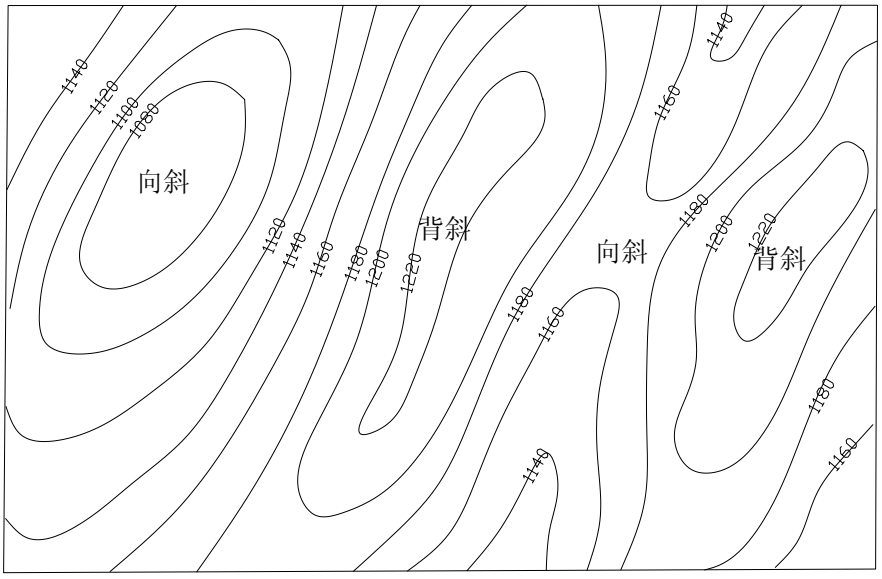


图中 AOB 为走向线，ON′为倾向线，a 为倾角。

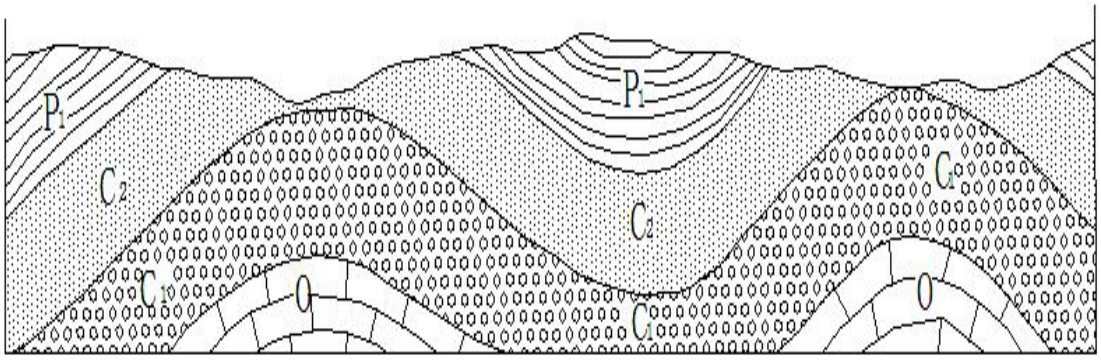
26、下图是一褶皱煤层的底板等高线图，请识别图中有几个褶曲构造，并在图中褶曲轴部标出。



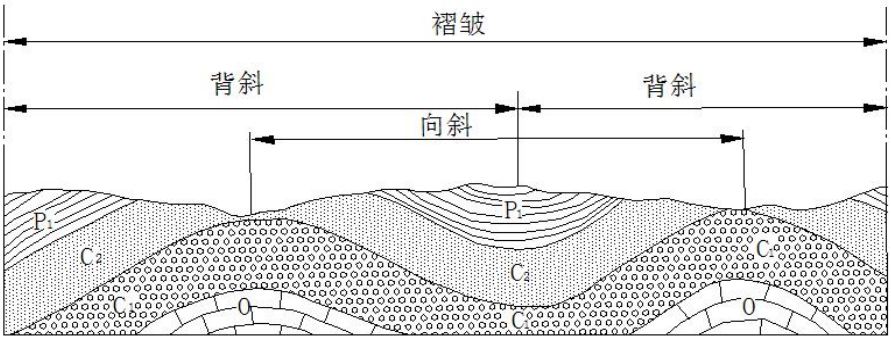
答：图中有 2 个背斜，2 个向斜。



27、下图是一褶皱与褶曲剖面示意图，请在图中标出哪是褶皱，哪是背斜，哪是向斜，并说明褶皱、背斜、向斜的定义分别是什么？



答：

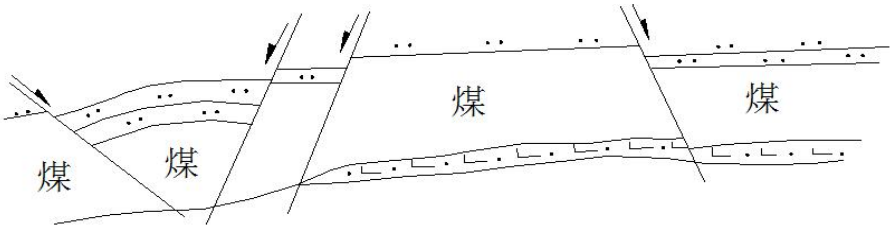


定义：褶皱指由于地壳运动等地质作用的影响，使岩层发生塑性变形而形成一系列波状弯曲但仍保持着岩层的连续完整性的构造形态。

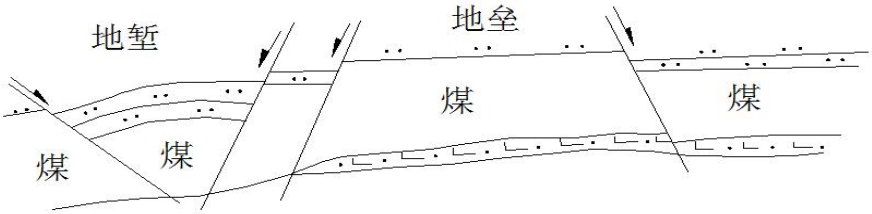
背斜是指核心部位岩层较老，向两侧依次对称出现较新岩层的形态一般向上弯曲的褶曲。

向斜是指核心部位岩层较新，向两侧依次对称出现较老岩层的形态一般向下弯曲的褶曲。

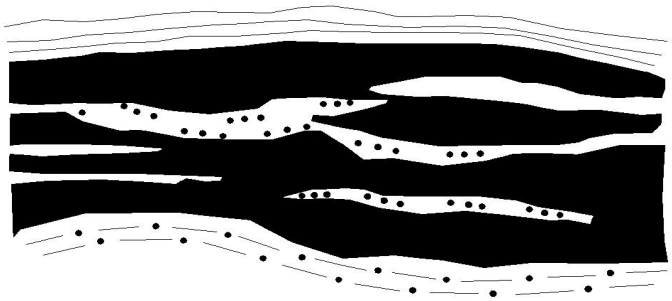
28、下图为某矿一巷道掘进揭露的一组断层，请指出图中断层组合类型有几种？分别是什么？并在图中标出。



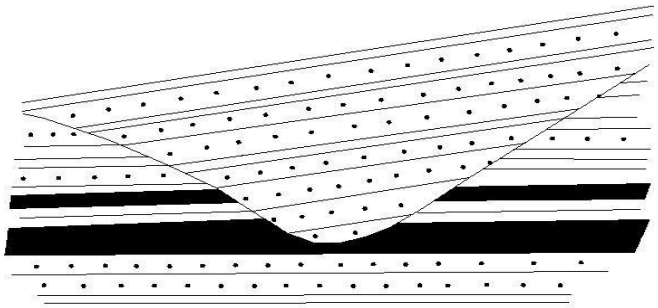
答：图中断层组合类型有两种，分别为：地堑和地垒。



29、请说明下面 a、b 两图中煤厚变化分别是什么原因引起的？如在巷道中揭露应观测哪些内容？如何确定其范围？



（a）

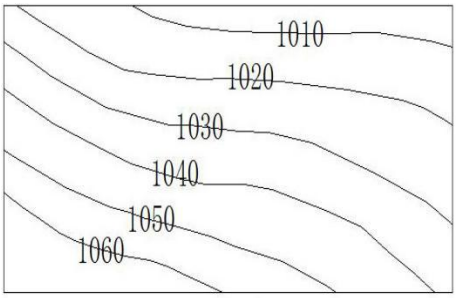


（b）

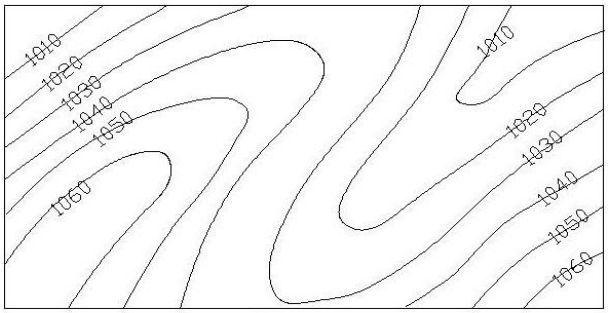
答：a 图为河流同生冲刷造成的煤厚变化，b 图为河流后生冲刷造成的煤厚变化。

在巷道中揭露冲刷带时应仔细观察冲刷带的宽度、厚度、岩石成分、层理、砾石分布、煤层顶板冲刷情况、冲刷面特征、冲刷处煤质变化等，然后将各巷道所见的冲刷现象投绘在平面图上，进行对比分析，确定古河床的分布范围及对煤层破坏的情况，从而圈出古河床冲刷带范围。

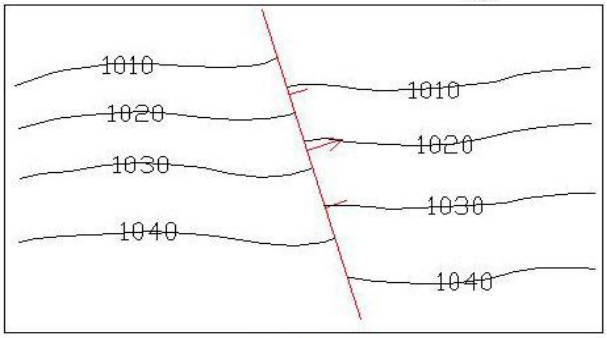
30、下面 a、b、c 图所示分别为三种构造的煤层底板等高线图，请识别分别为哪种构造？其煤层底板等高线图的主要特征是什么？



（a）



（b）



（c）

答：a 为单斜构造的煤层底板等高线图，其主要特征为：煤层底板等高线为一组近似平行的曲线，各等高线标高依次降低；b 为褶皱构造的煤层底板等高线图，其主要特征为：煤层底板等高线呈“之”字形弯曲，由背斜和向斜组成，相邻相间存在；c 为正断层的煤层底板等高线图，其主要特征为：煤层底板等高线不连续，在断层处断开。

31、生产矿井必备的基本矿图有哪些？

答：生产矿井必备的基本矿图有：井田区域地形图、工业广场平面图、井底车场平面图、采掘工程平面图、主要巷道平面图、井上下对照图、井筒断面图、主要保护煤柱图。

32、长壁垮落法采煤时，上覆岩层移动与破坏可分为哪三带？采空区“三带”指什么？

答：长壁垮落法采煤时，上覆岩层移动与破坏可分为冒落带、裂隙带、弯曲下沉带；采空区“三

带”指冷却带、氧化带、窒息带。

33、井下遇到构造裂隙时应观测哪些内容？

答：应观测主要裂隙组的发育方向、发育程度，并选择有代表性的地段，进行裂隙率的测定和统计；观测裂隙面的形态、宽度、充填成分和充填程度，为确定裂隙的力学性质，裂隙与断层、褶皱的关系积累资料。

34、瓦斯分为哪几带？

答：氮气—二氧化碳带、氮气带、氮气—甲烷带、甲烷带四个带。

35、影响瓦斯含量的地质因素有哪些？

答：（1）煤的变质程度；（2）围岩和煤层的渗透性；（3）地质构造；

（4）地下水活动；（5）煤田暴露程度；（6）煤层埋藏深度。

五、论述题

1、请叙述矿井地质工作的基本任务有哪些？

答：（1）研究矿井煤系地层、地质构造、煤层和煤质的变化规律，查明影响矿井生产建设的各种地质因素。

（2）进行矿井地质勘探、地质观测、编录和综合分析，提供矿井建设生产各个阶段所需要的地质资料，解决采掘工作中的地质问题。

（3）计算和核定矿井储量，掌握储量动态，提高储量级别，及时提出合理开采和利用煤炭资源的意见。

（4）调查、研究煤系地层中的伴生矿产的赋存情况和利用价值。

2、请叙述生产矿井研究地质构造的主要任务有哪些？

答：（1）分析研究原有勘探工程对矿井主要地质构造的控制程度，以便及时采取补充勘探措施，予以查明。

（2）系统观测和收集地表、井巷和钻孔中所揭露的一切地质构造资料，并正确填绘在矿井地质图件上，及时为采掘前方提供基础地质资料。

（3）查明褶曲枢纽位置、方向、倾伏情况及标高变化；查明断层的性质、断距、延伸方向和断失煤层的确切位置，以便调整巷道部署，为掘进施工指出正确的方向。

（4）及时指出采掘前方可能出现的地质构造，以及它们对煤层变化、岩浆侵入、充水条件、瓦斯赋存等的影响，以便采取防护措施，保证安全正常生产。

（5）根据某些构造的延伸情况和总体构造的展布特点，尽可能地对未采掘地段进行构造预测，为开拓部署提出合理建议。

3、请叙述矿井地质综合分析的主要内容有哪些？

答：（1）研究煤系地层的层序、沉积特征及其变化规律；

（2）研究煤层结构、厚度和煤质变化的原因和规律；

（3）研究矿井中小型构造的组合特征，形成机制、展布规律和预测方法；

（4）研究煤系地层中岩浆侵入体的特征和分布规律及其对煤层和煤质的影响；

（5）研究煤矿生产中新出现的地质问题；

（6）研究沼气、二氧化碳富集及地压(地应力)、水害等地质问题。

4、请叙述矿井新水平延深时，应进行哪些地质工作？

答：（1）了解设计部门的意图及其对地质工作的要求；

（2）详细研究延深区现有地质资料的可靠程度，其中包括研究各煤层的可采性和稳定性，主要褶皱、断裂、岩浆侵入体等的控制程度；

（3）核实原有储量的可靠性(级别)；

（4）预测延深水平主要井巷工程和首采区的地质、水文地质和工程地质条件；

（5）针对所存在的地质问题，进行单项或系统的补充勘探。

5、请阐述矿井资源勘探、矿井补充勘探、矿井生产勘探和矿井工程勘探的区别是什么？并请举例说明。

答：（1）矿井资源勘探是指根据矿井所存在的地质问题和采掘工程设计的需要而进行的勘探，如：延深水平或新开拓区因无正式批准的精查地质报告而必须进行的勘探；因原勘探报告遗留有重大地质、水文地质问题，勘探程度不足和发现地质构造形态与原地质报告有重大出入，不能满足生产建设的要求而必须进行的勘探；为扩大井田范围而进行的勘探。

（2）矿井补充勘探是指针对矿井存在的地质问题和设计部门的要求进行的勘探，如：因延深水平高级储量的比例达不到规定标准，不能满足设计需要而必须进行的勘探；根据矿井改、扩建和开拓、延深工程设计等要求而进行的勘探；对需要重新评定的可采煤层，为提高其储量级别或新增储量所进行的勘探。

（3）矿井生产勘探是指针对采区范围内存在的不同地质、水文地质问题而进行的勘探，如：在已开拓区内为查明影响工作面划分的地质因素，或为确定采煤方法以及找煤方向等而进行的勘探；在采区内为解决影响正常采掘和安全生产的各种地质、水文地质问题而进行的勘探；为探明采区范围内煤层可采性而进行的勘探。

（4）矿井工程勘探是指矿井生产建设中根据专项工程的要求而进行的勘探。

6、请说明探采对比主要包括那些内容？并加以阐述。

答：主要包括地质构造、煤层、煤质、水文、瓦斯等影响生产的主要地质项目，以及钻探质量和煤炭储量的对比。

（1）地质构造方面：煤层产状的变化，断层的性质、产状、断距、条数和密度的对比，断点在平面、剖面上连接的出入，有无判别依据和空间位态变化的误差；褶皱的发育程度、规模、褶皱轴、倾伏方位和倾角的位置偏移情况；煤层底板等高线的误差等。

（2）煤层方面：煤层层数、各煤层的厚度及其变化、煤层结构（夹矸层数和厚度）的对比；煤层层位对比失误及其原因等。

（3）煤质方面：核对煤样化验资料，如灰分、挥发分、胶质层厚度、发热量、硫分、煤的可选性指标等，并分析发生变化及用途变动的原因。

（4）水文方面：对比井田内含水层层数、厚度与水量；勘探预计的矿井涌水量和矿井实际涌水量的差别，以及突水点位置、水量，老窑积水深度和范围的比较等。

（5）瓦斯方面：对比勘探预计的瓦斯量和矿井实际瓦斯涌出量的差别，以及瓦斯等级变动的原因。

（6）钻探质量方面：钻孔见煤点的钻探厚度、测井厚度和井下巷道实见厚度的对比；见煤深度的标高误差，见煤点平面位置的比较以及钻孔封闭质量的检查等。

（7）储量方面：对比勘探和开采的相同块段内的各级储量，如不能用直接方法测算，可用间接方法分析和估算，核算各级储量的误差率，分析各种误差发生的原因。

（8）其它方面：包括岩溶陷落柱、岩浆侵入体等数量、发育程度、分布情况，以及对煤层破坏范围等的对比结果。

7、请叙述采掘工程平面图的主要作用是什么？

答：（1）为煤矿各级业务部门组织生产、管理生产的工具；

（2）为矿井设计制定开拓方案，进行采区、采面布置的技术图纸；

（3）为矿井生产安排月度、年度采掘计划，制定与实施矿井远景规划的依据；

（4）为组织矿井生产勘探、外围勘探、老区找煤等的基础资料；

（5）为充分开发煤炭资源、进行储量管理、三量动态统计、回采率检测的必备图件。

8、请叙述井田地形地质图主要有哪些用途？

答：（1）是矿井设计的基础图件之一，用来选择运输干线、供电线路、确定井田的工业广场、建筑物位置等；

（2）是安排生产勘探计划、布置钻孔、扩大井田边界、进行外围找煤的依据；

（3）是制定地面防排水设施、保护农田、寻找水源等的基础资料；

（4）根据地面地层分布和地质构造情况推断井下地质情况；

（5）为编制其它有关地质图件的基础，如剖面图、井上下对照图等。

参考答案

一、填空题

1、新生代、中生代、古生代、元古代、太古代； 2、单斜构造、断裂构造和褶皱构造；3、向斜、背斜； 4、断层面、断层线、交合线、断盘、断距等； 5、采区地质说明书、掘进地质说明书和回采地质说明书； 6、文字说明和图纸两部分； 7、稳定煤层、较稳定煤层、不稳定煤层和极不稳定煤层； 8、近水平煤层、缓倾斜煤层、倾斜煤层和急倾斜煤层； 9、可采性指数和煤厚变异系数； 10、伪顶、直接顶、老顶； 11、正断层、逆断层、平移断层枢纽断层； 12、硬过、跳采、超前处理断层； 13、遥感地质调查；地质填图；坑探工程、钻探工程、地球物理勘探等； 14、抗压强度、抗剪强度、抗拉与抗弯强度和坚固性； 15、沉积岩、变质岩、岩浆岩； 16、冒落带、裂隙带和弯曲下沉带； 17、游离状态、吸着状态； 18、单位体积或单位重量煤体内游离瓦斯、吸附瓦斯之和； 19、绝对瓦斯涌出量； 20、相对瓦斯涌出量； 21、厚度、结构、倾角稳定性；22、矿井资源勘探、矿井补充勘探、生产地质勘探专门工程勘探； 23、钻探、巷探和物探；24、上盘/下盘； 25、易冒落的松软顶板、中等冒落的顶板、难冒落的坚硬顶板、极难冒落的坚硬顶板和弱塑性弯曲的顶板； 26、结构、厚度、顶底板、煤质、含水性和产状；27、地层分布、地质构造地表情况； 28、井上下对照图；29、地质构造复杂程度/煤层稳定程度； 30、不明显、明显、强烈、极强烈； 31、预查、普查、详查、勘探；32、首采区； 33、简单结构煤层和复杂结构煤层； 34、直接底和老底； 35、同生冲蚀和后生冲蚀； 36、同生冲蚀； 37、后生冲蚀； 38 标志层对比法； 39、背斜；40、向斜； 41、岩石断开后两盘移动的距离； 42、勘探线地质剖面图、采区地质剖面图和井筒、巷道地质剖面图；43、煤层底板等高线图； 44、大、中、小； 45、在钻探、巷探物探 ；46、脉状岩墙和层状岩床； 47、地质构造的复杂程度/煤层稳定程度； 48、标志层； 49、原生变化和后生变化； 50、水分、灰分、挥发分、固定碳； 51、确定岩层层序；52、岩石性质、岩层厚度、局部应力的集中情况； 53、走向、倾向、倾角； 54、上覆岩层； 55、岩石力学性质； 56、界、系、统 ； 57、100 米 变温层、恒温层/增温层； 58、整合接触、假整合接触和不整合接触； 59、内生裂隙外生裂隙；60、煤岩层对比图； 61、节理； 62、原生节理和次生节理，张节理和剪节理； 63、煤层可采性指数煤厚变异系数； 64、在煤厚变异系数，煤层可采性指数；65、岩层产状的规则变化、岩层层序的对称重复； 66、侏罗纪延安组，五；67、35º，140 º，X=41330，Y=20550。

二、单选题

1、B，2、A，3、B，4、A，5、C，6、A，7、C，8、C，9、B，10、B，11、A，12、B，13、B，14、B，15、B，16、B，17、C，18、B，19、B，20、C，21、B，22、B，23、A，24、A，25、A，26、B，27、A，28、B，29、B，30、A，31、B，32、D，33、B，34、A，35、D，36、A，37、C，38、A，39、B，40、B，41、B，42、C，43、D。

三、判断题

1、×，2、√，3、×，4、√，5、√， 6×， 7、√，8、√，9、√，10、×，11、×，12、×，13、×，14、×，15、×，16、√，17、√，18、×，19、×，20、√，21、√，22、√，23、√，24、×，25、×，26、×，27、√，28、×，29、√，30、√，31、×，32、×，33、√，34、×，35、×，36、×，37、√，38、×，39、×，40、√，41、√，42、√，43、×，44、√，45、×，46、×。

第三节　水文地质

一、填空题

1、地下水按埋藏条件分类可分为：_____、 _____和_____。

2、地下水按含水层空隙性质可分为：_____和_____。

3、充满于上、下两稳定隔水层之间的含水层中的重力水，成为_____。

4、_____是指岩石允许水头透过的能力。其定量指标为渗透系数。

5、_____是在太阳辐射和重力作用下，以蒸发、降水和径流等方式周而复始进行的。

6、主要气象要素有_____、_____、_____、_____、_____。

7、_____是指发生于大气水、地表水和地壳岩石空隙中的地下水之间的水循环。

8、地下水是赋存于地面以下_____中的水。

9、_____是指某一地区某一时刻空气中水汽的含量。

10、_____是指绝对湿度和饱和水汽含量之比。

11、_____是指降落到地表的降水在重力作用下沿地表或地下流动的水流。

12、水系的_____是指一个水系的全部集水区域。

13、_____是指单位时间内通过河流某一断面的水量。

14、_____是指松散岩石中，某一体积岩石中孔隙所占的体积。

15、_____是指裂隙体积与包括裂隙在内的岩石体积的比值。

16、_____是指实际含水量与饱和含水量之比。

17、_____是指地下水位下降一个单位深度，从地下水位延伸到地表面的单位水平面积岩石柱体，在重力作用下释出的水的体积。

18、地下水的硬度大小取决于水中的_____和_____的含量

19、地下水按硬度可分为_____、_____、_____、_____、_____。

20、泉可分为_____和_____、。

21、裂隙水可分为_____、_____和_____。

二、单选题

1、单位体积饱和岩石中所能容纳的最大水的体积指（　　）。

A.容水度　　B.持水度　　C.给水度

2、重力释水后单位体积岩石中所能保持的最大水的体积指（　　）。

A.容水度　　B.持水度　　C.给水度

3、单位饱水岩石在重力作用下所能排出的最大水的体积指（　　）。

A.容水度　　B.持水度　　C.给水度

4、在一般的野外条件下允许大量的水在其中运动透过的地层指（　　）。

A.透水层　　B.含水层　　C.隔水层

5、饱含水的透水层。或指能够透过并给出相当数量水的岩层指（　　）。

A.透水层　　B.含水层　　C.隔水层

6、不透水地层指（　　）。

A.透水层　　B.含水层　　C.隔水层

7、地表以下第一个连续稳定自由水面以上的岩土层称（　　）。

A.包气带水　　B.潜水　　C.承压水

8、地面以下第一个具有连续自由水面的含水层内的水指（　　）。

A.包气带水　　B.潜水　　C.承压水

9、充满于两个隔水层（弱透水层）之间的含水层中的水指（　　）。

A.包气带水　　B.潜水　　C.承压水

10、承压含水层的水头高出地表，地下水沿裂隙上升，冒出地表所形成的泉为（　　）。

A.上升泉　　B.下降泉　　C.平流泉

11、由无压含水层（包括潜水和上层滞水）补给的泉为（　　）。

A.上升泉　　B.下降泉　　C.平流泉

12、蒸发属于地下水的（　　）方式。

A.补给　　B.排泄　　C.径流

13、赋存于松散沉积物颗粒构成的孔隙网络之中水称为（　　）。

A.孔隙水　　B.裂隙水　　C.岩溶水

14、储存于非可溶性基岩裂隙介质中的地下水称为（　　）。

A.孔隙水　　B.裂隙水　　C.岩溶水

15、赋存并运移于岩溶化岩层中的水称为（　　）。

A.孔隙水　　B.裂隙水　　C.岩溶水

16、表示流体通过岩石孔隙的难易程度的是（　　）。

A.给水度　　B.容水度　　C.渗透系数

17、我国岩溶发育比较典型和完整的区域是（　　）。

A.北方　　B.中部　　C.南方

18、下列不属于岩溶形成的风景胜地的是（　　）。

A.云南石林　　B.张家界黄龙洞　　C.秦始皇兵马俑

三、判断题

1、溶隙溶洞主要分布在构造裂隙发育的部位。（　　）

2、节理，尤其是张节理是矿井充水的有利通道。（　　）

3、潜水面形状与地形关系密切，但潜水面坡度总大于当地地面坡度。（　　）

4、构造裂隙是矿井充水和透水的主要通道。（　　）

5、水通过不断循环转化而水质得以净化。（　　）

6、水通过不断循环水量得以更新再生。（　　）

7、降水、蒸发与大气的物理状态密切相关。（　　）

8、岩溶是形成陷落柱的先决条件，但并不是所有的岩溶体都会塌落成陷落柱。（　　）

9、陷落柱是岩石的构造作用形成的。（　　）

四、解答题

1、透水层与隔水层分别指什么？简述两者的联系与区别。

答：岩石能被水透过的性能叫透水性。能透水的岩层叫透水层。而透水性差，对地下水的运动、渗透起着阻滞或阻隔作用的岩层叫隔水层或不透水层。透水层与隔水层在自然界是相对的概念。相邻地层透水性较好的地层称其为透水层，该透水层顶底板则起着隔水层的作用。

2、简述潜水、潜水面、潜水埋藏深度、潜水含水层厚度及潜水位的概念。

答：潜水是指埋藏在地表以下第一个稳定隔水层以上，且具有自由水面的重力水。潜水的自由水面称为潜水面。地表至潜水面的垂距称为潜水埋藏深度。潜水面至其底板隔水层顶面间的距离称为潜水含水层厚度。潜水面上任一点的标高称为潜水位。

3、简述承压水的概念、承压水最典型的特点和承压水最典型的含水岩层。

答：充满于两个隔水层（弱透水层）之间的含水层中的水，叫作承压水。承压含水层最典型的特点就是隔水顶板承受一定的静水压力，最典型含水层是奥灰水含水层。

4、简述水文地质补充调查的主要工作。

答：（1）泉、井及地表水体的调查；

（2）第四纪地质及物理地质现象的调查；

（3）基岩含水层和地质构造调查；

（4）小窑老空积水的调查；

（5）收集和整理历年的水文气象资料。

5、什么叫上升泉和下降泉？

答：（1）上升泉：承压含水层的水头高出地表的条件下，地下水沿裂隙或孔隙上升，冒出地表所形成的泉。

（2）下降泉：由无压含水层（包括潜水和上层滞水）补给的泉。其水流在重力作用下呈下降运动，泉水动态受气象、水文因素影响，有季节性变化。

6、与水文循环有关的气象、水文因素有哪些？

答：（1）气象要素：包括降水、蒸发、湿度、气温和气压。

（2）水文要素：包括流量、径流总量、径流模数、径流深度和径流系数。

7、神东矿区有哪几种含水层？

答：（1）第四系松散层含水层（第四系河谷冲积层含水层；

（2）第四系上更新统萨拉乌苏组含水层；

（3）第四系下更新统三门组（Q1S）砂砾层含水层）；

（4）烧变岩裂隙孔隙含水层，基岩裂隙潜水和承压水含水层；

（5）奥陶系碳酸盐岩岩溶裂隙含水层。

参考答案

一、填空题

1、上层滞水，潜水，承压水； 2、孔隙水，裂隙水； 3、承压水； 4、透水性； 5、水循环； 6、降水，蒸发，湿度，气温，气压； 7、水文循环； 8、岩石空隙； 9、绝对湿度；10、相对湿度； 11、径流； 12、流域； 13、流量； 14、孔隙度； 15、裂隙率； 16、饱和度； 17、给水度； 18、Ca^{2+}，Mg^{2+}； 19、极软水，软水，微硬水，硬水，极硬水； 20、上升泉，下降泉； 21、成岩裂隙水，风化裂隙水，构造裂隙水。

二、单选题

1、A，2、B，3、C，4、A，5、B，6、C，7、A，8、B，9、C，10、A，11、B，12、B，13、A，14、B，15、C，16、C，17、C，18、C。

三、判断题

1、√，2、√，3、×，4、√，5、√，6、√，7、√，8、√，9、×。

第四节　矿井储量

一、填空题

1、国家规定煤炭资源采区回收率：薄煤层不低于_____、中厚煤层不低于_____、厚煤层不低于_____。

2、《煤泥炭地质勘查规范》中把煤炭资源/储量按地质可靠程度分为_____、_____、_____、_____。

3、计算煤层储量采用厚度时，煤层中单层厚度不大于___m 的夹矸，可以和煤分层合并计算采用厚度，但合并以后全层的灰分和发热量指标应符合要求；煤层中夹矸的单层厚度等于或大于_____，被夹矸所分开的煤分层应作为独立煤层，一般应分别计算储量。

4、动用储量包括_____和_____。

5、储量管理最主要的两个年报表是_____与_____。

6、根据《生产矿井储量管理规程》，煤炭总储量分为_____和_____；能利用储量中又分为_____和_____。

7、薄煤层是指厚度小于_____的煤层；中厚煤层是指厚度在_____的煤层；厚煤层是指厚度大于_____的煤层。

8、根据矿产资源/储量的经济意义、可行性评价和地质可靠程度，将固体矿产资源/储量分为_____、_____和_____三大类。

9、可行性评价分为_____、_____和_____。

10、矿井一般要做的损失量计算图包括_____和_____。

11、采区内各工作面实测出煤量与采区巷道掘进出煤量之和为_____。

12、_____是考核资源利用和开采技术以及管理水平主要经济技术指标之一。

13、工作面在回采过程中遗留在老塘内的煤量是_____损失。

14、_____是经过详查或勘探，达到了控制或探明的程度，在进行了预可行性研究或可行性研究，扣除了设计和采矿损失，实际能采出的数量。

15、_____是经过详查或勘探，达到了控制或探明的程度，在进行了预可行性研究或可行性研究，经济意义属于经济的或边际经济的那部分矿产资源。

16、资源 / 储量分类依据是_____、_____、_____。

17、国家规定煤炭资源工作面回收率：薄煤层不低于_____、中厚煤层不低于_____、厚煤层不低于_____。

18、煤矿中“三量”指 _____、_____ 、_____ 。

19、引起矿井储量增减的原因有_____、_____、_____、_____。

20、在开采过程中，已开采部分的采出量与损失量之和，称为_____。

21、_____是指生产中实际采出的煤量，即实测产量。

22、_____是指截止在一定时间内矿井所拥有的资源量。

23、储量可分为_____和_____。

24、依据地质可靠程度和经济意义可进一步将储量、基础储量、资源量分为____种类型。

25、依据地质可靠程度和经济意义可进一步将储量分为_____种类型。

26、依据地质可靠程度和经济意义可进一步将基础储量分为_____种类型。

27、依据地质可靠程度和经济意义可进一步将资源量分为_____种类型。

28、井田边界煤柱留设宽度是_____m。

29、煤层露头无覆盖或被粘土类微透水松散层覆盖时，防水煤柱 $H_{防}$=_____。

30、计算矿井服务年限时，储量备用系数一般取_____。

二、单选题

1、违反开采程序造成的损失属于（　　）。

A.全矿井损失　　B.采区损失　　C.工作面损失。

2、地质及水文地质损失属于（　　）损失。

A.工作面损失　　B.采区损失　　C.全矿井损失。

3、矿井储量计算的最大深度，一般不超过（　　）

A.1000m　　B.1200m　　C.800m

4、落煤损失属于（　　）损失。

A.工作面损失　　B.采区损失　　C.全矿井损失。

5、厚度为 1.3-3.5 米的煤层称（　　）。

A.薄煤层　　B.中厚煤层　　C.厚煤层

6、一次采全高放顶煤采煤法一般适应（　　）厚的煤层。

A.5-12m　　B.8-15m　　C.20m

7、下面哪一项属于探明的煤炭资源 / 储量在地质可靠程度方面必须符合的条件之一（　　）。

A.煤层底板等高线已严密控制，落差等于和大于 30m 的断层已经详细查明(在地震地质条件好的地区，落差等于和大于 20m 的断层已经详细查明；

B.煤层底板等高线已基本控制，落差等于和大于 50m 的断层已经基本查明；

C.煤层产状已初步查明，煤层底板等高线已大致控制；

8、下面哪一项属于控制的煤炭资源/储量在地质可靠程度方面必须符合的条件之一（　　）。

A.煤层的厚度、结构已初步查明，煤层对比基本可靠，煤类和煤质特征已大致确定；

B.煤层的厚度、结构已基本查明，煤层对比可靠，可采煤层的连续性已基本确定，煤类、煤质特征及煤的工艺性能已基本查明，岩浆岩对煤层、煤层的影响已基本查明：

C.煤层的厚度、结构已经查明，煤层对比可靠，可采煤层的连续性已经确定，煤类、煤质特征及煤的工艺性能已经查明，岩浆岩对煤层、煤质的影响已经查明；

9、神东矿区井工开采矿井资源储量估算煤层最低可采厚度是（B）m，露天开采资源储量估算煤层最低厚度是（　　）m。

A.0.70　　B.0.80　　C.1.0

10、神东矿区资源储量估算的最高灰分（Ad）是（　　）。

A.40%　　B.30%　　C.50%

11、神东矿区资源储量估算的最高硫分（St，d）是（　　）。

A.4%　　B.5%　　C.3%

12、神东矿区资源储量估算的最低发热量（Qnet，d）是（　　）。

A.17.0MJ/kg　　B.20.0MJ/kg　　C.15.0MJ/kg

13、下列哪一项类型属于储量。（　　）

A.111b　　B.122　　C.122b

14、下列哪一项类型属于基础储量。（　　）

A.111b　　B.122　　C.2S11

15、下列哪一项类型属于资源量。（　　）

A.111b　　B.122　　C.2S11

16、井田边界煤柱留设宽度是（　　）m。

A.30　　B.20　　C.50

17、计算矿井服务年限时，储量备用系数一般取。（　　）

A.1.0-1.3　　B.1.3-1.5　　C.1.5-2.0

三、判断题

1、计算煤炭资源回收率，用的是煤炭产量，而不是煤炭采出量。（　　）

2、圈定各级储量的钻孔见煤点综合质量，必须符合煤田勘探钻孔质量标准乙级孔以上的规定（含乙级）。（　　）

3、落煤损失属于工作面损失。（　　）

4、因工程质量不合要求，打丢打薄的工程点，综合评价不能利用的，不参与可采边界的圈定。（　　）

5、准备全部或部分回收的全矿性煤柱，不能做为独立块段进行损失率计算，应加在全矿井损失量摊销。（　　）

6、工作面采空面积是指工作面运输顺槽内侧到回风巷内侧，开切眼内侧到工作面煤壁这个区域的面积。（　　）

7、井田边界等安全隔离煤柱储量不属于实际全矿井永久性煤柱损失。（　　）

8、设计规定不回收的主、副、风井井筒保护煤柱储量属于实际全矿井永久性煤柱损失。（　　）

9、采区内因水火灾害等所造成的储量损失属于合理损失。（　　）

10、基础储量的控制程度一定是达到了控制的或探明的程度，但经济意义不一定是经济的。（　　）

11、动用储量是，已开采部分的采出量与损失量之和。（　　）

12、采出量是指生产中实际采出的煤量，即实测产量。（　　）

13、保有储量是指截止在一定时间内矿井所拥有的资源量。（　　）

14、神东矿区井工开采矿井资源储量估算煤层最低可采厚度是 0.70m。（　　）

15、神东矿区资源储量估算的最高灰分（Ad）是 40%。（　　）

16、神东矿区资源储量估算的最高硫分（St，d）是 5%。（　　）

17、神东矿区资源储量估算的最低发热量（Qnet，d）是 17.0MJ/kg。（　　）

18、依据地质可靠程度和经济意义可进一步将储量分为 3 种类型，即 111、121、122。（　　）

19、依据地质可靠程度和经济意义可进一步将基础储量分为 6 种类型，即 111b、121b、122b、2M11、2M21、2M22。（　　）

20、依据地质可靠程度和经济意义可进一步将资源量分为 7 种类型，即 2S11、2S21、2S22、331、

332、333、334。（　　）

21、121b 属于储量。（　　）

22、122b 属于基础储量。（　　）

23、331 属于资源量。（　　）

四、解答题

1、实际全矿性永久煤柱损失包括哪几种？

答：设计规定不回收的工业广场煤柱储量；设计规定不回收的主、付、风井井筒保护煤柱储量；设计规定不回收的全矿井或为一个采区以上服务的大巷保护煤柱储量；井田边界保护煤柱；安全隔离煤柱储量；含水层或积水老窑防水煤柱储量；设计规定的永久性“三下”煤柱储量。

2、如何计算矿井可采储量？

答：$Q_{采}=(Q_{工}—P)(1—n)K$　式中字母 $Q_{采}$为可采储量，$Q_{工}$为工业储量，P 为设计永久煤柱，n 为地损系数，K 为设计采区回采率。

3、生产矿井必备的储量图纸有哪些？

答：全矿井分煤层储量计算图、工作面储量计算图、全矿井分煤层损失量计算图、工作面损失量计算图。

4、煤炭按损失发生的原因分为哪几种？

答：与采煤方法有关的损失、由于不正确开采引起的损失、落煤损失、地质及水文地质损失、设计规定的永久煤柱损失、开采技术条件达不到造成的损失。

5、全矿井动用储量由哪几部分构成？

答：各采区动用量之和；实际地质及水文地质损失；经正式批准报损的储量；为一个采区以上服务的大巷掘进出煤量；巷道维修煤量；全矿性永久煤柱损失量（即应摊销量）。

6、实际发生的由于不正确开采引起的采区损失（即不合理损失）包括哪几种？

答：（1）面积损失

①采区内由于违反开采程序造成的损失；

②各类煤柱超过尺寸的损失；

③采区内巷道冒顶造成的损失；

④采区内因水火灾害等所造成的损失；

⑤设计未作规定或已作规定必须采出，但没有充分理由放弃不采的块段。

（2）厚度损失

①采区巷道内超过规定尺寸的顶底煤；

②未按设计分层开采，在采区巷道内遗留下来的煤量。

7、生产矿井储量管理工作的基本任务和内容是？

答：（1）查清生产矿井煤炭资源情况，定期测算并上报储量的变化及开采、损失情况，为矿井生产建设提供技术依据；

（2）根据煤炭 工业技术政策的要求，对资源的合理开采实行业务监督。对违反技术政策，破坏和丢失煤炭资源的行为，及时提出意见和建议，并向有关领导和部门反映；

（3）积极寻煤炭资源，扩大可采范围，增加可采储量，为矿井正常持续生产、扩大生产能力和

延长矿井服务年限提供物质基础；

（4）进行储量报损、注销、地质及水文地质损失、转出、转入的呈报和审批工作；

（5）参与制定和检查、分析各种回采率设计指标及其执行情况，为合理开采和利用地下资源提供建设性意见。

8、探明的煤炭资源/储量在地质可靠程度方面必须符合哪些条件？

答：（1）煤层的厚度、结构已经查明，煤层对比可靠，可采煤层的连续性已经确定，煤类、煤质特征及煤的工艺性能已经查明，岩浆岩对煤层、煤质的影响已经查明；

（2）煤层底板等高线已严密控制，落差等于和大于 30m 的断层已经详细查明(在地震地质条件好的地区，落差等于和大于 20m 的断层已经详细查明)；

（3）勘查工程(物探、钻探、采样及其他等)已达到勘探阶段的控制要求。

9、引起矿井储量增减的原因有哪些？

答：（1）补充勘探引起的储量增减。即经过系统的补充勘探验证或采掘揭露证实，煤层厚度、可采边界、煤质等发生变化引起的储量增减。

（2）采勘对比引起的储量增减。指采后总结时，已开采区域内的煤层厚度、可采边界、煤质等与原地质报告比较，发生变化引起的该区域内的储量增减。

（3）井界变动引起的储量增减。指由于调整井田边界而引起的储量增减。

（4）重算所引起的储量增减。指经年末储量核实而引起的储量增减。包括：

①发现计算错误，进行更正；②容重数据改变；③储量计算工业标准（如最低可采厚度、最高灰分等）的规定有了改变。

10、煤炭资源储量估算指标有哪些？神东矿区煤炭资源储量估算各指标值是？

答：（1）煤炭资源储量估算指标有：煤层厚度（m）、灰分（Ad%）、硫分（St，d%）、发热量（Q net，dMJ/kg）。

（2）神东矿区煤层属于近水平煤层，因此井工开采矿井资源储量估算煤层厚度≥0.80m，露天开采资源储量估算煤层厚度≥1.0m；灰分（Ad）≤40%；硫分（St，d）≤3%；发热量（Qnet，d ）≥17.0 MJ/kg。

五、论述题

1、煤炭资源损失是如何划分的？在实际工作中应如何减少这些损失？

答：（1）煤炭资源损失分为设计损失和实际损失。根据不同需要，可从以下几个方面进行分类：按损失发生的范围分为工作面损失、采区损失、全矿井损失；按损失发生的原因分为与采煤方法有关的损失、由于不正确开采引起的损失、落煤损失、地质及水文地质损失、设计规定的永久煤柱损失、开采技术条件达不到造成的损失；按损失的形态分为面积损失、厚度损失、落煤损失。

（2）必须按照由上而下的顺序合理开采；采用和推广新技术、新工艺、新装备采用先进技术、新工艺、新装备最大限度开采薄煤层、特厚煤层；不断进行矿井、采区和工作面优化，减少各种煤柱损失；合理的对边角煤、残煤和煤柱，进行有效回收；优化巷道设计和支护强度、加强工作面管理，减少顶（底）煤丢失的；采取科学方法安全合理地进行“三下”采煤。

参考答案

一、填空题

1、85%、80%、75%； 2、探明的、控制的、推断的、预测的； 3、0.05m； 4、采出量和损失量； 5、储生产矿井储量动态表、生产矿井储量损失量表； 6、能利用储量、暂不能利用储量、工业储量、远景储量； 7、1.3m、1.3-3.5m、3.5m； 8、储量、基础储量、资源量； 9、概略研究、预可行性研究、可行性研究； 10、工作面损失量图、分煤层损失量图； 11、采区采出量； 12、损失率； 13、落煤 ； 14、储量； 15、基础储量；16、可行性评价程度、经济意义地质可靠程度； 17、97%、95%、93%； 18、开拓煤量、准备煤量、回采煤量； 19、补充勘探、采勘对比、井界变动、重新计算； 20、动用储量；21、采出量； 22、保有储量； 23、可采储量、预可采储量； 24、16； 25、3； 26、6； 27、7； 28、20； 29、H防=H冒+H保； 30、1.3-1.5。

二、单选题

1、B，2、C，3、A，4、A，5、B，6、A，7、A，8、B，9、C，10、A，11、C，12、A，13、B，14、A，15、C，16、B，17、B。

三、判断题

1、×，2、√，3、√，4、√，5、×，6、√，7、×，8、√，9、×，10、√，11、√，12、√，13、√，14、×，15、√，16、×，17、√，18、√，19、√，20、√，21、×，22、√，23、√。

第五节　测量基础

一、填空题

1、矿山测量的基本任务主要有_____、_____、两项。

2、矿山测量工作应依照_____、_____、_____、这三项原则进行。

3、一个矿井或井田范围的测量工作，主要包括_____、_____、_____。

4、为了确保和反映井下_____、采区之间、_____以及井下开采场所与地面建筑物之间的_____，确保矿井安全生产，从矿区勘探、_____、_____，直至矿井_____止，在整个开发过程中，都必须_____地进行测量工作。

5、进行矿区_____及环境治理研究是矿山测量工作的主要任务之一。

6、矿山测量人员应对资源利用和生产情况进行_____和_____。

7、井下测量的主要对象是_____，受条件限制，平面控制只能采用_____方法。

8、井下导线测量因边短和定向等因素影响，其误差由井田中央向边界_____，图纸各处精度_____。

9、测量工作是煤矿开发中不可缺少的一项_____工作

二、解答题

1、矿山测量工作的主要任务有哪几项？

答：（1）建立矿区地面和井下（露天矿）测量控制系统，绘制大比例尺地形图；

（2）煤矿基本建设中的施工测量；

（3）测绘各种工程采掘图、矿山专用图及矿体几何图，满足生产、建设需要；

（4）对资源利用及生产情况进行检查和监督；

（5）观测和研究由于开采所引起的地表及岩层移动的基本规律，以及露天矿边坡的稳定性,组织开展“三下”〔建筑物、铁路下、水体下〕采矿和矿柱留设的实施方案；

（6）进行矿区土地复垦及环境综合治理研究；

（7）进行矿区范围内的地籍测量；

（8）参与本矿区（矿）月度、季度、年度生产计划和长远发展规划的编制工作。

2、矿山测量工作有什么特点？

答：（1）工作条件不同；（2）测量对象不同；

（3）考虑精度的出发点不同；（4）测量程序上有所不同。

3、矿山测量部门在采矿企业中应起到那些主要作用？

答：（1）是在均衡进行生产方面起到保证作用；

（2）是在充分开采地下资源和采掘工程质量方面起监督作用；

（3）是在安全生产方面起到指导作用。

参考答案

一、填空题

1、测图　测设；　2、高级控制低级；　每项测量工作要有检查　测量精度应满足工程要求；　3、地面测量　井上下联系测量和井下测量；　4、巷道之间　相邻矿井之间　相互位置关系　采终报废　经常不断；　5、土地复垦；　6、检查　监督；　7、各种巷道　导线测量；　8、迅速增大　均不一致；　9、技术基础。

第六节　井下平面控制测量

一、填空题

1、为防止测量误差的积累，要遵循的基本原则是：在布局上要_____、在程序上要_____、在精度上要_____。

2、碎部测量、施工放样都是以_____为基础完成的。

3、控制测量分为_____测量和_____测量两部分。

4、平面控制测量可分为导线测量、三角测量、三边测量和_____测量等方法。

5、三、四等三角测量是以比较高级的_____为基础,用_____和_____的方式布设。

6、当矿区走向长度为 5-25 公里时，一般应采用_____平面控制网作为矿区首级控制。

7、四等导线测量水平角观测中误差为_____。

8、测距仪（全站仪）测量边长时，若测线通过吸热、散热的地区，应选择有利的观测时间，以减弱_____的影响。

9、光电测距导线测站（导线点）应避开电磁场干扰的地方，一般要求离开高压线_____以外。

10、随着 GPS 测量技术的普及，GPS 测量技术已成为改善和重建矿区_____的有效手段。

11、全球定位系统的空间卫星，由_____卫星组成,其中包括_____备用卫星,分布在_____轨道内，每个轨道面上分布有_____卫星。

12、GPS 由_____、_____和_____三部分组成。

13、在建立 GPS 控制网时，为了保证得到高精度的成果，一般采用_____和_____模式。

14、利用 GPS 定位是通过观测_____获得某种观测量来实现。

15、利用 GPS 进行定位时，按参考点的不同位置可分为_____和_____、_____四种。

16、在井下测量中，平面控制测量是井下_____和_____的基础。

17、由于井下条件的限制,井下平面控制网均以_____的形式布设。

18、井下平面控制分为_____和_____两类。

19、在井下布设基本控制导线时，一般每隔_____应加测陀螺定向边。

20、永久导线点应设在矿井主要巷道内，一般每隔_____设置一组,每组至少有_____相临点。

21、采区控制导线应随巷道掘进每_____延长一次。

22、井下基本控制导线用钢尺丈量时，应加_____、_____、_____等各项改正数。

23、井下基本控制导线的精度，应满足_____的要求。

24、井下采区控制导线的精度，应满足_____及_____的要求。

25、采区控制导线分为 15′和 30′两级，一般沿采区_____、_____以及_____敷设。

26、井下水平角测量常用_____和_____。

27、钢尺比长的目的是要求得_____。

28、在倾斜巷道测量竖直角时，应先将竖盘_____精确居中后,再读取竖盘读数。

29、丈量采区控制导线边长时，应采用_____丈量或错动钢尺位置_____的方法丈量两次,其互差均不得大于边长的_____。

30、误差按性质可分为_____、_____以及_____三类。

31、导线精度与其测角及量边的精度、导线形状和测站数目、位置有关，其中_____的影响对导线精度起决定性的作用。

二、单选题

1、在布设地面控制网时，应注意在井口附近至少设立（　　）个控制点，这个称为近井点。

A.1　B.2　C.3　D.4

2、在（　　）中不应敷设井下基本控制导线。

A.矿井总回风巷　B.集中上、下上　C.片盘运输巷　D.石门

3、当井口一翼长度大于5公里时，井下7″级基本控制导线的边长一般为（　　）米。

A.30-100　B.50-120　C.60-200　D.80-250

4、施测采区15″级控制导线时，闭合导线全长相对闭合差应不大于（　　）。

A.1/2000　B.1/3000　C.1/4000　D.1/8000

5、井下经纬仪导线测角工作一般需要（　　）个人共同完成。

A.2　B.3　C.4　D.5

6、基本控制导线边长在分段丈量时，最小尺段不得小于（　　）米。

A.10　B.15　C.20　D.30

7、7″级导线在延长前，应对上次导线的最后一个水平角进行检查测量，其不符值应不超过（　）秒。

A.7″　B.20″　C.40″　D.80″

8、主要影响经纬仪支导线点位误差的是（　　）。

A.导线形状　B.导线点数　C.测角误差　D.量边误差

9、全球定位系统的空间卫星星座，由（　　）颗卫星组成，其中3颗备用卫星，分布在六个轨道内。

A.19　B.21　C.24　D.27

10、井下采区控制导线随着巷道掘进（　　）米延伸一次。

A.20-80　B.20-100　C.30-80　D.30-100

三、判断题

1、在建立GPS控制网时，当测站距离较长、交通条件较差时，采用快速静态定位法，可明显提高工效。（　　）

2、在选定GPS点的点位时，应选在交通方便的地方，以提高作业效率。（　　）

3、在建立GPS控制网时，为了保证得到高精度的成果，必须采用静态相对定位模式。（　　）

4、在延长经纬仪导线时，必须对上次所测量的最后一个水平角和最后一条边进行检查。（　　）

5、对于读数设备精确的仪器来说，读数误差对测角的影响很小，因此，测角时采用测回法有利。（　　）

6、采用J6级仪器测量水平角时，可采用测回法，也可采用复测法。（　　）

7、钢尺比长的目的是要确定该钢尺的真实长度。（　　）

8、仪器误差包括仪器检校不完善引起的误差和仪器加工不完善引起的误差。（　　）

9、偶然误差引起的量边误差与边长的平方成正比。(　　)

10、系统误差引起的量边误差与边长成正比。(　　)

11、一般来说，当边长较短时，偶然误差占主要地位，当边长增大时，系统误差占主要位置。(　　)

12、支导线是井下平面控制测量常用的一种导线形式，其点位误差主要取决于量边和测角的精度，同时也取决于导线的形状和点数的多少。(　　)

13、采区控制导线一般每隔 300-500 米设置一组。每组至少三个点。(　　)

14、钢尺比长的目的是求得尺长改正数。(　　)

四、解答题

1、控制测量的作用是什么？

答：控制测量的作用在于：它是进行各项测量工作的基础；它具有控制全局的作用；具有限制测量误差的传播和积累的作用。

2、相对于经典测量技术，GPS 定位测量有那些主要特点？

答：相对于经典测量技术，GPS 定位测量的主要特点有：

（1）观测站之间无须通视；（2）定位精度高；（3）观测时间短。

3、在选定 GPS 点点位时，应遵守那些原则？

答：在选定 GPS 点点位时，应遵守以下原则：

（1）点位周围应便于安置天线和 GPS 接收机；

（2）点位应远离大功率无线电发射（如电视台、微波站及微波通道等）及高压线，以避免周围磁场对信号的干扰；

（3）点位周围不应有对电磁波反射（或吸收）强烈的物体，以减弱多路径效应的影响

（4）点位应选在交通方便的地方，以提高作业效率；

（5）选定点位时，应考虑便于用其他测量手段联测和扩展；

（6）点位应选在地面基础坚固的地方，以便保存。

4、GPS 相对定位的作业模式主要有几种？

答：GPS 相对定位的作业模式主要有：

（1）静态相对定位模式；

（2）快速静态相对定位模式；

（3）准动态相对定位模式；

（4）动态相对定位模式。

5、用钢尺丈量基本控制导线边长时，应遵守那些规定？

答：用钢尺丈量基本控制导线边长时，应遵守下列规定：

（1）分段丈量时，最小尺段长度不得小于 10 米，定线偏差应小于 5 厘米；

（2）对钢尺施以比长时的拉力，悬空丈量并测定温度；

（3）每尺段应以不同起点读数三次，读至毫米，长度互差应不大于 3 毫米；

（4)导线边长必须往返丈量,丈量结果加入各种改正数的水平边长互差不得大于边长的 1/6000。在边长小于 15 米或倾角在 15 度以上的倾斜巷道中丈量边长时，往返水平边长的允许互差可适当放

宽，但不得大于边长的 1/4000。

6、为了适应井下的测量条件，在对矿山测量中使用的各类经纬仪，应满足什么要求？

答：矿山测量中，主要采用 J2 和 J6 级经纬仪来进行井下测量或标定水平角和倾斜角。为了适应井下的测量条件，在选用各种经纬仪时，应力求满足下列要求：

（1）仪器结构紧凑，轻便耐用，主要构造部分密封性好，以防止井下滴水、湿气和煤尘的侵入；

（2）具有防爆照明设备，便于井下读数及十字丝瞄准目标；

（3）具有镜上中心，以便于仪器点下对中，同时由于井下风大，最好将镜上中心做成光学对点器；

（4）为了便于在倾斜或急倾斜巷道内观测，仪器应附有偏心望远镜或长管接目棱镜；

（5）为了便于观测近目标或测设腰线，仪器最短视距应在 1-2 米左右；

（6）为既便于井下安置仪器，又不影响运输，经纬仪应具有可伸缩的三脚架或托盘；

（7）为了便于在倾斜巷道标定腰线，可在望远镜上装配腰线望远镜。

参考答案

一、填空题

1、从整体到局部，先控制碎步，由高级到低级； 2、控制点； 3、平面控制，高程控制；4、全球定位系统； 5、控制点，测点，测网； 6、四等； 7、±2.5′； 8、大气折射； 9、5M； 10、测量控制网； 11、24 颗，3 颗，6 个，4 颗； 12、空间卫星，地面监控，用户设备；13、静态相对定位，快速静态相对定位； 14、GPS 卫星； 15、绝对定位，相对定位，静态定位，动态定位； 16、给向，测图； 17、导线； 18、基本控制，采区控制； 19、1.5-2KM； 20、300-500M，三个； 21、30-100M； 22、比长，温度，垂曲； 23、一般贯通工程； 24、日常生产测量，测图； 25、上下山，中间巷道，其它次要巷道； 26、测回法，复测法 27、尺长改正数； 28、水准管气泡； 29、往返，一米以上，1/2000； 30、偶然误差，系统误差，符号是系统的但大小是偶然的； 31、测角误差。

二、单选题

1、A，2、C，3、C，4、C，5、D，6、A，7、B，8、C，9、C，10、D。

三、判断题

1、×，2、√，3、×，4、√，5、√，6、√，7、×，8、√，9、×，10、√，11、√，12、√，13、×，14、√。

第七节　井下高程测量

一、填空题

1、高程测量因使用仪器与施测方法的不同，可分成_____、_____、_____和_____四种。

2、水准仪按其结构不同可分为_____、微倾水准仪,具有_____的自动安平水准仪和全自动_____水准仪。

3、水准尺的尺长度一般为_____或_____。

4、水准测量时,望远镜必须正确调焦,以消除_____影响。

5、水准测量时,仪器应位于前后尺之间的直线上, 并使仪器至两尺的距离_____。

6、在水准测量中,水准线路的布设形式一般有_____水准线路、_____水准线路和水准_____三种。

7、四等水准测量观测顺序一般为_____、_____、_____、_____。

8、四等水准测量往返测量较差一般地区的允许闭合差为_____。

9、水准仪应满足的条件就是水准仪_____应满足的条件。

10、水准仪必须满足的主要条件是_____。

11、_____是水准仪应满足的两个次要条件。

12、水准测量的原理是利用_____,通过对两根竖直标尺的比较来测量点的高程。

13、水准仪主要由_____、_____和_____三部分组成。

14、望远镜的物镜光心与十字丝交点的连线称为望远镜的_____。

15、通过望远镜观测物体时, 因物体平面与十字丝平面不重合而引起的观测或读数误差叫_____。

16、水准仪是测量仪器上的一种附属仪器设备,按其构造可分为_____和_____两种。

17、水准管的整平精度取决于水准管的分划值,_____灵敏度越高。

18、圆水准器的分划值较大,灵敏度低,一般只作为仪器的_____。

19、水准测量时,前后视距离相等可以消除_____不平行带来的误差。

20、自动安平水准仪具有_____、_____和_____等特点。

二、单选题

1、若水准测量是由 A 点向 B 点的方向进行，则 A 点称为（　　）。

A.后视点　B.前视点　C.转点　D.中间点

2、水准测量的原理是以视线水平为基础的，因此，水准仪必须满足的主要条件是（　　）。

A.圆水准轴平行与仪器竖轴　B.十字丝横线与竖轴垂直

C.视准轴与水准管轴平行　D.视准轴与十字丝竖丝垂直

3、采用双面水准尺进行四等水准测量，中丝法读数一测站的操作程序（　　）。

A.后-后-前-前　B.后-前-前-后　C.后-前-后-前　D.前-后-后-前

4、为提高水准测量精度，一般水准测量时水准尺只使用（　　）进行。

A.塔尺　B.折尺　C.直尺　D.铟钢水准尺

5、双面水准尺，其红、黑面一般相差（　　）毫米。

A.4768　　B.4876　　C.4687　　D.4867

6、在水准测量中，采用后-前-前-后-的观测方法，可以消减（　　）引起的误差。

A.尺垫升沉　　B.水准尺误差　　C.大气折光　　D.仪器升沉

7、规程规定四等水准测量，每公里高差中数中误差为（　　）毫米。

A.6　　B.10　　C.15　　D.20

8、矿山测量规程规定，等外水准测量环线式附和线路长度不超过（　　）公里。

A.2　　B.5　　C.10　　D.15

9、四等水准测量其视线长度一般不超过（　　）米。

A.30　　B.50　　C.100　　D.150

10、等外水准测量其前后视距累差不超过（　　）米。

A.20　　B.30　　C.40　　D.50

三、判断题

1、高程测量中应用最平凡的是三角高程测量。（　　）

2、四等水准测量观测观测顺序为后—后—前—前。（　　）

3、水准仪必须满足的主要条件是十字丝横丝与旋转轴垂直。（　　）

4、水准仪主要由望远镜、基座和三角架三部分构成。（　　）

5、水准管的整平精度取决于水准管的分划值,分划值越大,灵敏度越高。（　　）

6、临时传递高程的点叫转点。（　　）

7、水准测量时,即使仪器的视准轴于水准管轴不平行,只要使仪器至两尺的距离相等就可以得到正确的高差。（　　）

8、四等水准测量的顺序为后—前—前—后,其目的是消减仪器沉降带来的误差。（　　）

9、水准测量时,视线离地面越近,大气折光带来的读数误差就越大。（　　）

10、中丝法是水准测量读数的基本方法。（　　）

四、解答题

1、如何检验水准仪水准管轴平行于视准轴？

答：在比较平坦的地方选择 A、B 两点，并打入木桩作为标志（或以尺垫为标志）。两点相距 80-100M，在其中点（距 A、B 等距离）安置仪器，分别对 A、B 点处水准尺读数，即可得到 A、B 两点间的正确高差 H。然后将仪器移到 B 点（或 A 点）附近，再测两点间高差，并按上述判别。如两次所测高差不相等，则需校正。

2、水准测量时,为何要求前后视距离尽量相等？

答：水准测量中的前、后视尺距相差过大，仪器中残存的i角将导致测得的高差中有不能忽略的误差，这就是水准测量时, 要求前后视距离尽量相等的原因。

3、什么叫视准轴？什么叫视差？

答：望远镜的物镜光心与十字丝交点的线，称为望远镜的视准轴。

4、水准测量的原理是什么？

答：因物像平面与十字丝平面不重合而引起的观察或读数误差，就叫视差。

5、转点在水准测量中起什么作用？

答：转点的作用就是临时传递高程。

6、水准测量中，简单的水准线路有几种布设形式？

答：在水准测量中，水准点或平面控制点连接起来所形成的测量路线，就是水准路线。按照不同情况和要求，可以选择不同的水准路线，简单的水准路线有以下几种布设形式：

（1）附和水准路线。从一个已知高程的水准点出发，经过一些待定高程的水准点，最后测到另一已知高程的水准点；

（2）闭合水准路线。从一个已知高程的水准点出发，经过一些待定高程的水准点，最后又测到起始水准点。若测区没有已知的水准点，可在闭合路线中假定一点的高程为已知；

（3）水准支线。从一个已知高程的水准点出发，沿一条水准路线测定一个或几个未知水准点的高程。为了校核观测成果并提高精度，水准支线一般要往返观测。

参考答案

一、填空题

1、水准测量，三角高程测量，气压高程测量，光电测距高程代替水准测量；　2、水准管式，补偿器，数字；　3、4687 ㎜，4787 ㎜；　4、视差；　5、尽可能相等；　6、附合，闭合，支线；　7、后，前，前，后；　8、±20√L；　9、各轴线；　10、视准轴平行于水准管轴；　11、圆水准轴应与仪器旋转轴平行和十字丝横丝应与旋转轴垂直；　12、水平视线；　13、望远镜，水准器，基座；　14、视准轴；　15、视差；　16、管水准器，圆水准器；　17、分划值越小；　18、粗略整平；　19、视准轴与水准管轴；　20、操作简单，作业速度快。

二、单选题

1、A，2、C，3、B，4、C，5、C，6、D，7、B，8、B，9、C，10、D。

三、判断题

1、×，2、×，3、×，4、×，5、×，6、√，7、√，8、√，9、√，10、√。

第八节　矿井联系测量

一、填空题

1、联系测量包括_____和_____两部分。

2、联系测量的作用是使井上、下采用同_____。

3、确定井下水准基点的高程简称为_____。

4、矿井定向分_____和_____两类。

5、导入高程可采用_____、_____或_____。

6、在进行联系测量时，应至少_____进行两次。

7、在矿井实施定向时，应尽量使用_____定向，只有在不具备此条件时，才允许采用_____。

8、通过立井导入高程时，井下高程基点两次导入高程的互差，不得超过井茼深度的_____。

9、由起始方位角的误差所引起的各点位置误差，离起始点的距离越远，_____越大。

10、在进行联系测量工作以前，必须制定相应的_____，并做好各项准备工作。

11、一井定向的外业测量工作包括_____和_____。

12、近井点的精度，对于测设它的起算点来说，其点位中误差不得超过_____，后视边的方位角中误差不得超过_____。

13、井口高程基点应按照_____的精度要求测设。

14、一井定向投点一般采用_____。检查垂线自由悬挂的方法有_____、_____、_____和观测法。

15、井筒中用垂线投点时，各种影响使投点偏离正确位置的水平距称为_____。

16、立井定向常用的方法有_____几何定向，以及_____定向。

17、两井定向最大的优点是_____显著减小，在条件允许时应尽量采用。

18、通过立井导入高程的实质是求_____。常用的方法有_____及_____。

19、定向误差由_____和_____三部分组成。

20、投点误差主要来源于井筒中_____的影响。投向误差和投点误差成_____，与两垂线间距成_____。

21、有陀螺经纬仪定向，可采用_____、_____或其它方法进行。

22、有陀螺经纬仪定向，井下定向边的长度应大于_____。

23、陀螺经纬仪由_____、_____和_____三部分组成。

24、陀螺仪在野外观测时，全部仪器应避免_____。

25、井下导线加测陀螺边，可以控制导线方向的_____。

二、单选题

1、一井定向时，最为普遍且较方便的连接测量的方法是（　　）。

A.连接四边形法　　B.连接三角形法　　C.瞄直法　　D.对称读数连接法

2、矿井联系测量中，通过竖井井筒导入高程时，井下高程基点两次导入高程的互差，不得超过井筒深度的（　　）。

A.1/2000　　B.1/4000　　C.1/6000　　D.1/8000

3、井口附近的近井点的精度，对于测设它的起始点来说，其点位中误差不得超过（　　）厘米，后视边方位角中误差不得超过±10″。

A.±3　　B.±5　　C.±7　　D.±10

4、采用陀螺经纬仪定向时，定向边应大于（　　）米。

A.30　　B.50　　C.60　　D.80

5、在进行矿井两井定向测量时，应根据一次定向中误差不超过（　　）秒的要求，用预计方法确定井上、下连接导线的施测方案。

A.±5　　B.±10　　C.±15　　D.±20

6、一井定向一般采用三角形连接法，规程规定要求三角形的锐角 r 应小于（　　）。

A.2°　　B.3°　　C.4°　　D.5°

7、井下同一条定向边两次独立陀螺经纬仪定向平均值的中误差，对于 25″级的仪器为±15″，其互差应不超过（　　）。

A.20″　　B.40″　　C.60″　　D.80″

8、井下同一条定向边任意两测回测量陀螺方位角的互差，对 25″级仪器要求不超过（　　）。

A.40″　　B.50″　　C.60″　　D.70″

9、矿山测量要求，在井田一翼长度小于 300 米的小矿井，两次独立定向结果的互差可适当放宽，但不得超过（　　）。

A.2′　　B.5′　　C.10′　　D.20′

10、矿井一井定向时，连接点至连接点最近的连测导线点的距离应尽量大于（　　）米。

A.10　　B.20　　C.30　　D.50

三、判断题

1、起始方向的误差，随导线的延伸而增大。（　　）

2、井口高程基点的个数一般不应少于 3 个。（　　）

3、联系测量的任务就是确定井下经纬仪导线中一条边的方位和一个点的坐标。（　　）

4、在一井定向中，两垂线间的距离应尽可能加大。（　　）

5、一井定向井上、下连接三角形的锐角应小于 3 度。（　　）

6、一井定向具有投向误差小、外业测量简单等优点。（　　）

7、通过平峒导入高程时，可采用三角高程测量来完成。（　　）

8、两井定向的精度除决定于连接导线的测角、量边误差外，还与导线的形状有关。（　　）

9、采用几何定向时，一井定向两垂线井上、下量的距离的互差，一般不超过 3MM。（　　）

10、在进行联系测量工作时，应编制施测方案和技术措施，报集团公司批准。（　　）

11、测量陀螺方位角时，仪器应严格整平，观测过程中水准气泡偏离不得超过 1 格。（　　）

12、陀螺经纬仪定向的一般程序是三、二、三。（　　）

13、同一条边两测回测定的陀螺方位角的互差，对于 15″级仪器来讲不得超过 40″。（　　）

14、井下定向边的长度应大于 60 米。（　　）

15、陀螺定向采用中天法观测时，应连续观测五个中天时间，计算三个“两侧摆动”的时间差。（　　）

四、解答题

1、什么叫联系测量？

答：联系测量，是为了建立地面测量和井下测量之间的几何联系，使井上、下采用同一平面坐标系统和高程系统所进行的测量工作。

2、联系测量的任务是什么？

答：联系测量的任务在于确定：

（1）井下经纬仪导线中一个边（起始边）的方位角；

（2）井下经纬仪导线中一个点（起始点）的平面坐标；

（3）井下高程基点的高程。

3、近井点和水准基点应满足什么要求？

答：在井口附近建立的近井点和水准基点应满足以下要求：

（1）尽可能埋设在便于观测、保存和不受开采影响的地点；

（2）近井点至井口的连测导线边数应不超过三个；

（3）高程基点不少于两个，（近井点都可以作为高程基点）。

4、立井一井定向测量的外业工作包括那些内容？井上、下连接三角形应满足什么要求？

答：（1）可以把一井定向工作分为两个部分：由地面向定向水平投点（简称投点）；在地面和定向水平上与垂球线连接（简称连接）。

（2）井上、下连接三角形的图形应满足下列要求：两垂线间距离应尽可能的大；三角形的锐角γ应小于2°；a/c 值应尽量小一些。

5、两井定向与一井定向相比有何特点？

答：两井定向与一井定向相比，两垂线间的距离大得多，因而投向误差亦显著减小。此外，其外业测量简单，且占用井筒的时间较少。因此，凡有条件的矿井，都应首先考虑采用两井定向测量。

参考答案

一、填空题

1、平面联系测量　高程联系测量；　2、坐标系统；　3、导入高程；　4、物理定向　几何定向；　5、钢尺法　钢丝法　全站仪测距法；　6、独立；　7、陀螺经纬仪　几何定向；　8、1/8000；　9、误差；　10、测量方案；　11、投点和井上、下连接测量；　12、±7cm　±10″；　13、四等水准测量；　14、单垂投点法　信号圈法　比距法　钟摆法；15、投点误差；　16、一井或两井　陀螺经纬仪；　17、投点误差；　18、井深　钢尺法　钢丝法；　19、投点误差　井上、下连接误差；　20、气流　正比　反比；　21、跟踪逆转点法　中天法；　22、50M；　23、经纬仪　陀螺仪　电源；　24、阳光照射；　25、误差积累。

二、单选题

1、B，2、D，3、C，4、B，5、D，6、A，7、C，8、D，9、C，10、B。

三、判断题

1、√，2、×，3、×，4、√，5、×，6、×，7、×，8、√，9、×，10、√，11、×，12、√，13、√，14、×，15、√。

第九节　巷道及回采工作面测量

一、填空题

1、巷道测量采用的仪器有_____、_____、_____、_____等。

2、标定巷道中线，以指示巷道掘进的水平方向，简称_____。

3、标定巷道开切点及初始中线的方法有_____、_____、_____和_____四种。

4、巷道中线一组设三点的作用是给便于发现点位是否有_____。

5、主要巷道一般采用_____延长中线，次要巷道采用_____或_____延长中线。

6、标定巷道的腰线就是给定巷道的_____或_____。

7、利用激光方向性好\亮度高的特点,将其作为指示巷道掘进中、腰线的工具，是满足_____、_____、_____的先进办法。

8、激光指示仪在安装时，其外壳必须_____。

9、采区测量包括采区内的联系测量，_____、_____和_____等。

10、采区测量精度较低，一般采用_____即可满足要求。

11、较详细地测绘巷道的_____，称为巷道碎部测量。

12、碎部测量的方法常用_____、_____和_____。

13、回采工作面测量主要依据采区内巷道掘进时测设的_____进行。

14、回采工作面在图上的注记，主要包括_____、_____、_____等。

15、测量人员应定期对掘进巷道进行验收测量，其内容包括巷道的_____、_____、_____和_____等。

16、采区测量包括采区内的_____、_____、_____和各种_____。

17、采区内通过竖直巷道导入高程时，应用_____进行，两次导入高程之差不得大于_____。

18、将坐标、方位角和高程由采区某一水平方向引向另一水平的工作，称为_____。

19、测设罗盘导线时，导线最弱点距起始点不宜超过_____。

二、单选题

1、在标定大断面主要巷道开切口和初始方向时，一般采用（　　）进行。

A.经纬仪法　B.罗盘仪法　C.半圆仪法　D.三角板法

2、一般巷道和采区次要巷道，常用（　　）延设中线。

A.经纬仪法　B.拉线法　C.卷尺法　D.瞄线法

3、用拉线法指示巷道掘进（　　）米后，应检查和延设中线。

A.20-30　B.30-40　C.40-50　D.50-60

4、倾角大于（　　）的主要巷道或精度要求较高的一般倾斜巷道，应用经纬仪标定腰线。

A.8°　B.10°　C.12°　D.14°

5、应激光指向仪指示巷道掘进方向时，仪器至工作面的距离应不大于（　　）米。

A.50　B.60　C.70　D.80

6、罗盘导线的最弱点到起始点的距离一般不宜超过（　　）米。

A.100　B.200　C.300　D.400

7、在绘制比例尺小于（　　）的巷道图时,一般不进行碎部测量。

A.1:1000　　B.1:2000　　C.1:5000　　D.1:10000

8、成组设置中腰线时,每组不得少于（　　）个点，点间距以 2 米为宜。

A.3　　B.4　　C.5　　D.6

9、规程要求，巷道掘进（　　）米时，应对中、腰线进行一次检查测量。

A.100　　B.150　　C.200　　D.250

10、（　　）测量人员要协同有关部门对掘进巷道进行验收测量。

A.每班末　　B.每旬末　　C.每月末　　D.每年末

三、判断题

1、标定巷道的腰线就是给给定巷道的坡度或倾角。（　　）

2、《规程》规定，巷道每掘进 100M，应至少对中腰线进行一次检查测量，并根据检查结果，调整中腰线。（　　）

3、标定和延长中线的方法，应根据巷道用途与精度的要求来选择。（　　）

4、中线在延长前，必须对上一组中线进行检查。（　　）

5、安装激光指向仪时，其位置到工作面的距离应小于 70M。（　　）

6、当巷道开口掘进 5-10M 后，应当采用经纬仪重新标定中线。（　　）

7、回采工作面测量一般用罗盘仪和支距法测量即可满足生产要求。（　　）

8、罗盘由磁针、度盘、悬架等构成，度盘刻划按顺时针方向增大，最小刻度 30’。（　　）

9、碎部测量一般采用支距法，极坐标法和交会法。（　　）

10、罗盘导线的边长可用检查过的皮尺丈量，读数读至分米。（　　）

四、解答题

1、巷道掘进测量的任务是什么？

答：（1）标定巷道中、腰线，以指示巷道掘进的水平方向，简称给中线；

（2）标定巷道腰线，以指示巷道掘进的坡度和地板高程，简称给腰线；

（3）定期检查和验收巷道掘进的质量和进度，简称验收测量；

（4）把已掘进的巷道位置测绘到图纸上，简称验收测量。

2、标定巷道中、腰线前应做那些准备工作？

答：（1）检查设计图纸；

（2）确定标定数据。

3、标定巷道开切口中线的方法有哪几种？

答：（1）经纬仪法；

（2）罗盘仪法；

（3）半圆仪法；

（4）卷尺法。

4、倾斜巷道用经纬仪伪倾角标设法标定腰线有何特点？

答：主要巷道掘进时，应在巷道帮上准确标定腰线点。若在标定中线的同时，用伪倾角在巷道两帮直接标定腰线，可提高精度。此法标设腰线可与标设中线同时进行，操作简便，精度可靠，是主要倾斜巷道中常用的一种方法。

参考答案

一、填空题

1、经纬仪，水准仪，悬挂罗盘仪，半圆仪；　2、给中线；　3、经纬仪法，罗盘仪法，半圆仪法，卷尺法；　4、移动；　5、经纬仪法，瞄线法，拉线法；　6、坡度，倾角；　7、快速掘进，保证施工质量，节省测量人力；　8、接地；　9、次要巷道测量，回采工作面测量，各种碎部测量；　10、低精度仪器；　11、轮廓和形状；　12、支距法，极坐标法，交会法；　13、导线点；　14、煤厚，倾角，回采线的时间；　15、方向，坡度，断面规格，进度；　16、联系测量，次要巷道测量，回采工作面测量，碎部测量；　17、钢尺法，5cm；18、采区联系测量；　19、200M。

二、单选题

1、A，2、B，3、B，4、A，5、B，6、B，7、B，8、A，9、A，10、C。

三、判断题

1、√，2、√，3、√，4、√，5、×，6、×，7、√，8、×，9、√，10、×。

第十节　贯通测量

一、填空题

1、贯通测量的预计误差，一般采用中误差的_____。

2、最后一次标定贯通方向时，两个相向工作面的距离不得小于_____。

3、贯通工程两工作面距离在岩巷中剩下_____、煤巷中剩下_____、综掘工作面剩下_____，测量负责人员以书面通知矿技术负责人及有关部门。

4、提高贯通测量的精度，主要是提高_____。

5、一般来说，立井贯通只须进行_____。

6、大型贯通测量应进行_____。

7、在重要贯通测量工作中，应考虑导线边长化归到_____和_____平面的改正问题。

8、井巷贯通点的_____，是贯通测量设计的主要内容之一。

9、井巷贯通测量_____，应根据井巷用途、类型及运输方式来确定。

10、在重要贯通工程施工过程中，应有比例尺不小于_____的贯通工程进度图，并及时填绘工程进展情况。

二、单选题

1、一井内的巷道贯通只需要进行（　　）。

A.平面测量　B.高程测量　C.平面和高程测量　D.陀螺定向测量

2、立井贯通测量只需要进（　　）。

A.平面控制测量　B.高程控制测量

C.平面和高程控制测量　D.陀螺定向测量

3、提高贯通测量的精度，主要是（　　）。

A.提高测角精度　B.提高量边精度

C.提高测角和量边精度　D.减少对中误差

4、贯通巷道接合处的重要偏差是指（　　）。

A.在平面上沿巷道中线的长度偏差　B.垂直于中线的左右偏差

C.在竖面上的偏差　D.其它偏差

5、在地质构造稳定，煤层倾角大于30°时，沿导向层贯通平巷可（　　）。

A.只标定腰线　B.只标定中线

C.中线、腰线同时标定　D.中线、腰线都不需要标定

6、沿倾斜煤层贯通上、下山时，由于贯通巷道在高程上受导向层的限制，在地质构造稳定时，可（　　）。

A.只标定腰线　B.只标定中线　C.中、腰线同时标定　D.中、腰线都不标定

7、一矿井在不沿导向层贯通巷道时，应（　　）。

A.只标定中线　B.只标定腰线

C.中、腰线同时标定　D.中、腰线都不需要标定

8、绘制巷道贯通设计平面图时，比例尺应不小于（　　）。

A.1：500　B.1：1000　C.1：2000　D.1：5000

9、规程要求两次独立导入高程的互差不得大于井深的（　　）。

A.1：4000　　B.1：6000　　C.1：8000　　D.1：16000

10、贯通工程两工作面间的距离在岩巷中剩下（　　）米时，应通知安全检查等有关部门。

A.15-20　　B.20-30　　C.30-40　　D.40-50

三、判断题

1、在重要贯通工程施工过程中，应有比例尺不小于 1：1000 的贯通工程进度图，并及时填绘工程进展情况。（　　）

2、贯通测量完成后，应进行精度分析，并做出总结。（　　）

3、巷道贯通可分为沿导向层贯通、不沿导向层贯通和立井贯通三种。（　　）

4、沿倾斜煤层贯通上、下山时，如地质构造稳定，可只给中线，不给腰线。（　　）

5、沿煤巷贯通平巷时，在地质构造稳定，煤层倾角大于 30°时，可只给腰线不给中线。（　　）

6、进行重要贯通测量前，须编制贯通测量设计，并进行误差预计。（　　）

7、对贯通测量来说，沿贯通巷道中线方向的量边误差对贯通重要方向没有影响。（　　）

8、贯通测量的预计误差，一般采用中误差的三倍。（　　）

9、对于一般的贯通测量工程，不要求编制贯通测量设计书。（　　）

10、当贯通预计误差超过允许偏差值时，应充分利用陀螺定向和光电测距技术提高测量精度。（　　）

四、解答题

1、进行重要贯通测量前，编制的贯通测量设计书包括哪些内容？

答：（1）根据井巷贯通测量精度和施工工程的要求，进行井巷贯通点的误差预计；

（2）按设计要求制定测设方案，选择测量仪器和工具，确定观测方法及限差要求；

（3）绘制贯通测量导线设计图，比例尺应不大于 1：2000。

2、什么叫贯通？什么叫贯通测量？

答：（1）所谓贯通，就是从不同地点以两个或两个以上的掘进工作面，按设计要求相向或同向掘进井巷彼此相通；

（2）为了保证井巷贯通而进行的测量和计算工作，称为贯通测量。

3、贯通测量的主要任务是什么？

答：（1）确定贯通巷道在水平面和竖直面上的方向；

（2）根据求的数据，标定贯通巷道的中线和腰线；

（3）定期进行已掘巷道的检查测量和填图，以控制工作面按设计方向掘进。

4、井巷贯通一般分哪两类？每类又分哪几种？

答：井巷贯通一般分为两大类：

（1）是沿导向层贯通，就是巷道沿煤层或某种岩层贯通。它又分为两种：

①沿导向层贯通平巷；②沿导向层贯通斜巷。

（2）是不沿导向层贯通，它又分为三种：

①同一井内不沿导向层贯通；

②两井间的巷道贯通；

③立井贯通。

参考答案

一、填空题

1、两倍；　2、50 米；　3、20-30 米，30-40 米，50 米时；　4、测角精度；　5、平面控制测量；　6、误差预计；　7、投影水平面，投影到高斯-克吕格；　8、误差预计；　9、允许偏差值；　10、1：2000。

二、单选题

1、B，2、A，3、A，4、B，5、A，6、B，7、B，8、B，9、B，10、B。

三、判断题

1、×，2、×，3、×，4.、√，5、√，6、√，7、√，8、×，9、√，10、√。

第十一节　地测资料与信息系统

一、填空题

1、各煤矿在生产和建设的各个阶段均应绘制完整的矿图，并及时进行_____、_____和_____。

2、矿图根据其成图的工艺不同，可分为_____、_____和_____。

3、矿图根据其用途和性质不同，可分为_____、_____、_____和_____。

4、矿图是_____、_____和其它矿图的总称。

5、基本矿图地面控制点的绘制误差应不大于图上的_____,按实际绘制的主要巷道轮廓与最近控制点的相互位置误差不应大于图上的_____。

6、每张交换图应按_____规格折叠，装入图袋。

7、矿图必须设专人保管，_____、_____有目录索引，查找方便，达到_____管理要求。

8、采掘工程平面图一般采用_____、_____比例尺绘制。

9、_____、_____的井底车场，一般可不单独绘制井底车场平面图。

10、_____的比例尺一般与采掘工程平面图的比例尺一致。

二、单选题

1、矿图根据其用途不同，分为基本矿图、日常用图和（　　）三种。

A.底图　　B.蓝图　　C.专用矿图　　D.薄膜图

2、已使用（　　）年以上的基本矿图，其方格网、主要巷道、主要地物三个主要项目的允许误差，可按要求放宽三倍。

A.3　　B.5　　C.10　　D.15

3、交换图的内容除了和其它图种完全相同外，还必须填绘（　　）。

A.采掘工作面掘进队伍名称　　B.输电线路、主要变电所

C.矿井边界、井口位置和名称　　D.周边小煤窑位置

4、采掘工程平面图的比例尺一般选取（　　）。

A.1：500-1：2000　　B.1：1000-1：2000

C.1：2000-1：5000　　D.1：5000-1：10000

5、在采掘工程平面图上，每隔（　　）毫米，应注记轨面或底版高程。

A.50-100　　B.100-200　　C.300-400　　D.400-500

6、在采掘工程平面图上，应绘制井田边界外（　　）以内的全部采掘工程和地质情况。

A.50 米　　B.100 米　　C.200 米　　D.300 米

7、（　　）是井上、下对照图的用途之一。

A.了解巷道布置情况和煤层开发情况

B.修改地质图纸、安排生产计划、进行“三量”计算

C.解决矿井防水和排水问题

D.了解井田内村庄位置情况

8、发火区、积水区、煤与瓦斯突出区，是（　　）上必须绘制的内容。

A.主要巷道平面图　　B.井上、下对照图

C.采掘工程平面图　　D.井田区域地形图

三、判断题

1、为保证精度，允许将大比例尺图缩绘成小比例尺图使用。(　　)

2、生产交换图是管理部门掌握生产动态、定期填绘、上报交换的图纸。(　　)

3、日常生产用图是反映局部采掘工程或解决专项矿山测量问题所实测的图。(　　)

4、了解地面地形、地物与井下巷道及采空区的关系是采掘工程平面图的主要用途之一。(　　)

5、研究矿区地籍管理和环境保护等问题是井上、下对照图的主要用途之一。(　　)

6、原图不准作为底图晒蓝图。(　　)

7、井底车场平面图的比例尺一般采用 1：500 或 1：1000。(　　)

8、矿井可采煤层底版等高线图是矿井必备的测量图之一。(　　)

9、矿井采掘工程平面图须分煤层绘制。(　　)

10、对开拓系统简单，且分层采掘工程平面图上已包括主要巷道的，可不单独绘制主要巷道平面图。(　　)

四、解答题

1、矿井必备的基本矿图有哪几种？其比例尺有何规定。

答：(1) 井田区域地形图，比例尺要求 1:2000 或 1:5000；

(2) 工业广场平面图，比例尺要求 1:500 或 1:1000；

(3) 井底车场平面图，比例尺要求 1:200 或 1:500；

(4) 采掘工程平面图，比例尺要求 1:1000 或 1:2000；

(5) 主要巷道平面图，比例尺要求 1:1000 或 1:2000；

(6) 井上、下对照图，比例尺要求 1:2000 或 1:5000；

(7) 井筒（包括立井和主斜井）断面图，比例尺要求 1:200 或 1:500；

(8) 主要保护煤柱图，比例尺要求 1:1000 或 1:2000。

2、井田区域地形图主要绘制的内容有哪些？

答：(1) 各级平面和高程测量控制点，注明点号和高程；

(2) 居民区，包括各类房屋、窑洞和各种公共建筑设施等，单独或总体注记名称；

(3) 重要的独立地物。如井口（包括废弃不用的井口和小煤窑井口并注记名称）、钻孔及其编号、烟筒、水塔、电线杆（塔）和坟地等；

(4) 各种管线和垣栅。如高、低压输电线、通讯线、煤气管道、围墙、铁丝网和篱笆等；

(5) 各种道路。如铁路、轻便铁路、架空索道、公路、大车道和乡村路等。注记铁路及主要公路名称；

(6) 水系及其附属设施。如河流、湖泊、水库、沟渠、输水槽、桥梁、渡口、泉和水井等。注记河流、湖泊、水库及主要沟渠的名称；

(7) 以等高线和符号表示的地表自然形态及由于生物活动引起的地面特有地貌。如塌陷坑、塌陷台阶、积水区、矸石山等；

(8) 土质和植被情况；

（9）各种境界线。如省、市、县界，煤矿占地边界等。

3、工业广场平面图主要绘制的内容有哪些？

答：（1）测量控制点（平面和高程）、井口十字中线基点，注记点号、高程；

（2）各种永久和临时建筑物。如办公楼、绞车房、井架、选煤厂、锅炉房、机修厂、食堂、仓库、储木场、水塔、烟筒、储水池、广场和花园等。注记主要建筑物的名称；

（3）各种井口（包括废弃不用的井口），注明名称、高程；

（4）各种交通运输设施。如铁路、轻便铁路和公路等。注记主要铁路及公路名称；

（5）各种管线和垣栅。如高、低压输电线、通讯线、煤气管道、围墙、铁丝网和篱笆等；

（6）供水、排水和消防系统。如排水沟、下水道、供水管、暖气管和消火栓等；

（7）隐蔽工程。如电缆沟、防空洞、扇风机风道等；

（8）以等高线和符号表示的地表自然形态及由于生物活动引起的地面特有地貌。如塌陷坑、塌陷台阶、积水区、矸石山等。若地形特别平坦或工业广场很平整不便以等高线表示时，要适当增加高程注记点的个数；

（9）保安煤柱围护带，注明批准文号。

4、采掘工程平面图主要绘制的内容有哪些？

答：（1）井田技术边界，保安煤柱及其它边界线，注明名称和批准文号；

（2）本煤层以及与开采本煤层有关的巷道（主要巷道应注明名称及月末工作面的位置，斜巷应注记倾向和倾角，巷道交叉口、变坡以及平巷等特征点，在图上每隔 50-100mm 应注记轨面或底板高程）；

（3）回采工作面及采空区，注记工作面月末位置、平均采厚、煤层倾角、开采方法、开采年度和煤层小柱状；丢煤区应注明丢煤原因和煤量；注销区应注明批准文号和煤量；

（4）永久导线点和水准点，注明点号和高程；临时点根据需要注记；

（5）钻孔、勘探线、煤层露头线、风化带、煤层变薄区、尖灭区、陷落柱和火成岩侵入区、煤厚点、煤样点以及实测的主要地质构造；

（6）发火区、积水区、煤及瓦斯突出区、冒流砂区等，应注明发生时间等有关情况；

（7）井田边界外 100m 以内的邻矿采掘工程和地质情况，井田范围内的小煤窑及其开采范围；

（8）根据图面允许和实际要求，还可以加绘煤层底板等高线、地面重要工业建筑、居民区、铁路、重要公路、大的河流、湖泊等。

参考答案

一、填空题

1、修改，补充，填绘；　2、原图，底图，蓝图；　3、基本矿图，专用矿图，日常矿图，生产交换图；　4、矿山测量图，矿山地质图；　5、±0.2mm，±0.6mm；　6、190×270mm；7、统一编号，分类登记，档案化；　8、1:1000，1:2000；　9、斜井，平硐；　10、主要保护煤柱图。

二、单选题

1、B，2、A，3、A，4、B，5、A，6、B，7、B，8、C。

三、判断题

1、√，2、√，3、×，4、×，5、√，6、√，7、×，8、×，9、√，10、√。

第三章　矿井建设题库

第一节　井田开拓

一、填空题

1、井田内从地面向地下布置和开掘水平巷道的工作叫_____。

2、井田开拓按照井筒形式分为_____、_____、_____、_____。按照开采水平数目分为_____和_____。

3、运输大巷的布置方式有_____ 、_____、_____三种布置形式。

4、在井筒底部连接井筒和运输大巷的一组巷道和硐室统称为_____。

5、划分给一个矿井开采的那一部分煤田，谓之_____。

6、井田范围：是指井田沿煤层走向的长度和倾向的_____。

7、矿井生产能力，一般指矿井的_____，以万 t/a 表示。

8、按照巷道作用和服务范围井筒、井底车场、主要石门、运输大巷和回风大巷称为_____；为一个采区或整个区段服务的巷道，如采区上下山、采区车场、采区硐室称为_____。仅为采煤工作面生产服务的巷道，如区段运输平巷、区段回风平巷、开切眼叫做_____。

9、矿井服务年限计算公式 p=Z/AK 中 k 备用系数的选择，一般矿井设计 k 取____，地质条件复杂的矿井可取_____，地方小煤矿可取_____。

10、采掘比例关系指标：通常表达采掘比例关系的指标有_____、_____、_____、_____，以及_____。

11、矿井设计生产能力按年工作日_____计算，每天净提升时间宜为_____。

12、论证矿井设计生产能力需要考虑的因素较多，但主要因素为_____、外部建设条件、_____，_____、经济效益。

13、煤矿生产能力分为_____和_____。

14、在井田范围内，沿着煤层的倾斜方向，按一定标高把煤层划分为若干个平行于走向的具有独立生产系统的长条，每个长条称为一个_____。

15、通常将设有井底车场、阶段运输大巷并且担负全阶段运输任务的水平，称为_____，简称_____。水平用_____表示。

16、在阶段内沿走向把阶段划分为若干具有独立生产系统的块，每一块称为一个____。采区式布置适用于_____长壁采煤法。

17、在阶段内沿煤层走向划分为若干个具有独立生产系统的带区，每个带区布置若干个倾斜分带，分带内布置一个采煤工作面，称为_____式划分。采区式布置适用于_____长壁采煤法。

18、井田开拓按开采方式分为_____、_____及_____。

19、开采水平布置的核心问题是_____的布置问题。

20、井田开拓朝着_____、_____、_____、_____方向发展。

二、单选题

1、由地表进入煤层为开采水平服务所进行的井巷布置和开掘工程叫（　　）

A.煤层开拓　B.水平开拓　C.井田开拓

2、下列不属于井田开拓内容的是（　　）

A.确定井田范围　B.选择回风大巷的位置　C.选择回采巷道的布置形式

3、生产能力为 1.5Mt/a 的矿井是（　　）

A.大型矿井　B.中型矿井　C.小型矿井

4、石门属于（　　）巷道

A.倾斜　B.水平　C.垂直

5、斜井井筒形式一般有（　　）和穿层斜井两类

A.岩石　B.顺层　C.煤层

6、一般情况下，矿井由（　　）个开采水平保证矿井生产能力

A.1　B.2　C.3

7、矿井设计生产能力按年工作日（　　）天计算

A.300　B.365　C.330

8、为一个采区或整个区段服务的巷道，如采区上下山、采区车场、采区硐室称为（　　）

A.开拓巷道　B.准备巷道　C.回采巷道

9、采区式布置适用于（　　）长壁采煤法。

A.走向　B.倾斜

10、带区区式布置适用于（　　）长壁采煤法。

A.走向　B.倾斜

11、矿井服务年限计算公司 $T=Z_k/A*K$ 中，ZK 代表矿井（　　）

A.工业储量　B.地质储量　C.可采储量

12、矿井各生产环节重新核定后的综合能力，称为（　　）

A.设计能力　B.核定能力　C.生产能力

13、采区采出率，厚煤层不小于（　　）

A.0.75　B.0.8　C.0.85

14、沿煤层倾斜将采区划分为若干长条部分，称为（　　）

A.条带　B.工作面　C.区段

15、当煤层倾角与斜井倾角不一致时，可以采用（　　）布置。

A.岩层　B.穿层　C.反斜井

三、判断题

1、井下巷道只有垂直巷道和水平巷道。（　　）

2、为采区服务的巷道叫回采巷道。（　　）

3、沿煤层倾斜方向，按一定的标高将井田划分成的若干长条部分叫采区。（　　）

4、矿井年设计产量叫井型。（　　）

5、分层运输大巷既可以布置在煤层中，也可以布置在岩层中。（　　）

6、倾斜长壁采煤法采煤工作面倾斜方向布置走向方向推进。(　　)

7、走向长壁采煤法采煤工作面倾斜方向布置走向方向推进。(　　)

8、煤矿喜欢采用立井开拓，是因为立井比斜井短。(　　)

9、生产能力为 90 万吨/年的矿井属于大型矿井。(　　)

10、走向长壁采煤法中采场煤壁是沿走向布置的。(　　)

11、储量一定，井型越大，服务年限越短。(　　)

12、设计规范中规定，井型越大，服务年限应越短。(　　)

13、井型就是矿井实际生产能力。(　　)

14、巷道开掘顺序为开拓巷道、回采巷道和准备巷道。(　　)

15、计算矿井开采水平服务年限时，不应考虑储量备用系数。(　　)

16、盘区和采区类似。(　　)

17、采区是一个独立的生产系统。(　　)

四、解答题

1、煤田划分为井田的原则有哪些？

答：（1）井田范围、储量、煤层赋存及开采条件要与矿井生产能力相适应；

（2）保证井田有合理的尺寸；

（3）充分利用自然条件划分井田；

（4）合理规划矿井开采范围，处理好相邻矿井之间的关系。

2、采掘工作面生产能力核定的主要内容包括哪些？

答：（1）检查矿井各可采煤层厚度、间距、倾角、生产能力、期末可采储量和煤层结构，以及矿井开拓方式、采煤方法，核查现生产水平、采区和采煤队个数，准备采区及掘进队个数情况；

（2）检查分析现生产采区和准备采区地质构造、煤层赋存情况、煤层顶底板情况、采区巷道布置、采区设计生产能力、采煤工作面和掘进工作面数量和位置情况；

（3）采煤工作面能力根据前 3 年回采工作面的实际情况，按不同煤层厚度，不同采煤工艺，计算前 3 年回采工作面的平均生产能力；

（4）掘进工作面年掘进煤量根据前 3 年掘进工作面的实际资料，计算掘进煤占回采煤量的比例和年掘进煤量；

（5）根据前 3 年的采煤工作面平均生产能力和掘进煤量计算前 3 年矿井平均采掘生产能力。

3、斜井开拓与立井比有哪些优缺点？

答：优点：（1）掘进技术和设备简单；（2）掘进速度快，工期短；（3）井上下设施简单，多水平总石门短；（4）井筒延伸方便；（5）造价低；（6）压煤少；（7）防震好；（8）安全性好；（9）施工质量容易保证。

缺点：（1）井筒长，维护费高；（2）绞车提升效果差，速度低，能力较小，提升费用高；（3）管线长；（4）风阻大；（5）过冲积层和流沙层相当困难；（6）废矸多。

4、什么是超能力、超强度或者超定员组织生产？

答：矿井全年产量超过矿井核定生产能力的；矿井月产量超过当月产量计划的 10%的；一个采区内同一煤层布置 3 个（含 3 个）以上回采工作面或 5 个（含 5 个）以上掘进工作面同时作业的，

未按规定制定主要采掘设备、提升运输设备检修计划或者未按计划检修的，煤矿企业未制定井下劳动定员或者实际入井超过规定人数的。

5、矿区开发的定义是什么？

答：根据煤炭储量、赋存条件、煤炭需求量、投资环境等情况，确定矿区规模，划分井田、确定井田开拓方式，确定矿井建设顺序和确定矿区附属企业的种类与生产规模及其建设过程等，总称为矿区开发。

6、简要说明矿井生产能力确定依据是什么？

答：（1）地质条件与开采技术条件；

（2）各生产环节（提升、运输、通风等）的能力；通常新设计矿井各生产环节应有 30-50%的储备能力；

（3）储量条件；

（4）安全生产条件（矿井瓦斯、矿井水等地质条件）；

（5）经济条件。

7、阶段与水平的区别是什么？

答：阶段表示井田范围的一部分，水平指布置大巷的某一标高水平面，广义的水平也指一个范围，包括所服务的阶段。

8、简述平硐开拓方式的优缺点？

答：平硐开拓方式是利用水平巷道作为主要井筒的一类开拓方式，适用于地形为山岭的矿区；

优点：运输环节少、系统简单；地面工业设施较简单；井巷工程量小，掘进速度快，矿井建设周期短；工业场地煤柱损失少；

缺点：受地形及煤层埋藏条件限制。

参考答案

一、填空题

1、井田开拓； 2、立井开拓，斜井开拓，平硐开拓，综合开拓，单水平开拓，多水平开拓； 3、分层运输大巷，集中运输大巷，分组集中运输大巷； 4、井底车场； 5、井田； 6、水平投影宽度； 7、设计生产能力； 8、开拓巷道，准备巷道，回采巷道； 9、1.4，1.5，1.3； 10、产量与进尺比，采掘速度比，采掘工作面个数比，采掘工人数目比，三量与各类产量比，三量与各类掘进进尺比； 11、330d，16h； 12、矿井资源条件，国家对煤炭资源配置及市场需求，技术装备条件； 13、设计生产能力，核定生产能力； 14、阶段； 15、开采水平，水平，标高； 16、采区，走向； 17、带区，倾斜； 18、上山式，下山式，混合式； 19、运输大巷； 20、生产集中化，矿井大型化，运输连续化，系统简单化。

二、单选题

1、C，2、C，3、A，4、B，5、B，6、A，7、C，8、B，9、A，10、B，11、C，12、B，13、A，14、C，15、C。

三、判断题

1、×，2、×，3、×，4、√，5、√，6、×，7、√，8、×，9、×，10、×，11、√，12、×，13、×，14、×，15、×，16、√，17、√。

第二节　准备方式

一、填空题

1、准备巷道的布置方式称为_____。

2、准备方式可按_____、_____及_____进行分类。

3、按煤层赋存条件准备方式分为_____、_____ 、_____准备。

4、按开采方式确定准备方式分为_____采区与_____盘区准备。

5、按区内巷道布置准备方式分为_____、_____与_____准备。

6、按煤层开采联系准备方式分为_____与_____准备。

7、煤层群开采时，根据各煤层的间距不同，采区式准备方式有煤层群_____准备方式、煤层群_____布置准备方式。

8、根据采区内煤层数目和层间距不同，采区联合布置分为_____和_____。

9、开采近水平煤层的采区，习惯上称为_____。

10、盘区巷道布置类型主要有_____和_____。

11、根据盘区内可采煤层数目的多少及层间距大小，分为_____盘区和_____盘区。

12、带区式准备是将工作面沿煤层_____布置，沿_____推进，即采用_____长壁采煤法的一种准备方式。

13、为一个采区或整个区段服务的巷道，如采区上下山、采区车场、采区硐室称为_____。

二、单选题

1、在厚煤层或近距离煤层开采时，有（　　）时为联合开采。

A.共用巷道　　B.联络巷道　　C.分层巷道

2、下列属于准备巷道的是（　　）。

A.区段平巷　　B.井底车场　　C.采区石门

3、开采近水平煤层一般采用（　　）准备方式

A.盘区和带区　　B.采区和盘区　　C.采区和带区

4、煤层群单层开采时采区石门贯穿的各煤层均独立布置采区上山和采区车场，属于（　　）准备方式。

A.煤层群单层采区　　B.煤层群采区联合布置　　C.上山采区

5、煤层群单层开采时设置部分共用的采区巷道进行开采，属于（　　）准备方式。

A.煤层群单层采区　　B.煤层群采区联合布置　　C.上山采区

6、当采区上山采用皮带运输，大巷采用轨道运输时，在采区下部车场必须设置的硐室是（　　）。

A.采区绞车房　　B.采区煤仓　　C.采区变电所

7、采区开采前必须编制（　　）。

A.采区设计　　B.作业规程　　C.安全专篇

8、道岔 DC624-3-12 表明道岔曲线半径为（　　）。

A.24　　B.3　　C.　　12

9、在巷道曲线处一般应将外轨（　　）。

A.抬高　　B.降低　　C.保持水平

10、在巷道曲线处一般应将轨距（　　）。

A.保持不变　　B.加宽　　C.变窄

11、在巷道曲线处轨中心距一般应（　　）。

A.保持不变　　B.加宽　　C.变窄

三、判断题

1、为准备采（盘）区而掘进的主要巷道称之为准备巷道。（　　）

2、开采近水平煤层不适于采用带区式准备方式。（　　）

3、开采近水平煤层的采区，习惯上称为盘区。（　　）

4、石门盘区与上山盘区布置方式的差别，主要是将盘区运煤上山的倾斜运输改变为盘区的水平运输。（　　）

5、带区式准备是将工作面沿煤层倾斜布置，沿走向推进，即采用走向长壁采煤法的一种准备方式。（　　）

6、采区石门属于准备巷道。（　　）

7、区段运输平巷属于准备巷道。（　　）

8、沿煤层倾斜方向，按一定的标高将井田划分成的若干长条部分叫采区。（　　）

9、盘区和采区类似。（　　）

10、采区是一个独立的生产系统。（　　）

四、解答题

1、煤田划分为井田的原则有哪些？

答：（1）井田范围、储量、煤层赋存及开采条件要与矿井生产能力相适应；

（2）保证井田有合理的尺寸；

（3）充分利用自然条件划分井田；

（4）合理规划矿井开采范围，处理好相邻矿井之间的关系。

2、准备方式的定义及其分类？

答：准备方式：准备巷道的布置方式称为准备方式；

准备方式分类：可按煤层赋存条件、开采方式及巷道布置方式进行分类；

（1）按煤层赋存条件确定准备方式—采区式、盘区式、带区式准备；

（2）按开采方式确定准备方式—上（下）山采区与上（下）山盘区准备；

（3）按区内巷道布置确定准备方式—单翼采区、双翼采区与跨多上山采区准备；

（4）按煤层开采联系确定准备方式—单层布置与联合布置准备。

3、采区设计的依据是什么？

答：（1）已批准的采区地质报告：地质报告主要包括地质说明书和附图两部分。

在采区地质说明书中，应有详细的采区地质特征、地质构造状况，煤层赋存条件和煤层稳定程度；矿井瓦斯等级；有无煤和瓦斯突出危险，自然发火期；水文地质特征；煤种和煤质以及国家对产品的要求；钻孔布置及各级储量的比例。

图纸包括：采区井上下对照图 煤层底板等高线图、储量计算图、勘探线剖面图、钻孔柱状图、采掘工程平面图

（2）根据矿井生产、接续和发展对所设计采区的要求

主要是生产矿井提出的对设计采区的生产能力、回采工艺方式、采准巷道布置及生产系统改革等要求，以适应生产技术不断发展的需要。

参考答案

一、填空题

1、准备方式；　2、煤层赋存条件，开采方式，巷道布置方式；　3、采区式，盘区式，带区式；4、上（下）山，上（下）山；　5、单翼采区，双翼采区，跨多上山采区；　6、单层布置，联合布置；　7、单层采区，采区联合；　8、集中联合布置，分组集中联合布置；9、盘区；　10、上（下）山盘区，石门盘区；　11、单层布置盘区，联合布置盘区；　12、走向，倾斜，倾斜；　13、准备巷道。

二、单选题

1、A，2、C，3、A，4、A，5、B，6、B，7、A，8、C，9、A，10、B，11、B。

三、判断题

1、√，2、×，3、√，4、√，5、×，6、√，7、×，8、×，9、√，10、√。

第三节　采煤方法

一、填空题

1、采煤工艺与回采巷道布置及其在时间空间上的相互配合叫 _____。

2、采煤方法就是_____与_____的综合及其在时间和空间上的相互配合。

3、我国常用的主要采煤方法：_____、_____、及_____、_____、_____等。

4、区段无煤柱护巷有_____和_____两种方法。

5、选择采煤方法的原则是_____、_____、_____。

6、选择采煤方法的影响因素有_____、 _____及_____、_____。

7、长壁工作面沿煤层倾向布置、沿煤层走向推进的采煤方法，即为_____。

8、长壁工作面沿煤层走向布置、沿煤层倾向推进的采煤方法，即为_____。

9、倾斜长壁采煤法分为_____和_____两种。

10、_____是我国长期应用的一种厚煤层采煤法，平行于煤层层面将煤层分为若干个 2-3 的分层进行开采。

11、个别矿区为进行地面保护，或在特易自燃的特厚煤层条件下开采，先回采下分层，并对下分层采空区进行充填，再回采上分层，称为_____。

12、按机械化程度和使用的支护设备可分为_____和_____。

13、放顶煤采煤法按煤层赋存条件和采煤工艺，可分为_____、_____、和_____。

14、在“顶板-支架-底板”支护系统中，由于底板的破坏滑移导致_____、_____，是急倾斜煤层长壁开采的特殊问题。

15、旺格维利采煤法是_____采煤法的一种。

16、回采急倾斜煤层主要有_____、_____、及_____、_____等。

二、单选题

1、倾斜长壁采煤法中，采煤工作面沿煤层倾斜方向自下而上推进的开采叫做（　　）。

A.仰斜开采　　B.俯斜开采　　C.水平开采

2、倾斜长壁采煤法适用于煤层倾角是（　　）。

A.12 度以下　　B.25 度以下　　C.45 度以上

3、评价一种采煤方法合理指的是（　　）

A.安全生产条件要好　　B.经济效益好、采出率高　　C.A 和 B 都要具备

4、厚煤层分层开采的顺序通常采用（　　）

A.下行式　　B.上行式　　C.恒底式

5、长壁采煤法按照工作面推进方向可分为（　　）类

A.1　B.2　C.3

6、如果采煤工作面沿走向方向推进，这种采煤法为（　　）长壁采煤法

A.走向　　B.倾斜

7、放顶煤技术主要是在厚煤层的某一底部位置布置采煤工作面，并利用（　　）及其它措施将顶煤一起放落得采煤方法。

A.顶板压力　　B.支架　　C.爆破

8、回采煤柱及边角煤采用（　　）

A.房柱式采煤法　　B.仓储采煤法　　C.长壁采煤法

9、个别矿区为进行地面保护，或在特易自燃的特厚煤层条件下开采，采用（　　）

A.下行开采　　B.上行开采　　C.以上都不是

10、采煤工作面的工作空间支护与采空区处理工作的总称叫（　　）。

A.顶板管理　　B.支护与放顶　　C.顶板控制

11、从输送机弯曲段切入煤体的进刀方式可能是（　　）。

A.推入式进刀　　B.中部斜切进刀　　C.钻入式进刀

12、综采工作面不作为推溜移架支点的设备是（　　）。

A.液压支架　　B.刮板输送机　　C.采煤机

13、下列不属于刮板输送机作用的是（　　）。

A.运煤　　B.采煤机的导轨　　C.推动设备

14、对于顶底板坚硬完整，周期来压明显的煤层，适合使用的支架是（　　）。

A.支撑式支架　　B.掩护式支架　　C.支撑掩护式支架

15、工作面采煤机割煤后，先推溜再移架的工作方式是（　　）。

A.及时支护　　B.滞后支护　　C.超前支护

16、适合放顶煤开采的煤层是（　　）。

A.6m以下的煤层　　B.6～12m的煤层　　C.12m以上的煤层

17、综采工作面倾角大于（　　)度时，支架必须采取防倒、防滑措施。

A.15　　B.20　　C.25°

18、放顶煤技术主要是在厚煤层的某一底部位置布置采煤工作面，并利用（　　）及其它措施将顶煤一起放落得采煤方法。

A.顶板压力　　B.支架　　C.爆破

19、采空区顶板处理最常用的方式是（　　）。

A.缓慢下沉法　　B.全部跨落法　　C.充填法

三、判断题

1、采煤方法就是首先形成采煤系统，然后选择采煤工艺并按一定的工艺工序生产。（　　）

2、倾斜长壁采煤法采煤工作面倾斜方向布置走向方向推进。（　　）

3、走向长壁采煤法采煤工作面倾斜方向布置走向方向推进。（　　）

4、走向长壁采煤法中采场煤壁是沿走向布置的。（　　）

5、采煤工作面推进一般采用后退式。（　　）

6、倾斜长壁工作面，当工作面顶板淋水较大时，宜采用仰斜推进。（　　）

7、倾斜长壁工作面，当工作面瓦斯涌出量较大时，宜采用俯斜推进。（　　）

8、当煤层间距较近时，上下两层煤层如果同采不存在压茬关系。（　　）

9、当煤层间距较近时，上层煤层所留煤柱对下层煤的开采有影响。（　　）

10、放顶煤采煤法的顺槽一般沿着煤层顶板掘进。（　　）

11、工作面顶板破碎时应采用支撑掩护式支架。（　　）

12、支撑式支架的特点是通风断面大，支撑力大。（　　）

13、炮采和综采的区别在于落煤、装煤、运煤方式的不同。（　　）

14、正规循环作业就是在按定员、定额、定时、定质量、定安全的要求下完成一个循环的全部工序的作业。（　　）

15、循环作业图的横坐标表示工作面长度，纵坐标表示时间。（　　）

16、采煤工作面初次放顶及收尾时，必须制定安全措施。（　　）

17、在同一采煤工作面，可以使用不同类型或不同性能的支柱。（　　）

18、锚杆支护实质上是把锚杆安装在巷道的围岩中，使层状的、软质的岩体以不同的形态得到加固，形成完整的支护结构，提供一定的支护抗力，共同阻抗其外部围岩的位移和变形。（　　）

19、单体液压支柱是性能良好的支护材料。（　　）

20、在有安全措施的情况下，可以用刮板输送机运送物料。（　　）

21、可以用单体支柱推移刮板输送机。（　　）

22、严禁用转载机运送设备和材料。（　　）

四、解答题

1、采煤方法选择的依据与原则是什么？

答：采煤方法选择的依据：煤层赋存条件、采煤技术发展和装备水平、管理水平、国家的技术政策、法规和规程。

采煤方法选择的原则：技术先进、经济合理、生产安全。

2、什么是放顶煤采煤法？

答：放顶煤采煤法指在厚煤层沿底部布置采高 2-3m 的长壁工作面，用常规方法进行回采，并利用矿山压力的作用或辅以松动爆破等方法，使支架上方的顶煤破碎后由支架后方或上方的放煤窗口放出，经由刮板运输机运出工作面的一种采煤方法。

3、倾斜长壁采煤法的适用条件？

答：（1）按照目前的设备条件，倾斜长壁采煤法主要适用于倾角在 12 度以下的煤层；

（2）当对采煤工作面设备采取有效的技术措施后，可应用于 12-17 度的煤层；

（3）对于倾斜和斜交断层较多的区域，能大致划分成较多规则分带的情况下，可采用倾斜长壁采煤法或伪斜长壁采煤法。

4、上行开采必须适用于哪些条件？

答：（1）上煤层顶板坚硬；

（2）上煤层含水量大；

（3）当上部为煤与瓦斯突出煤层时，下部又有可做为保护层开采的煤层，采用上行开采，可减轻或消除上煤层的煤与瓦斯突出的危险；

（4）上部为劣质、薄及不稳定煤层，开采困难，长期达不到设计能力，可先采下煤层或上下煤层搭配开采；

（5）建筑物下、水体下、铁路下采煤，有时需要先采下煤层，后采上煤层，以减轻对地表的影响；

（6）开采火区或积水区下压煤，有时需要采用上行式开采；

（7）上部煤层开采困难或投资很多，或下部煤质优良；

（8）复采采空区上部遗留的煤炭资源。

5、选择采煤方法的影响因素包括哪些？

答：（1）地质因素

①煤层倾角 煤层倾角是影响采煤方法选择的重要因素，倾角的变化不仅直接影响采煤工作面的落煤方式、运煤方式、采场支护和采空区处理等的选择，而且也直接影响巷道布置、运输、通风及采煤方法各种参数的确定。

②煤层厚度，应根据煤层厚度选择不同的采煤方法，薄及中厚煤层通常采用一次采全厚、厚及特厚煤层可以采用分层开采的方法，也可用大采高或放顶煤采煤法。此外煤层厚度也影响到采空区处理方法的选择。

③煤层及围岩特征，煤层的软硬及其结构特征、围岩的稳定等都直接影响到采煤机械、采煤工艺以及采空区处理方法的选择。

④煤层的地质构造情况

⑤煤层的含水性、瓦斯涌出量及煤的自燃。

（2）技术发展及装备水平的影响

（3）管理水平因素

6、放顶煤采煤法依据煤层赋存条件不同，放顶煤长壁采煤法有哪三种主要类型？

答：（1）一次采全厚放顶煤开采，这种方法一般适用于煤层厚度在 6-12 米的缓斜厚煤层。

（2）预采顶分层网下放顶煤开采，首先沿煤层顶板布置一个普通长壁工作面（顶分层开采），而后沿煤层底板布置放顶煤工作面，将两个工作面之间的顶煤放出，这种方法一般适用于厚度大于 12 米，直接顶坚硬或煤层瓦斯含量高，需要预先排放瓦斯的缓斜煤层。

（3）倾斜分段放顶煤开采，当煤层厚度超过 15-20 米以上时，可自煤层顶板至底板将煤层分成 8-10 米的分段，依次进行放顶煤开采，这种方法一般适用于厚度大于 15m 的缓斜煤层。

7、放顶煤采煤法主要优点有哪些？

答：（1）单产高；（2）效率高；（3）成本低；（4）巷道掘进量少；（5）减少搬家倒面次数；（6）对煤层厚度变化及地质构造的适应性强。

8、放顶煤采煤法存在的不足有哪些？

答：（1）煤损多；（2）易发火；（3）煤尘大；（4）瓦斯易积聚。

9、放顶煤工作面的煤炭损失主要包括什么？

答：（1）初采损失率；（2）末采损失率；（3）端头损失率；（4）采煤工艺损失率。

10、放顶煤采煤法的适用条件是什么？

答：（1）煤层厚度一般认为一次采出的煤层厚度以 6-10m 为佳，预采顶分层综采放顶煤时，最小厚度为 7-8m。

（2）煤层硬度，一般要求煤的坚固性系数应小于 3，若煤层层理、节理发育，可适当增大，但一次开采厚度也不宜过大。

（3）煤层倾角，缓斜煤层采用放顶煤开采时，煤层倾角不宜过大。目前已有开采 25-30 度的煤层试验放顶煤取得成功。

（4）煤层结构，煤层中含有坚硬夹矸会影响顶煤的放落，或者因放落大块夹矸堵住放煤口。

（5）顶板条件，直接顶应具有随顶煤下落的特性，其冒落高度不宜小于煤层厚度的 1.0-1.2 倍，老顶悬露面积不宜过大。

（6）地质构造 地质构造破坏较严重、构造复杂、断层较多和使用分层长壁综采较困难的地段、上下山煤柱等，使用放顶煤开采比使用其他方法能取得较好的效益。

（7）自然发火、瓦斯及水文地质条件 对于自然发火期短、瓦斯量大，以及水文地质条件复杂的煤层，先要调查清楚，并有相应措施后才能采用放顶煤开采。

11、有哪些情形，严禁采用放顶煤开采？

答：（1）煤层平均厚度小于 4m 的。

（2）采放比大于 1：3 的。

（3）采区或工作面回采率达不到矿井设计规范规定的。

（4）煤层有煤(岩)和瓦斯(二氧化碳)突出危险的。

（5）坚硬顶板、坚硬顶煤不易冒落，且采取措施后冒放性仍然较差，顶板垮落充填采空区的高度不大于采放煤高度的。

（6）矿井水文地质条件复杂，采放后有可能与地表水、老窑积水和强含水层导通的。

12、综采放顶煤工艺与普通综采工艺的相同点和不同点有哪些？

答：（1）相同点：①两者都是综合机械化采煤；②工作面割煤方式相同；③工作面巷道布置形式相同；④设备布置相同；⑤供电等级一致。

（2）不同点：①两种形式的采煤工艺，需要的液压支架不同；②工作面输送机不同；③回采工艺过程不同；④顶板管理的要求不同；⑤工作面巷道布置层位不同；⑥矿压显现规律不同，主要是综采放顶煤工艺矿压显现在支架上反映的载荷小、周期来压反映不强烈、煤层直接顶的岩性和老顶岩性对矿压显现关系不明显；⑦落煤动力来源有所不同。

参考答案

一、填空题

1、采煤方法；　2、采煤系统，采煤工艺；　3、单一走向长壁采煤法，单一倾斜长壁采煤法，刀柱式采煤法，大采高一次采全厚采煤法，放顶煤采煤法；　4、沿空留巷，沿空掘巷；　5、生产安全，经济合理，煤炭采出率高；　6、地质因素，技术发展，装备水平，管理水平因素；　7、走向长壁采煤法；　8、倾斜长壁采煤法；　9、仰斜开采，俯斜开采；10、长壁倾斜分层开采；　11、下行开采；　12、综采放顶煤，简易放顶煤；　13、一次采全厚放顶煤，预采顶分层顶网下放顶煤，倾斜分层放顶煤；　14、支架倾倒，冒顶；　15、房柱式；　16、伪斜长壁采煤法，伪斜柔性掩护支架采煤法，水平分段放顶煤采煤法，仓储采煤法。

二、单选题

1、A，2、A，3、C，4、A，5、B，6、A，7、A，8、A，9、B，10、A，11、B，12、C，13、C，14、A，15、B，16、B，17、A，18、A，19、B。

三、判断题

1、√，2、×，3、√，4、×，5、√，6、√，7、√，8、×，9、√，10、×，11、√，12、√，13、√，14、√，15、×，16、√，17、×，18、√，19、√，20、√，21、×，22、√。

第四节　采掘接续与三量管理

一、填空题

1、采掘比例关系指标：通常表达采掘比例关系的指标有_____、_____、及_____、_____、_____、_____。

2、_____与_____是煤矿生产中的两个基本环节。

3、开采计划包括_____、_____、和_____。

4、矿井三量是指_____、_____和_____。

5、_____指井田范围内已掘进的开拓巷道所圈定的尚未采出的可采储量。

6、_____指采区上山及车场等准备巷道所圈定的可采煤量。

7、_____指采煤工作面和已准备接替的各工作面保有的可采储量。

8、三量可采期通常规定为：开拓煤量_____年以上，准备煤量_____年以上，回采煤量_____月以上。

9、国家规定煤炭资源采区回收率：薄煤层不低于_____、中厚煤层不低于_____、厚煤层不低于_____。

10、《煤泥炭地质勘查规范》中把煤炭资源/储量按地质可靠程度分为_____、_____、_____、_____。

11、储量管理最主要的两个年报表是_____与_____。

12、_____是指生产中实际采出的煤量，即实测产量。

13、_____是指截止在一定时间内矿井所拥有的资源量。

14、引起矿井储量增减的原因有_____、_____、_____、_____。

15、在开采过程中，已开采部分的采出量与损失量之和，称为_____。

16、_____是考核资源利用和开采技术以及管理水平主要经济技术指标之一。

二、单选题

1、三量是指（　　）。

A.开拓，准备，回采煤量

B.采煤，掘进，通风煤量

C.采煤，掘进，运输煤量

2、“三量”的可采期从大到小分别为（　　）。

A.3-5a，1a 以上，4-6 月　　B.1-3a，0.5a 以上，1-3 月　　C.1a，0.5a，3 月

3、（　　）指井田范围内已掘进的开拓巷道所圈定的尚未采出的可采储量。

A.开拓煤量　　B.准备煤量　　C.回采煤量

4、（　　）指采区上山及车场等准备巷道所圈定的可采煤量。

A.开拓煤量　　B.准备煤量　　C.回采煤量

5、（　　）指采煤工作面和已准备接替的各工作面保有的可采储量。

A.开拓煤量　　B.准备煤量　C.回采煤量

6、(　　)是煤矿生产中的两个基本环节。

A.开拓与准备　　B.掘进与采煤　　C.回采与支护

三、判断题

1、接续计划只要确保矿井年度计划产量的完成，不需各月产量均衡。(　　)

2、上下区段和上下煤层工作面之间，保持一定的错距和时间间隔。(　　)

3、编制接续计划时同时生产和准备的采区数目不宜太多，备采区接续的时间应彼此错开。(　　)

4、编制掘进巷道计划时，巷道掘进工程量的测算既要符合实际又要留有余地，一般增加10-20%。(　　)

5、三量可采期通常规定为：开拓煤量5年以上，准备煤量3年以上，回采煤量12月以上。(　　)

6、计算煤炭资源回收率，用的是煤炭产量，而不是煤炭采出量。(　　)

7、准备全部或部分回收的全矿性煤柱，不能做为独立块段进行损失率计算，应加在全矿井损失量摊销。(　　)

8、工作面采空面积是指工作面运输顺槽内侧到回风巷内侧，开切眼内侧到工作面煤壁这个区域的面积。(　　)

9、井田边界等安全隔离煤柱储量不属于实际全矿井永久性煤柱损失。(　　)

10、设计规定不回收的主、副、风井井筒保护煤柱储量属于实际全矿井永久性煤柱损失。(　　)

11、采区内因水火灾害等所造成的储量损失属于合理损失。(　　)

四、解答题

1、什么是开采计划？

答：根据国内外市场，对矿井的煤炭产量、质量、采出率和材料消耗等提出的要求，按照地质情况和生产技术条件，统筹安排采区及工作面的开采与接替称为开采计划。

2、编制采煤工作面接替计划的方法和步骤？

答：(1)根据采区和工作面设计，在设计图上测算各工作面参数如采高、工作面长度、推进度和开采储量等；并掌握煤层赋存特点和地质构造；

(2)确定各工作面计划采用的采煤工艺方式，估算月进度、产量和可采期；

(3)根据生产工作面结束时间顺序，考虑采煤队力量的强弱，依次选择接替工作面。所选定的接替工作面必须保证开采顺序合理，满足矿井产量和煤质搭配开采的要求，并力求生产集中，便于施工准备等；

(4)将计划年度内开采的所有采煤工作面，按时间顺序编制成接替计划表；

(5)检查与接替有关的巷道掘进、设备安装能否按期完成，运输、通风等生产系统和能力是否适应。

3、编制采煤工作面接替计划的原则及应注意的问题？

答：(1)年度内所有进行生产的采煤工作面产量总和加上掘进出煤量，必须确保矿井计划产量的完成，并力求各月采煤工作面产量较均衡；

(2)矿井两翼配采的比例与两翼储量分布的比例大体一致，防治后期形成单翼生产；

(3)为确保合理的开采顺序，上下煤层工作面之间，保持一定的错距和时间间隔；煤层之间，

除间距较大或有特殊要求允许上行开采外，要按自上而下的顺序开采；

（4）为实现合理集中生产，尽量减少同时生产的采区数和工作面数，避免工作面布置过于分散；

（5）为便于生产管理，各采煤工作面的接替时间，尽量不要重合，力求保持一定的时间间隔。

4、生产矿井储量管理工作的基本任务和内容是？

答：（1）查清生产矿井煤炭资源情况，定期测算并上报储量的变化及开采、损失情况，为矿井生产建设提供技术依据；

（2）根据煤炭 工业技术政策的要求，对资源的合理开采实行业务监督。对违反技术政策，破坏和丢失煤炭资源的行为，及时提出意见和建议，并向有关领导和部门反映；

（3）积极寻煤炭资源，扩大可采范围，增加可采储量，为矿井正常持续生产、扩大生产能力和延长矿井服务年限提供物质基础；

（4）进行储量报损、注销、地质及水文地质损失、转出、转入的呈报和审批工作；

（5）参与制定和检查、分析各种回采率设计指标及其执行情况，为合理开采和利用地下资源提供建设性意见。

5、煤炭资源损失是如何划分的？在实际工作中应如何减少这些损失？

答：（1）煤炭资源损失分为设计损失和实际损失。根据不同需要，可从以下几个方面进行分类：按损失发生的范围分为工作面损失、采区损失、全矿井损失；按损失发生的原因分为与采煤方法有关的损失、由于不正确开采引起的损失、落煤损失、地质及水文地质损失、设计规定的永久煤柱损失、开采技术条件达不到造成的损失；按损失的形态分为面积损失、厚度损失、落煤损失。

（2）必须按照由上而下的顺序合理开采；采用和推广新技术、新工艺、新装备采用先进技术、新工艺、新装备最大限度开采薄煤层、特厚煤层；不断进行矿井、采区和工作面优化，减少各种煤柱损失；合理的对边角煤、残煤和煤柱，进行有效回收；优化巷道设计和支护强度、加强工作面管理，减少顶（底）煤丢失的；采取科学方法安全合理地进行“三下”采煤。

6、实际全矿性永久煤柱损失包括哪几种？

答：设计规定不回收的工业广场煤柱储量；设计规定不回收的主、付、风井井筒保护煤柱储量；设计规定不回收的全矿井或为一个采区以上服务的大巷保护煤柱储量；井田边界保护煤柱；安全隔离煤柱储量；含水层或积水老窑防水煤柱储量；设计规定的永久性“三下”煤柱储量。

参考答案

一、填空题

1、产量与进尺比，采掘速度比，采掘工作面个数比，采掘工人数目比，三量与各类产量比，三量与各类掘进进尺比；　2、掘进，采煤；　3、采煤工作面年度接续计，采煤工作面较长期接续计划，采区接续计划；　4、开拓煤量，准备煤量，回采煤量；　5、开拓煤量；6、准备煤量；　7、回采煤量；　8、3-5，1，4-6；　9、85%，80%，75%；　10、探明的、控制的、推断的、预测的；　11、生产矿井储量动态表与生产矿井储量损失量表；　12、采出量；　13、保有储量；　14、补充勘探、采勘对比、井界变动、重新计算；　15、动用储量；　16、损失率。

二、单选题

1、A，2、A，3、A，4、B，5、C，6、B。

三、判断题

1、×，2、√，3、√，4、√，5、×，6、×，7、×，8、√，9、×，10、√，11、×。

第四章　采煤题库

第一节　冲击地压防治

一、填空题

1、《防治煤矿冲击地压细则》自 _____开始施行。

2、煤矿企业(煤矿)的_____是冲击地压防治的第一责任人，对防治工作全面负责；煤矿企业(煤矿)_____是冲击地压防治的技术负责人，对防治技术工作负责。

3、冲击地压矿井必须建立冲击地压防治安全技术管理制度、_____安全责任制度、_____制度、_____制度等工作规范。

4、埋深超过_____米的煤层，且煤层上方_____米范围内存在单层厚度超过_____米、单轴抗压强度大于_____MPa 的坚硬岩层，应当进行煤层（岩层）冲击倾向性鉴定。

5、冲击危险性评价可采用综合指数法或其他经实践证实有效的方法。评价结果分为四级：_____、_____、_____、_____。

6、冲击地压防治应当坚持“_____、_____、_____、_____”的原则。

7、冲击地压矿井必须明确分管冲击地压防治工作的负责人，设立专门的_____，并配备专业_____与_____。

8、防冲队伍人数必须满足矿井防冲工作的需要，建立防冲_____，配备防冲_____。

9、开采冲击地压煤层时，必须采取冲击地压_____、_____、_____、_____、_____等综合性防治措施。

10、冲击地压煤层应当严格按顺序开采，不得留_____煤柱。

11、冲击地压煤层采空区内不得留有煤柱，如果特殊情况必须在采空区留有煤柱时，应当进行_____，报企业_____审批。

12、顶板岩层冲击倾向性分类可分成三类_____、_____、_____，对应冲击倾向为_____、_____、_____。

13、煤层的冲击倾向性分类可分成三类_____、_____、_____，对应冲击倾向为_____、_____、_____。

二、单选题

1、冲击地压矿井必须编制冲击地压事故应急预案，且每年至少组织（　　）次应急预案演练。

A.1　　B.2　　C.3

2、煤层（岩层）冲击倾向性鉴定单位应当在接受委托之日起（　　）天内提交鉴定报告，并对鉴定结果负责。

A.30　B.60　　C.90

3、中长期防冲规划每 3 至 5 年编制一次，执行期内有较大变化时，应当在年度计划中补充说明。（　　）

A.2 至 3 年　　B.3 至 5 年　　C.4 至 6 年

4、开采冲击地压煤层时，在应力集中区内不得布置（　　）个工作面同时进行采掘作业。（　　）

A.2　　B.3　　C.4

5、2 个掘进工作面之间的距离小于（　　）米时，必须停止其中一个工作面。

A.100　　B.150　　C.200

6、采煤工作面与掘进工作面之间的距离小于（　　）米时，必须停止其中一个工作面。

A.300　　B.350　　C.400

7、2 个采煤工作面之间的距离小于（　　）米时，必须停止其中一个工作面（　　）。

A.500　　B.800　　C.1000

8、开拓巷道、永久硐室布在采取加强防冲综合措施，确认冲击危险监测指标（　　）临界值后方可继续使用，且必须加强监测。

A.小于　　B.等于　　C.大于

9、冲击地压煤层采掘工作面临近幅度在 30 米以上、长度在（　　）千米以上的褶曲时，必须制定防冲专项措施。

A.0.5　　B.1　　C.2

10、冲击地压煤层采掘工作面临近落差大于（　　）米的断层时，必须制定防冲专项措施。

A.10　　B.15　　C.20

11、冲击地压煤层内掘进巷道贯通或错层交叉时，应当在距离贯通或交叉点（　　）米之前开始采取防冲专项措施。

A.50　　B.100　　C.150

三、判断题

1、有强烈震动、瞬间底(帮)鼓、煤岩弹射等动力现象的，应当进行煤层（岩层）冲击倾向性鉴定。（　　）

2、相邻矿井开采的同一煤层发生过冲击地压的，应当进行煤层（岩层）冲击倾向性鉴定。（　　）

3、煤矿企业应当将鉴定结果报省级煤炭行业管理部门、煤矿安全监管部门和煤矿安全监察机构。（　　）

4、开采具有冲击倾向性的煤层，必须进行冲击危险性评价。（　　）

5、冲击危险性评价结果无需报省级煤炭行业管理部门、煤矿安全监管部门和煤矿安全监察机构。（　　）

6、有冲击地压矿井的煤矿企业必须明确分管冲击地压防治工作的负责人及业务主管部门，配备相关的业务管理人员。（　　）

7、中长期防冲规划与年度防冲计划由煤矿组织编制，经煤矿企业审批后实施。（　　）

8、开拓巷道可以布置在严重冲击地压煤层中。（　　）

9、永久硐室不得布置在冲击地压煤层中。（　　）

10、冲击地压煤层巷道与硐室布置不应留底煤，如果留有底煤必须采取底板预卸压等专项治理措施。（　　）

四、解答题

1、简述冲击地压和冲击地压煤层的概念。

答：冲击地压：冲击地压是指煤矿井巷或工作面周围煤（岩）体由于弹性变形能的瞬时释放而产生的突然、剧烈破坏的动力现象，常伴有煤（岩）体瞬间位移、抛出、巨响及气浪等。

冲击地压煤层：在矿井井田范围内发生过冲击地压现象的煤层，或者经鉴定煤层(或者其顶底板岩层)具有冲击倾向性且评价具有冲击危险性的煤层为冲击地压煤层。

2、有下列情况之一的，应当进行煤层（岩层）冲击倾向性鉴定？

答：（1）有强烈震动、瞬间底(帮)鼓、煤岩弹射等动力现象的。

（2）埋深超过 400 米的煤层，且煤层上方 100 米范围内存在单层厚度超过 10 米、单轴抗压强度大于 60MPa 的坚硬岩层。

（3）相邻矿井开采的同一煤层发生过冲击地压或经鉴定为冲击地压煤层的。

（4）冲击地压矿井开采新水平、新煤层。

3、开采冲击地压煤层时，采煤和掘进工作面间距是如何规定的？

答：开采冲击地压煤层时，在应力集中区内不得布置 2 个工作面同时进行采掘作业。2 个掘进工作面之间的距离小于 150 米时，采煤工作面与掘进工作面之间的距离小于 350 米时，2 个采煤工作面之间的距离小于 500 米时，必须停止其中一个工作面。确保两个回采工作面之间、回采工作面与掘进工作面之间、两个掘进工作面之间留有足够的间距，以避免应力叠加导致冲击地压的发生。

4、顶板岩层和煤的冲击倾向性是如何分类的？

答：（1）顶板岩层冲击倾向性分类

类别	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅲ类
冲击倾向	无	弱	强

（2）煤层冲击倾向性分类

类别	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅲ类
冲击倾向	无	弱	强

参考答案

一、填空题

1、2018 年 8 月 1 日；　2、主要负责人，总工程师；　3、防治岗位，防治培训，事故报告；　4、400，100，10，60；　5、无冲击地压危险，弱冲击地压危险，中等冲击地压危险，强冲击地压危险；6、区域先行，局部跟进，分区管理，分类防治；　7、防冲机构，防冲技术人员，施工队伍；　8、监测系统，装备；　9、危险性预测，监测预警，防范治理，效果检验，安全防护；　10、孤岛；　11、安全性论证，技术负责人；　12、Ⅰ类，Ⅱ类，Ⅲ类，无，弱，强；　13、Ⅰ类，Ⅱ类，Ⅲ类，无，弱，强。

二、单选题

1、A，2、C，3、B，4、A，5、B，6、B，7、A，8、A，9、B，10、C，11、A。

三、判断题

1、√，2、√，3、√，4、√，5、×，6、√，7、√，8、×，9、√，10、√。

第二节　回采工艺

一、填空题

1、采煤工艺可分为_____，_____，_____，_____，不管采用那种回采工艺，都包括____，____，____，____，____，五道工序。

2、综采双滚筒采煤机进刀方式分为_____，_____，_____及_____。

3、综采工作面采煤机完成_____，_____的工序,可弯曲刮板输送机完成工作面的_____工序,液压支架用于支护工序。

4、正规循环作业图表的内容包括_____，_____，_____，_____。

5、采煤工艺与回采巷道布置及其在时间空间上的相互配合叫 _____。

6、在采煤工作面内按照一定顺序完成各项工序的方法及其配合，称为_____。

7、在上区段采空区边缘开掘下区段回风平巷的准备方式叫_____。

8、仅为采煤工作面生产服务的巷道，如区段运输平巷、区段回风平巷、开切眼叫做_____。

9、采煤方法就是与的综合及其在时间和空间上的相互配合。

10、我国常用的主要采煤方法：_____，_____，_____，_____，_____等。

11、综采工作面的回采顺序一般有_____，_____，_____，_____等几种。

12、区段无煤柱护巷有_____和_____两种方法，沿空留巷一般适用于开采缓斜和倾斜、厚度在 2m 以下的薄及中厚煤层，这种方法与留煤柱时相比，不仅可减少区段煤柱损失，而且可大量减少平巷掘进工程量。

13、三下一上采煤指_____，_____，_____，_____采煤。

14、通常，综采面旋转角度较小时称为调斜，而大于 45 度时，称为_____。

15、上行开采的技术条件和判定方法：_____，_____，_____。

16、选择采煤方法的原则是生产安全、_____、煤炭采出率高。

17、选择采煤方法的影响因素有地质因素、技术发展及装备水平的影响、_____。

18、综采工作面的工程质量管理主要包括_____，_____，端头支护及两巷文明生产等方面。

19、采煤机开机率是采煤机运转时间占_____的百分比。

20、影响工作面长度的技术因素有设备条件、_____、通风能力。

21、刨煤机的生产能力取决于煤刨的_____和_____。刨煤机的刨煤方法是指煤刨的运行速度和_____之间的相对关系，目前有三种刨煤法即普通刨煤法、组合刨煤法、_____。

二、单选题

1、下列不属于三下一上采煤的是（　　）。

A.建筑物下　　B.铁路下　　C.承压水体下

2、倾斜长壁采煤法中，采煤工作面沿煤层倾斜方向自下而上推进的开采叫做（　　）。

A.仰斜开采　　B.俯斜开采　　C.水平开采

3、倾斜长壁采煤法适用于煤层倾角是（　　）。

A.12 度以下　　B.25 度以下　　C.45 度以上

4、从输送机弯曲段切入煤体的进刀方式可能是（　　）。

A.推入式进刀　　B.中部斜切进刀　　C.钻入式进刀

5、综采工作面不作为推溜移架支点的设备是（　　）。

A.液压支架　　B.刮板输送机　　C.采煤机

6、工作面采煤机割煤后，先推溜再移架的工作方式是（　　）。

A.及时支护　　B.滞后支护　　C.超前支护

7、在采煤机割煤后先移支架后移输送机，液压支架的这种工作方式叫（　　）。

A.及时支护　　B.滞后支护　　C.超前支护

8、适合放顶煤开采的煤层是（　　）。

A.6m 以下的煤层　　B.6～12m 的煤层　　C.12m 以上的煤层

9、采煤工作面至少保证（　　）个畅通的安全出口。

A.2　　B.3　　C.4

10、采煤工作面工程质量标准化中的“两畅通”是指（　　）。

A.工作面要畅通　　B.上下出口要畅通　　C.工作面上下平巷要畅通

11、评价一种采煤方法合理指的是（　　）。

A.安全生产条件要好　　B.经济效益好、采出率高　　C.A 和 B 都要具备

12、开采三角煤、残留煤柱，不能保持 2 个安全出口时，必须制订安全措施，报（　　）审批。

A.省主管部门　　B.企业主要负责人　　C.总工程师。

13、巷道的中线和腰线代表着巷道的（　　）。

A.断面积、断面高度、断面宽度

B.长度、棚距、弯曲度

C.方向、位置、坡度

14、综采工作面倾角大于 （　　）度时，支架必须采取防倒、防滑措施。

A.15　　B.20　　C.25

15、长壁采煤法按照工作面推进方向可分为（　　）类。

A.1　　B.2　　C.3

16、如果采煤工作面沿走向方向推进，这种采煤法为（　　）长壁采煤法。

A.走向　　B.倾斜

17、采煤工作面遇到坚硬夹矸或黄铁矿结核时，应采取（　　）措施处理，严禁用采煤机强行截割。

A.松动爆破　　B.预爆破　　C.特殊

18、采煤工作面刮板输送机严禁（　　）。

A.乘人　　B.运物料　　C.运矸

19、三量是指（　　）。

A.开拓、准备、回采煤量

B.采煤、掘进、通风煤量

C.采煤、掘进、运输煤量

20、每循环进 0.6m，每昼夜 5 个循环属于（　　）。

A.劳动组织　　B.循环方式　　C.作业形式

21、在循环作业图上作一条水平线，能够表明（　　）。

A.同一时间不同工序在工作面的不同位置

B.同一地点不同工序在时间上的间隔

22、放顶煤技术主要是在厚煤层的某一底部位置布置采煤工作面，并利用（　　）及其它措施将顶煤一起放落得采煤方法。

A.顶板压力　　B.支架　　C.爆破

23、尽量使采煤工作面与煤层的主要节理方向垂直或斜交，避免煤层（　　）。

A.片帮　　B.斜帮　　C.立帮

24、当采高大于（　　）m 或片帮严重时，液压支架必须有护帮板，防止片帮伤人。

A.2　　B.3　　C.4

三、判断题

1、为采区服务的巷道叫回采巷道。（　　）

2、综采运输平巷的主要用途是运煤和进风。（　　）

3、沿煤层倾斜方向，按一定的标高将井田划分成的若干长条部分叫采区。（　　）

4、采煤方法就是首先形成采煤系统，然后选择采煤工艺并按一定的工艺工序生产。（　　）

5、炮采和综采的区别在于落煤、装煤、运煤方式的不同。（　　）

6、正规循环作业就是在按定员、定额、定时、定质量、定安全的要求下完成一个循环的全部工序的作业。（　　）

7、循环作业图的横坐标表示工作面长度，纵坐标表示时间。（　　）

8、倾斜长壁采煤法采煤工作面倾斜方向布置走向方向推进。（　　）

9、走向长壁采煤法采煤工作面倾斜方向布置走向方向推进。（　　）

10、对于回采工艺中的破煤工序只能采用打眼放炮。（　　）

11、综采工作面工程质量标准化中的“三直”是指煤壁直、支架直、溜子直。（　　）

12、作业规程由技术员编写，由工人执行实施，与领导干部无关。（　　）

13、在有瓦斯或煤尘爆炸危险的采掘工作面，应采用秒延期爆破。（　　）

14、无论采用何种起爆方式,起爆药卷都应装在装药柱的一端,不得将起爆药卷夹在两药卷之间。（　　）

15、溜子不启动运行，司机可开机截割。（　　）

16、遇有坚硬夹矸时，可以强行截割。（　　）

17、司机工作时要保证上不割顶梁，下不割铲煤板。（　　）

18、采煤机的牵引方式分为有链牵引和无链牵引两种。（　　）

19、综采面采高≥3m 或片帮严重时，支架必须有防护板。（　　）

20、综采工作面支架排成一条直线，其偏差不得超过±100mm。（　　）

21、开工前，班组长必须对工作面安全情况进行全面检查，确认无危险后，方准人员进入工作面。（　　）

22、采煤工作面初次放顶及收尾时，必须制定安全措施。（　　）

23、在同一采煤工作面，可以使用不同类型或不同性能的支柱。（　　）

24、走向长壁采煤法中采场煤壁是沿走向布置的。（　　）

25、采煤工作面推进一般采用后退式。（　　）

26、倾斜长壁工作面，当工作面顶板淋水较大时，宜采用仰斜推进。（　　）

27、倾斜长壁工作面，当工作面瓦斯涌出量较大时，宜采用俯斜推进。（　　）

28、当煤层间距较近时，上下两层煤层如果同采不存在压茬关系。（　　）

29、当煤层间距较近时，上层煤层所留煤柱对下层煤的开采有影响。（　　）

30、放顶煤采煤法的顺槽一般沿着煤层顶板掘进。（　　）

四、解答题

1、作业规程编制依据包括哪些？

答：（1）经过审批的矿井施工图设计；

（2）经过审批的采区设计、工作面设计；

（3）经过审批的采区（盘区）地质报告、工作面地质说明书、相关地质预测预报和素描资料；

（4）工作面煤质预测预报；

（5）工作面技术装备；

（6）《煤矿安全规程》、《操作规程》　《煤炭工业技术政策》《神东煤炭集团生产技术管理若干规定》《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》《安全质量标准化标准考核评级办法实施细则汇编（第四版）》《神东煤炭集团一通三防管理实施细则》及各工种劳动定额；

（7）相关管理制度；

（8）邻近采区或相邻矿井类比矿压观测资料。

2、编制采煤工作面接替计划的方法和步骤？

答：（1）根据采区和工作面设计，在设计图上测算各工作面参数如采高、工作面长度、推进度和开采储量等；并掌握煤层赋存特点和地质构造；

（2）确定各工作面计划采用的采煤工艺方式，估算月进度、产量和可采期；

（3）根据生产工作面结束时间顺序，考虑采煤队力量的强弱，依次选择接替工作面。所选定的接替工作面必须保证开采顺序合理，满足矿井产量和煤质搭配开采的要求，并力求生产集中，便于施工准备等；

（4）将计划年度内开采的所有采煤工作面，按时间顺序编制成接替计划表；

（5）检查与接替有关的巷道掘进、设备安装能否按期完成，运输、通风等生产系统和能力是否适应。

3、编制采煤工作面接替计划的原则及应注意的问题？

答：（1）年度内所有进行生产的采煤工作面产量总和加上掘进出煤量，必须确保矿井计划产量的完成，并力求各月采煤工作面产量较均衡；

（2）矿井两翼配采的比例与两翼储量分布的比例大体一致，防治后期形成单翼生产；

（3）为确保合理的开采顺序，上下煤层工作面之间，保持一定的错距和时间间隔；煤层之间，除间距较大或有特殊要求允许上行开采外，要按自上而下的顺序开采；

（4）为实现合理集中生产，尽量减少同时生产的采区数和工作面数，避免工作面布置过于分散；

（5）为便于生产管理，各采煤工作面的接替时间，尽量不要重合，力求保持一定的时间间隔。

4、采掘工作面生产能力核定的主要内容包括哪些？

答：（1）检查矿井各可采煤层厚度、间距、倾角、生产能力、期末可采储量和煤层结构，以及矿井开拓方式、采煤方法，核查现生产水平、采区和采煤队个数，准备采区及掘进队个数情况；

（2）检查分析现生产采区和准备采区地质构造、煤层赋存情况、煤层顶底板情况、采区巷道布置、采区设计生产能力、采煤工作面和掘进工作面数量和位置情况；

（3）采煤工作面能力根据前 3 年回采工作面的实际情况，按不同煤层厚度，不同采煤工艺，计算前 3 年回采工作面的平均生产能力；

（4）掘进工作面年掘进煤量根据前 3 年掘进工作面的实际资料，计算掘进煤占回采煤量的比例和年掘进煤量；

（5）根据前 3 年的采煤工作面平均生产能力和掘进煤量计算前 3 年矿井平均采掘生产能力。

5、放顶煤采煤法依据煤层赋存条件不同，放顶煤长壁采煤法有哪三种主要类型？

答：（1）一次采全厚放顶煤开采，这种方法一般适用于煤层厚度在 6-12 米的缓斜厚煤层；

（2）预采顶分层网下放顶煤开采，首先沿煤层顶板布置一个普通长壁工作面（顶分层开采），而后沿煤层底板布置放顶煤工作面，将两个工作面之间的顶煤放出，这种方法一般适用于厚度大于 12 米，直接顶坚硬或煤层瓦斯含量高，需要预先排放瓦斯的缓斜煤层；

（3）倾斜分段放顶煤开采，当煤层厚度超过 15-20 米以上时，可自煤层顶板至底板将煤层分成 8-10 米的分段，依次进行放顶煤开采，这种方法一般适用于厚度大于 15m 的缓斜煤层。

6、放顶煤采煤法主要优点有哪些？

答：（1）单产高；（2）效率高；（3）成本低；（4）巷道掘进量少；（5）减少搬家倒面次数；（6）对煤层厚度变化及地质构造的适应性强。

7、放顶煤采煤法存在的不足有哪些？

答：（1）煤损多；（2）易发火；（3）煤尘大；（4）瓦斯易积聚。

8、放顶煤工作面的煤炭损失主要包括什么？

答：(1)初采损失率；（2）末采损失率；（3）端头损失率；（4）采煤工艺损失率。

9、放顶煤采煤法的适用条件是什么？

答：（1）煤层厚度一般认为一次采出的煤层厚度以 6-10m 为佳，预采顶分层综采放顶煤时，最小厚度为 7-8m；

（2）煤层硬度，一般要求煤的坚固性系数应小于 3，若煤层层理、节理发育，可适当增大，但一次开采厚度也不宜过大；

（3）煤层倾角，缓斜煤层采用放顶煤开采时，煤层倾角不宜过大。目前已有开采 25-30 度的煤层试验放顶煤取得成功；

（4）煤层结构，煤层中含有坚硬夹矸会影响顶煤的放落，或者因放落大块夹矸堵住放煤口；

（5）顶板条件，直接顶应具有随顶煤下落的特性，其冒落高度不宜小于煤层厚度的 1.0-1.2 倍，老顶悬露面积不宜过大；

（6）地质构造 地质构造破坏较严重、构造复杂、断层较多和使用分层长壁综采较困难的地段、上下山煤柱等，使用放顶煤开采比使用其他方法能取得较好的效益；

（7）自然发火、瓦斯及水文地质条件 对于自然发火期短、瓦斯量大，以及水文地质条件复杂

的煤层，先要调查清楚，并有相应措施后才能采用放顶煤开采。

10、有哪些情形，严禁采用放顶煤开采？

答：（1）煤层平均厚度小于 4m 的；

（3）采放比大于 1：3 的；

（4）采区或工作面回采率达不到矿井设计规范规定的；

（5）煤层有煤(岩)和瓦斯(二氧化碳)突出危险的；

（6）坚硬顶板、坚硬顶煤不易冒落，且采取措施后冒放性仍然较差，顶板垮落充填采空区的高度不大于采放煤高度的；

（7）矿井水文地质条件复杂，采放后有可能与地表水、老窑积水和强含水层导通的。

11、综采放顶煤工艺与普通综采工艺的相同点和不同点有哪些？

答：相同点：

（1）两者都是综合机械化采煤

（2）工作面割煤方式相同

（3）工作面巷道布置形式相同

（4）设备布置相同

（5）供电等级一致。

不同点：

（1）两种形式的采煤工艺，需要的液压支架不同

（2）工作面输送机不同

（3）回采工艺过程不同

（4）顶板管理的要求不同

（5）工作面巷道布置层位不同

（6）矿压显现规律不同，主要是综采放顶煤工艺矿压显现在支架上反映的载荷小、周期来压反映不强烈、煤层直接顶的岩性和老顶岩性对矿压显现关系不明显。

（7）落煤动力来源有所不同

12、综采工作面直接推过断层具体应采取哪些措施？

答：（1）调整工作面与断层的夹角，工作面与断层线夹角小，则断层在工作面暴露范围大，顶板维护困难；工作面与断层线夹角大，则通过断层带时间长，但顶板维护容易。对于中等稳定以上顶板工作面与断层线夹角以 20-30 度为宜，对于不稳定顶板，工作面与断层线夹角可选 30-45 度。

（2）处理断层处岩石，方法一当断层岩石硬度系数 f 小于 4 时，可用采煤机截割，但采煤机牵引速度应控制在 2-3m/min。方法二当断层岩石硬度系数 f 大于 4 时，则采用打浅眼、少装药、放小炮的方法预先挑顶或卧底。打眼时要选择好炮眼的位置和角度，放炮时要在支架前悬挂挡矸胶带。

（3）液压支架通过断层，过断层时液压支架下俯斜或上仰斜移动，俯斜或仰斜的角度以 10-12 度为宜，最大不超 16 度，如果断层处煤层在工作面推进方向的上方，则用截割或放炮的方法切顶或卧底，使支架按选定的仰斜坡度逐步通过断层，如果断层在工作面推进方向的下方，则可用截割或放炮方法卧底，使支架按选定的俯斜坡度通过断层。

（4）断层处顶板管理，1）在工作面断层区域内移架的措施，采用隔一架移一架的移动方式；随采煤机前滚筒割煤立即移架，掩护式或支撑掩护式支架可采用带压擦顶移架，及时拉架与超前拉

架相配合，保证顶板支护的及时有效性 2）超前打锚杆锚固顶板，打非金属锚杆锚固煤壁，防止片帮。3）采用采煤机割矸时，必须保证顶板平整，保证支架的接顶效果，支架达到初撑力，4）当冒高较大并有继续冒落趋势时，必须采取锚索或其它加固材料补强支护。5）当岩石坚硬必须采取放炮时，必须提前将放炮的各项措施落实到位，并根据岩性合理选择放炮的循环进度。

13、工作面正规循环生产能力计算公式？

答：W=LShrc

W--工作面正规循环生产能力，t；

L--工作面长度，m；

S--工作面循环进尺，m；

h--工作面设计采高，m；

r--煤的视密度，t/m^3；

c--工作面采出率，%。

14、建筑物下和村庄下采煤的开采措施有哪些？

答：（1）减少地表最大下沉值：1)充填开采；2）部分开采；3）分层开采；

（2）消除或减少开采影响的叠加：1）完全开采；2）顺序开采；3）合理地布置各煤层或各分层的开采边界；4）正确地安排工作面推进方向；

（3）协调开采；

（4）消除开采边界的影响；

（5）合理地确定工作面与建筑物的相对位置；

（6）合理地确定工作面推进速度。

15、建筑物下和村庄下采煤应采取哪些地面保护措施？

答：（1）变形缝；（2）钢筋混凝土圈梁或钢拉杆加固；（3）液压千斤顶调整；（4）变形补偿沟。

16、铁路下采煤应采取哪些安全措施？

答：（1）开采技术措施：1）防止地表突然下沉；2）减少地表下沉；3）消除和减轻地表变形的叠加影响；4）合理地布置工作面；

（2）维修技术措施：1）路基的维修；2）线路下沉的维修；3）线路横向移动的维修；4）线路纵向移动的维修。

17、使用刨煤机应遵守哪些基本规定？

答：（1）工作面至少每隔 30m 应装设能随时停止刨头和刮板运输机的装置，或装设向刨煤机司机发送信号的装置。

（2）刨煤机应有刨头位置指示器，必须在刮板输送机两端设置明显标志，防止刨头与刮板输送机头撞击。

（3）工作面倾角在 12º 以上时，配套的刮板输送机必须装设防滑、锚固装置。

18、刀把子工作面的布置原则？在设备安装上应注意哪些方面？

答：原则：

（1）火烧区、冲刷带以及不规则的三角区域，为了提高资源回收率及安全生产，进行刀把子工作面布置。

设备安装方面的注意事项：

（1）在加长工作面或缩短工作面设备时，应在机尾进行

（2）同时应提前做好矿务工程准备，减小巷道跨度

（2）增加支架时必须是同一型号的支架

（3）液压管路必须相互匹配

（4）对接刮板链时必须选择张力相同的刮板链，防止新旧混用

（5)设备对接完毕后必须进行单机试运转和联合试运转试验,及时发现安装过程中存在的问题。

19、工作面上下顺槽一个安全出口大、一个安全出口小，如何进行调整，并在调整过程中应注意哪些？

答：（1）加刀进行工作面调斜，来窜动溜子，保证安全出口。

（2）调整过程中应防止刮板运输机窜动过快造成倒架

（3）注意刮板运输机局部弯曲过大，造成死点而无法推动运输机。

20、如何提高综连采工作面的正规循环率？

答：（1）合理安排检修时间，保证设备的正常运转时间

（2）利用运输等系统故障进行检修

（3）保证检修质量，尽量降低故障率

（4）做好日常点检工作，将故障隐患消灭在萌芽状态

（5）做好日常配件的准备工作，缩短抢修、日常检修时间

（6）提高操作工的操作技能，减少因操作不当造成的设备损坏

（7）综连采工作面要保证工程质量，使设备处于较好的运行条件

（8）出现构造时，编制措施，不强行割煤

（9）当设备出现故障运行不畅通时，必须查找原因，不得强行启动。

21、如何提高综采工作面的工程质量？

答：（1）加强司机的操作技能培训

（2）加强工程质量管理、三班进行工程质量验收

（3）对于出现的工程质量事故进行追查

（4）加强司机对工程质量重要性认识的培训

（5）根据采煤机滚筒、运输机等尺寸，合理进行提卧底量的培训

（6）现场根据煤层厚度变化及时提醒煤机司机

22、工作面俯斜推进时在生产工艺方面存在哪些特点？

答：（1）采煤机的稳定性，采煤机割煤时，采煤机身和滚筒受其重力沿倾斜方向的分力作用，使采煤机逐渐钻入煤壁，不利于采煤机的稳定性。

（2）装煤，俯斜开采时采煤机机械装煤效率低

（3）运煤，输送机的中部槽和刮板链会向煤壁侧滑移，降低了输送机的输送能力。

（4）工作面俯斜推进时的矿压与支护特点

由于顶板岩层的重力分离指向煤壁，顶板岩层处于挤压状态，有利于裂隙的闭合，保持岩层的连接性和稳定性，但采空区矸石有向工作面涌入的趋势。为了有效防止采空区矸石涌入工作空间，特别是支架空间，应选用侧护能力好的掩护式或支撑掩护式支架，为了防止顶板岩石冒落时直接冲击掩护梁，以及液压支架向煤壁滑移，可将顶梁后部加长或将底座后部加长，使冒落矸石压在其上以增加支架滑移阻力。

参考答案

一、填空题

1、炮采回采工艺，普采回采工艺，综采回采工艺，水力采煤工艺；破，装，运，支护，采空区处理；　2、滚筒钻入法进刀，直接推入法进刀，工作面端部及中部斜切进刀；　3、破煤，装煤，运输；　4、循环作业图，劳动组织表，工作面工人出勤表，工作面技术经济指标表；　5、采煤方法；　6、采煤工艺；　7、沿空掘巷；　8、回采巷道；　9、采煤系统，采煤工艺；　10、单一走向长壁采煤法，单一倾斜长壁采煤法，刀柱式采煤法，大采高一次采全厚采煤法，放顶煤采煤法；11、后退式，前进式，往复式和旋转式；　12、沿空留巷，沿空掘巷；　13、建筑物下，铁路下，水体下，承压水体上；　14、综采面旋转；　15、比值判别法，三带判别法，围岩平衡法；　16、经济合理；　17、管理水平因素；　18、工作面支护，三直两平；　19、每日时间；　20、煤层地质条件；　21、刨煤能力，刨煤方法，输送机刮板链的链速，超速刨煤法。

二、单选题

1、C，2、A，3、A，4、B，5、C，6、B，7、A，8、B，9、A，10、B，11、C，12、B，13、C，14、A，15、B，16、A，17、A，18、A，19、A，20、B，21、B，22、A，23、A，24、B。

三、判断题

1、×，2、√，3、×，4、√，5、√，6、√，7、×，8、×，9、√，10、×，11、√，12、×，13、×，14、√，15、×，16、×，17、√，18、√，19、√，20、√，21、√，22、√，23、×，24、×，25、√，26、√，27、√，28、×，29、√，30、×。

第三节　顶板管理

一、填空题

1、煤层顶板可分为_____，_____，_____。

2、直接顶分为四类分别为 _____，_____，_____，_____。

3、基本顶按来压强度及来压步距可分为 _____，_____，_____，_____。

4、当顶底板均为厚而坚硬的岩层，煤质很坚硬，开采深度又较大，形成很大支承压力时，就可能产生_____。

5、基本顶初次垮落前的初次失稳或工作面矿压显现加剧的现象称为_____。

6、基本顶周期垮落前的工作面矿压呈现加剧现象叫_____。

7、两次周期来压之间的距离称为_____。

8、单体液压支柱入井前必须逐根进行_____。

9、影响液压支架选型的主要因素是_____，_____，_____，_____，_____等。

10、采空区处理的方法有_____，_____，_____，_____。

11、采煤工作面顶板垮落前，工作面出现压力增大的各种物理现象叫_____。

12、影响回采工作面矿山压力显现的主要因素_____，_____，_____，_____。

13、综采移动液压支架的方式有三种_____，_____，_____。

14、顶板大面积来压的防治措施_____，_____。

15、公司规定回撤通道及辅巷顶板离层仪安设的间距 80 米，受一次采动影响的顺槽顶板离层仪安设的间距_____米。

16、顶板冒落的观察方法：_____，_____，_____等。

17、因矿山压力的作用而在采煤工作面或巷道内显示的力学现象叫矿压显现，如_____，_____，_____，_____等。

18、液压支架最大结构高度与最小结构高度之比称为_____，该数反映了支架对_____变化的适应能力。

19、综采面顶板事故的形成原因有顶板条件差、_____、_____、煤壁严重片帮、支架操作使用不当、措施不得力、违章指挥作业等方面。

20、综采工作面支护质量监测内容包括_____、支架工作状态、顶板维护状况、_____、观测顶板岩性等。

21、煤层地下开采后，采空区上覆岩层与底板岩层由于应力平衡状态遭到破坏，从而产生的移动，称为_____。

22、随着采空区面积的扩大，岩层移动的范围也相应地增大，当采空区面积扩大到一定范围时，岩层移动向地表发展，使地表产生的移动，称为_____。

23、由于采矿的影响，在采空区上方的地表形成的凹地。当采空区呈矩形且煤层为水平埋藏时，则_____大致呈椭圆形并位于采空区的_____。

24、综采工作面液压支架的类型有_____，_____，_____三种。

25、液压支架按照控制方式分_____、_____、电液控制等液压支架。

26、ZY5600/20/35 中 Z 的意思是支架、Y 的意思是_____，20 的意思是_____。

27、采煤工作面直接顶类别按其在开采过程中表现的稳定程度进行划分，共分四类即不稳定、中等稳定、稳定、非常稳定，直接顶分类的基本指标为综合弱化常量、_____、分层厚度、_____。

28、充填法是顶板管理方法的一种，它是利用砂子、碎石或炉渣等材料充填采空区，借以支撑围岩，防止或减少围岩跨落和变形。充填方法分为_____，_____，_____，_____四种。

29、地表移动开始与停止之间的时间间隔，称为地表移动的延续时间，下沉值达到 10mm 时为_____，连续六个月下沉值不超过_____时，可认为地表移动停止。

30、区分岩石坚固程度所用的系数叫_____，其符号为“f”，计算公式为_____,其中 R 为岩石极限单向抗压强度（Mpa）。

二、单选题

1、基本顶初次破断在采煤工作面引起的矿压显现叫（　　）。

A.矿山压力　　B.初次来压　　C.周期来压

2、采煤工作面的工作空间支护与采空区处理工作的总称叫（　　）。

A.顶板管理　　B.支护与放顶　　C.顶板控制

3、直接顶的稳定性可分为（　　）。

A.2 类　　B.3 类　　C.4 类

4、目前老顶根据来压强度及采压步距分为（　　）。

A.2 级　　B.3 级　　C.4 级

5、老顶周期垮落前的工作面压力显现加剧的现象叫（　　）。

A.周期来压　　B.初次来压　　C.冲击地压

6、基本顶的初次垮落前的初次失稳或工作面矿压显现的加剧现象称为（　　）。

A.周期来压　　B.初次来压　　C.一般来压

7、位于煤层之上随采随落的极落岩层称为（　　）。

A.直接顶　　B.基本顶　　C.伪顶

8、冲击地压的形成是由于（　　）。

A.顶底板均为厚而坚硬的岩层，煤质很坚硬，开采深度又较大

B.顶底板松软

C.煤质较软

9、冲击地压是矿山压力的（　　）。

A.一般显现　　B.特殊显现　　C.没有矿山压力显现

10、工作面支架的作用（　　）。

A.可以延伸顶板岩层的变形和移动

B.可以加剧顶板岩层的变形和移动

C.完全可以控制顶板岩层的变形和移动

11、支撑掩护式支架适用于煤层厚度（　　）。

A.落煤层　　B.中厚煤层　　C.厚煤层

12、位于直接顶或煤层之上的其厚度大而岩性坚硬且难于垮落的岩层，一般要强制放顶通常由砂岩，砾岩和石灰岩组成的称为（　　）。

A.基本顶　B.伪顶　C.直接顶

13、反映顶板的稳定程度的物理量是（　　）。

A.顶板下沉速度　B.顶板下沉量　C.支架荷载

14、反映顶底板的移近量的物理量是（　　）。

A.顶板下沉速度　B.顶板下沉量　C.支架荷载

15、下列能导水的是（　　）。

A.垮落带和裂隙带　B.垮落带和弯曲下沉带　C.裂隙带和弯曲下沉带

16、当工作面顶板裂隙平行煤壁是，应采用（　　）。

A.走向棚　B.倾斜棚　C.抬棚

17、对于顶底板坚硬完整，周期来压明显的煤层，适合使用的支架是（　　）。

A.支撑式支架　B.掩护式支架　C.支撑掩护式支架

18、用手镐敲击顶板，如果听到的“空空”、沙哑声音，说明了（　　）。

A.顶板已经断裂　B.顶板产生了离层　C.顶板中有大量裂隙

19、为保证架棚质量要作到“三好”，即规格尺寸好、（　　）、结构受力好。

A.结构好　B.稳定性好　C.支架材质好

20、下列（　　）不是矿山压力作用下的力学现象，即矿山压力显现。

A.围岩变形　B.顶板下沉　C.巷道壁滴水　D.片帮、冒顶

21、不属于引发矿山顶板事故原因的是（　　）。

A.采矿方法不合理　B.缺乏有效支护　C.地质条件不好　D.爆破作业

22、直接顶是采煤工作面（　　）的对象。

A.开采　B.支护　C.维护

23、在煤矿井下煤岩体内掘进巷道与开切眼后，围岩的原始应力状态受到破坏，发生应力重新分布，空间上方岩体重量将由两侧承担，在一定范围内，产生了应力集中现象，称为（　　）。

A.原始应力　B.支承压力　C.集中压力

24、采空区顶板处理最常用的方式是（　　）。

A.缓慢下沉法　B.全部跨落法　C.充填法

25、提高支柱的初撑力可以（　　）。

A.减少直接顶的下沉量　B.改善支柱的受力状况　C.降低顶板的矿山压力

26、木支柱无垫木时（　　）。

A.阻力增长快、可缩量小　B.阻力增长慢、可缩量大

27、支承压力是由于（　　）。

A.开掘巷道后自然形成的　B.支护引起的　C.岩体内固有的

28、初次来压前工作面处于（　　）。

A.增压区　B.减压区　C.稳压区

29、煤层倾角对（　　）。

A.工作面矿山压力显现的影响大

B.工作面矿山压力显现的影响不大

C.没有直接关系

30、初次来压前工作面前方煤壁内的支承压力较平时（　　）。

A.大　　B.小　　C.不变

31、支架的工作阻力（　　）改变上覆岩层的总体活动规律。

A.不能　　B.可以

32、巷道未开掘以前，地下岩体处于（　　）状态。

A.原岩应力　　B.支承应力　　C.二向应力

33、综采工作面后方采空区的压实区处于（　　）。

A.增压区　　B.减压区　　C.稳压区

34、在确定支架的支护强度、支架的可缩量以及采空区处理方法等，（　　）起着决定性作用。

A.直接顶　　B.老顶　　C.伪顶

三、判断题

1、工作面顶板破碎时应采用支撑掩护式支架。（　　）

2、支撑式支架的特点是通风断面大，支撑力大。（　　）

3、底鼓及煤壁片帮是矿压显现的一种现象。（　　）

4、支撑掩护式支架对坚硬或破碎的顶板均能适应。（　　）

5、液压支架的选型可以不考虑瓦斯涌出量。（　　）

6、对于非常稳定的直接顶，难以垮落，有时要使用强制放顶。（　　）

7、工作面支架具有支托已经离层的顶板岩石，阻止继续移动破坏和垮落的作用。（　　）

8、煤层注水后会降低煤的强度。（　　）

9、煤层开采后，受采动影响而引起的作用在采煤工作面周围及其支架上的力叫矿山压力。（　　）

10、顶板的下沉量只和顶板的悬露时间长短有关，与悬露跨度无关。（　　）

11、工作面推进速度越快，顶板的相对下沉量就越小。（　　）

12、三带中的弯曲下沉带中没有裂隙。（　　）

13、木垛也是特种支架的一种。（　　）

14、当采空区顶板过于坚硬时不可使用强制放顶。（　　）

15、使用缓慢下沉法有利于防止地表塌陷。（　　）

16、初次放顶必须制定专门措施，经矿长审批，由生产副矿长主持制定实施措施。（　　）

17、综采面初次垮落步距比周期垮落步距大。（　　）

18、单体支柱初撑力是指支柱刚架设时对顶板的主动撑力。（　　）

19、为液压支架提供动力的乳化泵，其额定压力一般为 31.5bar。（　　）

20、为保证支架的支护强度，一般来说，安全阀的开启压力应小于泵站的额定压力。（　　）

21、随着采煤机割煤后能够立即垮落的顶板称为直接顶。（　　）

22、在采空区两侧形成的支承压力为移动支承压力。（　　）

23、巷道围岩是一种天然承载结构，具有一定的自承力。（　　）

24、单体液压支柱是性能良好的支护材料。（　　）

25、巷道支护分支撑式和补强式两类。（　　）

26、采煤工作面支架的初撑力应能保证直接顶与老顶之间不离层。（　　）

27、煤层顶板越松软、破碎，煤层顶板压力就越小。（　　）

28、护巷煤柱越小，巷道所承受的压力越小。（　　）

29、采煤工作面可以分组装药、分组爆破。（　　）

30、爆破作业前，必须做电爆网路全电阻检查，检查方法是采用发爆器打火放电检测电爆网路是否导通。（　　）

31、巷道掘进时不得使用固定爆破母线。（　　）

四、解答题

1、什么是初次来压？

答：工作面初次放顶后，若垮落的直接顶不能充满采空区，随工作面推进，悬空的老顶面积不断增大，当其自重超过老顶强度极限时，老顶将第一次发生折断而垮落，工作面即出现来压，这一来压即是工作面初次来压。

2、什么是周期来压？

答：工作面初次来压后，随工作面推进，老顶悬臂越来越大，当其超过老顶的强度极限时，会开始折断垮落。这种随工作面推进，老顶悬臂周期性折断出现的压力变化叫作周期来压。

3、影响矿山压力显现的因素包括哪些？

答：（1）地质因素：①岩石力学性质；②开采深度；③煤层倾角；④断层、裂隙及节理。

（2）开采技术因素：①巷道位置；②开采程序；③支护方式；④顶板控制方法；⑤工作面推进速度。

4、衡量矿山压力显现的程度和指标包括哪些？

答：（1）顶板下沉；（2）顶板下沉速度；（3）支柱变形与折损；（4）顶板破碎情况；（5）局部冒落；（6）工作面顶板沿煤壁切落。

5、什么是回采工艺？共有哪几种类型？

答：破、装、运、支护和采空区处理五大工序的生产流程称为回采工艺，有炮采工艺、普采工艺、综采工艺和水采工艺、露天采煤工艺。

6、选择采煤方法的原则有哪些？

答：（1）生产安全

①合理布置巷道，保证巷道维护状态良好，满足采掘接续要求，建立妥善的通风、运输、行人以及防火、防尘、防瓦斯积聚、防水和处理各种灾害事故的系统和措施，并尽量创造良好的工作条件。

②正确确定和安排采煤工艺过程，切实防止冒顶、片帮、支架倾倒、机械事故以及避免其他可能危及人身安全和正常生产的各种事故发生。

③认真编制采煤工作面作业规程，制定完整、合理的安全技术措施，并建立制度以保证实施。

（2）经济合理

①采煤工作面单产高、提高工作面产量；

②劳动效率高，选择合理的采煤工艺和劳动组织，采用先进的技术装备，努力实现机械化和综合机械化；

③材料消耗少；

④煤炭质量好；

⑤成本低。

（3）煤炭采出率高

上述三方面的要求是密切联系、相互制约的，应当综合考虑，力求得到充分满足。

7、选择采煤方法的影响因素包括哪些？

答：（1）地质因素：

①煤层倾角：煤层倾角是影响采煤方法选择的重要因素，倾角的变化不仅直接影响采煤工作面的落煤方式、运煤方式、采场支护和采空区处理等的选择，而且也直接影响巷道布置、运输、通风及采煤方法各种参数的确定。

②煤层厚度：应根据煤层厚度选择不同的采煤方法，薄及中厚煤层通常采用一次采全厚、厚及特厚煤层可以采用分层开采的方法，也可用大采高或放顶煤采煤法。此外煤层厚度也影响到采空区处理方法的选择。

③煤层及围岩特征：煤层的软硬及其结构特征、围岩的稳定等都直接影响到采煤机械、采煤工艺以及采空区处理方法的选择。

④煤层的地质构造情况

⑤煤层的含水性、瓦斯涌出量及煤的自燃。

（2）技术发展及装备水平的影响

（3）管理水平因素

8、倾斜长壁采煤法的适用条件？

答：（1）按照目前的设备条件，倾斜长壁采煤法主要适用于倾角在 12 度以下的煤层

（2）当对采煤工作面设备采取有效的技术措施后，可应用于 12-17 度的煤层

（3）对于倾斜和斜交断层较多的区域，能大致划分成较多规则分带的情况下，可采用倾斜长壁采煤法或伪斜长壁采煤法。

9、提高支架的初撑力对顶板管理存在哪些好处？

答：（1）提高初撑力，可以使支撑力与顶板压力较早地取得平衡，缩短顶板急速下沉的时间，从而减少顶板的下沉量

（2）提高支架的初撑力，可以迅速压缩浮煤和浮矸等中间介质，使支架的工作阻力较快地发挥作用，可以延长支柱在恒阻阶段的工作时间。

（3）提高初撑力，可以避免直接顶的离层

10、不同类型液压支架的适用范围是什么？

答：（1）支撑式支架的结构简单、支撑力大、切顶效果好，适用于矿压较大和有明显周期来压的中硬和坚硬顶板的工作面，但挡矸性能差，在直接顶松软或破碎的工作面，不宜采用支撑式支架

（2）掩护式液压支架顶梁长度短、支架的控顶距离小，每架支架承受的顶板压力不大，且对新暴露的顶板的反复支撑与卸载的次数少，有利于防止顶板的破坏，顶梁的支撑力靠近煤壁，新暴露出的顶板能得到及时的有效的支护，有利于减少顶板的离层和下沉，同时用掩护梁来隔离采空区冒落的矸石，挡矸效果好。

缺点是空间小、通风断面小，在直接顶坚硬和有明显周期来压的工作面中，不宜使用掩护式液压支架

（3）支撑掩护式液压支架兼有支撑式和掩护式支架的优点，它适应工作面老顶来压能力强、工作空间大、挡矸效果好，不足之处是由于顶梁较长，前端支撑能力略低于掩护支架。

11、液压支架的选型原则是什么？

答：（1）支护强度与工作面矿压相适应。

（2）支架结构与煤层赋存条件相适应。

（3）支护断面与通风要求相适应。

（4）液压支架与采煤机、输送机等设备相匹配。

12、工作面支护设计一般采用什么方法？

答：（1）采用类比法时，应根据本煤矿或邻矿同煤层矿压观测资料和经验公式进行设计，参考本煤矿或邻矿同煤层矿压观测资料，选择本工作面矿压参数。

（2）采用经验公式计算：

$$P=9.81hrk$$

其中 P—工作面合理的支护强度，KN/m^2；

h—采高，m

r—顶板岩石重力密度，t/m^3；

k—工作面支柱应该支护的上覆岩层厚度与采高之比，一般为 4-8 倍。

13、综采工作面液压支架支护的具体要求包括什么？

答：（1）液压支架与顶底板接触严密，无空顶，初撑力不低于规定值的 80%。

（2）支架要排成一条直线，其偏差不超过±50mm。中心距按作业规程要求，偏差不超过±100mm。

（3）支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰俯角＜7°。

（4）相邻支架间不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的 2/3），支架不挤、不咬，架间空隙不超过规定（＜200mm）。

（5）综采支架不漏液、不串液、不卸载，支架高度与采高相符，不得超高使用。

（6）液压支架侧护板、护帮板打开及时，无架间漏矸。

（7）液压支架要垂直顶底板，歪斜＜±5°。工作面倾角>15°时，支架设防倒防滑装置，有链牵引采煤机和刮板运输机设防滑装置；倾角>25°时，必须有防止煤（矸）窜出刮板输送机伤人的措施；采高超过 3 米或片帮严重时，支架必须有护帮板；转载机安有破碎机必须有安全防护装置。

14、处理冒顶事故时的行动原则包括哪些？

答：（1）首先侦查探明冒顶区的范围，被埋压、堵截的遇险人数、位置等情况。

（2）恢复冒落区的正常通风

（3）在抢救中，必须注意救护人员的安全，要加强支护，防止二次冒落。

（4）处理冒顶事故时，必须有专人观察顶板的变化，检查瓦斯和其他有害气体的情况。

（5）清理冒落物时，使用工具要小心，以防伤害遇险人员。

（6）在处理冒顶事故时，应根据冒顶的区域、位置、范围、煤岩冒落状况以及地压情况等采取不同的处理方法。

15、液压支架初撑力的含义、作用及选用原则？

答：含义:支架的初撑力是指在泵站工作压力作用下，支架全部立柱升起，顶梁与顶板接紧时，支架对顶板的支撑力。

作用：减缓顶板的早期下沉，增加顶板的稳定性，使支架尽快进入恒阻状态。

选取原则：

（1）直接顶顶板中等稳定以下，支架的初撑力一般应为工作阻力的 70-80%

（2）机道上方的顶板稳定性较好时，适当的顶板下沉有利于减少顶板在采空区悬顶，故初撑力不宜过高，但不应低于工作阻力的 55%。

（3）对于老顶来压强烈的工作面，为避免顶板大面积悬顶跨落时冲击负荷损坏机械设备，初撑力应适当加大，一般不低于工作阻力的 75%。

（4）当支架用于厚煤层的下分层时，若初撑力太小，在移架时容易形成大量的网兜而难于控顶，初撑力一般取采高的 2-3 倍的岩石重力。

16、液压支架压死的处理方法有哪些？

答：（1）附加初撑力法；（2）挑顶法；（3）起底法；（4）松顶松底法；（5）防压环法。

17、综采工作面破碎顶板条件下的护顶措施包括哪些？

答：（1）带压擦顶移架；（2）超前移架支护；（3）平行工作面煤壁挑梁护顶；（4）垂直工作面煤壁架棚护顶；（5）垂直工作面煤壁架梁护顶；（6）铺金属网护顶；（7）打撞楔防治局部冒顶；（8）固结顶板；（9）锚固顶板。

18、综采工作面煤壁片帮的原因包括哪些？

答：（1）煤层的节理、裂隙发育，煤质松软，稳定性差；

（2）工作面采高大、端面距大；

（3）支架支护强度低、煤壁顶板压力大；

（4）工作面仰斜推进方向与煤层节理近于垂直；

（5）煤壁暴露时间过长；

（6）煤体遭受过地质作用破坏；或处于顶层残留煤柱下方；

（7）受工作面顶板来压作用影响。

19、综采工作面顶板安全管理的原则与要求有哪些？

答：（1）综采工作面作业规程中，必须有顶板管理的安全技术措施及实施注意事项，并在生产

过程中认真贯彻执行；

（2）必须有液压支架的选型设计，并保证选型合理，使液压支架的支护强度与工作面矿压显现特点相适应，支架结构与煤层赋存条件相适应；

（3）必须制定支护工程质量标准和检查验收考核制度；

（4)必须采取有效的工作面端头支护方式和两巷超前加强支护方式，保证工作面安全出口畅通；

（5）跟班管理干部、班组长和安全检查员，必须对各作业地点巡回检查，认真查处安全隐患，坚决杜绝违章作业，实现顶板管理安全无事故，保证工作面安全生产。

20、提高支架初撑力的方法主要有哪些？

答：（1）增加支架的立柱数目；（2）加大立柱缸体内径；（3）提高泵站工作压力。

21、巷道围岩松动圈分类

围岩稳定性	松动圈范围/cm
稳定	0-40
较稳定	40-100
中等稳定	100-150
较不稳定	150-200
不稳定	200-300

22、缓倾斜、倾斜、急倾斜工作面防止液压支架失稳的措施有哪些？

答：（1）始终自工作面下部向上部移架，以防采空区滚动矸石冲击支架尾部；

（2）为防止新移设支架处于初撑力阶段与顶底板摩擦力小可能产生下滑，应采取间隔移架，并使支架保持适当迎山角，以抵消顶板下沉时的水平位移量；

（3）要严防输送机下滑牵动支架下滑；

（4）确保工作面端头支架的稳定。

23、哪些地质条件是影响地表移动和变形的因素？

答：（1）上覆岩层的性质；（2）煤层倾角；（3）开采深度与开采厚度；

（4）水文地质条件；（5）断层及其他弱面；（6）地形。

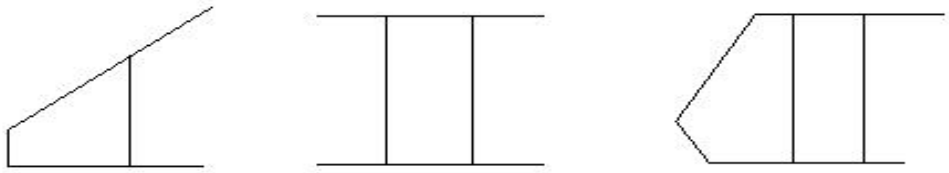
24、哪些采矿条件是影响地表移动和变形的因素？

答：（1）采煤方法及顶板管理方法的影响；

（2）采空区面积的影响；

（3）重复采动的影响

25、不同类型支架的图形符号？



掩护式支架　　支撑式支架　　支撑掩护式支架

26、施工综采强放打眼及爆破的基本要求？

答：（1）炮眼由地测公司负责施工，成孔直径φ=90mm，炮眼必须经过二次刷孔，确保成型圆滑、平直。

（2）炸药采用煤矿许用炸药（如煤矿许用水胶炸药或煤矿许用乳化炸药等），雷管采用煤矿许用毫秒延期电雷管，联线方式为串并联，装药系数为 0.65～0.85，手工填封泥长度不小于 1.2m，雷管外封泥长度不小于 1m，封泥要捣实，同时注意做好保护雷管的措施。

（3）炮眼采用连续偶合方式装药，并采用双雷管、双导爆索引爆。每一根导爆索用一发雷管起爆，两发雷管采用并联方式连接，用胶带纸将雷管和导爆索绑扎牢固，注意雷管的聚能穴端应和导爆索的传爆方向相同。放炮母线采用 2.5mm2 的专用电缆，必须保证绝缘良好，并且悬空吊挂。放炮母线不得与其他电缆悬挂在一起

（4）装药方法采用内径φ75mmPVC 管作为炸药的载体，将药包和导爆索填入 PVC 管中，PVC 管间用管箍连接，装药密度符合要求。

（5）工作面设备安装完毕，推进 3～4m 后进行装药，装药前必须检查装药地点的顶板、煤帮情况，发现隐患必须及时处理。

（6）装药前必须清净炮眼，装药时用φ70×2500mm 的木制炮棍将装有药卷、炮泥和导爆索的 PVC 管装入炮孔内，施工中要认真保护好导爆索和药包，严禁冲击或挤压，药包要推至眼底，装紧、装实。

（7）放炮采用一次联线，同时起爆，分段爆破，最后一段的延期时间不得超过 130ms。

（8）放炮前，工作面、回风流及爆破可能受影响区域的所有人员必须撤离至距放炮地点 500m 以外的进风流中。

27、观察顶板的方法有哪几种？

答：（1）敲帮问顶。即用钢钎或手镐敲击顶板，声音清脆响亮的，表明顶板完好；发出“空空”或“嗡嗡”声的，表明顶板岩石已离层，有冒落的危险，应采取措施把脱离的岩块挑下来。

（2）打木楔。即在顶板裂缝中打入一小木楔，过一段时间如果发现木楔松动或松脱，说明裂缝在扩大，顶板有冒落的危险，应采取措施进行处理。

（3）震动观察。即一手扶顶板，一手持凿子或镐头等工具敲击顶板，若感到顶板震动，即使听不到破裂声也说明已有顶板岩石离层，有冒落的危险，应及时防范。

28、可能造成综采工作面冒顶的原因？

答：根据多次冒顶分析，造成工作面冒顶的原因有设备选型原因、工程质量原因、地质构造原因。

（1）设备选型方面

①液压支架选型不合理。如果液压支架的架型选择、参数确定与顶板特性、矿压显现特点及煤层赋存条件不适应，则工作面顶板管理的难度较大，顶板事故率将会增高。

②支架设计不合理，稳定性差。工作面倾角大或底板软时，容易发生支架倾斜或倒架，降低了对顶板的支护效果。

（2）工程质量方面

①工作面顶底板工程质量差，不平整，刀间提底卧底量大，造成支架接顶效果差。

②对新暴露顶板支护不及时或支架初撑力不够。尤其是遇直接顶破碎或较软岩石区域，未采取跟机移架或超前拉架等有效控制顶板措施。工作面顶板事故，往往因支护不及时或初撑力不够引起，所以必须及时给予新暴露顶板有效支护，尽量减少空顶面积和空顶时间。

③没有很好地使用护帮板，导致煤壁片帮严重，直接顶冒落。

（3）地质构造方面

①顶板条件差。工作面煤层直接顶为破碎型、复合型、再生型时，顶板稳定性差，易发生冒顶、漏顶事故；工作面煤层顶板坚硬难冒时，周期来压显现剧烈，是形成工作面顶板事故的潜在威胁。

②工作面通过薄基岩段、上覆采空区段、集中应力区、本层空巷或断层等地质构造时。

29、综采工作面初采期间的安全注意事项有哪些？

答：（1）提前制定安全措施，并贯彻落实到位；

（2）密切观察老顶初次来压征兆，及时针对各工种制定预防老顶初次来压形成飓风吹倒人员的措施；

（3）初采期间控制好采高、减少采空区面积，保证直接顶冒落基本填满采空区；

（4）工作面所有支架必须达到初撑力，支架接顶严密，保证接顶效果；

（5）非工作面作业人员和检查人员不得进入工作面。

30、支架选型原则及参数确定？

答：（1）架型型式选择要与围岩的控制程度相适应；

（2）支架有效支撑能力要与综采工作面矿压相适应；

（3）支架结构要与煤层赋存条件相适应；

（4）支架的支撑高度要与工作面采高相适应；

（5）支架通风断面要与工作面风量要求相适应；

（6）支架要有良好的经济性。

31、液压支架立柱初撑力和支架初撑力的计算公式？

答：（1）立柱初撑力计算公式　　$p=(\pi D^2/4)*m*10^{-3}$

（2）支架初撑力的计算公式　　$q=(\pi D^2/4)*m*n*k*10^{-3}$

其中：p--支柱的初撑力，kn；

D--立柱缸体内径或活塞直径，mm；

m--泵站工作压力，Mpa；

n—每台支架的立柱数；

q—支架的初撑力；

k--支护效率。

参考答案

一、填空题

1、伪顶，直接顶，老顶； 2、不稳定顶板，中等稳定顶板，稳定顶板，非常稳定顶板；3、来压不明显，来压明显，来压强烈，非常强烈； 4、冲击地压； 5、老顶初次来压； 6、周期来压；7、周期来压步距； 8、压力试验； 9、地质条件底板稳定性，煤层厚度倾角地质构造，瓦斯含量，技术经济条件； 10、煤柱支撑法，缓慢下沉法，垮落法，充填法； 11、矿压显现； 12、采高与控顶距，工作面推进速度的影响，开采深度的影响，煤层倾角的影响； 13、单架依次顺序，分组间隔交错，成组整体依次顺序式； 14、 顶板高压注水，强制放顶； 15、200； 16、敲帮问顶法，打木楔法，震动法； 17、顶板下沉，产生裂隙冒顶，工作面支架变形折断，底鼓和煤壁片帮； 18、伸缩比，采高； 19、液压支架选型欠合理，支护不及时； 20、支架初撑力及工作阻力，工作面伪斜情况； 21、岩层移动； 22、地表移动； 23、移动盆地，正上方； 24、支撑式支架，掩护式支架，支撑掩护式支架； 25、本架控制，邻架控制； 26、掩护式，最小支护高度； 27、单向抗压强度，等效抗弯能力； 28、自溜充填，机械充填，风力充填，水力充填； 29、移动开始时间，30mm； 30、普氏系数，f=R/10。

二、单选题

1、B，2、A，3、C，4、C，5、A，6、B，7、C，8、A，9、B，10、A，11、B，12、A，13、B，14、A，15、A，16、A，17、A，18、B，19、C，20、C，21、D，22、B，23、B，24、B，25、A，26、A，27、A，28、B，29、A，30、A，31、A，32、A，33、C，34、B。

三、判断题

1、√，2、√，3、√，4、√，5、×，6、√，7、√，8、√，9、√，10、×，11、√，12、×，13、√，14、×，15、×，16、×，17、√，18、√，19、×，20、×，21、×，22、×，23、√，24、√，25、√，26、√，27、×，28、×。

第五章　掘进题库

第一节　井巷基本概念

一、填空题

1、对于从地面到井下，掘进的工程主要包括__井筒__、__巷道__、__硐室__三大部分。

2、掘进巷道按巷道类别分：__开拓__、__准备__、__回采__。

3、__矩形__巷道主要用于巷道压力不是太大、沿煤层掘进的准备巷道和回采巷道。

4、巷道开掘后不加支护的断面称为__毛断面__支护后的断面称为__净断面__

5、腰线的使用和延设方法：拉线法__和__半圆仪延设腰线__。

6、中心线的使用和延设最简单、方便的办法为__拉线法__。

7、梯形巷道主要用于顶底板压力不是太大、__侧压__相对较大、服务时间不是太长的回采巷道或准备巷道。

二、单选题

1、当巷道内设置运输机械时，净宽度指从巷道底板起（　C　）高水平的巷道宽度。

A.1.2m　　B.1.4m　　C.1.6m

2、当巷道不放置和不通行运输设备时，净宽指净高（　A　）处的水平距离。

A.1/2　　B.1/3　　C.2/3

3、在巷道掘进工作中，要保证巷道断面的规格、尺寸、巷道的坡度、方向符合设计的要求，必须按巷道的中心线、腰线进行施工，中心线是巷道掘进（　C　）的基准线。

A.坡度　　B.高度　　C.方向

4、在巷道掘进工作中，要保证巷道断面的规格、尺寸、巷道的坡度、方向符合设计的要求，必须按巷道的中心线、腰线进行施工，腰线是指示巷道（　A　）的基准线。

A.坡度　　B.高度　　C.方向

三、解答题

1、掘进巷道对矩形巷道、梯形巷道、拱形巷道的净高是如何规定的？

答：（1）矩形、梯形巷道的净高度是指自道碴面或底板起至顶梁或顶部喷层面、锚杆露出长度终端的高度。

（2）拱形断面的净高是指自道碴面起至拱顶内沿或锚杆露出长度终端的高度，由壁高和拱高组成，半圆拱拱高为巷道净宽的一半，圆弧拱及三心拱的拱高常取巷道净宽的 1/3。

2、巷道形状的选择原则

答：巷道断面形状的选择，主要应考虑巷道所处的位置及穿过的围岩性质（即作用在巷道上地压的大小和方向）、巷道的用途及其服务年限、选用的支架材料和支护方式、巷道的掘进方法和采用的掘进设备等因素。

参考答案

一、填空题

1、井筒，巷道，峒室；　2、开拓巷道，准备巷道，回采巷道；　3、矩形；　4、毛断面，净断面；　5、拉线法，半圆仪延设腰线；　6、拉线法；　7、侧压。

二、单选题

1、C，2、A，3、C，4、A。

第二节　矿压观测

一、填空题

1、巷道岩体破坏的四个段：压密、弹性、塑性、破坏。

2、巷道 30-50m，锚杆支护数量在 300 根以下的，取样不少于1，每组不少于3；300 根以上，每增加1-300根，取样增加 1 组。

3、锚杆的抗拔力不低于50kn。

4、锚索采用锚索张拉器给锚索施加预紧力。

5、在顶板稳定的岩层中巷道每隔200m安设一个顶板指示仪，观察离层值

6、煤巷、半煤岩巷支护必须进行顶板离层监测并将监测结果记录在牌板上。对喷体必须做厚度和强度检查并形成检查记录。在井下做锚固力试验时，必须有安全措施。

7、顶板离层仪深孔读数超过40mm时，应及时向生产科及总工程师汇报，并及时采取措施加强支护；顶板离层仪深孔读数超过80mm，生产科必须向公司生产管理部汇报。

8、顶板离层仪测量精度要求达到1mm，深部、浅部读数安装预设值统一为10mm。

二、单选题

B 1、（　　）支护必须进行顶板离层监测，并将监测结果记录在牌板上。对喷体必须做厚度和强度检查并形成检查记录。

A.岩巷　B.煤巷、半煤岩巷　C.压力集中区域　D.高应力区巷

C 2、（　　）采用锚杆支护必须进行顶板离层监测，并将监测结果记录在牌板上。

A.煤巷　B.岩巷　C.煤巷、半煤岩巷　D.岩巷

A 3、公司规定在切眼和回撤通道设置顶板离层仪的距离为（　　）

A.50m　B.100m　C.150m　D.200m

C 4、顶板离层仪安装后，在顶板围岩稳定后，观测周期为（　　）天一次。

A.1　B.5　C.7　D.10

A 5、观测频度为距掘进工作面 50m 以内或巷道变形严重时，（　　）天观测一次。

A.1　B.5　C.7　D.10

6、顶板离层仪绿色表示处于（ A ）状态；

A.稳定　B.警戒　C.危险

7、黄色表示离层松动已达到（ B ）状态；

A.稳定　B.警戒　C.危险

8、红色表示已进入（ C ）状态。

A.稳定　B.警戒　C.危险

三、解答题

1、巷道矿压观测的内容有哪些？

答：（1）巷道顶板下沉量，底板鼓起的相对位移量；

（2）掘进过程中，锚杆、索的锚固力和预紧力；

（3）巷道两帮的移近量；

（4）利用 YHW300 本安型围岩位移测定仪对巷道顶板岩层分离进行监测。

参考答案

一、填空题

1、压密阶段，弹性阶段，塑性阶段，破坏阶段；　2、1 组，3 根，1-300；　3、50kN；4、预紧力；　5、200m，离层值；　6、离层监测，锚固力；　7、40mm，80mm；　8、1mm，10mm。

二、单选题

1、B，2、C，3、A，4、C，5、A，6、A，7、B，8、C。

第三节　巷道掘进

一、填空题

1、一个采区内同一煤层不得布置 2 个 以上回采工作面和____4____以上掘进工作面同时作业。

2、掘进巷道贯通前，综合机械化掘进巷道在相距50m___前其他巷道在相距___20m前，必须停止一个工作面作业，做好调整通风系统的准备工作。

3、安全生产标准化要求巷道净宽误差符合以下要求：锚网（索）、锚喷、钢架喷射混凝土巷道有中线的___0-100___，无中线的-50mm～200mm。

4、安全生产标准化要求巷道净宽误差符合以下要求：刚性支架、预制混凝土块、钢筋混凝土弧板、钢筋混凝土巷道有中线的___0-50___，无中线的___-30-80___。

5、安全生产标准化要求巷道净宽误差符合以下要求：可缩性支架巷道有中线的 0mm~100mm，无中线的___-50-100___。

6、安全生产标准化要求巷道净高误差符合以下要求：锚网背（索）、锚喷巷道有腰线的___0-100mm___，无腰线的-50mm～200mm。

7、安全生产标准化要求巷道净高误差符合以下要求：刚性支架巷道有腰线的___-30-50___，无腰线的-30mm～50mm。

8、安全生产标准化要求巷道净高误差符合以下要求：钢架喷射混凝土、可缩性支架巷道___-30-100___。

9、安全生产标准化要求巷道净高误差符合以下要求：裸体巷道有腰线的___0-150___，无腰线的-30mm～200mm。

10、安全生产标准化要求巷道净高误差符合以下要求：预制混凝土、钢筋混凝土弧板、钢筋混凝土有腰线的___0-50___，无腰线的-30mm～80mm。

11、巷道水沟符合实际需要，最高水位低于地板面____5cm____以上。

12、掘进工作面炮眼布置的顺序是：先对中腰线___、再画___轮廓线___、最后按岩性等情况定出眼位。

13、开凿或延深斜井、下山时，必须在斜井、下山的上口设置防止___跑车装置___，在掘进工作面的上方设置坚固的跑车防护装置。

14、开动掘进机前，必须发出警报。只有在___铲板前方___和___截割臂___附近无人时，方可开动掘进机。

15、斜巷施工期间兼做行人道时，必须每隔____40米____设置躲避硐并设红灯。

16、掘进工作面巷道至少每100米设置醒目的里程标志。

17、巷道卸压的方法：钻孔卸压_____、切槽卸压法、___爆破卸压___。

18、顶板冒落的观察方法：敲帮问顶_____、打木楔法、震动法等。

19、喷射混凝土的主要工艺参数：___工作风压___水压、水灰比、喷头与受喷面的距离和倾角、___一次喷射厚度___、分层喷射的间歇时间、混合料的存放时间。

20、___充填法___是顶板管理方法的一种，它是利用砂子、碎石或炉渣等材料充填采空区，借以支撑围岩，防止或减少围岩跨落和变形。

21、充填方法分为自溜充填、____机械____、风力充填和____水力____四种。

22、岩巷掘进主要手段，我国钻爆法破碎岩石中普遍采用两类爆破方法，一类为普通爆破，一类为__光面爆破__。

23、爆破法施工工艺包括：钻眼——__装药联线__——放炮通风——__支护__——__装岩运输__——成巷

24、巷道掘进的爆破工作是在只有一个自由面的狭小工作面进行的，俗称__独头__掘进。

25、水平煤巷机械掘进工序：__破煤__——装煤——运煤——__支护__。

26、使用掘进机掘进煤巷时，应严格控制__控顶距__，严禁__空顶__作业。

27、在松软的煤（岩）层、流砂性地层或者破碎带中掘进巷道时，必须采取__超前支护__或者其他措施。

28、下山掘进的排水方式，根据下山倾角和长度大小及涌水地点，可采用__单段排水__或__分段排水__。

29、当下山倾角不超过__25°__，长度不超过 300m，有水直接从工作面涌水时，可采用单段排水。

30、大断面硐室施工方法一般有 2 种：即__全断面施工__、台阶工作面施工法和__导硐施工__。

31、在弯道施工中适合工人掌握的是用__延长弦__制成曲线规尺。

32、采区煤仓的施工大多采用反井法施工，包括吊罐反井法、__垛盘反井__、反井钻机法。

33、岩巷掘进时，根据支护方式和围岩破碎程度的不同可采用__短掘短砌__、随掘随锚喷法和__超前导硐__。

34、掘进井巷和硐室时，必须采取_____、_____、_____、_____、装岩和煤必须_____和_____等综合防尘措施。

35、由下向上掘进 25° 以上的倾斜巷道时，必须将_____与人行道分开，防止_____滑落伤人。

二、单选题

1、破碎顶板容易发生局部漏顶现象，如果得不到及时支护，易发生工作面（ C ）冒顶事故。

A. 压垮型　B. 推垮型　C. 漏冒型

2、石门揭穿或揭开突出煤层后，在石门附近（ C ）m 范围内掘进煤巷时，必须加强支护。

A. 15　B. 20　C. 30

3、掘进工作面内开掘的独头，其深度不得超过（ B ）。

A. 2 米　B. 3 米　C. 6 米

4、喷浆工的喷射顺序为（ C ）。

A. 先拱后强，由下而上　B. 先墙后拱，由上而下　C. 先墙后拱，由下而上

5、巷道的中线和腰线代表着巷道的（ C ）。

A. 断面积、断面高度、断面宽度

B. 长度、棚距、弯曲度

C. 方向、位置、坡度

6、掘进工作面揭煤前，距煤层（ A ）时应打探眼。

A. 5m　B. 10m　C. 15m

C

7、用爆破方法贯通井巷时，当贯通的两个工作面相距（　　）m 前，地测部门必须事先下达通知书，并且只准从一个工作面向前接通。

A.20　　B.30　　C.40

8、正确的连采工作面掘进程序是：（　　）

A.采垛、切槽、运煤、支护　　C

B.切槽、采垛、支护、运煤

C.切槽、采垛、运煤、支护

9、在连续采煤机掘进巷道时，采煤机调整到位后，开始向正前方煤壁切割，直至截入一定深度才停止，这一工序称为（　　）。　A

A.切槽工序　　B.采垛工序　　C.掘进工序

10、采用钻爆法掘进的岩石巷道，应当采用（　　）。　D

A.预裂爆破　　B.浅孔爆破　　C.深孔爆破　　D.光面爆破

11、煤层水平掘进巷道遇断层后，一般的处理方法是（　　）。　A

A.改变掘进坡度　　B.停止掘进　　C.改变掘进方向　　D.不改变掘进坡度

12、严重冲击地压厚煤层中双巷掘进时，两条平行巷道之间的煤柱不得小于（　　）m

A.5　　B.8　　C.10

13、放炮掘进巷道在贯通相距（　　）m 前，必须停止一个工作面作业。

A.20m　　B.30m　　C.50m

14、开切眼是沿采煤工作面的（　　）掘进的。

A.开采线　　B.始采线　　C.终采线

15、由下向上掘进 25°以上的倾斜巷道时，必须将溜煤(矸)道与（　　）分开。

A.绕道　　B.人行道

16、开凿或延深斜井、下山时，在掘进工作面的上方设置坚固的（　　）。

A.防止跑车装置　　B.跑车防护装置

17、掘进上山时应特别注意（　　）工作。

A.通风排瓦斯　　B.防跑车　　C.防滑

18、下山掘进的安全问题主要是（　　）。

A.顶板　　B.防瓦斯　　C.防跑车

19、掘进巷道在揭露老空前，必须制定（　　）的安全措施。

A.探查老空　　B.穿老空　　C.相关

20、巷道掘进安全操作注意事项中，说法不正确的是（　　）。

A.操作前要坚持敲帮问顶，及时处理浮煤、浮矸，严禁空顶作业

B.使用煤电钻打眼时不准硬压硬推，以免烧坏电动机

C.打眼时发现眼中有水、气、空洞和冒烟等现象时，需立即停止作业并向领导汇报，及时将钻杆拨出。

21、关于掘进工作面作业中，说法正确的是（　　）。

A.顶板好时可以不进行临时支护，先出煤

B.掘进工作面刮板机尾可以不设压柱

C.爆破后严禁先出煤后支护

D.采用锚杆支护时，先及时锚顶，帮锚可以滞后三五天

22、用手镐敲击顶板，如果听到的“空空”、沙哑声音，说明了（　　）。

A.顶板已经断裂　　B.顶板产生了离层　　C.顶板中有大量裂隙

23、遇突出空洞及陷落柱时的掘进，在探清情况下直接通过时，距空洞（　　）就应采用放小炮的方法掘进，以防冒顶或掉底。

A.2--3m　　B.3--5m　　C.5--10m

24、巷道设计高度3m，煤层厚度3.5m，煤层上存在伪顶的情况下，采用（　　）掘进。

A.沿顶沿底　　B.沿顶留底　　C.留顶沿底　　D.留顶留底

25、在敲帮问顶处理顶板活矸危岩时必须使用（　　）。

A.手镐　　B.长撬棍　　C.打眼钎子

26、掘进工作面揭煤前，距煤层（　　）时应打探眼。

A.5m　　B.10m　　C.15m

三、多选题

1、巷道冒顶事故防治主要从掌握地质资料与开采技术、以及下列方面着手（　　）。

A.严格顶板安全检查制度　　B.提高支护稳定性

C.选择适宜的支护形式　　D.加强临时支护

2、严格执行敲帮问顶制度，危石必须挑下，无法挑下时应采取（　　）作业。

A.临时支撑措施　　B.永久支撑措施

C.严禁漏帮　　D.严禁空顶

3、掘进工作面冒顶区及破碎带必须背严接实，必要时要（　　）。

A.加强检查　　B.挂金属网　　C.挂顶梁

D.防止漏空　　E.防止漏顶

4、漏顶如不及时处理，会使（　　）煤层顶板岩石继续冒落，就会造成没有声响的大冒顶。

A.棚顶托空　　B.控顶　　C.支架松动　　D.煤层上方

5、破碎的伪顶或直接顶，在大面积冒顶以前，有时因为（　　）出现漏顶现象。

A.背顶不严　　B.老顶　　C.支架不牢　　D.伪顶

6、必须在开口抬棚支设稳定后再拆除原巷道棚腿，不得过早拆除，切忌先（　　）抬棚。

A.支护　　B.拆棚腿　　C.后拆棚腿　　D.后支护

7、在预防巷道开岔处冒顶事故的过程中，注意选用抬棚材料的（　　），保证抬棚有足够的强度。

A.质量　　B.型号　　C.支承力　　D.规格

8、在预防巷道冒顶事故的措施过程中，要特别注意顶与帮的背严背实问题，杜绝支架与围岩间的（　　）现象。

A.空顶与　　B.空帮　　C.漏顶与　　D.漏帮

9、在预防巷道冒顶事故的措施过程中，尽可能做到支架与（　　）时，尽可能采用有初撑力的支架；支架施工时要严格按工序质量要求进行。

A.顶板　　B.围岩共同承压　　C.围岩共同承载　　D.支架选型

10、在（　　），都是容易发生顶板事故的地点，巷道支护必须适当加强。

A.掘进工作面十米内　　B.断层破碎带附近十米内

C.巷道交岔点附近十米内　　D.冒顶处附近十米内　　E.电气设备附近十米内

11、处理顶板事故时，应当遵守下列规定：（　　）

A.迅速恢复冒顶区的通风。如不能恢复，应当利用压风管、水管或者打钻向被困人员供给新鲜空气、饮料和食物。

B.指定专人检查甲烷浓度、观察顶板和周围支护情况，发现异常，立即撤出人员。

C.按照从里到外的顺序进行支护。

D.加强巷道支护，防止发生二次冒顶、片帮，保证退路安全畅通。

12、《煤矿安全规程》规定，巷道净断面必须满足（　　）的需要。

A.行人　　B.运输　　C.通风　　D.安全设施及设备安装、检修、施工

13、巷道发生冒顶事故的原因大致包括（　　）等几个方面。

A.自然地质因素　　B.工程质量因素

C.采掘工艺影响　　D.未严格执行顶板安全制度

14、巷道冒顶事故防治主要从掌握地质资料与开采技术（　　）等方面着手。

A.严格顶板安全检查制度　　B.提高支护稳定性　　C.选择适宜的支护形式

15、冒顶范围的不同可将煤层顶板事故分为（　　）。

A.局部冒顶　　B.大型冒顶　　C.压垮型冒顶　　D.漏冒型冒顶

16、在（　　）都是容易发生顶板事故的地点，巷道支护必须适当加强。

A.掘进工作面10m内　　B.地质破坏带附近10m内

C.巷道交叉点附近10m内　　D.已经冒顶处附近10m内

E.加强临时支护

17、巷道施工作业方式的选择依据是（　　）。

A.巷道施工断面大小　　B.支护形式和方法

C.过岩层的地质消况　　D.技术水平和装备

18、交岔点常用施工方法（　　）。

A.全断面掘进法　　B.扩帮刷大法　　C.掘导硐法

19、掘进巷道时破岩常用的方法包括（　　）。

A.钻爆破岩法　　B.综合机械化破岩法　　C.爆破法

20、《煤矿安全规程》处理顶板事故时，应当遵守下列规定：（　　）。

A.迅速恢复冒顶区的通风。如不能恢复，应当利用压风管、水管或者打钻向被困人员供给新鲜空气、饮料和食物。

B.指定专人检查甲烷浓度、观察顶板和周围支护情况，发现异常，立即撤出人员。

C.按照从里到外的顺序进行支护。

D.加强巷道支护，防止发生二次冒顶、片帮，保证退路安全畅通。

四、判断题

1、掘进工作面顶板条件较好时可以空顶作业。（　　）

2、顶板管理中，要严格执行敲帮一项制度，危石必须挑下，无法挑下时应采取临时支护措施，

严禁空顶作业。(　　)

3、巷道的腰线是指导工作面方向的。(　　)

4、水平巷道也有一定的坡度。(　　)

5、连采机掘进的循环进度为 20 米。(　　)

6、护巷煤柱越小，巷道所承受的压力越小。(　　)

7、进工作面工人效率=生产掘进进尺/掘进工作面工人实际工作日数。(　　)

8、巷道贯通时，为加快进度，两个掘进工作面可以同时向前掘进。(　　)

9、掘进工作面有透水征兆时，要立即停止掘进。(　　)

10、影响巷道顶板管理的主要工序是破岩和支护两道工序。(　　)

11、断面尺寸作为设计规格尺寸来检验评定。(　　)

12、掘进机掘进过断层时，应根据预见断层位置及性质，提前一定距离调整坡度。(　　)

13、新掘巷道开口地点应选择在顶板稳定，支护完好的地点。(　　)

14、巷道掘进过断层、裂隙构造带等破碎地带时，需采用超前支护的办法管理顶板。(　　)

15、掘进头遇断层褶曲等地质构造破坏带或层理裂隙发育的岩层时，棚子与工作面应保持适当距离。(　　)

16、裸体井巷工程中，基岩掘进为指定的分项工程。(　　)

17、掘进巷道在揭露老空前，必须制定探查老空的安全措施。(　　)

18、煤层大巷按中线掘进，则巷道拐弯多。(　　)

19、遇有软岩或破碎带的喷射混凝土支护规格，应将因掘进超挖所做的补充作业规程规定的扩大净。(　　)

20、从巷道掘进、维护等方面的技术经济效果分析；采区开采顺序多用前进式。(　　)

21、在有冲击地压煤层中，双巷同时掘进时，两工作面的前后错距不小于 50m。(　　)

22、岩巷掘进打眼时，可以干打眼。(　　)

23、顶板的下沉量只和顶板的悬露时间长短有关，与悬露跨度无关。(　　)

24、煤层顶板快要冒落的时候，往往会出现脱层现象，检查顶板时要用“问顶”的方法来进行。(　　)

25、处理冒顶事故的抢救中如遇到大块岩石，允许用爆破方法来进行处理。(　　)

26、在处理冒顶事故时，应迅速恢复冒顶区的正常通风，如一时不能恢复，则必须利用压风管、水管或打钻向埋压或截堵的人员供给新鲜空气。(　　)

27、在处理冒顶事故中必须由外向里加强支护，清理出抢救人员的通道。必要时可以向遇险人员处开掘专用小巷道。(　　)

28、坑槽垮塌等事故，底板事故也视为顶板事故。(　　)

29、煤层顶板暴露的面积越大，煤层顶板压力越大。(　　)

30、煤层顶板悬露时间越长，煤层顶板压力越小。(　　)

31、巷道越宽，煤层顶板压力越大。(　　)

32、煤层顶板越松软、破碎，煤层顶板压力越小。(　　)

33、顶板管理中，要严格执行敲帮一项制度，危石必须挑下，无法挑下时应采取临时支护措施，严禁空顶作业。(　　)

34、顶板冒落前，往往会出现离层现象。为减少顶板事故，要加强“问顶”工作。(　　)

35、工作面空顶距离在顶板稳定的情况下可自行掌握空顶距离。(　　)

36、冒顶前煤壁所受压力增加，片帮煤增多，煤质变软，这就说明有冒顶危险。(　　)

37、一般巷道在贯通相距 20m 前，必须停止一个工作面作业。(　　)

38、巷道贯通时，为加快进度，两个掘进工作面可以同时向前掘进。(　　)

39、钻眼爆破是井巷掘进施工中的主要工序，其他工序都要围绕它进行有序安排。(　　)

40、掘进巷道应坚持“有疑必探，先探后掘”的原则。(　　)

41、巷道净高误差符合以下要求：刚性支架巷道有腰线的-30mm～50mm，无腰线的-30 mm～50mm。(　　)

42、巷道净高误差符合以下要求：钢架喷射混凝土、可缩性支架巷道-30mm ～80mm。(　　)

43、巷道水沟误差应符合以下要求：中线至内沿距离-50mm～50mm，腰线至上沿距离-20mm～20mm，深度、宽度-30mm～30mm，壁厚-10mm。(　　)

44、煤巷、半煤岩巷道超（欠）挖不超过 5 处（直径大于 500mm，深度：顶大于 250mm、帮大于 200mm)。(　　)

45、巷道净高误差范围：裸体巷道有中腰线的为 0～150mm。(　　)

46、岩巷掘进打眼时，可以干打眼。(　　)

47、工作面空顶距离在顶板稳定的情况下可自行掌握空顶距离。(　　)

48、煤壁与永久支护之间的距离叫空顶距。(　　)

五、解答题

1、掘进巷道的中线、腰线有什么用途？

答：巷道中线，它是掌握巷道掘进的方向线。腰线就是巷道的坡度线。

2、斜井开拓（与立井比）有哪些优缺点？

答：优点：（1）掘进技术和设备简单；（2）掘进速度快，工期短；（3）井上下设施简单，多水平总石门短；（4）井筒延伸方便；（5）造价低；（6）压煤少；（7）防震好；（8）安全性好；（9）施工质量容易保证。

缺点：（1）井筒长，维护费高；（2）绞车提升效果差，速度低，能力较小，提升费用高；（3）管线长；（4）风阻大；（5）过冲积层和流沙层相当困难；（6）废矸多。

3、简述顶板事故的预兆？

答：顶板事故的预兆有响声、掉碴、片帮、裂隙、漏顶、脱层。

4、冒顶处理的一般原则有哪些？

答：冒顶处理的一般原则有先外后里、先支后拆、先上后下、先近后远、先顶后帮。

5、掘进巷道的中线、腰线有什么用途？

答：巷道中线，它是掌握巷道掘进的方向线。腰线就是巷道的坡度线。

6、巷道底鼓的防治方法包括哪些？

答：（1）底板锚杆、锚杆的长度应使锚杆穿透全部可能鼓起的岩层，底板岩层鼓起的深度一般为巷道宽度的 0.75 倍，大跨度巷道不适用。

（2）底板注浆、通过爆破使底板深部岩体得到松动，注浆浆液容易渗入缝隙，得以充填加固，施工的次序为分段爆破、炮眼深度和装药量以爆破时不破坏直接底板和不向巷道内抛出岩块为准。然后沿底板喷射混凝土，起到封闭底板防止水的侵入及注浆时止浆垫的作用。再向已松动的底板钻孔注浆，不需很大的泵压，就可以在巷道深部形成卸压区，浅部形成强度较大的反拱。另一种方法是巷道掘进时就在底板按预定深度进行松动爆破，将原定的底板标高以上的矸石运出后，再向底板钻孔注浆，使破碎的底板岩石重新固结起来，形成破碎石垫层反拱。

（3）封闭性可伸缩金属支架，使用u型钢可缩性支架，并且其金属底梁之间采用拉杆固定，铺设钢筋网并进行架后充填，使封闭式支架及底梁均成整体结构。

（4）混凝土反拱、混凝土反拱是一种适用于永久性巷道的底板支护措施，在巷道底板上先按预定深度和形状挖出坑槽，再浇注混凝土使之成为反拱，混凝土反拱通常配合砌碹支护使用。为了加强混凝土反拱，也可与金属可缩性底梁联合使用，使其获得较大抗底板的残余变形阻力，从经济上考虑，一般混凝土反拱的厚度不宜大于600㎜。

（5）卸压法：①切缝卸压；②钻孔卸压、适用条件与切缝法类似；③松动爆破卸压、在底板松动爆破后再安设加强支架，效果较佳。适用于应力高而围岩比较坚硬的巷道；④卸压槽，硐室顶部开一几何尺寸比较合理的卸压槽。

7、深井巷道围岩控制的方法包括哪些？

答：深度巷道围岩控制的原则是尽可能将巷道布置在应力降低区内，或者采取卸压的方法改变巷道围岩的应力分布。此外，还必须从力学性能的结构上采用适应深度巷道围岩变形和矿压显现特点的巷道支护形式。

（1）无煤柱回采

①分为沿采空区边缘布置巷道，这类巷道大都为回采巷道，主要有沿空掘巷和沿空留巷两种。

②将巷道布置在回采空间下方，适用于邻近煤层和底板岩层巷道的布置。这类巷道可以利用上部回采工作面跨越巷道进行卸压，又可掘前预采卸压。

（2）巷道围岩卸压

①通过在巷道周边的岩体内切缝、钻孔和松动爆破等手段，人为地使巷道周边的集中应力向岩体深度转移，以充分利用更大范围内岩体的承压能力。

②卸压煤柱。这种方法可使掘巷时在巷道周边形成的集中应力向巷道围岩深部转移，其效果取决于合理确定卸压巷的尺寸及让压煤柱的宽度。

③顶部卸压槽，这种方法的实质是通过顶板卸压槽使巷道围岩应力重新分布，开掘巷道引起的集中应力及由回采引起的支承应力由顶部槽两帮得岩体来承受，并传递到远离巷道的围岩深部，从而在保持巷道周边岩体完整的前提下使巷道处于应力降低区内。

④开掘导硐卸压，在掘巷和架设永久支架前，先开挖一小断面的导硐，采用临时的简易支护，允许其变形破坏，待巷道压力缓和及变形趋向稳定后，再刷大和整修巷道，安设承载能力和刚度都较大的永久支护。

（3）巷道支护

8、观察顶板的方法有哪几种？

答：（1）是敲帮问顶。即用钢钎或手镐敲击顶板，声音清脆响亮的，表明顶板完好；发出"空空"或"嗡嗡"声的，表明顶板岩石已离层，有冒落的危险，应采取措施把脱离的岩块挑下来。

（2）是打木楔。即在顶板裂缝中打入一小木楔，过一段时间如果发现木楔松动或松脱，说明裂缝在扩大，顶板有冒落的危险，应采取措施进行处理。

（3）是震动观察。即一手扶顶板，一手持凿子或镐头等工具敲击顶板，若感到顶板震动，即使听不到破裂声也说明已有顶板岩石离层，有冒落的危险，应及时防范。

9、连采工作面过断层有哪些注意事项？

答：（1）及时根据顶板煤岩厚度和断层线调整掘进层位，控制好掘进顺槽的坡度

（2）断层前后一定范围内补强支护

（3）减小连续采煤机的循环进度

（4）过断层时减小检修时间，保证正常推进。

10、连采工作面遇破碎顶板时，如何预防冒顶？

答：（1）减小循环进度、短掘短支

（2）根据破碎顶板情况，及时采取补强支护措施

（3）必要时采取特殊措施对顶板进行喷浆、架棚等

（4）根据实际需要最大限度减小巷道宽度

11、如何预防巷道冒顶事故的发生？

答：（1）加强地质及水文地质工作，根据地质资料、水文资料，科学设计巷道支护，制定相应施工方法和作业规程。

（2）掘进巷道时，严格按照作业规程控制好工作面空顶距离，当顶板出现异常变化时，及时制定补充措施，修改循环进度。

（3）坚持一次成巷，缩短围岩暴露时间和面积，保证永久支护的质量。

（4）施工时应注意观察围岩的变化，加强顶板管理，顶板出现冒顶预兆时及时处理。

（5）严格执行操作规程和作业规程，严格执行好交接班和安全检查制度，严格执行敲帮问顶制度，及时处理事故隐患。

（6）要经常检查巷道的支护情况，加强维护，发现支护不合格或失效时及时进行整改。

（7）严格按照《掘进质量标准化标准》检查验收，发现不合格品，及时修复处理。

12、掘进上、下山巷道时，应采取哪些顶板管理措施？

答（1）坚持“敲帮问顶”制度；

（2）由下向上掘进时，一担发生迎头片帮或顶板冒落应立即撤人；

（3）合理确定炮眼方位角和装药量，放炮前要加固迎头 10 米内支架，防止放炮崩倒棚子；

（4）及时更换巷道出现的断梁支柱；

（5）巷道内支架要撑紧打牢，每帮必须使用两道拉杆，以增加整体稳定性；

（6）严禁空顶作业；

（7）防止工作面大块矸石物料下滑打倒支架，制定安全措施。

13、掘进巷道时预防冒顶的主要措施有哪些？

答：（1）合理布置巷道；

（2）选择合理的断面尺寸和断面形状；

（3）严禁超空顶距离作业；

（4）巷道掘进通过老巷、断层破碎带及淋头水等地带时，要制定专项措施，提高支撑能力；

（5）应按照《规程》规定，按照支护巡查和修理巷道，以防止冒顶事故的发生，确保通风、运输畅通和行人的安全。

14、掘进生产组织的工作要求是？

答：（1）煤巷、半煤岩巷宜采用综合机械化掘进，综合机械化程度不低于 50%，并持续提高机械化程度；

（2）掘进作业应组织正规循环作业，按循环作业图表进行施工；

（3）采用机械化装运煤（矸），人工运输材料距离不超过 300m；

（4）掘进队伍工种配备满足作业要求。

15、掘进技术保障的工作要求是？

答：（1）有矿压观测、分析、预报制度；

（2）按地质及水文地质预报采取针对性措施；

（3）坚持“有疑必探，先探后掘”的原则；

（4）掘进工作面设计、作业规程编制审批符合要求，贯彻记录齐全；地质条件等发生变化时，对作业规程及时进行修改或补充安全技术措施；

（5）作业场所有规范的施工图牌板。

16、顶板发生冒顶前有哪些预兆？

答：顶板来劲，沙沙掉碴，易片帮，支柱受力明显，出现歪斜、钻底等现象。

参考答案

一、填空题

1、4 个； 2、50m，20m； 3、0mm～100mm； 4、0mm～50mm，-30mm～80mm； 5、-50mm～100mm； 6、0mm～100mm； 7、-30mm～50mm；8、-30mm～100mm； 9、0mm～150mm； 10、0mm～50mm； 11、5cm； 12、中腰线，轮廓线； 13、跑车装置； 14、铲板前方，截割臂； 15、40 米； 16、100； 17、钻孔卸压法，爆破卸压法； 18、敲帮问顶法； 19、工作风压，一次喷射厚度； 20、充填法； 21、机械充填，水力充填； 22、光面爆破； 23、装药联线，支护，装岩运输； 24、独头； 25、破煤，支护； 26、控顶距，空顶； 27、超前支护； 28、单段排水，分段排水； 29、25°； 30、全断面施工法，导硐施工法； 31、延长弦的方法； 32、垛盘反井法； 33、短掘短砌法，超前导硐法； 34、湿式钻眼，冲洗井壁巷帮，水炮泥，爆破喷雾，洒水，净化风流； 35、溜煤道，煤矸。

二、单选题

1、C，2、C，3、B，4、C，5、C，6、A，7、C，8、C，9、A，10、D，11、A，12、B，13、A，14、B，15、B，16、B，17、A，18、C，19、A，20、C，21、C，22、B，23、A，24、C，25、B，26、A。

三、多选题

1、ABCD，2、AD，3、BD，4、AC，5、AC，6、BD，7、AD，8、AD，9、AB，10、ABCD，11、ABD，12、ABCD，13、ABCD，14、ABCD，15、AB，16、ABCD，17、ABCD，18、ABC，19、AB，20、ABD。

四、判断题

1、×，2、√，3、×，4、√，5、×，6、×，7、，8、×，9、√，10、√，11、√，12、√，13、√，14、√，15、×，16、√，17、√，18、×，19、，20、√，21、√，22、×，23、×，24、√，25、×，26、√，27、√，28、√，29、√，30、×，31、√，32、×，33、√，34、√，35、×，36、√，37、√，38、×，39、√，40、√，41、√，42、×，43、√，44、×，45、√，46、×，47、×，48、√。

第四节　巷道支护

一、填空题

1、采用钻爆法掘进的岩石巷道，必须采用_____。

2、巷道支护的基本形式包括架棚支护，_____和_____。

3、主动支护包括：_____、喷浆（喷射混凝土）支护、_____。

4、被动支护包括：_____、_____、_____。

5、单一支护主要有锚杆支护、喷浆（喷射混凝土）支护、砌碹支护、_____。

6、联合支护主要有_____、架棚喷支护、_____。

7、_____联合使用锚杆和喷混凝土或喷浆的支护。

8、混凝土支护的表面质量达到优良标准为无裂缝、无蜂窝、_____、_____。

9、使用锚固剂固定锚杆时，应将孔壁冲洗干净，砂浆锚杆必须_____。

10、软岩使用锚杆支护时，必须_____锚固。

11、对受工作面采动影响小得巷道，可采用沉缩量小的_____。

12、对受工作面采动影响大的不稳定巷道，应选用_____。

13、普通金属拱形支架分为无阻、_____3 种。

14、u 形钢拱型支架可分为半圆拱、_____和曲腿三心拱 3 种。

15、遇顶板破碎、淋水，过断层、老空区、高应力区等情况时，应加强_____。

16、对巷道砌碹时，碹体与顶帮之间必须有不燃物充满填实；巷道冒顶空顶部分，可用支护材料接顶，但在碹拱上部必须充填不燃物垫层，其厚度不得小于_____。

17、锚杆安装间排距允许偏差±100mm，锚杆孔深度允许偏差 0-＋50mm，安装角度允许偏差_____外露长度有托盘时允许偏差为露出托盘_____。

18、钢筋和钢筋网片的焊接质量达到优良标准为骨架_____，网片的漏焊、开焊点不超过应焊点数的_____，且不连续。

19、钢筋网在喷射混凝土中的位置应符合钢筋网到岩面间的喷厚不小于_____，钢筋网外保护层的喷厚不小于_____，不大于 40mm。

20、提高锚杆预紧力的途径是_____、_____。

21、锚杆支护设计应遵循以下几步：_____、初始设计、_____、信息反馈和修改、完善设计。

22、在使用树脂锚杆时，“三径”即锚杆直径、_____及锚固卷直径。

23、锚索支护密度的依据取决于锚索的最低破断力、_____。

24、目前公司使用的锚索直径有_____和_____两种

25、φ15.24 锚索的初涨力不得小于_____、拉拔力不得小于_____、破断拉力不得小于_____。

26、锚杆必须有机械或_____拧紧，确保锚杆的托板紧贴巷壁。

27、锚杆必须按规定做_____试验。

28、为了保证施工质量，须对锚杆锚固力进行抽检，按不小于_____的比例和不大于_____的时间间隔对永久支护锚杆的锚固力进行抽检。抽检指标为顶锚杆锚固力不得低于_____，巷帮锚杆锚固力不得低于_____，发现不合格锚杆，应在其周围200mm的范围内补打合格锚杆。

二、单选题

1、在处理煤层顶板冒落事故中必须（　　）加强支护，清理出抢救人员的通道。

A.由中向两头　　B.由外向里　　C.由里向外

2、混泥土喷射支护时水压一般要比风压高（　　），以保证干混合料在喷出瞬间被充分湿润。

A.0.3mpA.　　B.0.2mpA.　　C.0.1mpa

3、最佳的巷道支护是（　　）。

A.允许巷道围岩在一定范围内变形　　B.不允许巷道围岩变形

C.允许巷道围岩有较大变形

4、巷道砌碹时，碹体与顶帮之间必须用不燃物充满填实，巷道冒顶空顶部分，可用支护材料接顶，但在碹拱上部必须充填不燃物垫层，其厚度不得小于（　　）m。

A.0.2　　B.0.5　　C.0.9　　D.1.2

5、距掘进工作面（　　）m内的架棚支护，在爆破前必须加固。

A.10　　B.20　　C.30　　D.40

6、巷道支承压力是由于（　　）。

A.开掘巷道后自然形成的　　B.支护引起的　　C.岩体内固有的

7、《煤矿安全规程》第九十二条规定，更换巷道支护时，在拆除原有支护前，应先（　　）支护。

A.加固临近　　B.拆除临近　　C.架设永久

8、《煤矿安全规程》第八十五条规定，对冲击地压煤层，巷道支护严禁采用（　　）。

A.柔性支架　　B.刚件支架　　C.可缩性支架

9、煤矿安全规程》第四十四条规定，打锚杆眼前，必须首先（　　）。

A.确定眼距　　B.摆正机位　　C.敲帮问顶

10、锚杆机在紧Φ16*1800mm锚杆时的紧固的扭矩不得小于（　　）。

A.80N·m　　B.100N·m　　C.120N·m

11、锚杆机在紧Φ18*1800mm锚杆时的紧固的扭矩不得小于（　　）。

A.150N·m　　B.120 N·m　　C.100 N·m

12、锚杆机司机打设锚杆时，锚杆角度允许偏差范围是（　　）。

A.45°≤α≤75°　　B.60°≤α≤90°　　C.75°≤α≤105°

13、在连续采煤机开采的房柱式采煤法中，当煤柱以劈柱式回收时，劈柱巷的顶板一般采用（　　）支护。

A.锚杆　　B.单体支柱　　C.锚喷

14、揭穿或揭开煤层后，在石门附近（　　）m范围内掘进煤巷时，必须加强支护。

A.30　　B.20　　C.10

15、《爆破安全规程》对矿山巷道规定的最大允许质点震动速度为：围岩不稳定，有良好支护的，其速度为（　　）cm/s。

A.30　　B.20　　C.10

16、煤巷锚杆支护技术规范规定锚杆角度允许偏差（　　）。

A.±5°　　B.±10°　　C.±15°

17、煤巷锚杆支护技术规范规定锚杆间距、排距允许偏差（　　）。

A.±50mm　　B.±100mm　　C.±150mm

18、煤巷锚杆支护技术规范规定预应力锚索之间允许偏差是（　　）。

A.±50mm　　B.±100mm　　C.±150mm

19、锚杆的抗拔力、合格品应符合不小于设计值的（　　）的规定。

A.70%　　B.80%　　C.90%

20、锚杆支护的作用原理有（　　）种。

A.3　　B.4　　C.5

21、更换巷道支护时，在拆除原有支护前， 应先加固临近支护，拆除原有支护后，必须及时找掉（　　）和架设永久支护，必要时还应采取临时支护措施。

A.顶帮活矸　　B.顶扳活矸　　C.腰好帮

22、对于巷道由支撑体支撑住围岩，用来维护有效巷道空间，这样支护叫（　　）。

A.主动支护　　B.被动支护

C.强化支护　　D.特种支护

23、运用支护手段并充分利用巷道围岩的原岩体，共同发挥其支撑巷道的作用，人们通常称这种支护为（　　）。

A.被动支护　　B.主动支护

C.让压支护　　D.钢性支护

24、煤巷锚杆支护技术规范规定锚杆角度允许偏差（　　）。

A.±5°　　B.±10°　　C.75°

25、煤巷锚杆支护技术规范规定预应力锚索之间允许偏差是（　　）。

A.±50mm　　B.±100mm　　C.±150mm

26、石门揭穿或揭开突出煤层后，在石门附近（　　）m 范围内掘进煤巷时，必须加强支护。

A.15　　B.20　　C.30

27、药前由班长负责、爆破工监督，对钢筋树脂锚杆支护巷道迎头（　　）m 范围内的锚杆螺母二次补拧，不低于 100N•m。

A.15　　B.30　　C.25

28、工作面必须按照作业规程规定（　　）支护，严禁（　　）作业。

A.及时　　空顶　　B.及时　　控顶

29、棚式支护属于（　　）。

A.直接支护　　B.补强岩体

30、锚杆支护分（　　）锚固和（　　）锚固两种。

A.端头　　树脂　　B.端头　　全长　　C.锚索　　全长

31、一根锚杆可以在作用对象内部形成一个锥形（　　）。

A.拱墙体　　B.压缩体　　C.圆柱体

32、锚杆必须按规定做（　　）试验。

A.强度　　B.剪切　　C.拉力

33、作用到单位围岩面积上的锚固力为（　　）。

A.围岩强度　　B.锚固强度　　C.锚杆强度

34、打锚杆眼前，首先应（　　）。

A.确定眼距　　B.摆正机位　　C.敲帮问顶

35、软岩使用锚杆支护时，必须（　　）锚固。

A.部分　　B.全断面　　C.全长

36、煤巷采用锚杆支护时必须进行顶板（　　）监测。

A.离层　　B.位移　　C.掉渣

37、砂浆做锚固剂时，应（　　）。

A.冲洗孔壁　　B.罐满填实

38、锚杆支护的作用原理有（　　）种。

A.3　　B.4　　C.5

39、关于掘进工作面作业中，说法正确的是（　　）。

A.顶板好时可以不进行临时支护，先出煤

B.掘进工作面刮板机尾可以不设压柱

C.爆破后严禁先出煤后支护

D.采用锚杆支护时，先及时锚顶，帮锚可以滞后三五天

40、工作面支架的作用（　　）。

A.可以延伸顶板岩层的变形和移动

B.可以加剧顶板岩层的变形和移动

C.完全可以控制顶板岩层的变形和移动

41、当断层处的顶板特别破碎，用锚杆锚固效果不佳时，可采用（　　）。

A.架棚法　　B.注浆法　　C.打木柱

三、多选题

1、对将受施工影响的棚子进行加固的方法有（　　）。

A.挑棚　　B.打点柱　　C.设木垛　　D.加密支架

2、架棚支护常出现的质量问题是（　　）。

A.吊口（唇）抚肩　　B.歪斜射箭　　C.后空、后硬

D.棚腿叉角不合格　　E.迎山无力

3、锚杆支护可以起到（　　）作用。

A.加固拱　　B.组合梁　　C.悬吊　　D.隔绝　　E.柔性支护

4、喷射混凝土和喷浆支护可以起到（　　）作用。

A.结构　　B.充填　　C.悬吊　　D.隔绝　　E.柔性支护

5、26、在倾斜巷道更换巷道支护时，必须有防止（　　）的安全措施。

A.矸石滚落　　B.物料滚落　　C.迎山角　　D.支架歪倒

6、巷采用锚喷支护时，必须对喷体做（　　）检查，并有检查和试验记录。

A.密度　　B.厚度　　C.平整　　D.强度

7、补强式支护方式主要有（　　）支护等。

A.锚杆　　B.喷射混凝土　　C.喷浆支护　　D.锚索　　E.锚喷

8、锚杆支护可以起到（　　）作用。

A.加固拱　　B.组合梁　　C.悬吊　　D.封闭

9、喷射混凝土和喷浆支护可以起到（　　）作用。

A.结构　　B.充填　　C.悬吊　　D.封闭

10、被动支护方式主要有（　　）支护等。

A.锚杆　　B.喷射混凝土　　C.架棚支护　　D.砌碹支护

11、锚杆“三径”的合理匹配是获得最大锚固力和最佳经济效果的关键，这“三径”是指（　　）。

A.钻孔直径　　B.药卷直径　　C.锚杆直径　　D.托板直径

12、棚子的梁腿结合处不宜出现（　　）等质量问题。

A.前倾　　B.后仰　　C.吊唇　　D.后穷

13、根据支护材料不同，棚式支护可分为（　　）。

A.木支架　　B.金属支架　　C.装配式钢筋混凝土支架

14、锚杆的排列方式通常使用（　　）。

A.方形　　B.矩形　　C.五花形　　D.三角形

15、锚杆支护可起到下列哪些作用?（　　）

A.加固拱　　B.组合梁　　C.悬吊　　D.封闭

四、判断题

1、在处理冒顶事故中必须由外向里加强支护，清理出抢救人员的通道。（　　）

2、《煤矿安全规程》第一百零二条规定，采用锚杆、锚索、锚喷、锚网喷等支护形式时，遇顶板破碎、淋水，过断层、老空区、高应力区等情况时，应加强支护。（　　）

3、采用锚杆支护的巷道遇顶板破碎、淋水，过断层、老空区、高应力区等情况时，可不加强支护，但要有矿压观测办法。（　　）

4、锚杆支护属于被动支护。（　　）

5、围岩是巷道支架受力的施载物体，是巷道支护的对象，不具有承载功能。（　　）

6、巷道顶板管理应尽可能缩短工作面空顶时间和临时支护的长度。（　　）

7、巷道联合支护类型和参数主要依据围岩的稳定等级、巷道跨度、工程性质和服务年限等因素来确定。（　　）

8、砌碹支护时，碹体与顶帮之间必须使用不燃物充满填实。（　　）

9、锚杆支护是与围岩共同作用，达到巷道支护目的的。（　　）

10、锚杆全长锚固时，锚固力在锚杆中部最大，孔口最小。（　　）

11、背板的作用是使矿压能均匀地分布到顶梁和柱腿上。（　　）

12、巷道顶板管理应尽可能缩短工作面空顶时间和临时支护的长度。（　　）

13、巷道联合支护类型和参数主要依据围岩的稳定等级、巷道跨度、工程性质和服务年限等因素来确定。（　　）

14、《煤矿安全质量标准》规定，采煤工作面支柱要迎山有力，不得出现连续 3 根以上支柱迎山

角或退山角过大。(　　)

15、《煤矿安全规程》第四十二条规定，砌碹支护时，碹体与顶帮之间必须使用不燃物充满填实。(　　)

16、巷道支护时应尽量做到支架与围岩共同承载。(　　)

17、影响巷道顶板管理的主要工序是破岩和支护两道工序。(　　)

18、新掘巷道开口地点应选择在顶板稳定，支护完好的地点。(　　)

19、巷道掘进过断层、裂隙构造带等破碎地带时，需采用超前支护的办法管理顶板。(　　)

20、支承应力是由于进行地下采掘活动而引起的。(　　)

21、锚杆支护要定期做拉拔（拉力）试验，发现锚固力小于规定的要采取补打锚杆或架棚子等措施。(　　)

煤矿安全规程》第四十四条规定在井下做锚杆锚固力试验时，必须有安全措施。(　　)

22、浆作业时，作业地点附近要停止其他作业。(　　)

23、《煤矿安全质量标准化标准》规定，预应力锚索外露长度的允许偏差为≤350mm。(　　)

24、换巷道支护时，在拆除原有支护前，应先加固临近支护。(　　)

25、在坚硬和稳定的煤、岩层中，确定巷道不设支护时，必须制定安全措施。(　　)

26、煤巷锚杆支护巷道一侧超宽大于 0.4m 时，必须补打锚杆。(　　)

27、交叉点锚喷支护时，使用加长或全长锚固式锚杆，是预防冒顶事故的措施。(　　)

28、用全锚支护的采区巷道交叉点处应缩小锚杆间距，并使用小孔径锚索补强。(　　)

29、遇有软岩或破碎带的喷射混凝土支护规格，应将因掘进超挖所做的补充作业规程规定的扩大净断面尺寸作为设计规格尺寸来检验评定。(　　)

30、巷道的开掘与支护都要为保持与改善围岩的自持能力服务。(　　)

31、井筒、平硐与各水平的连接处及井底车场，主要绞车道与运输巷、回风巷的连接处，井下机电设备硐室，主要巷道内带式输送机机头前后两端各 50m 范围内，都必须用不燃性材料支护。(　　)

32、支护失效而空顶的地点，重新支护时应先施工，再护顶。(　　)

33、支护时必须要有合理的支护密度。(　　)

34、巷道顶板完好、岩质坚硬、整体性强、节理与层理不发达的静压巷道，可以采取锚杆支护。(　　)

35、在顶板完整的情况下，放炮倒棚后可以不进行处理，继续放炮。(　　)

36、锚杆支护巷道对锚杆角度没有要求。(　　)

37、锚杆支护巷道内可用锚杆起吊重物。(　　)

38、锚杆孔的深度允许偏差应为 0～50mm。(　　)

39、金属网联结时两片网必须搭接 250~300mm。(　　)

40、锚杆支护可以同时打几个孔，集中一次安装锚杆。(　　)

41、锚杆外露不超过 100mm 视为合格。(　　)

42、软岩使用锚杆支护时，必须全断面锚固。(　　)

43、锚杆必须按规定做拉力试验。(　　)

44、木支柱是性能良好的支护材料。(　　)

45、巷道支护分支撑式和补强式两类。(　　)

46、锚杆支护属于支撑式支护。(　　)

47、锚杆支护属于补强式支护。(　　)

48、木棚子属于补强式支护。(　　)

49、木棚子属于支撑式支护。(　　)

50、锚杆支护的煤巷发生冒顶事故的共同原因是锚固力太低，锚固强度过小。(　　)

51、锚喷支护：锚杆眼的方向要尽量与岩层面或主要裂隙面垂直。(　　)

52、在独头巷道维修支护时，必须由里向外，逐架进行。(　　)

53、在采掘工作面对煤层顶板的支护不必背严实。(　　)

54、巷道支架应有足够的支护强度以抗衡围岩压力。(　　)

55、锚杆支护是巷道掘进后向围岩中钻眼，然后将锚杆安设在眼内，对巷道围岩进行加固，以维护巷道稳定的一种支护方式。(　　)

56、锚杆支护实质上是把锚杆安装在巷道的围岩中，使层状的、软质的岩体以不同的形态得到加固，形成完整的支护结构，提供一定的支护抗力，共同阻抗其外部围岩的位移和变形。(　　)

57、联巷口抹角处可以不打锚杆支护。(　　)

58、木垛也是特种支架的一种。(　　)

59、直接顶为中等稳定或比较破碎时可采用棚子支护方式。(　　)

60、支护材料中木支架与摩擦式金属支架至今仍广泛应用于大中型煤矿中。(　　)

61、对于巷道帮顶超宽超高的部分，要用木垛刹到实帮实顶，也可以向两帮填浮煤。(　　)

62、挖棚腿窝一般要到实底，如果下挖困难，棚腿下也可以垫煤、矸。(　　)

63、挖棚腿窝时，要按照准确位置挖出棚腿窝，防止棚腿歪斜、不正或悬空。(　　)

64、拆除浇筑混凝土的模板的撑木、碹胎和模板，要运到指定地点保存起来，不准随意乱扔。(　　)

65、锚喷支护：锚杆眼的方向要尽量与岩层面或主要裂隙面垂直。(　　)

66、巷道顶板完好、岩质坚硬、整体性强、节理与层理不发达的静压巷道，可以采取锚杆支护。(　　)

五、解答题

1、什么是锚杆支护？

答：锚杆支护是在巷道掘进后向围岩中钻眼，然后将锚杆安设在眼内，对巷道围岩进行加固，以维护巷道稳定的一种支护方式。

2、锚杆支护理论主要包括哪几种？

答：(1) 悬吊作用---将软岩吊挂在上面坚固稳定的岩层上。

(2) 组合梁作用---把薄层岩石组成岩石板梁，提高顶板的承载力。适用于层状岩层，从岩层受力角度考虑，锚杆将各个岩层夹紧形成组合梁，组合梁厚度越大，梁的最大应变值越小，组合梁理论充分考虑了锚杆对离层及滑动的约束作用。

(3) 挤压加固作用---把巷道围岩挤紧，阻止裂隙扩大。该理论充分考虑了锚杆支护的整体作用，在软岩巷道中得到了较为广泛的应用。

(4) 减小跨度作用---相当于点柱作用。

3、采用锚杆、锚喷等支护形式时，应遵守哪些规定？

答：（1）锚杆、锚喷等支护的端头与掘进工作面的距离，锚杆的形式、规格、安装角度，混凝土标号、喷体厚度，挂网所采用金属网的规格以及围岩涌水的处理等，必须在施工组织设计或作业规程中规定。

（2）采用钻爆法掘进的岩石巷道，必须采用光面爆破。

（3）打锚杆眼前，必须首先敲帮问顶，将活矸处理掉，在确保安全的条件下，方可作业。

（4）使用锚固剂固定锚杆时，应将孔壁冲洗干净，砂浆锚杆必须灌满填实。

（5）软岩使用锚杆支护时，必须全长锚固。

（6）采用人工上料喷射机喷射混凝土、砂浆时，必须采用潮料，并使用除尘机对上料口除尘。喷射前，必须冲洗岩帮。喷射后应有养护措施。作业人员必须佩戴劳动保护用品。

（7）锚杆必须按规定做拉力试验。煤巷还必须进行顶板离层监测，并用记录牌板显示。对喷体必须做厚度和强度检查，并有检查和试验记录。在井下做锚固力试验时，必须有安全措施。

（8）锚杆必须用机械或力矩扳手拧紧，确保锚杆的托板紧贴巷壁。

（9）岩帮的涌水地点，必须处理。

（10）处理堵塞的喷射管路时，喷枪口的前方及其附近严禁有其他人员。

4、如何按照悬吊理论设计锚杆支护参数？

答：（1）锚杆长度计算

$$L \geqslant KH+L_1+L_2$$

式中：L—锚杆长度，m；

H—冒落拱高度，m；

K—安全系数，一般 K＝2；

L_1—锚杆锚入稳定岩的深度，一般按经验取 0.4m；

L_2—锚杆在巷道中的外露长度，公司规定不超过 0.05m。

其中：H=B/2f

B—巷道开掘宽度；

f—岩石坚固性系数

（2）锚杆间、排距计算：

$$A=Q/KHr$$

式中：A—悬吊面积；

Q—锚杆设计锚固力，49KN/根；

H—冒落拱高度，取 0.6m；

R—被悬吊砂岩的重力密度，取 23KN/m^3；

K—安全系数，一般 K＝2。

5、如何按照挤压加固拱理论设计锚杆支护参数？

答：锚杆长度和间距必须满足某种关系，才能形成一定厚度的挤压加固拱，按照锚杆挤压加固拱理论，加固拱厚度与锚杆长度、间距必须满足下式：$B=L\mathrm{tg}\alpha-A/\mathrm{tg}\alpha$，

其中：B—加固拱厚度；

L—锚杆有效长度；

α—锚杆在松散体中的控制角；

A—锚杆间距。

6、喷射混凝土的支护作用原理是什么？

答：（1）加固和防止风化作用；（2）改善围岩应力状态作用；

（3）柔性支护结构作用；（4）组合拱作用。

7、浇筑混凝土时应符合哪些规定？

答：（1）支模前，应对中腰线进行检查，支模后必须挂线进行校测，中心线与模板外缘间距(巷道净宽)不得小于设计规定，不得大于设计规定 50mm。

（2）模板平缝必须平直、严密，有重复使用时，应进行检查和修整。

（3）浇筑用混凝土严禁在基槽内一边搅拌一边浇筑。混凝土的水灰比和塌落度应严格按施工设计控制，添加剂符合施工设计规定，浇筑过程中必须用振动棒振动密实，并用振动梁收好面的质量；一经发现不按要求施工，责令立即停止施工，待达到要求后方可施工

（4）浇筑砼与巷帮、底之间的空间应充填严密，当垫层厚度在 20cm 以内时，可用 2——4cm 的碎石进行充填，垫层厚度超 20cm 时，必须用沙浆片石进行浇灌，严禁用炭渣或炭块作垫层；当空间超宽时，要请示矿主管部门，采取充填或做缓冲层等措施，报矿总工程师批准后实施。

（5）浇灌混凝土的拆模期不应少于 1 天，拆模后表面不平整度每平方米面积内不应超过 10mm,并不得有蜂窝、麻面现象。

8、喷射混凝土的工艺要求是什么？

答：（1）工艺参数

①工作压力，干式喷射时喷嘴出口处的风压应控制在 0.1MPa，湿喷时应控制在 0.15～0.18MPa。对于罐式和转子式干式喷射机水平输料在 200m 内时，其工作风压可按下式估算：

工作风压（MPa）=0.1+0.001×输料管长度（m）当喷射距离发生变化时，可参考下述数值：水平输料每增加 100m，工作风压应提高 0.08～0.1 MPa；垂直向上每增加 10m，工作风压应提高 0.02～0.03MPa。

②水压

水压一般要比风压高 0.1mpa，以保证干混合料在喷出瞬间被充分湿润。

③喷头与受喷面的夹角和距离

合适的距离应使回弹率低而混凝土强度高，一般控制在 0.8～1.2m。喷头方向除了喷墙下部可下俯 10～15° 外，应尽量与受喷面正交。

④1 次喷射厚度

若一次喷射厚度过大，由于重力作用，会使混凝土颗粒之间的凝着力减弱，混凝土将发生坠落；若喷层厚度过小，石子无法嵌入灰浆层，使回弹增大。经验表明一次喷厚，墙 50～100 ㎜，拱 30～60 ㎜为宜。

（2）喷射作业

①严格按操作规程正确使用混凝土喷射机，尤其要注意调整好风压、水压，以减少回弹量和粉尘浓度。另外，混合料应随拌随用，其存放时间，掺速凝剂时不应超过 20min，不掺速凝剂时不应超过 2h。

②喷头操作，要先给水后送料，及时调整水灰比，喷射顺序应先墙后拱，自下而上呈螺旋状轨

迹移动，旋转直径以 200mm 左右为宜。

（3）为了保证喷射质量、提高工效，应合理划分喷射区段。一般以 6m 长为一基本段，基本段再分为 2m 长的三小段。喷墙时，每喷完 1.5m 高使依次向相邻小段前进。对于凹凸严重的岩面，应先凹后凸、自下而上地正确选择喷射次序。

（4）喷射混凝土的养护

一般在喷射混凝土终凝后开始洒水养护，经常保持混凝土表面湿润。硅酸盐水泥养护时间不少于 10 昼夜，矿渣水泥或火山灰质水泥不少于 14 昼夜，空气湿度在 95%以上的地段可不专门进行养护。

9、锚喷支护的作用有哪些？

答：（1）锚杆的作用

①悬吊作用；②组合作用；③加固作用；④减小跨度。

（2）混凝土支护作用

①支承围岩；②卸载作用；③填平补强围岩；④覆盖围岩表面和阻止围岩松动，喷层直接粘贴岩面，形成防风化和止水的防护层，并阻止节理裂隙中充填物流失。

（3）钢筋网支护和作用

①能使混凝土应力均匀分布，改变其变形性能，增强锚喷支护的整体工作性能；

②提高喷射混凝土的抗震能力和增强喷层的柔性；

③承受混凝土的收缩压力，阻止因收缩而产生的裂缝；

④在喷射混凝土与围岩的组合拱中，钢筋网承受拉应力，提高喷层的承载能力。

10、注浆锚索的作用？

答：（1）将锚索锚固段固定在深部稳定岩层中，为张拉锚索产生预应力提供可靠的锚根；

（2）注浆能封闭锚索孔，挤出孔内空气和水，防止锚索锈蚀、增强锚索的耐久性；

（3）浆液通过裂隙渗透到岩体内部，固结围岩，增强围岩整体性和稳定性。

11、为什么使用锚索时要加托梁？其作用是什么？

答：因为锚索预拉力大，承载能力大，锚具的断面积较小，如果直接作用在顶板岩石的作用面积太小，不能控制岩石的破碎和掉落，并且会破坏顶板岩石，锚索会失去支护作用，通过托梁保证钢绞线的预应力对岩层的作用，达到支护顶板的作用。

12、对锚杆眼有什么要求？

答：（1）锚杆眼的间距、排距、孔深及数量必须符合设计要求；

（2）锚杆眼最好垂直岩层层面（或垂直于巷道轮廓线），角度不小于 75 度；

（3）深度与锚杆长度和结构相吻合；

（4）眼内要吹净岩粉、积水。

13、锚杆安装质量基本项目应符合哪些规定？

答：合格：安装牢固，托板基本密贴壁面，不松动。优良：安装牢固，托板密贴壁面，未接触部位必须楔紧。

14、锚杆的抗拔力应符合哪些规定？

答：合格：最低值不于设计的 90%。优良：最低值不于设计值。

检查数量是每 300 根锚杆或 300 根以下，取样不得少于一组；设计或材料变更，应另取一组。

每组不得少于 3 根。

15、锚喷工应做到哪“四到底”？

答：（1）喷浆前工作面矸石清理到底；

（2）两帮的基础挖到底；

（3）巷道的浮石、活石找到底；

（4）喷浆后回弹物清理到底。

16、井下爆炸材料库的支护方面有哪些要求？

答：（1）必须砌碹或用非金属不燃性材料支护，不得渗漏水，并应采取防潮措施；

（2）爆炸材料库出口两旁的巷道必须砌碹或用不燃性材料支护，支护高度不得小于 5 m。库房必须备有足够数量的消防器材。

17、托盘在锚杆支护中有哪些作用？

答：（1）通过给螺母施加一定的扭矩使托盘压紧巷道表面，给锚杆提供预紧力，并使预紧力扩散到锚杆周围的煤岩体中，从而改善围岩应力状态，抑制围岩离层、结构面滑动和节理裂隙的张开，实现锚杆的主动、及时支护作用；

（2）是围岩变形使载荷作用于托板上，通过托板将载荷传递到锚杆杆体，增大锚杆的工作阻力，充分发挥锚杆控制围岩变形的作用。

18、端部锚固与全长锚固的有哪些区别？

答：（1）对于端部锚固锚杆，锚固剂的作用在于提供黏结力，使锚杆能承受一定的拉力，锚杆的拉力除锚固端外，沿长度方向是均匀分布的，由于锚杆与钻孔间有较大的空隙，所以锚杆抗剪能力只有在岩层发生较大错动后才能发挥出来，对于全长锚固锚杆是将锚杆杆体与钻孔孔壁粘结在一起，使锚杆随着岩层移动承受拉力；当岩层发生错动时，与杆体共同起剪切作用，阻止岩层发生滑动；

（2）对于全长锚固锚杆，杆体各部位的应力和应变相等，在锚固范围内，任何部位岩层的离层都均匀分散到整体杆体的长度上，导致杆体受力对围岩变形和离层不敏感，支护刚度低对于全长锚固锚杆，这种分散是不可能的，致使应力、应变沿锚杆长度方向分布极不均匀，离层和滑动大的部位锚杆受力很大，杆体受力对围岩变形和离层很敏感，能及时抑制围岩离层与滑动，支护强度高，这是全长锚固锚杆与端部锚固锚杆的根本区别。

19、钢带在顶板支护中有哪些作用？

答：（1）锚杆预紧力和工作阻力扩散作用，单根锚杆作用于巷道表面可近似看成点载荷，钢带可扩大锚杆作用范围，实现锚杆预紧力和工作阻力扩散，使载荷趋于均匀；

（2）支护巷道表面和改善围岩应力状态作用。钢带对巷道表面提供支护，抑制浅部岩层离层、裂隙张开，保持围岩的完整性，减少岩层弯曲引起的拉伸破坏，改善岩层应力状态，防止锚杆间松动岩块掉落；

（3）均衡锚杆受力和提高整体支护作用，钢带将数根锚杆连接在一起，可均衡锚杆受力，共同形成组合支护系统，提高整体支护能力。

20、网片在顶板支护中有哪些作用？

答：（1）维护锚杆之间的围岩，防止破碎岩块垮落；

（2）紧贴巷道表面，提供一定的支护力，一定程度上改善巷道表面岩层受力状况，同时将锚杆

之间岩层的载荷传递给锚杆，形成整体支护系统；

（3）网不仅能有效控制巷道浅部围岩的变形与破坏，而且对深部围岩也有良好的支护作用。

21、锚杆支护理论主要包括哪几种？

答：（1）悬吊作用---将软岩吊挂在上面坚固稳定的岩层上；

（2）组合梁作用---把薄层岩石组成岩石板梁，提高顶板的承载力。适用于层状岩层，从岩层受力角度考虑，锚杆将各个岩层夹紧形成组合梁，组合梁厚度越大，梁的最大应变值越小，组合梁理论充分考虑了锚杆对离层及滑动的约束作用；

（3）挤压加固作用---把巷道围岩挤紧，阻止裂隙扩大。该理论充分考虑了锚杆支护的整体作用，在软岩巷道中得到了较为广泛的应用；

（4）减小跨度作用---相当于点柱作用。

22、掘进工作面的临时支护必须遵守哪些规定？

答：（1）掘进工作面到永久支护之间，必须使用临时支架或金属前探支架，严禁空顶作业；

（2）靠近掘进工作面 10m 长度内的支架，必须在炮前加固；

（3）在松软的煤、岩层或流砂性的地层中掘进巷道时，也必须采用前探支架、掩护支架或经矿总工程师批准的其它措施。4）临时支架必须按规定的标准架设。

23、工作面支护设计一般采用什么方法？

答：（1）采用类比法时，应根据本煤矿或邻矿同煤层矿压观测资料和经验公式进行设计，参考本煤矿或邻矿同煤层矿压观测资料，选择本工作面矿压参数。

（2）采用经验公式计算：

$$P=9.81hrk$$

其中：P-工作面合理的支护强度，KN/m^2；

h—采高，m；

r—顶板岩石重力密度，t/m^3；

k—工作面支柱应该支护的上覆岩层厚度与采高之比，一般为 4-8 倍。

24、掘进巷道锚网、锚索支护的具体要求包括哪些？

答：（1）锚杆及锚固剂的材质、品种、规格及强度符合设计、作业规程及规范的规定；

（2）锚杆及锚索锚固力、拉拔力符合设计值要求（不得低于 5 吨，扭矩不得小于 100N·m；锚索初凝涨拉力不得小于 10 吨；抗拔力不得小于 15 吨；破断拉力不得小于 20 吨）；

（3）锚杆施工质量符合设计、作业规程及规范规定，托板、杆体均不能松动；

（4）铺网的质量符合设计、作业规程及规范规定，搭接良好（不小于 200mm），压实，同时网间压接(邦扎)牢固，连接压茬好；

（5）锚杆间、排距偏差不超过 100mm；

（6）锚杆角度 75°≤0≤105°；

（7）锚杆外露长度露出托盘＜50mm；

（8）锚杆无漏打现象，失效锚杆及时补打；

（9）有切实的质量检查手段和验收记录（包括锚索、锚杆工器具）。

25、锚索的作用原理有哪些？

答：预应力锚索是把锚索锚固入岩层深部并进行预知应力的施工技术，是一种传递主体结构的

支护应力至深部稳定岩层的主动支护方式，它可以传递较大的拉应力。

工作面支护设计一般采用什么方法？

（1）采用类比法时，应根据本煤矿或邻矿同煤层矿压观测资料和经验公式进行设计，参考本煤矿或邻矿同煤层矿压观测资料，选择本工作面矿压参数。

（2）采用经验公式计算：

$$P=9.81hrk$$

其中 P—工作面合理的支护强度，KN/m^2；

h—采高，m；

r—顶板岩石重力密度，t/m^3；

k—工作面支柱应该支护的上覆岩层厚度与采高之比，一般为 4-8 倍。

26、选择锚杆长度应考虑的因素包括哪些？

答：（1）保证锚固区内形成稳定的承载结构；

（2）与锚杆预紧力、直径、强度相匹配；

（3）满足井下施工要求。

27、确定锚杆支护密度应遵循的原则？

答：（1）低支护密度原则，应尽量提高单根锚杆的预紧力、强度与刚度，在保证支护效果与安全条件下，降低支护密度；

（2）支护密度与锚杆预紧力、强度、长度相匹配原则；

（3）支护密度与组合构件相匹配原则。

28、锚索的主要技术参数包括哪些？

答：锚索长度、锚索直径、锚固长度、锚索密度、锚索安装角度、锚索拉断力、锚索外露长度。

29、锚杆锚固材料的树脂锚固剂应具备哪些技术要求？

答：（1）树脂锚固剂固化后有较高的黏结力，保证锚杆有足够的锚固力；

（2）锚固剂固化后有较高的变性模量，使锚杆锚固段有较高的刚度；

（3）锚固剂固化快，满足快速安装的要求，能及时施加预紧力；

（4）锚固剂固化后收缩率低，否则过大的收缩会导致树脂环与钻孔孔壁之间的抗剪强度降低，影响锚固力；

（5）锚固剂应有利于钻孔中安装和搅拌，树脂锚固剂直径一般比钻孔直径小 4-6mm。

30、玻璃钢锚杆与金属锚杆相比有哪些优点？

答：（1）玻璃钢锚杆质量小，强度与质量比高；

（2）玻璃钢锚杆具有良好的耐腐蚀性能，可在井下长期使用，杆体不会像金属锚杆受明显的腐蚀影响；

（3）玻璃钢锚杆可切割，不损坏采煤机，不会产生火花。

31、锚杆支护设计应遵守哪些原则？

答：（1）一次支护原则；

（2）高预紧力和预紧力扩散原则；

（3）三高一低原则；

（4）临界支护强度与刚度原则；

（5）相互匹配原则，锚杆与托板、螺母、钢带以及锚索参数等应互相匹配；

（6）可操作性原则，提供的锚杆支护设计可操作，有利于井下施工管理的速度的提高；

（7）在保证巷道支护效果和安全程度，技术上可行、施工上可操作的条件下，做到经济合理，有利于降低巷道支护综合成本。

32、软岩巷道的支护原则？

答：（1）维护和保持围岩的残余强度原则，一般软岩，在经受水或风化影响后，强度将降低，所以开巷后应及时喷射混凝土以封闭岩面，防止围岩风化潮解，减少围岩强度的损失，施工过程中的光面爆破等技术措施，有利于保持围岩的强度。

（2）提高围岩残余强度的原则

①提高支护阻力，改善围岩应力状态，开巷后应尽快完成支护的主体结构，使围岩由两向应力状态转为三向应力状态，从而提高围岩的残余强度；

②用锚杆支护加固围岩；

③注浆加固，破碎严重的岩体，单纯依靠锚杆加固不能满足要求时，应考虑注浆加固，这是提高松动破碎围岩强度有效的方法。

（3）充分发挥围岩的承载能力原则

①圆形巷道原则；

②全断面支护原则；

③可缩性支护原则；

④二次支护原则（软岩巷道初期变形量大、变形速度快，应采取二次支护成巷的方法，一次支护主要是加固围岩，提高其残余强度，在不产生过度膨胀变形的条件下、利用可缩性支护控制围岩变形卸压，二次支护要在围岩变形稳定后适时完成，给巷道围岩提供最终支护强度和刚度）。

参考答案

一、填空题

1、光面爆破； 2、砌碹支护，锚喷支护； 3、锚杆支护，锚喷支护； 4、砌碹支护，棚式支架支护，架棚喷支护； 5、棚式支架支护； 6、锚喷支护，锚架支护； 7、锚喷支护是指；8、无孔洞，无露筋； 9、灌满填实； 10、全长； 11、刚性支护； 12、可缩性支护； 13、有腿和铰接； 14、直腿三心拱； 15、支护； 16、0.5m； 17、≤15 度，50mm； 18、无漏焊、开焊，2%； 19、30mm，20mm； 20、提高螺母预紧力矩，提高锚杆预紧力与螺母预紧力矩的转换系数； 21、地质力学评估，现场监测； 22、钻孔直径； 23、每米巷道的静压力； 24、φ15.24mm，φ17.8mm； 25、10 吨，16.4 吨，24.7 吨； 26、力矩扳手； 27、拉力； 28、10%，3 天，150KN，120KN。

二、单选题

1、B，2、C，3、A，4、B，5、A，6、A，7、A，8、B，9、C，10、B，11、B，12、C，13、A，14、A，15、C，16、A，17、B，18、C，19、C，20、B，21、A，22、B，23、B，24、A，25、C，26、C，27、C，28、A，29、A，30、B，31、C，32、C，33、B，34、C，35、C，36、A，37、B，38、B，39、C，40、A，41、B。

三、多选题

1、ABCD，2、ABCDE，3、ABC，4、ABDE，5、ABD，6、BD，7、ABCDE，8、ABC，9、ABD，10、CD，11、ABC，12、CD，13、ABC，14、ABC，15、ABC。

四、判断题

1、√，2、√，3、×，4、×，5、×，6、√，7、√，8、√，9、√，10、√，11、√，12、√，13、√，14、√，15、√，16、√，17、√，18、√，19、√，20、√，21、√，22、√，23、√，24、√，25、√，26、√，27、√，28、√，29、√，30、√，31、√，32、×，33、√，34、√，35、×，36、×，37、×，38、√，39、×，40、×，41、×，42、×，43、×，44、×，45、√，46、×，47、√，48、×，49、√，50、√，51、√，52、×，53、×，54、√，55、√，56、√，57、×，58、√，59、√，60、×，61、×，62、×，63、√，64、√，65、√，66、√。

第六章　一通三防题库

第一节　矿井通风

一、填空题

1、二氧化碳浓度达到_____时，使人短时间失去知觉。

2、矿内气候条件是指矿内空气的_____、_____和_____ 的综合效应，对人体最适宜的空气温度一般为_____，较适宜的相对湿度为_____。

3、进风井口以下空气温度(干球温度)必须在_____以上。当采掘工作面空气温度超过_____、机电设备硐室超过_____时，必须缩短超温地点工作人员的工作时间，并给予高温保健待遇。当采掘工作面的空气温度超过_____、机电设备硐室超过_____时，必须停止作业。

4、矿井必须建立测风制度，每_____天至少进行 1 次全面测风。

5、按照测风的风速范围，风表分为：_____、_____、_____。

6、按测风员与风表的相对位置分为_____和_____。

7、矿井空气主要物理参数包括_____、_____、_____和_____。

8、根据井巷任意断面上风流具有的压力可以分为_____、_____和_____。

9、测定风流点压力所用的的仪器为：_____、_____和_____。

10、井下风流流动的两种状态_____和_____。

11、当雷诺数 Re≤2000 时，流体呈_____。

12、按照造成矿井风流能量损失的形式，井巷通风阻力分_____和_____。

13、摩擦阻力定律：反映了摩擦阻力与_____、_____成正比。

14、判断矿井通风难易程度的主要指标有_____和_____。

15、根据矿井总风阻或等积孔，通常把矿井按通风难易程度分为_____、_____、_____三级，对应的等积孔范围分别为_____、_____、_____。

16、通风机的附属装置主要包括_____、_____、_____、反风装置和消声器等。

17、局部调节方法有：_____、_____及_____。

18、增阻调节是一种_____调节法。

19、矿井总风量调节采取的方法主要有：_____、_____。

20、根据实际需要由_____往_____进行计算。

21、矿井通风方式基本形式有_____、_____、_____。

22、矿井通风系统包含矿井_____、_____、_____。

23、各矿必须设立“一通三防”专门机构，配备足够的专业工程技术人员。_____、_____、_____、_____等特种工的数量和业务素质必须适应“一通三防”实际工作需要。

24、矿井通风系统图必须标明_____、_____和通风设施的安装地点。

25、矿井通风管理中的“五图”是指_____、_____、防灭火系统图、瓦斯抽放系统图和_____。

26、使用煤矿用防爆型柴油动力装置机车运输的矿井，行驶车辆巷道的供风量还应当按同时运行的最多车辆数增加巷道配风量，配风量不小于_____ 。

27、按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风量不得少于_____。

28、掘进巷道必须采用_____通风或者_____通风。

29、压入式局部通风机和启动装置，必须安装在_____巷道中，距掘进巷道回风口不得小于_____m。

30、风筒拐弯处要设弯头或缓慢拐弯，不准_____，异径风筒接头要用过渡节，_____，不准花接。

31、井下机电设备峒室应设在_____风流中。硐室深度不超_____，入口宽度不小于_____而无瓦斯涌出，可采用扩散通风。

32、采掘工作面采用串联通风的次数不得超过_____次，进入串联工作面的风流中，瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过 _____。

33、任何单位或个人严禁在密闭墙前 _____米，风门、风桥、测风站前后 _____米范围内堆积物料或杂物。

34、进、回风井之间和主要进、回风巷之间的每条联络巷中，必须砌筑_____。

35、采煤工作面、掘进中煤巷和半煤岩巷最底允许风速是_____m/s，最高允许风速是_____m/s。

36、需要使用的联络巷，必须安设_____道联锁的正向风门和_____道反向风门。

37、生产水平和采（盘）区必须实行_____通风。

38、采、掘工作面应当实行_____，严禁 2 个采煤工作面之间串联通风。

39、煤层倾角大于 12° 的采煤工作面采用下行通风时，采煤工作面风速不得低于____。

40、主要通风机停止运转期间，必须打开井口防爆门和有关风门，利用_____通风。

二、单选题

1、矿内标准状态下的空气密度为（　　）。

A.1.29kg/m^3　B.1.20kg/m^3　C.1.10kg/m^3　D.1.44kg/m^3

2、以下哪种气体中毒，在抢救时禁止压迫胸肺进行人工呼吸。（　　）

A.CO　B.NO_2　C.NH_3　D.CO_2

3、以下气体中哪一组属于煤矿中常见的有毒性气体。（　　）

A.CO 和 H_2S　B.CH_4 和 NO_2　C.CO_2 和 H_2　D.N_2 和 CH_4

4、生产矿井机电硐室的空气温度，《煤矿安全规程》规定不得超过（　　）。

A.20℃　B.26℃　C.30℃　D.36.5℃

5、生产矿井采掘工作面的空气温度，《煤矿安全规程》规定不得超过（　　）。

A.20℃　B.26℃　C.30℃　D.34℃

6、进风井口以下矿内的空气温度，《煤矿安全规程》规定必须高于（　　）。

A.0℃　B.2℃　C.4℃　D.10℃

7、掘进中的岩石巷道，允许的最低风速为（　　）。

A.0.05m/s　B.0.1m/s　C.0.15m/s　D.0.25m/s

8、当中毒者出现眼红肿、流泪、喉痛以及手指、头发呈黄褐色时，说明是以下哪一种气体中毒？

(　　)

A. SO_2　　B. NO_2　　C. H_2S　　D. CO

9、回采工作面的最高允许风速是(　　)。

A. 1.5m/s　　B. 2m/s　　C. 4m/s　　D. 6m/s

10、回采工作面的最低允许风速是(　　)。

A. 0.15m/s　　B. 0.25m/s　　C. 1m/s　　D. 2 m/s

11、矿井主要进、回风巷道的最高允许风速是(　　)。

A. 4m/s　　B. 8m/s　　C. 10m/s　　D. 12m/s

12、架线式电机车巷道的最低允许风速是(　　)。

A. 0.15m/s　　B. 0.25m/s　　C. 1.0m/s　　D. 1.5m/s

13、架线式电机车巷道的最高允许风速是(　　)。

A. 4m/s　　B. 8m/s　　C. 10m/s　　D. 12 m/s

14、综采工作面在采取煤层注水和采煤机喷雾降尘等措施后，其最大风速可达到(　　)。

A. 4m/s　　B. 5m/s　　C. 6m/s　　D. 8m/s

15、煤矿中常见的窒息性气体是以下的哪组？(　　)

A. CH_4和CO_2　　B. H_2S和SO_2　　C. H_2和NH_3　　D. CO和CO_2

16、《煤矿安全规程》规定采掘工作面进风流中氧气的体积浓度不得低于(　　)。

A. 18%　　B. 20%　　C. 20.9%　　D. 21%

17、《煤矿安全规程》规定井下每人每分钟的供风量不得低于(　　)。

A. $2m^3$/min　　B. $4m^3$/min　　C. $6m^3$/min　　D. $8m^3$/ min

18、井下爆炸材料库每小时的供风量不得小于其容积的(　　)倍。

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

19、矿井瓦斯比空气(　　)。

A. 轻　　B. 重　　C. 一样

20、《煤矿安全规程》规定采掘工作面进风流中二氧化碳的浓度不得能超过(　　)。

A. 0.5%　　B. 0.75%　　C. 1%　　D. 1.5%

21、二氧化碳气体比空气(　　)。

A. 轻　　B. 重　　C. 一样

22、每一矿井必须建立健全测风制度，且至少每(　　)进行一次全面测风。

A. 10天　　B. 15天　　C. 1个月　　D. 1个季度

23、以下哪一种气体对人眼睛有强烈的刺激性，在煤矿常常被俗称为“瞎眼气体”。(　　)

A. CH_4　　B. CO_2　　C. SO_2　　D. CO

24、以下哪一种气体比空气重，在煤矿常常被俗称为“重气”。(　　)

A. CH_4　　B. H_2S　　C. CO_2　　D. CO

25、《煤矿安全规程》规定采掘工作面回风流中CH_4的浓度不得超过(　　)。

A. 0.5%　　B. 0.75%　　C. 1.0%　　D. 1.5%

26、《煤矿安全规程》规定采掘工作面回风流中 CO2 的浓度不得超过（　　）。

A.0.5%　B.0.75%　C.1%　D.1.5%

27、《煤矿安全规程》规定矿井总回风流中 CH_4 的浓度不得超过（　　）。

A.0.5%　B.0.75%　C.1%　D.1.5%

28、煤矿井下 CO 的安全浓度为（　　）。

A.0.024%　B.0.0005%　C.0.00025%　D.0.0024%

29、衡量矿内空气干湿程度的指标是（　　）。

A.绝对湿度　B.相对湿度　C.饱和湿度

30、同温、同压下干空气比湿空气（　　）。

A.重　B.轻　C.一样重

31、以下哪组参数表示矿内标准状态？（　　）

A.温度 20℃，压力 1atm，湿度 60%　B.温度 20℃，压力 1atm，湿度 0

C.温度 0℃，压力 1atm，湿度 60%　D.温度 0℃，压力 1atm，湿度 0

32、矿井风流的流态必须是（　　）。

A.紊流　B.层流　C.过渡流　D.无所谓

33、确定矿井所需风量时，主要依据以下哪些气体 ？（　　）

A.CH_4 和 CO　B.CO_2 和 CO　C.O_2 和 H_2S　D.CO_2 和 CH_4

34、以下哪一过程可产生 CO 气体？（　　）

A.人员呼吸　B.用水直接灭火　C.煤岩中释放　D.井下坑木氧化

35、某一巷道内空气的压力、温度恒定，当巷道内相对湿度由小变大时，井巷内的空气密度将（　　）。

A.由小变大　B.由大变小　C.不变　D.不一定

36、煤矿井下温度最高的工作场所往往是（　　）。

A.采掘工作面　B.机电硐室　C.风硐内　D.两道风门之间

37、矿井必须采用机械通风，其外部漏风率在无提升设备时不得超过（　　）%，有提升设备时不得超过（　　）%。

A.5%，15%　B.15%，5%　C.15%，10%　D.10%，15%

38、矿井必须装备 2 套同等能力的主通风机，其中备用的 1 套必须能在多长时间内启动？（　　）

A.2min　B.3min　C.5min　D.10min

39、离心式通风机在启动时，应将风硐中的闸门（　　）。

A.全部打开　B.全部关闭

C.打开一半　D.保持在生产时的状态，不需调整

40、轴流式通风机在启动时，应将风硐中的闸门（　　）。

A.全部打开　B.全部关闭

C.打开一半　D.保持在生产时的状态，不需调整

41、关于防爆门的作用，下面哪种说法正确 ？（　　）

A.防止爆炸发生

B.释放爆炸能量，保护主通风机

C.保证爆炸在防爆门内进行而不扩散

D.坚固的防爆门，可以防止主通风机被坏人破坏

42、无提升设备的主要通风机井口，其外部漏风率不得超过(　　)。

A.5%　B.10%　C.15%　D.20%

43、有提升设备的主要通风机井口，其外部漏风率不得超过(　　)。

A.5%　B.10%　C.15%　D.20%

44、主要通风机设置的防爆门多长时间应该检查维修1次？（　　）

A.1个月　B.1个季度　C.半年　D.1年

45、矿用主要通风机至少多长时间应该检查1次？（　　）

A.15天　B.1个月　C.1季度　D.1年

46、新安装的主要通风机投入使用前，必须进行1次通风机性能测定和试运转工作，以后每（　　）至少进行1次性能测定。

A.1年　B.2年　C.3年　D.5年

47、主要通风机进行反风时必须在多长时间内使矿井风流反转？(　　)

A.2min　B.3min　C.5min　D.10min

48、主要通风机进行反风时，其反风量不得小于正常风量的(　　)。

A.20%　B.40%　C.60%　D.80%

49、矿井主要通风机的运转效率不得低于(　　)。

A.20%　B.40%　C.60%　D.80%

50、矿井每（　　）应至少检查1次反风设施。

A.15天　B.月　C.季度　D.年

51、矿井每（　　）应进行1次反风演习。

A.15天　B.月　C.季度　D.年

52、抽出式通风矿井克服矿井通风阻力的机械风压是(　　)。

A.主要通风机的全压　B.主要通风机的静压　C.主要通风机的速压

53、压入式通风矿井克服矿井通风阻力的机械风压是(　　)。

A.主要通风机的全压　B.主要通风机的静压　C.主要通风机的速压

54、某抽出式通风矿井在下列哪些地点发生火灾时，可能需要进行全矿性的反风？（　　）

A.回采工作面和采空区　B.风井和风硐

C.进风井筒和井底车场　D.所有地点

55、相对压力的测压基准为（　　）。

A.真空状态　B.当地矿井工业广场内的大气压力

C.黄海海平面的大气压力　D.当时当地与测点同标高的地面大气压力

56、将矿用轴流式通风机的动轮由1级增加到2级的主要目的是（　　）。

A.增加通风机风量　B.提高通风机风压

C.增加通风机风阻　D.提高通风机运转稳定性

57、主要通风机扩散器的作用是（　　）。

A.提高通风机速压　　B.降低通风机全压

C.增加通风机运转功率　　D.增加通风机有效静压

58、空盒压力计可以用来测量（　　）。

A.绝对静压　B.速压　C.通风机压力　D.相对压力

59、下面哪一个压力是无方向性的（　　）。

A.静压　B.速压　C.位压　D.全压

60、用于测量绝对压力的仪表有（　　）。

A.补偿式微压计　B.水柱计　C.皮托管　D.空盒气压计

61、全风压是指（　　）。

A.静压与速压的代数和　　B.静压与位压的代数和

C.静压、位压、速压三者的代数和　　D.主要通风机所形成的风压

62、新井投产前必须进行 1 次矿井通风阻力测定，以后每（　　）年至少进行 1 次。

A.1　B.3　C.5

63、1atm=（　　）Pa。

A.760　B.13.6　C.9.8　D.101325

64、1atm=（　　）mmHg。

A.760　B.13.6　C.9.8　D.101325

65、1mmH_2O=（　　）Pa。

A.760　B.13.6　C.9.8　D.101325

66、1mmHg =（　　）mmH_2O。

A.760　B.13.6　C.9.8　D.101325

67、皮托管是用来（　　）。

A.测定绝对压力的　B.测定相对压力的

C.传递绝对压力的　D.传递相对压力的

68、矿井等积孔越大，则（　　）。

A.矿井通风越容易　B.矿井通风越困难

C.矿井总风量越大　D.矿井总风量越小

69、进行井下局部风量调节时，以下哪一种方法操作起来较为容易，且安全可靠？（　　）

A.增阻法　B.增压法　C.降阻法

70、调节风窗必须安设在巷道的(　　)。

A.上部　B.中部　C.下部　D.根据巷道情况确定

71、井下用于隔断风流的通风设施有（　　）。

A.风门和风硐　B.风桥和风门　C.密闭和调节风门　D.风门和密闭

72、采区开采结束后(　　)天内，必须在所有与已开采相连通的巷道中设置防火墙，全部封闭采区。

A.30　B.45　C.60

73、巷道贯通后，必须停止采区内的一切工作，立即（　　），风流稳定后，方可恢复工作。

A.调整通风系统　　B.安设调节风窗

C.测定瓦斯浓度　　D.拆除局部通风机

74、生产水平和采区必须实行（　　）。

A.专用回风道回风　　B.串联通风　　C.机械通风　　D.分区通风

75、当火灾发生在下行风通风的回采工作面时，可能导致（　　）的风流反向。

A.与其并联的其它工作面　　B.本工作面　　C.没有风流反向的可能

76、当火灾发生在上行风通风的回采工作面时，可能导致（　　）的风流反向。

A.与其并联的其它工作面　　B.本工作面　　C.没有风流反向的可能

77、井口房和通风机房附近(　　)距离内，不得有烟火或用火炉取暖。

A.10m　　B.20m　　C.30m　　D.50m

78、矿井通风方式是指（　　）。

A.进回、风井的布置方式　　B.主通风机的运转方式

C.局部通风机的布置方式　　D.通风网络的布置方式

79、矿井通风方法是指（　　）。

A.进回、风井的布置方式　　B.主要通风机的工作方法

C.局部通风机的布置方式　　D.通风网络的布置方式

80、矿井通风网路是指（　　）。

A.进回、风井的布置方式　　B.主通风机的运转方式

C.局部通风机的布置方式　　D.风流分叉、汇合线路的结构形式

81、每个生产矿井必须至少有 2 个能行人的通达地面的安全出口，各个出口间的距离不得小于（　　）。

A.10m　　B.20m　　C.30m　　D.50m

82、对于埋藏深、倾角大，但走向长度不大，而瓦斯、自燃发火均不严重的矿井，宜选用的通风方式为（　　）。

A.中央并列式　　B.中央分列式　　C.两翼对角式　　D.分区对角式

83、以下哪一方式属于矿井通风方式的内容（　　）。

A.矿井抽出式通风　　B.角联通风网络

C.机械通风　　D.分区对角式通风

84、调节风窗应该尽可能安设在（　　）。

A.进风巷道　　B.采掘工作面

C.回风巷道　　D.井筒内

85、回采工作面 U 形通风系统的最主要缺点是（　　）。

A.存在工作面上隅角的瓦斯积聚问题　　B.采空区易发生煤炭自燃发火

C.顶板不易维护　　D.漏风大

86、（　　）通风矿井在主通风机停止运转的一定时间内，风流中的瓦斯浓度会降低。

A.抽出式　　B.压入式

87、所有矿井都必须采用（　　）通风。

A.抽出式　　B.压入式　　C.机械　　D.自然

88、井下采掘工作面都应该采用（　　）通风。

A.串联　B.压入式　C.机械　D.独立

89、掘进中的煤巷，允许的最低风速为(　　)。

A.0.05m/s　B.0.1m/s　C.0.15m/s　D.0.25 m/s

90、井下主要硐室（包括火药库、充电硐室、采区变电所等），必须实行(　　)通风。

A.角联　B.串联　C.独立　D.局部通风机

91、井下(　　)的采掘工作面不得使用下行通风。

A.高瓦斯　B.低瓦斯　C.煤与瓦斯突出

92、采掘工作面的进风和回风(　　)经过采空区或冒顶区。

A.可以　B.不得　C.采取措施可以

93、压入式局部通风机和启动装置必须安装在(　　)。

A.进风巷　B.回风巷　C.掘进巷进风

94、为防止贯通时发生事故，综合机械化掘进巷道在相距(　　)米前，其它巷道在相距(　　)米前。必须停止一个工作面作业，做好调整通风系统的准备工作。

A.50　20　B.50　30　C.60　30

95、压入式局部通风机和启动装置，必须安设在距离掘进巷道回风口不小于（　　）的进风流中。

A.5m　B.10m　C.20m　D.30m

96、局部通风机安装时要抬高或吊挂，离地高度大于（　　）Cm。

A.20　B.30　C.40　D.50

97、只有在局部通风机及其开关附近（　　）以内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%，方可人工开启局部通风机。

A.5m　B.10m　C.20m　D.30m

98、只有在局部通风机及其开关附近10m范围内风流中的瓦斯浓度都不超过（　　）时，方可人工开启局部通风机。

A.0.5%　B.0.75%　C.1.0%　D.1.5%

99、为保证掘进工作面的安全，必须装备的“风电闭锁”装置是指（　　）。

A.局部通风机发生故障停转后，立即切断局部通风机的供电电源

B.只有检测到局部通风机及其开关附近风流中的瓦斯浓度都不超限，才能被启动

C.停止送风后立即切断被控设备的电源，送风后才能给其复电

100、造成局部通风机循环风的原因是（　　）。

A.风筒破损严重，漏风量过大

B.掘进工作面瓦斯涌出量太大

C.矿井总风压的供风量大于局部通风机的吸风量

D.矿井总风压的供风量小于局部通风机的吸风量

101、井下二氧化硫（SO_2）的最高允许浓度为(　　)%。

A.0.0024　B.0.00025　C.0.0005　D.0.00066

102、井下硫化氢（H_2S）的最高允许浓度为(　　)%。

A.0.0024　B.0.00025　C.0.0005　D.0.00066

103、设有梯子间的井筒或修理中的井筒，风速不得超过（　　）m/s。

A.4　B.6　C.8　D.10

104、掘进中岩巷的允许风速是（　　）m/s。

A.0.15～4　B.0.25～4　C.0.25～6　D.0.15～6

105、采煤工作面，掘进中的煤巷和半煤岩巷的允许风速是（　　）m/s。

A.0.15～4　B.0.25～4　C.0.25～6　D.0.15～6

106、煤矿企业应根据具体条件制定风量计算方法，至少每（　　）年修订一次。

A.3　B.4　C.5　D.6

107、符合规定的串联通风的次数不得超过（　　）次。

A.1　B.2　C.3

108、符合规定的串联通风，被串联工作面的风流中瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过（　　）%。

A.0.5　B.0.75　C.1

109、矿井通风图系统图必须按（　　）绘制，并按（　　）补充修改。

A.季、月　B.年、季　C.月、月

110、初次放顶时，采煤工作面空间内风速不得低于（　　）

A.0.5m/s　B.1.0m/s　C.1.2m/s

三、多选题

1、矿井通风的基本任务是(　　)。

A.供人员呼吸　B.防止煤炭自然发火

C.冲淡和排除有毒有害气体　D.创造良好的气候条件

2、在煤矿井下 CH_4 的危害主要表现在以下几个方面（　　）。

A.有毒性　B.窒息性　C.爆炸性

D.导致煤炭自燃发火　E.煤与瓦斯突出

3、在煤矿井下瓦斯容易局部积聚的地方有（　　）。

A.掘进的下山头　B.掘进的上山头

C.回风大巷　D.工作面的上隅角

4、在煤矿井下 H_2S 的危害主要表现在以下几个方面（　　）。

A.有毒性　B.窒息性　C.爆炸性

D.导致煤炭自然发火　E.使常用的瓦斯探头“中毒”而失效

5、以下哪些指标属于矿井气候条件的内容（　　）。

A.温度　B.压力　C.湿度　D.风速　E.瓦斯浓度

6、以下关于风速的规定哪些是正确的？（　　）

A.回采工作面最高风速为 6m/s　B.掘进中的岩巷最高风速为 4m/s

C.回采工作面的最低风速为 0.25m/s　D.主要进、回风巷的最高风速为 8m/s

7、对于下面所列举的几种气体，窒息性气体有：（　　）。

A.CH_4　B.NH_3　C.H_2　D.CO_2

E.CO　F.NO_2　G.H_2S　H.SO_2

8、对于下面所列举的几种气体，有毒性气体有：(　　)。

A.CH_4　B.NH_3　C.H_2　D.CO_2

E.CO　F.NO_2　G.H_2S　H.SO_2

9、对于下面所列举的几种气体，可燃、可爆性气体有：(　　)。

A.CH_4　B.NH_3　C.H_2　D.CO_2

E.CO　F.NO_2　G.H_2S　H.SO_2

10、对于下面所列举的几种气体，比空气轻的气体有：(　　)。

A.CH_4　B.NH_3　C.H_2　D.CO_2

E.CO　F.NO_2　G.H_2S　H.SO_2

11、对于下面所列举的几种气体，比空气重的气体有：(　　)。

A.CH_4　B.NH_3　C.H_2　D.CO_2

E.CO　F.NO_2　G.H_2S　H.SO_2

12、矿井通风的基本能量包括（　　）。

A.全压能　B.静压能　C.动压能　D.位压能　E.自然风压

13、以下哪些仪表可以用来测定矿井相对压力（　　）。

A.单管倾斜压力计　B.U 型水注计　C.空盒压力计

D.补偿式微压计　E.皮托管

14、以下哪些指标可以用来衡量矿井通风的难易程度（　　）。

A.矿井通风阻力　B.矿井风量　C.矿井风阻

D.矿井等积孔　E.主要通风机功率

15、在煤矿井下，瓦斯的危害主要表现为(　　)。

A.有毒性　B.窒息性　C.爆炸性

D.导致煤炭自然发火　E.煤与瓦斯突出

16、矿井反风方法因风机的类型和结构不同而异,目前矿井的反风方法主要有：（　　）

A.设专用反风道反风　B.利用备用风机风道做反风道反风

C.轴流风机反转反风　D.轴流风机调节叶片安装角度反风

E.改变主要通风机转速

17、对立井防爆门的要求有（　　）。

A.面积不小于出风井口的面积　B.正对出风井风流方向

C.应该设置 2 道　D.严密、不漏风　E.挂平衡锤

18、测定空气密度必须用到以下哪些仪表（　　）。

A.U 形水柱计　B.湿度计　C.空盒气压计　D.温度计　E.风表

19、对矿井通风系统的基本要求（　　）

A.通风系统简单，网路结构合理

B.主要通风机有合理工况点

C.具有较高的防灾和抗灾能力

D.有利于实现机械化和自动化

E.经济效益好

20、并联通风和串联通风相比，其优点是。（　　）

A.通风阻力小，通风容易，通风费用低

B.各风路都有独立的新鲜风流

C.有利于控制或调节风量，容易做到按需配风

D.不易发生事故，如果某一风路发生事故，易于隔绝，不至于影响其它风路

21、以下哪些条件属于中央并列式的适用条件（　　）。

A.煤层倾角大　　B.井田走向长度小　　C.自然发火不严重

D.瓦斯涌出量大　　E.埋藏浅

22、以下哪些属于井下局部风量调节的内容（　　）。

A.安设调节风窗　　B.调节通风机叶片安装角　　C.安设辅助通风机

D.扩大巷道断面　　E.设置防爆门　　F.设置反风道

23、改变主要通风机特性曲线的方法有（　　）。

A.调整主要通风机叶片安装角　　B.改变主要通风机转速

C.改变调节风窗的面积　　D.安设辅助通风机

24、矿井总风量调节的方法有（　　）。

A.安设辅助通风机　　B.改变主要通风机转速

C.改变主要通风机工作风阻　　D.调整主要通风机叶片安装角

25、高瓦斯矿井掘进工作面局部通风机必须实行“三专两闭锁”，其中的“三专”包括（　　）。

A.专用变压器　　B.专用线路　　C.专人看管

D.专用开关　　E.专人测瓦斯

26、造成局部通风机循环风的原因可能是（　　）。

A.风筒破损严重，漏风量过大

B.局部通风机安设的位置距离掘进巷道口太近

C.矿井总风压的供风量大于局部通风机的吸风量

D.矿井总风压的供风量小于局部通风机的吸风量

E.所选局部通风机的能力太大，超过主通风机在此处的全风压

27、煤矿井下使用的两闭锁是指（　　）。

A.风量风压闭锁　　B.风电闭锁　　C.风机闭锁　　D.瓦斯电闭锁

28、以下哪些规定是正确的（　　）。

A.严禁采用局部通风机群代替主通风机工作　　B.矿井通风的风流必须是紊流

C.回采工作面严禁采用下行风　　D.矿井必须采用抽出式通风

E.每一采区都必须实行分区通风

29、以下哪些属于矿井通风中研究风流流动的三大定律（　　）。

A.风量平衡定律　　B.能量方程　　C.阻力定律

D.风压平衡定律　　E.分压定律　　F.连续性定律

30、煤矿的“一通三防”是指（　　）。

A.矿井通风　　B.瓦斯防治　　C.矿井水灾防治

D.矿井火灾防治　　E.矿尘防治　　F.顶板灾害防治

31、矿井需要风量应按（　　）要求分别计算，并选取其中的最大值：

A.按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供风量不少于 $4m^3$。

B.按采煤、掘进、硐室及其它地点实际需要风量的总和进行计算。

C.按使用风机的台数计算。

32、井下各地点的实际需要风量，必须使该地点的风流中的（　　）符合煤矿安全规程的有关规定：（　　）

A.瓦斯、二氧化碳、氢气和其它有害气体浓度　　B.井下的气候条件

C.每人供风量　　D.瓦斯抽放量

33、装有带式输送机的井筒兼作进风井时要符合（　　）。

A.井筒中的风速不得超过 4m/s　　B.应有可靠防尘措施

C.井筒中必须装设自动报警灭火装置　　D.井筒中必须敷设消防管路

34、进风井口必须布置在（　　）不能侵入的地方。

A.粉尘　B.有害气体　C.高温气体　D.季风

35、开采有（　　）煤层时，严禁任何 2 个工作面之间串联通风。

A.瓦斯喷出　B.煤与瓦斯（二氧化碳）突出危险

C.高瓦斯　D.低瓦斯

36、控制风流的（　　）等设施必须可靠。

A.风门　B.风桥　C.风墙　D.风窗　E.测风站

37、在（　　）必须进行 1 次矿井通风阻力测定。

A.新矿井投产前　　B.投产后的每 3 年

C.局部通风系统变化时　　D.矿井通风系统有较大变化时

38、矿井通风系统图必须标明（　　）。

A.风流方向　B.风量　C.瓦斯浓度　D.通风设施的安装地点

39、主要通风机房由必须安装（　　）等仪表。

A.水注计　B.电流表　C.电压表　D.轴承温度计

40、主要通风机房内必须有（　　）。

A.直通矿调度的电话　　B.反风操作系统图　　C.司机岗位责任制

D.司机操作规程　　E.风机运转情况纪录

41、因（　　）停止主要通风机运转时，必须制定停风措施

A.检修　B.停电　C.其它原因

42、以下关于反风的规定哪些是正确的？（　　）

A.生产矿井主要通风机必须有反风设施

B.10min 内改变巷道中的风流方向

C.反风量不小于正常供风量的 60%

D.每季度应至少检查 1 次反风设施

E.每年应进行 1 次反风演习

43、矿井通风阻力测定目的主要有（　　）。

A.了解通风系统中阻力分布情况

B.经济合理地改善矿井通风系统

C.提供实际的井巷摩擦阻力系数和风阻值，为通风设计、网路解算、均压防灭火提供可靠的基础资料

44、矿井通风阻力测定方法有(　　)

A.压差计法　　B.气压计法　　C.估算法

45、永久密闭的质量标准有（　　）。

A.用不燃性材料建筑，严密不漏风，墙体厚度不小于0.5m。

B.密闭前无瓦斯积聚；密闭前5m内支护完好，无片帮、冒顶，无杂物、积水和淤泥。

C.密闭周边要掏槽，见硬底、硬帮，与煤岩接实，并抹有不少于0.1m的裙边。

D.密闭内有水的要设反水池或反水管；有自然发火煤层的采空区密闭要设观测孔、注浆孔孔口封堵严实。

E.密闭前要设栅栏、警标、说明牌板和检查箱。

F.墙面平整，无裂缝、重缝和空缝。

46、矿井开拓或准备采区时，在设计中必须根据该处的（　　）编制通风设计。

A.全风压供风量　　B.瓦斯含量　　C.瓦斯涌出量

47、掘进巷道的通风方式有（　　）。

A.压入式　　B.抽方式　　C.混合式

48、在掘进巷道作业规程中应明确（　　）。

A.通风方式

B.局部通风机和风筒的选择

C.局部通风机和风筒安装和作用

四、判断题

1、煤矿井下进风流中湿度的变化规律是“冬干夏湿”。（　　）

2、煤矿井下进风流中温度的变化规律是与地面气温相比“冬暖夏凉”。（　　）

3、某一巷道横断面上各点的风速是不相等的。（　　）

4、风表在使用一段时间后必须重新进行校正。（　　）

5、每一矿井的产量是以矿井的实际通风能力的大小而定的。（　　）

6、矿井通风的任务就是为了排除井下的有害气体。（　　）

7、矿井必须建立测风制度，每7天进行1次全面测风。(　　)

8、矿井需风量按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供风量不得少于30m^3。(　　)

9、1atm=101325Pa。（　　）

10、风流总是从全压大的地方流向全压小的地方。（　　）

11、压入式矿井是负压通风。（　　）

12、抽出式矿井是负压通风。（　　）

13、风阻是一个表征通风难易程度的指标。（　　）

14、等级孔是一个表征通风难易程度的指标。（　　）

15、等级孔的作用是用来调节矿井风量的。（　　）

16、小型矿井可以用2台或2台以上的局部通风机代替主通风机工作。（　　）

17、生产矿井现有的 2 套不同能力的主要通风机，在满足生产要求的前提下，可以继续使用。（　　）

18、主要通风机房内必须安装水注计、电流表、电压表、轴承温度计等仪表。（　　）

19、矿用通风机按照其服务范围和安装地点的不同分为主要通风机、局部通风机两类。（　　）

20、离心式通风机的运转稳定性不如轴流式的高。（　　）

21、离心式通风机的风量调节不如轴流式的容易进行。（　　）

22、矿井主要通风机每季度应进行一次反风演习。（　　）

23、采用增阻调节法时，会造成矿井总风量的减少，减少的大小与主要通风机特性曲线的陡缓无关。（　　）

24、主要通风机房的水柱计读数大小就是矿井通风阻力。（　　）

25、矿井自然风压可能帮助通风，也可能反对通风。（　　）

26、矿井总风阻就是矿井通风总阻力。（　　）

27、离心式通风机不能采用风机反转反风。（　　）

28、轴流式通风机个体风压特性曲线上有一段不稳定的“马鞍形”驼峰。（　　）

29、一般来说轴流式通风机的运转效率要高于离心式通风机。（　　）

30、由于某种原因导致矿井主要通风机停止运转。这时可以采用自然通风的方式继续维持生产，等待主要通风机重新运转起来。（　　）

31、中央边界式通风的风井位置是在井田倾斜方向的上部边界。（　　）

32、角联网络中角联巷道的风流方向和风量均是不稳定的，可能发生变化。（　　）

33、煤矿的通风系统必须符合矿山安全规程和行业技术规范，矿井的供风量、风质、风速可以根据企业实际情况加以考虑。（　　）

34、选择合理的通风系统，防止漏风，是减少煤层自燃最有效的措施之一。（　　）

35、采区进、回风巷必须贯穿整个采区。（　　）

36、高瓦斯矿井必须设置至少 1 条专用回风道。（　　）

37、低瓦斯矿井必须设置至少 1 条专用回风道。（　　）

38、煤层群开采的低瓦斯矿井必须设置至少 1 条专用回风道。（　　）

39、当火灾发生在下行风通风的回采工作面时，可能导致本工作面的风流反向。（　　）

40、当火灾发生在上行风通风的回采工作面时，可能导致本工作面的风流反向。（　　）

41、采空区必须及时封闭。（　　）

42、主要进、回风巷间的行人联络巷必须安设两道联锁的正向风门和两道反向风门。（　　）

43、密闭要掏槽与围岩接实，不漏风，密闭前有栅栏牌板，无瓦斯积聚。（　　）

44、掘进巷道可以采用局部通风机通风，也可以采用矿井全风压通风。（　　）

45、煤矿井下可以使用 1 台局部通风机同时向 2 个作业的掘进工作面供风。（　　）

46、局部通风机停止运转后，必须撤出掘进工作面的所有人员，并切断电源。（　　）

47、局部通风机如果 1 台满足不了掘进工作面用风量的需求，可以用 2 台风机来满足生产需要。（　　）

48、局部通风机未运转或工作面风量不足时，不装药爆破。（　　）

49、掘进工作面的通风机必须安排专人进行管理。（　　）

50、掘进工作面通风所用风筒可以采用非抗静电、非阻燃风筒。（　　）

51、采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于 20%，二氧化碳浓度不超过 0.5%。（　　）

52、矿井中一氧化碳（CO）最高允许浓度是 0.00025%。（　　）

53、矿井中硫化氢（H_2S）最高允许浓度是 0.00066%。（　　）

54、设有梯子间的井筒或修理中的井筒，风速不得超过 8m/s。（　　）

55、永久风门每组不少于三道。（　　）

56、无瓦斯涌出的架线电机车巷道中的最低风速不得低于 0、5m/s。（　　）

57、采掘工作面的空气温度超过 34℃时必须停止工作。（　　）

58、矿井可以超通风能力生产。（　　）

59、煤矿企业应根据具体条件制定风量计算方法，至少每 5 年修订一次。（　　）

60、按实际需要计算风量时，应避免风量过大或过小。（　　）

61、对采掘工作面和其它用风地点，应根据实际需要随时测风，测风结果应填写在测风点的记录牌上。（　　）

62、矿井必须有足够数量的通风安全检测仪表。（　　）

63、矿井必须有完整的独立通风系统。（　　）

64、改变全矿井通风系统时，必须编制通风设计及安全措施，由企业技术负责人审批。（　　）

65、巷道贯通时，可以由专人在现场统一指挥。（　　）

66、掘进巷道通风方法广泛采用压入式局部通风机工作方法，因其安全性能好。（　　）

67、矿井开拓新水平和准备新采区的回风，必须引入总回风巷或主要回风巷中。（　　）

68、准备采区，必须在采区构成通风系统后，方可开掘其它巷道。（　　）

69、采煤工作面在采区未构成完整的通风、排水系统后，也可回采。（　　）

70、不相连的采掘工作面和不相邻的掘进工作面可采用串联通风。（　　）

71、符合规定的串联通风，必须制定安全措施。（　　）

72、符合规定的串联通风，被串联工作面的风流中必须装设甲烷断电仪。（　　）

73、多煤层同时开采的矿井，必须绘制分层通风系统图。（　　）

74、矿井应绘制矿井通风立体示意图和矿井通风网路图。（　　）

75、矿井自然风压大时，可采用自然通风。（　　）

76、矿井必须采用机械通风。（　　）

77、必须保证主要通风机连续运转。（　　）

78、每 2 年应进行 1 次反风演习。（　　）

79、通风系统有较大变化时，应进行 1 次反风演习。（　　）

80、主要通风机的运转应由专职司机负责。（　　）

81、主要通风机停止运转时，受停风影响的地点仍可工作。（　　）

82、掘进巷道采用混合式通风时，必须制定安全措施。（　　）

83、使用局部通风机通风的掘进工作面，原则上不得停风。（　　）

84、“一通三防”是指加强通风、防瓦斯、防火、防水。（　　）

85、井下爆炸材料库必须有独立的通风系统，回风流必须直接引入矿井的总回风巷或主要回风巷中。（　　）

86、矿井通风是保障矿井安全的最主要技术手段之一。（　　）

87、降低矿井通风阻力，对保证矿井安全生产和提高经济效益都具有重要意义。（　　）

88、矿井既可以采用机械通风，也可以采用自然通风。（　　）

89、风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不能满足通风安全需要的，就是通风系统不完善、不可靠，就必须停产整顿。（　　）

90、进风巷道的风流就是新鲜风流。（　　）

五、解答题

1、矿井通风的任务有哪些？

答：（1）供给井下充足的新风；

（2）排除或冲淡矿井中有毒有害气体和粉尘；

（3）创造良好的工作环境；

（4）提高矿井的抗灾能力。

2、空气中氧气浓度对人体健康有什么影响？《煤矿安全规程》中规定采掘工作面进风流中的氧气浓度是多少？

答：空气中氧气浓度减小，人的呼吸就会感到困难，严重时会因缺氧而死亡。当空气中氧气浓度下降到17％时，人在静止状态下尚无影响，如果从事强度较大的活动或劳动就会呼吸困难和心跳加速，引起喘息；当氧气浓度下降到15％时，人就会呼吸急促，感觉迟钝，以致不能从事劳动活动；当氧气浓度下降道10％—12％时，人就会失去理智，如果时间长久会对生命构成威胁；当氧气浓度下降到6％—9％时，人则会失去知觉，如果不及时进行抢救就会造成死亡。

《煤矿安全规程》中规定，采掘工作面进风流中，氧气浓度不低于20％。

3、一氧化碳(CO)对人体健康有哪些危害？《煤矿安全规程》对一氧化碳浓度是怎样规定的？

答：一氧化碳毒性很强，它对人气血色素的亲和力比氧气大250—300倍，吸入人体内的一氧化碳会很快地与血色素结合，阻碍氧气与血色素的正常结合，导致血色素吸氧能力降低，使人气各组织和细胞缺氧，引起中毒、窒息甚至死亡。当空气中一氧化碳浓度达到0.016％时数小时后人会感到轻度头痛；一氧化碳浓度达到0.048％时，将使人产生轻微中毒，出现耳鸣、头晕、头痛、心跳加速等现象；一氧化碳浓度达到0.128％时，将使人产生严重中毒，失去行动能力，感觉迟钝；一氧化碳浓度达到0.4％时，在很短时间内，人体失去知觉、痉挛、甚至死亡。

《煤矿安全规程》中规定，矿井空气中一氧化碳的最高允许浓度为0.0024％。

4、硫化氢(H_2S)对人体健康有哪些危害？《煤矿安全规程》对硫化氢的浓度是怎样规定的？

答：硫化氢有很强的毒性，刺激人的眼膜和呼吸系统，阻碍人体的氧化过程，使人体缺氧。当空气中硫化氢浓度达到0.0001％时，人的嗅觉能嗅到气味；硫化氢浓度达到0.005％时，在数小时后人发生轻度中毒，严重流唾液和清鼻涕，呼吸困难；硫化氢浓度达到0.02％时，人将严重中毒，出现头晕、头痛、呕吐和四肢无力现象；硫化氢浓度达到0.05％时，人将很快地失去知觉，发生痉挛，如不及时抢救会有死亡危险；硫化氢浓度达到0.1％时，人在极短时间内发生死亡。

《煤矿安全规程》中规定，矿井空气中硫化氢的最高允许浓度0.00066％。

5、二氧化氮(NO_2)对人体健康有哪些危害？《煤矿安全规程》对二氮化氮浓度是怎样规定的？

答：二氧化氮极易溶解于水生成亚硝酸、硝酸，对人的眼睛和呼吸器官有强烈的刺激作用，能

引起咳嗽、吐黄痰、呼吸困难，直接肺水肿，以致很快就致人死亡。当空气中二氧化氮浓度达到 0.006％时，人在短时间内就会产生喉痛、咳嗽和肺痛现象；二氧化氮浓度达到 0.01％时，人在短时间内即产生强烈咳嗽、呕吐和神经麻痹现象；二氧化氮浓度达到 0.025 时，很快就会致人死亡。

《煤矿安全规程》中规定，矿井空气中二氧化氮的最高允许浓度为（氧化氮换算成二氧化氮）0.00025％。

6、氨气(NH_3)对人体健康有什么危害？《煤矿安全规程》对氨气浓度怎样规定的？

答：氨气是剧毒气体，它对人的呼吸器官黏膜有较大的刺激作用，引起咳嗽，使人流泪、头晕，严重时可导致肺水肿，同时还会刺激皮肤和严重损伤眼睛。

《煤矿安全规程》中规定，矿井空气中氨气的最高允许浓度为 0.004％。

7、井下氢气(H2)的主要来源是什么？《煤矿安全规程》对井下氢气浓度是怎样规定的？

答：井下氢气的主要来源有以下两方面：

（1）蓄电池充电时放出。

（2）井巷中行驶的内燃机车或单轨吊车散发出。

《煤矿安全规程》规定，井下充电室风流中以及局部积聚处，氢气的最高允许浓度为 0.5％。

8、测风地点选择有何要求？

答：有测风站的巷道测风工作应在测风站内进行；在无测风站的地点测风时，应选择巷道断面规整、支护良好、测风地点前后 10m 范围内无障碍物及无拐弯分岔的地点进行，并对巷道断面进行现场实测，测风站不得小于 4m。

9、什么叫自然风压？什么叫自然通风？

答：矿井由于自然条件产生的通风压力，叫做自然风压。利用自然风压促使空气在井下巷道流动的通风方法，叫做自然通风。矿井禁止采用自然通风，但自然风压是客观存在的，要注意控制自然风压对矿井通风的不良影响。在矿井发生火灾时，有时还需要利用自然风压。

10、什么叫通风机工况点？

答：通风机工况点指的是通风机在某一特定转速和工作风阻条件下的工作参数，如风量 Q、风压 H、功率 N 和效率η等，一般是指 Q 和 H 两参数。确定工况点的方法有图解法和解析法。

11、串联通风有何害处？

答：（1）使被串联工作面的空气质量不能保证，前一个工作面的瓦斯、二氧化碳、炮烟、粉尘及其它有害气体被带入下一个工作面；

（2）串联风路比并联风路长，风阻增大，等积孔小，通风困难；

（3）一旦一个工作面发生火灾、瓦斯（煤尘）爆炸或煤与瓦斯突出事故，不易相互隔绝，会扩大灾害范围；

（4）各工作地点不能进行风量调节，不能有效利用风量。

12、并联通风对比串联通风有什么好处？

答：（1）从提高采掘地点的空气质量及通风安全性方面出发，采用分支并联风网具有明显的优点。一方面相互并联的各个采掘面通过的均为新鲜空气；另一方面，当一条分支中出现灾情时，其乏风则不会通过与之相并联的其他分支井巷，因而比较安全。

（2）从有利于减小能耗的条件考虑，在同样的分支风阻条件下，分支间并联时的风网总风阻小

于分支间串联时的风网总风阻。

13、上行风与下行风有何不同？

答：（1）工作面下行风时的风流方向与工作面涌出瓦斯的自然流向相反（瓦斯密度小于空气，具有自然上浮的倾向），二者相向流动易于混合，工作面内不容易出现瓦斯分层流动和瓦斯局部积存的现象。

（2）根据技术人员的观测与研究，通常认为上行风比下行风的工作面气温要高。因此，高温工作面在条件允许的情况可选择下行通风。

（3）通常温度高的气流比温度低的气流轻、能够自然向上流动。所以，在工作面实施下行风时比上行风时所需要的机械风压要大些。

（4）下行风排瓦斯的速度慢、效果差些，因此下行风在起火地点发生瓦斯爆炸的可能性比上行风要大些。

14、《煤矿安全生产标准化》对通风系统有哪些工作要求？

答：（1）矿井通风方式、方法符合《煤矿井工开采通风技术条件》规定。矿井安装 2 套同等能力的主要通风机装置，1 用 1 备；反风设施完好，反风效果符合《煤矿安全规程》规定；

（2）矿井风量计算准确，风量分配合理，井下作业地点实际供风量不小于所需风量；矿井通风系统阻力合理。

15、《煤矿安全生产标准化》对通风设施有哪些工作要求？

答：按规定及时构筑通风设施；设施可靠，利于通风系统调控；设施位置合理，墙体周边掏槽符合规定，与围岩填实接严不漏风。

16、《煤矿安全生产标准化》对局部通风有哪些工作要求？

答：（1）掘进巷道通风方式、方法符合《煤矿安全规程》规定，每一掘进巷道均有局部通风设计，选择合适的局部通风机和匹配的风筒；（2）局部通风机安装、供电、闭锁功能、检修、试验等符合《煤矿安全规程》规定；（3）局部通风机无循环风。

17、矿井通风系统存在哪些重大事故隐患？

答：（1）矿井总风量不足的；（2）没有备用主要通风机或者两台主要通风机工作能力不匹配的；（3）违反规定串联通风的；（4）没有按设计形成通风系统的，或者生产水平和采区未实现分区通风的；（5）高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，未设置采区专用回风巷的，或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的；（6）采掘工作面等主要用风地点风量不足的；（7）采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的。

18、矿井局部通风存在的重大事故隐患？

答：煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷电、风电闭锁装置或者不能正常使用的。

19、局部通风机的安装位置有什么规定？

答：掘进巷道使用的局部通风机位置必须符合以下规定要求：

（1）压入式局部通风机必须安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于 10m。

（2）全风压供给该处局部通风机的风量必须大于局部通风机的吸入风量。

（3）局部通风机安装地点到回风口间巷道中的最低风速必须不得小于 0.15m/s。

（4）安装使用的局部通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于 0.3m。

20、《煤矿安全生产标准化》对于风筒的敷设有何要求？

答：（1）风筒末端到工作面的距离和自动切换的交叉风筒接头的规格、安设标准符合作业规程规定。

（2）使用抗静电、阻燃风筒，实行编号管理。风筒接头严密，无破口（末端 20m 除外），无反接头；软质风筒接头反压边，硬质风筒接头加垫、螺钉紧固。

（3）风筒吊挂平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂 2 处；风筒不被摩擦、挤压。

（4）风筒拐弯处用弯头或者骨架风筒缓慢拐弯，不拐死弯；异径风筒接头采用过渡节，无花接。

21、《煤矿安全生产标准化》对于风门风窗的安设有何要求？

答：（1）每组风门不少于 2 道，其间距不小于 5m（通车风门间距不小于 1 列车长度），主要进、回风巷之间的联络巷设具有反向功能的风门，其数量不少于 2 道；通车风门按规定设置和管理，并有保护风门及人员的安全措施。

（2）风门能自动关闭，并连锁，使 2 道风门不能同时打开；门框包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；风窗有可调控装置，调节可靠。

（3）风门、风窗水沟处设有反水池或者挡风帘，轨道巷通车风门设有底槛，电缆、管路孔堵严，风筒穿过风门（风窗）墙体时，在墙上安装与胶质风筒直径匹配的硬质风筒。

22、如何爱护和保护井下通风构筑物？

答：（1）不经过通风部门批准，任何人不准随便损坏和拆除矿井通风构筑物。

（2）通过风门时一定要及时关门，不可把同一条巷道中相邻两道风门同时敞开，要过一道关好一道，关好一道后在打开另一道。

（3）不可随便移动风窗的调节插板或将窗口堵严。

（4）井下栅栏、警示牌、安全标志、瓦斯纪录牌板和测风站等辅助通风构筑物，任何人不准随意拆毁、摘除、涂改或移动。

（5）如发现矿井通风构筑物损坏，应及时向有关部门或负责人报告，以便及时修复。

23、《煤矿安全生产标准化》对于风桥的安设有何要求？

答：（1）风桥两端接口严密，四周为实帮、实底，用混凝土浇灌填实；桥面规整不漏风。

（2）风桥通风断面不小于原巷道断面的 4/5，呈流线型，坡度小于 30°；风桥上、下不安设风门、调节风窗等。

24、通风系统基础资料中必须具备哪些图纸？

答：必须具备有通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图。

25、矿井进行通风能力的核定条件是什么？

答：（1）矿井应有完整的独立通风系统；

（2）矿井应采用机械通风，运转风机和备用风机应具备同等能力，矿井主要通风机经具备资质的检测检验机构测试合格；

（3）安全检测仪器、仪表，性能可靠；

（4）局部通风机的安装和使用符合规定；

（5）矿井瓦斯管理符合规定。

26、什么情况下，矿井必须进行通风能力核定？

答：（1）矿井每年应核定通风能力；

（2）矿井转入新水平生产或改变一翼通风系统后，应重新核定矿井通风能力；

（3）矿井更换主要通风机，对主要通风机技术改造，主要通风机更换了叶片、电动机和改变了动叶、导叶角度后，应重新核定矿井通风能力；

（4）采掘生产工艺有重大改变后，应重新核定矿井通风能力；

（5）矿井瓦斯等级发生变化或瓦斯赋存条件发生重大变化后，应重新核定矿井通风能力；

（6）实施改建、扩建、技术改造的矿井，应重新核定矿井通风能力。

27、采煤工作面通风系统有哪些形式？

答：采煤工作面通风系统主要有 U 形、Z 形、Y 形、W 形、H 形、U+L 形和双 Z 形等形式。

28、掘进巷道贯通时应该注意哪些安全事项？

答：（1）掘进巷道贯通时，必须由专人在现场统一指挥

（2）停掘的工作面必须保持正常通风，设置栅及警标，经常检查风筒的完好状况和工作面及其回风流中的瓦斯浓度，瓦斯浓度超限时，必须立即处理。

（3）掘进的工作面每次爆破前，必须派专人和瓦斯检查工共同在停掘的工作面检查工作面及其回风流中的瓦斯浓度，瓦斯浓度超限时，必须先停止在掘工作面的工作，然后处理瓦斯，只有在 2 个工作面及其回风流中的瓦斯浓度都在 1.0%以下时，掘进的工作面方可爆破。

（4）每次爆破前，2 个工作面入口必须有专人警戒。

29、什么是矿井的内部漏风？什么是矿井的外部漏风？矿井漏风有何危害？

答：矿井内部漏风指井下各通风设施、采空区、煤柱等的漏风；矿井外部漏风指地表裂隙、井口风门、风硐闸门、反风装置、井口密闭、防爆门等处的漏风。

矿井漏风的危害主要有：

（1）漏风使工作地点风量减少，会造成有害气体积聚、空气温度升高，气候条件恶化，不仅影响井下工人的劳动效率，而且影响工人的身体健康和矿井安全

（2）漏风的存在，使矿井通风系统复杂化，降低了通风系统的稳定性、可靠性，影响井下风流控制和调节效果

（3）大量漏风会造成矿井通风电费的大量浪费，甚至使主要通风机能力不足

（4）采空区、留有浮煤的封闭巷道以及被压碎的煤柱等的漏风，可能促使煤炭自燃发火，而地表塌陷区风量的漏入，会将采空区有害气体带入井下，直接威胁采掘工作面的安全生产。

30、什么是矿井等积孔？

答：矿井等积孔是人们用来衡量矿井通风难易程度的一个形象化指标。假定在无限空间有一薄壁，在薄壁上开一面积为 A（m）的孔口。当孔口通过的风量等于矿井风量，而且孔口两侧的风压差等于矿井通风阻力时，则孔口面积 A 称为该矿井的等积孔。

31、什么叫循环风？

答：局部通风机的回风，部分或全部再进入同一部局部通风机的进风风流中，这种风流叫做循环风。

32、矿井反风有哪几种方式？

答：矿井反风主要有全矿性反风、区域性反风和局部反风三种。

33、什么叫扩散通风？采用扩散通风有什么限制？

答：利用空气中分子的自然扩散运动，对局部地点进行通风的方式，叫做扩散通风。

掘进巷道时，不得采用扩散通风的方式。

井下机电硐室深度不超过 6m、入口宽度不小于 1.5m 并且无瓦斯涌出时，可采用扩散通风。

34、降低摩擦阻力的措施？

答：（1）减小摩擦阻力系数α；

（2）扩大井巷断面，降低摩擦风阻；

（3）合理选择井巷断面形状，减少周界长度；

（4）缩短井巷长度，尽可能保持主要通风路线流程较短；

（5）尽量避免主要巷道内风量过于集中现象。

35、降低局部阻力的措施？

答：（1）应尽量避免井巷断面的突然变化，在巷道断面需要变化处，应采用逐渐过渡的变化。要把连接不同断面巷道的边缘做成平滑曲面。

（2）在转弯处的内侧和外侧要有一定的曲率半径，尽可能避免井巷直接转弯，转角越小越好。在风速高、风量大的井巷中，可在拐弯处设置若干块导风板，以减小风流的冲击。

（3）减小产生局部阻力地点的风速及巷道的粗糙度。

（4）主要通风巷道内不得随意停放车辆、堆放设备、材料等。对冒顶、片帮和积水处等风流受阻地点要及时处理。对于通风巷道中需要集中停放车辆、大型的设备安放、皮带转载等地点，应扩大一定范围的巷道断面，以减小巷道的堵塞。

（5）在主通风机的进风口安装集风器，在出风口安装扩散器，以使风速均匀变化，并减少出口通风能量的损失。

36、中央并列式通风有哪些优缺点、适用范围？

答：主要优点包括：建井工期较短，初期投资少、出煤快；两井底便于贯通，可以开掘到第一水平，也可将出风井只掘至回风水平；矿井反风容易，便于管理。

其主要缺点有：风流在井下的流动路线为折返式的，风流路线相对较长、阻力大；井底车场附近压差大、漏风难以控制；出风井排出的乏风容易污染附近建筑与大气环境。

中央并列式一般适用于煤层倾角大、埋藏深、井田走向长度较小、瓦斯与煤层自然发火都不严重的矿井。

37、采煤工作面 U 行通风系统偶哪些优缺点？

答：U 形通风系统又叫反向通风系统。这种通风系统的优点是：系统简单；U 形后退式通风系统采空区漏风小；风流管理容易；巷道施工量和维修量小缺点是：在工作面的上隅角附近容易积聚瓦斯。

38、为什么采空区必须及时封闭？

答：采空区必须及时封闭的主要原因有以下几方面：（1）防止巷道向采空区漏风，避免为采空区内遗留的浮煤提供氧化自燃的条件，预防采空区内自燃发火。（2）防止由于大气压力的变化或采空区大面积顶板垮落，采空区内大量的高浓度瓦斯和有害气体瞬间被挤压出来，造成连通采空区巷

道内的人员中毒窒息，甚至引发瓦斯爆炸事故。

39、对采空区封闭有什么规定要求？

答：《煤矿安全规程》中规定，随着采煤工作面的推进或开采结束后，必须即使封闭与采空区相连通的所有巷道。

《煤矿安全规程》明确规定，采区开采结束后 45 天内，必须在所有与采区相连通的巷道中设置防火墙，全部封闭采区。

40、矿井主要通风机房内必须有哪些仪器、仪表和图纸资料？

答：主要通风机房内必须安装水柱计、电流表、电压表、轴承温度计等仪表，还必须有直通矿调度室的电话，并有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。

参考答案

一、填空题

1、10～20%； 2、温度，湿度，风速，15~20℃，50~60%； 3、2℃，26℃，30℃，30℃，34℃；4、10； 5、高速，中速，低速； 6、迎面法，侧身法； 7、密度，比体积，粘性，压力； 8、静压，位压，动压； 9、气压计，压差计和皮托管； 10、层流，紊流； 11、层流流动； 12、摩擦阻力，局部阻力； 13、摩擦风阻，风量的平方； 14、矿井总风阻，等积孔； 15、容易，中等，困难，<1，1~2，>2； 16、风硐，防爆门，扩散器，反风装置，消声器； 17、增阻法，减阻法，辅助通风机调节法； 18、耗能； 19、改变主通风机的工作特性，改变矿井风网的总风阻；20、由里向外； 21、中央式，对角式，混合式（区域式）； 22、瓦检员，监测工，测风员，放炮员； 23、风流方向，风量；24、4 立方米/min•kW； 25、$4m^3$； 26、全负压，局部通风机； 27、进风，6m，1.5m； 28、0.5%； 29、通风方式，通风方法，通风网络； 30、进风，10m； 31、拐死弯，先大后小； 32、通风系统图，防尘系统图，安全监控系统图； 33、0.25，4； 34、5，10； 35、永久密闭； 36、2 道，2 道； 37、分区； 38、独立通风； 39、1m/s； 40、自然风压。

二、单选题

1、B，2、B，3、A，4、C，5、B，6、B，7、C，8、B，9、C，10、B，11、B，12、C，13、B，14、B；15、A，16、B，17、B，18、B，19、A，20、A，21、B，22、A，23、C，24、C，25、C，26、D，27、B，28、D，29、B，30、A，31、A，32、A，33、D，34、B，35、B，36、B，37、A，38、D，39、B，40、A，41、B，42、A，43、C，44、C，45、B，46、D，47、D，48、B，49、C，50、C，51、D，52、B，53、A，54、C，55、D，56、B，57、D，58、A，59、A，60、D，61、D，62、B，63、D，64、A，65、C，66、B，67、C，68、A，69、A，70、A，71、D，72、B，73、A，74、D，75、B，76、A，77、B，78、A，79、B，80、D，81、C，82、A，83、D，84、C，85、A，86、A，87、C，88、D，89、D，90、C，91、C，92、B，93、A，94、A，95、B，96、B，97、B，98、A，99、C，100、D，101、C，102、D，103、C，104、A，105、B，106、C，107、A，108、A，109、A，110、A。

三、多选题

1、ACD，2、BCE，3、BD，4、ACE，5、ACD，6、BCD，7、ACD，8、BEFGH，9、ABCEG，10、ABCE，11、DFGH，12、BCD，13、ABD，14、CD，15、BCE，16、ABCD，17、ABDE，18、BCD，19、ABCDE，20、ABCD，21、ABC，22、ACD，23、AB，24、BCD，25、ABD，26、BDE，27、BD，28、ABE，29、ACD，30、ABDE，31、AB，32、ABC，33、ABCD，34、ABC，35、A 或 B，36、ABCD，37、ABD，38、ABD，39、ABCD，40、ABCDE，41、ABC，42、ABDE，43、ABC，44、AB，45、ABCDEF，46、AC，47、ABC，48、ABC。

四、判断题

1、√，2、√，3、√，4、√，5、√，6、×，7、×，8、×，9、√，10、×11、×，12、√，13、√，14、√，15、×，16、×，17、√，18、√，19、×，20、×，21、√，22、×，23、×，24、×，25、√，26、×，27、√，28、√，29、×，30、×31、√，32、√，33、×，34、√，35、√，36、√，37、×，38、√，39、√，40、×，41、√，

42、√，43、√，44、√，45、×，46、√，47、√，48、√，49、√，50、×51、√，52、×，53、√，54、√，55、×，56、√，57、×，58、×，59、√，60、√，61、√，62、√，63、√，64、√，65、×，66、√，67、√，68、√，69、×，70、×，71、√，72、√，73、√，74、√，75、×，76、√，77、√，78、×，79、√，80、√，81、×，82、√，83、√，84、×，85、√，86、√，87、√，88、×，89、√，90、×。

第二节　瓦斯及防治

一、填空题

1、突出矿井、高瓦斯矿井、低瓦斯矿井高瓦斯区域的采煤工作面，不得采用_____采煤方法。采煤工作面必须保持至少_____畅通的安全出口，一个通到_____，另一个通到_____。

2、瓦斯检查员在分工区域发现瓦斯超限或积聚时，有权责令相应地点_____和_____。

3、在局部通风机及其开关附近_____内，风流中的瓦斯浓度不超过_____时，方可开动局部通风机。

4、采掘工作面采用串联通风的次数不得超过____次，进入串联工作面的风流中，瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过_____。

5、光学瓦斯检定器是由_____、_____和_____三大系统组成的。

6、电动机或其开关附近_____以内的风流瓦斯浓度达到_____时，必须停止运转，撤出人员，切断电源，进行处理。

7、地面抽放瓦斯泵房和泵房周围_____范围内，禁止堆积易燃物和有明火，采用_____抽放瓦斯设备时，抽放瓦斯浓度不得低于_____。

8、维修巷道时，应对巷道维修地点进行瓦斯浓度测定，只有在回风流中瓦斯浓度不超过_____、二氧化碳浓度不超过_____时，才能进行维修工作。

9、用水灭火时必须具备的条件之一是瓦斯浓度不超过_____。

10、局部通风机因故停止运转，如果停风区中瓦斯浓度超过_____或二氧化碳浓度超过_____，必须制定排瓦斯或二氧化碳的安全措施。

11、本煤层瓦斯抽放分_____和_____两种方式。

12、煤矿瓦斯治理的十二字方针是“_____、_____、_____”。

13、矿井相对瓦斯涌出量小于或等于_____，且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于_____为低瓦斯矿井。

14、一个采煤工作面的瓦斯涌出量大于_____或一个掘进工作面的瓦斯涌出量大于_____，用通风方法解决瓦斯问题不合理，或矿井绝对瓦斯涌出量大于_____，必须建立瓦斯抽放系统。

15、为提高瓦斯抽放效果，_____、_____、_____ 是加强瓦斯抽放工作的方向。

16、井下临时抽放泵站抽出的瓦斯排入回风巷时，在排瓦斯管路出口必须设置_____，悬挂警戒牌等。栅栏设置的位置是上风侧距管路出口____米、下风侧距管路出口____米。

17、抽放系统应定期测定瓦斯_____、_____、_____ 等参数，泵站_____测定一次，干支管与抽放钻场至少_____检查一次，并对抽放钻孔有关参数进行及时调节。观看 U 型水柱计时，要将水柱计_____放置。抽放瓦斯管路在敷设时要调高或垫高，离地高度不小于_____米。

18、瓦斯抽放管路系统主要有_____，_____，_____等组成。

19、利用瓦斯时，抽放瓦斯浓度不得低于_____。不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备时，抽放瓦斯浓度不得低于_____。

20、采煤工作面回风流瓦斯浓度超过_____时，掘进工作面风流瓦斯浓度超过_____时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

21、采掘工作面及其他巷道内，体积大于_____m^3的空间内积聚的瓦斯浓度达到_____时，附近_____m 内必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

22、矿井相对瓦斯涌出量大于_____，或矿井绝对瓦斯涌出量大于_____为高瓦斯矿井。

23、抽放瓦斯管路钻孔密封深度煤孔不小____m， 岩石孔不小于_____m。

24、抽放瓦斯泵及其附属设施，至少应有____套备用，抽瓦斯泵站放空管的高度应超过泵房房顶_____ 米。

25、采掘工作面及其它作业地点风流中瓦斯浓度达到_____时，必须停止用电钻打眼；爆破地点附近 20m 以内风流中瓦斯浓度达到_____时，严禁爆破。

26、瓦斯检查做到_____、_____、_____三对口。

27、排放瓦斯后，恢复通风巷道风流中瓦斯浓度不超过_____和二氧化碳浓度不超过_____时，方可人工恢复局部通风供风巷道内电气设备的供电和采区回风系统的供电。

28、采区回风巷风流中瓦斯浓度超过_____或二氧化碳浓度超过_____都必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。

29、_____矿井、有煤（岩）与瓦斯_____突出危险的矿井的每个采区和_____的采区，必须设置至少 1 条专用回风巷。

30、串联通风不得超过_____ ，而且在进入被串工作面的进风流中安设瓦斯断电仪，瓦斯和 CO_2的浓度都不得超过_____。

31、采掘工作面的瓦斯浓度检查次数，正常作业的采掘工作面，低瓦斯矿井中每班至少_____次，高瓦斯和突出矿井中每班至少_____次。

32、停风区内瓦斯浓度超过_____但不超过_____时，必须采取安全措施，控制风流排放瓦斯。排放瓦斯严禁_____。

33、排放瓦斯必须执行“_____、_____、_____”三原则，严禁_____。

34、瓦斯在煤内赋存状态分为_____和_____。

35、煤层瓦斯含量是指_____。

36、_____指矿井在单位时间内涌出的瓦斯数量。

37、_____指矿井在正常生产条件下，平均每产 1 吨煤的瓦斯涌出量。甲烷是矿井瓦斯的主要成份。

38、瓦斯分为_____ 、_____ 、_____ 、_____四个带。

39、任一掘进工作面瓦斯涌出量大于_____，用通风方法解决瓦斯问题不合理的。

40、井下任何地点都有发生瓦斯爆炸的可能，但大部分发生在_____和_____。

41、矿井总回风巷或一翼回风巷中瓦斯或二氧化碳超过 _____时，必须立即查明原因，进行处理。

42、瓦斯防治必须坚持“监测监控、以风定产、先抽后采”的十二字方针和国务院安委会安委办〔2008〕17 号文要求的“_____ _____ _____ _____”的煤矿瓦斯综合治理工作体系。

43、瓦斯爆炸的三个必备条件是：瓦斯浓度达到_____，引火温度_____，氧浓度不

低于_____。

44、低瓦斯矿井所有采掘工作面、硐室、机电设备地点、有人员作业的地点都应纳入检查范围，每班至少检查_____次。

二、单选题

1、因瓦斯浓度超过规定而被切断电源的电气设备，都必须在瓦斯浓度降到（　　）以下时，方可复电开动机器。

A.1.5%　B.1%　C.0.5%

2、用光学瓦斯检定器在火区、密闭区等严重缺氧地点进行瓦斯浓度测定时，测定结果比实际浓度（　　）。

A.偏小很多　B.偏大很多　C.基本相等

3、排放独头巷道内的瓦斯时严禁一风吹，必须使排出的风流与全风压风源混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过（　　）。

A.1.0%　B.1.5%　C.2.0%

4、矿井总回风巷或一翼回风巷风流中瓦斯或二氧化碳都不应超过（　　），超过时，矿总工程师必须查明原因，进行处理。

A.1%　B.0.75%　C.0.5%

5、采区回风巷、采煤工作面回风巷风流中的瓦斯浓度超过（　　）时，必须停止工作，撤出人员，进行处理。

A.1%　B.1.5%　C.2%

6、采掘工作面风流中瓦斯浓度达到（　　）时，必须必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

A.1%　B.1.5%　C.2%

7、低瓦斯矿井中，相对瓦斯涌出量大于（　　）或有瓦斯喷出的个别区域为高瓦斯区，该区应按高瓦斯矿井管理。

A.10m3/t　B.40m3/t　C.10m3/min

8、火灾发生在上山独头煤巷迎头，在瓦斯浓度不超过（　　）时，灭火中要加强通风，排除瓦斯。

A.1.5%　B.2%　C.3%

9、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过（　　）时，必须停止工作，撤出人员，进行处理。

A.0.5%　B.0.75%　C.1.0%

10、地面抽放瓦斯泵房和泵房周围（ ）范围内，禁止堆积易燃物和有明火。

A.10m　B.15m　C.20m

11、停风区中瓦斯或二氧化碳浓度超过（　　）时，必须制订安全排放瓦斯措施，报矿技术负责人批准。

A.1.5%　B.2.0%　C.3.0%

12、低瓦斯矿井中，相对瓦斯涌出量大于（　　）或有瓦斯喷出的个别区域为高瓦斯区，该区应按高瓦斯矿井管理。

A.10m3/t　B.40m3/min　C.10m3/min

13、井下临时抽放泵站抽出的瓦斯排入采区回风巷时，稀释后风流中的瓦斯浓度不得超过（　　）。

A.1%　B.0.75%　C.1.5%

14、抽放瓦斯管路内的压力，非卸压煤层在抽放孔口的负压应不小于（　　）

A.6.7kPa　B.73 kPa　C.13kPa

15、抽放瓦斯管路钻孔密封深度煤孔、岩石孔分别不小于（　　）。

A.3m，5m　B.5m, 3m　C.5m, 5m

16、在《通风安全质量标准化标准及考核评分办法》中，瓦斯抽放矿井采用预抽方式，矿井抽放率不小于（　　）。

A.20%　B.35%　C.25%

17、抽瓦斯泵站放空管的高度应超过泵房房顶（　　）。

A.5m　B.3m　C.10m

18、抽放容易自然和自然煤层的采空区瓦斯时，必须经常检查（　　）气体和温度等有关参数的变化，发现有自然发火征兆时，应立即采取措施。

A.CO2　B.CH4　C.CO

19、抽放瓦斯管路在敷设时要调高或垫高，离地高度不小于（　　）米。

A.0.5m　B.0.3m　C.0.4m

20、临时抽放瓦斯泵站可安设在抽放瓦斯地点附近的（　　）。

A.进风流　B.新鲜风流　C.被串面进风流

21、采掘工作面及其他巷道内，体积大于0.5m^3的空间内积聚的瓦斯浓度达到（　　）时，附近20米内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

A.1%　B.1.5%　C.2%

22、停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3%，而不能立即处理时，必须在（　　）小时内封闭完毕。

A.24　B.36　C.12

23、爆破地点附近20米以内风流中瓦斯浓度达到（　　）时，严禁爆破。

A.1.0%　B.1.5%　C.0.75%

24、在回风流中的机电设备峒室的进风侧必须安装甲烷传感器，瓦斯浓度不得超过（　　）。

A.1.0%　B.1.5%　C.0.5%

25、符合《煤矿安全规程》规定的串联通风系统中，必须在进入被串联工作面的进风流中安装甲烷断电仪，且瓦斯和二氧化碳浓度不超过（　　）。

A.1.0%　B.1.5%　C.0.5%

26、专用排瓦斯巷内风速不得低于（　　）。

A.0.25 m/s　B.0.5m/s　C.1.0 m/s

27、停工区风瓦斯或二氧化碳达到（　　）而不能立即处理时，必须在24小时内封闭完毕。

A.1.5%　B.2.0%　C.3.0%

28、专用排瓦斯巷内不得进行生产作业和设置电气设备；进行巷道维修工作时，瓦斯浓度必须低于（　　）。

A.1.0%　　B.1.5%　　C.0.75%

29、在排放瓦斯过程中，排出的瓦斯与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过（　　）。

A.1.0%　　B.1.5%　　C.0.5%

30、挡风墙外的瓦斯浓度（　　）至少检查1次。

A.每周　　B.每旬　　C.每天

31、电焊、气焊工作地点的风流中，瓦斯浓度不得超过（　　）。

A.1.5%　　B.1.0%　　C.0.5%

32、采掘工作面回风流中，因瓦斯浓度超过规定而被切断电源的电气设备，都必须在瓦斯浓度降到（　　）以下时，方可复电开动机器。

A.1.5%　　B.1.0%　　C.0.5%

33、矿井每（　　）必须进行一次瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定工作。

A.月　B.季　C.年

34、某矿的总回风量是3500m^3/min，在总回测风站内测得瓦斯浓度是0.62%，无瓦斯抽放,该矿的绝对瓦斯涌出量是(　　)。

A.2.17m^3/min　　B.21.7m^3/min　　C.217m^3/min

35、停风区中瓦斯或二氧化碳浓度超过（　　）时，必须制订安全排放瓦斯措施，报矿技术负责人批准。

A.1.5%　　B.2.0%　　C.3.0%

36、掘进工作面的风流中瓦斯浓度达到1%时,必须（　　）

A.停止工作,撤出人员　　B.撤出人员,切断电源　　C.停止电钻打眼

37、临时停风的掘进巷道中瓦斯浓度超过（　　）时，在恢复正常通风前就地必须采取措施进行瓦斯排放。

A.0.5%　　B.1.0%　　C.1.5%

38、瓦斯在煤层中的赋存状态为(　　)。

A.游离状态　　B.吸着状态　　C.游离状态和吸着状态　　D.自由运动状态

39、矿井瓦斯等级，是根据矿井(　　)划分的。

A.相对瓦斯涌出量　　B.相对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式

C.绝对瓦斯涌出量　　D.相对瓦斯涌出量、绝对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式

40、我们俗称的瓦斯气不包括。(　　)

A.赋存在煤层和岩层里并能够涌入到矿井的天然气

B.矿井生产过程中生成的炮烟和机器运行排出的废气

C.井下各种化学及生物化学反应生成的气体

41、《煤矿安全规程》第一百二十七条规定，修复旧井巷时，必须首先检查瓦斯。当瓦斯积聚时，必须按规定排放，只有在回风流中（　　）浓度不超过1.0%、二氧化碳浓度不超过1.5%、空气成分符合本规程第一百三十五条的要求时，方可作业。

A.瓦斯　　B.甲烷　　C.一氧化碳　　D.氨气

42、《煤矿安全规程》第一百五十三条规定，低瓦斯矿井必须每（　　）年进行瓦斯等级和二氧

化碳涌出量的鉴定工作，鉴定结果报省级煤炭行业管理部门和省级煤矿安全监察机构。

A.1　B.2　C.3　D.5

43、下列哪种物质不能降低瓦斯的爆炸下限浓度（　　）。

A.氢气　B.煤尘　C.惰性气体

44、矿井瓦斯积聚常常在巷道上部是由于（　　）的原因。

A.风流速度小　B.巷道有冒高　C.瓦斯比空气轻

45、有突出危险煤层的新建矿井必须先抽后建。矿井建设开工前,应当对首采区突出煤层进行地面钻井预抽瓦斯，且预抽率应当达到（　　）以上。、

A.30%　B.40%　C.50%　D.60%

46、修复旧井巷时，必须首先检查瓦斯。当瓦斯积聚时，必须按规定排放，只有在回风流中甲烷浓度不超过（　　）、二氧化碳浓度不超过（　　）、空气成分符合规程要求时，才能作业。

A.0.8%、1.5%　B.1.0%、1.0%　C.1.0%、2.0%　D.1.0%、1.5%

47、采掘工作面风流中，瓦斯浓度超过（　　）时，必须停止作业,撤出人员，采取措施，进行处理。

A.0.5%　B.0.8%　C.1.0%　D.1.5%

48、每(　　)年必须对低瓦斯矿井进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定工作。

A.1　B.2　C.3　D.4

49、绝对瓦斯涌出量大于或者等于(　　)m^3/min 的矿井必须建立地面永久抽采瓦斯系统或者井下临时抽采瓦斯系统。

A.10　B.20　C.30　D.40

50、电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中，甲烷浓度不得超过（　　），只有在检查证明作业地点附近 20m 范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时，方可进行作业。

A.0.5%　B.0.75%　C.1%　D.1.5%

51、封闭火区时，应当合理确定封闭范围，必须指定专人检查（　　）、氧气、一氧化碳、煤尘以及其他有害气体浓度和风向、风量的变化，并采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。

A.甲烷　B.乙烯　C.乙炔　D.二氧化碳

52、一个矿井只要有（　　）个煤（岩）层发现瓦斯，该矿井即为瓦斯矿井。

A.1　B.2　C.3　D.4

53、高瓦斯矿井是指 （　　）

A.矿井相对瓦斯涌出量小于 10m^3/t，且绝对瓦斯涌出量大于 40m^3/min

B.矿井相对瓦斯涌出量大于 10m^3/t，且绝对瓦斯涌出量大于 40m^3/min

C.矿井相对瓦斯涌出量大于 10m^3/t 或绝对瓦斯涌出量大于 40m^3/min

D.矿井相对瓦斯涌出量大于 10m^3/t 或绝对瓦斯涌出量大于 40m^3/min，采煤工作面瓦斯涌出量大于 5m^3/min 或掘进工作面瓦斯涌出量大于 3m^3/min

54、低瓦斯矿井是指 （　　）

A.矿井相对瓦斯涌出量小于 10m^3/t，且绝对瓦斯涌出量不大于 40m^3/min

B.矿井相对瓦斯涌出量不大于 10m^3/t，或绝对瓦斯涌出量不大于 40m^3/min

C.矿井相对瓦斯涌出量不大于 10m^3/t 且掘进工作面瓦斯涌出量不大于 m^3/min

D.矿井相对瓦斯涌出量不大于10m³/t且绝对瓦斯涌出量不大于40m³/min且采煤工作面瓦斯涌出量不大于5m³/min且掘进工作面瓦斯涌出量不大于3m³/min

55、矿井建设和延深中，当开拓到设计水平时，必须在建成(　　)系统后方可开拓掘进。

A.供电　B.运输　C.瓦斯抽排　D.防、排水

56、修复旧井巷时，必须首先检查瓦斯。当瓦斯积聚时，必须按规定排放，只有在回风流中甲烷浓度不超过（　　）、二氧化碳浓度不超过1.5%、空气成分符合规程要求时，才能作业。

A.0.8%　B.1.0%　C.1.0%　D.1.0%

57、采掘工作面风流中，瓦斯浓度超过（　　）时，必须停止作业,撤出人员，采取措施，进行处理。

A.0.5%　B.0.8%　C.1.0%　D.1.5%

58、每(　　)年必须对低瓦斯矿井进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定工作。

A.1　B.2　C.3　D.4

59、电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中，甲烷浓度不得超过（　　），只有在检查证明作业地点附近20m范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时，方可进行作业。

A.0.5%　B.0.75%　C.1%　D.1.5%

60、封闭火区时，应当合理确定封闭范围，必须指定专人检查（　　）、氧气、一氧化碳、煤尘以及其他有害气体浓度和风向、风量的变化，并采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。

A.甲烷　B.乙烯　C.乙炔　D.二氧化碳

61、一个矿井只要有（　　）个煤（岩）层发现瓦斯，该矿井即为瓦斯矿井。

A.1　B.2　C.3　D.4

62、停风区中瓦斯浓度或二氧化碳浓度超过(　　)时，必须制定安全排瓦斯措施，报矿技术负责人批准。

A.1.5%　B.2.0%　C.3.0%

63、采掘工作面风流中瓦斯浓度达到1.0%时，必须停止(　　)。

A.人工装岩　B.电钻打眼　C.一切作业

64、采掘工作面及其他巷道内，体积大于0.5m的空间内积聚的瓦斯浓度达到(　　)时，附近20 m内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

A.0.5%　B.1.0%　C.1.5%　D.2.0%

65、采掘工作面的瓦斯浓度检查次数，高瓦斯矿井中每班至少检查(　　)。

A.1次　B.2次　C.3次　D.4次

66、一般情况下，瓦斯爆炸后导致人员大量伤亡的主要原因是(　　)。

A.高温　B.高压　C.强冲击波　D.高浓度CO

67、我国煤矿多为井工开采，作业地点经常受到(　　)有毒有害气体和破碎顶板的威胁。

A.水　B.火　C.瓦斯　D.矿尘　E.光照不足

68、煤矿作业场所的瓦斯、粉尘或者其他有毒有害气体的浓度超过国家安全标准或者行业安全标准，煤矿安全监察人员应责令（　　）。

A.限期改正　B.立即停止作业　C.关闭

69、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》要求：矿井必须依照有关规定每（　　）进行瓦斯等

级鉴定。

A.季　B.月　C.年

70、下列哪种物质不能降低瓦斯的爆炸下限浓度（　　）。

A.氢气　B.煤尘　C.惰性气体　D.硫化氢

71、下列哪种气体的存在可使煤尘的爆炸下限降低（　　）。

A.氮气　B.惰气　C.瓦斯　D.CO2

72、瓦斯在煤层中的垂直分带，最下层的分带是（　　）。

A.氮气－二氧化碳带　B.氮气带　C.氮气－甲烷带　D.甲烷带

73、与无露头煤层相比，有露头煤层内的瓦斯含量（　　）。

A.大　B.小　C.不变　D.不能确定

74、在测定瓦斯浓度时可以用以下哪种方法（　　）。

A.目测　B.气味法　C.示踪法　D.瓦斯浓度测定仪法

75、根据下列哪项可以确定瓦斯风化带的深度（　　）。

A.绝对瓦斯涌出量　B.围岩透气性　C.煤层倾角　D.相对瓦斯涌出量

76、从煤的变质程度来讲，生成瓦斯量最大的是（　　）。

A.褐煤　B.焦煤　C.贫煤　D.无烟煤

77、在同样的瓦斯压力和温度下，下列哪种煤能保存更多的瓦斯（　　）。

A.褐煤　B.焦煤　C.贫煤　D.无烟煤

78、同一种煤质时，下列哪种顶板保存的瓦斯量最大（　　）。

A.砂岩　B.砾岩　C.砂页岩　D.不透气的泥岩

79、瓦斯抽放时，如利用瓦斯，则瓦斯浓度不得低于（　　）%。

A.30　B.15　C.20　D.25

80、瓦斯抽放时，如不利用瓦斯，采用干式抽放瓦斯设备时，抽放瓦斯浓度不得低于（　　）%。

A.30　B.15　C.20　D.25

81、在理论上，当瓦斯浓度达到（　　）%时，瓦斯可以和空气中的氧气完全反应，爆炸强度最大。

A.7　B.8　C.9.5　D.15

82、下列现象中煤与瓦斯突出的前兆是（　　）。

A.瓦斯涌出量增大，工作面温度降低　B.有水气

C.煤壁挂红　D.钻孔有水流出

83、煤与瓦斯突出频率高而强度低，下列选项哪个不是可能的原因（　　）。

A.煤层酥松　B.围岩破碎　C.瓦斯运移　D.煤质坚硬

84、煤与瓦斯突出频率低而强度高，下列选项哪个不是可能的原因（　　）。

A.围岩破碎不严重　B.地应力相对集中　C.煤层酥松　D.煤质坚硬

85、下列因素中，（　　）与工作面瓦斯涌出无关。

A.地面大气压变化　B.工作面推进速度　C.工作面采煤工艺　D.测点布置

86、下列选项哪种情况不容易引起瓦斯异常涌出现象（　　）。

A.地质破碎带附近　B.煤与瓦斯突出

C.矿井瓦斯抽放系统出现故障　　D.工作面正常放炮

87、个别井下机电硐室，经矿总工程师批准，可设在回风流中，但进入机电硐室的风流瓦斯浓度不得超过（　　）%，并必须安装瓦斯自动检测报警断电装置。

A.0.5　　B.1　　C.1.5　　D.2

88、矿井瓦斯积聚常常在巷道上部是由于（　　）的原因。

A.风流速度小　　B.巷道有冒高　　C.瓦斯比空气轻　　D.风流速度大

89、矿井瓦斯是井下从煤岩中涌出的以（　　）为主的有毒、有害气体的总称。

A.一氧化碳（CO）　　B.氮气（N_2）　　C.一氧化碳（CO）　　D.甲烷（CH_4）

90、下列哪项不属于井下容易发生局部瓦斯积聚的地点（　　）。

A.采煤工作面上隅角　　B.顶板冒落空洞

C.临时停风的掘进巷道　　D.井底车场

91、区域性防突措施主要有（　　）和预抽煤层瓦斯两种。

A.开采保护层　　B.金属骨架　　C.松动爆破　　D.水力冲孔

92、一个矿井只要有（　　）个煤（岩）层发现瓦斯，该矿井即为瓦斯矿井。

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

93、低瓦斯矿井的矿井相对瓦斯涌出量小于或等于（　　）m^3/t。

A.5　　B.10　　C.12　　D.15

94、高瓦斯矿井的矿井瓦斯涌出量大于（　　）m^3/t。

A.5　　B.10　　C.12　　D.15

95、高瓦斯矿井的矿井绝对瓦斯涌出量大于（　　）m^3/min。

A.10　　B.12　　C.15　　D.40

96、矿井总回风巷中瓦斯或二氧化碳浓度超过（　　）%时，必须立即查明原因，进行处理。

A.0.5　　B.0.75　　C.1.0　　D.1.5

97、采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过（　　）%时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

A.0.5　　B.0.75　　C.1.0　　D.1.5

98、采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中二氧化碳浓度超过（　　）%时，必须停止工作撤出人员，采取措施，进行处理。

A.0.5　　B.0.75　　C.1.0　　.1.5

99、采掘工作面爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到（　　）%时，严禁爆破。

A.0.5　　B.0.75　　C.1.0　　D.1.5

100、采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到（　　）%时，必须停止用电钻打眼。

A.0.5　　B.0.75　　C.1.0　　D.1.5

101、对因瓦斯浓度超限被切断电源的电气设备，必须在瓦斯浓度降到（　　）%以下时，方可通电开动。

A.0.5　　B.0.75　　C.1.0　　D.1.5

102、采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到（　　）%时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理。

A.0.5　　B.0.75　　C.1.0　　D.1.5

103、一个采煤工作面的绝对瓦斯涌出量大于（　　）m^3/min 时，用通风方法解决瓦斯问题不合理的，必须建立抽放系统。

A.2　　B.3　　C.5　　D.10

104、一个掘进工作而的绝对瓦斯涌出量大于（　　）m^3/min 时，用通风方法解决瓦斯问题不合理的，必须建立抽放系统。

A.2　　B.3　　C.5　　D.10

105、矿井绝对瓦斯涌出量大于或等于（　　）m^3/min 时，必须建立抽放系统。

A.10　　B.15　　C.30　　D.40

106、瓦斯抽放地面泵房和泵房周围（　　）m 内，禁止堆积易燃物和明火。

A.10　　B.20　　C.30　　D.40

107、瓦斯抽放地面泵房距进风井口和主要建筑物不得小于（　　）m，并用栅栏或围墙保护。

A.30　　B.40　　C.50　　D.60

108、低瓦斯矿井中采掘工作面的瓦斯浓度检查次数每班至少（　　）次。

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

109、高瓦斯矿井中采掘工作面的瓦斯浓度检查次数每班至少（　　）次。

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

110、采掘工作面二氧化碳浓度应每班至少检查（　　）次。

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

111、在有自然发火危险的矿井，必须定期检查（　　）浓度、气体温度的变化情况。

A.瓦斯　　B.一氧化碳　　C.二氧化碳　　D.氧气

112、井下停风地点栅栏外风流中的瓦斯浓度每天至少检查（　　）攻。

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

113、瓦斯是一种（　　）。

A.单质　　B.化合物　　C.纯净物　　D.混合物

114、甲烷是一种可燃气体，其爆炸下限为（　　）%。

A.3　　B.5　　C.7　　D.9

115、甲烷是一种可燃气体；其爆炸上限为（　　）%。

A.10　　B.12　　C.14　　D.16

116、瓦斯沿深度方向呈带状分布，甲烷带中的甲烷带中甲烷含量可达（　　）%。

A.20　　B.40　　C.60　　D.80

117、开采瓦斯风化带的煤层时相对瓦斯涌出量一般不超过（　　）m^3/t。

A.2　　B.4　　C.6　　D.8

118、瓦斯空气的混合气体中氧气浓度必须大于（　　）%，否则爆炸反应不能持续。

A.12　　B.17　　C.18　　D.20

119、瓦斯积聚是指体积超过 0.5m3 的空间瓦斯浓度达到（　　）%的现象。

A.1　　B.1.5　　C.2　　D.3

120、目前，我国煤矿按瓦斯涌出形式和涌出量大小，将矿井瓦斯等级分成（　　）个等级。

A.2　　B.3　　C.4　　D.5

121、在相同裂隙发育条件下，下列哪种地质构造贮存的瓦斯量最多（　　）。

A.向斜　　B.断层　　C.背斜　　D.地堑

122、煤层中有流通的地下水时.烘层中的瓦斯含量会（　　）。

A.不变　　B.升高　　C.降低　　D.不一定

123、下列哪一项不属于局部防突措施（　　）。

A.开采保护层　　B.松动爆破　　C.钻孔排放瓦斯　　D.水力冲孔

124、瓦斯在一定压力下以游离和（　　）两种状态赋存在煤体中。

A.化合　　B.吸附　　C.吸着　　D.吸收

125、进入被串联通风工作面的风流中的瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过（　　）%。

A.0.5　　B.1　　C.1.5　　D.2.0

126、停风的独头巷道口的栅栏内侧 1m 处瓦斯浓度超过（　　）%，应采用木板密闭于以封闭。

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

127、停风的独头巷道，每班在栅栏处至少检查（　　）次瓦斯。

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

128、抽出式通风，风筒吸风口吸入风流中的瓦斯浓度不超过（　　）%。

A.0.5　　B.1　　C.1.5　　D.2

129、煤炭自燃发火必须同时具备有可燃的碎煤、有充分的（　　）和适宜的蓄热升温的环境。

A.瓦斯　　B.一氧化碳　　C.氢气　　D.氧气

130、及时发现矿井外因火灾的方法有监测标志气体、温升变色涂料和（　　）。

A.火灾检测器　　B.煤的自燃倾向性鉴定

C.瓦斯等级鉴定　　D.矿井风量测定

131、火区封闭后，应加强管理，对墙内的温度和空气成分，要定期进行测定和化验分析。封闭火区的防火墙必须每天检查 1 次；瓦斯急剧变化时；每班至少检查（　　）次。

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

132、瓦斯在煤层中流动主要包括两个方面，即扩散运动和（　　）。

A.静止　　B.渗流运动　　C.上浮运动　　D.紊流运动

133、下列哪些气体的存在可使瓦斯爆炸下限升高，爆炸上限降低（　　）。

A.一氧化碳　　B.二氧化碳　　C.硫化氢　　D.氢气

134、依据下列矿井瓦斯绝对涌出量，属于高瓦斯矿井的有（　　）m^3/min。

A.25　　B.35　　C.39　　D.55

135、《煤矿安全规程》第二百二十三条规定所允许的地点进行电焊、气焊和喷灯焊接时，只有在查清作业地点附近 20m 范围内的巷道顶部和支架背板后面无瓦斯积存，作业地点风流中瓦斯浓度不超过（　　）%时，方可作业。

A.0.5　　B.1.0　　C.1.5　　D.2.0

136、在煤矿井下，电气设备进行验电、放电、接地工作时，要求瓦斯浓度必须在（　　）%以下才能进行。

A.0.5　　B.1.0　　C.1.5　　D.2.0

137、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的采煤工作面或回风流中的瓦斯浓度超过（　　）%时，闭锁装置能切断工作面及回风巷内的动力电源并闭锁。

A.0.5　B.1　C.1.5　D.2

138、普通便携式测量用仪器、仪表，只准在瓦斯浓度（　　）%以下的地点使用。

A.0.5　B.1　C.1.2　D.1.5

139、采煤工作面瓦斯管理的重点是（　　）瓦斯。

A.回风巷　B.采空区　C.回风隅角

140、局部通风机和开关附近 10m 以内瓦斯地度积聚不超过（　　）%时，方可人工开动局部通风机。

A.0.5　B.0.75　C.1

141、用尾巷法排放瓦斯时，尾巷中的瓦斯浓度不得超过（　　）%。

A.2　B.2.5　C.3

142、高瓦斯矿井采掘工作面每班至少检查（　　）次瓦斯。

A.1　B.2　C.3

143、高瓦斯矿井采掘工作面每班至少检查（　　）次瓦斯。

A.1　B.2　C.3

144、停风区中的瓦斯或二氧化碳浓度 3%时，必须制订安全措施，报（　　）批准，组织排放。

A.通风区（队）长　B.矿总工程师　C.矿长

145、一个低瓦斯矿的岩巷掘进工作面发生了瓦斯爆炸，则短时间内（　　）发生二次爆炸或火灾。

A.可能　B.不可能　C.不一定

146、处理低浓度瓦斯爆炸的要点是（　　）。

A.尽快恢复灾区通风　B.首先扑灭可能引起的火灾　C.尽快组织局部返风

147、瓦斯爆炸的浓度为（　　）。

A.5-16%　B.5-20%　C.3-18%

148、对于硫化氢的浓度每月至少监测（　　）次。

A.1　B.2　C.3

149、停风中瓦斯浓度或二氧化碳浓度超过(　　)时，必须制定安全排放措施。(　　)

A.3%　B.2%　C.1.5%

150、煤矿井下(　　)地点容易发生瓦斯积聚。(　　)

A.采空区　B.回风巷　C.工作面的上隅角和煤巷掘进工作面

三、判断题

1、测定巷道风流中瓦斯浓度时，应在巷道风流断面的上部进行，连续测定 3 次，取其平均值。(　　)

2、瓦斯爆炸由三个方面的因素促成的，即瓦斯积聚、引爆火源和管理工作不善。(　　)

3、设在回风流中机电设备硐室瓦斯浓度不得超过 1%。(　　)

4、矿井绝对瓦斯涌出量大于或等于 $30m^3/min$ 时，必须建立瓦斯抽放系统。(　　)

5、利用抽放的瓦斯时，抽出的瓦斯浓度不得低于 25%。(　　)

6、相对瓦斯涌出量大于 10m³/min 或绝对涌出量大于 40m³/t 的矿井为高瓦斯矿井。(　　)

7、1 个采煤工作面的瓦斯涌出量大于 5m³/min 或 1 个掘进工作面的瓦斯涌出量大于 3m³/min 时，必须建立瓦斯抽放系统。(　　)

8、采煤工作面回风巷风流中的瓦斯和二氧化碳浓度，应在距工作面煤壁线 15m 以外的回风巷风流中测定，并取其平均值为测定结果。(　　)

9、瓦斯和煤尘同时存在时，瓦斯浓度越高，煤尘爆炸下限越低。(　　)

10、瓦斯是指煤矿生产过程中从煤岩层中涌出的有害气体的总称。(　　)

11、本班未进行工作的采掘工作面，瓦斯和二氧化碳应每班至少检查 2 次。(　　)

12、井下停风地点栅栏外风流中的瓦斯浓度每天至少检查 1 次。(　　)

13、矿井相对瓦斯涌出量小于 10m³/t 且矿井绝对瓦斯涌出量小于 40m³/min 为低瓦斯矿井。(　　)

14、矿井相对瓦斯涌出量大于 10m³/t 或矿井绝对瓦斯涌出量大于 40m³/min 为高瓦斯矿井。(　　)

15、矿井瓦斯就是甲烷气体。(　　)

16、某矿的矿井相对瓦斯涌出量为 5m³/t 且绝对瓦斯涌出量为 40m³/min，该矿井为低瓦斯矿井。(　　)

17、测定巷道风流中二氧化碳浓度时，应在巷道风流断面的上部检查瓦斯浓度，下部测混合浓度，然后用混合浓度减去瓦斯浓度，再乘以校正系数，就是二氧化碳浓度。(　　)

18、低瓦斯矿井井下和硐室内可以存放汽油、煤油和变压器油。(　　)

19、综采工作面的风量越大，回风隅角的瓦斯浓度就越小。(　　)

20、单巷掘进巷道，回风流中的瓦斯浓度由里向外是逐渐增大的。(　　)

21、某矿相对瓦斯涌出量为 9m³/min，该矿为低瓦斯矿井。(　　)

22、电气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中瓦斯浓度不得超过 1%。(　　)

23、规程规定矿井总回风的瓦斯浓度不得超过 1%。(　　)

24、体积大于 0.5m³ 的空间内,瓦斯浓度达到 1.5%时,为瓦斯积聚。(　　)

25、瓦斯检查“三对口”的内容是瓦斯检查手册、瓦斯牌板、和瓦检员交接班记录。(　　)

26、用光学瓦检器检查完一个地点的瓦斯时，到下一个地点检查时应重新调整主调螺旋，使其基线与零位重合。(　　)

27、过滤式自救器用于瓦斯超限时佩戴。(　　)

28、瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪。(　　)

29、瓦斯检查人员检查瓦斯的结果不得告知现场工作人员。(　　)

30、进入没有瓦斯的盲巷中不会发生危险。(　　)

31、矿井总回风巷或一翼回风巷中瓦斯和二氧化碳浓度超过 1%时，必须立即查明原因，进行处理。(　　)

32、采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯或二氧化碳浓度超过 1 %时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。(　　)

33、检修、搬迁电气设备前，检验无电后，必须检查瓦斯，在其巷道风流中瓦斯浓度在 1%以下时，方可进行导体对地放电。(　　)

34、煤与瓦斯突出的危险性随煤(岩)层倾角的增大而增大。(　　)

35、瓦斯绝大部分以自由的气体状态游离于煤体和围岩的较大孔隙、裂隙和空洞中。(　　)

36、绝对瓦斯涌出量指矿井在单位时间内涌出的瓦斯数量。(　　)

37、相对瓦斯涌出量指矿井在单位时间内涌出的瓦斯数量。(　　)

38、相对瓦斯涌出量指矿井在正常生产条件下，平均每产 1 吨煤的瓦斯涌出量。(　　)

39、绝对瓦斯涌出量指矿井在正常生产条件下，平均每产 1 吨煤的瓦斯涌出量。(　　)

40、甲烷是矿井瓦斯的主要成份。(　　)

41、《煤矿安全规程》第一百七十条规定，高瓦斯、突出矿井不再进行周期性瓦斯等级鉴定工作，但应当每年测定和计算矿井、采区、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量，并报省级煤炭行业管理部门和煤矿安全监察机构。(　　)

42、《煤矿安全规程》第一百七十六条规定，在排放瓦斯过程中，排出的瓦斯与全风压风流混合处的甲烷和二氧化碳浓度均不得超过 1.5%，且混合风流经过的所有巷道内必须停电撤人，其他地点的停电撤人范围应当在措施中明确规定。(　　)

43、修复旧井巷时，必须首先检查瓦斯。当瓦斯积聚时,必须按规定排放,只有在回风流中甲烷浓度不超过 1.0%、二氧化碳浓度不超过 1.0%、空气成分符合本规程 135 条的要求时,才能作业。(　　)

44、抽采瓦斯泵站放空管的高度应当超过泵房房顶 3m。(　　)

45、高瓦斯、突出矿井每年进行一次瓦斯等级鉴定工作。(　　)

46、矿井在采掘过程中曾发生过 3 次煤（岩）与瓦斯突出，该矿井才能被定为突出矿井。(　　)

47、突出煤层工作面的作业人员、瓦斯检查工、班组长应当掌握突出预兆。发现突出预兆时，必须立即停止作业，按避灾路线撤出，并报告矿调度室。(　　)

48、瓦斯涌出分为普通涌出和特殊涌出。(　　)

49、“一通三防”是指矿井通风、防瓦斯、防火、防水。　(　　)

50、根据《煤矿重大安全隐患认定办法（试行）》之规定：瓦斯检查员配备数量不足的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

51、根据《煤矿重大安全隐患认定办法（试行）》之规定：不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

52、根据《煤矿重大安全隐患认定办法（试行冲之规定：井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

53、根据《煤矿重大安全隐患认定办法（试行）》之规定：煤与瓦斯突出矿井未建立防治突出机构并配备相应专业人员的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

54、根据《煤矿重大安全隐患认定办法（试行）》之规定：煤与瓦斯突出矿井未采取防治突出措施的；属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

55、根据《煤矿重大安全隐患认定办法（试行）》之规定：煤与瓦斯突出矿井未进行防治突出措施效果检验的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

56、根据《重大安全隐患认定办法（试行）》之规定：煤与瓦斯突出矿井采取安全防护措施的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

57、根据《煤矿重大安全隐患认定办法（试行）》之规定：煤与瓦斯突出矿井未按规定配备防治突出装备和仪器的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

58、县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门、煤矿安全监察机构发现煤矿有瓦斯动力现象而没有采取防突措施的，责令停产整顿，并将情况在 5 日内报送有关地方人民政府。

（　　）

59、县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门、煤矿安全监察机构发现煤矿有瓦斯动力现象而没有采取防突措施的，责令关闭，并将情况在 5 日内报送有关地方人民政府。（　　）

60、某乡办小井瓦斯检查员王某，自 2018 年 8 月下旬起，已测知井下瓦斯浓度日趋上升，但未及时报告处理。9 月 2 日，井下爆破时，王某又没按规定检查瓦斯，结果爆破引起瓦斯爆炸，死伤多人，属于重大责任事故罪。（　　）

61、在褶曲构造中，向斜轴部的残存应力要比背斜轴部的大，因此，有瓦斯突出的矿井，向斜轴部是瓦斯突出的危险区。（　　）

62、瓦斯的存在将使煤尘的爆炸下限降低。（　　）

63、矿井必须从采掘生产管理上采取措施，防止瓦斯积聚。（　　）

64、降低封闭区域两端的压差可以减少老采空区瓦斯涌出。（　　）

65、低瓦斯矿升中，如果个别区域有瓦斯喷出现象，则政区按高瓦斯矿井管理。（　　）

66、有其他可燃气体的混人往往使瓦斯的爆炸下限降低。（　　）

67、惰性气体的加入可以升高瓦斯爆炸的下限，降低其上限。（　　）

68、采煤工作面瓦斯积聚通常首先发生在回风隅角处。（　　）

69、对于瓦斯涌出量大的煤层或采空区，在采用通风方法处理瓦斯不合理时，应采取瓦斯抽放措施。（　　）

70、采煤工作面大面积落煤也会造成大量的瓦斯涌出。（　　）

71、地面大气压的变化不会影响井下瓦斯的涌出。（　　）

72、瓦斯检查人员发现瓦斯超限，有权立即停止工作，撤出人员，并向有关人员报告。（　　）

73、随开采深度增加，煤与瓦斯突出危险性增加。（　　）

74、临时抽放瓦斯泵站应安设在抽放瓦斯地点附近的新鲜风流中。（　　）

75、停工区瓦斯浓度达到 3%不能立即处理时，必须在 24 小时内封闭完毕。（　　）

76、停风或瓦斯超限区域内严禁作业。（　　）

77、开采保护层时，要同时抽放被保护层的瓦斯。（　　）

78、煤层瓦斯含量包含两部分，即游离的瓦斯量和煤体吸附的瓦斯量。（　　）

79、专用排瓦斯巷必须贯穿整个工作面推进长度且不得留有盲巷。（　　）

80、对于采煤工作面应特别注意回风隅角的瓦斯超限，保证工作面的供给风量。（　　）

81、每年必须进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量进行出鉴定工作。（　　）

82、煤层瓦斯含量越大，瓦斯压力走越高，透气性越好，瓦斯涌出量就越高。（　　）

83、瓦斯是无色所体，但人可以通过嗅觉器官感知瓦斯的存在。（　　）

84、空气中的瓦斯只能依靠检测仪器来测定。（　　）

85、在一定温度下，瓦斯压力升高，煤吸附瓦斯量将大幅度增加。（　　）

86、煤层的围岩致密、完全不透气时，瓦斯容易保存。（　　）

87、压入式通风矿井瓦斯涌出量随风压增大而减少。（　　）

瓦斯的密度比空气小，所以瓦斯易在巷道上部积聚。（　　）

88、落煤放散的瓦斯量虽然较少，但在一些特殊地点也会形成瓦斯积聚。（　　）

89、矿井瓦斯涌出量通常用矿井绝对瓦斯涌出量和矿井相对瓦斯涌出量两个参数来表示。（　　）

90、多煤层开采时，相邻煤层越多，含有的瓦斯量越大；距离开采层越近，则矿井的瓦斯涌出量越大。(　　)

91、瓦斯检查工可随意选择在井下的交接班地点。(　　)

92、矿井瓦斯等级发生变化或瓦斯赋存条件发生重大变化，必须重新核定矿井通风能力。具备资质的核定单位接受委托后，应在30日内完成核定。(　　)

93、井下发生火灾时，在抢救人员和灭火过程中，必须指定专人检查瓦斯、一氧化碳、煤尘、其他有害气体和风向、风量的变化，还必须采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。(　　)

94、对于瓦斯而出量大的煤层或采空区，在采用通风处理瓦斯不合理时，应采用抽放措施。(　　)

95、地面大气压力的急剧下降会造成井下瓦斯涌出异常。(　　)

96、在工作面接近采区边界或基本顶来压时，涌入工作面的瓦斯一般会突然增加。(　　)

97、矿井必须从采掘生产管理上采取措施防止瓦斯积聚。(　　)

98、瓦斯和煤尘在井下同时存在时，瓦斯浓度越高，煤尘爆炸下线越高。(　　)

99、瓦斯检查人员发现瓦斯超限，有权立即停止1一作，撤出人员，并向有关人员汇报。(　　)

100、发生火灾或爆炸事故后，遇险人员在撤退有困难时应在现场指挥的带领下，可以迅速转入独头巷道，关闭局部通风机，或者切断风筒堵住入口。(　　)

四、解答题

1、什么是瓦斯？

答：矿井中主要由煤层气构成的以甲烷为主的有害气体。有时单独指甲烷。

2、处理煤与瓦斯突出事故时的行动原则包括什么？

答：(1)救护队接到通知后，应以最快的速度赶到事故地点，以最短路线进入灾区抢救遇险人员。

(2)救护队进入灾区时应保持原有通风状况，不得停风或反风。

(3)进入灾区前，应先切断灾区电源

(4)处理煤与瓦斯突出事故时，矿山救护队必须携带0-100%的瓦斯检定器，严格监视瓦斯浓度的变化。

(5)救护队进入灾区，应特别观察有无火源，发现火源立即组织灭火。

(6)灾区中发现突出煤矸堵塞巷道，使被堵塞区内人员安全受到威胁时，应采用一切可能办法扒通，或用插板法设一条小断面通道，救出区内人员，在扒通前，应利用管路或钻孔压风，向堵塞区内供风。

(7)清理时，在堆积处打密集柱和防护板。

(8)在灾区或接近突出区工作时，由于瓦斯浓度变化异常，应严加监视。

(9)煤层有自然发火危险的，发生突出后腰及时清理。

3、处理煤与瓦斯突出事故时的行动原则包括什么？

答：(1)救护队接到通知后，应以最快的速度赶到事故地点，以最短路线进入灾区抢救遇险人员。

(2)救护队进入灾区时应保持原有通风状况，不得停风或反风。

(3)进入灾区前，应先切断灾区电源

（4）处理煤与瓦斯突出事故时，矿山救护队必须携带 0-100%的瓦斯检定器，严格监视瓦斯浓度的变化。

（5）救护队进入灾区，应特别观察有无火源，发现火源立即组织灭火。

（6）灾区中发现突出煤矸堵塞巷道，使被堵塞区内人员安全受到威胁时，应采用一切可能办法扒通，或用插板法设一条小断面通道，救出区内人员，在扒通前，应利用管路或钻孔压风，向堵塞区内供风。

（7）清理时，在堆积处打密集柱和防护板。

（8）在灾区或接近突出区工作时，由于瓦斯浓度变化异常，应严加监视。

（9）煤层有自然发火危险的，发生突出后腰及时清理。

4、什么是矿井瓦斯涌出量？表示方法及单位有那些？

答：指开采过程中涌入到采掘空间的瓦斯数量。表示方法有绝对瓦斯涌出量：m^3/min 或 m^3/d；相对瓦斯涌出量：m^3/t。

5、瓦斯检查员的职责是什么？

答：瓦斯检查员的职责是：

（1）负责分工区域内的瓦斯、二氧化碳及其他有害气体的检测与汇报工作

（2）负责分工区域内通风、防尘、防火、防突、防水、抽放及安全监测等有关设施与设备的使用检查，维护与管理

（3）负责分工区域内“一通三防”各种隐患的及时发现、汇报与处理

（4）分工区域发生灾害事故时，负责组织参加脱险、救护、救灾工作

（5）负责完成领导交办的临时紧急工作。

6、瓦斯的危害及瓦斯爆炸必须具备的条件是什么？防止瓦斯爆炸的安全措施有那些？

答：瓦斯的危害主要有：窒息、燃烧、爆炸、突出埋人；瓦斯爆炸必须具备三个条件，缺一不可。

（1）是空气中瓦斯浓度达到 5%～16%；

（2）是要有温度为 650～750℃的引爆火源

（3）是空气中氧含量不低于 12%。

防止瓦斯爆炸的安全措施有：防止瓦斯积聚；防止引燃瓦斯；加强瓦斯排放、巷道贯通及盲巷管理。

7、排放瓦斯的主要安全措施有哪些？

答：（1）计算排放瓦斯量，预计排放瓦斯所需时间

（2）明确风流混合处的瓦斯浓度，制定控制送入独头巷道风量的方法，严禁“一风吹”

（3）确定排放瓦斯流经的路线，标明通风设施、电气设备的位置

（4）明确撤人范围，指定警戒人位置

（5）明确停电范围、停电地点及断电、复电的执行人

（6）明确必须检查瓦斯的地点和复电时的瓦斯浓度

（7）明确排放瓦斯的负责人和参加人员名单及各自担负的责任

（8）文图齐全、清楚，通风设施、机电设备及瓦斯监测传感器等都应该在图上准确标明。

8、抽放管路中负压侧采用孔板流量计计量瓦斯抽放量时，应携带哪些主要仪器和设备？测定那

几个主要参数？

答：光学瓦检仪、U 型水柱计、负压表。测定瓦斯浓度、水柱压差、负压。

9、如何预防光学瓦斯检查仪发生零点漂移？

答：（1）用新鲜空气冲洗空气室，不要连班使用；（2）对零时，尽量在与待测点温度、标高相近的进风巷中进行；（3）经常检查气路系统。

10、防止瓦斯积聚的技术措施有那些？

答：（1）加强通风管理；（2）加强瓦斯检查与监测；（3）及时处理局部积聚的瓦斯。

11、《煤矿安全规程》规定哪些人下井必须便携便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪？

答：矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工下井时，必须携带便携式甲烷检测仪。瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪。安全监测工必须携带便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪。

12、如何判定一个瓦斯矿井采取瓦斯抽放的必要性？简述矿井瓦斯抽放方法有哪些？

答：衡量一个矿井是否有必要抽放，可以根据以下几点：对于生产矿井，由于矿井的通风能力已经确定，所以矿井瓦斯涌出量超过通风所能稀释瓦斯量时，即应考虑抽放瓦斯；对于新建矿井，当采煤工作面瓦斯涌出量>5m^3/min，掘进工作面瓦斯涌出量>3m^3/min，采用通风方法解决瓦斯问题不合理时，应该抽放瓦斯。对于全矿井，一般认为，绝对瓦斯涌出量>30m^3/min，相对瓦斯涌出量>15~25m^3/t 时应抽放瓦斯；开采保护层应考虑抽放瓦斯。

13、矿井瓦斯有哪些抽放方法？

开采层瓦斯抽放、邻近层瓦斯抽放、采空区瓦斯抽放、围岩瓦斯抽放等。

14、简述在回采工作面测定瓦斯的步骤。

答：（1）应由进风侧或回风侧开始，逐段检查，检查瓦斯浓度和检查局部瓦斯积聚同时进行，同时还应记住测取温度

（2）测定甲烷浓度时，应在巷道风流的上部进行，测定二氧化碳浓度时，应在巷道风流的下部进行

（3）测点选择正确，没遗漏，每个测点连续测定三次，取其最大值作为测定结果和处理标准

（4）准确清晰地将测定结果分别记入瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌板上，并通知现场工作人员。

15、按《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》规定“瓦斯超限作业”，是指哪些情形？

答：（1）瓦斯检查员配备数量不足的；

（2）不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的；

（3）井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的；

16、采煤工作面上隅角局部瓦斯积聚的处理方法有哪些?

答：采煤工作面上隅角局部瓦斯积聚的处理方法大致有四种：

（1）在上隅角处设隔墙或风障迫使一部分风流流经上隅角，排除聚积瓦斯（即风障引导风流法）

（2）双巷排风的回风道，打开上隅角处的联络眼，在工作面回风巷中设调节门，迫使一部分风流清洗上隅角，也称为尾巷回风法

（3）拆开上部采空区密闭，使工作面采空区中的瓦斯由上部老塘排到采区回风道

（4）利用高压水或压气的引射口在工作面上隅角处排除积存瓦斯。

17、设置井下临时抽放瓦斯泵站时应遵守哪些规定？

答：（1）临时抽放瓦斯泵站应安设在抽放瓦斯地点附近的新鲜风流中。

（2）抽出的瓦斯可引排到地面、总回风巷、一翼回风巷或分区回风巷，但必须保证稀释后风流的瓦斯浓度不超限。在建立有地面永久抽放系统的矿井，临时泵站抽出的瓦斯可送到永久抽放系统的管路，但矿井抽放系统的瓦期浓度必须符合本规程第一百四十八条的规定。

（3）抽放的瓦斯排入回风巷时，在排瓦斯管路出口必须设置栅栏，悬挂警戒牌等，栅栏设置的位置是上风侧距管路出口 5 米，下风侧距管路 3 0 米，两栅栏间禁止任何作业。

（4）在下风侧栅栏外必须设甲烷断电仪或矿井安全监控系统的甲烷传感器，巷道风流中瓦斯浓度超限时，实现报警、断电，并进行处理。

18、抽放瓦斯必须遵守哪些规定？

答：（1）利用瓦斯时，瓦斯浓度不得低于 30%，且在利用瓦斯的系统中必须设有防回火、防回气和防爆炸作用的安全装置，不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备时，抽放瓦斯浓度不得低于 25%。

（2）抽放容易自燃和自燃煤层的采空区瓦斯时，必须经常检查一氧化碳浓度和气体温度等有关参数的变化，发现有自然征兆时应立即采取措施。

（3）井上下敷设的瓦斯管路不得与带电物体接触，并应有防止砸坏管路的措施。

19、局部排放瓦斯必须执行的三个原则是什么？

答：（1）撤人：受瓦斯排放影响范围内的所有人员必须全部撤出

（2）断电：受瓦斯排放影响范围内的所有电气设备。必须全部断电

（3）限量：瓦斯排放必须有限量措施，严禁一风吹

20、煤矿井下哪些地点易积聚瓦斯？

答：（1）回采工作面上隅角；

（2）独头掘进工作面的巷道隅角；

（3）顶板冒落的空洞内；

（4）低风速巷道的顶板附近；

（5）停风的盲巷中；

（6）回采工作面的采空区边界处；

（7）采掘机械切割部分周围。

21、建立永久瓦斯抽放系统的矿井必须具备的两个条件为

答：瓦斯抽放系统的抽放量可稳定在 2m3/min 以上；瓦斯资源可靠、储量丰富，预计瓦斯抽放服务年限在 10 年以上。

22、瓦斯综合治理的基本思想是什么？

答：瓦斯综合治理的基本思想是：贯彻“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯治理的工作方针，树立“瓦斯事故是可以预防和避免的”意识，实施“可保尽保、应抽尽抽”的瓦斯综合治理战略，坚持“高投入、高素质、严管理、强技术、重责任”，变“抽放”为“抽采”，以完善通风系统为前提，以瓦斯抽采和防突为重点，以监测监控为保障，区域治理与局部治理并重，以抽定产，以风定产，地质保障，掘进先行，技术突破，装备升级，管理创新，落实责任，实现媒与瓦斯共采，

建设安全、高效、环保矿区。

23、试分析煤与瓦斯突出的地质因素？

答：（1）煤层埋深；（2）地质构造和地应力；（3）煤厚变化；

（4）煤物理力学性质；（5）煤变质程度；（6）地下水活动。

24、矿井瓦斯成份包括？

答：甲烷、一氧化碳、氮、乙烷、硫化氢、二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、以及氢气、氨气等。

25、瓦斯分为哪几带？

答：氮气—二氧化碳带、氮气带、氮气—甲烷带、甲烷带四个带

26、影响瓦斯含量的地质因素有哪些？

答：（1）煤的变质程度；（2）围岩和煤层的渗透性；（3）地质构造；

（4）地下水活动；（5）煤田暴露程度；（6）煤层埋藏深度。

27、矿井瓦斯管理存在哪些重大事故隐患？

答：（1）瓦斯检查存在漏检、假检的；（2）井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。

28、矿井瓦斯抽查存在哪些重大事故隐患？

答：（1）按照《煤矿安全规程》规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统的；（2）突出矿井未装备地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的；（3）采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的。

29、“三对口”是指什么？

答：瓦斯检查工每班检查后要填写瓦斯检查班报。班报填写内容与瓦斯检查手册，瓦斯记录牌内容一直，即为“三对口”。

30、引起瓦斯积聚而发生爆炸的主要原因是什么？

答：引起瓦斯积聚而发生爆炸事故的原因有：

（1）局部通风机停止运转引起瓦斯积聚；

（2）风筒被断开、刮坏，严重漏风而又不能及时发现和修补，引起瓦斯积聚；

（3）风量不足引起瓦斯职聚；

31、国家提出的瓦斯治理“十二字”方针是什么？

答：“先抽后采、监测监控、以风定产”。

32、矿井瓦斯抽查存在哪些重大事故隐患？

答：（1）按照《煤矿安全规程》规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统的；

（2）突出矿井未装备地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的；

（3）采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的。

33、“三专两闭锁”是指什么？

答：三专两闭锁是指专用开关，专用电缆、专用变压器、风电闭锁和瓦斯电闭锁。

34、瓦斯突出前主要有哪些预兆？

答：瓦斯突出的预兆可分为有声征兆和无声征兆两种。

有声征兆：地压活动剧烈，顶板来压，不断发生掉渣和支架断裂声，煤层中产生振动，手扶煤壁感受到震动和冲击，听到煤炮声和闷雷声，一般是先远后近，先小后大，先单响后连响，突出时

伴随巨雷般响声。

无声征兆：工作面遇到地质变化，煤层厚度不一，尤其是煤层中的软分层变化。瓦斯涌出量增大或忽大忽小，工作面气温变冷，煤层层理紊乱，硬度降低，光泽暗淡，煤体干燥，煤层飞扬，有时煤体碎片从煤壁上弹出，打钻时严重顶钻，夹钻和喷钻。

35、什么是局部瓦斯积聚?采煤工作面哪些地点容易出现瓦斯积聚?

答：瓦斯积聚是指积聚瓦斯的浓度大于 2%，体积大于等于 0.5m^3的现象。

采煤工作面容易出现瓦斯积聚的地点有：采煤工作面的上隅角;刮板输送机底槽内;采煤工作面接近采空区的边界处；采煤机附近风流不畅通的地点；顶板冒落的空洞处。

36、瓦斯有哪四大危害？

答：瓦斯是煤矿开采过程中释放出来的无色、无味、无臭的气体，有四大危害：一是可以燃烧，引起矿井火灾；二是会爆炸，导致矿毁人亡；三是浓度过高时会导致人员缺氧窒息、甚至死亡；四是会发生煤（岩）与瓦斯突出，摧毁、堵塞巷道，甚至引起人员窒息死亡、瓦斯爆炸。

37、计算题：某矿某工作面风量为2500m^3/min，工作面回风流中瓦斯浓度为0.6%，工作面实施采空区埋管抽放，抽放流量为30m^3/min，抽放浓度为25%，工作面产量为60万吨/月，月工作天数30天，计算该工作面绝对瓦斯涌出量和相对瓦斯涌出量分别是多少？

答：（1）工作面绝对瓦斯涌出量 Q 为：Q=2500×0.6%+30×25%=22.5 m^3/min

（2）工作面相对瓦斯涌出量 q 为：q=22.5 ×1440/20000=1.62m^3/t

答：工作面绝对瓦斯涌出量为 22.5m^3/min，相对瓦斯涌出量为 1.62m^3/t。

38、计算题：已知某矿井原煤产量为 43.2 万吨/月，月生产天数为 30 天，矿井总风量为 5000m^3/min，相对瓦斯涌出量为 1m^3/t，试计算总回风流中的瓦斯浓度。

答：（1）432000/30=14400 吨/日

（2）$\frac{14400\times1}{24\times60/5000}\times100\%=0.2\%$

因此，总回风流中的瓦斯浓度为 0.2%。

39、计算题：用光学瓦检器测得抽放管路中瓦斯斯浓度是 51%，流量计读数为 60m^3/min，该管路中的纯瓦斯量和该瓦斯抽放泵站的日抽放量分别是多少？

答：（1）60×51%=30.6m^3/min；　　60m^3/min×24×60=86400m^3/min

该管路中的纯瓦斯量是 30.6m^3/min，日抽放量为 86400m^3/min。

40、计算题：某矿井采用混合抽放方式抽放瓦斯，抽放瓦斯量为 20m^3/min，风排瓦斯量为 60m^3/min，则抽放率是多少？

答：20/(20+60)×100%=25%　　抽放率为 25%。

41、计算题:用光学瓦检器测得抽放管路中瓦斯浓度是 51%,该管路中的纯瓦斯量是 30.6m^3/min，管道中瓦斯流量是多少？

答：瓦斯流量：30.6÷51%=60 m^3/min　　流量计读数为 60m^3/min。

42、计算题：某抽放瓦斯泵站日抽放瓦斯量为 28800m 3，管道中的瓦斯流量为每分钟多少立方米？

答：瓦斯流量：28800÷24÷60=20 m^3/min　　管道中的瓦斯流量为 20m^3/min。

43、计算题：用光学瓦斯检查仪在矿井总回风巷内进行测定，在没有去掉二氧化碳吸收管时，测得巷道断面上、下部的读数分别为 0.68%和 0.49%；取下二氧化碳吸收管测得巷道断面下部的读数为 1.09%。试计算并判定该回风巷中风流中的瓦斯和二氧化碳浓度是否符合《规程》规定？

答：（1）风流中瓦斯浓度为 0.68%；

（2）风流中二氧化碳浓度：（1.09%—0.49%）×0.955=0.57%；

（3）风流中瓦斯和二氧化碳浓度都不超过 0.75%，符合《规程》规定。

44、计算题：已知某矿井总回风量为 5500 m3/min，瓦斯浓度为 0.6%，日产量为 4200 t，试求该矿井的绝对瓦斯涌出量和相对瓦斯涌出量。并确定该矿瓦斯等级（该矿非煤与瓦斯突出矿井）。

答：绝对瓦斯涌出量：Q_g=5500×0.6%=33 m3/min

相对瓦斯涌出量：q_g=（5500×60×24×0.6%）/4200=11.31m^3/t

因为：Q_g<40m3/min，但 q_g>10m^3/t，故此矿为高瓦斯矿井

45、计算题：已知某矿井总回风量为 4500 m3/min，瓦斯浓度为 0.6%，日产量为 4000 t，试求该矿井的绝对瓦斯涌出量和相对瓦斯涌出量。并确定该矿瓦斯等级（该矿非煤与瓦斯突出矿井）。

答：绝对瓦斯涌出量：Q_g=4500×0.6%=27m^3/min

相对瓦斯涌出量：q_g=（4500×60×24×0.6%）/4000=9.72m^3/t

因为：Q_g<40m^3/min、q_g<10m^3/t，故此矿为低瓦斯矿井

参考答案

一、填空题

1、前进式，2 个，回风巷道，进风巷道； 2、停止作业，撤出所有人员； 3、10m，0.5%； 4、1，0.5%； 5、气路，光路，电路； 6、20m，1.5%； 7、20m，干式，25%；8、1%，1.5%； 9、2%； 10、1%，1.5%； 11、巷道法，钻孔法； 12、先抽后采，监测监控，以风定产； 13、10m^3/t，40 m^3 /min； 14、5m^3/min，3m^3/min，40 m^3/min； 15、多钻孔，严封闭，综合抽； 16、栅栏，5，30； 17、流量，浓度，负压，每小时，每周，垂直，0.3； 18、管道，瓦斯泵，安全装置； 19、30%，25%； 20、1%，1.5%； 21、0.5，2%，20； 22、10m^3/t，40m^3/min； 23、5，3； 24、1,3； 25、1%，1%； 26、井下牌板，检查记录手册，瓦斯台帐； 27、1%，1.5%； 28、1.0%，1.5%； 29、高瓦斯，二氧化碳，开采容易自燃煤层； 30、一次，0.5%； 31、2,3； 32、1.0%，3.0%，一风吹； 33、撤人，断电，限量，一风吹； 34、游离状态，吸附状态； 35、单位体积或单位重量煤体内游离瓦斯和吸附瓦斯之和； 36、绝对瓦斯涌出量； 37、相对瓦斯涌出量； 38、氮气—二氧化碳带，氮气带，氮气—甲烷带，甲烷带； 39、3m^3/min； 40、掘进工作面，采煤工作面上隅角； 41、0.75%； 42、通风可靠，抽采达标，监控有效，管理到位； 43、5-16%，650℃-750℃，12%； 44、2。

二、单选题

1、B，2、B，3、B，4、B，5、A，6、B，7、A，8、B，9、C，10、C，11、C，12、A，13、B，14、C，15、B，16、A，17、B，18、C，19、B，20、B，21、C，22、A，23、A，24、C，25、C，26、B，27、C，28、B，29、B，30、A，31、C，32、B，33、C，34、B，35、C，36、C，37、C，38、C，39、A，40、D，41、B，42、B，43、C，44、C，45、A，46、D，47、D，48、B，49、D，50、A，51、A，52、A，53、D，54、D，55、D，56、D，57、D，58、B，59、A，60、A，61、A，62、C，63、B，64、D，65、C，66、D，67、C，68、B，69、C，70、C，71、C，72、D，73、B，74、D，75、D，76、D，77、D，78、D，79、A，80、D，81、C，82、A，83、D，84、C，85、D，86、D，87、A，88、C，89、D，90、D，91、A，92、A，93、B，94、B，95、D，96、B，97、C，98、D，99、C，100、C，101、C,102、D，103、C，104、B，105、D，106、B，107、C，108、B，109、C，110、B，111、B，112、A，113、D，114、B，115、D，116、D，117、A，118、A，119、C，120、B，121、C，122、C，123、A，124、B，125、A，126、C，127、A，128、B，129、D，130、A，131、B，132、B，133、B，134、D，135、A，136、B，137、B，138、B，139、C，140、A，141、B，142、C，143、C，144、B，145、B，146、A，147、A，148、A，149、A，150、C。

三、判断题

1、√，2、×，3、×，4、×，5、×，6、×，7、×，8、√，9、√，10、√，11、×，12、√，13、×，14、√，15、×，16、√，17、×，18、×，19、×，20、√，21、×，22、×，23、×，24、×，25、×，26、√，27、×，28、√，29、×，30、×，31、×，32、×，33、√，34、√，35、√，36、√，37、×，38、√，39、×，40、√，41、√，42、√，43、×，44、√，45、×，46、×，47、√，48、√，49、×，50、×，51、×，52、√，53、√，54、√，55、×，56、×，57、×，58、√，59、×，60、√，61、√，

62、√，63、√，64、√，65、√，66、√，67、√，68、√，69、√，70、√，71、×，72、√，73、√，74、√，75、√，76、√，77、√，78、√，79、√，80、√，81、√，82、√，83、√，84、√，85、√，86、√，87、√，88、√，89、√，90、√，91、×，92、√，93、√，94、√，95、√，96、√，97、√，98、×，99、√，100、√。

第三节　粉尘防治

一、填空题

1、连续采煤机冷却喷雾除尘系统由除_____、_____泥浆泵组成。

2、作业场所空气中，如果游离 SIO_2 含量小于 10%，那么总粉尘最高允许浓度为_____，呼吸性粉尘最高允许浓度为_____。

3、煤矿粉尘中，尘粒直径小于_____的煤炭颗粒叫做煤尘。

4、采煤机必须安装内、外喷雾装置。截煤时必须喷雾降尘，内喷雾压力不得小于____MPa，外喷雾压力不得小于_____Mpa。

5、井下巷道不得有厚度超过_____连续长度超过_____的煤尘堆积（用手捏成团，经振动不飞扬，不在此限）。

6、_____是指矿尘整体组成中各种粒级尘粒所占的百分比。

7、煤尘爆炸性指数是煤中_____与_____的比值。

8、矿井应当每年制定_____、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施。

9、煤矿必须对生产性粉尘进行监测，粉尘中游离 SiO2 含量每_____个月测定 1 次，在变更工作面时也必须测定 1 次。

10、采煤机必须安装内、外喷雾装置。割煤时必须喷雾降尘，内喷雾工作压力不得小于_____，外喷雾工作压力不得小于_____，喷雾流量应当与机型相匹配。

11、喷射混凝土时，应当采用潮喷或者湿喷工艺，并配备除尘装置对上料口、余气口除尘。距离喷浆作业点下风流_____内，应当设置风流净化水幕。

12、井工煤矿掘进机作业时，应当采用_____喷雾及_____等综合措施。掘进机无水或者喷雾装置不能正常使用时，必须_____。

13、井工煤矿掘进井巷和硐室时，必须采取_____、_____、_____、_____、_____和_____等综合防尘措施。

14、粉尘监测应当采用_____、_____方法。

15、防止矿井水灾的综合防尘措施有_____、_____、_____、_____ 、_____ 五方面。

16、矿井主要进风巷、_____至少_____冲刷一次积尘。

17、采煤机必须安装_____喷雾装置。截煤时必须喷雾降尘，内喷雾压力不得小于 2MPa，外喷雾压力不得小于 1.5MPa，喷雾流量应与机型相匹配。如果内喷雾装置不能正常喷雾，外喷雾压力不得小于 4MPa。无水或喷雾装置损坏时必须_____。

二、单选题

1、爆破后，爆破地点附近（　　）m 的巷道内，都必须洒水降尘。

A.10　　B.15　　C.20

2、从防尘角度考虑，较适宜的排尘风速为（　　）。

A.0.5～1m/s　　B.1.2～1.6m/s　　C.2～3m/s

3、井下作业场所的粉尘浓度，每月至少测定（　　）次。

A.3　　B.2　　C.1

4、矿井应（　　）至少检查 1 次煤尘隔爆设施的安装地点、数量、水量或岩粉量及安装质量是否符合要求。

A.每周　　B.每旬　　C.每月

5、作业场所空气中，如果游离 SIO2 含量小于 10%，那么呼吸性粉尘最高允许浓度为（　　）mg/m^3。

A.2　　B.3.5　　C.10

6、作业场所的总粉尘浓度,井下每月测定 2 次，地面每月测定（　　）

A.3 次　　B.2 次　　C.1 次

7、长期吸入大量煤尘引起的职业病是（　　）

A.矽肺病　　B.煤肺病　　C.煤矽肺病

8、煤尘粒度在（　　）以下的尘粒都可能参与爆炸。

A.1mm　　B.0.1mm　　C.0.01mm

9、国家禁止在固体粉尘作业中配戴（　　）型号的口罩。

A.KN90　　B.KN95　　C.KN100

10、《煤矿安全规程》第六百四十四条规定，矿井必须建立消防防尘供水系统， 应当在地面建永久性消防防尘储水池，储水池必须经常保持不少于（B）的水量。备用水池贮水量不得小于储水池的（　　）

A.200m^3，1/3　　B.200m^3，一半　　C.150m^3，1/3

11、《煤矿安全规程》第六百四十七条规定，采煤机必须安装内、外喷雾装置。割煤时必须喷雾降尘，内喷雾工作压力不得小于（　　），外喷雾工作压力不得小于（　　），喷雾流量应当与机型相匹配。

A.3MPa，1.5MPA.　　B.1.5MPa，3MPA.　　C.2MPa，4MPa

12、下列哪种物质不能降低瓦斯的爆炸下限浓度（　　）。

A.氢气　　B.煤尘　　C.惰性气体

13、判断井下发生爆炸事故时是否有煤尘参与的重要标志是（　　）。

A.水滴　　B.二氧化碳　　C.粘焦

14、在有煤尘爆炸危险的煤层中，掘进工作面爆破前后，附近（　　）m 的巷道中必须洒水降尘。

A.10　　B.20　　C.30　　D.50

15、煤矿作业场所空气中总粉尘、呼吸性粉尘的时间加权平均容许浓度的上限（游离 SiO2 含量＜10%）为（　　）mg/m^3。

A.10、3.5　　B.4、2.5　　C.2.5、1.0　　D.1、0.7

16、煤矿必须对生产性粉尘进行监测，其中总粉尘浓度，井工煤矿每月测定（　　）。

A.1 次　　B.2 次　　C.3 次　　D.经常

17、接触职业病危害从业人员的职业健康检查周期，其中接触粉尘以矽尘为主的在岗人员（　　）。

A.每年 1 次　　B.每 2 年 1 次　　C.每 3 年 1 次　　D.视企业经济状况

18、在有煤尘爆炸危险的煤层中，掘进工作面爆破前后，附近（　　）m 的巷道中必须洒水降

尘。

A.10　B.20　C.30　D.50

19、下列物质对尘肺病的发生起主要作用的是（　　）

A.游离二氧化硅　B.长石　C.硅酸盐　D.泥岩

20、呼吸性粉尘的粒径一般为（　　）μm及其以下。

A.2　B.3　C.4　D.5

21、非呼吸性粉尘的粒径一般在（　　）μm以上。

A.2　B.3　C.4　D.5

22、煤尘中所含游离二氧化硅量（　　）

A.小于10%　B.大于10%　C.等于15%　D.大于15%

23、煤尘（矽尘）中游离二氧化硅含量一般大于（　　）%。

A.10　B.15　C.20　D.25

24、粉尘卫生标准均是以（　　）为规定对象的。

A.煤尘　B.岩尘　C.浮尘　D.积尘

25、煤尘爆炸过程中、一般距爆源（　　）m处，破坏较轻。

A.5～10　B.10～30　C.20～40　D.60～200

26、煤尘挥发分越高，感应期（　　）

A.越长　B.越短　C.不变　D.不一定

27、判断井下发生爆炸事故时是否有煤尘参与的重要标志是（　　）

A.水滴　B.二氧化碳　C.粘焦　D.一氧化碳

28、下列属于减尘措施的是（　　）

A.转载点喷水降尘　B.放炮喷雾　C.巷道净化水幕　D.煤层注水

29、下列属于降尘措施的是（　　）

A.采空区灌水　B.水封爆破　C.巷道净化水幕　D.煤层注水

30、入风井和采掘工作面的新鲜风流含尘量不得超过（　　）mg/m^3。

A.0.5　B.1.5　C.2.5　D.3.0

31、下列哪种粉尘遇火可能爆炸（　　）

A.悬浮煤尘　B.沉积煤尘　C.悬浮岩尘　D.沉积岩尘

32、同一种煤质情况下，下列哪种粒径的煤尘所需引燃温度最低，且火焰传播速度最快（　　）μm。

A.15　B.25　C.35　D.45

33、下列哪种气体的存在可使煤尘的爆炸下限降低（　　）

A.氮气　B.惰气　C.瓦斯　D.CO2

34、当氧含量低于（　　）%时，煤尘就不再爆炸。

A.21　B.20　C.19　D.17

35、在下列哪种氧气浓度下，煤尘爆炸压力最低（　　）%。

A.21　B.20　C.19　D.18

36、煤尘爆炸时，其挥发分含量将（　　）

A.减少　　B.升高　　C.不变　　D.不一定

37、矿井防尘系统中，地面水池不得小于（　　）m^3，并有备用水池。

A.100　　B.200　　C.300　　D.400

38、在防尘管路设置中，皮带机和皮带斜井管路每隔（　　）m 设一个三通阀门。

A.10　　B.50　　C.100　　D.200

39、下列哪种职业病的危害性最大，发病期最短（　　）

A.矽肺病　　B.煤肺病　　C.煤矽肺病　　D.水泥尘肺

40、下列选项中，（　　）μm 粒径的粉尘属于呼吸性粉尘，对人体危害性大。

A.2　　B.20　　C.10　　D.15

41、《煤矿安全规程》规定，粉尘中游离二氧化硅含量在 10%以上时，空气中总粉尘浓度应低于（　　）mg/m^3。

A.1　　B.2　　C.5　　D.10

42、《煤矿安全规程》规定，粉尘中游离二氧化硅含量在 10%以下时，空气中总粉尘浓度应低于（　　）mg/m^3。

A.1　　B.2　　C.5　　D.10

43、抢险救灾人员在灭火过程中，必须采取防止瓦斯、煤尘爆炸和（　　）的安全措施。

A.火风压　　B.人员中毒　　C.缺氧窒息　　D.顶板冒落

44、掘进机作业时，内喷雾装置的使用水压不得小于（　　）MPa。

A.2　　B.3　　C.4　　D.5

45、胶带愉送机道或煤巷中的防尘管路每隔（　　）m 至少设一个三通阀门。

A.20　　B.50　　C.100

46、炮采工作面内的防尘管路每隔（　　）m 应至少设一个二通阀门。

A.20　　B.50　　C.100

47、煤层注水主要是用来（　　）的一项技术措施。

A.防火　　B.防突　　C.防尘

48、处理煤尘爆炸的首要问题是（　　）

A.防止二次爆炸　　B.防止火灾事故　　C.防止引起瓦斯爆炸

49、在现场勘察时，煤尘爆炸区别于瓦斯爆炸的主要因素是现场（　　）

A.温度高　　B.CO 浓度大　　C.有皮渣和黏块　　D.破坏性大

50、各企业、事业单位对已确诊为尘肺的职工，（　　）

A.必须调离粉尘作业岗位

B.尊重病人意愿，是否继续从事粉尘作业

C.由单位决定，是否从事粉尘作业

51、个体防尘要求作业人员佩戴（　　）和防尘安全帽。

A.防尘眼镜　　B.防尘口罩　　C.防尘耳塞

52、按照煤矿安全规程的相关规定，Ⅰ期尘肺病患者每年复查（　　）次。

A.1　　B.2　　C.3

53、消除尘肺病，预防是根本，（　　）是关键。

A.个体防护　　B.综合防尘　　C.治疗救护

54、工作业场所悬浮粉尘的分散度越高，对作业人员的人体危害（　　）

A.越小　　B.越大　　C.无关

55、国际先进组织和世界卫生组织联合发起的全球消除尘肺病的规划，远期目标是到（　　）年全球消除尘肺病。

A.2010　　B.2030　　C.2025

56、继消灭天花、脊髓灰质炎之后，全球倡导消灭的第三个疾病是（　　）

A.肺癌　　B.糖尿病　　C.尘肺病

57、消除尘肺病的关键是（　　）

A.经常轮换工种　　B.搞好治疗　　C.搞好防尘

58、按照《煤矿安全规程》的规定，工班个体呼吸性粉尘监测，采、掘（剥）工作面每（　　）个月测定1次。

A.1　　B.3　　C.6

59、按照《煤矿安全规程》的规定工班个体呼吸性粉尘监测，每次每个采样工种先后采集的有效样品不得少于（　　）个。

A.3　　B.4　　C.5

60、按照《煤矿安全规程》的规定，粉尘中游离二氧化硅含量，每（　　）个月测定一次，在变更工作面时也必须测定1次。

A.3　　B.6　　C.12

61、按照《煤矿安全规程》的规定，粉尘中游离二氧化硅含量各接尘作业场所每次测定的有效样品数不得少于（　　）个。

A.1　　B.3　　C.4

62、职业病防治法规定用人单位应定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价由（　　）机构进行。

A.企业内设职防机构

B.大学内科研机构

C.依法设立的取得省级以上人民政府卫生行政部门资质认证的职业卫生技术服务机构

63、喷射混凝土时，采用潮喷或者湿喷工艺，并装设除尘装置。在回风侧 100m 范围内至少安设（　　）道净化水幕。

A.1　　B.2　　C.3

64、采煤机在割煤时必须喷雾降尘，内喷雾工作压力不得小于（　　）MPa。外喷雾工作压力不得小于（　　）MPa。

A.2 3　　B.2 4　　C.4 2

65、接触粉尘以煤尘为主的在岗人员每（　　）年进行一次职业健康检查。

A.1　　B.2　　C.3

66、煤尘爆炸的下限浓度是（　　）

A.45mg/m^3　　B.45 g/m^3　　C.2000mg/m^3

67、在有煤尘爆炸危险的煤层中，掘进工作面爆破前后，附近（　　）的巷道内必须洒水降尘。

A..10 米　　B.20 米　　C.50 米

68、采掘工作面每 （　　）个月必须进行一次呼吸性粉尘浓度的测定。

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

69、粉尘中游离 SiO2 含量<10%，总粉尘最高允许浓度（　　）mg/m^3。

A.3.5　　B.2　　C.10

70、矿井应每（　　）至少检查 1 次煤尘隔爆设施的安装地点、数量、水量或岩粉量及安装质量是否符合要求。

A.周　　B.月　　C.15 天

71、采煤机必须安装内、外喷雾装置。截煤时必须喷雾降尘，内喷雾压力不得小于（　　）MPa，外喷雾压力不得小于 1.5Mpa。

A.1　　B.2　　C.3

72、煤尘爆炸的下限浓度是（　　）

A.45mg/m^3　　B.45 g/m^3　　C.2000 mg/m^3

73、过滤式自救器可作为井下发生瓦斯爆炸、煤尘爆炸和（　　）事故时，灾区人员逃生的工具。

A.矿井火灾　　B.煤与瓦斯突出　　C.瓦斯喷出

74、在有煤尘爆炸危险的煤层中，掘进工作面爆破前后，附近（　　）的巷道内必须洒水降尘。

A.10 米　　B.20 米　　C.100 米

75、爆破后，爆破地点附近（　　）m 的巷道内，都必须洒水降尘。

A.10　　B.15　　C.20

三、判断题

1、对井下所有煤层都可以注水来防尘（　　）

2、工作人员可以手持水管在切割头附近喷水灭尘（　　）

3、矿井每年应制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施。（　　）

4、井下巷道堆积有厚度超过 2mm、连续长度超过 5m 的煤尘即为沉积煤尘。（　　）

5、矿井粉尘中游离二氧化硅含量小于 10%时，总粉尘浓度不得超过 6%。（　　）

6、瓦斯和煤尘同时存在时，瓦斯浓度越高，煤尘爆炸下限越低。（　　）

7、作业场所的粉尘浓度，井下每月测定 1 次。（　　）

8、粉尘分散度，每年测定 1 次。（　　）

9、定点呼吸性粉尘监测每月测定 1 次。（　　）

10、开采有煤尘爆炸危险煤层的矿井，必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施。（　　）

11、煤尘爆炸指数小于 10%的煤层基本都有爆炸性。　（　　）

12、机采工作面的最优排尘风速是 0.25～$4m^3/s$。　（　　）

13、测定煤尘的采样位置应在距底板约 0.5 米左右的位置 。（　　）

14、煤矿必须对生产性粉尘进行监控，其中呼吸性粉尘浓度每月测定1次。（　　）

15、矿井必须建立消防防尘供水系统，没有防尘供水管路的采掘工作面不得生产。（　　）

16、孔隙率大于4%的煤层采煤工作面可以不采取煤层注水防尘措施。（　　）

17、采煤机必须安装内、外喷雾装置。割煤时必须喷雾降尘，内喷雾工作压力不得小于2MPa，

外喷雾工作压力不得小于1.5MPa，喷雾流量应当与机型相匹配。无水或者喷雾装置不能正常使用时必须停机。(　　)

18、综合机械化采煤工作面，在采取煤层注水和采煤机喷雾降尘等措施后，其最大风速可超过5m/s。(　　)

19、煤矿必须对生产性粉尘进行监控，其中呼吸性粉尘浓度每月测定1次。(　　)

20、矿井必须建立消防防尘供水系统，没有防尘供水管路的采掘工作面不得生产。(　　)

21、孔隙率大于4%的煤层采煤工作面可以不采取煤层注水防尘措施。(　　)

22、刮板输送机工作时，要及时供水、洒水降尘。停机时水不能停。(　　)

23、巷道中的浮煤应及时清除，清扫或冲洗沉积煤尘，定期撒布岩粉。(　　)

24、能被吸入人体肺泡的粉尘对人体的危害性最大。(　　)

25、沉积煤尘是煤矿发生瓦斯煤尘爆炸的最大隐患。(　　)

26、矿井必须建立完善的防尘供水系统。(　　)

27、没有防尘供水管路的采掘工作面不得生产。(　　)

28、粉尘中游离二氧化硅导致肺组织纤维化，最终导致尘肺病。(　　)

29、采煤工作面开采强度越大，生成的矿尘量越大。(　　)

30、矿井中只要有一个煤层的煤尘有爆炸危险性；该矿井就应定为有煤尘爆炸危险性的矿井。(　　)

31、粉尘对人体健康的危害与粉尘质量而不是与粉尘颗粒数有关。(　　)

32、我国煤矿主要采取以风水为主的综合防尘技术措施。(　　)

33、减尘措施是矿井尘害防治工作中最积极、有效的技术措施。(　　)

34、矿井通风是除尘措施中最根本的措施之一。(　　)

35、个体防护是一项被动的防尘措施。(　　)

36、要使排尘效果最佳，必须使风速大于最低排尘风速，低于粉尘二次飞扬的风速。(　　)

37、煤尘只有呈悬浮状态并达到一定浓度时才有可能发生爆炸。(　　)

38、煤含有的灰分可降低煤尘的爆炸性。(　　)

39、同一煤种不同粒度条件下，爆炸压力随粒度的减小而增高。(　　)

40、瓦斯的存在将使煤尘的爆炸下限降低。(　　)

41、空气中氧的含量对高时，点燃浮尘的温度可以降低。(　　)

42、引爆热源的温度越高，煤尘初始爆炸的强度也越大。(　　)

43、在有大量沉积煤尘的巷道中，爆炸地点距离爆源越远，爆炸压力越大。(　　)

44、煤尘爆炸时，其挥发分含量将减少。(　　)

45、浮尘的点火温度与煤尘中挥发分含量没有关系。(　　)

46、煤尘中加入惰性粉尘，会使点火能量增加。(　　)

47、煤尘含水量增加，点火能量增大。(　　)

48、矿井必须建立完善的防尘、供水系统，没有防尘供水管路的采掘工作面不得生产。(　　)

49、生产矿井每延伸一个新水平，应进行 1 次煤尘爆炸性实验工作。(　　)

50、开采有煤尘爆炸危险煤层的矿井，必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施。(　　)

51、开采有煤尘爆炸危险煤层的矿井，必须及时清除巷道中浮尘；清扫或冲洗沉积煤尘，应定

期对巷道刷浆。(　　)

52、除水采矿井和水采区外，矿井必须建立完善的防尘供水系统。没有防尘供水管路的采掘工作面不得生产。(　　)

53、炮采工作面应采取湿式打眼，使用水炮泥；爆破前、后应冲洗煤壁，爆破时应喷雾降尘，出煤时洒水。(　　)

54、矿井每年应制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施。(　　)

55、为做好煤矿粉尘监测工作，煤矿企业应设立测尘组织机构，建立测尘管理制度和测尘数据报告制度，并配备专职测尘人员。(　　)

56.作业场所悬浮粉尘中的游离二氧化硅含量越高，对作业人员的人体危害越大。(　　)

57、矿井设有地面消防水池和井下消防管路系统，每隔 100m 设置专用支管和阀门，并正常使用。(　　)

58、粉尘分散度每年测定一次或采用实时在线监测。(　　)

59、开采深度大于 300m 的露天煤矿,在气压较低的季节应当适当增加粉尘测定次数。　(　　)

60、接触粉尘以矽尘为主的在岗人员每 2 年进行一次职业健康检查。(　　)

61、巷道喷洒水可以防止煤尘爆炸。(　　)

62、每天要清理甲烷便携仪隔爆罩上的煤尘。(　　)

63、在有瓦斯或煤尘爆炸危险的采掘工作面，应采用毫秒爆破。(　　)

四、解答题

1、预防煤尘爆炸的措施有哪些？

答：(1) 消除引爆火源；

(2) 消除爆炸性煤尘堆积：撒布岩粉、清扫巷道积尘、冲洗煤尘、刷浆、喷雾或干式除尘、加强通风排尘。

2、综合防尘的措施有哪些？

答：主要有：湿式钻眼、冲刷井壁巷帮、放炮使用水炮泥、放炮喷雾、装煤（岩）洒水、设置净化风流水幕、通风除尘、个体防护等。

3、阐述防止煤尘产生与积聚的措施？

答：(1) 合理配风，防止煤尘飞扬。

(2) 严格测尘制度。定期测定井下各地点的粉尘浓度，发现煤尘严重超标时，立即向总工程师汇报，制定措施进行处理，否则不准作业。

(3) 采煤机、连采机必须具备有效的内外喷雾装置。 连采机必须坚持使用除尘风机，并保证其完好。

(4) 在井下集中产尘的地点设置喷雾装置，进行喷雾灭尘。转载点进行封闭，下风侧设喷雾，减少煤尘的产生。

(5) 安装完善的防尘洒水管路系统，保证防尘洒水管路到位。胶运大巷、辅运大巷每 500m 设水幕，保证水幕雾化良好，封闭全断面。

(6) 定期冲洗巷道及硐室，及时清理巷道及硐室中的浮煤、积尘。设专门队伍定期对巷道进行洒水灭尘，辅运平硐及辅运大巷每日洒水灭尘，保证巷道湿润不起尘。胶运巷、回风巷每半月冲洗

一次，其它采掘巷道随时冲洗。对不完好的防尘设施及时维修，保证正常使用。

（7）炮掘工作面放炮前后必须洒水降尘。

4、粉尘监测周期应当符合哪些规定？

答：总粉尘浓度井工煤矿每月测定 2 次、露天煤矿每月测定 1 次或采用实时在线监测；粉尘分散度每 6 个月测定 1 次或采用实时在线监测；呼吸性粉尘浓度每月测定 1 次；粉尘中游离二氧化硅含量每 6 个月测定 1 次,在变更工作面时也须测定 1 次；开采深度大于 200m 的露天煤矿,在气压较低的季节应当适当增加测定次数。

5、什么是煤尘爆炸危险煤层？

答：经煤尘爆炸性试验鉴定证明其煤尘有爆炸性的煤层。

6、煤尘爆炸必须具备哪些条件?

答:（1）煤尘本身具有爆炸性；

（2）有一定浓度的浮游煤尘，煤尘爆炸浓度为 45～2000 克 / 立方米，

（3）有引爆火源，引爆温度为 650～1050℃能引爆煤尘爆炸的高温火源，能引爆煤尘爆炸的高温火源有电火花、电弧、明火、斜井跑车的摩擦热。

7、掘进工作面的综合防尘措施有哪些?

答：掘进工作面的综合防尘措施有：湿式钻眼，冲刷井壁巷帮，水泡泥、放炮喷雾、装岩[煤]洒水、净化风流、干式捕尘、个体防护。

参考答案

一、填空题

1、除尘风机，冷却喷雾系统；　2、10mg/m^3，3.5mg/m^3；　3、1mm；　4、2，1.5；　5、2mm，5m；　6、矿尘的分散度；　7、挥发分，可燃体；　8、综合防尘措施；　9、6 个月；10、2Mpa,4MPa；11、100m；　12、内外，通风除尘，停机；　13、湿式钻眼，冲洗井壁巷帮，水炮泥，爆破喷雾，装岩（煤）洒水，净化风流；　14、定点监测，个体监测；　15、探，防，堵，截，排；　16、回风巷，每月；　17、内，外，停机。

二、单选题

1、C,2、B,3、B,4、A,5、B,6、C,7、B,8、A,9、A,10、B,11、C,12、C,13、C,14、B,15、B,16、B,17、A,18、B,19、A,20、D,21、D22、A,23、A,24、C,25、B,26、B,27、C,28、D29、C,30、A,31、A,32、A,33、C,34、D,35、A,36、A,37、B,38、A,39、A,40、A,41、B,42、D,43、B,44、B,45、B,46、A,47、C,48、A,49、C50、A,51、B,52、A,53、B,54、B,55、B,56、C,57、C,58、B,59、B,60、B,61、B,62、C,63、B,64、B,65、B,,66、A,67、B,68、C,69、C,70、A,71、A,72、B,73、A,74、B,75、C。

三、判断题

1、×，2、×，3、√，4、√，5、×，6、√，7、×，8、×，9、√，10、√，11、×，12、×，13、√，14、√，15、√，16、×，17、×，18、×，19、√，20、√，21、×，22、×，23、√，24、√，25、√，26、√，27、√，28、√，29、√，30、√，31、√，32、√，33、√，34、√，35、√，36、√，37、√，38、√，39、√，40、√，41、√，42、√，43、√，44、√，45、×，46、√，47、√，48、√，49、√，50、√，51、√，52、√，53、√，54、√，55、√，56、√，57、×，58、×，59、×，60、×，61、×，62、×，63、√。

第四节　防灭火

一、填空题

1、进风的下山巷道着火时，必须采取防止_____造成_____和_____的措施。

2、用水灭火时必须具备的条件之一是瓦斯浓度不超过_____。

3、凡开采有自燃煤层，均要开展火灾的预测预报工作。至少_____观测预报一次。

4、矿井火灾的灭火方法有_____、_____和_____三种。

5、火风压是指井下发生火灾时，高温烟流流经_____井巷所产生的附加风压。

6、温度升至发火温度，引起煤层自然，属于煤炭自然发火过程的_____阶段。

7、开采容易自燃和自燃的急倾斜煤层用垮落法管理顶板时，在主石门和采区运输石门上方，必须留有_____。

8、根据引火的热源不同，矿井火灾一般可分为_____火灾和_____火灾。

9、采用灌浆防灭火时，应当有灌浆前疏水和灌浆后防止_____、_____的措施。

二、单选题

1、井下发生火灾后在现场人员应立即通知（　　），并组织人员灭火。

A.救护队　B.矿调度　C.矿领导

2、下列（　　）情况不属于特大火灾

A.死亡 10 人以上　B.重伤 10 人以上

C.受灾户 50 户以上　D.烧毁财物损失 100 万以上

3、矿井火灾的遇难人员中，95%以上的人员是因（　　）中毒而死亡。

A.CO　B.CO_2　C.CH_4

4、地面抽放瓦斯泵房和泵房周围（　　）范围内，禁止堆积易燃物和有明火。

A.10m　B.15m　C.20m　D.25m

5、具有使用设备少，投资小，简便易行，见效快等优点的井下防灭火方法是（　　）。

A.预防性灌浆；　B.喷洒阻化剂；　C.采空区注氮；　D.均压防灭火

6、采用通风启封火区时，应以（　　）的顺序打开防火墙。

A.先打开进风侧，再打开回风侧　B.先打开回风侧，再打开进风侧

C.两侧同时打开　D.与顺序无关

7、井下可用来扑灭电气设备火灾的是（　　）。

A.水　B.灭火手雷　C.灭火炸弹　D.砂子、岩粉

8、火灾发生在回风侧时，为控制风流应(　　)。

A.正常通风　B.全矿反风　C.区域反风　D.使风流短路

9、矿井火灾的三要素是指（　　）。

A.可燃物、引火源、充足的氧气

B.引火源、爆炸物、氮气

C.汽油、火源和空气

10、井下空气中出现煤油、汽油等异常气味时，表明井下存在（　　）隐患。

A.冒顶　　B.瓦斯涌出　　C.煤炭自然发火　　D.瓦斯突出

11、煤炭自然发火的条件有三条，分别为：①有自燃倾向性的煤被开采后呈破碎状态，堆积厚度一般要大于 0.4m；②有较好的蓄热条件；③有适量的通风供氧；只要满足(　　)，煤炭即可自燃。

A.三条中的一项条件存在　　B.三条中的两项条件存在

C.三项条件必须同时存在　　D.一条没有

12、由某生产经营单位编制的《火灾应急预案》，属于下列预案中的（　　）。

A.综合应急预案　　B.专项应急预案　　C.部门应急预案　　D.现场处置方案

13、根据《消防法》中关于消防设施的含义，消防设施不包括（　　）。

A.消防车　　B.自动灭火系统　　C.消防栓系统　　D.应急广播

14、火区启封后，原火源点回风测得的气温、水温和 CO 浓度都无上升趋势，并保持（　　）天以上，方可认定火区确已完全熄灭。

A.30　　B.3　　C.15　　D.7

15、火势较大的明火火灾的处理关键是（　　）。

A.正确调动风流　　B.高强度灭火　　C.封闭巷道

16、矿井火灾标志气体中最常用的是（　　）。

A.C_2H_2　　B.C2H　　C.CO　　D.CO_2

17、电石或乙炔着火时，严禁用（　　）扑救。

A.二氧化碳灭火器　　B.四氯化碳灭火器　　C.干砂

18、采用氮气防灭火时，注入的氮气浓度不小于（　　）。

A.95%　　B.96%　　C.97%　　D.98%

19、每（　　）应当对井上、下消防管路系统、防火门、消防材料库和消防器材的设置情况进行 1 次检查，发现问题，及时解决。

A.周　　B.旬　　C.月　　D.季度

20、井口房和通风机房附近（　　）内，不得有烟火或者用火炉取暖。

A.20m　　B.40m　　C.60m　　D.80m

21、采用氮气防灭火时，应当至少有（　　）套专用的氮气输送管路系统及其附属安全设施。

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

22、封闭火区时，应当合理确定封闭范围，必须指定专人检查（　　）、氧气、一氧化碳、煤尘以及其他有害气体浓度和风向、风量的变化，并采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。

A.甲烷　　B.乙烯　　C.乙炔　　D.二氧化碳

23、认为火已熄灭的条件之一：火区内的空气温度下降到（　　）℃以下，或者与火灾发生前该区的日常空气温度相同。

A.10　　B.20　　C.30　　D.40

24、认为火已熄灭的条件之一：火区内空气中的氧气浓度降到（　　）%以下

A.20　　B.5.0　　C.8.0　　D.12

25、认为火已熄灭的条件之一：火区的出水温度低于（　　）℃，或者与火灾发生前该区的日常出水温度相同。

A.20　B.25　C.26　D.30

26、启封火区时，应当逐段恢复通风，同时测定回风流中（　　）、甲烷浓度和风流温度。发现复燃征兆时，必须立即停止向火区送风，并重新封闭火区。

A.一氧化碳　B.乙烯　C.乙炔　D.二氧化碳

27、开采容易自燃和自燃煤层时，在采（盘）区开采设计中，必须预先选定构筑（　　）的位置。

A.封闭墙　B.风门　C.防火门　D.风桥

28、采用灌浆防灭火，安排生产计划时，应当同时安排防火灌浆计划，落实灌浆地点、时间、进度、（　　）和灌浆量。

A.发泡剂量　B.灌浆人员　C.灌浆浓度　D.阻化剂量

29、（　　）在火区的同一煤层的周围进行采掘工作。

A.可以　B.允许　C.不得　D.应该

30、煤层倾角在（　　）及以上的火区下部区段严禁进行采掘工作。

A.35°　B.5°　C.12°　D.60°

31、硐室必须装设（　　）开的防火铁门。

A.向内　B.向外　C.向左　D.向上

32、采用氮气防灭火时，注入的氮气浓度不小于（　　）。

A.95%　B.96%　C.97%　D.98%

33、每（　　）应当对井上、下消防管路系统、防火门、消防材料库和消防器材的设置情况进行1次检查，发现问题，及时解决。

A.周　B.旬　C.月　D.季度

34、井口房和通风机房附近（　　）内，不得有烟火或者用火炉取暖。

A.20m　B.40m　C.60m　D.80m

35、采用氮气防灭火时，应当至少有（　　）套专用的氮气输送管路系统及其附属安全设施。

A.1　B.2　C.3　D.4

36、封闭火区时，应当合理确定封闭范围，必须指定专人检查（　　）、氧气、一氧化碳、煤尘以及其他有害气体浓度和风向、风量的变化，并采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。

A.甲烷　B.乙烯　C.乙炔　D.二氧化碳

37、启封火区时，应当逐段恢复通风，同时测定回风流中（　　）、甲烷浓度和风流温度。发现复燃征兆时，必须立即停止向火区送风，并重新封闭火区。

A.一氧化碳　B.乙烯　C.乙炔　D.二氧化碳

38、开采容易自燃和自燃煤层时，在采（盘）区开采设计中，必须预先选定构筑（　　）的位置。

A.封闭墙　B.风门　C.防火门　D.风桥

39、采用灌浆防灭火，安排生产计划时，应当同时安排防火灌浆计划，落实灌浆地点、时间、进度、（　　）和灌浆量。

A.发泡剂量　B.灌浆人员　C.灌浆浓度　D.阻化剂量

40、（　　）在火区的同一煤层的周围进行采掘工作。

A.可以　　B.允许　　C.不得　　D.应该

三、判断题

1、煤矿安全监察机构发现煤矿作业场所有使用明火明电照明的，应当责令立即停止作业，限期改正，有关煤矿或其作业场所经复查合格的，方可恢复作业（　　）

2、任何人发现井下火灾时，应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势，并迅速报告矿调度室（　　）

3、采用阻化剂防火时，选用的阻化剂材料不得污染井下空气和危害人体健康（　　）

4、任何人发现井下发火时，立即行使紧急避险权（　　）

5、任何人发现井下发火时，应视现场情况，立即采取一切所能的方法直接灭火，控制火势，但不报告调度室。（　　）

6、井下发生火灾时就需要反风。（　　）

7、火风压是指井下发生火灾时，高温烟流流经井巷所产生的附加风压。（　　）

8、用水灭火时，为提高灭火速度，应将水流直接射入火源中心。（　　）

9、采区开采结束后 45 天内，必须在所有与采区相连通的巷道中设置防火墙，全部封闭采区。（　　）

10、井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法。（　　）

11、井口房附近 10 米范围内严禁明火。（　　）

12、当电器设备发生火灾时，可用水直接扑灭。（　　）

13、机电硐室内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材。（　　）

14、对于井下电气引起火灾，首先要迅速采取灭火措施。（　　）

15、采区内因水火灾害等所造成的储量损失属于合理损失。（　　）

16、丝炭是植物的木质纤维组织在缺水的多氧环境中缓慢氧化或由于森林火灾所形成。（　　）

17、《煤矿安全规程》第二百六十一条规定，开采容易自燃和自燃煤层时，必须开展自然发火监测工作，建立自然发火监测系统，确定煤层自然发火标志气体及临界值，健全自然发火预测预报及管理制度。（　　）

18、《煤矿安全规程》第二百六十五条规定，当井下发现自然发火征兆时，必须停止作业，立即采取有效措施处理。在发火征兆不能得到有效控制时，必须撤出人员，封闭危险区域。进行封闭施工作业时，其他区域所有人员必须全部撤出。（　　）

19、井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库的支护和风门、风窗可以采用可燃性材料。（　　）

20、矿井防灭火使用的凝胶、阻化剂及进行充填、堵漏、加固用的高分子材料，应当对其安全性和环保性进行评估，并制定安全监测制度和防范措施。（　　）

21、开采容易自燃和自燃煤层时，必须开展自然发火监测工作，建立自然发火监测系统，确定煤层自然发火标志气体及临界值，健全自然发火预测预报及管理制度。（　　）

22、煤的自燃倾向性分为极易自燃、容易自燃、自燃、不易自燃 4 类。（　　）

23、任何人发现井下火灾时，应当视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势，并迅速报告矿调度室。（　　）

24、不得在火区的同一煤层的周围进行采掘工作。（　　）

25、启封火区时，应当逐段恢复通风，同时测定回风流中一氧化碳、甲烷浓度和风流温度。发现复燃征兆时，必须立即停止向火区送风，并重新封闭火区。(　　)

26、必须根据矿井各个生产环节、煤层地质条件、厚度、倾角、瓦斯涌出量、自然发火倾向和矿山压力等因素，编制工作面设计。(　　)

27、井口房和通风机房附近 20m 内，不得有烟火或者用火炉取暖。(　　)

28、采用氮气防灭火时，注入的氮气浓度不小于 90%。(　　)

29、矿井防灭火使用的凝胶、阻化剂及进行充填、堵漏、加固用的高分子材料，应当对其安全性和环保性进行评估，并制定安全监测制度和防范措施。(　　)

30、开采容易自燃和自燃煤层时，必须开展自然发火监测工作，建立自然发火监测系统，确定煤层自然发火标志气体及临界值，健全自然发火预测预报及管理制度。(　　)

31、煤的自燃倾向性分为极易自燃、容易自燃、自燃、不易自燃 4 类。(　　)

32、任何人发现井下火灾时，应当视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势，并迅速报告矿调度室。(　　)

33、不得在火区的同一煤层的周围进行采掘工作。(　　)

34、火灾发生后,应该采取一切的方法积极灭火。(　　)

35、根据《煤矿重大安全隐患认定办法（试行）》之规定：开采容易自燃和自燃的煤层时；编制防止自然发火设计或者按设计组织生产的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

36、根据《煤矿重大安全隐患认定办法（试行）》之规定：开采容易自燃和自燃的煤层时；编制防止自然发火设计或者按设计组织生产的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

37、根据《煤矿重大安全隐患认定办法（试行）》之规定：高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法采取措施后仍不能有效防治煤层自然发火的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

38、根据《煤矿重大安全隐患认定办法（试行）》之规定：开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未选定自然发火观测站或者观测点位置并建立监测系统、未建立自然发火预测预报制度，未按规定采取预防性灌浆或者全部充填、注惰性气体等措施的，属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

39、根据《煤矿重大安全隐患认定办法（试行）》之规定：有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的，不属于煤矿重大安全生产隐患。(　　)

40、根据《煤矿隐患排查和整顿关闭办法（试行）》之规定：对决定关闭的煤矿，公安部门注销爆炸物品使用许可证和储存证，停止供应火工用品，收缴剩余火工用品。(　　)

41、严禁携带烟火、点火物品和穿化纤衣服下井。(　　)

42、生产和在建矿井必须制定井上、下防灭火措施。(　　)

43、矿井的所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木料场等处的防火措施和制度，必须符合国家有关防火的规定。(　　)

44、对现有生产矿井，用可燃性材料建筑的井架和井口房，必须制定防火措施。(　　)

45、采用均压技术防灭火时，必须由专人定期观测与分析采空区和火区的漏风屡、漏风方向

46、空气温度、防火墙内外空气压差等的状况；并记录在防火记录簿内。(　　)

47、采容易自燃和自燃的煤层、采用全部充填采煤法时，不得采用可燃物作充填材料，采空区和三角点必须充填。(　　)

48、开采容易自燃和自燃的煤层时，采煤工作面回采结束后，必须在 60 天内进行永久性封闭。

（　　）

49、任何人发现井下火灾时，应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即组织人员撤离，并迅速报告矿调度室。（　　）

50、矿凋度室接到井下火灾报告后，应立即按灾害预防和处理计划通知有关人员组织抢救灾区人员和实施灭火工作。（　　）

51、电气设备着火时，应首先切断电源；在切断电源前，只准使用不导电的灭火器材进行灭火。（　　）

52、井下发生火灾时，在抢救人员和灭火过程中，必须指定专人检查瓦斯、一氧化碳、煤尘、其他有害气体和风向、风量的变化，还必须采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。（　　）

53、永久性防火墙的管理，应不定期测定和分析防火墙内的气体成分和空气温度。（　　）

54、火区内的空气温度下降到30℃以下，或与火灾发生前该区的日常空气温度相同，即可认为火区已经熄灭。（　　）

55、火区内空气中的氧气浓度降到5%以下，即可认为火区已经熄灭。（　　）

56、导致矿井发生火灾的3个因素为：热源、可然物和空气。（　　）

57、矿内火灾防治包括防火和灭火两部分。（　　）

58、煤炭只有处于破碎状态、、通风供氧、易于蓄热的环境中才能产生自燃现象。（　　）

59、防火对通风的要求是：风流稳定、漏风量少和通风网络中有关区段易于隔绝。（　　）

60、对采区的开采线、停采线和上、下煤柱线内的采采空区，应加强防火灌浆。（　　）

61、启封火区时，应逐段恢复通风，同时测定回风流中有无一氧化碳。（　　）

62、启封火区时，发现复燃征兆时，必须立即停止向火区送风，并重新封闭火区。（　　）

四、解答题

1、用水灭火时应注意哪些事项？

答：（1）用水灭火时，水流应从火源外围喷射，逐步逼向火源的中心

（2）必须有充足的风量和畅通的回风巷，防止水煤气爆炸。

2、采用隔绝法封闭火区救灾时，应遵循哪些原则？

答：（1）在保证安全的情况下，尽量缩小封闭范围。

（2）有瓦斯、煤尘爆炸危险时，应设置防爆墙，在防爆墙的掩护下建立永久密闭。

（3）需要封闭多条巷道时，应根据具体情况确定封闭顺序。

（4）火区临时封闭后，人员应立即撤出危险区。进入检查或加固密闭墙时，要在确保安全的情况下进行。

（5）密闭的火区中发生爆炸密闭墙被破坏时，严禁派救护队恢复密闭墙或探险，应在较远的安全地点重新建造密闭。

3、进风井口、井筒、井底车场、主要进风巷和硐室发生火灾时，为抢救井下工作人员，应采取哪些主要措施？

答：（1）应进行全矿井反风。

（2）指挥部下达反风命令前，必须将火源进风侧的人员撤出，并采取阻止火灾蔓延的措施。

4、爆炸材料库着火时，应采取哪些措施？

答：（1）爆炸材料库着火时，应首先将雷管运出，然后将其它爆炸材料运出

（2）因高温运不出时，应关闭防火门，退至安全地点。

5、处理矿井火灾时的行动原则包括什么？

答：（1）采区通风措施限制火风压

（2）在处理火灾事故的过程中，要十分注意顶板的变化，以防止因燃烧支架损坏造成顶板跨落伤人，或者顶板跨落后造成风流方向、风量变化而引起灾区一系列不利于安全抢救的连锁反应。

（3）在矿井火灾的初起阶段，应根据现场的实际情况，积极组织人力、物力控制火势，用水、砂子、黄土、干粉、泡沫等直接灭火。

（4）在采用挖除火源的灭火措施时，应将火灾源附近的巷道加强支护，以免燃烧的煤和矸石下落，截断指战员的退路

（5）扑灭瓦斯燃烧火灾时，可采用岩粉、砂子、泡沫、干粉和惰气灭火，并注意防止采用震动性的灭火手段。灭火时，多台灭火机要沿瓦斯的整体燃烧线一起喷射。

（6）火灾范围较大，火势发展很快，人员难以接近火源时，应采用高倍数泡沫灭火机和惰气发生装置等大型灭火设备直接灭火。

（7）在人力物力不足或用直接灭火法无效时，为防止火势发展，应采取隔绝法灭火和综合灭火措施。

6、为了防火需要，下列地点应设置带风窗的防火门及防火门硐室？

答：（1）主变电所内带油变压器室与配电室之间。

（2）蓄电池电机车充电硐室与变流室之间

（3）井下储油库通道

（4）其他需要防火的地点

7、下列地点应设置防火栅栏两用门

答：（1）变电所与主排水泵硐室之间

（2）采区变电所通路内

（3）带式输送机、绞车配电电气设备和变压器硐室等通道内，硐室设计必须满足防火门、防火栅栏两用门的规格尺寸和安装要求，门应向外开启，当门敞开时，不应妨碍设备的进出。

8、怎样防止带式输送机输送带着火事故？

答：（1）使用合格的阻燃输送带

（2）在输送机附近进行烧焊时，必须严格执行防火措施

（3）及时调整输送带的松紧程度，防止出现打滑现象

（4）及时处理输送带跑偏和不转的托辊

（5）加强巡视，防止大块煤或矸石卡阻

（6）选用水介质液力耦合器

（7）设置输送带保护装置，主要有打滑保护、防跑偏保护、超温保护、满仓保护和烟雾报警、自动洒水灭火装置等

9、火区必须同时具备哪些条件方可启封？

答：必须同时具备以下条件：

（1）火区内的空气温度下降到30℃以下或与火灾发生前该区日常空气温度相同

（2）火区内空气中的氧气浓度降到 5%以下

（3）火区内空气中不含有乙烯、乙炔，一氧化碳浓度在封闭期间内逐渐下降，并稳定在 0.001%以下。

（4）火区的出水温度低于 25℃以下，或与火灾发生前该区日常出水温度相同

（5）上述 4 项指标持续稳定的时间在 1 个月以上。

10、封闭火区的顺序及注意事项是什么？

答：封闭火区的顺序及注意事项是：

（1）火势较大时，一般先封闭进风，后封闭回风。先封闭进风口，可迅速减少火区供氧，使火势减弱，为封闭回风创造条件

（2）火势较小、无瓦斯存在时，一般先封闭回风，后封闭进风。可迅速截断火灾蔓延，但易造成火烟逆退，只在无瓦斯及人力、物力不足时使用

（3）同时封闭进、回风。应注意封闭火区材料充足、供应及时、速度要快，封闭墙砌筑过程中留有通风孔，砌筑完时同时封堵，指定专人检查瓦斯，在回风口随时观测温度、烟流及 CO 等气体变化，防止瓦斯爆炸。

11、《煤矿安全规程》对防灭火抢险是怎么规定的，任何人在井下发现火灾时应如何处理？

答：任何人发现井下火灾时，应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势，并迅速报告矿调度室。矿调度室在接到井下火灾报告后，应立即按灾害预防和处理计划通知有关人员组织抢救灾区人员和实施灭火工作。

矿值班调度和在现场的区、队、班组长应依照灾害预防和处理计划的规定，将所有可能受火灾威胁地区中的人员撤离，并组织人员灭火。电气设备着火时，应首先切断其电源；在切断电源前，只准使用不导电的灭火器材进行灭火。

抢救人员和灭火过程中，必须指定专人检查瓦斯、一氧化碳、煤尘、其他有害气体和风向、风量的变化，还必须采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。

12、煤炭自燃的发展过程大致可分为哪几个阶段，各阶段有何特征?

答：煤炭自燃过程大体分为 3 个阶段：（1）潜伏期；（2）自热期；（3）燃烧期

自燃潜伏期煤体温度的变化不明显，煤的氧化进程十分平稳缓慢，然而它确实在发生变化，不仅煤的重量略有增加，着火点温度降低，而且氧化性被活化。它的长短取决于煤的自燃倾向性的强弱和外部条件。

经过这个潜伏期之后，煤的氧化速度增加，不稳定的氧化物分解成水(H_20)、二氧化碳(CO_2)、一氧化碳(CO)。氧化产生的热量使煤温继续升高，超过自热的临界温度(60～80℃)，煤温上升急剧加速，氧化进程加快，开始出现煤的干馏，产生芳香族的碳氢化合物(C_xH_y)、氢(H_2)、更多的一氧化碳(CO)等可燃气体，这个阶段为自热期。

临界温度也称自热温度，是能使煤自发燃烧的最低温度。一旦达到了该温度点，煤氧化的产热与煤所在环境的散热就失去了平衡，即产热量将高于散热量，就会导致煤与环境温度的上升，从而又加速了煤的氧化速度并又产生更多的热量，直至煤自燃起来，即进入燃烧阶段。

13、阐述井下发生火灾事故井下人员的避灾方法及应遵守的原则？

答：（1）所有井下人员在得知受火灾威胁后必须立即佩带自救器，切不可在看到烟雾后才开始佩带。佩戴好自救器后，若感到有呼吸干燥等情况时，千万不可摘下自救器。所有人员应有组织地

向火区相反的方向撤退，最好利用平行巷道迎着新鲜风流绕过火灾区，进入安全地点。如果巷道已充满烟雾，也不可惊慌乱跑，要迅速地辩认出发生火灾的地区和风流方向，然后沉着地摸着水管有秩序地外撤。

（2）人员撤退应在班组长或有经验的老工人带领下有组织的撤离，不可单独乱跑。遇有遇难人员时必须设法立即移至新鲜风流处的安全地点，及早进行救治。

（3）在人员无法撤离时应采取躲避措施：

①迅速转入附近的硐室或独头巷道内，关闭局部通风机，切断风筒，堵住出入口，隔断风流，防止有毒气体侵入。

②在躲避地点尽量减小动作，并要在躲避地点巷道口悬挂矿灯，用工具定时敲打管子等，发出呼救信号，等待救援。

③在等待救援的过程中一定要沉着冷静，不能悲观失望，尽量利用身边的器材对躲避地点进行加固。

14、采用灌浆防灭火时应遵守哪些规定？

答：（1）采区设计必须明确规定巷道布置方式，隔离煤柱尺寸、灌浆系统、疏水系统、预筑防火墙的位置以及采掘顺序。

（2）在安排生产计划时，必须同时安排防火灌浆计划，落实灌浆地点、时间、进度、灌浆浓度和灌浆量。

（3）对采区开采线、停采线、上下煤柱线内的采空区应加强防火灌浆。

（4）应有灌浆前疏水和灌浆后防止溃浆透水的措施。

15、采用氮气防灭火时必须遵守哪些规定？

答：（1）氮气源稳定可靠

（2）注入的氮气浓度不小于 97%；

（3）至少有 1 套专用的氮气输送管路系统及其附属安全设施

（4）有能连续监测采空区气体成分变化的监测系统

（5）有固定或移动的温度观测站（点）和监测手段

（6）有专人定期进行检查、分析和整理有关记录，发现问题及时报告处理等规章制度。

16、永久性防火墙的管理应遵守哪些规定？

答：（1）每个防火墙附近必须设置栅栏，禁止人员入内，并悬挂说明牌

（2）应定期测定和分析防火墙内的气体成分和空气温度。

（3）必须定期检查防火墙的空气温度、瓦斯浓度、防火墙内外空气压差以及防火墙墙体。发现封闭不严或有其他缺陷或火区的异常变化时，必须采取措施及时处理。

（4）所有测定和检查结果，必须记入防火记录薄。

（5）矿井做大的风量调整时，应测定防火墙内的气体成分和空气温度。

（6）井下所有永久性防火墙都应编号，并在火区位置关系图中注明。

17、井下发生火灾时如何处理？

答：（1）发现火灾立即汇报，同时迅速通知附近的工作人员

（2）火势小时，应直接灭火，控制火势发展

（3）火势大时，戴好自救器迅速撤出灾区

（4）撤退途中，随时注意观察巷道和风流的变化情况，谨防火风压造成的风流逆转；

（5）无法撤离时，在附近找一个临时硐室暂避，同时在硐室外留有明显的标志。

18、井下用水灭火的注意事项是什么？

答：（1）应有充足的水量；

（2）应从火源外围逐渐向火源中心喷射

（3）就保持正常通风

（4）用水扑灭电气设备时应先切断电源

（5）不能用水扑灭油类火灾

（6）灭火人员应站在进风侧

（7）灭火过程中应派专人随时检查瓦斯和一氧化碳含量。

19、《煤矿安全生产标准化》对防灭火有哪些工作要求？

答：（1）按《煤矿安全规程》规定建立防灭火系统、自然发火监测系统，系统运行正常；

（2）开采自燃煤层、容易自燃煤层进行煤层自然发火预测预报工作；

（3）井上、下消防材料库设置和库内及井下重要岗点消防器材配备符合《煤矿安全规程》规定。

20、矿井防灭火存在哪些重大事故隐患？

答：（1）开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产的；

（2）高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的；（3）有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的。

参考答案

一、填空题

1、火风压，风流紊乱，风流逆转；　2、2%，；　3、每周；　4、直接灭火法，隔绝灭火法，混合灭火法；　5、有高差的；　6、发火期；　7、煤柱；　8、内因，外因；　9、溃浆，透水。

二、单选题

1、B，2、B，3、A，4、C，5、D，6、B，7、D，8、A，9、A，10、C，11、C，12、B，13、A，14、B，15、A，16、C，17、B，18、C，19、D，20、A，21、A，22、A，23、C，24、B,25、B，26、A，27、C，28、C，29、C，30、A，31、B，32、C，33、D，34、A，35、A，36、A，37、A，38、C，39、C，40、C。

三、判断题

1、√，2、√，3、√，4、×，5、×，6、×，7、×，8、×，9、√，10、√，11、×，12、×，13、√，14、×，15、×，16、√，17、√，18、√，19、×，20、√，21、√，22、×，23、√，24、√，25、√，26、√，27、√，28、×，29、√，30、√，31、×，32、√，33、√，34、√，35、√，36、√，37、×，38、√，39、×，40、√，41、√，42、√，43、√，44、√，45、√，46、√，47、√，48、×，49、×，50、√，51、√，52、√，53、√，54、×，55、×，56、√，57、√，58、√，59、√，60、√，61、√，62、√。

第五节　煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出

一、填空题

1、突出煤层经区域预测后，可划分为_____和_____。

2、煤层突出危险性预测分为_____突出危险性预测和_____突出危险性预测,包括_____和竖、斜井揭煤工作面，_____、_____。

3、煤与瓦斯突出的危险性随着煤层倾角的增大而_____。

4、矿井、水平、采区及井巷揭穿突出煤层的防突专项设计，需经企业_____审批，并严格执行。

5、区域综合防突措施包括区域突出危险性预测、_____、区域防突措施效果检验和区域验证等内容。

6、有突出危险煤层的新建矿井必须_____。

7、采用防治突出措施时，应优先选择_____。

8、防突措施必须由_____主持组织会审。

9、突出矿井必须编制瓦斯地质图，图中标明_____、_____、采掘进度、被保护层范围、煤层赋存条件、地质构造、_____、_____、瓦斯基本参数等地质资料，作为突出危险性预测预报和制定防治突出措施的依据。

10、突出矿井的入井人员必须携带_____自救器。

11、突出危险区域采掘面，爆破前所有不装药的眼孔都应用_____。

12、突出煤层工作面的作业人员、_____、_____应当掌握突出预兆。发现突出预兆时，必须立即停止作业，按避灾路线撤出，并报告矿调度室。

13、井巷揭穿突出煤层和在突出煤层中进行采掘作业时，必须采取_____、_____、压风自救装置、隔离式自救器、远距离爆破等安全防护措施。

14、煤与瓦斯突出的发生和发展要经历准备阶段、_____、_____、稳定阶段。

15、煤与瓦斯突出主要指突出、_____、_____。

二、单选题

1、突出矿井的新采区和新水平进行开拓设计前，应当对开拓采区或开拓水平内平均厚度在（　　）m 以上的煤层进行突出危险性评估。

A.0.3　　B.0.4　　C.0.5　　D.0.6

2、突出危险区域未按要求采取区域综合防突措施的，（　　）进行采掘活动。

A.严禁　　B.可以　　C.不得　　D.无所谓

3、经开拓后区域预测或者经区域措施效果检验后为无突出危险区的煤层进行揭煤和采掘作业时，必须采用（　　）方法进行区域验证。

A.工作面预测　　B.区域预测　　C.其他预测　　D.地质勘探预测

4、穿层钻孔预抽巷道揭煤区域煤层瓦斯时，应当控制巷道及其外侧一定范围内的煤层，并在揭煤工作面距煤层最小法向距离（　　）m 以前实施。

A.1.5　　B.3　　C.5　　D.7

5、当煤巷掘进和采煤工作面在预抽防突效果有效的区域内作业时，工作面距未预抽或者预抽防突效果无效范围的前方边界不得小于（　　）m。

A.40　B.30　C.20　D.10

6、突出矿井应当对突出煤层进行区域突出危险性预测，凡未进行区域预测的区域视为（　　）。

A.无突出危险区　B.突出危险区　C.无突出威胁区　D.突出威胁区

7、揭煤工作面距煤层法向距离大于（　　）m 处开始，直至揭穿煤层全过程都应当采取局部综合防突措施。

A.1.5　B.3　C.5　D.7

8、（　　）煤层的石门揭煤、煤巷和半煤岩巷掘进工作面进风侧必须设置至少 2 道反向风门。

A.突出　B.无突出　C.突出危险区　D.无突出危险区

9、有突出危险煤层的新建矿井必须先抽后建。矿井建设开工前,应当对首采区突出煤层进行地面钻井预抽瓦斯, 且预抽率应当达到（　　）以上。

A.30%　B.40%　C.50%　D.60%

10、瓦斯喷出区域和突出煤层采用局部通风机通风时，必须采用(　　)。

A.抽出式　B.压入式　C.混合式　D.其它

11、突出矿井必须建设采区避难硐室，采区避难硐室必须接入矿井压风管路和供水管路，满足避险人员的避险需要，额定防护时间不低于（　　）h。

A.96　B.48　C.120　D.60

12、突出煤层中的采掘工作面严禁使用(　　)作业。

A.风镐　B.爆破落煤　C.爆破掘进　D.手镐

13、在地质构造复杂岩石破碎的区域，揭煤工作面掘进至距煤层最小法向距离(　　)m 之前必须至少施工 2 个前探钻孔，以保证能确切掌握煤层厚度、倾角变化、地质构造和瓦斯情况。

A.20　B.30　C.10　D.50

14、在开采保护层时，应优先选择（　　）保护层。

A.上　B.下　C.中　D.无所谓

15、下列现象中煤与瓦斯突出的前兆是（　　）。

A.瓦斯涌出量增大，工作面温度降低　B.有水气

C.煤壁挂红　D.钻孔有水流出

16、煤与瓦斯突出频率高而强度低，下列选项哪个不是可能的原因（　　）。

A.煤层酥松　B.围岩破碎　C.瓦斯运移　D.煤质坚硬

17、煤与瓦斯突出频率低而强度高，下列选项哪个不是可能的原因（　　）。

A.围岩破碎不严重　B.地应力相对集中　C.煤层酥松　D.煤质坚硬

18、开采厚度等于或小于（　　）m 的保护层时必须检验实际保护效果。

A.0.5　B.1.0　C.1.5　D.2.0

19、揭开煤层后，在石门附近（　　）m 范围内掘进煤巷时，必须加强支护，严格采取防突措施。

A.10　B.20　C.30　D.40

20、震动放炮要求（　　）次全断面揭穿或揭开煤层。

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

21、区域性防突措施主要有（　　）和预抽煤层瓦斯两种。

A. 开采保护层　　B.金属骨架　　C.松动爆破　　D.水力冲孔

22、突出煤层严禁采用（　　）采煤。

A.炮采　　B.机采　　C.放顶煤

23、在有突出威胁区内，根据煤层突出危险程度，采掘工作面每推进30～100m应用工作面预测方法连续进行不少于（　　）次的区域性预测验证。

A.1　　B.2　　C.3

24、选择开采保护层时，应先选择开采（　　）。

A.无突出危险煤层　　B.有突出危险煤层　　C.下保护层

25、正在开采的保护层采煤工作面，必须超前被保护层的掘进工作面，其超前距离不得小于保护法与被保护层之间法线距离的2倍，并不得小于（　　）m。

A.10　　B.20　　C.30

26、石门揭穿突出煤层前，当地质构造比较复杂时，在工作面距煤层法线距离（　　）m外、至少打2个前探钻孔。

A.10　　B.20　　C.30

27、震动放炮诱导突出时，应采用毫秒雷管，延期总时间不得超过（　　）ms。

A.120　　B.130　　C.140

28、在突出矿井开采煤层群时，应优先选择（　　）的防治措施。

A.震动放炮　　B.水力冲孔　　C.开采保护层

29、石门揭穿或揭开突出煤层后，在石门附近（　　）m范围内掘进煤巷时，必须加强支护。

A.15　　B.20　　C.30

三、判断题

1、突出矿井井下进行电焊、气焊和喷灯焊接时，必须停止突出煤层的掘进、回采、钻孔、支护以及其他所有扰动突出煤层的作业。（　　）

2、保护层是指为消除和消弱相邻煤层的突出以及冲击地压危险而先开采的煤层或矿层。（　　）

3、矿井在采掘过程中曾发生过3次煤（岩）与瓦斯突出，该矿井才能被定为突出矿井。（　　）

4、井巷揭穿突出煤层可以采用震动爆破的方式。（　　）

5、突出煤层非突出危险区掘进工作面进风侧可以不用设置反向风门。（　　）

6、发生突出事故的煤层不能直接认定为突出煤层。（　　）

7、突出危险区域应采取开采保护层或预抽煤层瓦斯等区域性防治突出措施。（　　）

8、突出煤层经区域预测后可划分为突出危险区、无突出危险区。（　　）

9、突出煤层无突出危险区内进行采掘作业时，可不采取安全防护措施。（　　）

10、有突出危险煤层的新建矿井及突出矿井的新水平、新采区的设计，必须有防突设计篇章。（　　）

11、对于煤巷条带处于开采应力集中区的，可以在本巷道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条带瓦斯作为区域防突措施。（　　）

12、突出矿井禁止使用煤电钻，煤层突出参数测定取样时不受此限制。（　　）

13、石门揭煤起爆及撤人地点必须位于反向风门外 500m 以上全风压通风的新鲜风流中或者 300m 以外的避难硐室内。(　　)

14、在突出煤层的煤巷中安装、更换、维修或者回收支架时，必须采取预防煤体冒落引起突出的措施。(　　)

15、当煤巷掘进和采煤工作面在预抽防突效果有效的区域内作业时，工作面距未预抽或者预抽防突效果无效范围的前方边界不得小于 20m。(　　)

16、工作面执行防突措施后，只要工作面措施效果检验结果小于指标临界值，就认为措施效果有效。(　　)

17、突出矿井的非突出煤层出现相邻矿井开采的同一煤层发生突出的，该煤层应当立即进行煤层突出危险性鉴定，鉴定未完成前应当按照突出煤层管理。(　　)

18、突出矿井的采掘布置应当减少井巷揭开(穿)突出煤层的次数，揭开(穿)突出煤层的地点应当合理避开地质构造带。(　　)

19、突出煤层工作面的作业人员、瓦斯检查工、班组长应当掌握突出预兆。发现突出预兆时，必须立即停止作业，按避灾路线撤出，并报告矿调度室。(　　)

20、煤与瓦斯突出矿井在编制年度、季度、月生产建设计划同时，必须编制防治突出措施计划。(　　)

21、煤与瓦斯突出矿井主要巷道应布置在岩层中。(　　)

22、在同一突出煤层的同一区段集中应力影响范围内，可以布置 2 个工作面相向回采或掘进。(　　)

23、在煤与瓦斯突出矿井工作面采用串联通风时，必须制定安全措施。(　　)

24、煤与瓦斯突出矿井采掘工作面回风巷应尽量少设置风门、风窗等设施。(　　)

25、井巷揭穿突出煤层的地点应尽量避开地质构造带。(　　)

26、煤与瓦斯突出矿井，在无突出危险工作面进行采掘时，可不采取安全防护措施。(　　)

27、煤与瓦斯突出矿井，开采保护层时，采空区应留媒（岩）柱。(　　)

28、煤与瓦斯突出矿井的入井人员必须携带过滤式自救器。(　　)

29、采取金属骨架措施预防煤与瓦斯突出时，揭穿煤层后，应拆除或回收骨架。(　　)

30、开采突出煤层时，每个采掘工作面的专职瓦斯检查工必须随时检查瓦斯，掌握突出预兆。(　　)

四、解答题

1、瓦斯突出前主要有哪些预兆？

答：瓦斯突出的预兆可分为有声征兆和无声征兆两种。

（1）有声征兆：地压活动剧烈，顶板来压，不断发生掉渣和支架断裂声，煤层中产生振动，手扶煤壁感受到震动和冲击，听到煤炮声和闷雷声，一般是先远后近，先小后大，先单响后连响，突出时伴随巨雷般响声。

（2）无声征兆：工作面遇到地质变化，煤层厚度不一，尤其是煤层中的软分层变化。瓦斯涌出量增大或忽大忽小，工作面气温变冷，煤层层理紊乱，硬度降低，光泽暗淡，煤体干燥，煤层飞扬，有时煤体碎片从煤壁上弹出，打钻时严重顶钻，夹钻和喷钻。

参考答案

一、填空题

1、无突出危险区，突出危险区；　2、区域，工作面，石门，煤巷掘进工作面，采煤工作面；　3、增大；　4、技术负责人；　5、区域防突措施；　6、先抽后建；　7、区域性防治突出措施；　8、矿总工程师；　9、突出危险性区域范围，突出威胁区域范围，突出点位置，突出强度；　10、隔离式；　11、不燃性材料充填实；　12、瓦斯检查工、班组长；13、避难硐室、反向风门；　14、激发阶段、发展阶段；　15、压出、倾出。

二、单选题

1、A，2、A，3、A，4、D，5、C，6、B，7、C，8、A，9、A，10、B，11、A，12、A，13、A，14、A，15、A，16、D，17、C，18、A，19、C，20、A，21、A，22、C，23、B，24、A，25、C，26、B，27、B，28、C，29、C。

三、判断题

1、√，2、×，3、×，4、×，5、×，6、×，7、√，8、√，9、×，10、√，11、×，12、√，13、√，14、√，15、√，16、×，17、√，18、√，19、√，20、√，21、√，22、×，23、×，24、√，25、√，26、×，27、×，28、×，29、×，30、√。

第六节　安全监测监控

一、填空题

1、井工煤矿必须及时填绘反映实际情况的图纸有矿井地质和水文地质图、井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图、_____井下运输系统图、_____、排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图、井下通信系统图、井上下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。

2、煤矿供电的“三专”、“两闭锁”，其中三专指：_____；两闭锁是指：_____。

3、在局部通风机及其开关附近_____内，风流中的瓦斯浓度不超过_____时，方可开动局部通风机。

4、采掘工作面的进风流中，按体积计算氧气浓度不得低于_____，二氧化碳浓度不得超过_____。

5、采掘工作面采用串联通风的次数不得超过___次，进入串联工作面的风流中，瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过_____。

6、电动机或其开关附近_____以内的风流瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止运转，撤出人员，切断电源，进行处理。

7、采掘工作面局部瓦斯积聚（浓度达到2%，体积大于0.5m^3）处附近_____内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

8、生产矿井采掘工作面空气温度不得超过_____，机电设备硐室的空气温度不得超过_____。

9、矿井通风管理中的“五图”是指通风系统图、防尘系统图、_____、瓦斯抽放系统图和_____。

10、矿井安全监控系统必须具备_____和_____的全部功能。

11、采煤工作面回风流瓦斯浓度超过_____时，掘进工作面风流瓦斯浓度超过_____时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

12 采掘工作面及其他巷道内，体积大于_____m^3的空间内积聚的瓦斯浓度达到_____时，附近_____m内必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

13、井下主要进回风巷的最高风速不得超过___m/s。

14、安全监控主机或_____电缆发生故障时，井下分站传感器必须能够正常工作，必须保证_____的全部功能。

15、接线盒的电缆进线嘴连接要牢固、密封良好。密封圈、金属环直径要合适；密封圈厚度要合适，且与电缆之间不得包扎其它物品。电缆护套要伸入接线盒壁内_____mm。接线嘴压线板对电缆的压缩量不超过电缆外径的_____%。接线要整齐、无毛刺，芯线裸露处距平垫圈不大于5mm，腔内连线松紧适当，严格按照防爆标准接线。

16、安全监控设备必须定期进行调试、校正，每月至少_____。甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每_____必须使用校准气样和空气样调校1次。每

_____必须对甲烷超限断电功能进行测试。

17、每一个采区、一翼回风巷及总回风巷的测风站，应设置_____，甲烷传感器的报警浓度_____CH_4。

18、主要通风机、局部通风机必须设置设备开停传感器，主要通风机的风硐应设置____传感器，主要风门应设置_____传感器，被控设备开关的负荷侧应设置馈电状态传感器。

19 掘进机必须设置_____或便携式甲烷检测报警仪。

20、安全监控设备的供电电源必须_____，严禁接在被控开关的_____。

21、监测电缆的敷设要与动力电缆保持_____以上的距离。固定电缆应使用电缆钩悬挂，临时移设电缆可以用帮扎带或其它柔性材料悬挂，悬挂点的间距不大于_____，且电缆要有适当的驰度。

22、井下分站应设置在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中，安设时应垫支架，使其距巷道底板不小于_____mm，或_____在巷道中。

23、甲烷、温度、一氧化碳传感器应垂直悬挂，距顶板（梁）不得大于_____mm，距巷道侧壁不小于_____mm。

24、采掘作业规程和安全技术措施，必须对工作面安装和使用的安全监控设备的种类、数量、位置、信号电缆和电源电缆的敷设、_____区域等做出明确规定，特别是传感器的移动和使用要有明确规定，并绘制_____。

25、采煤工作面回采结束后，必须在_____天内撤出一切设备、材料并进行永久性封闭。

26、串联通风不得超过_____，而且在进入被串工作面的进风流中安设瓦斯断电仪，瓦斯和 CO_2的浓度都不得超过_____。

27、采煤工作面、掘进中煤巷和半煤岩巷最底允许风速是_____最高允许风速是_____。

28、监控设备的_____、_____、断电范围、_____、信号遥传等都应符合规定。

29、监测中心站应_____小时连续正常工作，设备性能符合规定，有断电状态和馈电状态监测、报警、显示、存储和打印报表功能。中心站主机应不少于 ___台，1 台备用。按时打印报表。

30、进风井口以下的空气温度必须在_____以上。

31、安全监控系统主要用来监测_____浓度、_____浓度、风速、压差、温度、烟雾及风机开停等参数，并实现甲烷超限声光报警和断电，甲烷风电闭锁控制与馈电状态的监测等功能。

32、安全监控系统具有中心站手动遥控_____功能，且断电/复电响应时间不大于 30s。

33、安全监控系统具有甲烷浓度超限_____和断电/复电控制功能以及_____实时存储功能。

34、采煤工作面采用串联通风时，必须在工作面进风巷道口以里 10－15m 处设置甲烷传感器，其报警浓度为≥_____，断电浓度为≥_____，复电浓度为<0.5%CH4。

35、_____监测是防止人为取消系统断电功能，保证煤炭安全生产的重要措施之一。

36、_____、_____是矿井安全监控系统的最根本功能。

37、井下主站或分站，应设置在便于人员观察调试检验及_____、_____、无杂物的进风巷道或硐室中，其距离巷道底板不小于 300mm，或吊挂在巷道中。

38、监测气体的安全监控仪器及设备，应采用_____和相应的标准气样或_____进行调

试和校准。

39、为确保安全监控设备的供电可靠性，其电源必须取自被控开关的_____，严禁接在被控开关的_____。

40、安全监控系统可接入的传感器信号类型一般有_____、电流、电压和_____号。

41、馈电状态传感器是利用检测电缆芯线对地_____的原理来测量设备是否带电，并同时输出相应的信号供监控系统采集处理。

42、中心站计算机电源应由_____电源或交流稳压器加_____电源供给，机房应采用空调设施及_____地板。

43、煤矿安全监控装备主要包括_____、甲烷_____、甲烷断电仪和便携式甲烷监测报警仪。

44、为防止雷电通过矿井安全监测系统引起_____，系统必须具有防雷保护。

45、测试风速的安全监控仪器及设备，应选用经过标定的_____校对。测量温度的安全监控仪器及设备，应选用经过标定的_____校对。

46、安全监控系统的分站到传感器传输误码率均不大于_____，巡检周期不大于_____。矿井安全监控系统的核心部分是_____，地面中心站目前大多由_____和_____组成。

47、甲烷电闭锁和风电闭锁功能每 15 天测试_____，其中，对可能造成局部通风机停电的，每_____测试 1 次。

48、校验瓦斯传感器的标准气应是_____的混和气体，不确定度不得大于 4%。向瓦斯传感器充气流量应为_____或按厂家规定的充气标准进行充气，流量计精度不得大于_____。

49、职工有权_____，拒绝_____。

50、当工作地点_____时，职工有权立即_____，撤到安全地点。

51、特种作业人员必须按_____，取得_____。

52、煤矿使用的涉及_____的产品，必须取得煤矿_____标志。

53、煤矿使用的涉及安全生产的产品，必须取得煤矿矿用产品_____。未取得煤矿矿用产品安全标志的_____。

54、采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过_____ 或二氧化碳浓度超过 1.5%时，必须_____，采取措施，进行处理。

55、采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到 1.0%时，必须停止_____；爆破地点附近 20m 以内风流中瓦斯浓度达到 1.0%时，_____。

56、安全监控设备　　至少调校、测试 1 次，采用载体催化元件的甲烷传感器每_____天使用标准气样和空气样在设备设置地点至少_____调校 1 次。

57、非专职人员或非值班电气人员不得_____操作_____设备。

58、井下供电应做到的“三无”内容是_____、_____、无明接头。

59、掘进巷道必须采用矿井_____通风或_____通风。

60、掘进工作面使用 2 台局部通风机供风的，　台局部通风机都必须_____实现_____。

61、矿井主要通风机安设_____系统，能够实时准确监测风机运行状态、风量、风压等参数。

62、局部通风机及其启动装置安设在进风巷道中，地点距回风口大于_____。

63、矿井安全监控系统传感器、分站备用量不少于应配备数量的_____。

64、安全监控系统的主机_____热备，连续运行。当工作主机发生故障时，备用主机应在_____内自动投入工作。

65、安全监控系统分站、传感器等在井下连续使用_____个月升井全面检修，井下监控设备的完好率为100%，监控设备的待修率不超过20%。

二、单选题

1、因瓦斯浓度超过规定而被切断电源的电气设备，都必须在瓦斯浓度降到（　　）以下时，方可复电开动机器。

A.1.5%　B.1%　C.0.5%

2、矿井火灾的遇难人员中，95%以上的人员是因（　　）中毒而死亡。

A.CO　B.CO_2　C.CH_4

3、矿用隔爆兼本安型防爆电气设备的防爆标志是（　　）。

A.ExdI　B.ExdII　C.Exd　D.ExdiI

4、安全监控系统巡检时间为（　　）。

A.不大于30S　B.不小于30S　C.不大于25S　D.不小于25S

5、模拟量传感器输出的电信号目前主要有（　　）。

A.电流型、电压型、触点型　B.电压型、触点型

C.频率型、电流型、电压型　D.触点型、频率型、电流型

6、易自燃或自燃发火低瓦斯矿井的回采工作面的回风巷必须设置（　　）。

A.温度传感器、风速传感器　B.温度传感器、一氧化碳传感器

C.甲烷传感器、风速传感器　D.甲烷传感器、温度传感器

7、当电网停电后，安全监测系统必须保证正常工作时间不小于（　　）。

A.不小于2小时　B.不小于3小时　C.不小于4小时　D.不小于8小时

8、目前井下工作面使用的安全监控设备的防爆类型有（　　）。

A.本质安全型、矿用一般型、隔爆兼本质安全型

B.矿用一般型、隔爆型

C.隔爆型、矿用一般型、隔爆兼本质安全型

D.本质安全型、隔爆兼本质安全型、隔爆型

9、本质安全型电气防爆设备适用于（　　）。

A.井下电气设备　B.全部电气设备

C.大功率电气设备　D.通信、监控、信号和控制等小功率电气设备

10、矿井安全监控系统必须具有（　　）。

A.甲烷断电仪的全部功能、甲烷风电闭锁全部功能、馈电状态监测功能

B.甲烷风电闭锁全部功能、馈电状态监测功能

C.甲烷风电闭锁全部功能、馈电状态监测功能、断电与馈电状态不符声光报警功能

D.甲烷风电闭锁全部功能、断电与馈电状态不符声光报警功能

11、安全监控系统通讯传输的误码率为（　　）。

A.不大于 10^{-6}　　B. 不大于 10^{-7}　　C.不大于 10^{-8}　　D.不大于 10^{-9}

12、安全监控设备需要定期调试、校正的功能有（　　）。

A.零点、灵敏度、指示值、控制逻辑值

B.报警点、断电点、复电点、防爆性能

C.零点、灵敏度、报警点、断电点、复电点、指示值、控制逻辑值

D.零点、灵敏度、指示值、防爆性能

13、设置在采煤机上的机载式断电仪的甲烷传感器的断电浓度为（　　。）

A.≥1.5%CH_4　　B.＞1.5%CH_4　　C.≥1.0%CH_4　　D.＞1.0%CH_4

14、煤矿安全规程规定，矿井安全监控系统监测日报表必须报（　　）审阅签字

A.矿长、安全副矿长　　B.矿长、矿技术负责人

C.矿技术负责人、机电矿长　　D.矿技术负责人、安全副矿长

15、高瓦斯矿井的采煤工作面上隅角必须设置（　　）。

A.甲烷传感器　　B.一氧化碳传感器

C.便携式甲烷检测报警仪　　D.温度传感器

16、掘进工作面采用串联通风时，在被串工作面风机前（　　）m，应安装甲烷传感器。

A.10-15　　B.≤10　　C.＜5　　D.3-5

17、掘进工作面的甲烷传感器应设置在距迎头（　　）m 处。

A.＜5　　B.≤5　　C.≤10　　D.＜10

18、在回风流中的机电设备硐室的进风侧必须设置（　　）。

A.一氧化碳传感器　　B.甲烷传感器　　C.风速传感器　　D.温度传感器

19、主要通风机装置外部漏风率不得超过（　　）。

A.5%　　B.15%　　C.10%

20、进风井口以下的空气温度必须在（　　）以上。

A.2℃　　B.4℃　　C.6℃

21、主要通风机反风时，在（　　）分钟内改变巷道中的风流方向。

A.5　　B.10　　C.15

22、采掘工作面及其他巷道内，体积大于 0.5m^3的空间内积聚的瓦斯浓度达到（　　）时，附近 20 米内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

A.1%　　B.1.5%　　C.2%

23、停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到 3%，而不能立即处理时，必须在（　　）小时内封闭完毕。

A.24　　B.36　　C.12

24、《煤矿安全规程》对掘进巷道中风速规定（　　）。

A.岩巷 0.15～6 米 / 秒，煤巷和半煤 0.25～8 米 / 秒

B.岩巷 0.15～4 米 / 秒，煤巷和半煤 0.25～4 米 / 秒

C.岩巷 0.15～8 米 / 秒，煤巷和半煤 0.25～6 米 / 秒

25、采区回风巷风流中二氧化碳浓度超过（　　）时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，

进行处理。

A.1.0%　　B.1.5%　　C.0.75%

26、《规程》对矿井有害气体中一氧化碳最高允许浓度是（　　）。

A.0.00024%　　B.0.0024%　　C.0.024%

27、爆破地点附近20米以内风流中瓦斯浓度达到（　　）时，严禁爆破。

A.1.0%　　B.1.5%　　C.0.75%

28、在回风流中的机电设备峒室的进风侧必须安装甲烷传感器，瓦斯浓度不得超过（　　）。

A.1.0%　　B.1.5%　　C.0.5%

29、符合《煤矿安全规程》规定的串联通风系统中，必须在进入被串联工作面的进风流中安装甲烷断电仪，且瓦斯和二氧化碳浓度不超过（　　）。

A.1.0%　　B.1.5%　　C.0.5%

30、甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每（　　）天必须对甲烷超限断电功能进行测试。

A.7　　B.10　　C.45

31、专用排瓦斯巷内必须安设甲烷传感器，当甲烷浓度达到（　　）时，能发出报警信号并切断工作面电源，工作面必须停止工作，进行处理。

A.0.5%　　B.1.0%　　C.2.5%

32、在回风流中的机电硐室的进风侧（　　）处必须设置甲烷传感器。

A.3—5m　　B.5－10m　　C.10－15m

33、主要通风机、局部通风机必须设置设备（　　）。

A.温度传感器　　B.开停传感器　　C.风速传感器

34、盘区风门、辅运大巷与总回风巷之间的风门设置风门（　　）。

A.开关传感器　　B.风速传感器　　C.负压传感器

35、为监测被控制设备瓦斯超限是否断电，被控开关设备（　　）必须设置馈电传感器。

A.负荷侧　　B.电源侧　　C.负荷侧或电源侧

36、综采工作面采用串联通风时，在进入被串联工作面的风流中必须安设甲烷传感器，其断电范围是（　　）。

A.被串工作面全部电气设备

B.被串工作面回风道中全部电气设备

C.被串工作面及其回风道中全部电气设备

37、对因甲烷浓度超过规定被切断电源的电气设备，必须在甲烷浓度降到（　　）以下时，方可通电开动。

A.0.5%　　B.1.0%　　C.1.5%　　D.2.0%

38、高瓦斯、突出矿井掘进巷道中部甲烷传感器报警浓度（　　）%。

A.≥0.5　　B.≥0.8　　C.≥1.0　　D.≥1.5

39、采煤工作面回风隅角甲烷传感器报警浓度（　　）%。

A.≥0.5　　B.≥0.8　　C.≥1.0　　D.≥1.5

40、低瓦斯和高瓦斯矿井的采煤工作面甲烷传感器报警浓度（　　）%。

A.≥0.5　　B.≥0.8　　C.≥1.0　　D.≥1.5

41、突出矿井的采煤工作面甲烷传感器报警浓度（　　）%。

A.≥0.5　　B.≥0.8　　C.≥1.0　　D.≥1.5

42、采煤工作面回风巷甲烷传感器报警浓度（　　）%。

A.≥0.5　　B.≥0.8　　C.≥1.0　　D.≥1.5

43、高瓦斯、突出矿井采煤工作面回风巷中部甲烷传感器报警浓度（　　）%。

A.≥0.5　　B.≥0.8　　C.≥1.0　　D.≥1.5

44、煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面甲烷传感器报警浓度（　　）%。

A.≥0.5　　B.≥0.8　　C.≥1.0　　D.≥1.5

45、井下临时瓦斯抽采泵站下风侧栅栏外甲烷传感器报警浓度（　　）%。

A.≥0.5　　B.≥0.8　　C.≥1.0　　D.≥1.5

46、煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面回风流中甲烷传感器报警浓度（　　）%。

A.≥0.5　　B.≥0.8　　C.≥1.0　　D.≥1.5

47、采区回风巷甲烷传感器报警浓度（　　）%。

A.≥0.5　　B.≥0.8　　C.≥1.0　　D.1.5

48、安全监控系统工作主机发生故障时，备份主机应当在（　　）内自动投入工作。

A.2min　　B.5min　　C.8min　　D.10min

49、对因甲烷浓度超过规定被切断电源的电气设备，必须在甲烷浓度降到（　　）以下时，方可通电开动。

A.0.5%　　B.1.0%　　C.1.5%　　D.2.0%

50、甲烷传感器必须垂直悬挂，距（　　）不大于300mm。

A.支架　　B.两帮　　C.顶板

51、（　　）矿井，必须装备矿井安全监控系统。

A.新建　　B.低瓦斯　　C.所有　　D.高瓦斯和煤(岩)与瓦斯突出

52、《煤矿安全规程》规定井下每人每分钟的供风量不得低于（　　）m^3/min。

A.2　　B.4　　C.6

53、安全监测所使用的仪器仪表必须定期进行调试、校正以控制其故障率，每月至少（　　）次。

A.1　　B.2　　C.3

54、安全监控系统的主机双机热备，连续运行。当工作主机发生故障时，备用主机应在（　　）min内自动投入工作。

A.5　　B.6　　C.7

55、甲烷传感器调校周期和甲烷闭锁实验周期为（　　）天调校1次。

A.7　　B.10　　C.15

56、甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每（　　）天必须使用校准气样和空气样调校1次。

A.7　　B.10　　C.15

57、矿井安全监控系统的主机或系统电缆发生故障时，系统必须保证甲烷断电仪合甲烷风电闭

锁装置的全部功能；当电网停电后，系统必须保证正常工作时间不小于（　　）。

A.1h　B.2h　C.3h

58、对因瓦斯超限被切断电源的电器设备，必须在瓦斯浓度降至（　　）以下时，方可通电开启。

A.0.5%　B.1.0%　C.1.5%

59、矿井总回风巷或一翼风巷中瓦斯或二氧化碳浓度超过（　　）时，必须立即查明原因，进行处理。

A.1.0%　B.0.75%　C.1.5%

60、采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到（　　）时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理。

A.1.5%　B.2.0%　C.1.0%

61、在排放瓦斯过程中，排出的瓦斯与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过（　　）。

A.1.0%　B.1.5%　C.0.5%

62、采区回风巷风流中瓦斯浓度超过（　　）时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

A.1.0%　B.1.5%　C.0.75%

63、抽出的瓦斯排入回风巷时，在排瓦斯管路出口必须设置栅栏、悬挂警戒牌等，下风侧距管路出口（　　）m，两栅栏间禁止任何作业。

A.10　B.20　C.30

64、停工区风瓦斯或二氧化碳达到（C）而不能立即处理时，必须在24小时内封闭完毕。

A.1.5%　B.2.0%　C.3.0%

65、对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备，必须在瓦斯降到（　　）以下时，方可通电开动。

A.1.0%　B.1.5%　C.0.5%

66、采掘工作面的进风流中，二氧化碳浓度不得超过（　　）。

A.1.0%　B.1.5%　C.0.5%

67、采掘工作面及其它作业地点风流中瓦斯浓度达到（　　）时，必须停止用电钻打眼。

A.1.0%　B.1.5%　C.0.75%

68、爆破地点附近20米以内风流中瓦斯浓度达到（　　）时，严禁爆破。

A.1.0%　B.1.5%　C.0.75%

69、采掘工作面及其它作业地点风流中瓦斯浓度达到（　　）时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

A.1.0%　B.1.5%　C.2.0%

70、电动机或其开关安设地点附近20米内风流中瓦斯浓度达到（　　）时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

A.1.0%　B.1.5%　C.0.5%

71、每个生产矿井至少有（　　）个能行人的通达地面的安全出口。

A.2　　B.3　　C.1

72、矿井需要风量按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风量不得少于（　　）。

A.6m^3　　B.5m^3　　C.4m^3

73、井下机电设备峒室应设在进风风流中。如果峒室深度不超过（　　）m、入口宽度不小于1.5m而无瓦斯涌出，可采用扩散通风。

A.3　　B.6　　C.10

74、在回风流中的机电设备峒室的进风侧必须安装甲烷传感器，瓦斯浓度不得超过（　　）。

A.1.0%　　B.1.5%　　C.0.5%

75、采掘工作面的空气温度超过（　　）℃、机电设备硐室的空气温度超过34℃时，必须停止作业。

A.32　　B.28　　C.30

76、主要通风机必须安装2套同等能力的主要通风机装置，其中1套作备用，备用通风机必须能在（　　）min内开动。

A.10　　B.15　　C.20

77、生产矿井主要通风机必须装有反风设施，并能在10min内改变巷道中的风流方向；当风流方向改变后，主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的（　　）%。

A.50　　B.40　　C.30

78、矿井瓦斯积聚常常在巷道上部是由于（　　）原因。

A.风流速度小　　B.巷道有冒高　　C.瓦斯比空气轻　　D.风流速度大

79、瓦斯是一种（　　）。

A.单质　　B.化合物　　C.纯净物　　D.混合物

80、生产矿井采掘工作面空气温度不得超过（　　）℃。

A.25　　B.26　　C.27　　D.28

81、进入被串联通风工作面的风流中的瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过（　　）%。

A.0.5　　B.1　　C.1.5　　D.2.0

82、煤炭自燃发火必须同时具备有可燃的碎煤、有充分的（　　）和适宜的蓄热升温的环境。

A.瓦斯　　B.一氧化碳　　C.氢气　　D.氧气

83、《煤矿安全规程》规定：采掘工作面进风流中，氧气浓度不得低于（　　）。

A.12%　　B.20%　　C.20.96%

84、工作面隅角瓦斯探头吊挂位置距切顶线800mm，距巷道顶板不大于（　　）mm，距下巷下煤帮800mm。

A.200　　B.300　　C.500　　D.800

85、电缆与供风、供水管路原则上要求分别布置在巷道两侧，如因条件所限，必须敷设在同一侧时，必须敷设在管路上方，并保持（　　）mm以上距离。

A.200　　B.300　　C.400　　D.500

86、在有瓦斯抽放管路的巷道内，电缆必须与瓦斯抽放管路（　　）。

A.吊挂在同一侧

B.分挂在巷道两侧

C.可以挂在同一侧，也可分挂在巷道两侧

87、采掘工作面及其他巷道内，体积大于____米3的空间内瓦斯浓度达到____%时，附近20米内必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理（　　）。

A.0.5、2.0　　B.0.5、1.0　　C.1.0、2.0

88、发现瓦斯爆炸前预兆时，人员应（　　）。

A.立即找个硐室进行躲避

B.戴上自救器撤离

C.俯卧倒地、屏住呼吸，用毛巾捂住口鼻

三、多选题

1、一通三防是什么？（　　）

A.通风　　B.防水　　C.防火　　D.防粉尘　　E.防瓦斯

2、“三违”指什么？（　　）

A.违章指挥　　B.违章作业　　C.违反劳动纪律

3、下列哪项属于煤尘爆炸必须具备的条件？（　　）

A.煤尘本身具有爆炸性　　B.煤尘必须悬浮于空气中　　C.空气必须干燥

4、下列哪些人员在入井时必须携带便携式甲烷检测仪？（　　）

A.矿长　　B.工程技术人员　　C.爆破工　　D.采掘区队长

5、瓦斯的主要性质有下列哪些（　　）。

A.窒息性　　B.扩散性　　C.燃烧性　　D.爆炸性　　E.毒性

6、瓦斯管理在安全方面的要求包括哪些？（　　）

A.矿井总回风巷或一翼回风巷中瓦斯或二氧化碳浓度超过1.0%时，必须立即查明原因，进行处理。

B.加强通风管理，防止瓦斯超限。

C.严禁带电移挪电气设备。

D.临时停工的地点不得停风；否则，必须切断电源、设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告。

E.对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备，必须在瓦斯浓度降到1.5%以下时，方可通电开动。

7、引爆瓦斯、煤尘的火源有哪些？（　　）

A.明火　　B.电火　　C.摩擦撞击火　　D.炮火

8、矿井通风的基本任务是什么？（　　）

A.为井下作业人员提供足够的新鲜空气

B.降低井下的温度

C.把井下有害气体及矿尘稀释到安全浓度以下并排出矿井

D.保证井下有适宜的气候条件（温度、湿度与风速），以利于工人劳动和机器运转。

9、瓦斯涌出按其来源可分为下列哪几个？（　　）

A.煤壁涌出的瓦斯　　B.邻近煤层通过裂隙涌出的瓦斯

C.采落煤炭释放的瓦斯　　D.采空区涌出的瓦斯

10、对高瓦斯矿井，为防止局部通风机停风造成的危险，必须使用“三专”、“两闭锁”,“三专”即下列哪几个？（　　）

A.专用变压器　B.专用供电线路　C.专人管理　D.专用开关

11、处理采煤工作面回风隅角瓦斯积聚的方法有下列哪些？（　　）

A.挂风障引流　B.尾巷排放瓦斯　C.风筒导风法　D.移动泵站抽放法等

12、矿井瓦斯涌出量与哪些因素有关？（　　）

A.开采深度　B.开采范围　C.煤炭产量　D.瓦斯含量

13、瓦斯爆炸应具备的条件有下列哪些？（　　）

A.一定浓度的瓦斯　B.足够的氧气

C.一定温度的引火源　D.足够的 CO_2

14、我国矿井瓦斯等级目前分为三级，即下列几个？（　　）

A.低瓦斯矿井　B.高瓦斯矿井　C.煤与瓦斯突出矿井　D.无瓦斯矿井

15、工作面风流中瓦斯浓度达 1.5%时,必须立即如何操作？（　　）。

A.停止作业　B.切断电源　C.撤出人员　D.立即开始作业

16、《煤矿安全规程》第四百九十条规定，安全监控系统必须具备甲烷电闭锁和风电闭锁功能。当主机或者系统线缆发生故障时，必须保证实现甲烷电闭锁和风电闭锁的全部功能。系统必须具有（　　）功能。

A.报警　B.断电　C.馈电状态监测

17、《煤矿安全规程》第四百九十四条规定，矿调度室值班人员应当监视监控信息，填写运行日志，打印安全监控日报表，并报矿总工程师和矿长审阅。系统发出（　　）等信息时，应当采取措施，及时处理，并立即向值班矿领导汇报；处理过程和结果应当记录备案。

A.报警　B.断电　C.馈电异常

18、《煤矿安全规程》第五百条规定，突出矿井在下列地点设置的传感器必须是全量程或者高低浓度甲烷传感器（　　）。

A.采煤工作面进、回风巷

B.煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面回风流中

C.采区回风巷

D.总回风巷

19、《煤矿安全规程》第五百零一条规定，井下下列设备必须设置甲烷断电仪或者便携式甲烷检测报警仪（　　）

A.采煤机、掘进机、掘锚一体机、连续采煤机

B.梭车、锚杆钻车

C.采用防爆蓄电池或者防爆柴油机为动力装置的运输设备

D.其他需要安装的移动设备。

20、《煤矿安全规程》第五百零三条规定，使用防爆柴油动力装置的矿井及开采容易自燃、自燃煤层的矿井，应当设置（　　）。

A.一氧化碳传感器　B.烟雾传感器　C.温度传感器　D.甲烷传感器

21、《煤矿安全规程》第六百七十三条规定，矿井必须根据险情或者事故情况下矿工避险的实际

需要，建立井下紧急撤离和避险设施，并与（　　）等系统结合，构成井下安全避险系统。

A.监测监控　　B.人员位置监测　　C.通信联络　　D.运输系统

四、判断题

1、在回风流中的机电设备硐室的进风侧必须设置甲烷传感器。（　　）

2、低瓦斯矿井的采煤工作面，必须在工作面设置甲烷传感器。（　　）

3、矿井内风桥上风速最高不得超过 8m/s。（　　）

4、机电设备硐室的空气温度超过 32℃时，必须停止作业。（　　）

5、井下机电硐室的风流中氢气浓度不得超过 0.5%。（　　）

6、设在回风流中机电设备硐室瓦斯浓度不得超过 1%。（　　）

7、安全监控系统甲烷超限断电功能必须每十天进行一次测试。（　　）

8、通风安全监测系统由监测传感器、井下分站、地面中心站组成。（　　）

9、矿井安全监控系统必须具备甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置的全部功能。（　　）

10、传输本质安全型的信号的电缆，可直接连接，不必使用接线盒。（　　）

11、监测设备的隔爆电源可以带电检修。（　　）

12、矿用隔爆型防爆电气设备的防爆标志是 ExdII。（　　）

13、防爆型矿井安全监控设备之间的输入、输出信号必须为本质安全型信号。（　　）

14、安全监控主机或主通讯电缆发生故障时，井下分站传感器必须能够正常工作，必须保证瓦斯风电闭锁的全部功能。（　　）

15、监控设备的远距离控制线路的电压不得超过 36V。（　　）

16、安全监控设备必须定期进行调试、校正，每月至少二次。（　　）

17、甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每 3 天必须使用校准气样和空气样调校一次。（　　）

18、在井下中央变电所、采区变电所及水泵房内的下风侧设置温度传感器，报警温度为≥34℃。（　　）

19、高瓦斯矿井的掘进工作面局部通风机的风筒末端应设置风筒传感器。（　　）

20、当综采工作面停采回撤时，即可回收各类传感器。（　　）

21、防爆胶轮柴油机车设置的车载式甲烷断电仪，当甲烷浓度大于或等于 0.5%发出声光报警信号，当甲烷浓度大于或等于 1.0%时，自动停车。（　　）

22、当安全监控系统显示井下某一区域瓦斯超限并有可能波及其他区域时，矿值班领导应按瓦斯事故应急预案指挥安全监控人员手动遥控切断瓦斯可能波及区域的电源。（　　）

23、编制采区设计、采掘作业规程时，必须绘制安全监控布置图和断电控制图，并及时更新。（　　）

24、严禁安全监控系统与图像监视系统共用同一芯光纤；矿井安全监控系统主干线缆应当分设两条，从不同的井筒或者一个井筒保持一定间距的不同位置进入井下。（　　）

25、安全监控设备必须具有故障闭锁功能；安全监控系统必须具备甲烷电闭锁和风电闭锁功能。（　　）

26、安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧或者专用电源，严禁接在被控开关的负荷侧。（　　）

27、机电部门改接或者拆除与安全监控设备关联的电气设备、电源线和控制线时，必须与安全监控管理部门共同处理。(　　)

28、矿调度室值班人员应当监视监控信息，填写运行日志，打印安全监控日报表，并报矿总工程师和矿长审阅。(　　)

29、安全监控系统必须具备实时上传监控数据的功能。(　　)

30、安全监控系统必须连续运行；电网停电后，备用电源应当能保持系统连续工作时间不小于2h。(　　)

31、所有矿井必须装备安全监控系统、人员位置检测系统、有线调度通信系统。(　　)

32、编制采区设计、采掘作业规程时，必须绘制安全监控布置图和断电控制图，并及时更新。(　　)

33、严禁安全监控系统与图像监视系统共用同一芯光纤；矿井安全监控系统主干线缆应当分设两条，从不同的井筒或者一个井筒保持一定间距的不同位置进入井下。(　　)

34、安全监控设备必须具有故障闭锁功能；安全监控系统必须具备甲烷电闭锁和风电闭锁功能。(　　)

35、安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧或者专用电源，严禁接在被控开关的负荷侧。(　　)

36、机电部门改接或者拆除与安全监控设备关联的电气设备、电源线和控制线时，必须与安全监控管理部门共同处理。(　　)

37、安全监控系统必须具备实时上传监控数据的功能。(　　)

38、安全监控系统必须连续运行；电网停电后，备用电源应当能保持系统连续工作时间不小于2h。(　　)

39、安全监控系统备份的数据介质保存时间应当不小于1年。(　　)

40、处理期间应采取人工检测，并有记录。(　　)

五、简答题

1、《煤矿安全规程》规定哪些人下井必须便携便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪？

答：矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工下井时，必须携带便携式甲烷检测仪。瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪。安全监测工必须携带便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪。

2、简述矿井安全监控系统的功能。

答：(1)对煤矿井下的环境参数如甲烷、风速等，通风设施状态如风门开关，通风设备运行状态，采掘运输设备的运行状态等安全和工况参数进行实时监测与数据处理。

(2)井下分站根据中心站设定的限值去控制报警和断电，并将环境与生产信息传送到地面中心站。

(3)各种信息数据经中心站处理存储后，显示给地面工作人员，并将一些必要的控制信息传送给井下分站，对井下设备实施控制。

(4)打印各种监测报表。

3、为什么局扇要求安设风电闭锁装置？

答：在沼气矿井，特别在高沼气矿井中，局扇一旦停止运转，掘进巷道里就会积聚沼气。如果

电气设备停电，当再启动时，常常因为电气火花造成沼气爆炸，这样的事例很常见，为此将局扇开关和对工作面供电的电气开关关闭锁起来，做到停风即停电，送风后才能送电，通称为风电闭锁。

4、矿井安全监控存在哪些重大事故隐患？

答：（1）突出矿井未装备矿井安全监控系统或者系统不能正常运行的；

（2）高瓦斯矿井未按规定安设、调校甲烷传感器，人为造成甲烷传感器失效的，瓦斯超限后不能断电或者断电范围不符合规定的；

（3）高瓦斯矿井安全监控系统出现故障没有及时采取措施予以恢复的，或者对系统记录的瓦斯超限数据进行修改、删除、屏蔽的。

5、监控设备终端运行或者出现异常情况时，应当怎么做？

答：安全监控设备中断运行或者出现异常情况，查明原因，采取措施及时处理，其间采用人工检测，并有记录。

6、回采工作面上隅角发生瓦斯积聚时可采取那些方法处理？

答：处理回采工作面上隅角积聚的瓦斯的方法有下面几种：

（1）在工作面上隅角附近设置木板隔墙或挂帆布风障，迫使一部分风流流经工作面上隅角，将积聚的瓦斯冲淡排出。

（2）在工作面上隅角至回风道一段距离内设置移动式引射器，抽派上隅角积存的瓦斯。

（3）加大工作面风风量或利用局部通风机和风筒加大工作面上隅角风量，冲淡上隅角积存的瓦斯。

（4）在回风道的采空区一侧，维持一段专为排放采空区瓦斯的尾巷，把工作面风流分成 2 部分，一部分清洗工作面冲淡开采层涌出的瓦斯，另一部分漏入采空区冲淡上隅角附近采空区瓦斯，改变采空区内瓦斯的流向，使上隅角的瓦斯通过回风尾巷排出。

（5）抽放采空区瓦斯。当采空区瓦斯涌出量较大时，如果不仅回采工作面上隅角瓦斯经常超限，而且工作面采空区边界和回风侧也出现瓦斯超限现象，可采用抽放方法减少进入开采空间的瓦斯量

7、瓦斯爆炸的三要素是哪些？

答：（1）瓦斯浓度在 5%~16%；

（2）引火温度为 650~750℃；

（3）有足够的氧气，空气中的含氧量在 12%以上。

8、简述矿井总回风流中瓦斯和二氧化碳浓度的规定。

答：矿井总回风巷或一翼回风巷中瓦斯或二氧化碳的浓度超过 0.75%时，必须立即查明原因，进行处理。

9、简述采区回风流中瓦斯和二氧化碳浓度的规定。

答：采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过 1.0%或二氧化碳的浓度超过 1.5%时，必须停止工作,撤出人员，采取措施，进行处理。

10、何谓瓦斯？

答：瓦斯是矿井中主要由煤层气构成的以甲烷为主的有害气体。有时单独指甲烷。

参考答案

一、填空题

1、通风系统图，安全监测装备布置图； 2、变压器，专用开关，专用电缆，瓦斯电闭锁和风电闭锁； 3、10m，0.5%； 4、20%,0.5% 5、1,0.5%； 6、20m； 7、20m； 8、26℃，30℃；9、防灭火系统图，安全监控系统图； 10、甲烷断电仪 ，甲烷风电闭锁装置 ； 11、1%，1.5%；12、0.5，2%，20； 13、8； 14、主通讯，瓦斯电闭锁； 15、5～15，10； 16、1 次，15 天，15 天； 17、风速传感器，≥0.75 ； 18、压力，风门；19、机载式甲烷断电仪；20、连续可靠 ，负荷侧 ； 21、0.3m，3m； 22、300，吊挂；23、300,200； 24、断电控制，监控设备布置图；25、45； 26、一次，0.5%； 27、0.25m/s，4m/s； 28、报警点，断电点，复电点； 29、24,2；30、2℃； 31、甲烷，一氧化碳； 32、断电/复电； 33、报警，数据； 34、0.5%，0.5%； 35、断电状态； 36、甲烷超限声光报警和断电，掘进工作面停风后断电； 37、支护良好，无滴水； 38、空气样，校准气样；39、电源侧，负荷侧； 40、频率量，触点信号； 41、电磁场； 42、在线式不间断，后备式不间断，抗静电； 43、矿井安全监控系统，风电闭锁装置； 44、井下瓦斯爆炸； 45、风速计，温度计； 46、0－6，30s，地面中心站，计算机，信号传输接口； 47、1 次，半年； 48、甲烷和空气，0－500ml/min，4%； 49、制止违章作业，违章指挥； 50、出现险情，停止作业； 51、国家有关规定培训合格，操作资格证书； 52、安全生产，矿用产品安全； 53、安全标志 ，不得使用； 54、1.0%，停止工作撤出人员；55、用电钻打眼，严禁爆破； 56、每月，15； 57、擅自，电气； 58、无鸡爪子，无羊尾巴； 59、全风压，局部通风机； 60、2，同时，风电闭锁； 61、监测； 62、10m；63、20%； 64、双机，5min； 65、6～12。

二、单选题

1、B,2、A,3、D,4、A,5、C,6、B,7、A,8、D,9、D,10、A,11、C,12、C,13、A,14、B,15、C,16、D,17、A,18、B,19、A,20、A,21、B,22、C,23、A,24、B,25、B,26、B,27、A,28、C,29、C,30、A,31、C,32、A,33、B,34、A,35、A,36、C,37、A,38、C,39、C,40、C,41、C,42、C,43、C,44、C,45、C,46、C,47、C,48、B,49、A,50、C,51、C,52、B,53、A,54、A,55、C,56、A,57、B,58、B,59、B,60、A,61、B,62、A,63、C,64、C,65、A,66、C,67、A,68、A,69、B,70、B,71、A,72、C,73、B,74、C,75、C,76、A,77、B,78、C,79、D,80、B,81、A,82、D,83、B,84、B,85、B,8、6,B,87、A,88、C。

三、多选题

1、ACDE，2、ABC，3、AB，4、ABCD，5、ABCD，6、BCD，7、ABCD，8、ACD，9、ABCD，10、ABD，11、ABCD，12、ABCD，13、ABC，14、ABC，15、ABC，16、ABC，18、ABCD，19、ABCD，20、AC，21、ABC。

四、判断题

1、√，2、√，3、×，4、×，5、√，6、×，7、×，8、×，9、√，10、×，11、×，12、×，13、√，14、√，15、√，16、×，17、×，18、√，19、√，20、×，21、√，22、√，23、√，24、√，25、√，26、√，27、√，28、√，29、√，30、√，31、×，32、√，33、√，34、√，35、√，36、√，37、√，38、√，39、×，40、×。

第七章　防治水题库

第一节　地面防治水

一、填空题

1、矿区水文地质工程地质勘探和环境地质调查评价，应与矿产地质勘探紧密结合，将_____、_____、_____、_____做为一个整体，运用先进和综合手段进行。

2、矿区水文地质工程地质勘查和环境地质调查评价应与矿产地质勘查工作阶段相适应，分为_____、_____和_____三个阶段。

3、水文地质调查方法包括_____、_____、_____及_____。

4、水文地质试验包括_____、_____及_____。

5、水文地质补充勘探应当采用多种物探方法进行综合勘探，可以采用_____与_____相结合的勘探技术方法查明构造及其富水性。

6、水文物探主要以_____勘探为主，宜采用直流电法、瞬变电磁法或者可控源音频大地电磁测深等技术方法。

7、当地下水位埋藏很深不便进行抽水试验时，可采用_____代替抽水试验，近似测定出岩层的_____。

8、根据抽水井孔数量将抽水试验分为：_____、_____和_____ 。

9、根据井流理论将抽水试验分为：_____和 _____ 。

10、根据抽水井的类型将抽水试验分为：_____和 _____ 。

11、根据根据抽水试验包含的含水层情况将抽水试验分为：_____、 _____和_____。

12、根据抽水井的顺序将抽水试验分为：_____和 _____ 。

13、在各种水文地质调查中，_____是基础。

14、水文地质调查必须按照先_____后_____、先_____后_____的程序进行。

15、矿井井口和工业场地内建筑物的地面标高，应当_____当地历史最高洪水位。

16、正向抽水时先进行小降深抽水，后进行大降深抽水，多用于_____含水层中。

17、反向抽水时先进行大降深抽水，后进行小降深抽水，多用于_____含水层中。

二、单选题

1、下列哪种测井方法常用于划分含水层与隔水层（　　）。

A.电阻率法　　B.自然电位测井　　C.充电法或同位素

2、下列哪种测井方法常用于研究地层水矿化度（　　）。

A.电阻率法　　B.自然电位测井　　C.充电法或同位素

3、下列哪种测井方法常用于研究地下水流速流向（　　）。

A.电阻率法　　B.自然电位测井　　C.充电法或同位素

4、水文地质放水试验适用于（　　）含水层。

A.松散层水　　B.潜水　　C.承压水

5、报废的斜井应当封堵填实，或者在井口以下垂深大于（　　）处砌筑1座混凝土墙，再用泥土填至井口，并在井口砌筑厚度不低于（　　）的混凝土墙。

A.20m，1m　　B.30m，2m　　C.20m，0.5m

6、报废的平硐，应当从硐口向里封堵填实至少（　　），再砌封墙。

A.30m　　B.20m　　C.10m

7、每年雨季前至少组织开展（　　）次水害应急预案演练。

A.1　　B.2　　C.3

8、演练计划、方案、记录和总结评估报告等资料保存期限不得少于（　　）年。

A.2　　B.3　　C.4

9、矿井必须规定避水灾路线，设置能够在矿灯照明下清晰可见的避水灾标识。巷道交叉口必须设置标识，采区巷道内标识间距不得大于（　　）。

A.100m　　B.200m　　C.300m

10、矿井必须规定避水灾路线，设置能够在矿灯照明下清晰可见的避水灾标识。采区巷道内标识间距不得大于（　　）。

A.100m　　B.200m　　C.300m

三、判断题

1、当地下水位埋藏很深不便进行抽水试验；可采用注水试验代替抽水试验，近似测定出岩层的渗透系数。（　　）

2、矿井应当掌握当地历年降水量和历史最高洪水位资料。（　　）

3、发现与煤矿防治水有关系的河道中存在障碍物或者堤坝破损时，应当及时报告当地人民政府，采取措施清理障碍物或者修复堤坝。（　　）

4、使用中的钻孔，应当按照规定安装孔口盖。（　　）

5、煤矿应当与当地气象、水利、防汛等部门进行联系，建立灾害性天气预警和预防机制。（　　）

6、当暴雨威胁矿井安全时，必须立即停产撤出井下全部人员，只有在确认暴雨洪水隐患消除后方可恢复生产。（　　）

7、当接到暴雨灾害警报后，对井田范围内废弃老窑、地面塌陷坑、采动裂隙以及可能影响矿井安全生产的河流、湖泊、水库、涵闸、堤防工程等实施12h不间断巡查。（　　）

8、矿井井口和工业场地内建筑物的地面标高，必须高于当地历史最高洪水位。（　　）

9、发现矿井水害可能影响相邻矿井时，不必向周边相邻矿井发出预警。（　　）

10、当暴雨威胁矿井安全时，必须立即停产撤出井下全部人员，暴雨停止后可立刻恢复生产。（　　）

11、发现突水征兆、极端天气可能导致淹井等重大险情时，调度员、安检员、井下带班人员、班组长等相关人员必须汇报煤矿负责人才可以撤人。（　　）

四、解答题

1、简述水文地质测井目的。

答：划分含水层与隔水层,并确定其深度和厚度；确定含水层的孔隙度和渗透率,并估计其涌水量；研究地层水矿化度；研究地下水的流动方向和速度。

2、有下列情形之一的，应当进行水文地质补充勘探工作？（回答 3-4 种情形）

答：（1）矿井主要勘探目的层未开展过水文地质勘探工作的；

（2）矿井原勘探工作量不足，水文地质条件尚未查清的；

（3）矿井经采掘揭露煤岩层后，水文地质条件比原勘探报告复杂的；

（4）矿井水文地质条件发生较大变化，原有勘探成果资料难以满足生产建设需要的；

（5）矿井开拓延深、开采新煤系（组）或者扩大井田范围设计需要的；

（6）矿井采掘工程处于特殊地质条件部位，强富水松散含水层下提高煤层开采上限或者强富水含水层上带压开采，专门防治水工程设计、施工需要的；

（7）矿井井巷工程穿过强含水层或者地质构造异常带，防治水工程设计、施工需要的。

3、简述抽水试验的概念和目的

答：水文地质抽水试验是以地下水井流理论为基础，通过在实际井孔中抽水时，水量和水位变化的观测来获取水文地质参数，评价水文地质条件，为预计矿井涌水量和评价地下水允许开采量等提供依据。

4、简述水文地质调查的内容

答：（1）资料收集；（2）地貌地质；（3）地表水体；（4）地面岩溶；

（5）井泉；（6）老空；（7）周边矿井；（8）本矿井历史资料。

5、简述水文地质调查的方法

答：水文地质调查方法包括：水文地质测绘、水文地质物探、水文地质钻探、水文地质试验、地下水动态观测及室内分析实验等。

参考答案

一、填空题

1、地质，水文地质，工程地质，环境地质；　2、普查，详查，勘探；　3、地面调查，钻探，物探，水文地质试验；　4、抽水试验，放水试验，注水试验；　5、地震，电法；　6、电法；　7、注水试验，渗透系数；　8、单孔抽水试验，多孔抽水试验，干扰井群抽水试验；9、稳定流抽水试验，非稳定流抽水试验；　10、完整井抽水试验，非完整井抽水试验；　11、分层抽水，分段抽水，混合抽水；　12、正向抽水试验，方向抽水试验；　13、水文地质测绘；　14、设计，施工，测绘，勘探；　15、高于；　16、松散；　17、基岩。

二、单选题

1、A，2、B，3、C，4、A，5、B，6、C，7、A，8、B，9、C，10、A，11、B，12、B，13、A，14、B，15、C，16、C，17、C，18、C。

三、判断题

1、√，2、√，3、×，4、√，5、√，6、√，7、√，8、√，9、×。

第二节　井下防治水

一、填空题

1、《煤矿防治水细则》是在原_____的基础上修改完善而来，自_____起开始施行。

2、煤矿防治水工作应当坚持_____、_____、_____、_____的原则。

3、七项防治水的综合防治措施：_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____等综合防治措施。

4、煤矿应当配备满足工作需要的防治水专业_____，配齐专用的_____，建立专门的_____。

5、采掘工作面超前探放水应当同时采用_____、_____两种方法，做到相互验证。

6、顶板“三带”是指_____、_____、_____。

7、底板岩层“下三带”是指_____、_____、_____。

8、_____和_____总高度称为导水裂隙带。

9、采掘工作面探水前，应当编制探放水设计，确定_____、_____和_____三条线。

10、顶板疏干“三图双预测法”中的“三图”是指_____、_____和_____。

11、顶板疏干“三图双预测法”中的“双预测”是指在_____和_____改造状态下的采煤工作面_____和_____工程涌水量预测。

12、煤矿应当开展老空分布范围及积水情况调查工作，查清矿井和周边老空及积水情况，调查内容包括老空位置、形成时间、_____、层位、_____、补给来源等。

13、老空范围不清、积水情况不明的区域，必须采取井上下结合的_____、_____、_____等综合技术手段进行探查，编制矿井老空水害评价报告，制定老空水防治方案。

14、当老空有大量积水或者有稳定补给源时，应当优先选择_____；当老空积水量较小或者没有稳定补给源时，应当优先选择_____。

15、水文地质类型_____、_____或者有突水淹井危险的矿井，应当在井底车场周围设置防水闸门。

16、根据受采掘破坏或影响的含水量性质、富水性、补给条件，单井年平均涌水量和最大涌水量、开采受水害影响程度和防治水工作难易程度等项，把矿井水文地质划分为_____ 、_____、_____、_____四个类型。

17、矿井涌水量常用观测方法有：_____、_____、_____、_____、_____及_____。

18、矿井充水的水源有四种，即矿体及围岩空隙中的_____、_____、_____、_____和_____。

19、矿井水灾害按水源划分类型有：_____水害、_____水害、_____水害及_____水害。

20、矿井水灾害按突水机理划分类型有_____水害类、_____水害类、_____水害类及其它水害类。

21、矿井主要导水通道有：_____、_____、_____、采动破坏形成的_____和_____。

22、煤矿井下主要排水设备水泵必须有_____、_____和_____的水泵。

23、煤矿井下工作水泵的能力，应能在_____h 内排出矿井_____h 的正常涌水量。

24、煤矿井下备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的_____%。

25、煤矿井下工作和备用水泵的总能力，应能在_____h 内排出矿井____h 的最大涌水量。

26、煤矿井下检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的_____%。

27、煤矿井下主要排水设备水管必须有_____和_____的水管。

28、煤矿井下工作水管的能力应能配合工作水泵在_____h 内排出矿井_____h 的正常涌水量。

29、煤矿井下工作和备用水管的总能力，应能配合工作和备用水泵在_____h 内排出矿井_____h 的最大涌水量。

30、煤矿井下主要泵房至少有_____个出口，一个出口用斜巷通到井筒，并应高出泵房底板_____以上。

31、矿井主要水仓应当有_____和_____，当一个水仓清理时，另一个水仓能够正常使用。

32、老空区积水探放孔在平面上终孔间距不得超过_____m，厚煤层内各孔终孔垂距不得超过_____m。

33、探老空区积水的超前钻孔，一般超前距不得小于_____m。

34、矿井涌水量年平均<180m^3/h，最大涌水量<300m^3/h，属于水文地质条件_____。

35、矿井涌水量年平均 180-<600m^3/h，最大涌水量<1200m^3/h，属于水文地质条件_____。

36、矿井涌水量年平均 600-2100m^3/h，最大涌水量 1200-3000m^3/h，属于水文地质条件_____。

37、正常涌水量在 1000m^3/h 以下时，主要水仓的有效容量应当能容纳所承担排水区域_____h 的正常涌水量。

38、采区水仓的有效容量应当能容纳_____h 的采区正常涌水量，排水设备应当满足采区排水的需要。

39、各水仓的空仓容量应当经常保持在总容量的_____%以上。

40、矿井涌水量年平均 1200-3000m^3/h，最大涌水量>3000m^3/h，属于水文地质条件_____。

41、涌水量预测常用的方法有_____、_____。

42、地质预报以时间可分为：_____、_____、_____。

43、地质预报的重点内容有：_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____等。

二、单选题

1、（　　）是构造裂隙中最易造成灾害性事故的进水通道。

A.节理　　B.断裂破碎带　　C.断层

2、含水中等的含水层的单位涌水量 q(L/sm)为（　　）。

A.＜0.1　　B.0.1-1　　C.2-10

3、掘进工作面进入积水警戒线后，必须超前探放水，并在距积水实际边界（　　）米处停止掘进，进行打钻放水，在确证积水已被基本放净后，才允许继续掘进。

A.15　B.20　C.25

4、防水闸门来水一侧（　　）处，应加设1道挡物篦子门。

A.15～25m　B.10-15m　C.15-20m

5、煤矿井下主要排水设备水泵须有工作、备用和检修的水泵：工作水泵的能力，应能在（　　）内排出矿井24h的正常涌水量。

A.10h　B.15h　C.20h

6、煤矿井下备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的（　　）。

A.60%　B.70%　C.75%

7、煤矿井下工作和备用水泵的总能力，应能在（　　）内排出矿井24h的最大涌水量。

A.10h　B.12h　C.20h

8、煤矿井下工作和备用水管的总能力，应能配合工作和备用水泵在（　　）内排出矿井24h的最大涌水量。

A.10h　B.20h　C.24h

9、新建、改扩建矿井或生产矿井的新水平，正常涌水量在1000m^3/h以下时，主要水仓的有效容量应能容纳（　　）的正常涌水量。

A.8h　B.10h　C.12h

10、主要水仓的空仓容量必须经常保持在总容量的（　　）以上。

A.60%　B.50%　C.70%

11、老空区积水探放孔在平面上的终孔间距最大不得超过（　　）m。

A.10　B.5　C.3

12、探老空区积水的超前钻孔，一般最小超前距不得小于（　　）m。

A.10　B.20　C.25

13、煤层内，原则上禁止探放水压高于（　　）MPa的充水断层水、含水层水及陷落柱水等。如确实需要的，可以先构筑防水闸墙，并在闸墙外向内探放水。

A.1　B.2　C.3

14、止水套管应当进行耐压试验，耐压值不得小于预计水值的（　　）倍。

A.1　B.1.5　C.2

15、探放水钻孔除兼作堵水钻孔外，终孔孔径一般不得大于（　　）mm。

A.75　B.94　C.133

16、老空积水范围、积水量不清楚的，近距离煤层开采的或者地质构造不清楚的，探放水钻孔超前距不得小于（　　）m。

A.10　B.20　C.30

17、老空积水范围、积水量不清楚的，近距离煤层开采的或者地质构造不清楚的，止水套管长度不得小于（　　）m。

A.5　B.10　C.15

18、矿井涌水量年平均<180m^3/h，最大涌水量<300m^3/h，属于水文地质条件（　　）。

A.简单　　B.中等　　C.复杂

19、矿井涌水量年平均 180-<600m³/h，最大涌水量<1200m³/h，属于水文地质条件（　　）。

A.简单　　B.中等　　C.复杂

20、矿井涌水量年平均 600-2100m³/h，最大涌水量 1200-3000m³/h，属于水文地质条件（　　）。

A.简单　　B.中等　　C.复杂

21、矿井涌水量年平均 1200-3000m³/h，最大涌水量>3000m³/h，属于水文地质条件极（　　）。

A.简单　　B.复杂　　C.极复杂

22、矿井主要含水层单位涌水量 q 在 0.1 以下，属于水文地质条件极（　　）。

A.简单　　B.中等　　C.复杂

23、矿井主要含水层单位涌水量 q 大于 0.1 小于 1.0，属于水文地质条件极（　　）。

A.简单　　B.中等　　C.复杂

24、矿井主要含水层单位涌水量 q 在 1.0 小于 5.0，属于水文地质条件极（　　）。

A.简单　　B.中等　　C.复杂

25、矿井主要含水层单位涌水量 q 大于 5.0，属于水文地质条件极（　　）。

A.简单　　B.中等　　C.复杂

26、矿井水文地质类型划分从井田及周边老空水分布状况因素考虑，无老空积水的，属于水文地质条件极（　　）。

A.简单　　B.中等　　C.复杂

27、矿井水文地质类型划分从井田及周边老空水分布状况因素考虑，有老空积水，位置、范围、积水量清楚的，属于水文地质条件极（　　）。

A.简单　　B.中等　　C.复杂

28、矿井水文地质类型划分从井田及周边老空水分布状况因素考虑，有老空积水，位置、范围、积水量不清楚的，属于水文地质条件极（　　）。

A.简单　　B.中等　　C.复杂

29、矿井水文地质类型应当每（　　）年修订 1 次。当发生较大以上水害事故或者因突水造成采掘区域或矿井被淹的，应当在恢复生产前重新确定矿井水文地质类型。

A.2　　B.3　　C.4

30、矿井水文地质基础台账和图纸至少每（　　）整理完善一次。

A.月　　B.季度　　C.半年

31、煤矿应当及时掌握本矿及相邻矿井距离本矿（　　）m 范围内的采掘动态，将采掘范围、积水情况、防隔水煤（岩）柱等填绘在矿井充水性图、采掘工程平面图等图件上。

A.100　　B.200　　C.300

32、防隔水煤（岩）柱的尺寸要求见《煤矿防治水细则》附录六，但不得小于（　　）m。

A.20　　B.25　　C.30

33、防水闸门硐室前、后两端，分别砌筑不小于（　　）m 的混凝土护碹。

A.3　　B.5　　C.10

34、防水闸门来水一侧（　　）m 处，加设 1 道挡物箅子门。

A.5～10　　B.10～20　　C.15～25

35、防水闸门内巷道的长度不得大于（　　）m。

A.5　　B.10　　C.15

36、对新掘进巷道内建筑的防水闸门，必须进行注水耐压试验，试验的压力不得低于设计水压，其稳压时间在（　　）h 以上。

A.12　　B.24　　C.48

37、防水闸门必须灵活可靠，并保证每年进行（　　）次关闭试验。

A.1　　B.2　　C.4

38、矿井应当分水平、分煤层、分采区设观测站进行涌水量观测，每月观测次数不得少于（　　）次。

A.2　　B.3　　C.4

三、判断题

1、煤矿井下防水闸门来水一侧，应加设 1 道挡物篦子门，来水时先关防水闸门，后关篦子门。（　　）

2、煤矿井下主要排水设备水泵须有工作、备用和检修的水泵：工作水泵的能力，应能在 20h 内排出矿井 24h 的正常涌水量。（　　）

3、煤矿井下主要排水设备水泵须有工作、备用和检修的水泵，备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的 75%。（　　）

4、煤矿井下主要排水设备水管必须有工作和备用的水管。工作水管的能力应能配合工作水泵在 20h 内排出矿井 24h 的正常涌水量。（　　）

5、煤矿井下主要排水设备水管必须有工作和备用的水管。工作和备用水管的总能力，应能配合工作和备用水泵在 24 h 内排出矿井 24h 的最大涌水量。（　　）

6、煤矿安全规程规定主要泵房至少有 2 个出口，一个出口用斜巷通到井筒，并应高出泵房底板 8m 以上。（　　）

7、主要水仓必须有主仓和副仓，当一个水仓清理时，另一个水仓能正常使用。（　　）

8、矿井涌水量年平均 180-<600m^3/h，最大涌水量<1200m^3/h，属于水文地质条件简单。（　　）

9、矿井涌水量年平均 600-2100m^3/h，最大涌水量 1200-3000m^3/h，属于水文地质条件复杂。（　　）

10、矿井涌水量年平均<180m^3/h，最大涌水量<300m^3/h，属于水文地质条件简单。（　　）

11、地质预报除临时预报外，还应做到年有年报、月有月报。（　　）

12、煤矿的总工程师是本单位防治水工作的第一责任人。（　　）

13、调度员、安检员、井下带班人员、班组长等相关人员在灾害情况下没有紧急撤人的权力。（　　）

14、按分类依据就高不就低的原则，确定矿井水文地质类型。榆家梁矿水文地质类型划分为中等。（　　）

15、探放水钻进时，发现煤岩松软、片帮、来压或者钻孔中水压、水量突然增大和顶钻等突水征兆时，立即停止钻进，拔出钻杆。（　　）

16、探放老空水时，预计可能发生瓦斯或者其他有害气体涌出的，应当设有瓦斯检查员或者矿山救护队员在现场值班，随时检查空气成分。（　　）

17、当承压含水层与开采煤层之间的隔水层能够承受的水头值大于实际水头值时，可以进行带

压开采，但应当制定专项安全技术措施，由煤矿总工程师审批。（　　）

18、防隔水煤（岩）柱应当由矿井地测部门组织编制专门设计，经煤炭企业总工程师组织有关单位审批后实施。（　　）

19、矿井防隔水煤（岩）柱一经确定，不得随意变动。严禁在各类防隔水煤（岩）柱中进行采掘活动。（　　）

20、防水闸门由具有相应资质的单位进行设计，门体应当采用定型设计。（　　）

21、防水闸门竣工后，必须按照设计要求进行验收。（　　）

22、井下防水闸墙的设置应当根据矿井水文地质条件确定，其设计经煤炭企业总工程师批准后方可施工，投入使用前应当由煤炭企业总工程师组织竣工验收。（　　）

四、解答题

1、七项防治水综合措施指什么？简述每一项具体内容。

答：七项防治水的综合防治措施：探、防、堵、疏、排、截、监等综合防治措施。

（1）探：指地面的水文地质调查、勘探，井下的水文地质补充勘探、采掘工作面探测。

（2）防：指合理留设各类防隔水煤柱，修建各类防水闸门和防水墙。

（3）堵：指注浆加固隔水层和改造含水层，封堵导水断层、岩溶陷落柱等导水通道。

（4）疏：指预先疏水降压煤层底板承压含水层，预先疏干煤层顶板强富水含水层。

（5）排：指完善矿井排水系统，排水管路、水泵、水仓和供电系统必须配套。

（6）截：指对地表水的截流治理或改道措施，充水河流的防渗处理等。

（7）监：指对充水水源、充水通道和充水强度的长期动态监测预警。

2、简述五大防治水转变理念。

答：五大防治水转变理念：煤矿必须落实防治水的主体责任，推进防治水工作由过程治理向源头预防、局部治理向区域治理、井下治理向井上下结合治理、措施防范向工程治理、治水为主向治保结合的转变。

3、有哪些情形之一的，必须进行探放水？

答：（1）接近水淹或者可能积水的井巷、老空或者相邻煤矿时；

（2）接近含水层、导水断层、溶洞或者导水陷落柱时；

（3）打开隔离煤柱放水时；

（4）接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的导水通道时；

（5）接近有出水可能的钻孔时；

（6）接近水文地质条件不清的区域时；

（7）接近有积水的灌浆区时；

（8）接近其他可能突水的地区时。

4、井下探放水规定“三专两探”要求指的是什么？

答：（1）三专：由专业技术人员编制探放水设计，采用专用钻机进行探放水，由专职探放水队伍施工。严禁使用非专用钻机探放水。

（2）两探：采掘工作面超前探放水应当同时采用钻探、物探两种方法，做到相互验证，查清采掘工作面及周边老空水、含水层富水性以及地质构造等情况。

5、有哪些情况之一的，应当留设防隔水煤（岩）柱？

答：（1）煤层露头风化带；

（2）在地表水体、含水冲积层下或者水淹区域邻近地带；

（3）与富水性强的含水层间存在水力联系的断层、裂隙带或者强导水断层接触的煤层；

（4）有大量积水的老空；

（5）导水、充水的陷落柱、岩溶洞穴或者地下暗河；

（6）分区隔离开采边界；

（7）受保护的观测孔、注浆孔和电缆孔等。

6、简述顶板“三带”和导水裂隙带的概念。

答：（1）垮落带：是指由采煤引起的上覆岩层破裂并向采空区垮落的岩层范围。

（2）裂隙带：是指由采煤引起的由垮落带以上岩层产生裂隙的岩层范围。

（3）弯曲下沉带：是指由采煤引起的由裂隙带以上岩层产生整体下沉的岩层范围。

（4）导水裂隙带：是指垮落带上方一定范围内的岩层发生断裂，产生裂隙，且具有导水性的岩层范围。垮落带和裂隙带总高度称为导水裂隙带。

7、划分矿井水文地质类型的主要指标是哪些？

答：（1）受井田内受采掘破坏或者影响的含水层及水体；

（2）井田及周边老空水分布状况；

（3）矿井涌水量；

（4）突水量；

（5）开采受水害影响程度；

（6）防治水工作难易程度。

8、简述煤岩层透水征兆。

答：（1）挂汗；（2）挂红；（3）水叫；（4）空气变冷；（5）出现雾气；

（6）顶板淋水加大；（7）顶板来压,底板鼓起；（8）水色发浑,有臭味；

（9）有害气体增加；（10）裂隙出现渗水。

9、矿井正常涌水量 1500m³/h，主要水仓有效容量如何计算？

答：

$$V = 2(Q + 3000)$$

式中：V—主要水仓的有效容量，m^3；

Q—矿井每小时的正常涌水量，m^3。

将数据带入公式，计算得出主要水仓有效容积需达到 9000m^3。

10、矿井必备的水文地质图纸有哪些？

答：（1）矿井充水性图；（2）矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图；

（3）综合水文地质图；（4）水文地质柱状图；（5）水文地质剖面图。

11、综述矿井水文地质工作的基本任务。

答：（1）开展矿区（井田）水文地质补充调查、补充勘探和水文地质观测工作。

（2）为矿井建设、采掘、开拓延深、改扩建提供所需的水文地质资料或专门报告。

（3）在采掘过程中进行水害分析、预测和防探水。

（4）开展矿区（井田）专门防治水工程中的水文地质工作。

（5）为补充和改善矿区（井）生产、生活供水，进行调查、勘探，提供水源资料。

（6）根据需要开展老矿区环境水文地质调查和研究。

12、神东矿区有哪几种含水层？

答：第四系松散层含水层（第四系河谷冲积层含水层，第四系上更新统萨拉乌苏组含水层，第四系下更新统三门组（Q1S）砂砾层含水层），烧变岩裂隙孔隙含水层，基岩裂隙潜水和承压水含水层，奥陶系碳酸盐岩岩溶裂隙含水层。

13、神东矿区的水害有哪几种？防治手段有哪些？

答：（1）地表水（水库、鱼塘、河流、海子），松散层水，烧变岩水，采空区水，奥灰水等。

（2）防治手段有：水文地质勘探、排水渠及防洪堤、疏放水、河流改道及铺设人工河床、注浆加固、加大井下排水能力、突水应急预案等。

参考答案

一、填空题

1、《防治水规定》，2018 年 9 月 1 日； 2、预测预报，裂有疑必探，先探后掘，先治后采； 3、防，堵，疏，排，截，探，监； 4、技术人员，探放水钻机，探放水队伍； 5、物探，钻探； 6、垮落带，裂隙带，弯曲下沉带； 7、底板采动导水裂隙带，有效隔水层保护带，承压水导升带； 8、垮落带，裂隙带； 9、警戒线，探水线，积水线； 10、顶板充水含水层富水性分布图，顶板冒裂安全性分布图，顶板涌水条件综合分布图； 11、天然，人为，分段，整体； 12、范围，积水情况； 13、物探，钻探，化探； 14、留设防隔水煤柱，超前疏干方法； 15、复杂、极复杂； 16、简单，中等，复杂，极复杂； 17、容积法，浮标法，堰测法，流速仪法，水仓水位观测法，水泵有效功率法； 18、地下水，地表水，老窑积水，大气降水； 19、地表，松散含水层，煤系砂岩，灰岩； 20、煤层顶板，煤层底板，老空和老窑； 21、导水断层、岩溶陷落柱、导水钻孔，裂隙，岩溶塌陷；22、工作，备用，检修； 23、20，24； 24、70； 25、20，24； 26、25； 27、工作，备用； 28、20，24； 29、20，24 30、2，7； 31、主水仓、副水仓； 32、3，1.5；33、10； 34、简单； 35、中等 34、简单 36、复杂 37、8； 38、4； 39、50； 40、极复杂； 41、比拟法，解析法； 42、年度地质预报，月度地质预报，临时性地质预报；43、地质构造、水、小窑、采空区、冲刷、破碎带、薄基岩、煤层自然及火烧区。

二、单选题

1、C，2、B，3、B，4、A，5、C，6、B，7、C，8、B，9、A，10、B，11、C，12、A，13、A，14、B，15、B，16、C，17、B，18、A，19、B，20、C，21、C，22、A，23、B，24、C，25、C，26、A，27、B，28、C，29、B，30、C，31、B，32、A，33、B，34、C，35、C，36、B，37、B，38、B。

三、判断题

1、×，2、√，3、×，4、√，5、×，6、×，7、√，8、×，9、√，10、√，11、√，12、×，13、×，14、√，15、×，16、√，17、×，18、√，19、√，20、√，21、√，22。

第八章　机电题库

第一节　综采设备

一、填空题

1、齿轮的失效形式有 5 种，分别是 _____、_____、_____、_____、_____。

2、液压传动系统由动力元件、_____、_____、辅助元件四部分组成。

3、按润滑剂的状态分类，矿用机械设备一般采用 _____ 和_____。

4、井下使用液力耦合器的传动介质是_____。

5、输送机刮板跳链的主要原因链条太松、_____、链条个别零件磨损严重或变形。

6、采煤机上的控制按钮必须设在靠_____一侧，并加保护罩。

7、工作面所有支架都动作慢的原因有泵压力低、流量不足、_____ 、_____ _____ 。

8、综采工作面的主要设备有_____、_____、_____、_____和可伸缩胶带输送机、移动变电站及乳化液泵站等。

9、采煤机由_____、_____、_____、_____ 、喷雾冷却及其他组成。

10、液压支架主要由顶梁、_____、_____、_____、_____ 、前连杆和后连杆等部件组成，油缸主要有立柱、推移油缸、护帮油缸、侧护油缸、平衡油缸、起底油缸、调底油缸等。

11、从综采液压支架的 PM32 控制器上能观察支架的 _____ 和_____情况、支架的位移量和刮板机的推移量、采煤机的运行位置等主要参数。

12、液压支架达不到初撑力的原因主要有_____、操作时间短，未达到泵压即停止供液（无自动补液功能或功能失效）、安全阀调压低，未达到工作压力就开启、安全阀失灵。

13、蓄能器的作用主要有：在短时间内供应大量的压力油；保持系统的压力；当油泵发生故障时，短时间继续供油；_____。

14、设备润滑必须按照制定的润滑周期进行,严格执行五定制度 _____、_____、_____、_____、_____。

15、长壁式采煤机按牵引控制方式可分为三种类型，即_____、_____以及电牵引。

16、LS 系列型采煤机是美国 JOY 公司制造的大功率交流电牵引采煤机，其中以 7LS-6 型采煤机是目前 LS 系列采煤机中性能最完善的，其中 L 代表_____ 、S 代表_____。

17、液压传动最基本的技术参数是工作液的____ 和_____，$1Mpa=10^6pa=10kg/cm^2$。

18、7LS—6 型号采煤机装有两组牵引传动箱，每组牵引传动箱又都由_____和_____两部分组成。

19、采煤机上喷雾的作用主要有两个，即一是_____ ，二是_____。

20、采煤机上必须装有能停止工作面刮板输送机运行的_____。

21、掩护式支架一般有_____、_____、_____、四连杆和_____五大部分组成。

22、在综采工作面，液压支架用来_____ 和 _____。

23、检修结束后，按操作规程进行_____，试验合格后再结束检修工作。

24、在点动电动机即将停止转动时，要操作截割部_____。

25、正常停采煤机操作原则是：先停_____，后停_____。

26、需要较长时间停机时，应在按顺序停电动机后，再断开_____，切断组合开关隔离开关。

27、采煤机上经常使用的润滑油有_____和_____。

28、禁止_____启动和频繁点动开机。

29、换油时油池中的旧油要放净，并将油池_____。

30、油液存放时，必须注意 _____、_____、_____，要有清晰的油液型号标记。

31、禁止用纱布、棉纱、破布等擦拭液压油池及液压元件，可用_____、_____ 擦试。

32、必须在井下打开牵引部机盖时，需由矿机电部门提出申请，经矿_____批准后实施。

33、工作面遇到坚硬夹矸或黄铁矿结核时，应采取_____措施处理，严禁用采煤机强行切割。

34、液压系统中常用的蓄能器有_____蓄能器、_____蓄能器、气囊式蓄能器。

35、液压支架的工作压力是_____。

36、PM32 之间连接电缆有_____芯,所用电压是直流 12 伏.

37、一个 PM32 电源箱最多可为 _____ 个 PM32 供电.

38、在一个工作面布置的液压支架有三种类型,分别是_____ 、_____ 和_____。

39、支架安装有三种传感器,它们是_____、_____、_____ 。

40、每一支架上装有 7 个电磁阀，它们分别代表是_____、_____、_____、_____、伸平衡、收平衡、伸侧护、收侧护、伸护帮、收护帮、伸二级护帮、收二级护帮、起底、喷雾。

41、pm32 电液控制系统主要有七种操作方式，它们是邻架操作、邻架自动顺序操作、成组拉架、_____、_____成组拉溜操作、煤机支架联动。

42、液压支架的端头第一架都有_____,防止顺槽冒顶.

43、液压支架的端头支架之间可装_____，防止支架倾倒。

44、乳化液浓度应为_____。

45、确定煤机位置的核心部件是装在煤机上的 _____。

46、液压支架按照控制方式分本架控制 、_____、_____ 等。

47、综采工作面采煤机完成_____、_____的工序，可弯曲刮板输送机完成工作面的运输工序，液压支架用于支护工序。

48、液压支架达不到初撑力的原因主要有泵站压力低、操作时间短，未达到泵压即停止供液（无自动补液功能或功能失效）、_____ 、安全阀失灵。

49、采煤机滑靴分为_____滑靴、_____滑靴。

50、采煤机左右截割部行星头润滑方式为_____方式。

51、采煤机摇臂的升降依靠_____的动作来完成。

52、在大倾角、硬煤层中，采煤机应采用_____割煤。

53、采煤机必须安装_____喷雾装置。

54、采煤机使用的截齿类型可分为_____ 、_____两种。

55、采煤机在综采工作面的作用是_____、_____。

56、三机的起动顺序是：首先_____ ，然后_____，然后 _____。

57、运输机头设计为_____，包括机头架、犁煤板、过渡槽、链轮、联轴器和两套传动装置。

58、工作面刮板输送机的输送能力应_____采煤机的生产能力。

59、按机头卸载方式和结构分类，可分为_____ 、_____和 90 度拐弯等三种基本型式。

60、按刮板链的数量和布置方式分类,可分为 单链、_____ 、_____及三链刮板输送机。

61、按中部槽的结构分类，可分为 _____、_____、敞底槽 和 封底槽 刮板输送机。

62、各种类型的刮板机根据运输能力和结构特点而适用于不同的工作条件，对于高产高效工作面所用的大运距、 大运量、 大功率重型刮板输送机多采用_____封底式 中部槽。

63、润滑材料的作用是 _____、_____。

64、采煤机牵引机构分为_____、_____、_____。

65、更换截齿和滚筒上下 3 米以内有人工作时，必须 _____，_____，打开采煤机_____和 _____。并对工作面输送机施行_____ 。

66、采煤机滚筒的结构参数主要有_____、_____、_____、_____ 和_____等。

67、泵站及液压系统必须保证完好，严禁_____、_____、_____、_____液。

68、检修泵站及液压管路时，必须关闭_____并 _____，然后方可拆卸。

69、检修或更换支架主进液管路时，必须先停止_____。

70、液压支架主要由底座、连杆、后掩护梁、立柱、_____、_____、_____及推移千斤等组成。

71、生产过程中，移架后，升架时支架必须_____。

72、液压支架工操作时，必须掌握八项操作要领，即做到_____。

73、支架最大支撑高度应小于支架设计最大高度的_____，最小支撑高度应大于支架设计最小高度的_____。

74、更换胶管和阀组液压件时，只准在_____状态下进行，而且不准将高压出口对人。

75、液压支架的初撑力不低于规定值的 _____。

76、液压支架按结构分为_____、_____、支撑掩护式支架三种。

77、下班时，支架工应向下班支架工详细交待本班支架情况，_____，_____升井后按规定填写支架工的工作日志。

78、液压支架支撑原理包括初撑增阻、_____、恒阻三个阶段。

79、采煤机_____和喷雾系统是结合在一起的。

80、液压支架的支护方式有_____和 _____。

81、液控单向阀按动作方式不同，可分为_____和 _____ 。

82、支架推移包括支架 _____ 和_____。

83、用来控制立柱或千斤顶工作方向的阀类称_____。

84、控制阀是由 _____和_____组成。

85、操作液压支架前需清理_____和_____。

86、采煤工作面使用液压支架支护，支架要排成一条直线，其偏差不得超过 _____。

87、液压支柱三用阀由_____ 、_____、_____ 组成。

88、液压支架能完成 _____、_____ 、_____ 、推移输送机等一整套工序。

89、_____ 是由推溜千斤顶、支座及顶柱组成。

90、_____的作用是使支架具有可缩性和恒定工作阻力。

91、《标准》规定，液压支架中心距不超过_____。

92、乳化液外漏的原因可能是_____ 或_____。

93、立柱工作阻力= _____乘安全阀的调定工作压力。

94、《标准》中规定，泵站压力不得低于_____。

95、常用的防滑装置有_____、_____ 、_____ 等。

96、综采工作面回风巷道的断面尺寸主要以 _____决定。

97、在液压传动中，_____是将机械能转换为液压能。

98、_____是立柱活柱在往返运动时起导向作用的。

99、双伸缩立柱升柱过程中 _____ 先升起。

100、初撑结束至安全阀卸载前这一阶段为_____。

101、浮动活塞式千斤顶的拉力_____推力。

102、综采支架两端至煤壁端面距_____。

103、液压支架相邻支架间不能有明显错差，不超过顶梁侧护板高_____。

104、液压支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰俯角_____。

105、_____是液压支架的重要执行元件，用于承受顶板载荷，调节支护高度。

106、 回液断路阀实际是一个_____ ，一般安装在回液管路上。

107、综采工作面倾角大于_____ 时，支架要采取防倒、滑措施。

108、综采工作面为防止冒顶事故其端面距不能大于_____。

109、当采高超过 3 米或片帮严重时，液压支架必须有 _____。

110、直径为 100mm 的单体液压支柱，其初设支柱初撑力必须_____。

111、采煤工作面基本支护方式有 _____和 _____两种。

112、_____和_____对控顶区直接顶动态有直接的影响。

113、_____是缓冲元件，为缓和乳 化液泵的脉动和储蓄液压能而设置。

114、立柱防尘圈有_____ 和_____。

115、电动机每次拆装时，对各加工面应上薄薄一层_____ 。

116、综采工作面液压支架使_____和_____工序实现了机械化

117、综采工作面应在采煤机上安设机载式断电仪，当附近瓦斯浓度达到_____时报警。

118、润滑油的作用是_____、_____、_____、_____、减振、卸荷、保护等。

119、单向阀的作用是_____ 、_____ ，常用形式有普通式、液控式。

120、液压传动是借助于处在密封容积内的液体的_____来传递能量或动力。

121、综采工作面所有安全出口与巷道衔接处 20 m 内，巷道高度都不得低于_____。

122、采煤机主要由_____ 、_____ 、电动部、辅助装置四个部分所组成。

123、采煤机摇臂的工作温度一般不超过_____。若超过该值就应停机检查，并消除过热的原因，待冷却下来后方可继续工作。

124、双滚筒采煤机的截割方式分有_____和_____。

125、电动机长时间停机不用时，应把_____中的水放出，并用压缩风吹干。

126、采煤机牵引一般根据电机负荷和液压变化进行_____ ，以充分发挥采煤机的最大效能。

127、防滑绞车的运转状态完全受采煤机控制，它与采煤机的运行协调一致，始终保持钢丝绳为_____，并保持一定的张力。

128、通常导致采煤机电动机温度升高过负荷的原因是_____和煤层的硬度发生变化。

129、检修液压设备时，发现油液呈乳白色，主要是由于油中混入_____造成。

130、液压传动系统主要由_____、_____、_____和辅助元件组成。

131、辅助元件包括油箱、_____、_____ 、 _____、仪表、油管、接头等。

132、采煤机械包括 _____ 和 _____ 两类。

134、滚筒式采煤机通常是按照截割部的数量、_____和_____ 进行分类。

135、采煤机为无链牵引时，齿轨的安设必须_____和_____，并经常检查。

136、精过滤器由壳体、端盖、_____及安装在壳体底部的_____组成。

137、牵引部传动装置是用来驱动牵引机构，并实现_____的调节。

138、两个导向滑靴利用(开口导向管)与输送机上的导向管滑动连接，具有_____、____和防止采煤机掉道的作用。

139、采煤机牵引链与输送机的连接固定方式通常有 _____ 和_____两种。

140、采煤机冷却器用于_____和_____降温。

141、采煤机的润滑脂主要用于电动机轴承与其他各有关部位的轴承、_____、_____等部位和零件的润滑。

142、处理采煤机故障的一般原则是：先简单后复杂，先外部后内部，先_____后_____。

143、为提高螺旋滚筒的装煤效果，在滚筒后面还装有_____。

144、截割部减速箱中一般都有一对可更换的齿轮，通过改变齿轮_____可以改变滚筒的转速。

145、采煤机截割部传动装置润滑十分重要，最常用的方法是_____。

146、滚筒采煤机的进刀方式主要有_____、正切式、推入式三种。

147、滚筒的直径主要决定于所采煤层的_____和采煤机的形式。

148、中厚煤层的单滚筒采煤机，滚筒直径应为最大采高的_____ 倍。

149、截齿是直接_____的工具。

二、单选题

1、常用的机械传动方式有哪些？（　　）

A.齿轮传动、带传动　　B.链传动、蜗杆传动

C.液压传动、气压传动　　D.以上都包括

2、操做液压支架时，完成千斤顶、支柱升降等的升缩动作的阀是（　　）。

A.操作阀　　B.电磁阀　　C.单向阀

3、液压传动系统中，压力的大小取决于（　　）。

A.负载　　B.流量　　C.流速

4、M16 的螺栓,其中“16”是指螺栓的(　　)。

A.中径　　B.底径　　C.外径

5、综采面“三机”的启动顺序哪项正确?(　　)。

A.先起转载机，然后破碎机、刮板机

B.先起破碎机，然后转载机、刮板机

C.先起刮板机，然后转载机、破碎机

6、下列等式中哪一个是正确的(　　)

A.1bar=0.01MPA.　B.1 英寸≈25.4mm　　C.1kgf≈7.8N

7、更换液压胶管和阀组液压件时，只准在(　　)状态下进行，不准将高压出口对着人。

A.高压　　B.无压　　C.低压

8、综采工作面三机是指：(　　)

A.采煤机、刮板运输机、破碎机

B.刮板运输机、转载机、破碎机

C.采煤机、破碎机、顺槽胶带机

9、传动部位应按规定设置保护罩或保护(　　)。

A.断电保护装置　　B.警戒　　C.栏杆

10、工作面倾角在(　　)以上时，采煤机必须装有可靠的防滑装置。

A.13°　　B.14°　　C.15°

11、在倾角较大的煤层上开采时使用(　　)，是防止采煤机下滑最有效的措施。

A.防滑链　　B.安全液压绞车　　C.防滑杆

12.在启动运输机以前，必须先喊话或发出(　　)，防止因刮板链跳动伤人。

A.信号　　B.命令　　C.指令

13、采煤机在割煤过程中要割直、割平，并严格控制(　　)，防止出现工作面弯曲和台阶式的顶板和底板。

A.截深　　B.速度　　C.采高

14、掩护式液压支架，立柱支撑在顶梁上，顶梁后端与掩护梁铰接，采用(　　)机构。

A.曲杆　　B.四连杆　　C.双摇柄

15、采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止和启动信号的装置，发出信号点的间距不得超过(　　)。

A.15m　　B.10m　　C.20m

16、转载机应避免空负荷运转，一般情况下不应(　　)。

A.反转　　B.正转　　C.急停

17、(　　)转载机运送材料。

A.可以用　　B.不能用　　C.严禁

18、在处理转载机机头故障时，一定要停止并(　　)搭接的胶带输送机。

A.闭锁　　B.关闭　　C.撤除

19、煤机司机在离岗时，必须切断电源，锁上(　　)。

A.开关　　B.工具　　C.设备

20、当发现机头、机尾、溜槽在工作中有颤动时，可能导致（　　），应迅速离开此处。

A.过载　　B.欠压　　C.翻翘

21、刮板输送机日常维护管理要做到（　　）。

A.三平、两直、一稳、四勤　　B.两平、两直、两稳、四勤

C.三平、一直、两稳、四勤　　D.一平、一直、一稳、四勤

22、采煤机上的控制按钮应设在：（　　）。

A.煤壁侧　　B.采空区侧

23、滚筒上截齿磨损量超过总数（　　）必须停机更换。

A.30%　　B.20%　　C.10%

24、神东分公司所用综采采煤机的供电电压为（　　）。

A.3300V　　B.1140V　　C.660V

25、检修液压设备时，发现油液呈乳白色，主要是由于油中混入（　　）造成。

A.机械杂质　　B.水或冷却液　　C.空气

26、在大倾角、硬煤层中，采煤机应采用(　　)割煤。

A.单向　　B.双向　　C.半截深

27、以下哪项不是采煤机不牵引的原因？（　　）

A.无电源　　B.缺油　　C.控制开关故障

28、采煤机的两个滚筒旋向（　　）。

A.相同　　B.不同　　C.不确定

29、推溜子时必须滞后采煤机后滚筒（　　）米。

A.15－20 米　　B.10－15 米　　C.5－10 米

30、神东分公司现使用的采煤机滚筒螺旋叶片为（　　）头螺旋。

A.2 头　　B.3 头　　C.4 头

31、滤油器的进、出口压力差随着滤芯的堵塞而（　　）。

A.减小　　B.增大　　C.不变

32、神东分公司所用的采煤机牵引部的调速方式是(　　)。

A.直流调速　　B.变频调速　　C.机械调速

33、刮板运输机使用的链条是(　　)。

A.中单链　　B.边双链　　C.中双链

34、改变采煤机的调高范围有几种，下列哪项不能改变调高范围？（　　）。

A.改变截割滚筒直径　　B.改变调高油缸长度　　C.改变正齿轮箱齿轮转数

35、按用途分类神东分公司所使用的液压支架是（　　）。

A.支撑掩护式　　B.掩护式　　C.支撑式

36、神东分公司所用采煤机滚筒的截深是（　　）。

A.900mm　　B.865mm　　C.845mm

37、液压油缸是液压传动系统得执行元件，支架立柱按照作用力属于（　　）。

A.单作用油缸　　B.双作用油缸　　C.三作用油缸。

38、支架电控系统中显示“LOCK”具体的意思（　　）。

A.急停　　B.闭锁　　C.通讯故障　　D.系统故障

39、采高大于（　　）M时，支架必须有防片帮措施。

A.3　　B.2.8　　C.3.5　　D.2.5

40、液压支架侧护帮有（　　）个油缸。

A.2　　B.3　　C.4　　D.5

41、DN50X2.5m中的2.5具体含义（　　）。

A.该液管的管径是25mm　　B.该液管的管长是2.5m　　C.无任何意义

42、支架的步距有以下那一项决定（　　）。

A.推拉油缸　　B.梁端距　　C.采煤机　　D.运输机

43、支架的电磁阀属于（　　）阀。

A.单向阀　　B.两位两通　　C.两位三通　　D.三位四通

44、不属于液压支架的安全阀技术参数的是（　　）。

A.开启压力　　B.流量　　C.关闭压力　　D.初撑力

45、支架的初撑力有以下那个因素决定（　　）。

A.立柱的缸径　　B.工作面的顶板　　C.泵站的工作压力　　D.不确定

46、工作面供液管路压力最高时，乳化液泵处于（　　）工作状态。

A.停止　　B.起动瞬间　　C.泵卸载阀卸载瞬间　　D.工作面来压时

47、在高压液压系统中，选用（　　）。

A.叶片泵　　B.齿轮泵　　C.径向柱塞泵

48、支架的工作过程是（　　）。

A.降拉升　　B.推拉升　　C.拉升推　　D.升拉推

49、不属于支架电控系统器件的是（　　）。

A.驱动板　　B.匹配器　　C.油缸　　D.服务器

50、乳化液泵的工作压力为30MPa，那么它的卸载关闭的最小压力应大于（　　）MPa。

A.28　　B.27　　C.24

51、支架初撑力不低于规定值的（　　）。

A.70%　　B.80%　　C.90%

52、以下哪项不是采煤机不牵引的原因？（　　）

A.缺油　　B.齿轮损坏　　C.无电源　　D.控制开关故障

53、采煤机完好标准规定螺旋叶片磨损量不超过原后的(　　)

A.1/5　　B.1/4　　C.1/3　　D.1/2

54、采煤机电气部分，电动机外壳温度不超过(　　)。

A.70℃　　B.80℃　　C.90℃　　D.100℃

55、以下哪项不是液压油的作用(　　)。

A.传递动力　　B.密封、防锈　　C.冷却、冲洗

56、流量控制阀通过改变流量的大小实现执行元件（　　）的改变。

A.运动方向　　B.运动速度　　C.力矩　　D.压力

57、液压马达的转速与输入流量成（　　）。

A.正比　　B.反比　　C.不成比例

58、电牵引采煤机牵引速度的改变是由（　　）来实现的。

A.减速箱　　B.链轮　　C.变速电机　　D.变频器

59、采煤工作面的刮板输送机必须安设能发出停止和启动信号的装置，发出信号点的间距不得超过（　　）米。

A.5　　B.10　　C.15　　D.20

60、乳化液由（　　）组成，其浓度是指（　　）。

A.液压油和水；体积比　　B.液压油和水；重量比

C.MDT 油和水；体积比　　D.MDT 油和水；重量比

61、采煤机截割部的润滑最好采用（　　）。

A.润滑脂　　B.齿轮油　　C.极压齿轮油

62、单向阀的在液压系统中的作用和（　　）在电路中的作用一样。

A.三极管　　B.二极管

63、润滑的最主要的作用是（　　）。

A.冷却作用　　B.减少摩擦，减轻磨损　　C.冲洗作用　　D.密封作用

64、油封用于（　　），在煤矿机械中以采、掘运输机械用得最多。

A.接触密封　　B.非接触密封　　C.动密封　　D.静密封

65、采掘运输设备的维修，每天应不少于（　　），交接班时要有 15min 的互检时间。

A.2～4h　　B.3～5h　　C.4～6h

66、液力偶合器使电动机具有（　　）保护装置。

A.失压　　B.过载　　C.欠压

67、齿轮正确啮合的条件是：两齿轮的模数和压力角必须分别（　　）。

A.相等　　B.不等　　C.相关固定的数值

68、滚动轴承的允许最高温升是（　　）。

A.55℃　　B.65 ℃　　C.75℃

69、滑动轴承的允许温升是（　　）。

A.55℃　　B.60℃　　C.65℃　　D.75℃

70、截割部是采煤机的（　　）。

A.动力机构　　B.工作机构　　C.控制机构

71、斜轴泵的正常工作温度为 25℃～60℃,最高温升不得超过(　　)。

A.60℃　　B.65℃　　C.75℃

72、采煤面截割机构在正常工作时，大约消耗整 机功率的（　　）

A.50%　　B.60%　　C.80%

73、截割部减速箱（　　）承受较大的冲击动载荷，结构紧凑。

A.能　　B.不能　　C.有可能

74、截割部滚筒（　　）变速。

A.不可以　　B.可以　　C.有时可以

75、截割部（　　）机械过载保护装置。

A.有　　B.没有

76、薄煤层采煤机滚筒直径为煤层的最小厚度减去（　　）。

A.0.05～0.2m　　B.0.1～0.3m　　C.0.2～0.4m

77、螺旋叶片升角过小会造成煤重复破碎，使能量消耗（　　）。

A.增大　　B.变小　　C.不发生变化

78、滚筒螺旋叶片的升角在（　　）范围内，装煤效果较好。

A.5°～10°　　B.8°～24°　　C.15°～35°

79、滚筒转速越高，煤的块度就越（　　）

A.小　　B.大

80、滚筒转速越高，产生的煤粉量增大，单位能耗（　　）。

A.增加　　B.减少　　C.不变

81、要求滚筒的装煤能力（　　）落煤能力。

A.大于　　B.小于　　C.等于

82、一般滚筒转速定在30～50 r／min，相应的截割速度为(　　)。

A.2～4m/s　　B.3～5m/s　　C.4～6m/s

83、采煤机电动机为偏心出轴，一般可绕纵轴翻转(　　)使用。

A.90°　　B.180°　　C.360°

84、位于(　　)的滑靴为导向滑靴。

A.煤壁侧　　B.采空侧　　C.煤壁侧和采空侧

85、螺旋叶片磨损量不超过内喷雾的螺纹。无内喷雾的螺旋叶片磨损量不超过原厚的(　　)。

A.1/2　　B.1/3　　C.1/4

86、零件拆卸后，清洗时最常用的洗涤剂是（　　）。

A.酒精　　B.柴油　　C.苯　　D.水

87、齿座损坏或短缺的数量不超过(　　)。

A.1个　　B.2个　　C.3个

88、每(　　)检查1次水过滤器，必要时清洗并清除堵塞物。

A.日　　B.周　　C.月

89、采煤机上的控制按钮必须设在靠在(　　)一侧，并有保护罩。

A.采空区　　B.煤壁　　C.上巷

90、每周用(　　)方法检查油质。

A.化验　　B.现场观察　　C.拆卸　　D.不用检查

91、每月用(　　)方法检查油质。

A.化验　　B.现场观察　　C.拆卸　　D.不用检查

92、班检由当班司机负责进行，检查时间不少于(　　)。

A.60min　　B.45min　　C.30min　　D.15min

93、日检由维修班长负责，有关维修工和司机参加，检查处理时间不少于(　　)。

A.6h　　B.4h　　C.2h　　D.1h

三、判断题

1、调整胶带运输机跑偏现象时，顺着胶带运行方向看，如果胶带向右跑偏将托辊的右端向运行方向移动即可。（　　）

2、润滑油的牌号数值越大，则粘度越大。（　　）

3、液压支架推移油缸的行程应和采煤机的截深相匹配。（　　）

4、更换采煤机截齿时打出支架护帮板，煤机和刮板机闭锁的情况下，隔离开关不需上锁。（　　）

5、更换设备高压管路时，必须首先先将系统内压力释放。（　　）

6、液压油缸的作用是将机械能转化为液压能。（　　）

7、工作面桥式转载机俗称“溜子”。（　　）

8、工作人员可以手持水管在切割头附近喷水灭尘。（　　）

9、液力偶合器使用不合格的易熔塞和可燃性介质，将可能引起火灾。（　　）

10、液压泵和液压马达的作用正好相反，因此在实际工作中，两者可互逆使用。（　　）

11、推移刮板输送机可以从两端头开始向中间推移。（　　）

12、综采工作面照明供电电压为 660V。（　　）

13、采煤机严禁甩掉各种保护强行开机。（　　）

14、为支架提供动力的乳化泵，其额定压力一般为 315bar。（　　）

15、滚动轴承由内圈、外圈、滚动体和保持架组成。（　　）

16、设备检修时必须切断电源、水源、气源等，并悬挂警示牌。（　　）

17、司机必须熟悉采煤机的性能、结构、工作原理，懂得一般性的维护、保养和故障处理方法。（　　）

18、采煤机上不需要安设机载式断电仪。（　　）

19、采煤机在割煤过程中，要随时注意顶底板情况和煤层变化情况，以及运输机的运转情况，选择合理的牵引速度。（　　）

20、液压油的粘度随压力的增加而减小。（　　）

21、工作面在遇到坚硬岩石或硫化铁夹层时可以用采煤机强行截割。（　　）

22、液压泵与液压马达结构不同，但工作原理相同。（　　）

23、采煤机上喷雾的主要作用是冷却。（　　）

24、液压系统主要由四部分组成，即驱动元件、控制元件、执行元件和辅助元件。（　　）

25、润滑剂只起润滑作用。（　　）

26、液压支架用乳化液配比浓度为 3~5%。（　　）

27、采煤机停机时应先停截割后停牵引。（　　）

28、司机操作设备前应检查各部位紧固件、联接件应齐全、牢固，各传动部分是否活灵可靠。（　　）

29、支架的动作快慢与乳化液泵无关。（　　）

30、油缸是液压传动系统得动力元件。（　　）

31、支架的回液过滤器堵塞与支架的动作快慢无关。（　　）

32、与支架立柱活塞直接连接的是掩护梁。（　　）

33、支架自降只与立柱有关与其他器件无关。（　　）

34、顶板完整的铺顶网工作面可带压移架。（　　）

35、移本架时相邻支架的推移千斤顶应打到推溜位置。（　　）

36、移架应按作业规程规定的顺序移架，无论是分段或追机动移架，都必须按自下而上的移架顺序特殊情况下急需立即支护时，可将支架移到要求的位置。（　　）

37、液压支架的零部件齐全，活柱缸体和阀组动作灵敏可靠，密封良好，联接牢固。损坏、变形和失效的零部件必须及时更换。（　　）

38、移架需使用单体助移时，单体的支点要合理牢固，同时要将单体支柱两头固定好，防止移架时单体滑倒伤人。（　　）

39、工作面运输机停止运转时，不得推移运输机。（　　）

40、刮板机减速器内加注的润滑油为埃索“460”。（　　）

41、目前 JOY 公司所配套使用的减速器内的齿轮设计寿命为 15000h，有冷却装置的。（　　）

42、齿轮联轴器是用来把减速器输出轴和链轮联接起来，以传递驱动力矩，带动链轮组件上的链轮转动。（　　）

43、刮板输送机严禁乘人，在制订安全措施情况下可以运送物料。（　　）

44、移动刮板输送机的液压装置，必须完整可靠。（　　）

45、推移刮板输送机时，严禁从刮板输送机两端公开始向中间推移溜槽，以免发生中部槽凸翘。（　　）

46、为保证采煤机、刮板输送机的安全使用，《煤矿安全规程》规定，要求在采煤机上必须安装有能停止工作面刮板输送机的闭锁装置。（　　）

47、禁止采煤机带负荷起动和频繁开动。（　　）

48、采煤机停止工作或检修时，必须切断电源，并打开其磁力起动器的隔离开关。（　　）

49、用刮板输送机运送物料时，必须有防止顶人和顶倒支架的安全措施。（　　）

50、移动刮板输送机时，必须有防止冒顶、顶伤人员和损坏设备的安全措施。（　　）

51、刮板输送机工作时，要及时供水、洒水降尘。停机时水不能停（　　）

52、支架内各立柱的机械加长杆伸出长度要求一致。（　　）

53、支架立柱的增阻性有利于保证支架对顶板的有效支撑。（　　）

54、刮板机可以从上向下，从下向上，从中间向两头推移，但不能从两头向中间推移。（　　）

55、单伸缩立柱主要由缸体、活柱、加长杆、导向套、密封件和连接件组成。（　　）

56、有的工作面没有明显的基本顶，就没有有初次来压与周期来压现象。（　　）

57、蓄能器是执行元件，为乳化液泵压力的脉动和蓄液压能而设置。（　　）

58、综采工作面回风巷道的断面尺寸主要以液压支架最大部件外形尺寸决定（　　）

59、安全阀是液压执行元件，当支架液压缸内压力超过其额定压力时，为防止损坏支架而设置的。（　　）

60、工作面有浮矸煤石时，不可强行拉架。（　　）

61、支架工移架降柱前，先打开架间喷雾。（　　）

62、采煤工作面使用单位液压支柱，不可以超高支设支柱。（　　）

63、直径为 80mm 的单位液压支柱，其初设支柱支撑力必须≥60KN。（　　）

64、当工作面出现倒架时，需由专人调架。（　　）

65、支架工发现输送机发生错口应及时闭锁输送机。（　　）

66、我国法定计量单位规定：压力的单位为 Pa(帕)，1Pa=1N/m2，它的倍数单位常用 MPa(兆帕)表示。（　　）

67、双伸缩立柱降柱时打开底阀是靠外界的压力。（　　）

68、液控单向锁实际上就是液控单向阀。（　　）

69、综合机械化采煤工艺使用整体液压支架支护顶。（　　）

70、液压支架的工作顺序是：支撑——推移刮板机——降架——移架。（　　）

71、采煤机电动部分包括电动机和电气控制装置，既是动力源，又具有控制与保护功能。（　　）

72、采煤机液压系统中过滤器主要起保证系统内油液清洁的作用。（　　）

73、滚筒式采煤机电动部分由电动机和电气控制箱所组成。（　　）

74、牵引机构和传动装置组成了采煤机的牵引部。（　　）

75、采煤机牵引部主油泵的工作压力大小，是由牵引速度的大小所决定的。（　　）

76、电牵引采煤机主要特点之一是取消了整个牵引部。（　　）

77、螺旋滚筒上的螺旋叶片，在同一直径上的螺旋升角各不相同。（　　）

78、采煤机截割部的摇臂与滚筒没有左右之分，可以互换。（　　）

79、装好的左、右截割部减速箱可以互换。（　　）

80、电牵引采煤机是将交流电输入变频器整流,变频，控制直流电动机的牵引调速。（　　）

81、采用弯摇臂结构能增大过煤空间，提高装煤效果，减少无用的能量消耗，改善润滑状况。（　　）

82、滚筒直径的大小主要取决于采煤机的功率、滚筒数量和工作面的推进速度。（　　）

83、隔离开关只有在紧急事故情况下才可带负荷断开电源或直接启动采煤机。（　　）

84、滚筒转速越高，其装煤效果越好。（　　）

85、采煤机应安装有效的内外喷雾装置，无喷雾装置的采煤机不得工作。（　　）

86、更换采煤机截齿或距滚筒上下 3 米以内有人工作时都必须切断电源，并打开采煤机的离合器和隔离开关。（　　）

87、采煤机上必须装有能停止和开动滚筒的及能停止工作面刮板输送机的闭锁装置。（　　）

88、更换或检查截齿需要转动滚筒时可使用电动机转动。（　　）

89、采煤机司机接到开机信号后可立即启动采煤机。（　　）

90、采煤机完好标准规定：采煤机齿座损坏或短缺的数量不超过 3 个。（　　）

91、采煤机煤壁侧的滑靴为非导向滑靴。（　　）

92、对于扁形截齿一般采用弹簧钢丝把截齿固定在齿座上。（　　）

93、滚筒的转速对生成的粉尘量及装煤能力有一定的影响，但对煤的块度大小没有影响。（　　）

94、综采工作面“三机”是指采煤机、刮板输送机、液压支架。（　　）

95、圆锥体大小直径之差与长度之比叫斜度。（　　）

96、ZY4000—14/30 型液压支架中 4000 表示液压支架工作阻力为 4000t。（　　）

97、螺旋滚筒上螺旋叶片的导程是螺旋缠绕一周升高的距离。（　　）

98、粘度指数是用来表示润滑油粘温性的一项参数。（　　）

99、采煤机必须安装内外喷雾装置，截煤时必须喷雾降尘，内喷雾压力不得小于 4MPa，外喷雾压力不得小于 2MPa。（　　）

100、采煤机主要由牵引部、截割部、电动部、辅助装置四个部分所组成。（　　）

101、频繁带负荷启动和供电系统压降小通常导致采煤机电动机温度升高。（　　）

102、液压传动系统主要由液压泵、执行元件、控制调节装置和辅助元件组成。（　　）

103、螺旋滚筒是滚筒采煤机的行走机构，用来落煤和装煤。（　　）

104、滚筒的直径只取决于所采煤层的厚度。（　　）

105、双活塞杆液压缸，当支座固定，活塞杆与运动件固连时，其运动件的运动范围等于液压缸有效行程的五倍。（　　）

106、液压控制阀可分为方向控制阀、压力控制阀、流量控制阀三大类。（　　）

107、补油回路又称热交换回路，用以向主油回路补充马达工作时泄露的油液。（　　）

108、液压马达是液压系统的一种执行元件，它将液压泵提供的液压能转换为机械能，并输出转矩，以转矩和转速的形式表现出来。（　　）

109、综采工作面要求乳化液浓度不低于 5%—8%。（　　）

110、采煤机滚筒截齿缺少或截齿无合金的数量不超过 10%，齿座磨损或短缺的数量不超过 2 个。（　　）

111、采煤机检修质量要求滑靴磨损量不超过 20 毫米。（　　）

112、移架距采煤机后滚筒不小于 10m，推溜距采煤机后滚筒不小于 15m。（　　）

113、采煤机喷雾系统分为内喷雾和外喷雾。（　　）

114、采煤机司机操作准则：平、直、匀、净、严、准、细、紧、勤、精。（　　）

115、双滚筒采煤机常用的旋向是：采煤机滚筒采用同向旋。（　　）

116、工作面遇到坚硬夹石时应放震动炮，不得采用采煤机强行切割。（　　）

117、滚筒采煤机的进刀方式主要有推入式、正切式、斜切式。（　　）

118、滚筒的高度变化是通过摇臂的升降实现的。（　　）

119、孔的尺寸总是小于轴的尺寸，当轴装于孔内时就不能自由转动，这种配合称为过度配合。（　　）

120、电牵引采煤机变频器的作用是将直流电转换成交流电并改变其频率。（　　）

121、润滑油在移动的时候，油的分子与分子间由摩擦而产生阻力，这种程度大小称粘度。（　　）

122、液压支架必须接顶，顶板破碎时必须超前支护。（　　）

123、采煤机采煤时必须及时移架。（　　）

124、工作面支架具有支托已经离层的顶板岩石，阻止继续移动破坏和垮落的作用。（　　）

125、处理倒架、歪架、压架以及更换支架和拆修顶梁等大型部件时，必须有安全措施。（　　）

四、解答题

1、简述检修滚筒或更换截齿时的注意事项？

答：检修滚筒或更换截齿时，应切断电动机的电源，断开隔离开关，并闭锁刮板机；打开支架

护帮板；让滚筒在适宜的高度上用手转动滚筒检查或更换截齿。

2、如何控制综采工作面刮板机的上窜下移？

答：（1）控制好上、下顺槽的推进度要一致；

（2）在工作面刮板机有上窜下移的趋势时，及时通过加刀或甩刀调整工作面。在刮板机向机尾窜时，需要在工作面机尾段加刀或在机头段甩刀，在机头安全距离变小时，要在工作面机头段加刀或在机尾段甩刀。

3、采煤机冷却喷雾系统的主要作用是？

答：采煤机冷却喷雾系统的主要作用是冷却电动机、摇臂、液压油箱、电控箱，并利用高压水雾来降低采煤机在截割煤层和装煤过程中产生的大量煤尘，保护工人的健康，防止因煤尘浓度过高而在其他条件同时具备的前提下发生煤尘爆炸事故。

4、液力耦合器的作用什么？

答：液力耦合器具有改善电动机启动性能的功能，当过流阀动作转速设计合适时，可充分利用电动机的最大力矩，提高启动能力；当过载运行时，电机和泵轮转速降低到动作转速，过流阀又能及时打开，工作腔的液体及时排入后辅腔，迅速降低电动机的负载力矩，起到过载保护作用。

5、离合器的作用及分类

答：在设备运转过程中，出现瞬时过载或载荷过大时，动、静摩擦片会相对滑动，这将保证减速箱和设备不会损坏。在设备运转过程中，可将传动随时分离或结合。可分为侧齿式、摩擦式。

6、如果减速器运转声音不正常，原因可能有哪几种？

答：（1）齿轮啮合状况不好；

（2）轴承或齿轮过渡磨损或损坏；

（3）减速器油中有金属等杂物；

（4）轴承游隙过大。

7、工作面刮板输送机的作用？

答：刮板机除了运煤之外，还兼有一些辅助功能。可作为煤机的运行轨道；还作为液压支架的支点；在推移刮板输送机时，铲煤板可自动将采煤机的运行机道中的煤铲入输送机承载槽中（中部槽）；挡煤板外侧有安放电缆、水管的电缆架，能对电缆、水管起保护作用，推移输送机时，电缆、水管随着同时移动。

8、简答乳化液泵站主要由哪几部分组成？

答：（1）电机，减速箱，曲轴，连杆，滑块；

（2）进、排液阀、卸载阀、调压阀、安全阀；

（3）蓄能器、压力表；

（4）液箱、分配阀（双向截止阀）及管路。

9、分析乳化液泵泵箱高温的原因答案要点：

答：（1）油脂脏或油脂过多；

（2）曲轴轴瓦磨损严重；

（3）轴承不能润滑；

（4）卸载阀不卸载。

10、分析液压支架不能升降的具体原因。

答：（1）矸石卡挤连杆机构不能升降；

（2）泵站压力小；

（3）操作阀串液或损坏；

（4）液控单向阀故障不能开启。

11、端头支架和工作面支架在结构上有那些区别？

答：（1）支架的顶梁长度不同；

（2）支架的推移油缸活塞的直径不同；

（3）支架的重量不同；

（4）端头支架得顶梁有防倒油缸的连接装置，工作面支架无此装置。

12、采煤机有哪些保护是通过电气设备来实现的？

答：采煤机有以下 5 种保护：超速保护；差速保护；失压保护；电机过热保护；牵引过零保护。

13、造成截割部齿轮、轴承损坏的主要原因是什么？

答：（1）由于设备使用时间过长，有的机械零件磨损超限，甚至接近或达到疲劳极限；

（2）由于操作不慎，使得滚筒截割部齿轮轴承承受巨大冲击载荷；

（3）缺油或润滑油不足，在有的齿轮副或轴承副之间出现边界摩擦，引起齿轮轴承很快磨损失效。

14、什么是采煤机的内喷雾和外喷雾？

答：（1）喷嘴装在截割滚筒叶片上，水从滚筒内向截齿喷射称为内喷雾；

（2）喷嘴装在摇臂端部和机架上，水从滚筒外向滚筒及煤层喷射称为外喷雾。

15、工作面所有支架都动作慢是什么原因造成的？

答：泵压力低，流量不足；泵站高压过滤站滤芯堵塞；总供液管路存在漏液。

16、电磁阀驱动板的指示灯有何意义？

答：黄灯是 12V 电源指示灯；绿灯是控制器与电磁阀驱动板通信正常指示灯；红灯是控制器与电磁阀驱动板通信不正常指示灯。

17、叙述更换支架立柱安全阀的更换过程。

答：（1）闭锁本架及其相邻两架；

（2）升紧支架；

（3）关闭不更换的立柱截止阀；

（4）降架卸压；

（5）关闭支架截止阀；

（6）拆下安全阀更换新安全阀；

（7）打开截止阀，升紧支架。

18、操作移架的注意事项有哪些？

答：（1）移架前应先检查推移千斤顶与挡煤板座的连接是否可靠，确认无问题时方可移架。

（2）采煤机割煤后应及时移架，移架距采煤机后滚筒应保持 1.5m 至 3.5m 的距离。

（3）推移千斤顶液压系统，无液压锁控制输送机在移架时后退，移架时应将左右邻架操手把置

于推溜位置。

（4）要少降快移，保持移架速度与采煤机牵引速度一致。

（5）顶板破碎时，应尽可能采用擦顶移架；无初撑力保证阀时，支架接顶后，应保持 2 至 3s 再停止供液，使立柱达到规定的初撑力。

（6）移架的距离要达到一个步距，并保持前梁与煤壁有 200 至 350mm 的距离，防止采煤机割支架顶梁。

（7）移架时应随时注意调整支架，保持支架不歪不斜，成一直线，间距保持一致。

（8）调架时顶梁不要降得过大，防止前梁钻入邻架侧护板下面，损坏侧护板。

（9）移架时还应随时注意，不要损伤支架高压胶管，采煤机电缆及水管等。

（10）如发现阻力过大，应查明原因，及时处理。

19、启动采煤机割煤时的安全注意事项？

答：（1）观察采煤机附近有无人员；

（2）水路和液压管路是否畅通，滚筒截齿是否齐全，喷雾效果是否良好，检查液压管路及水管是否有跑冒滴漏现象；

（3）检查油位、油质情况；

（4）检查各种零部件是否齐全、护罩是否完好，煤机滑靴、链轮、惰轮等磨损情况；

（5）检查机身是否有大块、电缆是否完好；

（6）检查各种螺栓及滚筒盖板紧固情况各种销轴连接情况；

（7）先导送电，将主断路器、牵引断路器按顺序打到合闸位置，正常送电；

（8）将水阀打开或通知控制台开喷雾泵；

（9）打开遥控器，启动泵电机；

（10）启动截割电机、破碎机电机、牵引电机等。

20、叙述采煤机过断层的操作。

答：（1）采煤机过走向断层的操作

①当工作面断层落差较大，附近煤层厚度小于滚筒直径时，一般用拉底挑顶的办法，使采煤机顺利通过。此时应注意采煤机的机身平稳性，严格控制牵引速度。

②当断层位于工作面中部、落差小，附近煤层厚度大于滚筒直径时，一般采取留底煤的办法，使采煤机平推硬过，将工作面向前推进。

③当断层靠近上下平巷、落差较大，难以处理时，则可另开一段平巷，用联络眼与原平巷连通的办法，将工作面缩短，躲开断层。

（2）采煤机过倾斜断层的操作

①对于落差大致为煤层厚度的倾斜断层，一般采用采煤机硬过的办法通过断层。

②采煤机通过断层时，要特别注意底板坡度变化，顶板破碎和岩石坚硬等问题。煤层顶板硬度系数 f<4 时，可采用采煤机直接截割的方法；如果顶板岩石硬度高时，则要用爆破方法预先挑顶或卧底。顶板破碎时，采煤机司机与支架工配合好，应在采煤机前滚筒割煤后用立即支护的方法。

③当采煤机通过工作面断层时，不论断层处于工作面的上部或下部，一般采用卧底的办法，尽量不采用挑顶法，以免破坏顶板岩石的稳定性，加大维护上的困难。由于断层的顶板较破碎，移架时应采用带压移架的办法。

④采煤机通过断层时，如煤壁方向与断层互相平行或相交的角度很小，则断层的暴露范围很大，将会引起顶板压力的急剧变化。因此，为了减少断层与工作面交叉面积，应在通过断层以前预先调整好工作面方向，即常说的调向。一般在距断层 15 米左右时进行调整，使工作面煤壁与断层保持一定的夹角。其夹角越大，交叉面积越小，维护顶板越容易，但通过断层的时间将延长。实践证明，一般交角为 25°—40°之间普遍认为较好。

21、采煤机截割部有什么作用？它由哪几部分组成？

答：主要作用是完成落煤、装煤作业。它由固定减速箱(又称机头箱)、摇臂(又称摆动减速箱)、滚筒挡煤板及调高系统等组成。在截割部内设有润滑系统、冷却与喷雾系统和过载保护装置。

22、采煤机截割部传动系统的主要功能是什么？

答：主要功能是向滚筒传递动力使滚筒旋转割煤。通常是减小转速、增大扭矩、改变转向、离合传动以及加大传动距离。

23、如何改变滚筒转速及调高范围？

答：要改变滚筒转速，可通过更换截割部减速箱内的一对变速齿轮来实现。此外，还有的减速箱内装有供变速用的双联齿轮，可通过调速手把拨动双联变速齿轮来改变滚筒转速。需要改变滚筒的调高范围时，可以通过改变滚筒直径，或更换不同长度的摇臂，或改变底托架的高度这三种方法来实现。

24、常用采煤机截齿有哪几种类型？适用范围如何？

答：常用采煤机的截齿有两种类型，即扁形截齿和镐形截齿。前者沿滚筒半径方向安装，又称径向截齿，习惯称为刀型截齿；镐形截齿基本上是沿着滚筒的切线方向安装，又称切向截齿。扁形截齿适用于截割各种硬度的煤，破煤效果好，能耗小；其缺点是产生的煤尘较大。镐形截齿主要适用于脆性、裂隙多、节理发育的煤层。

25、采煤机常用的润滑油有哪些？用于什么部位？

答：润滑油有液压油和齿轮油。液压油主要用于牵引部液压系统和附属液压系统；齿轮油主要用于牵引部传动齿轮箱和截割部齿轮传动系统的润滑，使用比较多的是中极压工业齿轮油，广泛使用的牌号有 N220、N320。

26、采煤机液压油对液压系统有哪些要求？

答：（1）具有适宜的粘度和良好的粘温性能，粘温指数应不小于 90；

（2）有良好的润滑性能和抗磨性能；

（3）化学性质稳定，抗氧化能力强，抗泡性好；

（4）有良好的防锈性能和抗乳化性能；

（5）有良好的抗腐蚀性能；

（6）抗剪切性能好；

（7）闪点高，凝固点低；

（8）对密封材料适应性强。

27、滚筒的螺旋方向应如何区分？

答：区别滚筒的螺旋方向的方法是让滚筒的轴心线垂直，若前面可见到的部分的螺线从右上方到左下方，即为右螺旋；若从左上方到右下方，则为左螺旋。

28、采煤机牵引部液压系统由哪些元件组成？

答：牵引部液压系统主要由油泵、油马达、溢流阀、安全阀、换向阀、单向阀、过滤器、冷却器、压力表、管路和油箱等元件组成。

29、滚筒式采煤机截割滚筒的完好标准是什么？

答：（1）滚筒无裂纹或开焊；

（2）设有内、外喷雾装置的滚筒，喷雾装置齐全，水路畅通，喷嘴不堵塞，水成雾状喷出；

（3）螺旋叶片磨损量以不磨损内喷雾的螺纹为准。无内喷雾螺旋叶片磨损不超过原厚的 1/3；

（4）截齿缺少或截齿无合金的数量不超过 10%，齿座损坏或短缺数量不超过 2 个；

（5）挡煤板无严重变形，翻转装置动作灵活。

30、采煤机有哪些保护？

答：现代采煤机具有电气、机械、液压三大类保护，还有适用于倾斜煤层开采的防滑保护。

（1）电气保护主要有过流、短路、漏电、电动机恒功率自动调速、急停、闭锁工作面输送机等。

（2）机械保护主要指剪切销与安全离合器。

（3）液压保护有高压保护、欠压保护、主泵自动回零保护及过零保护等。

（4）防滑保护有防滑杆、液压制动器、液压安全绞车等装置。

31、采煤机不能牵引的电气原因是什么？

答：（1）功控超载电磁铁接反或损坏，保护插件损坏或插件执行继电器损坏；

（2）松闸电磁铁在牵引手把过零后不松闸。

32、采煤机落道的预防措施是什么？

答：（1）将输送机移平、移直，更换损坏和变形的导向板，及时更换截齿；

（2）割硬煤时降低牵引速度和注意消除工作面的大块煤和矸石等。

造成采煤机机身振动的主要原因是什么?

答：采煤机滚筒上的截齿，尤其是端面截齿中的正截齿短缺，合金刀头脱落，截齿磨钝而未能及时补充、更换时，就会引起机身剧烈振动。截齿短缺及不合格的越多，振动就越厉害。

33、使用滚筒式采煤机采煤时，应遵守哪些规定？

答：（1）采煤机上必须装有能停止工作面刮板输送机运行的闭锁装置。采煤机因故暂停时，必须打开隔离开关和离合器。采煤机停止工作或检修时，必须切断电源，并打开其磁力起动器的隔离开关。启动采煤机前，必须先巡视采煤机四周，确认对人员无危险后，方可接通电源。

（2）工作面遇有坚硬夹矸或黄铁矿结核时，应采取松动爆破措施处理，严禁用有采煤机强行截割。

（3）采煤机必须安装内、外喷雾装置，截煤机时必须喷雾降尘。

（4）更换截齿和滚筒上下 3 米以内有人工作时，必须护帮护顶，切断电源，打开采煤机隔离开关和离合器，并对工作面输送机实行闭锁。

34、刮板机拨链器的作用是什么？

答：拨链器的作用是使绕过链轮的链子迅速脱离链轮，避免链轮继续拖卷堆积并卡住链子造成断链或链轮打牙等事故。

35、工作面刮板机减速箱温度过高的原因有那些？

答：（1）长时间超负荷运行；

（2）减速器周围覆盖浮煤、浮矸，散热条件不好；
（3）减速器润滑油脂不合格或污染严重；
（4）润滑油脂过多或乳化；
（5）减速箱齿轮啮合不良或轴承损伤；
（6）减速器冷却不好，冷却水不通或流量太小。

参考答案

一、填空题

1、点蚀，磨损，胶合，折断，塑性变形； 2、控制元件，执行元件； 3、润滑油，润滑脂；4、水； 5、主链轮轮齿磨损严重； 6、采空区； 7、高压过滤站滤芯堵塞、总供液管路存在漏液； 8、采煤机，输送机，液压支架，转载机； 9、截割部，牵引部，电控部，液压系统； 10、掩护梁，底座，侧护板，护帮板； 11、初撑力和顶板压力； 12、泵站压力低； 13、吸收液压系统的冲击压力和脉动压力； 14、定人，定质，定量，定点，定期； 15、机械牵引，液压牵引；16、长壁工作面，采煤机； 17、压力，流量；18、减速箱，行走箱； 19、降尘，冷却； 20、闭锁装置； 21、顶梁，底座，掩护梁，立柱；22、支护顶板，推移运输机； 23、空运转； 24、离合器； 25、牵引，截割；26、隔离开关； 27、液压油，齿轮油； 28、带负荷； 29、清洗干净； 30、防水，防尘，防氧化； 31、泡沫塑料，海绵； 32、机电领导； 33、松动爆破； 34、弹簧式，注氮式；35、315bar； 36、4； 37、12； 38、端头支架，工作面支架，过渡支架；39、压力传感器，位移传感器，红外接收器； 40、推溜，拉架，升柱，降柱； 41、成组推溜，成组护帮板； 42、侧护帮板； 43、防倒油缸； 44、3%-5%； 45、红外线发射器； 46、邻架控制，电液控制； 47、破煤，装煤； 48、安全阀调压低，未达到工作压力就开启； 49、导向，支撑；50、飞溅润滑； 51、调高油缸； 52、单向； 53、内，外； 54、刀型，镐型； 55、落煤，装煤； 56、破碎机，转载机，运输机； 57、交叉卸载式； 58、大于； 59、端卸式，侧卸式；60、边双链，中双链； 61、普通槽，重叠槽； 62、交叉侧卸； 63、减轻机械设备磨损，延长其使用寿命； 64、有链牵引机构，钢绳牵引机构，无链牵引机构； 65、护帮护顶，切断电源，隔离开关，离合器，闭锁；66，直径，宽度，螺旋叶片头数 升角，旋向； 67、跑，冒，漏，串；68、主进液截止阀，释放压力； 69、乳化液泵； 70、顶梁，护帮板，侧护板； 71、达到初撑力； 72、快，直，稳，平，净，够，严，匀； 73、0.1m，0.2m； 74、“无压”； 75、80%；76、支撑式支架，掩护式支架； 77、出现的故障，存在的问题； 78、承载增阻； 79、冷却系统； 80、及时支护，滞后支护； 81、单液控，双液控； 82、本身前移，推移运输机； 83、操纵阀；84、液控单向阀，安全阀； 85、浮煤，障碍物； 86、±50mm； 87、单向阀，安全阀，卸载阀； 88、支撑，放顶，移架； 89、液压推溜器； 90、安全阀； 91、±100mm； 92、密封件损坏，尺寸不合适； 93、主柱活塞面积； 94、30MPa； 95、防滑杆，液压安全绞车，液压制动器； 96、液压支架最大部件外形尺寸； 97、液压泵； 98、导向套； 99、小缸； 100、初撑阶段； 101、大于； 102、≤340mm； 103、2/3； 104、<7°； 105、立柱； 106、单向阀； 107、15°； 108、250-300mm； 109、护帮板； 110、≥90 KN；111、点柱，支架； 112、支架结构，支护密度； 113、蓄能器； 114、JF 型橡胶防尘圈，GF 型骨架式防尘圈； 115、防锈油； 116、支护，采空区处理； 117、1%； 118、减磨，冷却，冲洗，密封； 119、保持系统压力，锁紧油路； 120、压力能； 121、1.8m；122、牵引部，截割部； 123、80℃； 124、双向截割，单向截割； 125、水套； 126、自动调速； 127、张紧状态； 128、磨钝的截齿未能及时更换； 129、水或冷却液； 130、动力元件，执行元件，控制调节装置； 131、过滤器，冷却器，蓄能器； 132、刨煤机，滚筒式采煤机； 133、灭尘，调高，防滑； 134、布置方式，调高方式； 135、紧固，完整； 136、滤芯，安全阀； 137、牵引速度； 138、支撑，导向； 139、

补偿式，无补偿式； 140、牵引部，左右截割部； 141、销轴，钢丝绳； 142、机械，液压系统；143、挡煤板； 144、齿数； 145、飞溅润滑； 146、斜切式； 147、厚度； 148、0.5～0.6；149、落煤。

二、单选题

1、D，2、A，3、A，4、C，5、B，6、B，7、B，8、B，9、C，10、C，11、A，12、A，13、C，14、B,15、A，16、A，17、C，18、A，19、C，20、C，21、B，22、B，23、C，24、A，25、B，26、A，27、B，28、B，29、A，30、C，31、B，32、B，33、C，34、C，35、A，36、B，37、B，38、B，39、A，40、C，41、B，42、A，43、C，44、D，45、C，46、C，47、C，48、A，49、C，50、C，51、B，52、A，53、C，54、B，55、B，56、B，57、A，58、D，59、C，60、C，61、C，62、B，63、B，64、C，65、C，66、B，67、A，68、C，69、C，70、B，71、C，72、C，73、A，74、B，75、A，76、B，77、A，78、B，79、A，80、A，81、A，82、B，83、B，84、B，85、B，86、B，87、B，88、B，89、A，90、B，91、A，92、C，93、B。

三、判断题

1、√，2、√，3、√，4、× ，5、√，6、×，7、×， 8、×，9、√，10、×，11、×，12、×，13、√，14、√，15、√，16、√，17、√，18、×，19、√，20、×，21、×，22、×，23、×，24、√，25、×，26、√，27、×，28、√，29、×，30、×，31、×，32、×，33、×，34、×，35、×，36、√，37、√，38、√，39、√，40、√，41、√，42、√，43、√，44、√，45、√，46、√，47、√，48、√，49、√，50、√，51、×，52、√，53、√，54、√，55、√，56、×，57、×，58、√，59、√，60、√，61、√，62、√，63、√，64、√，65、√，66、√，67、×，68、√，69、√，70、√，71、√，72、√，73、√，74、√，75、×，76、×，77、×，78、×，79、×，80、√，81、√，82、×，83、×，84、×，85、√，86、√，87、√，88、×，89、×，90、×，91、√，92、×，93、×，94、√，95、×，96、×，97、√，98、√，99、√，100、√，101、×，102、√，103、×，104、×，105、×，106、√，107、√，108、√，109、×，110、√，111、×，112、×，113、√，114、√，115、×，116、×，117、√，118、√，119、×，120、×，121、√，122、√，123、√，124、√，125、√。

第二节　连采设备

一、填空题

1、四臂锚杆机电气系统共有_____，_____ ，_____，_____，以及_____ 和 _____六种保护。

2、锚杆机主断路器在回路中的作用为_____，_____ ，_____。

3、锚杆机保护单元过载保护的动作值是整定值的_____。

4、锚杆机油温保护电路由_____，_____ ，_____ 三部分组成?

5、CMM25-4 型锚杆机举升油缸测试压力为_____顶棚伸出的测试压力为_____顶棚升降的测试压力为_____。

6、在房柱式采煤或煤层巷道掘进工艺中，在选择锚杆钻机时应全面考虑的问题为_____、_____、_____、_____、_____和_____。

7、锚杆支护对层状岩层的作用原理大体是：_____和 _____。

8、ARO-40-RELMB-BWT 型锚杆机牵引速度是_____，出厂电压是_____，电机功率为_____。

9、锚杆机的履带行走机构是以_____输出动力，经行星减速器减速，带动履带链轮转动，驱动履带旋转；巷道底板纵向最大坡度不得超过_____。

10、 锚杆机行走期间，巷道两侧_____，要与两帮保持一定距离，不得碰撞两帮的管线、设备及风筒。

11、使用铲车运送物料时，在运行中铲车司机严禁离开驾驶室，身体的任何部位不得_____，以免发生意外。

12、锚杆机给液压箱加注液压油时目视玻璃管油位显示器,加油使油面达到油位显示器顶端以下_____处即可。

13、锚杆机液压油的主要作用是_____，兼有润滑、冷却液压系统中各润滑部位，防止液压系统中各元件锈蚀。

14、锚杆机司机在支护完最后一排锚杆处应及时挂设_____。

15、常用的润滑材料有三种，即_____、润滑脂和固体润滑剂。

16、锚杆机电缆卷筒上装设了_____和_____两个电气保护按钮开关。

17、锚杆钻机的电气控制就针对电气开关箱而言有两种方式，即_____控制方式与_____控制方式。

18、钻箱主要由_____、齿轮箱、钻杆卡盘、_____以及液压油路块等组成。

19、在液压系统中，常采用液压控制阀、_____和_____来减少或防止产生冲击。

20、四臂锚杆机在运行过程中操作平台上的起动按钮盒上的红灯闪烁表明锚杆机系统存在_____故障。

21、锚杆钻机按结构分，可分为胶轮（或履带）自行式锚杆钻机、_____锚杆钻机和_____。

22、JOY12CM-15 型连续采煤机系统供电电压设计为交流_____伏，我国矿井供电系统的电压

等级，在生产中实际的输入电压为交流_____伏。

23、12CM15 型连采机牵引电流限值设定为最大_____直流，并且_____。

24、12CM15 型连采机牵引三个档位 SCR 的输出电压，一档是_____，二档是_____，三档是 310VDC。

25、连续采煤机冷却喷雾除尘系统由_____、_____、_____组成。

26、连续运输系统是兼有_____、破碎、_____、_____等功能的机电一体化设备。

27、减速器的主要结构包括箱体、_____、_____、_____和附件。

28、在液压系统中，_____ 是储存和释放压力能的装置 。

29、梭车主要由动力传动系统、转向系统、制动系统、_____、_____及液压系统、_____组成。

30、设备检修时，必须切断电源、水源、气源风源、油源等，并悬挂“_____”字样的警示牌。

31、连采胶带机必须具备防滑、_____、_____、_____、_____和烟雾报警及超温自动洒水六种保护。

32、常见的齿轮的失效形式有_____、_____、齿面胶合、齿面塑变和_____等。

33、铲车蓄电池由_____个单元构成，每个单元的电压为_____。

34、梭车运行速度太快，不能及时_____，造成人员受伤，设备、电缆损坏。

35、梭车运行中，禁止人员跨越梭车_____，电缆回卷力大，可能造成人员受伤。

36、梭车装煤和卸煤时，要_____，速度太快可能导致设备损坏。

37、梭车司机必须经过_____，经考试合格后，方可_____。

38、驾驶梭车时，司机身体的任何部位严禁伸出_____，以免发生以外。

39、梭车行驶时严格做到_____，行车不行人。

40、梭车行走期间，巷道两侧_____，要与两帮保持一定距离，不得碰撞两帮的_____和_____。

41、梭车在接近连续采煤机和给料破碎机时，一定要_____，防止碰撞连续采煤机电缆、_____和_____。

42、铲运车司机必须经过 _____,经考试合格后，_____上岗。

43、严禁改变铲运车电气系统和液压系统说明书中或厂家给定的_____。

44、严禁铲运车_____运行。

45、严禁驾驶无_____的铲运车。

46、每班必须检查_____情况,发现电力不足必须更换,严禁蓄电池_____,杜绝_____。

47、驾驶铲运车时,司机身体的任何部位严禁放在_____,以免发生意外。严禁在_____操作铲运车。

48、铲运车运行时,司机严禁离开_____。

49、铲运车严禁_____。

50、铲运车中间铰接处及摆动范围内严禁_____。

51、铲运车行走期间,严禁人员_____。

52、严格做到_____,_____。

53、铲运车行走期间,巷道两侧_____；要与两帮保持一定距离,不得碰撞两帮的_____及_____。

54、检修铲运车时,应使用_____。

55、连采机开机前，司机要确认连续采煤机工作范围内没有_____，截割滚筒附近及运输机_____严禁站人。

56、连续采煤机行走期间，行走区域内_____，不得放置其他物件，行走时采煤机要与两帮保持_____，不能碰撞两帮的_____。

57、严禁甩掉各种保护强行开机，并保证_____装置完好。

58、连采机开机前要保证_____，截齿不全严禁割煤，更换截齿时，必须将主断路器手把打到_____并上锁，在顶、帮支护完整的地点进行。

59、采煤机割煤时，司机要密切注意_____、煤帮的情况，若有不安全因素要立即_____，待处理好方可进行生产。

60、连采机作业时要做到开机开水、_____。

61、连采机司机必须在_____操作，严禁将_____探出驾驶室外。

62、停机前必须将连续采煤机退出工作面，停放在_____的顶板下，并将铲板、截割滚筒降至_____。

63、掘进过程中，禁止将身体任何部位伸出_____外，否则片帮离层可能导致司机受伤。

64、杜绝进入空顶拉电缆，未注意，可能导致_____伤人事故。

65、将煤机停电_____，未闭锁，可能导致设备损坏、人员受伤。

二、单选题

1、连采机截割减速箱末级传动为(　　)。

A.直齿轮传动　　B.伞齿轮传动　　C.行星轮传动

2、锚杆机在紧Φ16*1800MM锚杆时的紧固扭矩不得小于（　　）。

A.50N·m　　B.100N·m　　C.150N·m

3、顶板钻机齿轮箱的润滑油大约需要300ml，润滑油需要定期更换。齿轮箱在第一次使用3个月后将润滑油全部更换，以后每（　　）个月更换一次新油。

A.4　　B.6　　C.8　　D.2

4、下述哪种现象出现时不会致使锚杆机远控起、停控制箱上的红色指示灯闪烁（　　）。

A.油位过低　　B.急停按下　　C.油温过高　　D.高压过滤器阻塞

5、安装锚杆时，应（　　）给进，并注意钻架上各液压油管的情况，防止挤压油管。

A.慢速　　B.快速　　C.正常打钻速度

6、锚杆机作业现场粉尘是造成人体伤害的主要原因之一，井下煤尘、粉尘粒度小于（　　），就能够进入人体肺部引起尘肺病。

A.10um　　B.5um　　C.1um　　D.0.5um

7、锚杆机处于行走状态时（　　）报警灯闪烁发光。

A.黄色　　B.红色　　C.绿色　　D.白色

8、更换液压胶管和阀组液压件时，只允许在（　　）状态下进行，不准将高压出口对着人。

A.高压　　B.无压　　C.低压

9、锚杆机集尘器室按规定每（　　）由人工清理一次粉尘。

A.24 小时　　B.16 小时候　　C.8 小时　　D.4 小时

10、液压油泵发生压力高现象的原因可能是（　　）。

A.溢流阀磨损或损坏　　B.泵起动不了　　C.过滤器堵塞

11、当新的履带行走驱动减速器的运行时间达到（　　）小时之后，应将润滑油全部换成新油。

A.120　　B.150　　C.25

12、柱塞泵中的柱塞往复运动一次，完成一次（　　）。

A.进油　　B.压油　　C.进油和压油

13、ARO—40—RELMB—WT 型锚杆钻机共有（　　）个真空泵（罗茨风机）。

A.1　　B.2　　C.3

14、四臂锚杆机油温保护的设定温度为（　　）

A.69℃　　B.79℃　　C.80℃

15、锚杆钻机的液压系统是由（　　）台单向变量轴向柱塞油泵提供液压动力的。

A.2　B.3　　C.4

16、在水源断开时，连续采煤机最长不得连续运行（　　）分钟。

A.5　　B.10　　C.15

17、四臂锚杆机有(　　)个可移动的钻机。

A.2　B.3　　C.4

18、破碎机链轮的润滑周期为每周（　　）次。

A.2　　B.3　　C.4

19、连续采煤机行走机构履带松紧的判断标准：煤机垫起，履带下垂（　　）范围内。

A.5-25mm　　B.25-55mm　　C.35-65mm

20、更换液压胶管和阀组液压件时，只准在（　　）状态下进行，不准将高压出口对着人。

A.高压　　B.无压　　C.低压

21、检修液压设备时，发现油液呈乳白色，主要是由于油中混入（　　）造成。

A.机械杂质　　B.空气　　C.水或冷却液

22、过滤器的进.出口压力差随着滤芯的堵塞而（　　）。

A.减小　　B.增大　　C.不变

23、锚杆机常用的流量控制阀不包括（　　）。

A.顺序阀　　B.调速阀　　C.节流阀

24、运煤车泵电机的励磁方式是（　　）。

A.串励　　B.并励　　C.积复励

25、连采机的履带张紧采用（　　）。

A.液压张紧　　B.油脂张紧　　C.弹簧张紧

三、多选题

1、电气开关箱的起动控制盘，共有（　　）等按钮。

A.1 号泵起动/停止按钮　　B.2 号泵起动/停止按钮

C.复位按钮　　D.空置备用按钮

2、以下为锚杆机常用润滑剂是（　　）。

A.225 号齿轮油　B.耐高温钼基润滑脂　C.68 号齿轮油

D.锂基润滑脂　E.220 号齿轮油

3、锚杆机停机检修时应该（　　）。

A.退出空顶区即可

B.敲帮问顶

C.为节省时间可以在空顶下检修

D.退出空顶区将锚杆机停在顶板相对完好、无淋水处

4、以下哪些是锚杆支护的优点：（　　）。

A.掘进断面小　B.降低支护成本　C.施工工艺简单

D.可以紧跟工作面支护，取消临时支护　E.有利于一次成巷和快速掘进

5、位于机器后部的行人道控制站共有 4 个液压操作手柄，它们分别是：（　　）。

A.右履带行走控制阀　B.操作模式选择阀　C.左履带行走控制阀

D.操作控制地点选择阀　E.防护罩升降控制阀

四、判断题

1、锚杆机起动时泵 1、泵 2 电机分开起动，禁止同时起动。（　　）

2、锚杆机司机工作台升降是由工作平台液压控制站中的工作台升降控制阀手柄操作的，工作台升降时应该发出报警声响。（　　）

3、锚杆机集尘系统的各部件均不需要人工控制和操作，而是自动操作的。（　　）

4、在锚杆机行走时锚杆机司机拉电缆必须配戴完好的高压绝缘手套。（　　）

5、设备检修时必须切断电源并上锁、水源、气源等，并悬挂警示牌。（　　）

6、分流阀的作用是使由一台液压泵的两个或两个以上执行元件在承受不同负载时仍能够保持相同的速度以实现执行元件的同步运动。（　　）

7、锚杆机司机吊挂风筒时可以在锚杆机行走过程中站在锚杆机上作业。（　　）

8、钻机自动打钻时旋转方向根据需要，可以反向运行。（　　）

9、锚杆机风机在自动运行时，必须将风机选择控制开关打在风机位，而不能打到其它位置。（　　）

10、司机只需要熟悉设备操作，对所用设备的性能、结构、工作原理，一般性的维护、保养和故障处理方法等可以不熟悉，出现故障让检修工处理。（　　）

11、相同结构的马达与泵没有什么差别。（　　）

12、为保证安全,在紧急情况下,锚杆机周围任何人都可以按布置在 6 个位置的紧急停机按钮,进行停车。（　　）

13、液压系统能够限制液压泵输出的最大压力，液压泵输出的最大压力是 330bar。（　　）

14、ARO-40-RELMB-WT 系列四臂锚杆机只有一处控制站可以控制其行走。（　　）

15、锚杆支护的煤巷发生冒顶事故的共同原因是锚固力太低，锚固强度过小。（　　）

16、钻箱的动力源不是摆线式液压马达。（　　）

17、ARO-40-RELMB-WT 型锚杆钻机共有两处操作控制点可对机器的前后行走进行液压控制。

（　　）

18、锚杆钻机在起动前，必须使电缆轴张紧操作阀处于“放松”位置，确保电缆的行程足够。（　　）

19、电缆卷筒的满仓保护按钮开关设在电缆卷筒上方，它是一个常开的按钮开关，串接在机器上级开关的先导回路里。（　　）

20、当新的履带行走减速器的运行时间达到250h之后，则应将润滑油全部换成新油。（　　）

21、ARO-40-RELMB-WT锚杆机的真空泵（罗茨风机）要求每3个月润滑油全部更换。（　　）

22、ARO-40-RELMB-WT型锚杆钻机机组外部有4个紧急停机按钮。（　　）

23、安全阀是溢流阀的一种，一般并联安装在液压泵的出口处，一般情况下，阀口是打开的。（　　）

24、集尘系统的作用只是将粉尘集中收集起来，防止扩散到空气中，以保证操作人员的健康和安全。（　　）

25、锚杆钻机的真空泵（罗茨风机）要求每隔一个月将润滑油全部更换。（　　）

26、液压泵的种类繁多，结构也各不相同，但基工作原理是：工作空间的容积由小增大而进油；工作空间的容积由大减小而压油。（　　）

27、行走驱动阀板是锚杆钻机行走的核心控制部件，它由一块行走控制板、一块梭形阀控制板和两块换向阀板组成。（　　）

28、连采机油位开关是控制泵电路一个条件，当油位在50L时，运行正常。（　　）

29、12CM15型连采机的供电电压在额定电压的+15%之间时，允许其正常工作。（　　）

30、12CM15型连采机向PLC供的电压是110V AC和24V DC。（　　）

31、12CM15型连采机油温接点是常开接点，油位接点是常闭接点。（　　）

32、起动泵电机时WD继电器先吸合之后，PS继电器吸合。（　　）

33、12CM15型连采机瓦斯检测系统，当瓦斯浓度超过1%时连采机停止运行。（　　）

34、12CM15型连采机当水流量小于21L/min时不能启动泵电机。（　　）

35、15型连采机在任何情况都能运行在三档牵引连采机。（　　）

36、15型连采机牵引电机漏电回路采用漏电闭锁。（　　）

37、12CM27型连采机泵电机功率比12CM15型连采机泵电机功率大。（　　）

38、连采机截割机构在传递功率时采用了电动机过载保护和扭矩轴两种机械保护装置。（　　）

39、销连接在机构中除起连接作用外，还起定位和保险作用。（　　）

40、单向阀的作用是控制工作液只能向单一方向流动，而不允许反向流动。（　　）

41、润滑油的牌号数值越大，则粘度越大。（　　）

42、为总功率553KW的连续采煤机供电时，理论上可以选择截面为35平方毫米的橡套电缆供电。（　　）

43、连采机的非操作侧，必须设置急停按钮。（　　）

44、JOY12CM-15B连采机牵引部的调速方式是交流变频调速。（　　）

45、JOY 12CM-15B运输机使用的链条是中双链。（　　）

46、连采机的泵电机是直流电机。（　　）

47、连采机运输机的摆动是由弹簧提供动力的。（　　）

48、连采机的行走靠马达驱动。(　　)

49、连采机停机后，可以立即更换液压胶管和阀组液压件。(　　)

50、连采机液压泵的类型是齿轮泵。(　　)

51、梭车电缆卷筒装置由一台液压泵提供动力。(　　)

52、连采机必须装设机载瓦斯断电仪或便携式甲烷报警仪。(　　)

53、488 铲车制动系统可以实现工作制动和紧急停车制动。(　　)

54、梭车运行中，禁止将身体任何部位伸出驾驶室外，顶板、片帮煤可能导致司机受伤。(　　)

55、在梭车运行过程中，人员可以随便出入工作面。(　　)

56、梭车拐弯、过联巷时要减速慢行并发出报警，未执行，可能导致人员伤亡，设备损坏。(　　)

57、梭车在转弯时，必须使用制动闸减速，慢速行走。(　　)

58、梭车在行走时要注意电缆收放情况。(　　)

59、梭车司机要经常检查电缆锚固点是否牢靠，位置是否合理。(　　)

60、梭车运行时可以不开照明灯。(　　)

61、设备运行时，禁止人员跨越破碎机或进入接料槽，否则造成人员受伤。(　　)

62、处理大块矸石和刮板链故障时，未打出护帮板，有人误操作可能造成人员受伤。(　　)

63、联系启动皮带机时，未检查皮带上及附近是否有人工作，起皮带可能造成人员受伤(　　)

64、更换截齿时，停电闭锁，并有专人监护，否则可能误操作，导致人员受伤。(　　)

65、破碎机运行中，所有人可以在在破碎机周围行走。(　　)

66、给料破碎机运行时要做到开机开水,停机停水。(　　)

67、司机随时注意设备运转情况,发现堵卡等异常情况,应立即停机处理。(　　)

68、破碎机停机时必须拉空受料槽内物料。(　　)

69、严禁在锚杆机制动的情况下，使用其他设备推拉锚杆机。(　　)

70、伸出钻臂时，要与两帮保持一定的距离，防止碰坏电缆、风筒等。(　　)

71、经常检查油箱油位，油位不足时也可以开机运行。(　　)

72、在打钻过程中严禁手持钻杆；在作业过程中严禁将身体任何部位伸出工作台；顶板较高时人员可以站在钻箱上。(　　)

73、严禁擅自改动、拆除或短接装在锚杆机上的任何保护装置。(　　)

五、解答题

1、相序监测继电器有几种保护功能？

答:（1）反电机反转保护；

（2）相电压不平衡保护；

（3）缺相保护。

2、压力继电器与压力传感器有何区别？

答：压力继电器为开关量输出，而压力传感器为模拟量输出。

3、锚杆机隔离栅与通道隔离继电器 有何不同？

答：（1）隔离栅起限幅的作用，用于交流信号的输入与输出；

（2）通道继电器是节点对节点的输出，实现低电压，小电流与高电压，大电流的安全隔离。是

开关量的输入与输出。

4、试述锚杆机当测试系统时，压力表不能快速回零的原因？

答：当测试系统时压力表不能快速回零，如果是在主系统接表，应快速回到 25Bar,如果是所测试功能对应的测点则应回到零位，原因是节流孔堵塞或负载传感压力升高。处理方法，疏通节流孔，调整负载传感压力。

5、锚杆机调试钻臂系统时长短进给油缸有爬行现象是什么原因？

答：调试钻臂系统时长短进给油缸的爬行现象是 14.3 号平行阀，应从新调整式更换，如果不会上升是 21 号 250bar 平行阀未关闭，应进行调整更换式修理。

6、钻箱一有载荷就不转的原因有哪些及处理方法？

答：钻箱轴承是否损坏，钻箱内润滑油不足，钻箱马达内部严重窜液，马达内部结构其它部件是否损坏，更换上述部件。

7、左外钻臂横梁及右外钻臂横梁不能向外伸出及不能缩回的原因有哪些？及如何排除？

答：伸缩横梁是否变形，有无阻卡现象油缸、油管，平行阀是否完好无损此系统压力是否在规定范围内，油缸上下腔是否窜油，排除方法清除滑道内异物，更换平行阀，及油缸，测试系统压力。

8、锚杆钻机按钻眼凿岩原理分，有几种型式？

答：两种型式：

（1）旋转式锚杆钻机：适用于 f≤8，在 f≤6 条件下使用最佳。

（2）旋转—冲击式锚杆钻机：适用于 f=8～12。

9、锚杆机掩护顶棚是如何工作的？

答：工作液经跳板阀组的减压阀由 P4 接口到升降平台右侧控制阀组与 P 口相连，当操作顶棚升降控制手柄时三位五通阀相关油路连通，系统进入工作状态。

10、锚杆机平台升降油缸是如何工作的？

答：由于工作面工作状况需要时可操作升降平台左侧的平台升降操作阀门 2.5 号控制阀，该阀是一个三位四通阀，控制液与 X1、Y1 联通进入三位四液控先导阀，该阀的 P 口与 A 口或 B 口和主系统工作液与 A1 联通，如果 X1 联通油缸上升，如果 Y1 联通油缸下降

11、锚杆机钻臂不能旋转及摆动的原因有哪些及排除方法？

答：检查曲柄油缸是否损伤，支座铜套润滑情况，如果油缸损坏，立即更换，支座铜套注入新的润滑油，检查该统的压力是否在设计范围内(200bar)。

12、试述锚杆机调试时集尘箱门不能自动打开或关闭的原因？

答：调试时集尘箱门不能自动打开或关闭的原因是 23 号两位二通液控先导减压阀的调整压力小于 190bar。

13、锚杆机监时支撑油缸，不能伸出的原因有哪些及排除方法？

答：油缸损坏，油缸密封损坏至使上下腔窜液，操作阀自身故障，负载，传感单向阀，被堵塞或自身故障，油缸底部的单向液压锁故障。

14、锚杆机伸缩掩护顶棚是如何工作的？

答：由于工作状态的需要，伸缩顶棚需要伸出或缩回时，可以操作升降平台右侧阀组中的三位五通阀使顶棚伸出、或缩回这样可使工作人员不暴露在顶板下工作。

15、简述锚杆钻机的起动步骤与注意事项？

答：（1）先检查主隔离开关是否正常，检查操作模式选择阀要打在行走驱动的位置；

（2）将主隔离开关打在合上的位置，照明头灯与荧光灯的电源开关也打在合上的位置；

（3）确保所有无关人员都离开机器，并确知机器即将启动；

（4）按下主电控箱上的 1 号泵起动开关，发出 5S 的声响预警信号后，1 号泵起动；

（5）按下主电控箱上的 2 号泵起动开关，发出 5S 的声响预警信号后，2 号泵起动。

注意：两台泵要先后间隔起动，不能同时开动两台泵。

16、如何检查钻臂上钻箱升降链条的松紧程度？

答：方法是从张紧螺杆处向外拉较低处的链条，注意检查时应将钻箱上升到所需的高度，并停止锚杆机的电源，链条不应低于钻箱拖架的前表面为宜。

17、锚杆钻机电气系统的保护断电有哪些？

答：（1）EXTRA.LOT 油箱特低油位保护；（2）压油箱超温保护；（3）逆相序保护、缺相保护、相不平衡保护；（4）1#电动机过载保护；（5）2#电动机过载保护。

18、造成液压泵机械效率低的原因有哪些？

答：轴向间隙或径向间隙过小，装配不良，泵盖与轴的同轴度误差大，长轴的弹簧固紧圈脚太长，滚针轴承质量较差或损坏，泵与电机的联轴器同轴度误差超差。油液中杂质进入泵内或装配前未清洗干净残存有杂质。齿轮两侧和齿部有毛刺。泵内零件未退磁。两盖板螺孔距加工时产生偏移，在装配时拧紧螺钉使两盖板错位、或轴承损坏。

19、液压油泵发生噪音大的现象，可能是什么原因引起的？如何排除？

答：液压油泵发生噪音大的现象，应做如下的检查和处理：

（1）检查液压油箱中的油位是否在规定的高度。

（2）检查过滤器是否堵塞，管路是否堵塞。

（3）检查液压油的温度是否在规定的正常值。

（4）检查入口的管路是否有泄漏。

（5）检查油泵内部是否有泄漏，检查油泵在油箱中吸油管接头，是否有透气处。

（6）检查液压马达与油泵是否对中，是否造成密封和轴承的过度磨损。

处理方法：减少进油管道阻力，拧紧管接头，调整泵和电机的同轴度误差至 0.05mm 以内，适当增加油箱中的油液。

20、如何测试12CM15型连采机各操作开关的状态？

答：把控制开关扳到“维修”位不能松手，然后分别操作各开关，同时观察显示器上显示内容是否与开关位置相符。

21、12CM15型连采机泵电机控制回路主要有哪些保护？

答：主要有以下几种保护：泵电机主回路漏电；泵电机过载；泵电机温度；液压油箱油位；液压油油温；瓦斯浓度。

22、12CM15型连采机PLC装置主要由哪些元件组成？

答：电源模块，CPU 模块，存储器模块，模拟量输入模块，24V 输入模块，24V 输出模块，110V 输出模块及主板等组成。

23、简要说明连采设备常用液压系统中主要元器件及功能。

答：（1）液压泵：输出动力；

（2）液压管路：传输液体及动力；

（3）控制元件：各类阀组等，控制压力、流量、流向等；

（4）执行机构：马达、油缸等，执行预期的动能和动作。

24、说出连续采煤系统的主要设备？

答：连采机、锚杆机、梭车（运煤车、连运系统）、铲车（防爆装载机）、给料破碎机、胶带机。

25、给料破碎机主要执行机构有哪些组成部分？

答：收料端、破碎机构、履带行走机构、卸料端。

26、连续采煤机由哪些主要部分组成？

答:截割机构、装载机构、牵引机构、电气系统、液压系统、冷却喷雾除尘系统。

27、掘进机合理截割的一般原则？

答：（1）有利于顶板的控制和维护；

（2）以较小的切割阻力钻进和开切；

（3）在不影响掘进机截齿和伸缩情况下，尽量增加钻进深度。减少切割头的空行程；

（4）少割大块煤，以利于装载和运输。

28、连采机截割部机械过载保护有哪些？

答：左右截割电机扭矩轴和限矩摩擦离合器。

29、简述梭车停机的步骤有哪些？

答：（1）松开速度踏板，踩下制动闸踏板，停车；

（2）将泵电机旋钮旋转到停止位置，关闭泵电机；

（3）关断电控箱断路器开关，上锁，钥匙由专人保管；

（4）紧急情况按下任意急停按钮。

30、铲运车紧急停机的方式有那些？

答：发生紧急情况时可以采用以下任何方式紧急停机:

（1）按下任一带式急停；

（2）关闭主开关；

（3）将驾驶室内断路器操作手把拉到“断开”位置。

31、破碎机停机步骤有哪些？

答：（1）将运输机控制阀杆置于“中”位；

（2）按下破碎机停止按钮；

（3）按下泵停止按钮；

（4）将断路器开关置于“开”位。

32、简述连采机紧急停机有哪些？并在什么位置？

答：（1）在紧急情况下，司机可采取关闭控制开关、主油泵开关，或按下急停按钮的方法紧急停机；（使用遥控器时，可按下遥控器上的停止按钮）；

（2）截割电控箱处、行走电控箱处、驾驶室。

33、四臂锚杆机行走可以从哪些部位进行操作。如何操作？

答：两种,分别位于钻机工作台控制站和行人道控制站。先把换向阀打到相应的位置。

六、论述题

1、简述当锚杆机供电正常且电机运转正常的情况下锚杆钻机发生不工作的现象，请分析可能是什么原因引起的？如何检查处理？

答：（1）检查液压油泵的传动装置，检查液压马达与油泵之间的联轴节，以保证液压马达与油泵正确联接。检查联轴节构件是否损坏，传动键是否丢失。

（2）检查液压油箱中的油位是否在规定的高度。

（3）检查过滤器是否堵塞，管路是否泄漏，油箱的通气孔是否受限制。

2、锚杆钻机在停车之前要做好哪些工作？

答：锚杆钻机的停车分为工作当中停车与工作完成之后停车两种情况。

（1）在正常工作当中停车

锚杆钻机在正常工作当中停车之前，操作人员应做好下列一些工作：

①锚杆钻机应选择停在巷道顶板有支护的地方；

②将钻机工作平台降低到一个合适的高度，以方便机器行走；

③将 4 台钻机全部移动到一个安全适的位置；

④确保液压系统各阀板的控制手柄都打在中立位置；

⑤将电缆卷的控制阀打在放松（LOSE）的位置；

⑥确保照明头灯与荧光灯的电源开关打在合闸位置；

⑦按下电机停止按钮，使两台液压油泵停止运行。

（2）在工作完成之后停车

锚杆钻机在工作完成之后停车时，操人员应做好下列一些工作：

①将锚杆钻机整理好，做好清洁工作；

②将锚杆钻机的行走道路清理干净；

③如机器与供水管相连，则应将水源开关关闭；

④断开锚杆机的隔离开关，将机器的电源断开。

3、锚杆钻机的日常维护有些什么内容？

答：锚杆钻机日常维护的主要内容是对所有机械件和结构件的润滑点进行润滑，以达到延长机器的使用寿命为目的。

下面是润滑点的位置和使用润滑油的种类。

（1）结构件润滑点：

①工作台升降枢轴销；

②稳定臂销；

③工作台升降油缸销轴；

④顶板钻机外侧滑动横梁的滑动部位；

⑤顶板钻机枢轴销；

⑥工作平台两侧伸缩滑道；

⑦支撑顶棚伸缩滑道；

⑧支撑顶棚两侧伸缩滑道；

（2）机械性润滑点：

①电缆卷筒部件；

②承载托滚；

③真空泵；

④顶板钻机部件；

（3）行走减速机齿轮箱油位

（4）驱动电机轴承。

（5）润滑油的种类

①润滑脂：

分为耐高温钼基润滑脂和锂基透明润滑脂。

②分为 68 号抗磨液压油和 220 号齿轮油。

4、如何清除第二级集尘箱与过滤器的粉尘？

答：每一个顶板钻机都有一个独立的粉尘收集部件，第二集箱位于机器的两侧，每一个系统都有一个集尘器室和一个过滤器室。每 8 小时由人工清理一次粉尘。

第二级集尘器箱进入第三级过滤器室，此室配置有纸筒式滤芯，其过滤精度很高，将极细小的粉尘消除。

集尘器室粉尘的清除方法是：打开集尘器室门盖开口侧的门夹板，将集尘箱门打开，清除集尘器室箱体底部积聚的粉尘。

更换过滤器部件的步骤如下：

（1）松开过滤器外罩；

（2）取出旧的过滤器芯；

（3）将新的过滤器芯换上；

（4）紧固螺栓，将过滤器芯固定好。

注意：为了确保粉尘收集系统能够有效的工作茧自缚，所有部件的密封件都应正确安装，以保证良好的密封效果。

5、在技术上对自行式锚杆钻机有什么要求？

答：在技术上对自行式锚杆钻机有如下要求：

（1）钻杆旋转速度可调，以适应不同硬度岩层的要求；

（2）钻眼推进速度可调，防止钻杆被卡住；

（3）钻眼位置及方向可调；

（4）锚杆钻机行走速度可调，并要求带有制动装置，能够安全地在不大于 14 的坡道上运行。

（5）能够捕集钻孔粉尘或抑制粉尘，尤其是呼吸性粉尘，保证操作人员的身体健康；

（6）具有完善的安全防护装置，应设置临时支护系统，防止顶板剥落伤人。

6、简述 12CM15 连续采煤机过载继电器频繁跳闸的原因和检查方法。

答：（1）电路过载。过载继电器可能会由于电路内的过载而跳闸。在工作循环的各个阶段均要检查电路电流是否过大；（2）继电器加热器松动。检查过载继电器加热器是否松动。加热器变色是

正常的，并不会影响其性能（3）加热器上接点松动。测量所有继电器加热器接头电阻，如加热器电阻值明显高于其它电阻值，则要更换加热器。更换运行期间变热的所有连接件。高温环境用环境补偿的过载继电器更换过载继电器。

7、连续采煤机机体完好标准的主要内容是什么？

答：（1）操纵手把动作灵活、可靠，位置准确。

（2）紧急停止开关、脚踏开关、启动停止按钮及主断路器工作可靠。

（3）显示屏显示正常。

（4）液压系统完好，注油嘴齐全，油路畅通。

（5）照明灯齐全明亮，并符合安全要求。

（6）喷雾装置、保护良好。

（7）各油缸的活塞杆、镀层无脱落现象。局部轻微锈斑不大于 50mm2，划痕深度不大于 0.5mm，长度不大于 50mm，单件上不多于 3 处。

8、梭车输送机刮板跳链的主要原因及处理方法？

答：（1）链条太松（张紧）

（2）主链轮轮齿磨损严重（更换链轮）

（3）链条个别零件磨损严重或变形（更换链条或磨损件）

9、连采设备拆卸油管应当怎样进行？

答：（1）及时做好标签，以防装错位置。

（2）拆下来的油管，要用冲洗设备清洗干净，然后及时封堵管头。

（3）拆后的油泵、马达和阀的孔口，也要及时封堵。

（4）封堵要用塑料塞子或胶布、塑料袋等，禁止使用碎纸、棉纱替代。

10、分析连采机除尘效果差的原因并说明如何处理.

答：（1）原因:①喷雾杆的喷嘴可能被堵塞；②除雾器、挡板赃物淤塞；③风道有严重漏风；④风机电机停转。

（2）处理：①清理或更换新喷嘴；②清洗除雾器、挡板；③查找漏风点，检查风道密封；④查找电机故障。

11、综掘机截割顺序？

答：（1）当工作面岩石硬度较小（f≤6）时，用截割头先在左下角进行掏槽，“S”形向上切割方法，使截割头扫过整个巷道断面。一般情况下，应从工作面下部开始截割，首先切底掏槽。当综掘机卧底扫煤时，可配合后支撑卧底扫煤，需要切割臂回程时，必须先抬升切割头，然后回程。

（2）切割平煤岩时，应先截割岩石，既按先软后硬的程序，先掏槽后割底，在煤岩分界线的煤侧钻进开切，沿线掏槽。

（3）对于较均匀的中硬煤层，应先割柱窝，掏底槽，由下向上横向切割。

（4）对于硬煤，采取由上而下的截割顺序。

（5）对于破碎顶板，应采取留顶板煤，先割两帮，中间留煤垛的截割方法。

（6）切割全煤时，应先四面刷帮，再破碎中间部分，掘进机掘进过程中，要保持巷道中线的正确，不得超割或欠割。

参考答案

一、填空题

1、反相序保护，短路保护，过载保护，电压平衡保护，温度，油位保护； 2、隔离分断电源，短路保护，过载保护； 3、105%； 4、热敏电阻，隔离栅，RTD 单元； 5、200bar，50bar，120bar；6、巷道高度，巷道坡度，巷道底板，巷道顶板，锚杆支护速度和电器防爆； 7、悬吊作用，组合梁作用； 8、0-0.5m/s，1140v，45KW； 9、液压马达，18°；10、严禁站人； 11、伸出驾驶室外； 12、15mm； 13、传递动力； 14、空顶警示杆；15、润滑油； 16、电缆放完保护开关，电缆卷筒的满仓保护； 17、就地，远方； 18、液压马达，返回开关； 19、蓄能器，缓冲装置；20、液压系统； 21、手持式，机载式；22、1050，1140； 23、360A，不可调； 24、90VDC，180VDC；25、除尘风机，冷却喷雾系统，泥浆泵； 26、运顺，转载，行走； 27、输入轴，输出轴传动原件； 28、蓄能器； 29、输送机，电缆卷筒装置，电气系统； 30、正在检修，禁止启动；31、堆煤，跑偏，急停，联锁； 32、齿面点蚀，齿面磨损，轮齿折断； 33、64，2V； 34、制动； 35、电缆； 36、减速慢行； 37、培训，持证上岗； 38、驾驶室外； 39、行人不行车； 40、严禁站人，管线，设备； 41、减速慢行，水管，给料破碎机； 42、培训，持证； 43、整定值； 44、带病； 45、顶棚； 46、蓄电池，过放电，放电不足； 47、驾驶室外驾驶室外； 48、驾驶室；49、载人； 50、站人； 51、扒车；52、行车不行人，行人不行车； 53、严禁站人，管线及设备； 54、转向闭锁装置； 55、人员和其他物件、摆动范围内； 56、严禁有人，一定距离，电缆和水管； 57、倒车报警； 58、截齿齐全，断开位置； 59、顶板，退出设备； 60、停机停水； 61、驾驶室内，身体的任何部位； 62、支护完好，底板； 63、驾驶室； 64、片帮； 65、并闭锁。

二、单选题

1-5、CBBBA，6-10、BABCA，11-15、BCBCA，16-20、CAACB，21-25、CBACB。

三、多选题

1、ABCD，2、BCDE，3、BD，4、ABCDE，5、ACDE。

四、判断题

1-5、√√√√√，6-10、√××√×，11-15、××√×√，16-20、×√××√，
21-25、√√×××，26-30、√√××√，31-35、√××××，36-40、×××√√，
41-45、√×√××，46-50、××××√，51-55、×√√√×，56-60、√√√√×，
61-65、√√√√×，66-70、√√√√√，71-73、××√。

第三节　电气

一、填空题

1、标准电压为 127V、660V、1140V，平均电压分别为_____、_____和_____。

2、矿用电缆按结构材料分为_____、_____和_____。

3、常见的移变高压侧配电装置有 2 种，分别是_____和_____。

4、型号为“KBSGZY”的移动变电站中，每个字母分别表示的含义为_____、_____和_____、_____、_____。

5、矿井常用高压开关从结构上分为_____和_____；从型号上主要分为矿用一般型开关柜和_____。

6、煤矿井下供电系统的_____、_____和_____统称为煤矿井下电器的三大保护。

7、漏电保护方式有_____、_____和_____。

8、1140V 电压漏电保护电阻_____千欧，漏电闭锁_____千欧；660V 电压漏电保护电阻_____千欧，漏电闭锁_____千欧.

9、过电流是指流过电气设备和电缆的电流超过了_____。其故障有_____、_____和_____。

10、井下总接地网上任一保护接地点的接地电阻值，不得超过_____Ω。每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值，不得超过_____Ω。

11、主接地极应当在主、副水仓中各埋设 1 块。主接地极应当用耐腐蚀的钢板制成，其面积不得小于_____㎡、厚度不得小于_____㎜。

12、严禁井下配电变压器_____接地。严禁由地面_____的变压器或者发电机直接向井下供电。

13、井检修或者搬迁前，必须切断_____，检查瓦斯，在其巷道风流中甲烷浓度低于_____时，再用与_____检验；检验无电后，方可进行导体对地放电。

14、防爆电气设备到矿验收时，应当检查_____、_____，并核查与安全标志审核的一致性。

15、井下电力网的短路电流不得超过其控制用的断路器的_____，并校验电缆的_____。

16、40kW 及以上的电动机，应当采用_____控制。

17、电气安全检查中三无是指：_____ 、 _____ 和、 _____；四有是指：_____ 、 _____ 、 _____、 _____ ；两齐是指：_____ 、_____；三全是指_____、_____和_____。

18、井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备，应当具有_____、_____、_____和_____、_____保护。

19、井下由采区变电所、移动变电站或者配电点引出的馈电线上，必须具有_____、过负荷、_____和_____。

20、低压电动机的控制设备，必须具备_____、_____、_____、漏电闭锁保护及远程控制功能。

21、矿井 6000V 及以上高压电网，必须采取措施限制单相接地电容电流，生产矿井不超过_____，新建矿井不超过_____。

22、井下配电网路（变压器馈出线路、电动机等）必须具有_____、_____保护装置；必须用该配电网路的_____校验开关设备的分断能力和动、热稳定性以及电缆的热稳定性。

23、井下中央变电所和主要排水泵房的地面标高，应当分别比其出口与井底车场或者大巷连接处的底板标高高出_____。

24、变电硐室长度超过_____时，必须在硐室的两端各设 1 个出口。

25、机电硐室设备与墙壁之间应当留出_____以上的通道，各种设备之间_____以上的通道。对不需从两侧或者后面进行检修的设备，可以不留通道。

二、单选题

1、电缆护套伸入隔爆器壁长度小于（　　）mm 为失爆。

A.20　B.10　C.5　D.15

2、电缆护套伸入隔爆器壁长度大于（　　）mm 为不完好。

A.20　B.10　C.5　D.15

3、开关在井下使用超过（　　）个月应对其过流保护装置进行一次校验和调整。

A.3　B.6　C.9　D.12

4、检漏保护装置（　　）应升井进行一次检修。

A.每月　B.每季　C.每半年　D.每年

5、井下总接地网的接地电阻（　　）至少测定一次。

A.每月　B.每季　C.每半年　D.每年

6、密封圈宽度应大于电缆外径的（　　）倍。

A.0.7　B.0.5　C.1　D.0.3

7、密封圈厚度应大于电缆外径的（　　）倍，且必须大于 4mm（70m m²电缆除外）。

A.0.7　B.0.5　C.1　D.0.3

8、挡板直径比进线嘴内径不得小于（　　）以上

A.2 mm　B.1.5 mm　C.1 mm

9、隔爆外壳情况（　　）为失爆。

A.变形长度超过 50 毫米，同时凸凹深度小于 5 毫米

B.变形长度超过 50 毫米，同时凸凹深度大于 5 毫米

C.变形长度小于 50 毫米，同时凸凹深度小于 5 毫米

10、防爆壳内外（　　）为失爆。

A.有锈蚀现象　B.有锈皮脱落　C.未防腐处理。

11、接线柱、接线座有裂纹，接线座晃动，接线柱跟转均属（　　）。

A.失爆　B.不完好

12、防爆外壳无开焊，观察窗孔胶封良好，无破损、无裂纹；否则为(　　)。

A.失爆　B.不完好

13、操作手柄隔爆外壳间的闭锁关系正确可靠，闭锁(包括机械和电气两类)不起作用者为(　　)。

A.失爆　　B.不完好

14、接线室(盒)内应保持干净，无杂物和水珠，使用铠装电缆的接线室内允许有少量的油，但应定期擦干，否则该设备为(　　)。

A.失爆　　B.不完好

15、快动式门或盖打不开者为（　　）。

A.失爆　　B.不完好

16、进出线嘴的压紧程度：螺旋线嘴一般用单手正向用力拧不动为（　　）。

A.合格　　B.可以　　C.完好

17、压叠式线嘴用单手晃动，喇叭嘴无明显晃动为（　　）。

A.合格　　B.可以　　C.完好

18、线嘴应平行压紧，两压紧螺栓人扣差大于 5mm，喇叭嘴外部缺损但不影响防爆性能者，属（　　）设备。

A.失爆　　B.不完好

19、密封圈无破损，刀削后应整齐平滑，不得出现锯齿状，锯齿直径差大于 2mm(含 2mm)为(　　)小于 2mm 为不完好。

A.失爆　　B.不完好

20、四小线的密封圈因缆线被猛力拖拽致使密封圈分层严重外凸达密封圈宽度的 1 / 3 者为（　　）。

A.失爆　　B.不完好

21、 低压隔爆开关引入铠装电缆时，密封圈应全部套在电缆的铅皮上，否则为（　　）。

A.失爆　　B.不完好

22、螺旋式空闲喇叭嘴的密封圈、挡板、金属圈应依次装入，且都只能装一个，否则为（　　）。

A.失爆　　B.不完好

23、紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全、紧固，无锈蚀否则为（　　）。

A.失爆　　B.不完好

24、同一部位的螺栓、螺母规格应一致，平垫、弹簧垫的规格应与螺栓直径符合否则为（　　）。

A.失爆　　B.不完好

25、隔爆接合面紧固螺栓要齐全，螺母、透眼螺孔应拧满扣弹簧垫的规格应与螺栓直径符合否则为（　　）。

A.失爆　　B.不完好

26、弹簧垫不得破损，不得失去弹性否则为（　　）。

A.失爆　　B.不完好

27、接线要整齐，无毛刺，卡爪不压胶皮或其它绝缘物，也不得压接触屏蔽层，芯线裸露距卡爪不大于 10mm，否则均为(　　)。

A.失爆　　B.不完好

28、接线室内地线长度应以松开线嘴卡兰拉动电缆时，相线被拉松或脱而地线不掉为宜,否则均为(　　)。

A.失爆　　B.不完好

29、接地螺栓、螺母、垫圈不允许涂绝缘物，卡爪(或平垫圈)要镀锌或镀锡，否则为(　　)。

A.失爆　　B.不完好

30、高压电缆间的连接一律采用压接技术，接线柱使用压板接线时，压板凹面一律朝下，否则为(　　)。

A.失爆　　B.不完好

31、隔爆电动机斜面接线盒盒盖严禁反装，否则否则为（　　）。

A.失爆　　B.不完好

32、电缆的末端不安装防爆电气设备或防爆元件者为（　　）。

A.羊尾巴　　B.鸡爪子

33、电气设备接线嘴(包括五小电气元件)2m 内的不合接头为（　　）。

A.羊尾巴　　B.鸡爪子

34、电气设备和电缆有裸露导体或明火操作者均属明接头；开关零位带电也属（　　）明接头。

A.明接头　　羊尾巴　　B.鸡爪子

35、橡套电缆的护套损坏，露出芯线或屏蔽层者属（　　）明接头。

A.明接头　　羊尾巴　　B.鸡爪子

36、橡套电缆在喇叭嘴出口处出现死弯，致使橡套电缆(包括四小线)绝缘外护套与相线分相绝缘橡胶分层属于（　　）。

A.失爆　　B.不完好

37、各种防爆电气设备的保护装置和附属元件必须齐全、完整、可靠，整定正确。否则为电气安全隐患点，此设备为（　　）设备。

A.失爆　　B.不完好

38、移动变电站高压隔离开关必须实现开盖闭锁和急停。移动变电站的开盖闭锁和高低压联锁不起作用者均为（　　）。

A.失爆　　B.不完好

39、严禁电气设备“大马拉小车”而使保护装置不起作用，否则该设备为（　　）设备，视为电气安全隐患点。

A.失爆　　B.不完好

40、不用的进线嘴的挡板厚度小于为失爆（　　）。

A.4 毫米　　B.3 毫米　　C.2 毫米

41、螺母式进线嘴用一只手的手指能使压紧螺母旋进超过（　　）。

A.半圈　　B.半扣　　C.毫米

42、高压电缆的泄露和耐压试验每年（　　）。

A.1 次　　B.2 次　　C.3 次

43、主要电气设备绝缘电阻检查每半年不少于（　　）。

A.2 次　　B.3 次　　C.1 次

44、接地电网接地电阻值测定每季（　　）。

A.2 次　　B.1 次　　C.3 次

45、密封圈内径大于电缆外径超过（　　）为失爆。

A.1 毫米　　B.2 毫米　　C.3 毫米

三、判断题

1、隔爆开关的电源、负荷引入装置，可以颠倒使用。(　　)

2、隔爆设备外壳有裂纹、开焊、严重变形时为失爆。(　　)

3、螺母紧固后，螺栓螺纹应露出螺母 1～5 螺距。(　　)

4、橡套电缆的接地芯线，除用作监测接地回路外不得兼作他用。(　　)

5、煤矿 36V 电气设备需要有局部接地装置。(　　)

6、煤矿 6KV 以下电压属于低压，如 3.3KV 是低压。。(　　)

7、10KV 电压习惯称为平均电压。(　　)

8、电气设备发生短路时，我们也可称为过流。(　　)

9、附加直流漏电保护属于漏电闭锁方式。(　　)

10、高、低压电缆敷设在巷道同一侧时，高、低压电缆之间的距离必须小于 0.1m。(　　)

11、对只接电源，不接负荷的电气设备也属检查范围。(　　)

12、螺栓拧入螺孔长度应少于螺栓直径。(　　)

13、涂防锈油时，应在隔爆面上形成一层薄膜为宜，涂油过多为不完好；油不得干硬，油中不得有机械性杂物或其他颗粒状杂物(油脏为失爆。(　　)

14、接线后紧固件的紧固程度以抽拉电缆不窜动为合格。(　　)

15、线嘴压紧后应有余量，余量不小于 1mm。(　　)

16、压叠式线嘴压紧电缆后，其压扁量不准超过电缆直径的 20%(　　)

17、隔爆腔的空闲接线嘴，应用密封圈及厚度不小于 1mm 的钢垫板封堵压紧。(　　)

18、电缆与密封圈之间不得包扎其它杂物，否则为不完好。(　　)

19、螺母紧固后，螺栓螺纹应露出螺母 1～3 个螺距，不得在螺母下面加多余的垫圈来减少数螺栓的伸出长度。(　　)

20、磁力启动器的小喇叭嘴严禁引入引出动力线，否则为失爆。(　　)

21、如电缆粗穿不进时，可将伸人器壁部分锉细，但护套与密封圈结合部位不得锉细，否则为失爆。(　　)

22、照明信号、煤电钻综保和检漏继电器要有合格的主、辅接地极(采用附加直流保护原理的检漏继电器必须有辅助接地极)，主、辅接地极间距不得小于 5m。(　　)

23、一个进线嘴内可以使用 2 个密封圈。(　　)

24、相电压就是两条相线之间的电压。(　　)

25、高压电动机常采用反时限保护装置作过负荷的保护，常采用电流速断保护装置作短路保护。(　　)

四、解答题

1、井下哪些地点应装设局部接地极？

答：(1) 采区变电所（包括移动变电站和移动变压器)；

(2) 装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备；

(3) 低压配电点或装有 3 台以上的电气设备的地点；

（4）无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷（胶带运输巷）以及由变电所单独供电的掘进工作面至少应分别设置 1 个局部接地极；

（5）连接高压动力电缆的金属连接装置

2、局部接地极设置规范要求有哪些？

答：局部接地极可以设置于巷道水沟内或者其他就近的潮湿处。设置在水沟中的局部接地极应当用面积不小于 0.6m2、厚度不小于 3mm 的钢板或者具有同等有效面积的钢管制成，并平放于水沟深处。设置在其他地点的局部接地极，可以用直径不小于 35mm、长度不小于 1.5m 的钢管制成，管上至少钻 20 个直径不小于 5mm 的透孔，并全部垂直埋入底板；也可用直径不小于 22mm、长度为 1m 的 2 根钢管制成，每根管上钻 10 个直径不小于 5mm 的透孔，2 根钢管相距不得小于 5m，并联后垂直埋入底板，垂直埋深不得小于 0.75m。

3、操作井下电气设备应当遵守哪些规定？

答：（1）非专职人员或者非值班电气人员不得操作电气设备。

（2）操作高压电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套，并穿电工绝缘靴或者站在绝缘台上。

（3）手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好绝缘。

4、煤矿电缆敷设安装吊挂有如何要求？

答：（1）电缆不应悬挂在管道上，不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时，必须敷设在管子上方，并保持 0.3m 以上的距离。在有瓦斯抽采管路的巷道内，电缆（包括通信电缆）必须与瓦斯抽采管路分挂在巷道两侧。盘圈或者盘“8”字形的电缆不得带电，但给采、掘等移动设备供电电缆及通信、信号电缆不受此限。

（2）井筒和巷道内的通信和信号电缆应当与电力电缆分挂在井巷的两侧，如果受条件所限：在井筒内，应当敷设在距电力电缆 0.3m 以外的地方；在巷道内，应当敷设在电力电缆上方 0.1m 以上的地方。

（3）高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时，高、低压电缆之间的距离应当大于 0.1m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于 50mm。

（4）井下巷道内的电缆，沿线每隔一定距离、拐弯或者分支点以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边都应当设置注有编号、用途、电压和截面的标志牌。

（5）立井井筒中敷设的电缆中间不得有接头；因井筒太深需设接头时，应当将接头设在中间水平巷道内。

5、机电系统中所讲的“三懂”“四会”的内容是什么？

答：（1）三懂：懂操作规程，懂设备性能，懂设备管理

（2）四会：会操作，会保养，会修理，会判断和处理事故。

6、井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级应符合哪些要求？

答：（1）高压不超过 10000V

（2）低压不超过 1140V

（3）照明、信号、手持式电气设备的供电电压不超过 127V

（4）远距离控制线路电压不超过 36V

7、煤矿井下防爆型电气设备有几种类型？

答：煤矿井下防爆型电气设备有 10 种：矿用隔爆型(d)、增安型(e)、本质安全型(i)、正压型(p)、充油型(o)、充砂型(q)、无火花型（n)、浇封型（m)、气密性（h）和特殊型(s)。

8、防爆设备的密封胶圈有何具体规定？

答：（1）胶圈外径 D 与腔室间隙不大于 2mm；

（2）胶圈内径 d 与电缆间隙不大于 1mm；

（3）胶圈宽度 A 不得小于 0.7 倍的电缆外径，但不得小于 10mm；

（4）胶圈厚度不得小于 0.3 倍的电缆外径，但不得小于 4mm。

9、什么是电气设备的电气间隙和爬电距离？

答：电气间隙是指两个裸露导体之间的最短空间距离。爬电距离是指不同电位两个导体之间沿绝缘材料表面的最短距离。

10、常见 5 中密封圈失爆现象是什么？

答：（1）密封圈内径大于引入电缆外径 1mm 以上。

（2）密封圈尺寸不符合规定。

（3）密封圈的单孔内穿进多跟电缆。

（4）将密封圈割开套在电缆上。

（5）密封圈部分破坏。

11、常见 3 中种外壳失爆现象是什么？

答：（1）外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度超过 50 mm，同时凹、凸深度超过 5mm 者。

（2）隔爆外壳有锈皮脱落、联锁装置不全、变形，起不到机械连锁作用的，防爆面锈蚀的。

（3）隔爆观察窗的透明件松动、破裂或机械强度不符合规定的。

12、失爆中一般对螺扣的要求是什么：

答：（1）隔爆接合面紧固螺栓的螺母要上满扣，不满扣为失爆。紧固螺钉深入孔长度应不小于螺纹直径的尺寸（铸铁、铜、铝件等应不小于螺纹直径的 1.5 倍），如螺孔深度不够螺纹直径尺寸要求的，则螺钉必须拧满扣，否则为失爆。

（2）螺母紧固后，螺栓螺纹应露出螺母 1~3 个螺距，不得在螺母下面加多余垫圈、平垫来减少螺栓的伸出长度。

参考答案

一、填空题

1、133V，690V，1200V； 2、铠装电缆，橡套电缆，塑料电缆； 3、断路器为弹簧操作机构和断路器为永磁操作机构； 4、矿用，隔爆，三相，干式，组合，移动； 5、高压断路器，高压接触器；防爆开关柜； 6、过流保护，漏电保护，接地保护； 7、漏电保护，选择性漏电保护，漏电闭锁； 8、20 千欧，40 千欧，11 千欧，22 千欧； 9、额定值，短路，过负荷和断相； 10、2，1； 11、0.75，5； 12、中性点直接接地，中性点直接地；13、上级电源，1.0%，电源电压相适应的验电笔； 14、产品合格证，煤矿矿用产品安全标志； 15、开断能力，热稳定性； 16、真空电磁起动器； 17、无鸡爪子，无羊尾巴，无明接头；有过流和漏电保护装置，有螺丝和弹簧垫，有挡板和密封圈，有接地装置；电缆悬挂整齐，设备峒室清洁整齐；防护装置全，绝缘用具全，图纸资料全； 18、短路，接地和欠压释放保护； 19、短路，过负荷，漏电保护； 20、短路，过负荷，单相断线； 21、20A，10A； 22、过流，短路，最大三相短路电流； 23、0.5 米； 24、6m；25、0.5m，0.8m。

二、单选题

1、C，2、D，3、B，4、D，5、B，6、A，7、D，8、A，9、B，10、B，11、A，12、A，13、A，14、B，15、A，16、A，17、A，18、B，19、A，20、A，21、A，22、A，23、B，24、B，25、A，26、A，27、B，28、B，29、B,、30、B,31、A，32、A，33、B，34、A，35、A，36、A，37、B，38、A，39、B,、40、C,41、A，42、A，43、C，44、B，45、A。

三、判断题

1、×，2、√，3、×，4、√，5、×，6、×，7、×，8、√，9、×，10、×，11、√，12、×，13、×，14、√，15、√，16、×，17、×，18、×，19、√，20、√，21、√，22、√，23、×，24、×，25、√。

第四节　主运输系统安全保护

一、填空题

1、斜巷巷道施工时，必须有可靠的_____、_____等措施。

2、专用人车斜井，上车场为平车场时，在上部设一道_____，在车场入口处根据现场实际需要装设_____或_____。

3、提升兼作行人上下山每隔_____都要设置躲避硐室，各车场设置躲避硐并设红灯，设在人行道侧及车场范围内。

4、带式输送机的主要由输送带、托架或机架、_____、_____、储带装置和清扫装置几部分组成。

5、托辊按用途可分为 _____、_____ 、调心托辊和缓冲托辊。

6、减速器的主要结构包括箱体、_____、传动原件和附件。

7、滚筒驱动带式输送机设置的自动洒水装置，在_____报警时或_____报警时才开启工作。

8、输送机刮板跳链的主要原因_____、链条个别零件磨损严重或变形。

9、带式输送机“两装置”是指有温度、烟雾监护装置，有_____装置。

10、滚筒驱动带式输送机装设有_____、_____、_____、_____和输送带张紧力下降保护装置，以及温度、烟雾监测和 _____ 装置

11、带式输送机机头、机尾应有安全防护设施;机头处有防灭火器材；连续运输系统安设有连锁、闭锁控制装置，沿线安设有通信和_____装置。

12、倾斜巷道中为防止车辆运输碰人，跑车撞人事故而设置了_____。

二、单选题

1、常用的机械传动方式有哪些（　　）。

A.齿轮传动、带传动　　B.链传动、蜗杆传动

C.液压传动、气压传动　　D.以上都包括

2、煤矿井下关于皮带输送机的说法，正确的是（　　）。

A.低瓦斯矿井可以使用延燃皮带

B.皮带输送机综合保护不齐全或甩开保护可以运行

C.皮带输送机机头机尾20米范围内必须用不燃性材料支护

D.皮带输送机机头段可以不安装防护网

3、（　　）保护不属于滚筒驱动带式输送机必须安装的保护。

A.过流、欠压、过载　　B.温度、烟雾保护和自动洒水装置

C.防滑、堆煤、跑偏　　D.张紧力下降和防撕裂

4、胶带的（　　）性能，必须符合规定，否则不得下井使用。

A.阻燃性和抗静电性能　　B.抗弯曲性能　　C.抗磨性

5、胶带输送机上行运输倾角一般不大于（　　）下行运输一般不大于（　　）。

A.18º，15º　　B.20º，18º　　C.25º，20º

6、传动部位应按规定设置保护罩或保护（　　）。

A.断电保护装置　　B.警戒　　C.栏杆

7、按阻燃性能分类，输送带分为非阻燃带和阻燃带，井下必须使用（　　）。

A.阻燃胶带　　B.非阻燃胶带　　C.两种都可以使用

8、带式输送机的原动力是（　　）。

A.输送带　　B.托辊　　C.电动机　　D.控制箱

9、井下胶带机槽型托辊的角度一般是（　　）度。

A.90　　B.10　　C.55　　D.35

10、出现下列哪种情况时，带式输送机不需要立即停车（　　）。

A.输送带打滑　　B.电机冒烟、闷车

C.输送带上有人　　D.刮链板掉链

11、胶带输送机在传动滚筒、尾部滚筒等处应设（　　）。

A.保护罩　　B.保护栏杆　　C.跨带桥梯

12、《神东煤炭分公司胶带输送机运行管理办法》中规定：各矿井胶带机的受料点必须使用（　　）装置，以防锐器或硬物撕裂胶带。

A.托辊　　B.缓冲床或其它缓冲

C.导料槽　　D.跑偏装置

13、带式输送机运输巷行人常跨越的地点按规定要设（　　）。

A.栏杆　　B.警示牌　　C.过桥

14、采用滚筒驱动带式输送机运输时，应当遵守下列规定：主要运输巷道中使用的带式输送机，必须装设（　　）装置。

A.温度保护　　B.输送带张紧力下降保护　　C.自动洒水　　D.烟雾监测

15、在大于（　　）°的倾斜井巷中使用带式输送机，应当设置防护网，并采取防止物料下滑、滚落等的安全措施。

A.16　　B.18　　C.20　　D.25

三、多选题

1、带式输送机运转中，整条输送带跑偏的原因可能。（　　）。

A.滚筒不平行　　B.输送带接头不正

C.输送带松弛　　D.输送带受力不均匀

2、造成带式输送机输送带打滑的原因叙述正确的有（　　）。

A.超载运行　　B.输送带张力过小

C.输送带受力不均匀　　D.摩擦系数减小

3、在带式输送机的运转中，发生断带事故的主要原因是（　　）。

A.输送带张力过大　　B.装载分布严重不均或严重超载

C.输送带接头质量不符合要求　　D.输送带磨损超限、老化

4、造成带式输送机发生火灾事故的原因，叙述正确的是（　　）。

A.使用阻燃输送带　　B.输送带打滑

C.输送带严重跑偏被卡住　　D.液力偶合器采用可燃性工作介质

5、带式输送机机头部主要由哪些组成？（　　）

A.电动机　B.液力偶合器　C.减速器　D.主副传动滚筒　E.卸载臂

6、驱动装置的作用是在带式输送机正常运行时提供什么？（　　）

A.牵引力　B.制动力　C.张紧力　D.拉力

四、判断题

1、带式输送机上运时应装设软制动装置且设有防超速保护装置。（　　）

2、采用滚筒驱动带式输送机运输时，可不具备沿线急停闭锁功能。（　　）

3、带式输送机开机前，要先点动试机，并发出开机信号，待观察没有异常情况时，方可正式开机。（　　）

4、调整胶带运输机跑偏现象时，顺着胶带运行方向看，如果胶带向右跑偏将托辊的右端向运行方向移动即可。（　　）

5、倾斜井巷中使用的带式输送机，上运时，必须装设防逆转装置和制动装置；下运时，应当装设软制动装置且必须装设防超速保护装置。（　　）

6、滚筒驱动的带式输送机可以不使用阻燃输送带。（　　）

7、输送带跑偏的主要原因之一是输送带受力不均匀造成的。（　　）

8、带式输送机巷道中行人跨越带式输送机处应设过桥。（　　）

9、刮板输送机严禁乘人，在制订安全措施情况下可以运送物料。（　　）

10、刮板输送机工作时，要及时供水、洒水降尘。停机时水不能停。（　　）

五、解答题

1、胶带运输机的工作原理如何？

答：胶带运输机是以胶带作为牵引机构和承载机构的一种连续运输设备。其工作原理是：电动机带动主动滚筒，主动滚筒通过摩擦力带动胶带及胶带上的货载一同运行，当胶带绕经机头卸载滚筒时卸载。

2、胶带运输机的组成部分有哪些？

答：胶带运输机的组成部分有胶带、托辊、机架、传动装置、拉紧装置、清扫装置、制动装置等部分。

3、胶带的类型有哪些？各有何特点？

答：胶带的类型有普通胶带、钢绳芯胶带、矿用阻燃胶带。

4、托辊的作用是什么？其组成部分有哪些？

答：托辊的作用是承托胶带，使胶带的垂度不超过规定值，以减小运行阻力，保证运行平稳。

5、机架的作用是什么？有哪几种类型？

答：机架的作用是用于安装托辊。有落地式和吊挂式两种形式。

6、张紧装置的作用是什么？

答：张紧装置的作用是就是将胶带张紧,使胶带与驱动滚筒具备足够的摩擦力,使两托辊组支架间的胶带控制在一定的挠度范围内,从而使胶带输送机正常运转.

7、引起胶带跑偏的原因有哪些？防止跑偏的方法有哪些？

答：引起胶带跑偏的原因有：托辊或滚筒与胶带的中线不垂直，胶带接头受力不均，货载偏向一侧，滚筒局部粘煤，胶带本身质量不好受力不均等。

防止胶带跑偏的方法有：将滚筒作成适当的鼓形，将槽形托辊的两侧辊向前偏斜 2°~3°，在固定式机架上配置调心托辊，设置跑偏保护装置等。

8、断带事故主要原因有哪些？

答：（1）输送带张力过大；

（2）装载分布严重不均或严重超载；

（3）驱动卷筒或机尾滚筒带入较大的异物；

（4）输送带接头质量不符合要求；

（5）输送带磨损超限、老化或输送带本身质量不合格。

9、胶带输送机的拉紧装置的主要作用是什么？

答：一是保证胶带具有足够的张力，使驱动滚筒与胶带间产生足够的摩擦阻力；二是限制胶带在两托辊间的垂度，使输送机能正常运行。

10、带式输送机“四保护”、“两装置”是指？

答：带式输送机“四保护”：防堆煤保护，防打滑保护，防跑偏保护，防撕裂保护。“两装置”：温度、烟雾监测装置，自动洒水装置。

11、简要说说阻挡车器的位置和作用？

答：阻挡车器，主要安装在井筒进口和倾斜巷道，以防止车辆自动滑向井底和防止倾斜巷道发生跑车和跑车后不致造成更大的损失。

12、矿井运输巷道与硐室应当满足哪些要求？

答：（1）满足运输设备安装、运行的空间要求；

（2）满足运输设备检修的空间要求；

（3）满足人员操作、行走的安全要求。

参考答案

一、填空题

1、防跑物料，矸石；　2、阻车器，阻车器或挡车棍；　3、40m；　4、传动装置，拉紧装置；5、槽型托辊，平行托辊；　6、输入轴，输出轴；　7、超温保护，烟雾保护；　8、链条太松，主链轮轮齿磨损严重；　9、自动洒水；　10、防滑，防跑偏，防堆煤，防撕裂，自动洒水；　11、信号；12、躲避硐室。

二、单选题

1、D，2、B，3、A，4、A，5、A，6、B，7、A，8、C，9、D，10、D，11、B，12、B，13、B，14、B，15、A。

三、多选题

1、ABCD，2、ABD，3、ABCD，4、BCD，5、ABCDE，6、AB。

四、判断题

1、×，2、×，3、√，4、√，5、√，6、×，7、√，8、√，9、√，10、×。

第五节　主运输系统安全设施管理

一、填空题

1、在轨道运输的倾斜巷道中，必须装设_____，在设计运输斜巷时，必须同时设计相应的_____。

2、使用单位建立_____安全设施管理档案，一坡三挡安全设置的管理原则是_____。

3、主要运输大巷，水沟盖板要齐全、稳固，管线、电缆按标准敷设，人行道上禁止_____。

4、带式输送机运输物料的最大倾角，上行不得大于_____，严寒地区不得大于_____,下行不得大于_____，特种带式输送机除外。

5、严禁用输送采剥物料的带式输送机运送_____、_____、_____和_____。

6、带式输送机运行时严禁人员_____。

7、带式输送机清扫滚筒和托辊时，带式输送机必须_____，并有_____。

8、架线电机车使用的直流电压，不得超过_____。

二、解答题

1、主要运输线路及行驶人车的轨道线路质量应该达到哪些要求？

答：（1）接头平整度：轨面高低和内侧错差不大于 2mm；

（2）轨距：直线段和加宽后的曲线段允许偏差为-2mm～5mm；

（3）水平：直线段及曲线段加高后两股钢轨偏差不大于 5mm；

（4）轨缝不大于 5mm；

（5）扣件齐全、牢固,与轨型相符；

（6）轨枕规格及数量应符合标准要求，间距偏差不超过 50mm；

（7）道碴粒度及铺设厚度符合标准要求，轨枕下应捣实；

（8）曲线段设置轨距拉杆。

2、运输巷两侧（包括管、线、电缆）与运输设备最突出部分之间的距离有哪些要求？

答：（1）新建矿井、生产矿井新掘进运输巷的一侧，从巷道道碴面起 1.6m 的高度内，必须留有宽 0.8m（综合机械化采煤矿井为 1m）以上的人行道，管道吊挂高度不低于 1.8m；巷道另一侧的宽度不得小于 0.3m（综合机械化采煤矿井为 0.5m）。巷道内安设输送机时，输送机与巷帮支护的距离不得小于 0.5m；输送机机头和机尾处与巷帮支护的距离应满足设备检查和维护的需要，并不得小于 0.7m。巷道内移动变电站或平板车上综采设备的最突出部分，与巷帮支护的距离不得小于 0.3m。

（2）生产矿井已有巷道人行道的宽度不符合上条的要求时，必须在巷道的一侧设备躲避硐，2 个躲避硐之间的距离不得超过 40m。躲避硐室宽度不得小于 1.2m，深度不得小于 0.7m。高度不得小于 1.8m，躲避硐室内严禁堆积物料。

（3）在人车停车地点的巷道上下侧，从巷道倒到碴面起 1.6m 的高度内，必须留有宽 1m 以上的人行道，管道吊挂高度不得低于 1.8m。

（4）在双轨运输中，2 列列车最突出部分之间的距离，对开时不得小于 0.2m，采区装载点不得小于 0.7m，矿车摘挂钩地点不得小于 1m。

参考答案

一、填空题

1、防跑车和跑车防护安全设施，防跑车和跑车防护安全设施；　2、一坡三挡，谁使用，谁维护，谁负责；　3、堆放物料，无浮矸杂物；　4、16 度，14 度，12 度；　5、工具，材料，设备和人员；　6、攀越输送带；　7、停机上锁，专人监护；　8、600V。

第六节　辅助运输系统安全设施管理

一、填空题

1、采用无轨胶轮车运输的巷道：双车道行驶，会车时不得小于_____。

2、采用无轨胶轮车运输时，设置工作制动、紧急制动和停车制动，工作制动必须采用_____ 制动器。

3、采用无轨胶轮车运输时，必须设置车前照明灯和尾部红色信号灯，配备_____和_____。

4、采用无轨胶轮车运输时，运行速度，运人时不超过_____，运送物料时不超过_____；

5、采用无轨胶轮车运输时，同向行驶车辆必须保持不小于_____的安全运行距离；

6、采用无轨胶轮车运输时，严禁进入_____和 _____、_____区域。

7、采用无轨胶轮车运输时，长坡段巷道内必须采取 _____安全措施。

8、采用无轨胶轮车运输时，巷道转弯处应当设置_____装置。

9、采用无轨胶轮车运送人员必须使用_____，_____。

10、采用无轨胶轮车的井下特殊车辆或者运送超长、超宽物料时，必须制定_____。

11、用人车运送人员时，列车行驶速度不得超过_____。

二、单选题

1、采用人力推车时，一人只准推(　　)辆车。

A.一　　B.两　　C.三

2、人员乘坐人车时，必须遵守下列规定：严禁(　　)。

A.摇灯、跳车和坐矿车　　B.扒车、跳车和坐矿车

C.摇灯、跳车和超员乘坐　　D.扒车、跳车和超员乘坐

3、关于辅助运输安全注意事项中，正确的是（　　）。

A.串车运输时，保证连接时，护绳可以不使用

B.“一坡三挡”设施不全时，最多可以运输 3 天

C.调度绞车的缠绳量可以超过绞车滚筒外边缘

D.辅助运输中必须信号齐全清楚，多人协作，不可放跑车

三、多选题

3、用人车运送人员时，乘车人员必须遵守的规定有（　　）。

A.听从乘务人员的指挥　　B.严禁超员乘坐

C.严禁扒车、跳车和坐矿车　　D.人体及所携带的工具严禁露出车外

4、机车行近（　　）时，都必须减速，并发出警号。

A.道岔　　B.弯道、巷道　　C.坡度及噪声较大地段　　D.前有车辆或视线受阻

四、判断题

1、平巷人车行驶速度不得超过 5m/s。(　　)

2、人力推车时严禁在矿车两侧推车。(　　)

3、使用人力推车，同向推车的间距，在坡度大于5‰时，不得小于10m。(　　)

4、井下机车司机离开座位时，切断电源，扳紧车闸，方可以离开。(　　)

5、井下机车运输必须有用矿灯发送紧急停车信号的规定。(　　)

6、井下大巷可以采用材料车运送人员。(　　)

7、采用无轨胶轮车运输时，防爆车辆可以进入专用回风巷。(　　)

五、解答题

1、人力推车必须遵守哪些规定？

答：(1) 1次只准推1辆车。严禁在矿车两侧推车。同向推车的间距,在轨道坡度小于或者等于5‰时，不得小于10m坡度大于5‰时,不得小于30m。

(2) 推车时必须时刻注意前方。在开始推车、停车、掉道、发现前方有人或者有障碍物,从坡度较大的地方向下推车以及接近道岔、弯道、巷道口、风门、硐室出口时,推车人必须及时发出警号。

(3) 严禁放飞车和在巷道坡度大于7‰时人力推车。

(4) 不得在能自动滑行的坡道上停放车辆,确需停放时必须用可靠的制动器或者阻车器将车辆稳住。

2、对运输设施的安全警示有何规定？

答：(1) 斜巷各车场及中间通道口装备有声光行车报警装置，并使用正常。

(2) 斜巷双钩提升装备错码信号。

(3) 弯道、井底车场、其他人员密集的地点、顶车作业区装备有声光预警信号装置，关键部位道岔装备有道岔位置指示器。

(4) 各乘人地点悬挂有明显的停车位置指示牌。

(5) 斜巷车场悬挂最大提升车辆数及最大提升载荷数的明确标识。

(6) 无轨胶轮车运输巷道各岔口、错车点、弯道、车场等处设有行车指示等安全标志和信号。

(7) 有轨运输与无轨运输交叉处、有轨运输行人通行处等危险路段设置有限速和警示装置。

参考答案

一、填空题

1、0.5m；　2、湿式；　3、灭火器，警示牌；　4、25km/h，40km/h；　5、50m；　6、专用回风巷，微风，无风；　7、车辆失速；　8、防撞；　9、专用人车；严禁超员；　10、安全措施；　11、4m/s。

二、单选题

1、D，2、D，3、D。

三、多选题

1、ABCD，2、ABCD。

四、判断题

1、×，2、√，3、×，4、×，5、√，6、×，7、×。

第九章　井下爆破题库

一、填空题

1、井下爆炸材料库每个硐室贮存的炸药量不得超过____，电雷管不得超过_____的需要量；每个壁槽贮存的炸药量不得超过_____，电雷管不得超过_____的需要量。

2、电雷管（包括清退入库的电雷管）在发给爆破工前，必须用电雷管检测仪逐个做全电阻检查，并将脚线扭结成_____。严禁发放电阻不合格的电雷管。

3、在采掘工作面，必须使用煤矿许用_____或煤矿许用_____。使用煤矿许用毫秒延期电雷管时，最后一段的延期时间不得超过_____ms。

4、井下无爆炸材料库的矿井内可设立爆炸材料发放硐室，但必须遵守下列规定：发放硐室必须设在有_____的专用巷道内，距使用的巷道法线距离不得小于___m。炸药和电雷管必须_____，并用不小于 240mm 厚的砖墙或混凝土墙隔开。发放硐室应有单独的发放间，发放硐室出口处必须设有 1 道能自动关闭的_____。

5、井下爆炸材料库的布置必须符合下列规定：库房距行人巷道的法线距离：硐室式不得小于_____m，壁槽式的不得小于____m。库房距地面或上下巷道的法线距离：硐室式不得小于 30m，壁槽式的不得小于____m。

6、爆炸材料库房与外部巷道之间，必须用 3 条相互直角的连通巷道相连。连通巷道的相交处必须延长___m，断面积不得小于____m^2，在连通巷道尽头，还必须设置_____。

7、井下爆炸材料库必须砌碹或用非金属不燃性材料支护，不得渗漏水，并应采取防潮措施。爆炸材料库出口两旁的巷道，必须砌碹或用不燃性材料支护，支护长度不得小于____m。

8、煤矿企业必须建立_____、电雷管编号制度和爆炸材料丢失处理办法。

9、严禁在 1 个采煤工作面使用_____同时进行爆破。

10、在高瓦斯矿井、低瓦斯矿井的高瓦斯区域的采掘工作面采用毫秒爆破时，若采用_____，必须制定安全技术措施。

11、电雷管通电以后拒爆时，爆破工必须先取下把手或钥匙，并将爆破母线从电源上摘下，扭结成_____，再等一定时间（使用瞬发电雷管时，至少等____min，使用延期电雷管时至少等 15min），才可沿线路检查，找出拒爆的原因。

12、爆炸材料库和爆炸材料发放硐室附近____m 范围内，严禁爆破。

13、起爆药包位于柱状装药的外端，靠近炮眼口，雷管底部朝向眼底的起爆方法是_____。

14、起爆药包位于柱状装药的里端，靠近或在炮眼底，雷管底部朝向炮眼口的起爆方法是_____。

15、井下放炮，爆破工接到起爆命令后，必须先发出_____，至少等____秒时间，方可放炮。

16、炮眼封泥应用_____，然后在外面剩余的炮眼部分，应用_____或用不燃性的、可塑性松散材料制成的泡泥封实，严禁用煤粉、块状材料或其他可燃性材料作炮眼封泥。

17、采用放炮的方法处理_____时，必须在距瞎炮至少____米处另打与瞎炮炮眼平行的新炮眼，重新装药放炮。

18、工作面有 2 个或 2 个以上自由面时，在煤层中最小抵抗线不得小于____m，在岩层中最小抵抗线不得小于____m。

19、掘进工作面严禁空顶作业，靠近掘进工作面____米内的支护在放炮前必须加固。

20、掘进工作面炮眼布置的顺序是：先对_____线、再画_____线、最后按岩性等情况定出_____。

21、井上、下接触爆破材料的人员必须穿棉布或_____衣服。

22、炸药爆炸的基本特征：_____、_____、_____。

23、炮眼布置有_____、_____、_____三种布置方式。

24、不打炮眼，将炸药药卷用炮泥糊或不用炮泥直接靠在大块煤、岩石表面上放炮叫_____。

25、炮泥的作用是装药时用来封实_____的，其作用在于增加眼内炸药爆炸时眼口的_____，防止炮眼内炸药爆炸时形成的高压气体从眼口喷泄出来，从而达到理想的爆破效果和实现安全爆破。

26、雷管是一种提供爆炸能、用来直接起爆炸药或导爆索的管状起爆材料，管内装有_____、_____、正起爆药和副起爆药等。

27、影响光面爆破的参数有_____、_____、_____、炮眼临近系数、线装药密度、起爆间隔时间。

28、光面爆破的质量要求，眼痕率，硬岩不应小于_____，中硬岩不应小于 60%，两炮衔接台阶尺寸，眼深小于 3m 时，不得大于_____mm，眼深为 5m 时，不得大于 250mm。

29、在矿井爆破作业中，常常会产生一些有毒、有害气体，主要有_____、二氧化碳、_____等。

30、爆破材料包括各类_____、_____、导火索和导爆索等。

31、采掘工作面及其它作业地点风流中瓦斯浓度达到_____时，必须停止用电钻打眼；爆破地点附近 20m 以内风流中瓦斯浓度达到_____时，严禁爆破。

32、矿井建立爆破材料_____制度、_____制度和爆破材料丢失处理办法。

33、引爆瓦斯的主要火源有_____、_____、_____、_____。

34、爆破落煤包括_____、_____、_____和_____等工序。

35、井下爆破需要等____min 以上，炮烟浓度符合安全要求时，才允许人员进入工作面。

36、掘进工作面的炮眼按其用途和位置可分为_____、_____和_____三类。

37、煤壁放完炮后必须及时挂梁支护，其煤壁端面距不得超过_____mm。

38、炮采工作面内应每隔_____米设一个三通阀门。

39、采用放炮的方法处理瞎炮时，必须在距瞎炮至少_____米处另打与瞎炮炮眼平行的新炮眼，重新装药放炮。

40、如果瞎炮在当班未处理完毕，_____必须同下一班放炮员在_____交接清楚。

41、电雷管必须由药卷的顶部装入，严禁用_____代替竹、木棍扎眼。

42、爆破崩人的常见原因：_____，_____、爆破时未执行爆破警戒规定处理拒爆时未规定程序和方法操作、通电以后装药炮眼不响时，未等候规定时间提前进入。

43、爆破后，待工作面的炮烟被吹散，_____、_____和班组长必须首先巡视爆

破地点，检查通风、瓦斯、煤尘、顶板、支架、拒爆、残爆等情况。

44、爆炸物品领退、电雷管编号制度健全，发放前电雷管应进行_____试验。

45、煤层爆破作业的躲炮距离不小于_____。

二、单选题

1、高瓦斯矿井、低瓦斯的高瓦斯区域，必须使用安全等级不低于（　　）。

A.二级的煤矿许用炸药　　B.三级的煤矿许用炸药　　C.三级的煤矿许用含水炸药

2、爆破后，爆破地点附近（　　）m 的巷道内，都必须洒水降尘。

A.10　　B.15　　C.20

3、低瓦斯矿井的煤巷、半煤岩巷掘进工作面以及采煤工作面都必须使用安全等级不低于（　　）的煤矿许用炸药。

A.一级　　B.二级　　C.三级

4、井下爆破材料发放硐室的炸药贮存量不得超过（　　）kg。

A.300　　B.400　　C.500

5、炮眼深度超过 2.5m 时，封泥长度不得低于（　　）m。

A.炮眼深度的 1/2　　B.0.5　　C.1

6、在高瓦斯矿井的采掘工作面采用（　　）爆破时，若采用反向起爆时，必须制定安全技术措施。

A.毫秒　　B.分段　　C.定向

7、爆破工必须把炸药、电雷管分开存放在（　　）的爆炸材料箱内，并加锁。

A.专用　　B.不用　　C.金属

8、通电以后拒爆时，使用延期电雷管至少等（　　）min，才可沿线路检查。

A.5　　B.10　　C.15

9、煤矿许用装药的安全等级越大，其安全性（　　）。

A.越高　　B.越低　　C.不变

10、我国矿山最常用的工业炸药是(　　)。

A.硝铵炸药　　B.水胶炸药　　C.硝化甘油炸药　　D.乳化炸药

11、采煤工作面遇到坚硬夹矸或黄铁矿结核时，应采取（　　）措施处理，严禁用采煤机强行截割。

A.松动爆破　　B.预爆破　　C.特殊

12、炮眼布置中的中空眼起着（　　）和（　　）作用。

A.导向，补偿　　B.打眼，定向　　B.导向，破坏

13、控制巷道成型的炮眼为（　　）。

A.辅助眼　　B.周边眼　　C.掏槽眼

14、当采高大于 2m 或煤质比较坚硬的煤层放炮采煤时应采用（　　）。

A.单排眼　　B.对眼　　C.五花眼

15、采用炮采时，如果煤质坚硬或者采高较大的中厚煤层应采用（　　）。

A.单排眼　　B.双排眼　　C.三排眼

16、任何人员不得携带（　　）进入井下爆炸材料库房内。库内照明设备或线路发生路障时，

在库房管理人员的监护下检修人员可使用带绝缘套的矿灯进入库内工作。

A.铲子　B.钳子　C.矿灯

17、在有矿尘或气体爆炸危险的矿井中爆破，禁止使用（　　）起爆。

A.瞬发电雷管　B.火雷管　C.延期电雷管　D.抗静电电雷管

18、爆破图表应包括（　　），炮眼布置参数和装药参数，主要爆破条件和经济技术指标等。

A.局部巷道布置图　B.炮眼装药结构图　C.炮眼布置图

19、允许在井下有瓦斯、煤尘爆炸危险条件下爆破作业时使用的炸药为（　　）。

A.煤矿许用炸药　B.矿用炸药　C.岩石炸药

20、国标规定，电雷管的安全电流为（　　）mA。

A.50　B.150　C.450

21、药包中心到自由面的最短距离为（　　）。

A.最小抵抗线　B.最大抵抗线　C.垂距

22、必须保证爆炸材料库每小时有其容积（　　）倍的风量。

A.4 倍　B.5 倍　C.6 倍

23、采用钻爆法掘进的岩石巷道，应当采用（　　）。

A.预裂爆破　B.浅孔爆破　C.深孔爆破　D.光面爆破

24、距掘进工作面（　　）m 内的架棚支护，在爆破前必须加固。

A.10　B.20　C.30　D.40

25、煤矿井下爆炸物品库每个爆破物品库房必须有（　　）个出口。

A.1 个　B.2 个　C.3 个　D.多个

26、井下人力运送爆炸物品时，(　　)必须由爆破工亲自运送。

A.炸药　B.电雷管　C.发爆器　D.大线

27、浅眼装药、爆破大块岩石时，最小抵抗线不得小于(　　)。

A.0.2m　B.0.3m　C.0.5m　D.1.0m

28、检查爆破线路必须由（　　）完成。

A.班组长　B.爆破工　C.瓦斯检查工　D.安全检查员

29、装配引药时，电雷管必须由药卷的(　　)装入。

A.顶部　B.聚能穴一端　C.一侧　D.任意位置

30、井下用机车运送爆炸物品时，列车的行驶速度不得超过（　　）m/s。

A.1　B.2　C.3　D.5

31、(　　）必须最后离开爆破地点，并在安全地点起爆。

A.班组长　B.瓦斯检查工　C.爆破工　D.安全检查员

32、突出矿井，使用安全等级不低于（　　）级的煤矿许用安全炸药。

A.二　B.三　C.五　D.特

33、爆破母线与电缆如果必须挂在同一侧，爆破母线必须挂在电缆的下方，并保持（　　）以上的距离。

A.0.1　B.0.3　C.0.5　D.1

34、处理拒爆时，在距据爆炮眼（　　）以外另打与据爆炮眼平行的新炮眼，重新装药起爆。

A.0.1　　B.0.3　　C.0.5　　D.1

35、井巷揭煤采用远距离爆破作业，爆破后，进入工作面检查的时间应在措施明确规定， 但不得小于（　　）min。

A.30　　B.20　　C.60　　D.15

36、爆炸可产生多种破坏效应，其中最危险、破坏力最强的是（　　）。

A.冲击波超压　　B.热辐射　　C.破片作用　　D.噪声

37、爆破地点附近 20 m 以内，矿车或其他物体堵塞巷道(　　)以上时,严禁爆破。

A.1/2　　B.1/3　　C.1/5

38、矿用电雷管目前常用的为瞬发电雷管、(　　）电雷管。

A.毫秒延期　　B.抗水　　C.防静电

39、各采掘单位抽取 4～6 名责任心强、文化素质较高、业务素质过硬的职工，成立（　　）。

A.爆破小组　　B.警戒小组　　C.装药小组

40、因井下通风条件差，规定爆炸产生的毒气不超过（　　）。

A.60L/kg　　B.70L/kg　　C.80L/kg

41、掏槽眼的深度要比其他炮眼深（　　）。

A.100-150mm　　B.200-300mm　　C.300-400mm

42、多头巷道掘进时，爆破母线应（　　），以免误接爆破母线。

A.固定使用　　B.一线多用　　C.随挂随用

43、间距小于（　　）的平行巷道，其中一个巷道爆破时，2 个工作面的人员都必须撤至安全地点。

A.20m　　B.30m　　C.50m

44、爆破工必须作为（　　）人员固定在每个爆破作业地点，认真履行自己的职责，确保爆破工作安全顺利进行。

A.专职　　B.兼职　　C.专职或兼职均可

45、放炮掘进巷道在贯通相距（　　）m 前，必须停止一个工作面作业。

A.20m　　B.30m　　C.50m

46、《煤矿安全规程》规定，爆破工必须经过专门安全技术培训，由有（　　）以上采掘工龄的人员担任。

A.1 年　　B.2 年　　C.3 年

47、爆破母线长度必须（　　）规定的爆破警戒距离。

A.大于　　B.小于　　C.等于

48、爆破工在检查连线工作无误后，将（　　）交给班组长。

A.发爆器　　B.导爆索　　C.警戒牌

49、对崩掉的直径大于（　　）的大块矸石及工作面凸出的可疑地点是验炮的重点，发现问题必须及时处理。

A.500　　B.400　　C.600　　D.300

50、装配起爆药卷只能由（　　）亲自操作，其它人员不准代替或帮助。

A.班组长　　B.跟班队长　　C.爆破工　　D.安检员

51、放炮母线接头每（　　）米不超过 1 个，并用胶布包裹，以免增加电阻、断线、漏电或短路故障。

A.10　B.15　C.20　D.25

52、通电后不响，爆破工必须先取下钥匙，并将放炮母线从电源上摘下，扭结成短路，再等至少（　　）分钟，才能沿线路检查，查找原因。

A.10　B.15　C.5　D.2

53、炮眼深度为 0.6～1m 时，封泥长度不得小于炮眼深度的（　　）。

A.1/2　B.1/3　C.1/4　D.1/5

54、光面爆破时，周边光爆炮眼应用炮泥封实，且封泥长度不得小于（　　）。

A.0.1m　B.0.2m　C.0.3m　D.0.5m

55、（　　）是指在通电后，炸药延迟一段时间才爆炸的现象。

A.残爆　B.拒爆　C.缓爆　D.速爆

56、（　　）是指炮眼里的炸药引爆后，发生爆轰中断而残留一部分不爆药卷的现象。

A.残爆　B.拒爆　C.缓爆　D.速爆

57、（　　）是指炮眼里的药卷未能正常起爆，没有形成爆炸而发生了快速燃烧，或形成爆轰后又衰减为快速燃烧的现象。

A.残爆　B.拒爆　C.缓爆　D.爆燃

58、处理拒爆、残爆工作必须在（　　）亲自指导下进行。

A.矿长　B.总工　C.队长　D.班组长

59、爆破前，班长持有（　　）。

A.警戒牌　B.放炮命令牌　C.放炮牌

60、封泥的装填结构是：紧靠药卷段填上（　　）mm 的炮泥，然后按作业规程的规定数量装填水炮泥，在水炮泥的外端再填塞炮泥。

A.10～20　B.20～30　C.30～40

61、井下爆破工作必须由专职爆破工担任。在煤（岩）与瓦斯（二氧化 碳）突出煤层中，专职爆破工必须固定在同一工作面工作。爆破作业必须执行“　　”。

A.两人制　B.一炮三检制　C.放炮制

62、不得使用过期或严重变质的爆炸材料。不能使用的爆炸材料必须交回（　　）。

A.材料库　B.保卫科　C.爆炸材料库

63、炮眼封泥应用水炮泥，水炮泥外剩余的炮眼部分应用粘土炮泥或用不燃性的、可塑性松散材料制成的炮泥封实。严禁用煤粉、块状材料或其他（　　）材料作炮眼封泥。无封泥、封泥不足或不实的炮眼严禁爆破。严禁裸露爆破。

A.不燃性　B.可燃性　C.阻燃性

64、用爆破方法贯通井巷时，当贯通的两个工作面相距（　　）m 前，地测部门必须事先下达通知书，并且只准从一个工作面向前接通。

A.20　B.30　C.40

65、爆破地点距老空（　　）m 前，必须通过打探眼、探钻等有效措施，探明老空区的准确位置和范围、水、火、瓦斯等情况，必须根据探明的情况采取措施，进行处理。

A.10　　B.15　　C.20

66、突出煤层采煤工作面松动爆破时，工作面停止作业，起爆距离不小于（　　）m。

A.100　　B.150　　C.200

67、装药前由班长负责、爆破工监督，对钢筋树脂锚杆支护巷道迎头（　　）m 范围内的锚杆螺母二次补拧，不低于 100N•m。

A.15　　B.30　　C.25

68、用电雷管起爆时，杂散电流不得超过（　　）mA。

A.20　　B.30　　C.50

69、煤矿井下采掘工作面爆破，不得使用（　　）或普通导爆索，严禁使用火雷管。

A.导爆管　　B.秒延期电雷管　　C.毫秒延期电雷管

70、井下爆炸材料库应采用硐室式或（　　）。

A.套间式　　B.壁槽式　　C.躲避硐式

71、在井筒内运送爆炸材料时，罐笼升降速度应遵守下列规定：运送硝化甘油类炸药或电雷管时，不得超过（　　）m/s；运送其他类爆炸材料时，不得超过 4m/s。

A.1　　B.2　　C.3

72、爆炸材料必须装在耐压和抗撞冲、（　　）、防静电的非金属容器内。

A.防火　　B.防盗　　C.防震

73、井下爆炸材料库的布置必须符合“库房与外部巷道之间，必须用（　　）条互成直角的连通巷道相连。

A.1　　B.2　　C.3

74、井筒内运送爆炸材料时，运送硝化甘油类炸药或电雷管时，罐笼内只准堆放一层爆炸材料箱，不得滑动。运送其他类炸药时爆炸材料箱的高度不得超过罐笼高度的（　　）。

A.1/2　　B.1/3　　C.2/3

75、携带爆炸材料上、下井时，在每层罐笼内搭乘的携带爆炸材料的人员不得超过（　　）人，其他人员不得同罐上下。

A.2　　B.4　　C.5

76、用爆破处理卡在溜煤（矸）眼中的煤、矸时，每次爆破只准使用 1 个煤矿许用电雷管，最大装药量下得超过（　　）g。

A.150　　B.300　　C.450

77、震动爆破工作面，必须具有独立、可靠、畅通的回风系统，爆破时回风系统内必须切断电源，严禁人员作业和通过。在其进风侧的巷道中；必须设置（　　）道坚固的反向风门。

A.1　　B.2　　C.3

78、在多水平生产的矿井内、井下爆炸材料库距爆破工作地点超过（　　）km 的矿井内、井下无爆炸材料库的矿井内可设立爆炸材料发放硐室。

A.1.0　　B.1.5　　C.2.5

79、井下用机车运送爆炸材料时，炸药和电雷管不得在同一列车内运输。如用同一列车运输，装有炸药与装有电雷管的车辆之间，以及装有炸药或电雷管的车辆与机车之间，必须用空车分别隔开，隔开长度不得小于（　　）m。

A.15　　B.30　　C.45

80、炸药的静电感度包括两个方面：一是炸药（　　）时产生静电的难易程度；二是在静电火花的作用下炸药发生爆炸的难易程度。

A.碰撞　　B.摔碰　　C.摩擦

81、炸药外壳越坚固，质量（　　），约束条件越好越有利于阻止或减弱有膨胀引起的侧向扩散的影响，炸药爆炸就越充分。

A.适中　　B.越大　　C.越小

82、在使用电雷管起爆时，一定要注意电雷管的最大安全电流和（　　）。

A.最小发火电流　　B.最大发火电流　　C.最小安全电流

83、所使用的同批同一网络康铜丝雷管电阻值差不得超过0.3Ω，镍铬丝雷管的电阻值差不得超过（　　）Ω。

A.0.5　　B.0.8　　C.1.0

84、爆破母线与起爆电源或起爆器连接之前，应当测量全线路的（　　）。

A.电阻值　　B.总电阻值　　C.各分路电阻值

85、各矿对（　　）必须实行统一管理、发放，必须定期校验各项性能参数，不符合规定的严禁使用。

A.发爆器　　B.雷管导通仪　　C.电雷管测试仪

86、《爆破安全规程》对矿山巷道规定的最大允许质点震动速度为：围岩不稳定，有良好支护的，其速度为（　　）cm/s。

A.30　　B.20　　C.10

87、飞石安全距离的控制一般要高于空气冲击波的防护，经验表明，飞石安全距离不应小于（　　）m。

A.50　　B.80　　C.100

88、减少井巷爆破飞石的措施包括：积极推广（　　）；恰当选择毫秒延期；严格控制装药量等。

A.斜眼掏槽　　B.直眼掏槽　　C.混合掏槽

89、处理拒爆、残爆时，因连线不良造成的拒爆，（　　）起爆。

A.可重新连线　　B.不可以重新连线　　C.必须用发爆器

90、（　　）用刮板输送机、带式输送机运输炸药。

A.严禁　　B.可以　　C.不可以

91、为了防止爆破材料散落丢失、被盗，爆破作业人员领到爆破材料后，应（　　）送到爆破作业地点，不得转给他人，禁止乱丢、乱放。

A.有专人护送　　B.可以停留一定时间　　C.直接

92、由于管理不当，贮存条件不好或贮存时间过长，致使爆破材料安全性能不合格或失效变质时，必须（　　）销毁。

A.及时　　B.请示上级同意后　　C.满足一定数量后

93、炸毁或烧毁爆破材料，必须在专用空场内进行。销毁场地应尽量选择在有天然屏障的隐蔽地方。场地周围（　　）m范围内，要清除树木杂草与可燃物。

A.10　　B.20　　C.50

94、处理瞎炮时应严格做到（　　）。

A.不得解除放炮警戒　　B.从炮眼中拽出引药，拉出雷管　　C.拆除联线

95、我国目前所使用的矿用炸药都属于（　　）炸药。

A.混合　　B.单质　　C.双质

96、煤矿许用炸药的安全等级是指在特定条件下，（　　）对瓦斯煤尘的引爆能力而言的。

A.炸药　　B.炸药爆炸时　　C.炸药爆炸后

97、含水超过（　　）%的煤矿铵梯炸药不得使用。

A.0.1　　B.0.3　　C.0.5

98、水胶炸药的爆炸性能随温度降低而下降，0℃以下有可能出现（　　）。

A.残爆或拒爆　　B.残爆和爆燃　　C.爆燃和拒爆

99、国产煤矿（安全）许用型毫秒延期电雷管3段的脚线的颜色为（　　），延期时间为50±10ms。

A.灰红色　　B.灰黄色　　C.灰蓝色

100、爆破工作人员应尽量在（　　）进行放炮操作。

A.进风巷中　　B.回风巷中　　C.爆破地点

101、正向爆破是将引药放在什么位置(　　)。

A.引药位于顶部　　B.引药位于中间　　C.引药位于底部

102、乳化炸药和水胶炸药的主要成分是（　　）。

A.硝酸铵　　B.硝酸铵的饱和水溶液　　C.食盐

103、目前安全等级最高的炸药是（　　）。

A.含水炸药　　B.离子交换炸药　　C.被筒炸药

104、低瓦斯矿井的岩石掘进工作面必须使用安全等级不低于（　　）的煤矿许用炸药。

A.一级　　B.二级　　C.三级　　D.四级

105、延期电雷管是在瞬发电雷管的基础上增加（　　）装置而成。

A.电点火　　B.计时　　C.延期

106、井下只允许使用煤矿许用毫秒延期电雷管中的前（　　）段电雷管。

A.1　　B.2　　C.3　　D.5

107、在有瓦斯与煤尘爆炸危险的采掘工作面应采用（　　）爆破。

A.毫秒　　B.分段　　C.定向

108、井下爆破电源必须使用（　　）。

A.发爆器　　B.电雷管　　C.秒雷管

109、井下爆炸材料库照明电压不得超过（　　）V。

A.127　　B.220　　C.36

110、装有电雷管的药卷称为（　　）。

A.发爆器　　B.药头　　C.起爆药卷

111、爆破处理卡在溜煤眼中的煤、矸时，必须采用煤矿许用（　　）炸药或不低于该安全等级的煤矿许用炸药。

A.安全　　B.含水　　C.刚性被筒

112、巷道贯通时，停掘、掘进的两工作面瓦斯浓度均在(　　)以下时，方可进行爆破作业。

A.1.0%　B.1.5%　C.2.0%

113、炮眼深度小于（　　）m 为浅眼。

A.0.3　B.0.5　C.0.6　D.1.0

114、浅眼爆破时，爆破地点距采煤机距离不得小于（　　）m。

A.5　B.10　C.15　D.20

三、多选题

1、放炮“三人联锁制”的“三人”是指：(　　)。

A.爆破员　B.监炮员　C.班组长　D.瓦检员；

2、突出仪层的掘进工作面在掘进上山时不应用仅（　　）等措施。

A.松动爆破　B.深孔爆破　C.水力疏松　D.水力冲孔

3、爆炸分（　　）几种类型。

A.物理爆炸　B.化学爆炸　C.核爆炸　D.质子爆炸

4、炸药发生爆炸，即炸药爆炸的三要素（　　)。

A.放出大量的热能　B.反应速度快　C.反应完全　D.生成大量的气体

5、炸药的反应形式一般可分为（　　）和爆轰形式。

A.热分解　B.聚能　C.燃烧　D.爆炸

6、炸药生产过程和运输储存时要特别注意控制周围的（　　）等条件。

A.粉尘　B.温度　C.湿度　D.压力

7、炸药起爆能的机械感度主要包括（　　)。

A.爆轰感度　B.冲击感度　C.摩擦感度　D.热感度

8、炸药的静电感度包括（　　)。

A.炸药摩擦时产生静电的难易程度

B.在静电火花的作用下炸药发生爆炸的难易程度

C.在外界称电的作用下炸药发生爆炸的难易程度

D.炸药自身的物理性能

9、爆炸反应的实质是炸药中所含（　　）等元素之间的化学反应，生成较为稳定的化合物。

A.氧　B.碳　C.氢　D.氮

10、减少或消除炸药爆炸时有毒气体危害的措施，要正确选择工业炸药的配方（　　)。

A.要正确使用炸药　B.要有足够的封泥长度　C.要加强洒水　D.加强通风

11、影响炸药稳定传播的要素是（　　)。

A.炮孔直径　B.炮孔成形质量　C.装药直径　D.装药条件

12、爆破器材包括各种炸药、(　　)、非电导爆系统、起爆药和爆破剂都称为爆破器材。

A.雷管　B.导火索　C.导爆管　D.导爆索

13、严禁将爆破器材分发给（　　)。

A.民营企业　B.集体企业　C.承包户　D.个人保存

14、硝铵类炸药与（　　）可以同库储存。

A.梯恩梯　B.水胶炸药　C.乳化炸药　D.浆状炸药

15、爆破器材保管工作是防止爆破器材受（　　）影响和与其他物品作用而引起的变质和炸药本身分解等引起的燃烧或爆炸以及被盗等等。

A.温度　B.湿度　C.氧含量　D.静电

16、炸药爆炸后通常可产生（　　）等有资气体，有时还可能产生 H2S 和 SO2。这些气体对人体十分有害，吸入较多的炮烟、可能会引起中毒。

A.CO　B.CO_2　C.NO　D.NO_2

17、爆破作业说明书中的炮眼布置图必须标明采煤工作面的高度和打眼范或掘进工作面的巷道断面尺寸，以及炮眼的（　　）及炮眼编号。

A.位置　B.个数　C.深度　D.角度

18、下列哪种不符合作业规程规定时不准装药爆破。（　　）

A.安全设施不齐全　B.支护不齐全　C.支架有损坏　D.伞檐超过规定

19、在高瓦斯矿井和有煤与瓦斯突出危险的采掘工作面的实煤体中，为增加（　　）而进行的 10m 以上的深孔预裂控制爆破，可使用二级煤矿许用炸药，但必须制定安全措施，报矿总工程师批准。

A.媒体裂隙　B.释放瓦斯　C.抽放瓦斯　D.松动煤体

20、炮眼应用水炮泥封堵，水炮泥外剩余的炮眼部分应用（　　）的松散材料制成的炮泥封实。

A.黏土炮泥　B.不燃性　C.可塑性　D.混合

21、爆破有害效应是指爆破产生的（　　）。

A.地震波　B.冲击波　C.飞石　D.气体

22、铵梯炸药受潮或超过保质期发生硬化若不能用手揉松不准在井下使用，因为炸药硬化后容易造成（　　），并产生残暴和爆燃，以至拒爆，引起瓦斯煤尘爆炸。

A.爆轰性能降低　B.感度差　C.反应不完全　D.传爆不好

23、造成炸药、雷管早爆的主要原因有杂散电流导入雷管或雷管、炸药受到（　　）。

A.机械撞击　B.挤压　C.摩擦　D.爆破器具保管不当

24、放空炮其主要原因是充填炮眼的（　　）。

A.炮泥质量不好　B.炮眼的间距过大

C.炮眼的直径过大　D.炮眼方向与最小抵抗线方向重合

25、炮采工作面爆破时要做到(　　)。

A.使用水炮泥　B.一组装药分次起爆　C.“一炮三检”　D.三人联锁爆破

26、拒爆产生原因有哪些？（　　）

A.炸药或雷管的质量不合格。

B.装药、装炮泥未按规定操作。

C.电雷管脚线折断或绝缘不良，电阻丝折断，造成不通电或短路。

D.联线的电雷管数超过起爆器的起炮数。

E.起爆器的电流小或有故障，不能引爆电雷管。

F.连接线连接不实，或与水、金属、岩体等导体、非导体接触造成短路、断路、漏电。

27、电雷管的种类按延期时间分下列哪些？（　　）

A.瞬发电雷管　B.毫秒延期电雷管　C.秒延期电雷管　D.瞬发延期电雷管

28、炮泥具有下列哪些作用?（　　）

A.保证炸药充分反应　　B.降低温度和压力　　C.阻止炽热固体颗粒飞出

D.延缓爆生气体与瓦斯接触　　E.防止崩人

29、放炮时，以下不能作为回路的是下列哪些？（　　）

A.轨道　　B.专用绝缘母线　　C.金属管　　D.金属网

30、炸药按使用条件分为（　　）。

A.煤矿许用炸药　　B.岩石炸药　　C.露天炸药　　D.硝铵炸药

31、煤矿井下允许使用的含水炸药有（　　）。

A.水胶炸药　　B.乳化炸药　　C.浆状炸药

32、食盐在煤矿许用炸药中起（　　）的作用。

A.消焰剂　　B.灭火剂　　C.阻化剂　　D.助燃剂

33、采用旧平硐作为爆炸材料库时，必须遵守的规定有（　　）。

A.库房底板必须高于通向爆炸材料库的巷道的底板

B.库房底板必须低于通向爆炸材料库的巷道的底板

C.硐口必须装有向外开的2道门

D.硐口到最近贮存硐室之间的距离超过15m时，必须有2个入口

E.硐口前必须设置符合要求的横堤

34、煤矿企业必须建立（　　）。

A.爆炸材料领退制度　　B.电雷管编号制度

C.爆炸材料丢失处理办法　　D.爆炸材料销毁制度

35、爆炸材料的销毁方法有（　　）。

A.炸毁法　　B.烧毁法　　C.溶解法　　D.深埋法

36、常见的装药方式有（　　）。

A.顺序装药　　B.反序装药　　C.正向装药　　D.反向装药

37、爆破引燃瓦斯的原因有（　　）。

A.爆炸形成空气冲击波的作用　　B.炽热固体颗粒作用

C.高温爆炸气体产物作用　　D.二次火焰作用

38、爆破连线方式有（　　）。

A.串联　　B.并联　　C.混联

39、炮泥具有（　　）作用。

A.保证炸药充分反应　　B.降低温度和压力　　C.阻止炽热固体颗粒飞出

D.延缓爆生气体与瓦斯接触　　E.防止崩人

40、炸药爆炸充分反应后的产物为（　　）。

A.H_2O　　B.CO_2　　C.N_2　　D.CO

41、一般情况下，掘进工作面炮眼的装药量从大到小排列为(　　)。

A.掏槽眼　　B.辅助眼　　C.周边眼　　D.顶眼

四、判断题

1、过期、变质而不能使用的爆炸材料必须就地销毁。(　　)

2、爆破装药可利用的自由面越多，爆破效果就越好。(　　)

3、炮泥不能降低爆生气体逸出自由面的温度和压力。(　　)

4、工作面有 2 个或 2 个以上自由面时，在煤层中最小抵抗线不得小于 0.5m。(　　)

5、有 3 个自由面时，在岩层中工作面最小抵抗线不得小于 0.3m。(　　)

6、炮泥不足、质量不高是放空炮的主要原因之一。(　　)

7、采煤工作面可以分组装药、分组爆破。(　　)

8、爆破作业前，必须做电爆网路全电阻检查，检查方法是采用发爆器打火放电检测电爆网路是否导通。(　　)

9、巷道掘进时不得使用固定爆破母线。(　　)

10、为适应不同瓦斯等级采煤工作面的要求，我国煤矿许用炸药分为 7 级。(　　)

11、炮眼的装药量越多越好。(　　)

12、矿用炸药就是煤矿许用炸药。(　　)

13、不同厂家生产的电雷管，只有型号一致时方可掺混使用。(　　)

14、可以用煤粉、块状材料和可燃性材料作为炮眼封泥。(　　)

15、炮采和综采的区别在于落煤、装煤、运煤方式的不同。(　　)

16、对于回采工艺中的破煤工序只能采用打眼放炮。(　　)

17、低瓦斯矿井，炮眼可以不填炮泥。(　　)

18、在有瓦斯或煤尘爆炸危险的采掘工作面，应采用秒延期爆破。(　　)

19、无论采用何种起爆方式,起爆药卷都应装在装药柱的一端,不得将起爆药卷夹在两药卷之间。(　　)

20、从装药中心到自由面的垂直距离称为最小抵抗线。(　　)

21、单位炸药消耗量是指爆破 1m3 原岩所需的炸药量，单位为 g/m^3。(　　)

22、厚度小于 0.3 米的突出煤层，可直接用震动爆破或远距离爆破揭穿。(　　)

23、炮掘工作面采用压入式通风时，风筒传感器应安装在风筒出风口处。(　　)

24、井下放炮严禁一次装药分次起爆。(　　)

25、《煤矿安全规程》第三百五十条规定，井下爆破作业，必须使用煤矿许用炸药和煤矿许用电雷管。一次爆破必须使用同一厂家、同一品种的煤矿许用炸药和电雷管。(　　)

26、井下处理大块岩石可以裸露爆破或放明炮、糊炮。(　　)

27、爆破前，爆破母线必须扭结成短路。(　　)

28、爆破后，必须立即将把手或钥匙拔出，摘掉爆破母线并扭结成短路。(　　)

29、装药后，必须把电雷管脚线悬空，严禁电雷管脚线、爆破母线与机械电气设备等导电体相接触。(　　)

30、爆破前，班组长必须亲自布置专人将工作面所有人员撤离警戒区域，并在警戒线和可能进入爆破地点的所有通路上布置专人担任警戒工作。(　　)

31、发爆器的把手、钥匙或者电力起爆接线盒的钥匙，必须由爆破工随身携带，严禁转交他人。(　　)

32、处理拒爆的炮眼爆炸后，班组长必须详细检查炸落的煤、矸，收集未爆的电雷管。(　　)

33、必须定期校验发爆器的各项性能参数，并进行防爆性能检查，不符合要求的严禁使用。(　　)

34、有水的炮眼，应当使用抗水型炸药。（　　）

35、爆炸材料新产品，经国家授权的检验机构检验合格，并取得煤矿矿用产品安全标志后，方可在井下试用。（　　）

36、同一工作面不得使用 2 种以上不同品种的炸药。（　　）

37、在掘进工作面应全断面一次起爆，不能全断面一次起爆的必须采取安全措施。（　　）

38、在交接班、人员上下井的时间内，严禁携带爆炸材料人员沿井筒上下。（　　）

39、井下爆炸材料库，贮存爆炸材料库房两端的通道与库房连接处必须设置齿形阻波墙（　　）

40、在井筒内运送爆炸材料时，应遵守电雷管和炸药必须分开运送的规定。（　　）

41、电雷管必须由爆破工或在爆破工监护下由其他人员运送。（　　）

42、炸药的主要特征其一即炸药是能发生自身燃烧和爆炸反应的物质。（　　）

43、燃烧是炸药在热源或火焰作用下引起的化学反应过程。所以存储炸药要特别考虑到热分解，注意改善通风条件，防止炸药在封闭条件下燃烧。（　　）

44、炸药的感度是指炸药在外界起爆能的作用下发生爆炸的难易程度。（　　）

45、殉爆是指一个药包的爆炸可以激发相隔一定距离处的另一药包爆炸的现象。（　　）

46、炸药如果爆炸不完全，不仅爆破效果差，而且在含瓦斯、煤尘条件下，可能引起爆炸事故。（　　）

47、如果炸药发生爆燃，不仅使炸药能量得不到充分利用，而且对安全极为不利。（　　）

48、炸药爆炸气体产物的瞬间温度可达 1800℃～3000℃，超过了瓦斯、煤尘的发火温度。（　　）

49、爆破器材保管员要仔细检查爆破器材受湿、受热或分解变质的情况。（　　）

50、非电雷管起爆法（简称非电起爆法）可分为导爆索起爆法、导爆管起爆法和导火索起爆法。（　　）

51、导火索起爆法操作简便易行，能抗静电，成本低。（　　）

52、检查雷管电阻要在有防护的专门场所内进行不得离储存炸药和起爆药包的地方太近。（　　）

53、爆破工必须携带爆破合格证和班组长签章的爆破工作指示单到爆破器材库领取爆破材料。（　　）

54、爆破工在清退爆破器材时，爆破工与库管员要当面点清，做到帐、物相符。（　　）

55、煤矿铵梯炸药必须严格按照矿井瓦斯的安全等级来选用。（　　）

56、在爆破施工中，杂散电流、静电感度、雷管、射频感应电等均可引起电爆网路中雷管早爆。（　　）

57、爆破时，通电后出现未爆炸的现象，即为全网路拒爆。（　　）

58、炮烟内的有毒气体主要是一氧化碳和氮的氧化物。（　　）

59、掏槽眼深度必须比其他炮眼加深 200 mm。（　　）

60、在井下发爆器发生故障时，不得在井下拆开修理，更不得敲打、撞击。（　　）

61、从成束的雷管中抽取单个雷管时，不得手拉脚线硬拽管体，可以抓住管体硬拽脚线。（　　）

62、采煤工作面留有伞檐时不准装药、放炮。（　　）

63、炮眼装药后不必填炮泥就可以放炮。（　　）

64、向炮眼内装炸药时必须掏净粉末。（　　）

65、在顶板完整的情况下，放炮倒棚后可以不进行处理，继续放炮。（　　）

66、在煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出煤层中，专职爆破工必须固定在同一采区工作。（　　）

67、低瓦斯矿井的岩石掘进工作面必须使用安全等级不低于一级的煤矿需用炸药。（　　）

68、低瓦斯矿井的煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面必须使用安全等级不低于二级的煤矿需用炸药。（　　）

69、在有瓦斯或有煤尘爆炸危险的采掘工作面，应采用毫秒爆破。（　　）

70、爆破工作完成后，及时清点爆破材料，填好记录，然后将剩余爆破材料直接送交炸药库。（　　）

71、放炮工必须最后离开放炮地点。（　　）

72、光面爆破的关键是周边眼的装药量。（　　）

73、实施爆破卸压时，装药方式、装药长度、装药量、封孔长度以及连线方式、起爆方式等参数应在设计中明确规定，并制定安全防护措施。（　　）

五、解答题

1、什么是“一炮三检”？

答：“一炮三检”是必须在工作面装药前、爆破前和爆破后都检查爆破地点附近 20 米范围内的瓦斯浓度。

2、什么是“三人连锁放炮”？

答：“三人连锁放炮”是班长、瓦斯检查工和爆破工 3 人在爆破作业全过程中都要密切配合，并执行换牌制度，执行“三人连锁爆破制”。

3、爆炸材料发放硐室必须遵守哪些规定？

答：（1）发放硐室必须设在有独立风流的专用巷道内，距使用的巷道法线距离不得小于 25m。

（2）发放硐室爆炸材料的贮存量不得超过 1 天的供应量，其中炸药量不得超过 400kg。

（3）炸药和电雷管必须分开贮存，并用不小于 240mm 厚的砖墙或混凝土墙隔开。

（4）发放硐室应有单独的发放间，发放硐室出口处必须设有 1 道能自动关闭的抗冲击波活门。

（5）建井期间的临时爆炸材料发放硐室必须具有独立风流。必须制定预防爆炸材料爆炸的安全措施。

（6）管理制度必须与井下爆炸材料库的相同。

4、井下爆破材料库存储火药和库房照明应遵守哪些规定？

答：（1）井下爆炸材料库的最大贮存量，不得超过该矿井 3 天的炸药需要量和 10 天的电雷管需要量。

（2）井下爆炸材料库的炸药和电雷管必须分开贮存。

（3）每个硐室贮存的炸药量不得超过 2t，电雷管不得超过 10 天的需要量，每个壁槽贮存的炸药量不得超过 400kg，电雷管不得超过 2 天的需要量。

（4）库房的发放爆炸材料硐室允许存放当班待发的炸药，但其最大存放量不得超过 3 箱。

（5）井下设计爆炸材料发放硐室时，要求贮存量不得超过 1 天的供应量，其中炸药量不得超过 400kg。

5、爆破作业说明书必须符合哪些要求？

答：（1）炮眼布置图必须标明采煤工作面的高度和打眼范围或掘进工作面的巷道断面尺寸，炮

眼的位置、个数、深度、角度及炮眼编号，并用正面图、平面图和剖面图表示。

（2）炮眼说明表必须说明炮眼的名称、深度、角度，使用炸药、雷管的品种，装药量，封泥长度，连线方法和起爆顺序。

（3）必须编入采掘作业规程，并及时修改补充。

6、炮眼深度和炮眼的封泥长度应符合哪些要求？

答：（1）炮眼深度小于 0.6m 时，不得装药、爆破；在特殊条件下，如挖底、刷帮、挑顶确需浅眼爆破时，必须制定安全措施，炮眼深度可以小于 0.6m，但必须封满炮泥。

（2）炮眼深度为 0.6～1m 时，封泥长度不得小于炮眼深度的 1/2。

（3）炮眼深度超过 1m 时，封泥长度不得小于 0.5m。

（4）炮眼深度超过 2.5m 时，封泥长度不得小于 1m。

（5）光面爆破时，周边光爆炮眼应用炮泥封实，且封泥长度不得小于 0.3m。

（6）工作面有 2 个或 2 个以上自由面时，在煤层中最小抵抗线不得小于 0.5m，在岩层中最小抵抗线不得小于 0.3m。浅眼装药爆破大岩块时，最小抵抗线和封泥长度都不得小于 0.3m。

7、装药前和爆破前有哪些情况时严禁装药、爆破？

答：（1）采掘工作面的控顶距离不符合作业规程的规定，或者支架有损坏，或者伞檐超过规定。

（2）爆破地点附近 20m 以内风流中瓦斯浓度达到 1.0%。

（3）在爆破地点 20m 以内，未清除的煤、矸或其他物体堵塞巷道断面 1/3 以上。（4）炮眼内发现异状、温度骤高骤低、有显著瓦斯涌出、煤岩松散、透老空等情况。（5）采掘工作面风量不足。

8、爆破母线和连接线应符合哪些要求？

答：（1）煤矿井下爆破母线必须符合标准。

（2）爆破母线和连接线、电雷管脚线和连接线、脚线和脚线之间的接头必须相互扭紧并悬挂，不得与轨道、金属管、金属网、钢丝绳、刮板输送机等导电体相接触。

（3）巷道掘进时，爆破母线应随用随挂。不得使用固定爆破母线，特殊情况下，在采取安全措施后，可不受此限。

（4）爆破母线与电缆、电线、信号线应分别挂在巷道的两侧。如果必须挂在同一侧，爆破母线必须挂在电缆的下方，并应保持 0.3m 以上的距离。

（5）只准采用绝缘母线单回路爆破，严禁用轨道、金属管、金属网、水或大地等当作回路。

（6）爆破前，爆破母线必须扭结成短路。

9、井下爆炸材料库的支护方面有哪些要求？

答：（1）必须砌碹或用非金属不燃性材料支护，不得渗漏水，并应采取防潮措施。

（2）爆炸材料库出口两旁的巷道必须砌碹或用不燃性材料支护，支护高度不得小于 5m。库房必须备有足够数量的消防器材。

10、老空区附近放炮有什么规定？

答：由于老空区里面没有排水和通风设施，往往积存着大量的水、瓦斯和有毒气体，因此在老空区附近放炮，必须采取如下措施：

（1）地质测量人员必须提供老空的位置和面积以及巷道穿透老空区的具体位置，通风部门必须提供老空区内水、火、瓦斯等有关资料，避免放炮时误穿有危险的老空区。

（2）放炮地点临近（相距 15 米）老空区前，必须采取有效的放水、瓦斯排放、火区封闭等措

施，否则不准放炮。

（3）打眼时，如果发现煤、岩松散，炮眼内出水，温度骤然升高或降低，有大量瓦斯涌出等异常现象，说明工作面已临近老空区，必须查明原因，采取措施，具备放炮条件方可放炮。

（4）放炮穿透老空区时，所有人员都要撤到预先指定的安全地点，放炮员要在无危险处放炮，放炮后，必须查明老空区情况，排除危险以后，才允许恢复工作。

（5）必须坚持“有疑必探、先探后掘”的原则，发现异常，必须查明原因，采取措施，否则不准放炮。

11、井下爆炸材料库的布置必须符合哪些要求？

答：（1）库房距井筒、井底车场、主要运输巷道、主要硐室以及影响全矿井或大部分采区通风的风门的法线距离：硐室式的不得小于 100m，壁槽式的不得小于 60m。

（2）库房距行人巷道的法线距离：硐室式的不得小于 35m，壁槽式的不得小于 20m。

（3）库房距地面或上下巷道的法线距离：硐室式的不得小于 30m，壁槽式的不得小于 15m。

（4）库房与外部巷道之间，必须用 3 条互成直角的连通巷道相连。连通巷道的相交处必须延长 2m，断面积不得小于 4m2，在连通巷道尽头，还必须设置缓冲砂箱隔墙，不得将连通巷道的延长段兼作辅助硐室使用。库房两端的通道与库房连接处必须设置齿形阻波墙。

（5）每个爆炸材料库房必须有 2 个出口，一个出口供发放爆炸材料及行人，出口的一端必须装有能自动关闭的抗冲击波活门；另一出口布置在爆炸材料库回风侧，可铺设轨道运送爆炸材料，该出口与库房连接处必须装有 1 道抗冲击波密闭门。

（6）库房地面必须高于外部巷道的地面，库房和通道应设置水沟。

12、怎样合理选用煤矿许用炸药？

答：根据《煤矿安全规程》的规定，井下所使用的煤矿许用炸药应由矿总工程师按矿井和爆破工作面所处区域的瓦斯等级合理选用，具体规定如下：

（1）低瓦斯矿井的岩石掘进工作面，必须使用安全等级不低于 1 级的煤矿许用炸药。

（2）低瓦斯矿井的煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面必须使用安全等级不低于 2 级的煤矿许用炸药。

（3）高瓦斯矿井、低瓦斯矿井的高瓦斯区域，必须使用安全等级不低于 3 级的煤矿许用炸药。有煤岩与瓦斯突出危险的工作面，必须使用安全等级不低于 3 级的煤矿许用含水炸药。

（4）严禁使用黑火药和冻结或半冻结的硝化甘油类炸药，同一工作面不得使用 2 种不同品种的炸药。

13、爆炸材料库着火时，应采取哪些措施？

答：（1）爆炸材料库着火时，应首先将雷管运出，然后将其它爆炸材料运出。

（2）因高温运不出时，应关闭防火门，退至安全地点。

14、煤矿许用炸药的特点有哪些？

答：（1）根据炸药的安全等级限制炸药的爆热、爆温和爆压。

（2）炸药配比应接近于零氧平衡。

（3）爆炸后无灼热固体产物。

（4）爆炸反映要完全。

（5）炸药或爆炸产物中不能含有促进瓦斯连锁反应的成分，要加入消焰剂，从根本上抑制瓦斯

引火。

（6）排放的有毒气体量要符合国家标准。

（7）有较好的起爆感度和传爆能力，保证稳定爆轰。

15、抗冲击波活门的作用？

答：（1）抗冲击波作用。

（2）通风孔调节库房所需风量。

（3）库房内发生发生火情，关闭通风孔，起到隔离作用。

16、什么是串联？并联？混联？

答：串联：是依次将相邻两个雷管脚线各一根、互相连接起来，最后将两端剩余的两根脚线接到母线上，再用母线接入电源。此法操作简便，不易漏联或接错，接线速度快，便于检查，网路计算简单。

并联：是将所有雷管的两根脚线分别接到两根母线上。

混联：这是上述两种方法的结合，又可分串并联和并串联两种。

17、对井下爆炸材料库的通风规定。

答：井下爆炸材料库必须有独立的通风系统，回风风流必须直接引入矿井总回风巷或主要回风巷中新建矿井采用对角式通风系统时，投产初期可利用采区岩石上山或用不燃性材料支护和不燃性背板背严的煤层上山作爆炸材料的回风巷。必须保证爆炸材料库每小时能有其总容积 4 倍的风量。

18、井下爆破工关于炸药存放的规定。

答：爆破工必须把炸药、电雷管分开存放在专用的爆炸材料箱内，并加锁；严禁乱扔、乱放。爆炸材料箱必须放在顶板完好、支架完整，避开机械、电气设备的地点。爆破时必须把爆炸材料放到警戒线以外的安全地点。

19、什么情况下不准装药、放炮？

答：（1）掘进工作面的空顶距离不符合作业堆积规定，没有前探支架，空顶作业时。

（2）距离工作面 10m 以内的巷道中，有崩倒、崩坏的支架且尚未修复、未加固时。

（3）装药前、放炮前，未检查瓦斯，放炮地点附近 10m 以内风流中瓦斯浓度达到 1%时。

（4）在放炮地点附近 20m 以内，有矿车、未清除的煤、矸或其它物体阻塞巷道断面达 1/3 以上时。

（5）炮眼内发现异状、温度骤低、炮眼出水、有显著瓦斯涌出、煤岩松散等情况时。

（6）炮眼深度和最小抵抗线不符合规定时。

（7）联线人未回到安全地点、警戒人没设好、放炮母线长度不够时。

（8）透老空、过断层冒顶、贯通掘进无安全措施时。

20、实施换牌制的进行程序为？

答：（1）爆破工在做好准备工作后，将警戒牌交给班（组）长。

（2）班（组）长接到警戒牌后，在检查顶板、支架、上下出口、风量、阻塞物、工具设备、洒水、喷雾装置等放炮准备工作无误后，达到放炮要求条件时，负责布置警戒，组织撤出人员到规定的安全地点，如放炮躲避峒。班（组）长必须布置专人，在警戒线和可能进入放炮地点的所有通路上担任警戒工作。警戒人员必须在规定距离、有掩护的安全地点进行警戒。警戒线处应设置警戒牌、警戒网（或栏杆拉绳）等标志。班（组）长必须清点人数，确定无误后，下达放炮命令，并将自己

携带的放炮命令派牌交给瓦斯检查员。

（3）瓦斯检查员检查工作面通风、瓦斯、煤尘等情况符合规定，确认安全后，将自己携带的放炮牌交给爆破工。

（4）爆破工接到放炮牌后，才允许将放炮母线与连接线（或脚线）进行连结。发出放炮信号，等 5 秒钟后放炮。放炮后三牌各归原主。

21、施工综采强放打眼及爆破的基本要求？

答：（1）炮眼由地测公司负责施工，成孔直径φ=90mm，炮眼必须经过二次刷孔，确保成型圆滑、平直。

（2）炸药采用煤矿许用炸药（如煤矿许用水胶炸药或煤矿许用乳化炸药等），雷管采用煤矿许用毫秒延期电雷管，联线方式为串并联，装药系数为 0.65～0.85，手工填封泥长度不小于 1.2m，雷管外封泥长度不小于 1m，封泥要捣实，同时注意做好保护雷管的措施。

（3）炮眼采用连续偶合方式装药，并采用双雷管、双导爆索引爆。每一根导爆索用一发雷管起爆，两发雷管采用并联方式连接，用胶带纸将雷管和导爆索绑扎牢固，注意雷管的聚能穴端应和导爆索的传爆方向相同。放炮母线采用 2.5mm2 的专用电缆，必须保证绝缘良好，并且悬空吊挂。放炮母线不得与其他电缆悬挂在一起。

（4）装药方法采用内径φ75mmPVC 管作为炸药的载体，将药包和导爆索填入 PVC 管中，PVC 管间用管箍连接，装药密度符合要求。

（5）工作面设备安装完毕，推进 3～4m 后进行装药，装药前必须检查装药地点的顶板、煤帮情况，发现隐患必须及时处理。

（6）装药前必须清净炮眼，装药时用φ70×2500mm 的木制炮棍将装有药卷、炮泥和导爆索的 PVC 管装入炮孔内，施工中要认真保护好导爆索和药包，严禁冲击或挤压，药包要推至眼底，装紧、装实。

（7）放炮采用一次联线，同时起爆，分段爆破，最后一段的延期时间不得超过 130ms。

（8）放炮前，工作面、回风流及爆破可能受影响区域的所有人员必须撤离至距放炮地点 500m 以外的进风流中。

22、炮泥和水炮泥的作用分别是什么？

答：炮泥的作用是增加炮眼内炸药爆炸时眼口抵抗力，防止炮眼内炸药爆炸时形成的高压气体从眼口喷泄出来，从而达到理想的爆破效果和实现安全爆破。

水炮泥的作用：一是可以起到封口作用；二是在炸药爆炸时水炮泥的水便形成雾状分布在空气中，可起到降尘、降温和吸收有毒有害气体的作用。

23、炸药、雷管向工作面地点运输时有哪些注意事项？

答：（1）分开搬运；

（2）在运输中不得停留；

（3）输送炸药人员不得与他人同行；

（4）在运输炸药时不得兼做其它工作。

24、爆破作业必须编制爆破作业说明书，说明书必须符合哪些要求？

答：（1）炮眼布置图必须标明采煤工作面的高度和打眼范围或掘进工作面的巷道断面尺寸，炮眼的位置、个数、深度、角度及炮眼编号，并用正面图、平面图和剖面图表示。

（2）炮眼说明表必须说明炮眼的名称、深度、角度，使用炸药、雷管的品种，装药量，封泥长度，连线方法和起爆顺序。

（3）必须编入采掘作业规程，并及时修改补充。

25、《评分方法》中对井下爆破风险管控的工作要求是什么？

答：（1）按《煤矿安全规程》要求建设和管理井下爆炸物品库，爆炸物品库存、领用等各环节按制度执行。

（2）井下爆破作业按照爆破作业说明书进行，爆破作业执行“一炮三检”和“三人连锁”制度。

（3）正确处理拒爆、残爆。

26、什么是眼痕率？

答：眼痕率指光面爆破后，可见眼痕的炮眼个数与不包括底板的周边眼总数之比。当炮眼眼痕长度大于炮眼长度的70%时，即算一个可见炮眼的眼痕。眼痕率是检验光面爆破质量的主要指标之一。

参考答案

一、填空题

1、2，2t，10 天，400kg，2 天； 2、短路； 3、瞬发电雷管，毫秒延期电雷管； 130；4、独立风流； 25、分开贮存，抗冲击波活门； 5、35，20，30， 15； 6、2，4，缓冲砂箱隔墙；7、5； 8、爆炸材料领退制度； 9、2 台发爆器； 10、反向起爆；11、短路，5； 12、30； 13、正向装药； 14、反向装药； 15、爆破警号，5； 16、水炮泥；粘土泡泥； 17、瞎跑，0.3； 18、0.5，0.3； 19、10； 20、中腰，轮廓，眼位；21、抗静电； 22、放出热量，生产气体产物，化学反应和传播的高速度； 23、单排眼，双排眼，三排眼； 24、糊炮； 25、炮眼口，抵抗力；26、引火装置，延期引爆元件；27、不耦合装药系数，炮孔间距，最小抵抗线； 28、80%，150； 29、一氧化碳，二氧化氮； 30、炸药，雷管； 31、1%，1%； 32、领退，电雷管编号； 33、电火花，爆破火花，撞击摩擦火花，明火； 34、打眼，填炮眼，连线和爆破； 35、15； 36、掏槽眼，辅助眼，周边眼； 37、300m； 38、20； 39、0.3； 40、放炮员，现场； 41、电雷管；42、破母线短，躲避处选择不当； 42、爆破工、瓦斯检查工； 43、导通； 44、300m。

二、单选题

1、B.，2、C，3、B，4、B，5、C，6、A.，7、A，8、B.，9、A，10、A，11、A，12、A.，13、B.，14、C.，15、C，16、C，17、B，18、C19、 A，20、A.，21、A，22、A，23、D，24、A，25、B，26、B，27、B，28、B，29、A，30、B，31、C，32、B，33、B，34、B，35、A，36、A，37、B，38、A，39、A，40、C，41、B，42、A，43、A，44、A，45、A，46、B，47、A，48、C，49、A，50、C，51、C，52、B，53、A，54、C，55、C，56、A，57、D，58、D，59、B，60、C，61、B，62、C，63、B，64、C，65、B，66、C，67、C，68、B，69、A，70、B，71、B，72、C，73、C，74、C，75、B，76、C，77、B，78、C，79、B，80、C，81、B，82、A，83、B，84、B，85、A，86、C，87、C，88、B，89、A，90、A，91、C，92、A，93、C，94、A，95、A，96、B，97、C，98、A，99、C，100、A，101、A，102、B，103、B，104、A，105、C，106、D，107、A，108、A，109、A，110、C，111、C，112、A，113、C，114、C。

三、多选题

1、ACD，2、ACD，3、ABC，4、ABD，5、ACD，6、BCD，7、BC，8、AB，9、ABCD，10、ACD，11、CD，12、ABD，13、CD，14、ABCD，15、ABD，16、ABCD，17、ABCD，18、ABCD，19、AD，20、ABC，21、ABC，22、ABD，23、ABCD，24、ABD，25、ACD，26、ABCDEF，27、ABCD，28、ABCD，29、ACD，30、ABC，31、AB，32、AC33、ACDE，34、ABCD，35、ABC，36、CD，37、ABCD，38、ABC，39、ABCD，40、ABC，41、ABC。

四、判断题

1、×，2、√，3、×，4、√，5、√，6、√，7、×，8、×，9、√，10、×，11、×，12、×，13、×，14、×，15、√，16、×，17、×，18、×，19、√，20、√， 21、√，22、√，23、×，24、√，25、√，26、×，27、√，28、√，29、√，30、√，31、√，32、×，33、√，34、√，35、√，36、×，37、√，38、√，39、√，40、√，41、√，

42、√，43、√，44、√，45、√，46、√，47、√，48、√，49、√，50、√，51、√，52、√，53、√，54、√，55、√，56、√，57、√，58、√，59、√，60、√，61、×，62、√，63、×，64、√，65、×，66、×，67、√，68、√，69、√，70、√，71、√，72、×，73、√。

第十章　重大安全隐患题库

一、单选题

1、煤矿重大安全生产隐患认定中关于“超能力、超强度或者超定员组织生产”的解释中对矿井月产量超过当月产量计划（　　），认定为煤矿重大安全生产隐患。

A.5%　　B.8%　　C.10%

2、生产经营单位（　　）国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。

A.不得使用　　B.谨慎使用　　C.控制使用

3、煤矿井下爆破，须按矿并（　　）选用相应的煤矿许用炸药和雷管。

A.瓦斯等级　　B.矿井生产能力　　C.煤炭品种

4、瓦斯压力达到或者超过（　　）MPa 的煤层，应当立即进行煤层突出危险性鉴定

A.0.74　　B.1　　C.1.5　　D.8

二、多选题

1、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总局第 85 号令)规定，“超能力、超强度或者超定员组织生产”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：（　　）。

A.矿井全年原煤产量超过矿井核定(设计)生产能力 110%的，或者矿井月产量超过矿井核定（设计）生产能力 10%的

B.矿井开拓、准备、回采煤量可采期小于有关标准规定的最短时间组织生产、造成接续紧张的，或者采用“剃头下山”开采的

C.未按规定制定主要采掘运输设备检修计划或者未按计划检修的

D.采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的

E.煤矿未制定或者未严格执行井下劳动定员制度的

2、下列（　　）属于《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》所列举的十五种重大安全生产隐患和行为。

A.超能力、超强度或者超定员组织生产的

B.瓦斯超限作业的

C.煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施的

D.高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行的

3、下列（　　）属于《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》所列举的十五种重大安全生产隐患和行为。

A.通风系统不完善、不可靠的

B.有严重水患，未采取有效措施的

C.超层越界开采的

D.有冲击地压危险，未采取有效措施的

4、下列（　　）属于《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》所列举的十五种重大安全生产隐患和行为。

A.自然发火严重，未采取有效措施的

B.使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺的

C.年产 6 万吨以上的煤矿没有双回路供电系统的

D.新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模的

5、下列（　　）属于《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》所列举的十五种重大安全生产隐患和行为。

A.煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得安全生产许可证和煤炭生产许可证，从事生产的

B.承包方再次转包的，以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包的

C.煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构的

D.完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证和营业执照的

6、“超能力、超强度或者超定员组织生产”，是指有下列（　　）情形之一。

A.矿井全年产量达到矿井核定生产能力

B.矿井全年产量超过矿井核定生产能力 110%

C.矿井月产量超过当月产量计划 10%

D.一个采区内同一煤层布置 3 个（含 3 个）以上采煤工作面或 5 个（含 5 个）以上掘进工作面同时作业

7、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定：煤矿有重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患。下列（　　）属于《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》所列举的十五种重大安全生产隐患和行为。

A.超能力、超强度或者超定员组织生产的

B.瓦斯超限作业的

C.煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施的

D.高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行的

8、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定：煤矿有重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患。下列（　　）属于《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》所列举的十五种重大安全生产隐患和行为。

A.通风系统不完善、不可靠的　　B.有严重水患，未采取有效措施的

C.超层越界开采的　　D.有冲击地压危险，未采取有效措施的

9、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定：煤矿有重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患。下列（　　）属于《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》所列举的十五种重大安全生产隐患和行为。

A.自然发火严重，未采取有效措施的

B.使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺的

C.没有双回路供电系统的

10、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总局 85 号令）中"瓦斯超限作业"是指（　　）。

A.瓦斯检查员配备数量不足的

B.瓦斯检查存在漏检、假检的

C.井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的

11、下列（　　）属于《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》所列举的十五种重大安全生产隐患和行为。

A.超能力、超强度或者超定员组织生产的

B.瓦斯超限作业的

C.煤与瓦斯突出矿井

12、以下属于煤矿重大安全生产隐患和行为，应当立即停止生产，排除隐患的是（　　）。

A.瓦斯超限作业

B.超层越界开采的

C.使用无MA标志的设备的

D.煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施的

13、根据《煤矿重大安全生产隐患认定办法》的规定："煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施"是指下列（　　）情形之一。

A.未建立防治突出机构并配备相应专业人员的

B.装备矿井安全监控系统和地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的

C.未进行区域或者工作面突出危险性预测的

D.未按规定采取防治突出措施的

E.使用架线式电机车的

14、被视为重大危险源的矿井有（　　）。

A.高瓦斯矿

B.煤与瓦斯突出的矿

C.煤层自燃发火期小于等于八个月的矿

D.水文地质条件极复杂的矿

15、有下列（　　）情形之一，即属于"通风系统不完善、不可靠"。

A.矿井总风量不足

B.主井、回风井同时出煤

C.没有备用主要通风机或者两台主要通风机能力不匹配

D.违反规定串联通风

16、有下列（　　）情形之一，即属于"通风系统不完善、不可靠"。

A.并联通风

B.没有按正规设计形成通风系统

C.采掘工作面等主要用风地点风量不足

D.采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风

17、有下列（　　）情形之一，即属于"通风系统不完善、不可靠"。

A.并联通风

B.对角式通风

C.风门、风桥。密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不能满足通风安全需要

D.煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷风电闭锁装置或者甲烷断电仪和风电闭锁装置的

18、“有严重水患，未采取有效措施”，是指有下列（　　）情形之一。

A.未查明矿井水文地质条件和采空区、相邻矿井及废弃老窑积水等情况而组织生产

B.矿井水文地质条件复杂没有配备防治水机构或人员，未按规定设置防治水设施和配备有关技术装备、仪器

C.在有突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水

D.建设矿井进入三期工程前，没有按设计建成永久排水系统

19、“有严重水患，未采取有效措施”，是指有下列（　　）情形之一。

A.在有突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水

B.擅自开采各种防隔水煤柱

C.未进行水质化验

D.有明显透水征兆未撤出井下作业人员

20、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总局第85号令)规定，“超层越界开采”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：（　　）。

A.超出采矿许可证规定开采煤层层位或者标高而进行开采的

B.超出采矿许可证载明的坐标控制范围而开采的

C.国土资源部门认定为超层越界的

D.擅自开采保安煤柱的

21、“超层越界开采”，是指有下列（　　）情形之一。

A.工作面煤层采出率超过90%

B.超出采矿许可证规定开采煤层层位进行开采

C.超出采矿许可证载明的坐标控制范围开采

D.擅自开采保安煤柱

22、“自然发火严重，未采取有效措施”，属于煤矿重大安全生产隐患。根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定，是指开采容易自燃和自燃煤层的矿井，有下列（　　）情形之一。

A.未选定自然发火观测站或者观测点位置并建立监测系统

B.未建立自然发火预测预报制度

C.未建立自燃煤层鉴定实验室

D.未按规定采取预防性灌浆或者全部充填、注惰性气体等措施

23、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总局第85号令)规定，“使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：（　　）。

A.使用被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或者工艺的

B.井下电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志，或者防爆等级与矿井瓦斯等级不符的

C.未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器的，或者裸露放炮的

D.采煤工作面不能保证2个畅通的安全出口的

E.高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井，采煤工作面采用前进式采煤方法的

24、（　　）的矿井，不得采用前进式采煤方法。

A.低瓦斯　B.高瓦斯　C.瓦斯突出　D.有容易自燃煤层　E.自燃煤层

25、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》中“的煤矿没有双回路供电系统”，是指有下列（　　）情形之一。

A.两个回路取自两个区域变电所

B.单回路供电

C.有两个回路但取自一个区域变电所同一母线端

D.进入二期工程的高瓦斯、煤与瓦斯突出及水害严重的建设矿井，进入三期工程的其他建设矿井，没有形成双回路供电的。

26、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》中“新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模”，是指有下列（　　）情形之一。

A.建设项目安全设施设计经审查批准后马上组织施工

B.对批准的安全设施设计做出重大变更后未经再次审批并组织施工

C.改扩建矿井在改扩建区域生产

D.改扩建矿井在非改扩建区域超出安全设计规定范围和规模生产

27、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》中“煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得煤炭生产许可证和安全生产许可证，从事生产的，或者承包方再次转包的，以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包”，是指有下列（　　）情形之一。

A.承包方（承托方）来重新取得煤炭生产许可证和安全生产许可证进行生产

B.承包方（承托方）再次转包

C.煤矿（矿井）实行承包（托管）但未签订安全生产管理协议或者载有双方安全责任与权力内容的承包合同进行生产

D.煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业对外承包

三、判断题

1、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤矿企业未制定井下劳动定员或者实际人井人数超过规定人数的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

2、未制定井下劳动定员制度的，不属于重大事故隐患。（　　）

3、按规定检测瓦斯及瓦斯超限作业的不是重大隐患。（　　）

4、国家安监局第85号令《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》规定，“高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，未设置专用回风巷的，或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的”属于重大事故隐患。（　　）

5、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤与瓦斯突出矿井未建立防治突出机构并配备相应专业人员的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

6、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤与瓦斯突出矿井装备矿井安全监控系统和抽放瓦斯系统，设置采区专用回风巷的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

7、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤与瓦斯突出矿井未采取防治突出措施的；属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

8、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤与瓦斯突出矿井未进行防治突出措施效果检验的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

9、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤与瓦斯突出矿井采取安全防护措施的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

10、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

11、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定；传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时，瓦斯超限后不能断电并发出声光报警的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

12、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷风电闭锁装置或者甲烷断电仪和风电闭锁装置的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

13、煤矿矿井通风系统不完善、不可靠，应当立即停止生产，排除隐患。（　　）

14、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：矿井总风量不足的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

15、矿井总风量不足为煤矿重大安全生产隐患。（　　）

16、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：没有备用主要通风机或者两台主要通风机能力不匹配的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

17、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准）》之规定；违反规定串联通风的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

18、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》协之规定：没有按正规设计形成通风系统的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

19、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：采掘工作面等主要用风地点风量不足的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

20、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

21、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不能满足通风安全需要的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

22、采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区，但一段进风、一段回风为煤矿重大安全生产隐患。（　　）

23、煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷风电闭锁装置或者甲烷断电仪和风电闭锁装置为煤矿重大安全生产隐患。（　　）

24、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：有严重水患未查明矿井水文地质条件和采空区、相邻矿井及废弃老窑积水等情况而组织生产的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

25、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：矿井水文地质条件复杂没有配备防治水机构或人员，未按规定设置防治水设施和配备有关技术装备、仪器的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

26、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：在有突水威胁区域进行采掘作业按规定进行探放水的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

27、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：擅自开采各种防隔水煤柱的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

28、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定；有明显透水征兆未撤出井下作业人员的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

29、在突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水的属于重大事故隐患。（　　）

30、未按规定预留防隔水煤柱的，属于重大事故隐患。（　　）

31、有透水征兆却未撤出井下作业人员的不属于重大事故隐患。（　　）

32、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：超出采矿许可证规定开采煤层层位进行开采的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

33、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：超出采矿许可证载明的坐标控制范围开采的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

34、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：擅自开采保安煤柱的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

35、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：有冲击地压危险的矿井配备专业人员并编制专门设计的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

36、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：有冲击地压危险的矿井未配备专业人员并编制专门设计的；不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

37、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：有冲击地压危险的矿井进行冲击地压预测预报、采取有效防治措施的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

38、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：开采容易自燃和自燃的煤层时；编制防止自然发火设计或者按设计组织生产的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

39、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法采取措施后仍不能有效防治煤层自然发火的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

40、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未选定自然发火观测站或者观测点位置并建立监测系统、未建立自然发火预测预报制度，未按规定采取预防性灌浆或者全部充填、注惰性气体等措施的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

41、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

42、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：开采容易自燃煤层未设置采区专用回风巷的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

43、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：被列人国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或工艺，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

44、煤矿使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。（　　）

45、煤矿使用的纳入安全标志管理的产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志。未取得煤矿矿用产品安全标志的，不得使用。（　　）

46、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管。未使用专用发爆器的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

47、开采易自燃厚煤层时，采煤工作面首先考虑后退式开采，必要时也可采用前进式开采。（　　）

48、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤矿单回路供电的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

49、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤矿有两个回路但取一个区域变电所同一母线端的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

50、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：建设项目安全设施设计未经审查批准擅自组织施工的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

51、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：对批准的安全设施设计做出重大变更后未经再次审批并组织施工的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

52、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：改扩建矿井在改扩建区域生产的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

53、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：改扩建矿井在非改扩建区域超出安全设计规定范围和规模生产的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

54、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：建设项目安全设施未经竣工验收并批准而擅自组织生产的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

55、煤矿改扩建期间，经矿领导批准可以在改扩建的区域生产。（　　）

56、国家安监局第 85 号令《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》规定，“改扩建矿井在改扩建区域生产的”不属于重大隐患事故。（　　）

57、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：建设项目安全设施设计未经审查批准擅自组织施工的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

58、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：生产经营单位将煤矿（矿井）承包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

59、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤矿（矿井）实行承包（托管）但未签订安全生产管理协议或者载有双方安全责任与权力内容的承包合同进行生产的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

60、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：承包方（承托方）未重新取得煤炭生产许可证和安全生产许可证进行生产的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

61、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：承包方（承托方）再次转包的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

62、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业对外承包的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

63、生产煤矿可以将井下采掘工作面作为独立工程承包给其他生产经营单位或者个人。（　　）

64、煤矿可以将井下采煤工作面维修作业工程对外承包。（　　）

65、煤矿企业安全投入符合安全生产要求,就不需要取得安全生产许可证。（　　）

66、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤矿改制期间，未明确安全生产责

任人进行生产的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

67、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤矿改制期间，未明确安全生产管理机构及其管理人员进行生产的，属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

68、根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》之规定：煤矿完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证。煤炭生产许可证。营业执照以及矿长资格证。矿长安全资格证进行生产的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（　　）

69、煤矿企业必须配备采煤、机电、通风等相关专业技术人员，并按照特殊工种岗位数配备特种作业人员。（　　）

70、未配备地质测量工作专业技术人员的不属于重大事故隐患。（　　）

71、煤矿企业经济困难时可以暂缓提取安全费用。（　　）

72、未按规定足额提取和使用安全生产费用属于重大事故隐患。（　　）

四、解答题

1、“超能力、超强度或者超定员组织生产”，是指哪些情形？

答：（1）矿井全年原煤产量超过矿井核定(设计)生产能力 110%的，或者矿井月产量超过矿井核定（设计)生产能力 10%的。

（2）矿井开拓、准备、回采煤量可采期小于有关标准规定的最短时间组织生产、造成接续紧张的，或者采用“剃头下山”开采的。

（3）采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的。

（4）煤矿未制定或者未严格执行井下劳动定员制度的。

2、按《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》规定“瓦斯超限作业”，是指哪些情形？

答：（1）瓦斯检查存在漏检、假检的。

（2）井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。

3、突出防治的重大事故隐患包括哪些？

答：（1）煤与瓦斯突出矿井未建立防治突出机构并配备相应专业人员的。

（2）煤与瓦斯突出矿井未进行区域或者工作面突出危险性预测的。

（3）煤与瓦斯突出矿井未按规定采取防治突出措施的。

（4)煤与瓦斯突出矿井未进行防治突出措施效果检验或者防突措施效果检验不达标仍然组织生产的。

（5）煤与瓦斯突出矿井未采取安全防护措施的。

（6）出现瓦斯动力现象，或者相邻矿井开采的同一煤层发生了突出，或者煤层瓦斯压力达到或者超过 0.74MPA.的非突出矿井，未立即按照突出煤层管理并在规定时限内进行突出危险性鉴定的（直接认定为突出矿井的除外）。

4、矿井瓦斯抽查存在哪些重大事故隐患？

答：（1）按照《煤矿安全规程》规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统的。

（2）突出矿井未装备地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的。

（3）采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的。

5、矿井安全监控存在哪些重大事故隐患？

答：（1）突出矿井未装备矿井安全监控系统或者系统不能正常运行的。

（2）高瓦斯矿井未按规定安设、调校甲烷传感器，人为造成甲烷传感器失效的，瓦斯超限后不能断电或者断电范围不符合规定的。

（3）高瓦斯矿井安全监控系统出现故障没有及时采取措施予以恢复的，或者对系统记录的瓦斯超限数据进行修改、删除、屏蔽的。

6、矿井瓦斯管理存在哪些重大事故隐患？

答：（1）瓦斯检查存在漏检、假检的。

（2）井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。

7、矿井通风系统存在哪些重大事故隐患？

答：（1）矿井总风量不足的。

（2）没有备用主要通风机或者两台主要通风机工作能力不匹配的。

（3）违反规定串联通风的。

（4）没有按设计形成通风系统的，或者生产水平和采区未实现分区通风的。

（5）高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，未设置采区专用回风巷的，或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的。

（6）采掘工作面等主要用风地点风量不足的。

（7）采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的。

8、矿井局部通风存在的重大事故隐患？

答：煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷电、风电闭锁装置或者不能正常使用的。

9、煤矿防治水存在哪些重大事故隐患？

答：（1）未查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况而组织生产的。

（2）在突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水的。

（3）未按规定留设或者擅自开采各种防隔水煤柱的。

（4）有透水征兆未撤出井下作业人员的。

（5）受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间未实施停产撤人的。

10、超层越界开采是指有下列情形之一？

答：（1）超出采矿许可证规定开采煤层层位或者标高而进行开采的。

（2）超出采矿许可证载明的坐标控制范围而开采的。

（3）擅自开采保安煤柱的。

11、煤矿防治冲击地压存在哪些重大事故隐患？

答：（1）首次发生过冲击地压动力现象，半年内没有完成冲击地压危险性鉴定的。

（2）有冲击地压危险的矿井未配备专业人员并编制专门设计的。

（3）未进行冲击地压预测预报，或采取的防治措施没有消除冲击地压危险仍组织生产的。

12、矿井防灭火存在哪些重大事故隐患？

答：（1）开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产的。

（2）高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的。

（3）有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的。

13、煤矿安全生产质量标准化事故隐患排查治理部分存在哪些重大事故隐患？

答：（1）未按规定足额提取和使用安全生产费用的。

（2）未制定或者未严格执行井下劳动定员制度的。

（3）未分别配备矿长和分管安全的副矿长的。

（4）将煤矿承包或者托管给没有合法有效煤矿生产证照的单位或者个人的。

（5）煤矿实行承包（托管）但未签订安全生产管理协议，或者未约定双方安全生产管理职责合同而进行生产的；承包方（承托方）未按规定变更安全生产许可证进行生产的；承包方（承托方）再次将煤矿承包（托管）给其他单位或者个人的。

（6）煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程承包（托管）给其他企业或者个人的。

（7）改制煤矿在改制期间，未明确安全生产责任人而进行生产的，或者未健全安全生产管理机构和配备安全管理人员进行生产的；完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、营业执照而进行生产的。

14、采煤重大事故隐患判定标准是？

答：（1）矿井全年原煤产量超过矿井核定生产能力 110%的，或者矿井月产量超过矿井核定生产能力 10%的。

（2）矿井开拓、准备、回采煤量可采期小于有关标准规定的最短时间组织生产、造成接续紧张的，或者采用“剃头下山”开采的。

（3）超出采矿许可证规定开采煤层层位或者标高而进行开采的。

（4）超出采矿许可证载明的坐标控制范围而开采的。

（5）擅自开采保安煤柱的。

（6）采煤工作面不能保证 2 个畅通的安全出口的。

（7）高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井，采煤工作面采用前进式采煤方法的。

（8）图纸作假、隐瞒采煤工作面的。

（9）未配备分管生产的副矿长以及负责采煤工作的专业技术人员的。

15、掘进重大事故隐患判定标准是？

答：（1）图纸作假，隐瞒掘进工作面的。

（2）未配备负责掘进工作的专业技术人员的。

16、列入机电的重大事故隐患？

答：（1）使用被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或者工艺的。

（2）井下电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志，或者防爆等级与矿井瓦斯等级不符的。

（3）单回路供电的（对于边远地区煤矿另有规定的除外）。

（4）矿井供电有两个回路但取自一个区域变电所同一母线端的。

（5）没有配备分管机电的副矿长以及负责机电工作的专业技术人员的。

19、列入运输的重大事故隐患？

答：（1）煤与瓦斯突出矿井使用架线式电机车的。

（2）未配备负责运输工作专业技术人员的。

参考答案

一、单选题

1、C，2、A，3、A，4、A。

二、多选题

1、ABDE，2、ABCD，3、ABCD，4、ABCD，5、ABCD，6、BC，7、ABCD，8、ABCD，9、ABC，10、BC，11、ABC，12、AD，13、ABCDE，14、ABD，15、ABCD，16、BCD，17、CD，18、ABCD，19、ABD，20、ABD，21、BCD，22、ABD，23、ABCDE，24、BCDE，25、BCD，26、BCD，27、ABCD。

三、判断题

1、×，2、×，3、×，4、√，5、√，6、√，7、√，8、×，9、×，10、√，11、√，12、√，13、√，14、×，15、√，16、√，17、√，18、×，19、×，20、×，21、√，22、√，23、√，24、√，25、√，26、×，27、√，28、√，29、√，30、√，31、×，32、√，33、√，34、√，35、×，36、×，37、√，38、√，39、×，40、√，41、×，42、×，43、√，44、√，45、√，46、√，47、×，48、×，49、×，50、×，51、×，52、×，53、√，54、×，55、×，56、×，57、√，58、×，59、√，60、×，61、√，62、×，63、×，64、×，65、×，66、×，67、√，68、×，69、√，70、√，71、×，72、×，73、√。